

两阶段设施选址：从客户选择到完整稳定构造

先从实际选择推导客户成本，再建立完整续局的量词；两条主上界证明连续展开。每项局部工具都说明为什么需要、怎样操作、交出哪项结论。

十三份数学附录全文连续列出，下界、归约和推广均可顺读。讲义区分已完成内部证明、候选和开放问题；具体审读范围在书末登记。

[进入 01A 技术分析课](#) · [黄金比例主线](#) · [任意设施数主线](#)

版本：2026-10-07。公式及字体已内嵌，可离线阅读。未内嵌的代码与专题链接指向 GitHub。

导读：从一次搬迁，走到两条完整证明

设想几家设施各自决定在哪里营业。客户能够到达的地点不同，每位客户也有自己的服务重量。设施希望吸引更多客户，客户则希望选择较不拥挤的设施。设施搬迁以后，可达关系和拥堵同时改变，客户会重新选择。这使我们面对两个相连的问题：客户的选择能否稳定下来？客户稳定之后，设施会不会仍然想搬走？

本书研究的就是这两层稳定性。我们不会预先把客户固定在某家设施，也不会假定所有客户都把重量分成许多小份。一名客户每次实际只选择一家设施；如果他随机选择，随机的是去哪一家，自己的重量仍然完整进入所选设施。这个区别将决定后面每一条成本公式。

这里的“稳定”首先是个人无法单独改善。客户判断的是拥堵成本；设施判断的是服务重量收益。两者优化的对象不同。一个客户稳定的布局，未必让设施稳定；同一个布局也可能有多种客户稳定状态。因此，我们除了选择设施的位置，还要说明：在每一种可能的位置组合出现以后，客户采用哪一种稳定状态。这份覆盖所有位置组合的安排，称为完整续局。第 01 章会把这一叙述写成精确定义。

阅读所需的起点

起点只要求能够进行代数运算，读懂有限集合，并愿意逐步检查推理。概率、博弈均衡、字典序、势函数和计算复杂度都在书中从实际需要引入。第 00 章建立语言，第 01 章从客户实际选择推导成本，第 01A 章通过小例说明为什么需要各项证明技术；第 01B 章再把这些事实接到两条主证明。第一次顺读不必先认识所有技术名称。

“读懂一个结果”在这里有具体含义：能够重述它涉及哪些对象，指出每个假设在哪里使用；能从客户成本独立检查一个均衡；能解释一次交换或搬迁为什么仍是合法状态；遇到边界情形时能回到定义继续计算。长证明中的中间引理也按这个标准展开。章节末的练习和解答用于发现具体断点，读者可以据此重读相应步骤。

先看一个最小的区别。两家设施都能服务两名重量为 2、3 的客户。如果两名客户都去第一家，他们的成本都是 5，第二家的收益是 0。重量 2 的客户单独改选第二家，成本就变成 2，所以这不是客户均衡。若两人分别去一家，他们的成本分别是 2、3；改选另一家都会付出 5，所以这是客户均衡。这一计算既没有改变设施位置，也没有把客户拆成份额。它只回答了“位置固定以后，客户是否还想改选”。

现在让原来服务重量 2 客户的设施搬到新地点，而另一家留在原地。新地点只能服务重量 3 的客户，原地点仍能服务两名客户。新布局中，重量 2 客户只能留在原地点；重量 3 客户若也留在那里，成本是 $2 + 3 = 5$ ，若去新地点，成本是 3，因此严格选择新地点。搬迁者的收益从 2 变成 3。这个计算先重做客户选择，再比较设施收益，得到的是这一次搬迁的收益比 $3/2$ 。

这一次有利搬迁只说明原来的特定安排不精确稳定；它没有排除同一实例的其他布局或其他客户均衡。第 01 章从这个区别开始，逐项给出公式与完整规则。后面的每条证明都处理同一个次序：先改变可达关系，再检查合法客户均衡，最后比较设施收益。

本书要解决的两条主问题

第一条问题只有两家设施。两家允许营业的地点完全相同，称为共同目录。我们要找到位置与完整续局，使任何一家搬迁后的收益不超过原收益的黄金比例倍，即约 1.618 倍。第 02 章给出完整上界证明和高效构造；附录一解释为什么更小的统一保证不可能成立。证明上界、证明算法快、证明常数不能减小，是三个分别完成的任务。

第二条问题允许任意多家设施。各家仍使用共同目录。第 03 章证明总存在位置与完整续局，使任意一家搬迁后的收益不超过原收益的两倍。该证明给出的统一常数不随设施数增长；一般输入上如何快速找到这样的安排，仍是后面算法章节要研究的缺口。这条证明独立展开，不由双设施结论直接推出。

这两个倍数限制的是设施搬迁的收益，不能解释成客户等待时间、服务覆盖率或社会福利的保证。原收益为零时，也仍按“偏离收益不超过倍数乘以原收益”检查；不得用除法掩盖这个情形。

证明中的每个阶段究竟交出什么

双设施证明需要找到同一个客户均衡，使两家设施的在轨收益同时够大。先把每个搬迁目的地的威胁压到有限候选均衡中的可计算值，再把“所有搬迁都受控”改写成两项收益配额。局部均衡构造负责制造能满足配额的候选；有限响应环负责证明不可能所有候选都失败；重客户的身份结构负责关闭这个反证。这里的“身份”指同一名不可拆分客户，而不是相同大小的两块质量。第 02 章会在每个引理之前解释它填补的是哪一个缺口。

任意设施数证明换了一种办法。它先在所有合法的站点分配中选择升序收益向量的字典序最大者，然后证明：客户改善或搬迁预算不足，都能造成更好的合法候选，因而不可能发生。预算随后只给出一个合法初始分配；装箱和严格改善才把它变成精确客户均衡，并在整个过程中保持搬迁者的收益帽。第 03 章把这三件事分别证明，再拼成完整续局。不能在装箱之后、客户改善之前就宣布得到均衡。

读到这里	手里应该已有的数学对象	下一步为什么需要它
第 01 章末	每个布局上的成本公式、均衡条件、完整续局定义	后面的构造必须始终符合这些定义
第 02 章菜单之后	每个地点对的一批精确客户均衡、两项收益配额	需要证明至少一个候选同时满足配额
第 02 章末	一份黄金比例布局和完整续局；构造时间的独立证明	下界还须另行排除更小倍率下的全部可能安排
第 03 章四预算之后	一个在轨客户均衡，以及每项搬迁的重量预算	需要把重量预算变成合法且收益受控的离轨均衡
第 03 章末	任意设施数的因子 2 存在性证明	第 05、06 章追问怎样高效找到证明所选状态

这个表用来定位证明进度。它不能代替任何一项推导；遇到自己无法解释的箭头，应该回到对应章节的证明，而不是继续背下一项结论。

主问题之后还有什么

第 04 章研究为什么“找出一个有统一保证的安排”与“求出某个实例的最好保证”是不同计算任务。第 05、06、09 章把任意设施数的高效构造缺口写成可检查的条件和反例。第 10 章把数学对象落实成概率表与程序证书，使读者能独立核验一次输出。

第 11、12 章再改变覆盖结构、客户粒度或成本规则，重新推导哪些结论保留。允许两家使用不同地点目录的异构模型也有独立附录。每次改变假设都会重新说明对象与成本，不能把原模型的结论直接搬过去。

完整附录保留下界、稀疏目录、困难性归约、异构长环与非线性算法的全部展开。正文中的两条主上界证明直接写在主阅读区。需要深入某项推广时，附录就是相应问题的完整下一章，读者无需凭外部文件猜出省略的计算。

学习与研究状态

本书的共同目录双设施上界与任意设施数存在性，依据仓库现行完整内部证明重构。一般异构双设施的因子两倍仍保留账本中的内部候选身份；附录把它的论证写清，也同时保留待审查的证明义务。上传材料中的非线性扩展保留为独立的教学论证，其来源与适用条件在对应章说明。教学改写不替代外部同行评审，也不改变这些数学结果的登记状态。

建议第一次先连续读到第 03 章，做完模型与两条主证明的关键手算，再进入计算和推广。两周研讨安排与成果报告议程放在主数学章节之后。学习是否完成，以能否独立重构定义、证明与边界判断为准。

阅读入口与全书路线

本书从有限集合和概率开始，研究一个明确的两阶段问题：设施先选地点，原子客户再选择设施；我们能否同时安排设施位置 and 所有客户续局，使任何设施单独搬迁都得不到过大的收益？这里的客户均衡要求精确，允许放宽的是设施稳定的收益倍率。

首次阅读从导读开始，再顺读下表。不要先通读研究账本。账本用于核对结论的范围与状态；讲义负责把定义、实际推导和证明用途连续讲出来。

顺序	章节	本章解决的问题
00	<u>数学语言与博弈基础</u>	什么是独立随机选择、单方改善、存在性和算法时间？
01	<u>两阶段模型</u>	客户实际承担什么成本？什么叫布局加完整续局？
01A	<u>证明技术</u>	为什么需要支持枚举、保和交换、字典序、装箱和势函数？
01B	<u>两条证明的接口</u>	每个中间结果接受什么前提，最后交出什么？
02	<u>双设施黄金比例</u>	怎样选同一个客户均衡，使两家设施同时满足收益配额？
03	<u>任意设施数因子 2</u>	怎样从全局极值推出客户均衡、四预算和受控离轨均衡？
04	<u>实例最优与复杂度</u>	普遍保证与一个实例的最好倍率为什么是不同计算任务？
05	<u>贪心与离轨工具</u>	给定哪些证书后，存在性步骤可以变成高效构造？
06	<u>构造边界</u>	哪些具体规则失败？这些失败到底否定哪个量词？
07	<u>两周研讨</u>	怎样分配逐式学习与相互报告，并检验自己是否掌握？
08	<u>参考与继续阅读</u>	遇到背景缺口时，应补哪一项材料？
09	<u>研究工作坊</u>	怎样把未解决的构造义务写成可检验的研究问题？
10	<u>精确证书</u>	怎样从定义独立重算程序交出的策略与偏离收益？
11	<u>覆盖结构与原子误差</u>	限制交叠或客户粒度以后，哪些界会变得更好？
12	<u>非线性与出行费用</u>	改变客户费用以后，哪些证明必须从头重算？

第 02、03 章是两条主上界证明。第 04—06、09—10 章研究计算与构造；第 11—12 章研究改变假设之后的边界。两周日程是团队组织方法，个人的学习终点仍以能独立重构证明为准。未完成的长分支应继续读，不把听过一次报告算作已经掌握。

十三份完整附录怎样接入正文

附录不是证明被省去后留下的资料链接。正文负责连续讲清主问题；附录把下界、归约和不同模型的长证明接着展开。阅读某一附录时，先读它自身的模型与定理陈述，再进入证明。

附录	内容	为什么需要它
A01	黄金比例下界、全部布局、正有理扰动	上界不能证明常数尖锐；必须排除全部续局
A02	同址正规形、实例结构与反例	把实例最优归结为完整局部收益谱，划清结构假设
A03	小稀疏共同目录的尖锐常数	目录大小和至多一名共有客户如何改善统一倍率
A04	三地点困难性归约	从子集和到全部布局的稳定性判别
A05	五地点完整困难性归约	固定倍率下的 YES/NO 两向、守卫与编码
A06	异构单交叠的三次阈值	不同目录下，短目录证明如何得到独立常数
A07	核心提升与纯成本迁移	怎样保留外部偏离和局部均衡的全部比较
A08	异构四种子构造	四份候选从哪里来，局部修复保护什么
A09	全目录坏环	四种子完备性为什么需要任意长环的论证
A10	异构匹配下界	全部局部均衡唯一时怎样排除更小倍率
A11	精确算法、参数与二次扩展	把支持枚举、动态规划、分治和真实最优目标分开
A12	非线性上界与出行下界	费用改变后的因子 2 和同址正规形独立证明
A13	非线性小交叠精确算法	为什么少量共有客户能把全部均衡写成有限矩形

数学状态与学习完成标准

共同目录双设施黄金比例与任意设施数因子 2 存在性依据仓库完整内部证明；一般异构双设施因子 2 保持内部候选状态；任意设施数的一般位多项式构造仍开放。非线性讲义是从本轮上传材料重构的教学论证，其现行仓库登记与程序可用性另外说明。讲义改写不升级证明审查状态。

掌握一节，应能独立完成四件事：把命题的对象、假设和结论连成一句准确的话；重做关键成本或收益计算；指出交换后的状态为何合法；解释结论在哪里被下一节使用。练习附有解答，先独立推导再核对。若只能记住结论或技术名称，就回到具体计算。

需要核对正式身份时读模型、命题账本和审查表。需要继续研究时读研究状态和失败路线。本轮具体修改与实际审读范围登记在审读记录。

00 数学语言与博弈论基础

一家服务设施为什么会想搬家？最直接的理由是：新地点也许能吸引更多客户。但客户不会被动地跟着设施走。看到新的设施布局后，他们会重新选择，尽量避开拥挤的设施。因此，判断一次搬迁有没有利，必须先理解客户会怎样选择。这就是本书要研究的两阶段问题：设施先选地点，客户随后选设施。

本章不要求学过博弈论。我们从有限集合、有限概率和不等式开始，建立下一章需要的数学语言。这里的目标不是记住术语，而是能够回答三个问题：一个公式在比较谁的选择？这个比较固定了哪些对象？一个结论声称能找到一份见证，还是声称所有见证都成立？

1. 用集合描述谁能得到服务

先想象三名客户和两个可开设设施的地点。地点 A 能服务客户 1、2，地点 B 能服务客户 2、3。这个信息与设施最后放在哪里不同：它先给出了每个地点的服务能力，设施再从地点中作出选择。

定义 0.1（客户权重与覆盖集合）。设 $I = \{1, \dots, n\}$ 是有限客户集合，每名客户 i 的权重为正实数 w_i 。对任意 $J \subseteq I$ ，其总权重定义为

$$w(J) = \sum_{i \in J} w_i, \quad w(\emptyset) = 0.$$

地点 t 的覆盖集合 $C_t \subseteq I$ 是在该地点开设的设施能够服务的全部客户。记号 $i \in C_t$ 表示客户 i 能使用位于 t 的设施。

权重可以表示客户带来的需求规模。权重为 3 的一名客户仍是一个作决定的人：一次选择时，他的全部重量进入同一家设施。我们称这种不能自行拆分的客户为原子客户。这与三名各重 1、可以分别选择的客户是不同的输入。

例 0.2（覆盖不能重复记账）。取 $C_A = \{1, 2\}$ 、 $C_B = \{2, 3\}$ ，权重依次为 2, 3, 5。则

$$w(C_A) = 5, \quad w(C_B) = 8, \quad w(C_A \cap C_B) = 3, \quad w(C_A \cup C_B) = 10.$$

交集 $C_A \cap C_B$ 是两地都能服务的客户；并集 $C_A \cup C_B$ 是至少有一地能服务的客户。差集 $C_A \setminus C_B = \{1\}$ 是 A 能服务而 B 不能服务的客户。两个覆盖量相加得到 13，其中公共客户的重量 3 被算了两遍。真正被两地共同提供服务机会的总重只有 10。

这一记账规律会进入后面的每个布局分析。若两个覆盖集合分别重 R, r ，共有客户总重为 W ，则被服务的总重是 $R + r - W$ ，而不是 $R + r$ 。第 02 章的两侧收益之和正是这个量。覆盖关系由输入直接给出；不需要假设地点是平面上的点，或者覆盖集合来自某个半径。

练习 0.1。在例 0.2 中，先在 A 开设设施，再在 B 开设设施，第二次新增覆盖重量是多少？若顺序反过来呢？

解答。A 先覆盖总重 5。B 新增的客户为 $C_B \setminus C_A = \{3\}$ ，重量 5。反过来，B 先覆盖 8，A 新增客户为 $\{1\}$ ，重量 2。两种顺序最后都覆盖总重 10，但各步新增量不同。第 05 章的逐席贪心会使用新增量，所以必须区分总覆盖和新增覆盖。

2. 从个人选择到 Nash 均衡

只知道客户能去哪还不够。还要规定他怎样评价一个选择。本书中，客户希望自己选中的设施负载尽量小，设施希望获得的客户总重尽量大。同一份负载，客户把它当成本，设施把它当收益，两类参与者的优化方向相反。

定义 0.3（策略、最优反应与 Nash 均衡）。在一个每位参与者只有有限个可选行动的博弈中，纯策略是确定选择一个行动，混合策略是行动集合上的概率分布。固定其他参与者的策略后，使某位参与者的期望成本最小的策略，称为他的最优反应；若他最大化收益，则把“成本最小”改为“收益最大”。一组策略是 Nash 均衡（简称 NE），是指每位参与者的策略都是对其他人策略的最优反应。

“固定其他人的策略”是定义的关键。检查客户 1 时，并不是让客户 1、2 一起协商新分配，而是问：其他人仍按现在的规则选择，客户 1 单独改变能否降低自己的成本？NE 排除的是单个人的严格改善，不要求所有人总成本最小。

若客户以概率 p 选 A、以概率 $1 - p$ 选 B，则 $0 \leq p \leq 1$ 。这意味着一次服务最终只发生在 A 或 B；概率不是把同一名客户的需求拆成两块。

引理 0.4（只需检查纯行动）。固定某位客户之外所有人的策略。设该客户有有限非空行动集合 F ，确定选择 $f \in F$ 时的期望成本为 c_f 。概率向量 $p = (p_f)_{f \in F}$ 是最优反应，当且仅当每个满足 $p_f > 0$ 的行动都具有最低成本：

$$p_f > 0 \implies c_f = \min_{g \in F} c_g.$$

证明。令 $m = \min_{g \in F} c_g$ 。按概率 p 选择的期望成本是

$$\sum_{f \in F} p_f c_f = m + \sum_{f \in F} p_f (c_f - m) \geq m.$$

所有求和项非负。若某个被赋正概率的行动满足 $c_f > m$ ，则总成本严格大于 m ，改为确定选最低成本行动就能严格改善。反之，若所有正概率行动的成本都等于 m ，上述成本正好为 m ，任何其他概率分配都不能更低。证毕。

获正概率的行动组成策略的支持。引理说明：支持中的行动必须都是最便宜的；支持外的行动也要检查，它们可以同样便宜，但不能更便宜。特别地，对两行动成本 a, b ，期望成本为

$$pa + (1 - p)b = b + p(a - b).$$

若 $a < b$ ，唯一最优概率是 $p = 1$ ；若 $a > b$ ，是 $p = 0$ ；若 $a = b$ ，任意 $p \in [0, 1]$ 都是最优反应。这里平局不破坏均衡：成本 5 的行动换成另一个成本 5 的行动，并不是严格改善。

练习 0.2。三个行动成本为 3, 3, 5，哪些混合策略是最优反应？只检查前两个行动成本相等，能否断言均衡？

解答。最优反应恰为 $(p, 1 - p, 0)$ ，其中 $0 \leq p \leq 1$ 。若没有检查第三个行动，其成本也可能实际为 2，此时只在前两个行动间混合就不是最优反应。因此，支持内无差异和支持外无更优行动缺一不可。

3. 设施的期望收益与客户的行动成本

随机选择会产生随机负载。一名重 4 的客户独立地以概率 1/2 选 A，给 A 带来的实际负载是 4 或 0，期望是 2。客户自己选择 A 时，则一定把完整的 4 带到 A；他不能把自己的实际负载看成 2。我们现在把这个区别推导清楚。

定义 0.5（有限期望与独立选择）。随机变量 Z 以概率 p_j 取有限个值 z_j ，其中 $p_j \geq 0$ 、 $\sum_j p_j = 1$ ，其期望为 $\mathbb{E}[Z] = \sum_j p_j z_j$ 。不同客户独立随机化，是指他们各自的随机行动具有乘积分布：指定所有客户的行动后，该联合事件的概率等于各人行动概率的乘积。

期望具有线性性。这个性质可以从有限求和直接证明：若 U, V 定义在同一个有限随机实验上，则

$$\mathbb{E}[aU + bV] = a\mathbb{E}[U] + b\mathbb{E}[V].$$

展开左边，每种实验结果的概率分别乘 $aU + bV$ ，分配乘法并把两项求和分开，就得到右边。这里没有使用独立性。

命题 0.6（收益与条件成本公式）。设客户 j 的权重为 $w_j > 0$ ，以概率 p_{jf} 选择设施 f 。设施 f 获得的期望总重为

$$L_f = \sum_j w_j p_{jf}.$$

若不同客户独立随机化，客户 i 固定改选一个可达设施 f 时，他所承担的期望总负载为

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf} = L_f + w_i(1 - p_{if}). \quad (0.1)$$

证明。令 Z_{jf} 是“客户 j 实际选 f ”这一事件的指示变量，事件发生时为 1，否则为 0。设施实际负载是 $\sum_j w_j Z_{jf}$ 。线性性与 $\mathbb{E}[Z_{jf}] = p_{jf}$ 给出收益公式。

检查客户 i 的某个纯行动时，固定的是他之外所有人的策略。客户 i 确定加入 f ，贡献为完整的 w_i ；独立性保证其他人的行动概率仍是 p_{jf} 。因此其他人给出的期望负载为 $\sum_{j \neq i} w_j p_{jf}$ 。把 L_f 中自己的原贡献 $w_i p_{if}$ 扣除，再加回完整自重，得到最后一个等式。证毕。

这里的“条件成本”表示固定自己行动后的成本比较。即使 $p_{if} = 0$ ，我们仍能问“若我改选 f 会怎样”，并使用式 (0.1)。它不要求对一个概率为零的事件作概率条件化。

例 0.7（相同边际概率可以给出不同成本）。两位重 4 的客户各自独立地对半选择 A、B。A 的无条件期望负载为 4；其中一人选 A 时，成本为 $4 + 4/2 = 6$ 。若两人用一枚共同硬币保证一人去 A、另一人去 B，每个人选择 A 的边际概率仍为 $1/2$ ，但观察自己的安排后就知道另一人去 B，成本为 4。这是另一个具有相关行动的模型。本书的客户 NE 使用独立随机化。

第 01 章会把式 (0.1) 与引理 0.4 合起来，推出客户 NE 的逐人不等式。后面的所有客户均衡构造都必须满足这些不等式。

4. 为什么量词顺序会改变研究问题

先用一个与博弈无关的例子。命题“每个 $x \in \{0, 1\}$ 都能找到 $y \in \{0, 1\}$ 使 $y = x$ ”是真的：看到 x 后取 $y = x$ 。命题“能先找到一个 y ，使它等于每个 $x \in \{0, 1\}$ ”是假的。换了选择的顺序，就换了命题。

记号 $\forall$ 表示“对所有”， $\exists$ 表示“存在”。量词不仅规定有多少对象，还规定后选对象可以依赖哪些先给的信息。

为了把这点代入研究问题，先作一次口头预告。一个输入 $\mathcal{I}$ 给出客户、权重、地点和覆盖。我们寻找一个设施布局 $s = (s_1, \dots, s_K)$ 和一套客户续局规则 σ 。规则的含义是：对每个可能的带标签布局，提前指定客户在那里一个精确 NE。设施 f 从 s_f 搬到 r 后，新布局记为 $s[f \leftarrow r]$ 。给定 $\alpha \geq 1$ ，目标是

$$\forall \mathcal{I} \quad \exists s \quad \exists \sigma \quad \forall f \in \{1, \dots, K\} \quad \forall r \in S \setminus \{s_f\}: \quad L_f(\sigma(s[f \leftarrow r])) \leq \alpha L_f(\sigma(s)). \quad (0.2)$$

这不是本章要证明的结论。第 01 章正式定义每个对象，第 02、03 章分别证明两个输入范围内的结论。本章先学习怎样读这个目标。

布局和规则可以依赖输入；它们一旦选好，就必须同时应对每家设施、每个合法目标。某家设施搬迁时，其他设施保持地点，叫作单边偏离。被选中的 s 称为在轨布局，其余称为离轨布局。不同离轨布局可选不同客户 NE，但在轨收益始终来自同一份 NE，不能为应付不同偏离而改换它。

“存在一套合法规则使设施稳定”与“任意合法规则都使设施稳定”是不同结论。原研究只要求前者。反例的力量也必须随量词说明：某种客户修复次序失败，排除的是这项次序；某布局所有 NE 都失败，排除的是这个布局；要否定式 (0.2)，必须找一个输入，使所有布局 and 所有合法完整规则都失败。

练习 0.3。设一份输入有布局 a, b 。布局 a 有坏规则，布局 b 有好规则。这能否推翻“每个输入存在一个好布局和好规则”？

解答。不能。该全称结论对这份输入只需一个见证，布局 b 与它的好规则已经足够。若要推翻它，须让该输入的每个布局在每套合法规则下都失败。第 06 章的研究障碍会反复要求作这项检查。

5. 一次操作中，哪些量必须保住

直接证明从假设逐步推到结论。例如 $a \leq b$ 、 $b \leq c$ 给出 $a \leq c$ ；乘除正数保持不等号方向，乘除负数反向，除以零没有定义。后面的缩放、预算、概率区间都要遵守这些规则。

反证法先假设结论不成立，再推出矛盾。本书常用这样的反证：从可行候选中选一个最优对象；假设某客户还能改善；根据这次改善造出一个仍可行、但更优的对象；这与最优选取矛盾。“仍可行”必须证明，否则所谓更优对象根本不能参与比较。

定义 0.8（不变量与势函数）。设一个过程有状态集合 Ω 和允许的状态转移。不变量是初态成立、且每次允许转移后仍成立的性质。势函数是从 Ω 到实数的函数；若每次实际转移都使它严格下降，就称它为这个过程的严格下降势。

若目标是让设施负载始终不超过 B ，则必须证明初态满足帽 B ，每次客户移动仍保帽。这个证明保证过程安全；它与过程会不会停止是两回事。

引理 0.9（有限状态上的严格势保证终止）。若状态集合 Ω 有限，每次转移使势 Φ 严格下降，那么任何转移序列都在至多 $|\Omega| - 1$ 次转移后停止。

证明。若出现重复状态，两次出现该状态时势值相同；但中间每步严格下降，后一次势值必须更小，矛盾。因此序列不重复状态，而 Ω 只有 $|\Omega|$ 个状态。证毕。

有限性不能删去。无限集合上的数列 $1, 1/2, 1/4, \dots$ 严格下降且非负，却永远不停。有限终止也不保证高效：若有 2^n 个状态，上述界仍可能指数大。权重 2^{100} 的二进制编码只需要 101 位，按每个重量单位循环一次则需要 2^{100} 步。第 04 章会正式定义输入位长与多项式时间；第 01A 章会分别用不变量与势处理离轨客户修复。

6. 概率连续变化时，最小值为何取得到

有限非空候选集合上一定有最大、最小值。混合概率可以连续变化，候选通常不再有限。比如在 $0 < p < 1$ 上最小化 p ：它可无限接近 0，却永远不等于 0，因此没有最小值。若改成闭区间 $0 \leq p \leq 1$ ，最小值才由 $p = 0$ 取得。

为了讨论多名客户，把所有概率按固定顺序排列成一个有限维向量。一个集合有界，是指全部坐标都被统一限制在有限区间；它闭，是指集合内向量收敛时，极限仍在集合内。函数连续，是指向量收敛时，函数值也收敛到极限向量处的函数值。有限维空间中的闭有界集合称为紧集。

定理 0.10（连续函数最值定理，引用）。设 $D \subseteq \mathbb{R}^d$ 非空、闭且有界， $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。则存在 $x_-, x_+ \in D$ ，使对任意 $x \in D$ 都有

$$F(x_-) \leq F(x) \leq F(x_+).$$

这是本书引用的分析基础定理。它本身的证明不属于设施选址问题；每次调用时，我们要逐项证明非空、闭、有界与连续，而不能只说“由紧致性”。

命题 0.11（概率单纯形上的最值）。对整数 $d \geq 1$ ，一个人在 d 个行动上的全部概率分布构成集合

$$\Delta_d = \{(p_1, \dots, p_d) : p_j \geq 0, \sum_{j=1}^d p_j = 1\}.$$

该集合非空、闭且有界；有限多个这样的集合的乘积也具有这三项性质。在此乘积上添加有限条连续函数的等式或非严格不等式，所得集合仍闭且有界。若所得集合非空，连续收益函数在其上取到最小值和最大值。

证明。 $(1, 0, \dots, 0)$ 属于 Δ_d ，因此非空。每个概率都在 $[0, 1]$ ，所以有界。对收敛概率向量取极限， $p_j \geq 0$ 和总和为 1 都保留，所以集合闭。有限乘积把全部概率坐标合成一个有限向量，逐个应用同样论证。连续等式和非严格不等式在取极限后保留，因此附加约束给出的子集闭；它仍位于原有界集合中。最后调用定理 0.10。证毕。

特别要留意：附加约束可能把集合变成空集，非空性必须另外证明。第 01 章先用有限势证明客户纯 NE 存在，再把 NE 条件写成连续非严格不等式，才能合法地最小化设施收益。

7. 带着哪些能力进入下一章

现在我们能描述客户覆盖，区分原子与拆分质量，计算期望收益与固定自己行动后的成本，依据支持条件检查个人最优性，也能读懂完整续局的量词。下一章把这些内容合在一个精确模型中：从式 (0.1) 得到逐人的 NE 条件，再从式 (0.2) 得到设施稳定性的定义。

进入下一章前，请独立完成以下小题。

练习 0.4。两位权重分别为 2、5 的客户独立地以概率 $1/3, 2/3$ 选 A。求 A 的期望负载；再求重 2 客户确定选 A、确定选 B 时的期望成本。假设两人都能选 A、B，当前重 2 客户的策略是最优反应吗？

解答。A 的期望负载为 $2/3 + 10/3 = 4$ 。重 2 客户选 A 的成本为 $2 + 5(2/3) = 16/3$ ；选 B 为 $2 + 5(1/3) = 11/3$ 。B 严格更便宜，最优反应应纯选 B。他当前仍以 $1/3$ 选 A，因此当前策略不是最优反应，整份策略也不可能为 NE。设施收益 4 与客户成本 $16/3$ 再次不同。

练习 0.5。某过程每步保持负载帽，并使非负势严格下降。若没有证明状态有限，是否已经证明终止？若状态有 2^n 个，是否已证明多项式时间？

解答。两项都没有。第一问缺有限性或别的终止论证；无限严格下降序列可以不停。第二问只得到指数规模的状态上界，仍需专门限制迭代次数及每次运算位长。后面的主证明可以先完成存在性，再把高效构造留下为独立研究义务。

补充阅读可选择 [MIT 离散数学课程](#) 中的集合、逻辑和有限概率材料，以及 Easley–Kleinberg 的 [Networks, Crowds, and Markets](#) 第 6 章。无需先通读这些书；本书所用基础已在本章说明，具体模型以[规范模型](#)为准。

01 两阶段设施选址模型

一家设施选择 A 后能服务总重 5 的客户，选择 B 后能服务总重 8 的客户，是否一定应该选 B？如果另一家设施也在 B，客户还会在两家之间重新选择，单家设施未必拿到全部 8。因此，本项目的设施追求获得更多客户权重，客户则希望选择负载较小的设施。设施的地点选择决定谁能使用哪些设施，客户的选择又决定设施的收益。两层选择不能合并成一次负载平衡。本讲从输入到完整续局建立模型，并推导后面全部证明使用的客户均衡条件。

规范定义见双设施模型和任意设施数模型。讲义用 K 表示设施数，用 h 表示双设施布局上的公共客户数，避免两个不同对象共用字母 k 。

1. 输入与决策顺序

定义 1.1（共同目录两阶段设施选址博弈）。设 I 是有限客户集合， $w_i > 0$ 是客户 i 的原子权重， S 是有限非空地点集合，每个地点 $t \in S$ 有覆盖集合 $C_t \subseteq I$ 。有 $K \geq 2$ 家设施，分别带有标签 $1, \dots, K$ ，且每家的合法地点目录都是 S 。这些对象共同组成一份输入。设施与客户依照下面两阶段的行动和目标构成博弈。

第一阶段，各设施同时选择地点，形成布局

$$s = (s_1, \dots, s_K) \in S^K.$$

s_f 是设施 f 选择的地点。不同设施可以选同一地点，但仍是不同参与者，所以 (A, B) 与 (B, A) 是两个带标签布局。

S^K 表示所有长度为 K 、每个坐标都属于 S 的地点序列；"合法布局"就是这样一个序列。

第二阶段，客户看到完整布局后作出选择。客户 i 的可选设施集合是

$$F_i(s) = \{f \in \{1, \dots, K\} : i \in C_{s_f}\}.$$

若该集合为空，客户不参与这个布局的客户博弈；若非空，他必须选择其中一家，不能退出。只有一个可选设施时，选择已被强制。多选项客户可以独立随机化。

覆盖集合是任意输入关系，模型没有距离成本、容量或开设费用。客户的成本是自己选择后该设施的实际总负载，设施的收益是所得客户权重的期望。正权重保证后面用 w_i 乘除不等式时方向不会反向。

双设施异构目录版本允许设施 1 和 2 分别从非空目录 U_1, U_2 选择。共同目录版本是 $U_1 = U_2 = S$ 。目录相同时，每家设施都能选另一家可选的任何地点；移到异构目录时，这些行动未必仍合法，不能直接搬用定理。

2. 条件成本与客户 Nash 均衡

把设施位置固定以后，客户面对的是一个有限行动博弈。为了能检查这个博弈的 NE，我们需要先把期望收益和客户成本分别算出。

固定布局 s 后，用 p_{if} 表示客户 i 选择设施 f 的概率。对 $f \in F_i(s)$ 约定 $p_{if} = 0$ ；参与客户的可选概率之和为 1。未参与客户在所有设施上的概率都取 0。设施收益，也就是期望客户总重，为

$$L_f = \sum_i w_i p_{if}.$$

命题 1.2（精确客户均衡的支持条件）。固定定义 1.1 中的任意布局 s 。设 $p = (p_{if})$ 是一份合法的独立客户策略：参与客户只对 $F_i(s)$ 中的设施赋概率，概率之和为 1，未参与客户的概率全为 0。则客户 i 固定选可达设施 f 时的期望成本为式 (1)，且 p 是精确客户 NE，当且仅当每位参与客户都满足式 (2)。

证明。客户 i 检查行动 f 时，自己确定加入 f ，而其他人仍独立按原概率选择，因此条件成本是

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf} = L_f + w_i (1 - p_{if}). \quad (1)$$

第二个写法把设施期望收益中的自己的原概率贡献扣除，再加回完整权重。它便于代数运算，但不能把客户成本直接替换成 L_f 。

由上一讲引理 0.4 的线性最优反应，精确客户 NE 的条件为

$$p_{if} > 0 \implies c_{if} \leq c_{ig} \quad \text{对所有 } g \in F_i(s). \quad (2)$$

这同时证明了必要性和充分性：若存在被正概率使用的较贵行动，纯选更便宜行动就严格改善；若每个正概率行动都达到最低成本，任何概率组合也不可能更便宜。所有获正概率的行动都达到最低成本。如果两个行动均获正概率，两个方向的式 (2) 合起来使成本相等。没有使用的行动也必须不更便宜，否则客户把概率转过去就能改善。

这里"精确"表示不允许客户保留一个严格更贵的被选行动，哪怕差额很小。后面的近似因子只用于设施搬迁的收益，不放松客户 NE。

证毕。

3. 双设施均衡条件的推导

第 02 章只有两家设施，因此每位公共客户的策略只需一个概率。我们把命题 1.2 展开为后面可以直接计算的三条条件。

固定两家设施的位置 (s, t) 。地点覆盖把客户分为第一家独占、第二家独占和公共客户。记独占总权重分别为

$$A = w(C_s \setminus C_t), \quad B = w(C_t \setminus C_s).$$

为简化这一节的求和，将公共客户重新编号为 $i = 1, \dots, h$ ，其权重仍记 w_i ，以概率 p_i 选第一家。这里的编号只用于公共客户，不把原集合中的其他客户算入求和。两家收益为

$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad \Delta = X - Y.$$

命题 1.3（双设施客户 NE 条件）。对任意非负私有总重 A, B 、任意有限正权公共客户列表 $w_1, \dots, w_h$ 和概率 $p_i \in [0, 1]$ ，用上式定义 X, Y, Δ 。这份客户策略是精确独立 NE，当且仅当每名公共客户满足式 (4)。没有公共客户时条件真空成立，私有客户始终按唯一行动选择。

证明。由式 (1)，公共客户 i 选第一家的成本是 $X + w_i (1 - p_i)$ ；选第二家的成本是 $Y + w_i p_i$ 。相减得到

$$c_{i1} - c_{i2} = \Delta + w_i (1 - 2p_i). \quad (3)$$

接着把一般最优反应分成三种情况：

- 若 $p_i = 1$ ，客户只选第一家，要求式 (3) 不大于零，即 $\Delta \leq w_i$ 。
- 若 $p_i = 0$ ，客户只选第二家，要求式 (3) 不小于零，即 $\Delta \geq -w_i$ 。
- 若 $0 < p_i < 1$ ，两家都获正概率，要求式 (3) 等于零，即 $\Delta = w_i (2p_i - 1)$ 。

所以全部公共客户同时满足

$$\begin{aligned} p_i = 1 &\Rightarrow \Delta \leq w_i, \\ p_i = 0 &\Rightarrow \Delta \geq -w_i, \\ 0 < p_i < 1 &\Rightarrow \Delta = w_i (2p_i - 1) \end{aligned} \quad (4)$$

当且仅当它们构成客户 NE。等号属于合法均衡，不应在计算中删去。后面的均衡构造和局部分析都在式 (4) 的解集内操作。

证毕。

4. 原子客户与负载平衡的区别

前面的公式中， Δ 本身会随概率变化，不能把它当外部常数。下面一个最小例子说明为什么直接平衡两家收益不够。

例 1.4（一名原子不等于可拆分质量）。设两家私有客户总重分别为 6、4，另有一名公共客户重 3，以概率 p 选第一家。收益为 $X = 6 + 3p$ 、 $Y = 7 - 3p$ 。这个客户选第一家的成本为 $6 + 3 = 9$ ，选第二家的成本为 $4 + 3 = 7$ ，均与自己的 p 无关。因此唯一客户 NE 是 $p = 0$ ，收益为 (6, 7)。

若只令 $X = Y$ ，会得到 $p = 1/6$ 和两家收益均为 $13/2$ 。但在这个策略下，客户仍会把选择第一家的概率降到零，因为 9 严格大于 7。因此设施期望收益相等不是原子客户均衡的判据。

一个权重 3 的原子，与能自由拆成三份的质量不同。原子迁移时自己的完整重量随行动加入；可拆分模型研究无限小份额的迁移，不包含这一完整自重。仓库另有原子与 Wardrop 的误差比较，但它不能代替本模型的 NE 条件。

5. 同一布局上的多个客户均衡

客户 NE 也不必唯一。若不先算清全部可能均衡，后面就无法判断续局选择带来了什么自由。

例 1.5（完整计算同一布局的全部 NE）。仍取私有总重 6、4，把公共部分改成两名客户，权重为 2、3。记他们选择第一家的概率分别为 p, r 。两家收益为

$$X = 6 + 2p + 3r, \quad Y = 9 - 2p - 3r.$$

检查重 2 客户时，他只面对另一个公共客户的随机选择：两成本分别为 $8 + 3r$ 和 $9 - 3r$ ，差为 $6r - 1$ 。所以 $r < 1/6$ 时必须取 $p = 1$ ； $r > 1/6$ 时必须取 $p = 0$ ； $r = 1/6$ 时他可以任意混合。

检查重 3 客户时，两成本分别为 $9 + 2p$ 和 $9 - 2p$ ，差为 $4p$ 。因此若 $p > 0$ ，他必须取 $r = 0$ ；若 $p = 0$ ，两家成本相等，任意 r 都是他的最优反应。

现在合并两人的条件。若 $p > 0$ ，第二人的条件强制 $r = 0$ ，第一人的条件再强制 $p = 1$ 。若 $p = 0$ ，为了让第一人愿意留在第二家，必须有 $r \geq 1/6$ 。于是全部 NE 恰为

$$(p, r) = (1, 0), \quad \text{或} \quad p = 0, \quad r \in [1/6, 1].$$

在第一种均衡收益为 $(8, 7)$ ；在第二类中， $X = 6 + 3r$ 从 $13/2$ 增到 9， $Y = 9 - 3r$ 从 $17/2$ 降到 6。第一家收益的最小值为 $13/2$ ，第二家的最小值为 6，但它们在不在不同均衡上取得。把 $(13/2, 6)$ 拼成一个"均衡收益向量"会违反总收益必须为 15 的恒等式。

这个例子说明续局选择有实质作用：同一个物理覆盖格局可能存在多个客户 NE；可为不同偏离布局挑选不同的一个。然而在轨收益向量只能来自同一个客户 NE，不能分别取对两家有利的坐标。

6. 完整续局与近似子博弈完美均衡

通常的 Nash 条件只检查实际选中的策略组合。两阶段研究还要规定：设施如果选了另一个布局，客户将如何行动。否则无法比较设施当前收益与搬迁后的收益。

定义 1.6（完整续局与纯选址近似 SPE）。对定义 1.1 的一份固定输入，完整客户续局规则 σ 是一个以全部带标签布局 S^K 为定义域的函数；它在每个布局 z 指定该客户子博弈的一份精确独立 NE $\sigma(z)$ 。实际选择的布局称为在轨布局；其他布局称为离轨布局。离轨不表示无需满足客户最优反应，只表示在当前候选结果中它没有发生。

给定在轨布局 s 及完整规则 σ ，若 $\alpha \geq 1$ 且

$$L_f(\sigma(s[f \leftarrow r])) \leq \alpha L_f(\sigma(s)) \quad (f = 1, \dots, K, r \in S \setminus \{s_f\}), \quad (5)$$

便称 (s, σ) 为纯选址因子 α 近似 SPE。SPE 是 subgame-perfect equilibrium，即子博弈完美均衡的缩写。设施选址是纯的，客户续局可以混合；设施的偏离比较允许乘法因子，客户子博弈始终精确。

若 $\alpha = 1$ ，没有设施能严格提高收益；若 $\alpha = 2$ ，允许收益提高，但所有选定偏离收益最多为原收益两倍。它不表示总负载接近社会最优，也不表示客户承担的成本允许两倍误差。这里"子博弈"是客户观察到某个具体布局后开始的那个客户博弈；"子博弈完美"的要求在本模型中体现为每个合法布局都选取客户 NE。

式 (5) 对零收益也有效。在轨设施收益为零时，每个选定偏离收益必须仍为零。不能先改写为收益比再忽略分母为零的设施。

规则的定义域是全部布局，而设施近似最优性只在在轨布局检查。一个离轨布局上不要求设施本身再次形成近似均衡；那里要求的是客户 NE。混淆这两项会给证明额外增加不存在的义务。

7. 完整规则的存在与紧凑表示

给全部布局指定 NE 看似又带来一项存在性义务。下面用一个有限下降过程完成它，然后解释怎样把专门构造的偏离续局与默认续局拼起来。

命题 1.7（固定布局的纯 NE 与续局拼接）。在定义 1.1 的任意固定布局上，存在精确纯客户 NE；固定初态和平局选择后，严格客户改善给出一份确定的有限终止默认规则。进一步，若已给定一份在轨客户 NE，并为每项真实单边偏离给定一份客户 NE，则这些指定可以同时扩成一套完整续局规则。此结论只保证有限终止，不声称一般输入的多项式时间。

证明。纯 NE 的存在不需要枚举混合支持：先任意分配每位被覆盖客户到一个可选设施，记实际负载为 L_f ，定义

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_f L_f^2.$$

若重 w_i 的客户从 f 移到 g ，原成本为 L_f ，新成本为 $L_g + w_i$ 。严格改善要求 $L_g + w_i < L_f$ 。只有两项负载改变，故

$$\begin{aligned} \Phi_{new} - \Phi_{old} &= \frac{1}{2} [(L_f - w_i)^2 + (L_g + w_i)^2 - L_f^2 - L_g^2] \\ &= w_i (L_g + w_i - L_f) < 0. \end{aligned}$$

纯分配数有限，严格下降不可能重复旧分配，所以改善最终停止。没有客户可严格改善就是纯 NE，也属于独立混合 NE。为得到确定的默认规则，初态让各客户选择其能选的最小编号设施；每次取编号最小的可改善客户，让他移到成本最低的可选设施，若最低成本有平局则选最小设施编号。这样每一步都唯一确定。这个证明说明有限终止，没有证明多项式步数。

完整规则可以按三种情况描述：在轨布局使用给定在轨 NE；与它恰有一个坐标不同的布局使用为对应偏离构造的 NE；其余布局使用上述固定默认规则。若某个布局与在轨布局恰有一个坐标不同，那个坐标唯一确定偏离设施，因此两个不同设施不会在同一个带标签离轨布局争用两种续局。

这样的规则描述可以很短，但短描述不表示每次求值都高效。默认改善可能走很多步，偏离 NE 的寻找也可能很慢。这是“规则存在”和“多项式构造规则”之间的关键区别。

证毕。

8. 双设施续局的精确判别

一份已选在轨 NE 是否能配上合适的离轨 NE？双设施时，这个问题可以精确地转成两项数值判别。为使“最小收益”合法，我们先说明最小值取得到。

对一份固定双设施输入，设 $\mathcal{N}(s, t)$ 为合法带标签布局 (s, t) 上的全部独立客户 NE。该集合非空，因为上节给出纯 NE；它也是紧集。具体地，每位参与客户的概率属于上一讲第 6 节定义的概率单纯形，全部客户的概率合起来形成有限维闭有界集合，NE 条件可写为

$$p_{if}(c_{if} - c_{ig}) \leq 0 \quad (f, g \in F_i((s, t))),$$

若 $p_{if} = 0$ ，这个不等式自动成立；若 $p_{if} > 0$ ，除以这个正概率，正好得到式 (2)。左边是概率的多项式，因此连续；非严格不等式在取极限后仍成立，所以这些约束给出闭条件。NE 集合因此仍闭且有界。收益是概率的一次函数，也连续，由上一讲引用的最值定理能取到最小值。"坐标最小值"指只最小化某一家设施的收益，暂不要求另一家的收益也同时最小。定义

$$m_1(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_1(e), \quad m_2(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_2(e).$$

定理 1.8（给定在轨 NE 的精确续局判别）。在一份双设施输入中，设施 1、2 的合法非空目录分别为 U_1, U_2 。给定合法布局 $(s, t) \in U_1 \times U_2$ 及它的一份客户 NE，其收益为 (X, Y) 。对任意 $\alpha \geq 1$ ，该指定在轨 NE 能扩成完整的因子 α 近似 SPE，当且仅当

$$m_1(r, t) \leq \alpha X \quad (r \in U_1 \setminus \{s\}), \quad m_2(s, r) \leq \alpha Y \quad (r \in U_2 \setminus \{t\}). \quad (6)$$

证明。必要性来自最小值定义：任何选定续局中的偏离收益都至少为对应 m_j 。充分性是在每个实际偏离布局取到这个坐标最小值，并用默认规则补齐其余布局。由于上一节证明没有布局冲突，这些选择组成同一个完整规则。

共同目录中还可记全目录威胁，也就是在所有候选偏离地点中，偏离设施的均衡最小收益所能达到的最大值：

$$D_1(t) = \max_{r \in S} m_1(r, t), \quad D_2(s) = \max_{r \in S} m_2(s, r).$$

把原地点也放进最大值不改变判别： $m_1(s, t) \leq X \leq \alpha X$ ，第二家同理。因此式 (6) 等价于 $D_1(t) \leq \alpha X$ 且 $D_2(s) \leq \alpha Y$ 。

判别准确不表示计算容易。求全部 NE 的坐标最小值涉及实例困难性。第 02 讲的黄金比例算法转而选一个容易计算的有限 NE 菜单，即从全部 NE 中预先挑出的一小组候选；在较小候选集合上取最小值，不会小于在全部 NE 上的最小值，因此菜单最小值只给真实最小值的上界。第 04 讲再解释两个计算问题的差别。

证毕。

9. 任意设施数的站内均匀策略

两设施条件不能原样替代多设施条件。第 03 章选择一种结构特殊、但确实属于原模型的混合策略，使客户均衡仍可用站点总重量检查。

定义 1.9a (站点纯分配与站内均匀策略)。固定一份 K 设施布局，令 $O = \{s_f : 1 \leq f \leq K\}$ 为已占地点集合， $q_t = |\{f : s_f = t\}|$ 为地点 $t \in O$ 的设施数。把每位参与客户完整分给一个可达占站，得到互不相交的客户集合 $J_t \subseteq C_t$ ，它们的并集恰为全部被覆盖客户。称这样的 $(J_t)_{t \in O}$ 为站点纯分配，记 $W_t = w(J_t)$ 。若 $i \in J_t$ 独立地以概率 $1/q_t$ 选择 t 的每家设施，而不选择其他地点，称所得客户策略为站内均匀策略。这里客户在站点上确定，在设施上可以混合。

命题 1.9 (站内均匀策略的完整 NE 条件)。对定义 1.9a 中任意固定布局 and 站点纯分配，所构造策略是精确客户 NE，当且仅当每位 $i \in J_t$ 对每个不同于 t 、且覆盖 i 的占站 $v \in O$ 都满足式 (7)。在此策略中，地点 t 的每家设施收益均为 W_t/q_t 。

证明。每位 $j \in J_t$ 以概率 $1/q_t$ 选择该站任一家设施，故每家的收益均为 W_t/q_t 。分在 t 的客户 i 检查其中一家设施时，自重完整加入，其他同站客户各以 $1/q_t$ 的概率加入，所以成本为

$$w_i + \frac{W_t - w_i}{q_t}.$$

移到另一个可达占站 v 的一家设施时，原来分在 v 的客户给出背景负载 W_v/q_v ，新成本为 $w_i + W_v/q_v$ 。消去共同自重，NE 条件得到

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} \leq \frac{W_v}{q_v} \quad \text{对每位分在 } t \text{ 的客户及其其他可达占站 } v. \quad (7)$$

同站各设施的成本相等，已经自动满足支持条件；因此式 (7) 检查完所有跨站选择，就是完整客户 NE。

例如 $q_A = 2, W_A = 20, q_B = 1, W_B = 8$ ，重 6 客户分在 A。他留在 A 的成本为 $6 + (20 - 6)/2 = 13$ ，去 B 为 $6 + 8 = 14$ ，所以愿意留在 A。直接比较站均值 10 与 8 会得出错误判断，因为迁移时必须重新处理自己的完整重量。

式 (7) 是本站模型的公式。相关机器是每台机器具有不同处理速度的一种调度模型。把 q_t 叫作机器速度，并不能使式 (7) 变成那个模型的移动条件。哪些调度工具可以合法导入，哪些不能导入，会在第 05 讲中根据公式逐项核对。

证毕。

10. 两条证明线与当前研究目标

双设施共同目录研究先用式 (4) 构造可计算菜单，再寻找同时满足两家收益配额的在轨均衡，得到尖锐普遍因子 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。"普遍"表示覆盖这一模型的所有输入；"尖锐"表示不能用统一更小的因子覆盖所有输入。这里的收益配额是要求每家设施在所选均衡中至少获得的收益。任意设施数共同目录研究则利用式 (7)、全局字典序最优选取和装箱修复，得到因子 2 存在性。字典序和装箱在第 03 讲正式定义，本讲只列出将要进入的证明路线。

存在性证明中的全局最优选取可能计算昂贵。因此当前一般算法问题不是重新证明"有一个因子 2 结果"，而是在输入位长多项式时间内找到布局及完整精确客户 NE 续局。第 02、03 讲展开已证明的数学链，第 04、05、06 讲解释计算边界、可用工具和仍缺的选择器。

11. 从头完成一份小型 SPE 证书

前面分别学习了客户 NE 和设施收益约束。现在把两层计算放在同一个输入上，检查完整规则到底包含什么。

例 1.11（两地点、两客户的完整证书）。设 $S = \{A, B\}$ ， $C_A = \{1\}$ 、 $C_B = \{2\}$ ，权重 $w_1 = 2, w_2 = 1$ ，有两家设施。我们指定如下完整规则：

带标签布局	客户策略	两家设施收益
(A, B)	客户 1 选设施 1，客户 2 选设施 2	$(2, 1)$

带标签布局	客户策略	两家设施收益
(B, A)	客户 1 选设施 2, 客户 2 选设施 1	$(1, 2)$
(A, A)	客户 1 独立对半选两家; 客户 2 未覆盖	$(1, 1)$
(B, B)	客户 2 独立对半选两家; 客户 1 未覆盖	$(1/2, 1/2)$

异址时, 每名客户只有一家可选设施, 因此策略被强制且是 NE。同址时只有一名参与客户, 无论选哪家成本都等于自己的完整权重, 所以对半策略是 NE; 这里均分是我们选定的规则, 并非均衡强制唯一。

取 (A, B) 为在轨。设施 1 搬去 B 后, 使用 (B, B) 的指定续局, 收益从 2 变成 $1/2$ 。设施 2 搬去 A 后, 使用 (A, A) 的指定续局, 收益从 1 变成 1。两项均不严格增加, 故这份规则与 (A, B) 构成精确 SPE, 即因子 1 的结果。全部四个客户子博弈和全部两项设施偏离都已检查。

练习 1.1 (换在轨布局, 规则固定)。保持例 1.11 的完整规则, 把 (A, A) 改为在轨。求支持该布局所需的最小因子。

解答。两家在轨收益均为 1。设施 1 搬去 B, 布局为 (B, A) , 收益为 1; 设施 2 搬去 B, 布局为 (A, B) , 收益为 1。因此最小因子仍为 1。注意比较中必须按偏离设施的标签读取收益, 不能把 (B, A) 的第一家收益误读成 A 上的 2。

练习 1.2 (成本公式不能用站点均值替代)。在定义 1.9a 的策略中, $q_A = 2, W_A = 20, q_B = 1, W_B = 8$ 。重 6 的客户在 A, 且能到 B。现在把 B 的总重改成 6, 其他数据保持。该客户是否愿意搬去 B? 若搬去, 三家设施的收益排序怎样变化?

解答。改前, 客户成本为 $6 + (20 - 6)/2 = 13$; 确定去 B 后为 $6 + 6 = 12$, 所以严格改善。客户改派以后, A 总重为 14, B 总重为 12, 设施收益从排序 $(6, 10, 10)$ 变为 $(7, 7, 12)$ 。两个原高收益坐标下降了, 但最小坐标上升。这是第 01A 章字典序反证的基本操作。

练习 1.3 (真实极小值与固定菜单)。在没有私有客户、公共权为 1、3 的两设施布局上, 全部客户 NE 为 $(p, r) = (1, 0), (0, 1), (1/2, 1/2)$ 。若菜单只保留对半那份, 求真实极小收益 m_1, m_2 和菜单极小收益 u_1, u_2 。为什么不能将菜单判别写成必要条件?

解答。三份 NE 的收益分别为 $(1, 3), (3, 1), (2, 2)$, 所以 $m_1 = m_2 = 1$, 而 $u_1 = u_2 = 2$ 。某个设施偏离后, 如果允许收益帽是 $3/2$, 真实集合中可选收益为 1 的续局, 菜单却做不到。控制菜单是充分保证, 但不控制菜单不表示不存在合法稳定规则。第 02 章使用菜单构造普遍上界, 第 04 章优化真实均衡集合, 两项任务不同。

能够独立完成上述计算后，再进入第 01A 章。那里把完整规则、双配额、有限响应图、字典序、四预算和修复组织为证明操作；第 02、03 章随后给出两条完整主证明。

01A 证明技术预备：从会读定义到会跟推导

第 01 章已经给出均衡条件。现在拿到一份客户策略，可以逐人判断它是不是 NE；拿到一份完整规则，可以逐项检查设施偏离。但主定理的困难是：在看到见证之前，怎样证明总能找到它？本章训练把最终目标拆成能执行、能验证的数学操作。

例如，客户策略还是未知概率时，先固定自己的行动，才能写出无差异条件；设施布局难选时，先从偏离收益倒推出两侧必须达到的配额；客户初态不是 NE 时，先问每次修复会不会破坏收益帽，再用势证明修复终止。每个工具只承担其中一项义务，完成后还要说明它怎样接到下一步。

本书的路线记号在这里作一次明确约定：A 是共同目录双设施的黄金比例证明，第 02 章展开；B 是任意设施数共同目录的因子 2 存在性证明，第 03 章展开；C 是实例最优与困难性，第 04 章及相应附录展开；D 是改变客户费用后的模型比较；F 是位多项式算法前沿。字母只是导航标签，不是数学对象。另一个出现在 P/E/T/C 菜单里的字母 C 指局部强弦构造，与路线 C 没有关系，正文会明确写“局部强弦 C”。

阅读本章时，每次操作都应能回答：原对象满足什么条件，替换后为什么仍可行，哪个量保持，哪个量严格改善，最后交出的是什么。我们先在小例上执行操作，再把它写成足以调用的引理，最后说明长证明在哪一步使用它。

先按要读的主线选择训练

将要阅读什么	先完成哪些技术	本轮需要达到什么程度
模型及两项主定理	第 1--3 节	能验一个客户 NE，写出稳定性目标，分清存在的对象与全部偏离
黄金比例上界	第 1--5 节，第 9 节	能解释固定菜单、交叉配额、有限坏环、归一化、重对三支及 C 的前提
任意设施数因子 2	第 1--3 节，第 6--8 节	能用字典序反证、追踪搬迁客户，分别证明收益帽保持与修复终止
实例最优与困难性	第 2、3、9、10 节	能区分真实 NE 谱与菜单，说明最小值达到、位复杂度和归约的双向义务
非线性费用推广	第 2、9、11 节	能按随机实现求费用，再取期望，识别固定正倍数能够转移的均衡条件

建议分三次技术课，每次约 60--90 分钟：第一次练第 1--3 节；在黄金比例研讨前练第 4--5 节和第 9 节；在任意设施数研讨前练第 6--8 节。第 10--11 节随对应专题进入，不要求开篇全部掌握。这些训练与第 07 章的两周安排配合，完整安排见第 07 章。

每节都依次检查四件事：输入满足哪些前提？计算得到什么？由此能推出哪一层结论？正文哪一步使用它？"能认出术语"和"能复算这四件事"是两个不同的学习阶段。

1. 博弈论的三层检查：客户、设施和完整续局

第 01 章已经说明客户子博弈如何检查。本节先解决一个逻辑问题：即使每次偏离都单独找到合格 NE，它们能否同时属于一套规则？

偏离分别处理了：怎样成为一套完整策略

局部成功还差相容性

命题 1A.1（单边偏离续局相容）。固定一份定义 1.1 的输入、在轨布局 $s = (s_1, \dots, s_K)$ 和 $\alpha \geq 1$ 。给定 s 上的一份客户 NE e ；若对每项 $r \neq s_f$ 都给出偏离布局 $s[f \leftarrow r]$ 上的一份精确客户 NE $e_{f,r}$ ，并有 $L_f(e_{f,r}) \leq \alpha L_f(e)$ ，则这些指定能同时扩成一套完整规则，使 (s, σ) 是因子 α 的近似 SPE。

证明。完整规则必须给每个带标签布局唯一续局。先检查是否有两个偏离会要求同一布局使用不同规则。

不同设施 $f \neq g$ 真换地点：前者布局坐标 f 与 s 不同，后者坐标 f 仍等于 s_f ，故不可能相同。同一设施去不同目标也不同。所以每个一步偏离布局唯一确定偏离者，没有惩罚冲突。

若把交换设施标签的两个布局看作同一个布局，就可能丢失“谁偏离了”的信息。这里必须保留有序布局及设施标签，才能保证不同偏离使用的续局互不冲突。

没发生的布局也要指定

剩余布局不需设施在那里也稳定，但客户须理性。存在性证明可用固定纯起点、固定严格改善次序作默认 NE 规则，命题 1.7 的平方势证明保证处处定义良好。这样得到同一个函数 σ ；各项已给的收益约束正是定义 1.6 所需。证毕。

算法交付还要说明默认规则怎样高效求值，不能只写"任选 NE"。在轨证书、全部一步偏离证书、默认程序能紧凑表示完整规则，不需输出指数大小全表。

零收益为什么不直接除法

用 $L'_f \leq \alpha L_f$ 检查。若 $L_f = 0$ ，偏离收益也须为零；跳过零分母玩家会删约束。任意设施数存在性证明在正覆盖分支给所有在轨收益正下界，全零覆盖另处置；别的构造仍要检查零收益。

本节交出的结果。把局部 NE 与收益界拼成同一完整规则。见第 01 讲 § 6 及规范证明 § 7。

1.1 一份完整小例：把两层义务同时查完

固定设施布局后，先检查客户的最佳反应。给定客户 i 的所有可选纯行动条件成本 c_{if} ，其混合策略成本为 $\sum_f p_{if} c_{if}$ 。这里比较的是他单独改策略，其他客户概率固定。因此正概率行动必须达到最小条件成本，未用行动也必须不更便宜。

设施层的目标不同：设施最大化服务重量。客户成本小与设施收益大不是同一个最优性条件。检查设施偏离时，要先将布局改成 $s[f \leftarrow r]$ ，再使用该布局上事先选择的客户 NE 计算偏离收益。不能保留旧布局的客户概率来代替新布局的客户最佳反应。

检查层	固定什么	谁能改变什么	要检查的结论
客户 NE	布局及其他客户策略	一名客户改自己的服务选择	支持内行动成本最小
在轨设施稳定性	在轨布局与整套续局规则	一家设施改地点	所选偏离收益不超过原收益的 α 倍
完整续局合法性	任一带标签布局	检查该处所有客户	规则在该布局给出精确客户 NE

完整小例。两地点 A, B 的客户覆盖集合互不相交，每处分别只有一名客户，权重为 2, 1。异址 (A, B) 中客户均被强制选择，设施收益为 (2, 1)。在同址 (A, A) ，重 2 客户选择任一家都承担自身完整重量，所以任意概率都是客户 NE；我们指定对半这一份，两家收益为 (1, 1)。在 (B, B) 同理任意概率都合法，我们指定重 1 客户对半，收益为 (1/2, 1/2)。反向异址使用标签反射。均分设施收益来自所选规则，并非客户最佳反应强制唯一。

以 (A, B) 在轨：在 A 的设施迁到 B 后只得 $1/2 \leq 2$ ；在 B 的设施迁到 A 后得 $1 \leq 1$ 。所有四个带标签布局的客户 NE 已指定，全部设施偏离也已检查，所以这是倍率 1 的完整证书。第二项等号允许稳定，不能把平局当成破坏均衡。

练习与检查。只写出 (A, B) 的客户 NE，是否已经给出上述证书？还需要列出另外三个布局的客户 NE，以及两项设施偏离收益。本项目引用客户均衡存在性时完成的是客户层义务，设施层仍需要独立证明。

2. 从条件成本到完整 NE 集：亲手枚举支持

下面从完整成本比较出发，亲手算出均衡集合。与“找到一个 NE”相比，穷尽全部 NE 还必须证明没有遗漏其它纯、混合和端点情况。

看到随机策略时：先算“我已经选了它”以后发生什么

困难从哪里来

客户 i 重 w_i ，以概率 p_{if} 选择设施 f 。很容易先算设施期望收益

$$L_f = \sum_j w_j p_{jf},$$

然后让客户比较各个 L_f 。但客户问的是：“假如我现在确定选 f ，我会承担多少？”这时自己的重量已整块来到 f ，不能按原概率折算。

所以先固定自己的行动。其他客户独立随机化，在此条件下其概率仍不变，得到

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf} = L_f + w_i (1 - p_{if}).$$

第二个等式便于诊断错误：只比较 L_f ，恰好漏了自重修正 $w_i (1 - p_{if})$ 。

为什么检查纯行动就够

其他人策略固定后，各个 c_{if} 是定数。客户改用概率向量 x_i ，成本为

$$\sum_{f \in F_i} x_{if} c_{if}.$$

这是几个成本的加权平均，最小值由最便宜的纯行动达到。混合 NE 检查因此分两件事：支持中每个行动都等于最低成本；支持外每个行动都不低于它。只让两个支持行动相等还不够，第三个可达行动可能更便宜。

跟着算一个会反复使用的例子

两设施私有客户总重为 6,4, 另有公共客户重 2,3。它们选择第一家的概率记为 p, r 。检查重 2 客户时, 不把自己的原概率计入背景:

$$c_{2,1} = 2 + 6 + 3r = 8 + 3r, \quad c_{2,2} = 2 + 4 + 3(1 - r) = 9 - 3r.$$

差为 $6r - 1$: $r < 1/6$ 时必选第一家, $r > 1/6$ 时必选第二家, 等号时可以任意混合。

重 3 客户的两成本是 $9 + 2p$ 与 $9 - 2p$, 差为 $4p$ 。若 $p > 0$, 它只能选第二家, 即 $r = 0$; 代回第一人的比较便得 $p = 1$ 。若 $p = 0$, 第二人可以任意混合, 但第一人纯选第二家要求 $r \geq 1/6$ 。全部 NE 因而为

$$(p, r) = (1, 0), \quad \text{或} \quad p = 0, r \in [1/6, 1].$$

这也提醒我们: 均衡允许平局, 端点不能删; 两个收益坐标的最小值可能来自不同 NE。第一家最低为 $13/2$, 第二家最低为 6, 而每个 NE 的收益和为 15。(13/2, 6) 不是一个可行在轨收益向量。

理解以后才写标准形式

记两设施收益差 $\Delta = X - Y$, 公共客户成本差为

$$c_{i,1} - c_{i,2} = \Delta + w_i(1 - 2p_i).$$

于是 $p_i = 1$ 要求 $\Delta \leq w_i$, $p_i = 0$ 要求 $\Delta \geq -w_i$, 内部混合要求 $\Delta = w_i(2p_i - 1)$ 。这几个短条件是刚才逐人分析的整理结果。

本节交出的结果。把客户理性变成精确等式和不等式; 还没有检查设施搬迁。完整模型见第 01 讲 § 2--5。

2.1 不止找到一份, 而是算出全部均衡

例 1A.2 (逐支持穷尽全部 NE)。取两名客户, 权重为 1,3, 两人都可选两家, 没有私有客户。分别令选第一家的概率为 p, r 。固定重 1 客户的行动后, 其两个成本为 $1 + 3r$ 和 $1 + 3(1 - r)$, 差为

$$g_1(r) = 3(2r - 1).$$

重 3 客户的两个成本为 $3 + p$ 和 $3 + (1 - p)$, 差为

$$g_3(p) = 2p - 1.$$

注意每个差只含另一人的概率。负差意味着必须纯选第一家，正差意味着必须纯选第二家，零差允许任何自身概率。把两人的条件联立：

- 若 $r < 1/2$ ，必须 $p = 1$ ；此时 $g_3 > 0$ ，必须 $r = 0$ ，得到 $(p, r) = (1, 0)$ 。
- 若 $r > 1/2$ ，必须 $p = 0$ ；此时 $g_3 < 0$ ，必须 $r = 1$ ，得到 $(0, 1)$ 。
- 若 $r = 1/2$ ，重 3 客户真混合要求 $g_3 = 0$ ，所以 $p = 1/2$ 。

以上三种情况穷尽全部 r 。全部 NE 与收益为

客户概率 (p, r)	两家设施收益 (X, Y)
$(1, 0)$	$(1, 3)$
$(0, 1)$	$(3, 1)$
$(1/2, 1/2)$	$(2, 2)$

真实坐标极小值分别是 $m_1 = m_2 = 1$ ，但没有收益为 $(1, 1)$ 的在轨 NE，因为总收益恒为 4。在轨必须来自同一个均衡；不同带标签偏离布局上的坐标极小见证可以分别选择。若预设菜单只有对半 NE，菜单极小值则为 $u_1 = u_2 = 2$ ：它们确实不小于真实极小值。这说明菜单保证与实例最优需要分别论证。

练习与检查。概率 $(3/4, 1/4)$ 是 NE 吗？此时 $g_1 = -3/2 < 0$ ，重 1 客户应纯选第一家，但仍有 $1/4$ 概率选第二家，所以不是。它恰是两个合法 NE $(1, 0)$ 与 $(1/2, 1/2)$ 的概率坐标平均，再按新概率独立选择；可见独立混合 NE 集一般不凸，不能任意平均已有 NE。用一枚公共硬币协调选择整份策略会产生另一种联合分布，独立性区别见第 00 章。

再验自己的概率是否真的影响条件成本。私有重为 6, 4，唯一共有客户重 3，以概率 p 选第一家时 $\Delta = 6p - 1$ 。代入差式得 $\Delta + 3(1 - 2p) = 2$ ，自己的概率恰好抵消。两行动成本始终为 9, 7，所以唯一客户 NE 是 $p = 0$ 。不能把 Δ 当作与 p 无关的常数来随意解出一个混合概率。

3. 从最终目标倒推配额：min、max 与量词

逐个均衡已能计算，下一步是设施稳定性。为了避免盲目搜索布局，我们先倒过来问：若在轨选了某布局，两家设施各至少需要多少收益？

目标纠缠时：从设施稳定性倒推客户均衡的任务

不急着找布局，先问找到了以后怎样验收

假设在轨布局为 (s, t) ，收益 X, Y 。设施 1 搬到 r 后，允许在 (r, t) 选一个对它不利的精确客户 NE。记全部真实 NE 中它的最低收益为 $m_1(r, t)$ ，所需比较是

$$m_1(r, t) \leq \alpha X \quad (r \neq s).$$

这是"存在合适的离轨 NE"，不是"所有 NE 都惩罚它"。另一家同理。对各项偏离威胁取最大，便知道在轨两侧分别要拿到多少。这就是倒推配额。

为什么改用固定菜单

完整 NE 集合可能不好优化。与其先解出全部 NE，再求坐标最小值，不如预先准备一小组已知能够构造的均衡。它们也许不能给最强惩罚，但只要这些候选足够完成普遍保证，就避免了全部均衡优化。

定义 1A.3（固定菜单、反射与全目录威胁）。对一份双设施共同目录输入，为每个布局 (s, t) 预先选定一个非空有限客户 NE 集合 $F(s, t)$ ，称为该布局的菜单。要求反向布局的菜单为逐成员标签反射：若 $p = (p_i)$ 属于 $F(s, t)$ ，则 $(1 - p_i)$ 属于 $F(t, s)$ ，且两份收益向量互换。同址菜单也按这个对称性选取。定义

$$u(r, t) = \min_{e \in F(r, t)} L_1(e), \quad d(t) = \max_{r \in S} u(r, t).$$

菜单位于真实 NE 集合里，所以 $m_1(r, t) \leq u(r, t)$ 。菜单惩罚可能较弱，但控制住菜单威胁，已经控制住我们选定的合法离轨续局。

命题 1A.4（菜单双配额足以完成稳定性）。在定义 1A.3 的输入和固定菜单下，给定 $\alpha \geq 1$ 。若某布局 (s, t) 的同一份客户 NE 收益为 (X, Y) ，且 $X \geq d(t)/\alpha$ 、 $Y \geq d(s)/\alpha$ ，则该在轨 NE 可以扩成完整因子 α 近似 SPE。这个条件充分；对预先固定的小菜单，一般并不必要。

证明。对设施 1 的每个偏离目标 r ，菜单中第一家收益的最小值是 $u(r, t) \leq d(t) \leq \alpha X$ ，故可选达到它的菜单 NE。设施 2 偏离到 r 时，由标签反射，其最小菜单收益为 $u(r, s) \leq d(s) \leq \alpha Y$ 。命题 1A.1 将它们拼成完整规则。充分性得证；不必要性由本章第 2 节的 $m_1 = m_2 = 1$ 、而只选半分菜单时 $u_1 = u_2 = 2$ 的例子解释：真实可用惩罚可强于菜单。证毕。

黄金比例主证明将取 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ，并寻找某个菜单成员满足

$$X \geq d(t)/\phi, \quad Y \geq d(s)/\phi$$

就成为充分任务。两侧交叉了：第一家面对"另一家固定在 t " 的威胁。 d 对完整目录 S 取最大；后来只分析一个环，环外可去的地点也不能消失。最大值保留原位置只是加强这个充分任务。

手算检查：两个配额须由同一 NE 达到

若 $d(t) = 8, d(s) = 6$ ，取 $\alpha = 2$ ，一个 NE 收益为 $(4, 3)$ ，两配额同时满足。若只找到 $(4, 2)$ 和 $(3, 3)$ 两份 NE，不能拼成 $(4, 3)$ 。在轨必须是同一 NE；离轨可以在不同布局分别选取。

为什么菜单必须先固定

看到坏边后再补一个 NE， u 可能降低， d, b 也可能改变。旧环不等式不再是新对象的性质。因此先固定菜单和反射，再定义威胁，最后寻找见证。局部构造的意义是事先准备将来各种坏结构都需要的见证。

什么时候是等价，什么时候只是足够

把实际偏离条件压成配额时，最好沿两个方向自己走一遍。真实最低收益是 $m_1(r, t)$ 。任何已指定的偏离 NE 的收益都不低于它；因此，如果已有一套完整稳定续局，每项真实极小值也必须不超过 αX 。这是必要方向。

反方向，若全部真实极小值都不超过 αX ，就为每个实际偏离布局选一份达到极小值的 NE。布局有标签，这些指定不会与另一家设施的实际偏离冲突；其余布局补一份合法 NE。于是配额给出完整稳定续局。这一步依赖极小值达到与续局相容，不能只做一次取最大就略过。第二家同理，所以真实威胁判别是等价。

菜单则不同： $m_1(r, t) \leq u(r, t)$ 只给一个方向。菜单配额成立可以推出稳定；稳定未必能反推出菜单配额，因为更好的惩罚 NE 可能不在菜单里。不要将这个充分条件写成原游戏的必要条件。在轨仍须使用同一份 NE，两侧各自的极小值通常不能拼接。

另有一个确实等价的纯代数转换。固定同一客户 NE 的总收益 $V = X + Y$ ，令 $\Delta = X - Y$ 。目标 $X \geq \lambda, Y \geq \mu$ ，逐项代入 $X = (V + \Delta)/2, Y = (V - \Delta)/2$ ，得到

$$2\lambda - V \leq \Delta \leq V - 2\mu.$$

这是同一对象的换坐标，不改变存在量词。但它只标出需要的差区间；还要证明存在真正的 NE 落在这个区间。局部 C 正是在补这一步。

本节交出的结果。把总目标转成"同一 NE 达到双配额"的明确任务，尚未证明配额可满足。继续读固定菜单和黄金比例主线。

3.2 反射、菜单极小值与条件覆盖界

本节用于双设施共同目录。每对地点的菜单先固定，反向带标签布局使用同一菜单的概率标签反射，因此 $\min_{e \in F(s,r)} L_2(e) = u(r, s)$ ，两家的威胁才能写成同一个函数的 $d(t), d(s)$ 。若有序菜单独立生成而不保持这种反射，应分别定义两家威胁。

设在轨为 (s, t) ，收益为 (X, Y) 。先问：第一家搬到任一 r 后，怎样挑客户 NE 让其收益受控？固定对手地点 t ，记真实坐标极小值为 $m_1(r, t)$ ，则需要

$$m_1(r, t) \leq \alpha X \quad \text{对全部合法 } r.$$

内层最小值表示我们可选择一份客户 NE；外层最大值表示必须应对所有偏离目标。若用预先固定的非空 NE 菜单 $F(r, t)$ ，记菜单极小值为 $u(r, t)$ 、全目录菜单威胁为

$$d(t) = \max_{r \in S} u(r, t).$$

因为 $m_1(r, t) \leq u(r, t)$ ，充分条件是 $d(t) \leq \alpha X$ 。令 $q = 1/\alpha$ ，两家共同的充分条件便是

$$X \geq qd(t), \quad Y \geq qd(s).$$

这里下标交叉：位于 s 的设施面对留在 t 的对手，所以威胁取 $d(t)$ 。在菜单主线中，在轨 NE 也从菜单选取，故把原地点纳入最大值不额外增加“原地不动”的约束： $u(s, t) \leq X \leq \alpha X$ 。用真实 m 判别时，任意在轨 NE 自身都是极小化的一个可行见证，亦有 $m_1(s, t) \leq X$ 。

计算顺序是先完成 F ，再算 u ，再算 d ，最后选辅助响应 b 。如果见到坏环后才向菜单添加一个 NE， u, d, b 都可能改变，原环的前提就无法继续沿用。正文的菜单矛盾必须指向一份已在固定菜单中的见证。

条件转换练习。若正文已在某对坏环地点上证明 $d(t) \leq R_t$ 、 $d(s) \leq R_s$ ，且 C 给出 $X \geq qR_t$ 、 $Y \geq qR_s$ ，则

$$X \geq qR_t \geq qd(t), \quad Y \geq qR_s \geq qd(s).$$

这项代数桥梁很短，但前提不能略去： $d(t) \leq R_t$ 不是所有输入上的普遍恒等式。正文在归一化坏环及覆盖至少 q 的条件下证明需要的覆盖界；调用时必须核对作用范围。菜单威胁一般只能直接由全目录最大覆盖上界控制。

菜单中的 E、T 实际怎样构造

“菜单”不是随意收集几个看着平衡的概率向量。每个家族都要有明确生成规则，并先证明生成结果是 NE，再允许它参与 u, d 的计算。这里先完整推导两个公式较短的家族；P 的修复见第 5 节，局部强弦 C 的几何入口见第 9 节，全部长分支在第 02 章及局部强弦附录。

设双设施私有重量为 A, B ，公共客户集合为 J ，总重 $W = w(J)$ 。两地覆盖量为

$$R_s = A + W, R_t = B + W.$$

命题 1A.4a（等覆盖半分家族 E）。若 $A = B$ ，让每名公共客户各自独立地以概率 $1/2$ 选择两家设施，则所得策略是精确客户 NE，两家收益均为 $(A + B + W)/2$ 。若 J 为空，空概率列表也满足结论。

证明。对每名公共客户取 $p_i = 1/2$ ，两家收益相等，故 $\Delta = 0$ ，并有 $w_i(2p_i - 1) = 0$ 。命题 1.3 的内部混合条件成立；私有客户的选择被强制。证毕。

E 可以同时包含任意多名真正混合的客户。特别在同址 (s, s) ，有 $A = B = 0$ ，所有被覆盖客户都是公共客户，E 给出 $(R_s/2, R_s/2)$ 。后面用同址见证推出坏环覆盖界，正是使用这一份具体 NE。

命题 1A.4b（两名指定客户家族 T）。不妨设 $A \leq B$ ，指定两名不同公共客户 h, j ，其余公共总重为 $M = W - w_h - w_j$ 。记

$$D = B - A + M.$$

若 $D \leq \min\{w_h, w_j\}$ ，令其余公共客户都确定选择第二家，令指定两人选第一家的概率分别为

$$p_h = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{D}{w_h} \right), \quad p_j = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{D}{w_j} \right).$$

则所得客户策略是精确 NE。若 $A > B$ ，交换两家标签后作同一构造。若 $A = B$ ，菜单列入两种反射方向。指定概率可以落在端点，不要求二人都真正混合。

证明。因 $M \geq 0, B - A \geq 0$ ，有 $D \geq 0$ ；加上上界假设，两个概率都在 $[1/2, 1]$ 内，合法。令 $c_i = w_i(2p_i - 1)$ ，则指定两人的 c_h, c_j 都为 D ，其余人的 $c_i = -w_i$ 。因此收益差为

$$\Delta = A - B + \sum_{i \in J} c_i = A - B + 2D - M = D.$$

若指定客户的概率严格介于 0、1，其无差异条件为 $\Delta = c_i = D$ ，成立；若概率为 1，则 $D = w_i$ ，纯选第一家的条件也以等号成立。其余客户纯选第二家，需 $\Delta \geq -w_i$ ，由 $D \geq 0$ 自动满足。所有客户都满足命题 1.3，故是 NE。证毕。

例 1A.4c。取 $A = 2, B = 3$ ，公共客户权为 4, 5, 1，指定重 4、5 的两人，其余重 1 的客户放第二家。
 $D = 3 - 2 + 1 = 2$ ，符合 $D \leq 4$ 。两个概率为 $3/4, 7/10$ ，第三人为 0。收益为

$$X = 2 + 4 \cdot \frac{3}{4} + 5 \cdot \frac{7}{10} = \frac{17}{2}, \quad Y = \frac{13}{2}, \quad \Delta = 2.$$

重 4、5 两人的贡献坐标均为 2，所以各自两行动等成本；重 1 的客户纯选第二家，因 $\Delta = 2 \geq -1$ 也满足条件。注意 T 的名称标记指定的两人，E 的名称标记全部半分，局部强弦 C 则可能生成三人或更多人混合。不能以混合人数给菜单家族重新定义。

练习 1A.1。把例中重 1 的第三名公共客户改成重 4，保留 A, B 和指定两人。这项 T 构造还能加入菜单吗？

解答。此时 $D = 3 - 2 + 4 = 5 > \min\{4, 5\} = 4$ ，重 4 的指定客户概率会变成 $(1 + 5/4)/2 = 9/8$ ，已经不合法。这项候选必须丢弃。它不表示布局没有 NE，只表示这项特定 T 公式的前提不成立，P 或别的家族仍可能提供合法 NE。

4. 有限响应图：坏环、封闭集合与严格下降

固定菜单给出许多合法客户 NE，但尚未证明其中哪一份同时达到双配额。黄金比例证明把“所有候选都失败”的反设组织成有限响应图，再用收益和客户结构排除该图中的坏环。

局部 NE 已有但布局难选时：为什么引入坏环

有限函数给什么，没给什么

固定菜单和威胁后，令

$$b(s) \in \operatorname{argmax}_{t \in S} u(t, s).$$

这里 $\operatorname{argmax}_{t \in S} u(t, s)$ 表示使 $u(t, s)$ 达到最大值的所有目标地点组成的集合；若有平局，按事先固定的规则从中取一个。于是每个位置指向一个位置。沿 b 走，位置有限，必然重复，得到有向环。它把“到处都有反应”变成闭合有限结构。

但有环本身不说明有 SPE；可能正描绘不稳定。环的作用是让局部坏边条件绕一圈，检查它们能否同时成立。

所有候选都坏，会迫使什么

现在反设：完整目录中所有布局 $(s, t) \in S^2$ 的每份菜单成员都不满足倍率 ϕ 所需的双配额。选取 b 的一条有向环，把环上的地点集合记为 $\mathcal{R}$ 。这是地点集合，与第 3 节的两名指定客户菜单家族 T 不同。全目录的失败反设当然也适用于 $\mathcal{R}^2$ 中的布局，而且 $b(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{R}$ 。令 $q_\phi = 1/\phi$ ， $M = \max_{s \in \mathcal{R}} d(s)$ 。若 $M = 0$ ，环上任意同址 E 见证都满足零配额，反设已矛盾。因此 $M > 0$ ，统一把权重除以 M ，使环上最大 d 为 1；菜单仍固定，环外地点仍参与威胁最大值。同址均分也是固定菜单成员，所以

$$d(s) > \frac{\phi}{2} R_s \quad (s \in \mathcal{R}),$$

其中 $R_s = w(C_s)$ 。理由是同址 E 的两收益都是 $R_s/2$ ，而双配额都是 $q_\phi d(s)$ 。若 $R_s/2 \geq q_\phi d(s)$ ，已经有好见证；反设要求严格相反，移项正好给出上式。

响应边 $s \rightarrow t = b(s)$ 对应布局 (t, s) ：第一家在响应地点 t ，第二家留在 s 。记同一份菜单成员的两收益为 P, Q ，则

$$P \geq d(s),$$

因为 $u(t, s)$ 是菜单最小响应收益，这条边达到最大威胁。第一家所需配额为 $q_\phi d(s)$ ，而 $P \geq d(s) \geq q_\phi d(s)$ ，所以第一侧配额已经达标；若还有 $Q \geq q_\phi d(t)$ ，便是好见证。因此坏假设迫使

$$Q < q_\phi d(t) \leq q_\phi.$$

这些约束针对每个固定菜单成员，不得未经证明扩到任意真实 NE。

严格下降为什么是最后一击

若从坏条件推出沿闭合路径某个量严格下降，就会得到

$$R_{s_1} > R_{s_2} > \cdots > R_{s_j} > R_{s_1},$$

矛盾。实际证明先识别大客户结构，再通过中心和双锚封闭高阈值区域，或者排除首次离开该区域的可能，才得到下降。闭合性与下降性缺一不可。

本节交出的结果。把"找到好见证"改为"所有见证都坏时，有限闭合结构不可能存在"。全局接口在第 02 章，长分支在大客户对和星心双锚。

4.1 先证明有环，再证明坏环不可能

设 S 有限，辅助函数 $b: S \rightarrow S$ 在每个地点指定一个响应。它构成每个顶点恰有一条出边的有向图。

引理 1A.5（有限响应图必有环）。若 S 是有限非空集合， $b: S \rightarrow S$ 是函数，则从任意 $s \in S$ 反复应用 b ，会进入一个有向环。若非空子集 $H \subseteq S$ 满足 $b(H) \subseteq H$ ，则从 H 中起步所得环也位于 H 。

证明。任选起点，序列 $s, b(s), b^2(s), \dots$ 中前 $|S| + 1$ 项必有重复；取第一次重复出现的顶点，此前尚未重复的路径中，两次出现该顶点之间就是一个有向环。两次出现同一顶点之后，后续由同一个函数决定，故这段重复路径循环。若起点在封闭集 H 内，每次应用 b 仍在 H ，所得环也在其中。证毕。环长可能为 1，也可能较长，需用收益不等式排除不允许的长度。

例如 $S = \{A, B, C, D\}$ ，令 $b(A) = C, b(C) = B, b(B) = C, b(D) = A$ 。从 D 走出 $D, A, C, B, C, \dots$ ，终究进入 B, C 环。这个结论只用了有限性，与收益或客户均衡还没有关系。

进入主证明后，反设没有好菜单成员，会给环边附加收益不等式。若这些不等式又推出环上每条边的覆盖严格降低，即 $R_{b(s)} < R_s$ ，则沿一圈得到

$$R_{s_0} > R_{s_1} > \dots > R_{s_{\ell-1}} > R_{s_0},$$

矛盾。有限图负责产生环，收益不等式负责让环不可能存在，两项任务都要完成。

实际证明有时只在“高威胁”集合内给严格下降。此时应分清两种可能：路径始终留在高区，有限性与下降矛盾；路径离开高区，就研究第一次进入低区的边，并用锚点、覆盖和客户身份证明该边也不可能。若集合 H 满足 $b(H) \subseteq H$ ，它称为对响应封闭；封闭性让高区路径不能逃走。

这张辅助图不是客户覆盖二部图，也不是正在模拟设施真实搬迁的动态。它由固定菜单威胁定义，用来承担反证。把“图中有响应环”直接当成原两阶段博弈不存在稳定结果，会越过尚未证明的配额与结构条件。

练习与检查。只在三条边中的两条证明覆盖严格下降，能否排除三环？不能；还要检查剩余边，或证明它属于另一个已被排除的分支。只排除三角也不能自动排除更长环。

5. 重对分类、加权容斥与黄金比例代数

第 4 节只产生了坏环及其收益约束，还没有矛盾。本节先学怎样修复一份纯种子，再学怎样从重量限制提取客户身份结构。身份结构是第 02 章闭环环的关键，不能用“总重量差不多”替代。

修复纯分配时：为什么加守卫，只做到第一次反转

先算一次移动

引理 1A.6（受保护纯修复 P）。固定双设施客户子博弈的一份合法纯分配，其高、低侧负载为 $H_0 > L_0$ 。假设每名原低侧公共客户的权重都至少为 $H_0 - L_0$ 。每次从当前原高侧选择一名权重最大的严格可改善公共客户移到另一侧，直到第一次高低顺序反转，或再无这样的客户。则所得分配为精确纯 NE，两侧负载均不低于 L_0 ，每名公共客户至多移动一次。无公共客户的原低侧使保护条件真空成立。

证明。先看一次合法移动。两侧当前纯负载 $H > L$ 。高侧重 w 的公共客户去低侧，旧成本 H ，新成本 $L + w$ ，故严格改善等价于

$$w < H - L.$$

新负载 $H - w, L + w$ 都在旧区间 (L, H) 内，一次移动保住旧最小负载。需要保双配额时，这比"总重不变"有用。

但其他人跟去以后，已移动的人会不会回来？这才是修复难点。

先保护原低侧，再控制最后一次移动

要求原低侧每个公共客户至少重初始差 $H - L$ 。反转前差只缩小，这些人一直受保护。高侧每次选当前能改善的最重客户。

为什么选最重？反转前，原来太重而不能移动的人，不会因差变小突然可改善。所以已移动重量非增。若最后移动重 w ，移动前差 $D > w$ ，反转后的新差为 $2w - D < w$ 。先前移来的人都至少重 w ，原低侧客户也至少重 w ，均不轻于新差，故新高侧无人能返回。未移动者在新低侧，也无改善。

若不反转，停在没有高侧改善者时；原低侧始终受保护，仍为 NE。在第一次反转之前，只能从原高侧往原低侧移动，因此没有人移动两次；反转后上述重量比较排除了所有再改善。若从未反转，则在无可改善高侧客户时停止；低侧客户去高侧只会增加成本，也不改善。每人至多移动一次，步数至多公共客户数。每次移动后的两负载都严格位于原高低负载之间，故全过程保持初始下界 L_0 。证毕。这个步数界来自顺序和守卫，不能仅凭势下降得到。

用数字看到保护条件

私有负载 4, 4, 公共客户重 5, 3, 起初都在第一侧。负载 (12, 4), 差 8。原低侧无公共客户, 保护条件真空成立。两人都想移动, 先移重 5 者, 得 (7, 9)。新差只有 2, 重 5 者不想回来, 重 3 者在低侧不想离开。一步达到 NE, 双方都至少保住原最低负载 4。

任意初态的原低侧可能已有很轻的公共客户, 反转后它会想移动, 前面的守卫就失效。不能沿用"每人一次"的结论。

本节交出的结果。合格种子可修成纯 NE, 且保住初始低侧负载; 不保证任意次序成功。正式论证见受保护纯修复。

坏边很多时: 总重量为什么要升级为客户身份结构

为什么必须知道是谁

坏边给 $Q < q_\phi$ 。若一个地点有三名各重于 $q_\phi/2$ 的大客户, 纯菜单成员中至少两名必须送到响应侧, 否则原侧留下两名, 总重已经超 q_ϕ 。

这个结论要用数值证明, 不能只凭图像。沿用第 4 节坏环归一化, 令来源覆盖为 R_s , 送到响应侧的客户总重为 F , 故 $Q = R_s - F$ 。若至少两名大客户送走, 则 $F > q_\phi$ 。两名送走者在纯 NE 中各满足权重至少 $P - Q$, 相加得 $F \geq 2(P - Q)$, 即

$$2P \leq R_s + Q < 2R_s - q_\phi.$$

另一方面, 坏环同址界给 $P \geq d(s) > \phi R_s/2$, 于是 $\phi R_s < 2R_s - q_\phi$, 即 $(2 - \phi)R_s > q_\phi$ 。由 $2 - \phi = q_\phi^2$, 得到 $R_s > \phi$ 。但 $d(s) \leq 1$ 与 $d(s) > \phi R_s/2$ 又给 $R_s < 2q_\phi < \phi$, 矛盾。若来源有三名大客户, $Q < q_\phi$ 迫使至少两名送走, 故同样矛盾。

因此坏环每个地点至多有两名超过 $q_\phi/2$ 的大客户。没有限制较轻客户的数量, 也没有说地点总共只有两名客户。这才是随后使用二元素客户对族的依据。完整两两相交与三角排除仍由第 02 章逐项展开。

相交对族为什么会出现中心

完整证明进一步得到大客户对两两相交。先单独理解集合步骤: 已有两对 $\{h, a\}, \{h, b\}$, 其他对若不含 h , 要同时与这两对相交, 只能是 $\{a, b\}$ 。

于是所有对都含同一身份 h ，形成星形；或出现三角 $\{h, a\}, \{h, b\}, \{a, b\}$ 。三角出现时，新对要交三对，也只能属于这个三角。再以菜单见证排除三角，才能确定星形。空对族、单对等退化情形另行处理。

这里图的顶点是客户身份，不是地点。搞清图画的是什么，才不会把结构结论移用到错误对象。

为什么两个锚比一个锚强

单锚能迫使目标地点与它有较大共享重量，但可能始终是同一批客户。两个锚给两笔需求，容斥限制它们能重复多少。

设两组 $S_X, S_Y \subseteq C_t \setminus \{h\}$ ，相交重量至多 σ ，其中 h 重 H 。则

$$w(S_X) + w(S_Y) = w(S_X \cup S_Y) + w(S_X \cap S_Y) \leq R_t - H + \sigma.$$

若局部见证迫使两组分别重于 $R_t - q_\phi \delta$ 和 $R_t - q_\phi \varepsilon$ ，便有

$$2R_t - q_\phi(\delta + \varepsilon) < R_t - H + \sigma,$$

故

$$R_t < q_\phi(\delta + \varepsilon) - H + \sigma.$$

这来自共享客户集合装不下两笔需求。每个量都要有集合身份，不能随意相加。完整双锚引理还要核对锚存在、四项前提及右端低于禁止门槛，见第 02 章的双锚分支。

可以用一个纯记账情景体会这个矛盾：地点 t 覆盖总重为 10，其中共同锚 h 重 4，除去它只剩重量 6 的容器。两个锚的残余共享集合若交叠至多 1，那么两集合重量之和至多 $6 + 1 = 7$ 。若两条独立推导却各要求它严格超过 4，便需要总和严格超过 8，容器不可能装下。数字只是解释容斥如何使用，不声称已经构造了一个满足坏环全部条件的游戏。

为什么先除去 h ？如果两个需求都包含它，直接相加会把同一位客户计两次；这不是两个独立的重量来源。先证明两处锚确实是同一身份，再从两集合各扣去它，最后只给残余交集一笔上界，才知道重复计算的上限。如果身份尚未证明一致，扣除同一个 H 就不合法。

回到长证明时还应追问：第一笔需求是哪份固定菜单见证失败给出的？第二笔来自哪一份？它们都落在同一个目标客户池吗？残余交叠上界从哪条已证边获得？只有这些问题都有答案，容斥才真正封住逃逸位置。

本节交出的结果。把重量约束变成可穷尽的身份结构，再让局部条件冲突。它是坏环关闭的核心，不能由“环有限”代替。

5.1 两两相交的二元素集如何分类

引理 1A.7 (两两相交重对的分类)。设 $\mathcal{D}$ 是由不同二元素集合组成的有限族, 并且任意两成员有非空交集。则该族是空族、单对、所有成员共有一个元素的星形, 或恰含 $\{h, x\}, \{h, y\}, \{x, y\}$ 的三角, 其中 h, x, y 互不相同。

证明。先分出空族与只有一对的情形。若至少有两种对, 把它们写成 $\{h, x\}, \{h, y\}$, 其中 $x \neq y$ 。

任何不含 h 的另一对, 必须同时与这两对相交, 因此只能是 $\{x, y\}$ 。若这第三对不存在, 全部对都含 h , 就是星形。若第三对存在, 另一对若含 h , 为与 $\{x, y\}$ 相交只能是最初两对之一; 若不含 h , 又只能是 $\{x, y\}$ 。所以不同对恰是这三个, 形成三角。证毕。

由此得到完整分类: 空族、单对、至少两种对的星形、三角。第 02 章先利用额外收益约束排除三角, 才进入非退化星形、空对族和单对族三个后续分支。两两相交本身还不足以宣布有星心。例如三对 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ 两两相交, 却没有共同客户。

集合分类选出的星心与最大覆盖首边运输的客户来自不同定义; 正文还必须证明它们是同一个客户, 才能使用中心引理。学习时应把"有哪些可能"和"每种可能为何不可能"分别写清。

5.2 客户身份与加权容斥

命题 1A.8 (加权容斥)。对任意两个客户集合 $U, V \subseteq I$, 其权重满足下面的容斥恒等式。若另有 $U, V \subseteq P \subseteq I$, 则交集重量至少为 $w(U) + w(V) - w(P)$ 。

证明。把 $U \cup V$ 分成互不相交的三块 $U \setminus V$ 、 $V \setminus U$ 、 $U \cap V$ 。在 $w(U) + w(V)$ 中前两块各计一次, 交集计两次, 故

$$w(U \cup V) = w(U) + w(V) - w(U \cap V).$$

若 $U, V \subseteq P$, 则

$$w(U \cap V) \geq w(U) + w(V) - w(P).$$

后一不等式由 $w(U \cup V) \leq w(P)$ 移项得到。证毕。

例如容器 P 总重 10, 其中两个集合各重 7, 6, 则交集至少重 3。这保证交集有正重量, 但没有指定交集是哪位客户。正文双锚推导若还要追踪一位特殊重客户, 就必须另外证明其身份一致。用两个不同客户分别充当两条边的"同一个锚", 会破坏接下来的重量扣除。

5.3 缩放和严格余量

命题 1A.9（线性模型的统一缩放）。在定义 1.1 的输入中，把全部权重乘同一正实数 λ ，保持覆盖、布局与概率不变，则每项客户行动成本、每项设施收益均乘 λ 。因此客户 NE 概率集合及任意给定完整规则的设施乘法稳定性都不变。

证明。权重只以一次求和出现，所以统一乘 λ 后，条件成本式 (1) 和收益式都乘 λ 。因为 $\lambda > 0$ ，所有最优反应比较的符号和平局保持；收益约束两侧也同乘 λ 。证毕。

于是线性原子模型把所有客户权重乘同一个正数 λ 时，全部客户条件成本与设施收益也乘 λ 。最佳反应的大小和平局、独立 NE 概率、乘法偏离约束均保持。因此可把坏环上某个正的最大威胁缩放为 1。分母必须正；零威胁情形应先单独处理。

明确写成 $M = \max_{s \in \mathcal{R}} d(s) > 0$ ，取 $\lambda = 1/M$ ，沿用已经固定的菜单概率，只缩放成本与收益。归一化威胁为 $\check{d}(s) = d(s)/M$ ，仅对 $s \in \mathcal{R}$ 保证 $\check{d}(s) \leq 1$ ，环外不保证。最大化域仍是完整 S ，归一化不重新挑选菜单，也不宣布所有地点具有相同覆盖。地点相关非线性费用改变后，这套线性齐次缩放需要重新证明。

黄金比例中 $q = 1/\phi$ 满足

$$q^2 = 1 - q, \quad q^3 = 2q - 1, \quad \phi q = 1.$$

例如局部总收益 $V = R + r - W$ ，令 $R = 1, r = 1 - \eta, a = 1 - q$ 。条件 $X \geq qr, Y \geq qR, X + Y = V$ ，按 $\Delta = X - Y$ 改写为

$$-(2a - W + q^3\eta) \leq \Delta \leq 2a - W - \eta.$$

这是从最终配额倒推构造区间的例子。推导只做恒等变形；仍需在该区间中构造真实客户 NE。阈值条件中的严格不等号则承担排除坏环、保留参数余量的作用，等号必须回到原最佳反应条件逐项检查。

5.4 调用引理之前：守卫与全部 NE 的量词

对一项条件引理，应把前提和输出逐行记下。以下局部强弦 C 是后续长证明要完整证明的命题，不是本节已从一个例子推出的结论：给定两设施覆盖量 $R \geq r > 0$ 、共有客户总重 W 、共有最大权重 $w_{\max}$ （空列表取 0），令 $q = (\sqrt{5} - 1)/2$ 。在 $r > \phi R/2$ 、 $W < qr$ 、 $w_{\max} \leq (1 - q)R$ 下，它给出一份客户 NE，较大覆盖侧收益至少 qr ，较小覆盖侧收益至少 qR 。第 02 章和局部强弦附录会逐分支证明并分析构造。

黄金比例线中，两种经常调用的接口为

接口	调用前必须核验	交出的结论
受保护纯修复 P	初始纯分配负载 $L < H$ ；每名原低侧共有客户重至少初始差 $H - L$ ；按最重可改善者移动，至首次反转或无改善	精确纯 NE、两侧不低于初始低负载、至多移动共有客户数次
局部强弦 C	真实覆盖 $R \geq r > \phi R/2$ ，共有总重 $W < qr$ ，最大共有原子 $\leq (1 - q)R$ ，这里 $q = 1/\phi$	一份精确客户 NE，收益达到交叉覆盖配额 $X \geq qr, Y \geq qR$

例 1A.6a（保护条件为什么不可删）。P 的小例：第一侧私有重 9 加共有客户重 3，初始负载 12；第二侧私有重 3 加共有客户重 5，初始负载 8。初始差 4，原低侧共有客户 $5 \geq 4$ ，守卫成立。高侧共有客户重 $3 < 4$ ，移动后负载为 9,11，顺序反转，新差 $2 < 3 \leq 5$ ；两名共有客户都无法从新高侧严格改善，已是 NE，两侧也不低于初始 8。

若把低侧改成私有重 7 加共有客户重 1，初始负载仍为 8，但保护条件失败。高侧重 3 移动后仍为 9,11，原低侧的重 1 客户此时成本 11，回到第一侧成本 $9 + 1 = 10$ ，还有严格改善。按"首次反转"立即宣布 NE 就错了。这说明调用 P 时必须核低侧客户重量，不能只检查负载数值。

一份纯 NE 与全部 NE 唯一也需要不同证明。设共有客户 h 重 H ，两侧私有重为 A, B ，其他共有客户总重 T ；若 $A + T < B$ ，对其他客户的每次实现， h 选第一侧的成本至多 $H + A + T$ ，选第二侧至少 $H + B$ ，因此第一侧严格支配第二侧，所有 NE 都令它选第一侧。要进一步宣布整个 NE 唯一，还需证明其余可选择客户的行动也被唯一确定。

例如私有重 1,5、唯一共有客户重 2，两成本为 3,7，共有客户被严格强制到第一侧，私有客户本来就只有一个行动，所以完整客户 NE 唯一。正文"唯一运输"正是通过这种逐实现上下界，而不靠只展示一份均衡。P/C 成员若用于菜单矛盾，还要说明它已属于先前固定的菜单。

6. 极值反证：升序字典序怎样推出客户均衡

双设施证明通过菜单限制搜索。任意设施数的存在性证明采用另一种选择：在所有合法布局与站点分配中取一个最优对象。本节解释为何这一个极值既能给在轨客户 NE，又能给后面的设施搬迁预算。

多设施时：为什么选字典序极值，怎样从替换读出 NE

旧目标为什么不够

固定布局下，被服务总重量与客户怎样分配无关。最大总收益无法区分客户状态；只压低最大负载，也没有直接给每家设施在轨收益下界。

升序字典序的比较方法是：先把设施收益由小到大排序，再从第一坐标往后找第一次不同；该处数值更大的向量更好。例如 $(2, 4, 9)$ 优于 $(2, 3, 100)$ ，因为第二坐标先分出高下。于是我们先保护最小收益，再保护第二小收益，依次比较。候选是所有布局与所有"客户确定选站、站内均匀"的可行分配，暂不要求 NE。有限候选中有字典序极大者。

高负载下降为什么也可能是好替换

某站两家设施，总重 24；另一站一家，总重 8。重 6 公共客户在第一站，其排除自身负载 $(24 - 6)/2 = 9$ ，去另一站为 8，严格改善。

整位客户改派后，排序收益从 $(8, 12, 12)$ 到 $(9, 9, 14)$ 。两坐标由 12 降到 9，却仍高于原最低 8；最低坐标提高，字典序上升。总收益都是 32，总收益目标看不到这次进步。

任意严格改善都有同样机制

若客户从 t 去 v 严格改善，

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} > \frac{W_v}{q_v} =: b.$$

旧目标 q_v 坐标都为 b 。改派后目标各坐标大于 b ，源站各坐标仍大于 b ，其他不变。因此低于 b 的坐标保留，若干等于 b 的坐标消失，没有新坐标进入 b 或其下方。排序向量第一个不同位置严格提高，违反极大性。

所以没有严格纯改善；本站均匀给相同支持成本，自己成本对概率线性，又把它接成无混合改善。这才得到在轨 NE。

替换对象为什么不必先是 NE

极值在全部可行候选里取得，新候选只需符合可达、站内均匀等定义，无需预先证明 NE。否则为了用极值证明 NE，又先要求替换对象为 NE，会陷入循环。

有限极值存在不等于能高效找到它。这正是存在性证明与后续总算法之间的分界。

本节交出的结果。从同一对象排除客户改善，并为搬迁预算提供比较标准。完整论证见第 03 讲 § 4--5 和规范证明 § 1--2。

6.1 排序向量的精确替换原理

把收益向量从小到大排序，从第一个坐标开始比较，在第一个不同位置，值较大者更优。例如

$$(2, 4, 4, 10) \rightarrow (2, 6, 6, 6)$$

是严格改善：最小值同为 2，第二坐标从 4 变为 6。最大值虽从 10 降为 6，并不影响字典序判断。相反， $(2, 8, 8) \rightarrow (1, 9, 10)$ 的总和增大，却因第一坐标变小而更差。

引理 1A.10（升序字典序替换）。设 $x, y \in \mathbb{R}^K$ ， $A \subseteq \{1, \dots, K\}$ 是非空坐标组， b 是实数。若对 $j \in A$ 有 $x_j \geq b$ 且至少一个 $x_j = b$ ，同时所有 $y_j > b$ ；若对组外 $j \notin A$ 有 $y_j \geq x_j$ ，则将 y 升序排序所得向量，严格大于 x 的升序排序向量（按字典序）。

证明。先固定组外坐标不变。被替换的旧坐标全不小于 b ，其中至少一个等于 b ；替换后同样数量的新坐标全部严格大于 b ；其他坐标保持或增加。则升序字典序严格改善。先把组外坐标冻结：小于 b 的坐标不变，等于 b 的坐标数严格减少，故排序后最早改变的位置由 b 升高。再允许组外坐标增加；每个排序位置的值都不下降，已有的严格字典序改善仍成立。这样分两步，就不会误用“组外从小于 b 升到 b ”时的等值计数。即使组内某些原来的很大坐标变小，比较原理仍成立。证毕。

推论 1A.11（合法族字典序极大者是客户 NE）。在一份固定共同目录输入中，以全部布局及其全部站点纯分配作为候选，再依定义 1.9a 作站内均匀随机化。候选有限，故存在设施收益升序向量的字典序极大者；任意这样的极大者都是精确客户 NE。

证明。现在选有限合法候选族的字典序最大者。候选只要求布局与站点客户分配合法，尚不要求客户 NE。若一位重 w 客户从有 q_t 家设施的站 t 严格偏好另一可达占站 v ，记 $W_t/q_t = a, W_v/q_v = b$ ，最佳反应成本给

$$\frac{W_t - w}{q_t} > b.$$

将其站点分配改到 v ，源站每家新收益 $a' = (W_t - w) / q_t > b$ ，目标站每家新收益 $b' = (W_v + w) / q_v > b$ 。由于 $b \geq 0$ ，源站剩余总重仍正；客户只移到自己可达的已占站，故新站点分配仍合法。站点是否有客户不是占站的定义，真正要保持的是客户可达性与每人仅分一次。旧源坐标 $a = a' + w / q_t > b$ ，旧目标坐标为 b 。所以相关旧坐标包含最小值 b ，新坐标全超过 b ，与字典序最大性矛盾。同站支持行动成本相同；跨站无严格改善，加上引理 0.4，排除了任意混合改善。由此证明原候选是客户 NE。证毕。

数值复算。 $q_A = 2, W_A = 20, q_B = 1, W_B = 6$ ，重 6 客户原在 A 且可达 B 。原成本为 $6 + (20 - 6) / 2 = 13$ ，改到 B 为 $6 + 6 = 12$ ，确有严格改善。设施旧收益排序为 $(6, 10, 10)$ ，改分配后为 $(7, 7, 12)$ ，字典序变好。客户自重与两站坐标的变化都必须计算。

关键依赖是比较候选仍属于最初选择的合法有限族。若选取时先限定只能是客户 NE，再以"客户改善"造比较对象，就还需要证明比较对象是 NE，原反证可能发生循环。正文在合法族上取最优，随后分别推出 NE 与搬迁预算。

7. 四预算与装箱：先记清客户，再用容量

客户 NE 已由第 6 节推出，设施搬迁仍要另外分析。搬迁可能使原站消失，也可能首次覆盖新客户。本节逐项记账，再把总重预算变成真正的不可拆客户分配。

设施搬走时：先分清客户账，再从极值推出预算

为什么有四种情景

任取设施 f ，原站 u ，收益 $a = W_u / q_u > 0$ 。问两个问题：源站有无剩余设施？目标是不是已占站？组合成四情景。

源站仍在，旧客户可保留原站；源站消失，原池 J_u 必须重路由，有人去旧站，有人只能跟去新站，有人变成未覆盖。它们不是新覆盖客户，不能漏记。

情景	反证时的客户操作	预算
$q_u \geq 2$ ，去旧站 t	保留所有旧客户原站	$W_t \leq (q_t + 1) a$
$q_u \geq 2$ ，去新站 r	旧分配保留，新覆盖给新设施	$N_r \leq a$
$q_u = 1$ ，去旧站 t	原池可达 t 的给 t ，其余合法重路由	$W_t + w (J_u \cap C_t) \leq (q_t + 1) a$

情景	反证时的客户操作	预算
$q_u = 1$, 去新站 r	新覆盖及原池可达 r 的给新站, 其余重路由	$N_r + w(J_u \cap C_r) \leq a$

这里 $N_r = w(C_r \setminus \bigcup_{t \in O} C_t)$, 只计原来完全未服务者。原池与新增量不交, 所以相加不重计。

"加一"从哪里来

目标旧站 q_t 家, 搬入后 $q_t + 1$ 家。若总重超 $(q_t + 1)a$, 新目标每家收益都超 a 。源站仍在时, 负载 $q_u a$ 除以 $q_u - 1$, 也超 a 。旧的 a 坐标被抬起, 其他小坐标不降, 违反极大性。

源站消失时, 为什么旧目标也必须高于 a

记 $E = w(J_u \cap C_t) \leq a$ 。若 $W_t + E > (q_t + 1)a$, 则

$$W_t > (q_t + 1)a - E \geq q_t a.$$

所以旧目标 $W_t/q_t > a$ 。这很重要: 目标新收益可能比旧收益低, 但只要两者都高于 a , 它就不会破坏门槛 a 以下的字典序比较。

例如 $a = 6, q_t = 2, E = 4, W_t = 15$ 。新收益 $19/3 > 6$, 旧收益 $15/2 > 6$ 。旧目标从 7.5 降到约 6.33, 但仍在 6 之上; 源站唯一的 6 坐标消失, 较低坐标不降, 故仍严格提高。

若没证明旧目标也高于 a , 不能直接使用这次字典序反证。

本节交出的结果。用集合记账保证替换合法, 提取总重预算; 还没有造出离轨 NE。完整四分支见第 03 讲 §6。

7.1 将四项预算写成可调用命题, 并逐项证明

命题 1A.11a (字典序极大布局的四项搬迁预算)。取推论 1A.11 中的一份全局字典序极大候选。记其占站集合为 O , 站点客户池为 J_t , 设施数为 q_t , 总重为 W_t 。固定设施 f 原站 u , 假设其收益 $a = W_u/q_u > 0$ 。对每个占站 $t \in O \setminus \{u\}$, 以及每个未占站 $r \in S \setminus O$, 分别有

$$\begin{aligned} q_u \geq 2: & \quad W_t \leq (q_t + 1)a, \quad N_r \leq a; \\ q_u = 1: & \quad W_t + w(J_u \cap C_t) \leq (q_t + 1)a, \quad N_r + w(J_u \cap C_r) \leq a, \end{aligned}$$

其中 $N_r = w(C_r \setminus \bigcup_{v \in O} C_v)$ 。这些预算只依赖选出的合法候选与极大性; 证明比较候选不需要预先为它证明客户 NE。

证明。每一项都由“若预算失败，可以造出更好的合法候选”反证。先把设施 f 移到目标地点，再按下面方案分客户，最后使用引理 1A.10。

若 $q_u \geq 2$ ，原站仍有 $q_u - 1$ 家设施，原客户池完整保留，所以源站新收益为 $q_u a / (q_u - 1) > a$ 。

第一项，目标是旧站 t 。若 $W_t > (q_t + 1)a$ ，目标旧收益 $W_t / q_t > a$ ，搬入后的每家收益 $W_t / (q_t + 1) > a$ 。只改变源站与目标站，旧相关坐标都至少为 a ，源站坐标中有等于 a 的，新相关坐标全部超过 a 。其他站保持，违反字典序极大性。

第二项，目标是新站 r 。把首次覆盖的全部客户给新设施，原分配保留。如果 $N_r > a$ ，新设施收益超过 a ，源站剩余设施收益也超过 a 。原源站的 q_u 个 a 坐标被同样数量的超过 a 的坐标替换，其他不变，仍矛盾。

现在设 $q_u = 1$ 。原池总重为 $W_u = a$ ，故 $E_t = w(J_u \cap C_t) \leq a$ 。搬到旧站 t 时，把这些客户给 t ；其余原源客户若还能被某个存续站覆盖，就选一个合法存续站接收；已不覆盖的客户按模型退出。其他原池不改，每位客户只放一次，形成合法站点纯分配。

第三项，若 $W_t + E_t > (q_t + 1)a$ ，新目标每家收益超过 a ，且

$$W_t > (q_t + 1)a - E_t \geq q_t a,$$

所以旧目标每家收益也超过 a 。原源站的一个 a 坐标，加上旧目标的 q_t 个超过 a 的坐标，被新目标的 $q_t + 1$ 个超过 a 的坐标替换；其他站至多增加客户，收益不降。引理 1A.10 再给矛盾。

第四项，搬到新站 r 。把新覆盖客户和原池 $J_u \cap C_r$ 给新设施。这两批互不相交，因为前一批原来未覆盖，后一批原来在源站服务。其余原源客户仍按第三项合法重路由，或在不再覆盖时退出。若 $N_r + w(J_u \cap C_r) > a$ ，原唯一源坐标 a 变成新设施的超过 a 的坐标，其他站收益不降，又违反极大性。四项都得证。证毕。

这份证明也说明预算为什么不能漏掉原源客户：源站消失以后，他们不是“新客户”，但仍可能必须被新目标或静止站服务。后面的装箱输入必须包含实际重路由到该站的这批重量。

总重预算有了，为什么装箱还要允许超重原子

从最终收益帽倒看初态

我们要偏离设施最后收益不超 $2a$ 。先造纯初态，使普通设施都不超 $2a$ ，再让客户改善继续保帽。

可是总重 $W \leq (h + 1)a$ 不能直接平均给 h 家：客户不可拆。单客重于 $2a$ ，放哪里都超帽。

办法是区分普通设施和独占超重客户的静止设施。超重者独占时成本已经只有自己的重量，无严格改善；不必满足普通帽。还要确保它不放在偏离设施上，普通客户也不加入它。

合并为什么留下足够少的箱

引理 1A.12（带单重原子例外的装箱）。设 $a > 0$ 、 $h \geq 1$ 为整数，有有限名正权客户，总重 $W \leq (h+1)a$ 。则可将这些客户分为至多 h 个非空组，每组总重不超过 $2a$ ，或恰由一名权重超过 $2a$ 的客户组成。空客户列表用零组处理。

证明。每客一箱，只要两箱和不超 $2a$ 就合并。超 $2a$ 的箱只能是原始单客箱，不能合并。

停止时任意两箱和都严格超 $2a$ 。若有 $b \geq h+1$ 箱，每箱在所有两两相加中出现 $b-1$ 次，

$$(b-1)W > 2a \binom{b}{2} = (b-1)ba.$$

此时 $b \geq 2$ ，除以 $b-1$ ，得 $W > ba \geq (h+1)a$ ，矛盾。所以最多 h 箱。合并不会创造超过 $2a$ 的新箱，初始超过 $2a$ 的箱始终只含那名客户，故输出还满足原子例外条件。证毕。严格号来自"等于帽也能合并"，因此原预算的等号边界可以保留。

亲手装一次

$a = 4, h = 2$ ，客户重 9, 1, 1，总重 11，不超 12。重 9 者独占一静止设施，两个重 1 者合成箱放另一家。普通帽 8，重 9 者单独处理。

若把容量和超重门槛都换成 ca ， $1 \leq c < 2$ ，取 $h+1$ 个重 a 客户：无人超重，任意两人又不能合箱，这个装箱接口就失败。它说明此引理为何给 2，不证明博弈最佳常数一定为 2。

本节交出的结果。把站点预算变成可行纯初态。完整引理与偏离接法见第 03 讲 § 7--8 及规范证明 § 4。

7.2 将预算用于实际客户路由

本节处理正覆盖分支，固定偏离者原收益 $a > 0$ ；零覆盖按正文单独处理。源站有一家公司或多家公司，决定原源客户是否需要重路由；目标原已占或未占，决定新设施是否是目标唯一服务者。两种二分组合成四种情况。

源站	目标原状态	预算中必须追踪的质量
存续	已占	目标原池 W_t , 界为 $(q_t + 1)a$
存续	未占	首次得到覆盖客户 N_r , 界为 a
消失	已占	$W_t + w(J \cap C_t)$, 界为 $(q_t + 1)a$
消失	未占	$N_r + w(J \cap C_r)$, 界为 a

这里 J 是原分在消失源站的客户集合； N_r 指原先未被任何设施覆盖、此次才得到覆盖的客户。这两批客户不相交。原源客户可能被别的静止站接收，实际路由到各站的集合必须互不重叠；每人服务一次。预算用 $J \cap C_t$ 给每个可能接收站一个上界，不意味着把同一客户重复放入所有可达站。

漏项小例。 $a = 4$, 未占目标新覆盖客户总重为 2, 可在此接收的原源客户重为 3。只看 $N_r = 2 \leq 4$ 会漏掉消失源站的服务义务；两批合计 $5 > 4$ 。这个计算识别的是预算漏项，不证明一般因子 2 结果不存在。

预算反证的旧坐标检查。源站消失、目标已占时，令 $E = w(J \cap C_t) \leq a$ 。预算若失败， $W_t + E > (q_t + 1)a$, 于是

$$W_t > (q_t + 1)a - E \geq q_t a, \quad W_t / q_t > a.$$

旧相关坐标包含源收益 a , 原目标坐标全超过 a ; 新目标坐标 $(W_t + E) / (q_t + 1)$ 也全超过 a 。配合其他存续站不减，才能调用第 6 节比较原理。只看新目标超过 a 会漏掉旧目标的比较条件。

接着把预算转成装箱输入：若一个站剩 $h \geq 1$ 家静止设施，待安置客户总重不超过 $(h + 1)a$, 一般装箱引理给至多 h 个非空组，每组重不超过 $2a$, 或只含一名重于 $2a$ 的原子。源站存续时，原源池 $W_u = q_u a$, 留下 $h = q_u - 1$ 家静止设施，恰有 $W_u = (h + 1)a$; 其他存续站取 $h = q_t$, 用四预算控制包含实际重路由集合的总重。单重原子安在静止设施，偏离者另按预算安置，始终不承担超帽单原子例外。

原子例外复算。取 $a = 4, h = 2$, 总重上界为 12。客户 5, 4, 3 可以分成 (5, 3) 与 (4), 各组不超过 8。客户 9, 1, 1 可以分成单原子 (9) 与 (1, 1): 9 是合法的单重原子例外。三个重 3 客户合成 (3, 3, 3) 虽总重也为 9, 却不是单原子例外，应拆成 (3, 3) 与 (3)。一般装箱引理仍需按正文证明，例子用于核对它的输入与输出含义。

8. 修复证明的两项任务：不变量和势下降

装箱给出合法离轨初态，但客户可能还会改善。现在要把它修成 NE，而且偏离设施的收益不能在修复中越过帽。安全与终止由两个不同论证承担。

还不是 NE 时：把"安全"和"前进"分给两个证明

先问一次改善会不会越帽

引理 1A.13（帽内纯修复）。在定义 1.1 的线性原子负载模型中，固定任意布局所诱导的客户子博弈及 $B > 0$ 。假设初始纯分配中每家普通设施负载不超过 B ；其余设施各只服务一名权重超过 B 的客户。反复执行完整行动集合中的任意严格客户改善，则普通设施帽 B 、超重客户独占性质都保持；过程有限终止于精确纯 NE。若偏离设施初始属于普通设施，它在终点的收益仍不超过 B 。

证明。普通设施负载至多 $B = 2a$ （本节应用取这个值），超重原子各自在静止设施独占。普通客户从 h 到 g 严格改善就是

$$L_g + w_i < L_h.$$

目标新负载 $L_g + w_i < L_h \leq B$ ，源负载下降，帽保住。超重原子成本恰为自重，去别处只会加非负背景，无严格改善。普通客户也不会加入重于 B 的超重原子设施，因为新成本超 B ，旧成本不超 B 。

这些检查保证是原博弈的操作，不需要删客户、删可选设施或改变均衡定义。

安全不表示会停，另用势记录前进

纯分配平方势为

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_f L_f^2.$$

一次移动只改两设施，完整展开：

$$\begin{aligned} \Phi' - \Phi &= \frac{1}{2} \left[(L_h - w_i)^2 + (L_g + w_i)^2 - L_h^2 - L_g^2 \right] \\ &= w_i (L_g + w_i - L_h) < 0. \end{aligned}$$

纯分配有限，势严格下降不能重复状态，所以停止。超重客户一直稳定，终点普通客户也无改善，故是精确纯 NE。偏离者为普通设施，最终仍不超 B ，本章应用中为 $2a$ 。证毕。

例如 $B = 8, L_h = 8, L_g = 3, w_i = 2$, 新负载 6,5 保帽, 势差 $2(3 + 2 - 8) = -6$ 。这分别检查安全与前进。

为什么受约束势最小点不一概是 NE

在某集合内最小化势, 只排除了仍在集合内的改善。真实客户改善若越边界, 最小点仍可能非 NE。

本节成功, 是因为所有可能的严格改善都保帽, 超重客户也无改善。于是可行域内势最小与整个子博弈的 NE 接上了。

任意多设施的"站点上下负载盒"是另一个集合, 没有自动得到闭合性。已有深链例中盒内势最小点仍有越上盒的改善, 不能移植这里的结论。

这证明了多少算法性

有限状态加严格下降证明有限终止, 没有输入位长多项式步数。下降量可能小, 状态数可能指数。后续条件算法借用受限同速并行机上的均衡化算法: 客户对应作业, 可达设施对应该作业可以使用的机器。这个类比是否满足算法的全部假设, 以及运行时间如何保证, 须按第 05 章逐项核对, 是另一个复杂度论证。

本节交出的结果。不变量守住收益帽, 势证明终止并得到 NE。完整逻辑见第 03 讲 §9 及规范证明 §6。

8.1 一步修复的安全与势差

偏离初态的普通设施负载不超过 $B = 2a$; 静止设施上的单重原子允许超过 B 。初态还不是客户 NE, 需要在完整合法行动集中检查改善。每步要同时证明动作合法、收益帽保持, 以及能最终停止。

普通客户从负载 L_h 的设施移到当前负载 L_g 的设施, 严格改善条件为

$$L_g + w_i < L_h \leq B.$$

所以接收后的负载仍小于 B , 源负载减少, 普通设施的共同帽保持。单重原子客户的成本已为自身重量 $w_i > B$; 改到任何别处的成本至少为 w_i , 不能严格改善。普通客户若加入该重设施, 成本超过 B , 也没有严格改善。因此超帽例外不会变成多客户超帽组; 所有可达行动仍留在客户的合法集合中。

终止则使用固定布局纯客户分配上的势

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_f L_f^2.$$

同一次移动的势差逐项展开为

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi &= \frac{1}{2}[(L_h - w_i)^2 + (L_g + w_i)^2 - L_h^2 - L_g^2] \\ &= w_i(L_g + w_i - L_h) < 0.\end{aligned}$$

纯分配只有有限种，严格下降不能重复旧状态，故最终没有严格改善，是精确纯 NE。不变量负责终态还在收益帽内，势函数负责到达终态。势下降本身不控制偏离者收益；保帽本身也不排除无限运行。

贯穿小例。 $a = 4, B = 8$ ，三家当前负载为 7, 2, 9，最后一家只含一名重 9 客户。假设首家的一名重 3 客户可达第二家，它的成本由 7 降为 $2 + 3 = 5$ ；移动后负载为 4, 5, 9。普通部分仍在帽内，势由 $(49 + 4 + 81)/2 = 67$ 降至 $(16 + 25 + 81)/2 = 61$ 。该步与公式 $3(2 + 3 - 7) = -6$ 一致；重设施例外不动，普通客户也不会进入它。

这个势属于固定布局的线性客户博弈。设施搬迁会改变客户行动集合与后续策略，本文没有据此证明设施层的全部改善动态也有同一个势；非线性客户费用的纯 NE 存在也需另行检查。

9. 几何工具：闭支持、盒端点和最小值达到

双设施公共客户有许多未知概率。直接逐一调节容易破坏负载和无差异条件。本节学用坐标变换、守恒式与端点交换减少自由度，同时明确几何可行与客户 NE 之间仍有哪些条件。

概率太多时：先找守恒式，把自由度推向端点

为什么换坐标

既要客户无差异，又要两侧收益配额，直接逐概率调节看不出共享结构。令

$$c_i = w_i(2p_i - 1), \quad -w_i \leq c_i \leq w_i.$$

端点是纯策略，内部是混合。私有负载差为 δ 时，

$$\Delta = \delta + \sum_i c_i.$$

客户条件变为：正端点要求 $\Delta \leq w_i$ ，负端点要求 $\Delta \geq -w_i$ ，内部坐标等于同一个 Δ 。很多概率现在变成"盒约束、守恒式、共同内部值"。

为什么保和交换减少混合者

先做几何练习：权重 2, 3, 4，要求坐标和为 0。从 (0, 0, 0) 沿 $(\varepsilon, -\varepsilon, 0)$ 移动，总和不变；推到 (2, -2, 0)，再调整第二、第三坐标，得 (2, -3, 1)，只有一个内部坐标。

一般地，只要两个坐标内部，就能一增一减，直到至少一个碰到端点。因此盒切片顶点至多一个内部坐标。这个结论来自可行移动，不必先学线性规划。

这个练习只说明几何可行。没有宣称 (2, -3, 1) 是 NE。还要接无差异条件和纯端点稳定性。

几何怎样接上 NE

局部强弦 C 的完整结论在本章第 5.4 节的表中列出：在规定覆盖、共有总重和最大原子的前提下，构造一个达到交叉配额的 NE。这里训练它的入口操作，不把这个入口当作全部强弦证明。先留出一名最大权客户，令其权重为 x ，并记全部公共客户总重为 W 。其余坐标各在 $[-w_i, w_i]$ 中，所以它们的总和恰能取遍区间 $[-(W - x), W - x]$ ：把各坐标同时从负端点线性移到正端点，就连续走过整个区间。因此，只有在 $|\delta| \leq W - x$ 时，才可以要求其余坐标和为 $-\delta$ 并继续下列入口构造。若不等式失败，切片为空，必须进入完整强弦证明的剩余质量不足分支，不能执行这个操作。把切片中唯一尚未到端点的客户称为枢轴，其贡献坐标记为 d 。若种子有这样的内部枢轴，暂把最大客户的坐标也设为 d ，使得

$$\Delta = \delta - \delta + d = d.$$

枢轴满足 $|d| < z$ ，而最大客户权 $x \geq z$ ，因此把最大客户坐标设为 d 也在它的允许盒 $[-x, x]$ 中，确实合法。两个内部坐标因此无差异。纯端点仍须稳定，于是做保持坐标和不变的两坐标端点交换，以平方和检测结构。所谓端点交换，是只调整这两坐标，把它们推到该二维切片的另一端点；其它坐标不动。

例如枢轴权重为 z ，正端点客户重 v ，坐标为 (d, v) 。试改成 $(z, d + v - z)$ ，总和不变，平方和增量为

$$z^2 + (d + v - z)^2 - d^2 - v^2 = 2(z - d)(z - v).$$

本例中第一新坐标 z 已在端点，第二新坐标还需 $-v \leq d + v - z \leq v$ 。因原枢轴有 $d < z$ ，上界自动成立，下界等价于 $d \geq z - 2v$ 。只有在这一可行分支内才能比较平方和。若再有 $z > d, v < z$ ，平方和严格增大，当前就非局部终态。反过来，终态在此可行分支迫使 $v \geq z$ ，形成证明纯客户稳定性的约束。

原证明还处理负端点、换枢轴、全端点和剩余质量不足。本节解释为什么会设计这个操作，不能用一个交换公式代替全部分支。

为什么不把最终菜单限制为两个混合者

顶点只是易分析的种子，未必达到配额。完整强弦会在初始差不满足双配额的分支加入更多指定混合者。私有负载 40, 39，公共客户三人各重 20，均以 39/80 选第一侧，得收益 $(277/4, 279/4)$ ，差 $-1/2$ 。每人都有 $20(2p_i - 1) = -1/2$ ，故为 NE。

不能从"初始几何顶点只有少数内部坐标"推出"最后也只需要少数混合者"。几何简化负责入口，配额可能需要丰富均衡。

本节交出的结果。把概率调节变成保和交换和端点结构。完整配额、各分支和复杂度见[局部强弦全文](#)。

9.1 闭支持与盒切片的严谨含义

定义 1A.14（闭支持状态）。对每名双设施公共客户，选取三种标记之一：纯选第一家、纯选第二家、指定无差异混合。前两种固定概率为 1 或 0，并添加命题 1.3 的相应非严格条件；第三种添加 $0 \leq p_i \leq 1$ 和两行动成本相等。对所有客户联立这些约束，得到该标记下的闭支持解集。

固定双设施客户支持状态后，纯选第一家、纯选第二家、指定混合各有相应的线性不等式或等式。指定混合常采用闭状态 $0 \leq p_i \leq 1$ 并加无差异等式；端点会与纯状态重复，但仍合法。闭端点保证无差异边界没有被漏掉，也便于极值达到。

盒切片的工作例。对正权 w_i ，在盒 $0 \leq y_i \leq 1$ 中固定加权总和 $\sum_i w_i y_i = T$ 。称一个可行点为极端点，是指它不能写成两个不同可行点的中点。

引理 1A.15（盒切片极端点至多一个内部坐标）。对上述非空盒切片，任何极端点至多有一个概率严格位于 $(0, 1)$ 。

证明。若一个点有两个坐标 y_i, y_j 都严格位于 $(0, 1)$ ，可取足够小的正 ϵ ，分别作

$$y_i \mapsto y_i \pm \epsilon/w_i, \quad y_j \mapsto y_j \mp \epsilon/w_j.$$

加权总和保持，正负两次移动都仍在盒内，原点为两新点的中点，因此不是该切片的极端点。由此任何极端点至多一个坐标在开区间内。证毕。权重 2, 3, 5、 $T = 4$ 时，可取 $y = (1, 2/3, 0)$ ：加权总和恰为 4，只有一个中间坐标。

这个几何操作保存的是盒约束与重量等式，客户 NE 还需核查最佳反应。第 01 章的私有重 6, 4、一个共有客户重 3 的例子中，令两侧收益相等给 $p = 1/6$ ，但该客户两条件成本仍为 9, 7，应纯选第二家。C 的端点交换先给构造起点，正文还要执行满足守卫的调整和修复。

极小值为何存在。客户概率在有限维单纯形乘积中，域闭且有界。在线性模型中，客户 NE 可用

$$p_{if}(c_{if} - c_{ig}) \leq 0 \quad \text{对所有合法 } f, g$$

表示，左边连续，故 NE 集闭；纯 NE 存在使它非空。设施收益连续，因此坐标极小值达到。有限非线性客户博弈也只有有限个纯行动实现，条件期望仍是概率的多项式，所以闭性保留；非空性改引用有限博弈混合 NE 存在定理。

最小值达到、可用支持枚举计算、可在位多项式时间计算，是三个不同结论。第一次主线讨论先能说明非空、闭、有界、收益连续；困难性与精确算法专题再承担计算义务。黄金比例构造实际用有限菜单的最小值，入门时只需有限集合取最值，不需先学不动点定理或把全部 NE 极小化当作可高效调用的工具。

10. 算法与归约：给证明标清输出合同

前几节给了有限构造或极值证明。若要把它称为高效算法，还必须限制操作次数和数值位长；若要证明困难性，还必须排除所有其它布局与续局的逃逸。本节说明两项额外义务。

看起来已经构造了：怎样分清证明和高效算法

三种常见停点是有限候选极值存在、严格改善有限终止、若干实例跑得快。都不等于全输入位多项式。

算法还须回答：对象怎样找到？多少次操作？中间整数、分数多少位？完整续局怎样表示，默认规则如何求值？

权重 2^{100} 只有约 101 位；逐重量单位做步数就是指数。统一乘分母之积，只保证这个积的位长为分母位长之和，不能让按数值循环变高效。

局部端点交换的平方和严格上升先证明无循环。黄金比例算法另外证明枢轴降权、固定枢轴有限阶段计数，才有多项式运算数；再用受控有理表达式保证位长。任意设施数原证明尚未闭合一般在轨选择的这些义务。

精确优化某个势或字典序困难，限制的是该选择方法，不是所有因子 2 搜索算法。某个优先次序反例也不否定同布局另有好 NE。范围读准，才知道该换哪一步。

继续读实例复杂度、工具与必要障碍。

遇到归约时：先模拟 NO 输入怎样逃跑

一个子集和编码可能已经让某个特定布局存在好客户 NE 当且仅当源输入是 YES。此时先不要宣布游戏判定困难：游戏可以换布局，客户还可以换一份 NE。把自己当作试图逃过编码的人，逐类查同址、其他异址、标签反向布局，找是否有不用经过这个编码的稳定见证。

因此归约自然分成两段。YES 方向亲手造一份在轨 NE 与合法续局；NO 方向对每个候选布局说明：无论它选哪份在轨 NE，都存在一家设施和一个合法偏离目标，其最低可能离轨收益仍超界。后一段需要的是对所有允许 NE 的约束，只展示一份高收益离轨 NE 不够。守卫的作用正是让这些逃逸布局也受控制。最后再检查权重正、规模与位长多项式、严格参数区间和端点。

这解释了 C 线为何单独存在：A 给出一个普遍保证的证书，而 C 问某个实例能否做得更好。两者输出不同，可以同时有高效普遍构造与实例最优困难性。

10.1 构造、复杂度与归约的不同输出

存在性证明可从有限合法族中选最优，但候选数可能指数大。势下降可给有限终止，但状态数或总重量数值也可能指数大。算法证明还要分别限制枚举/迭代次数和每次操作的数值位长。

例如整数权重 $W = 2^{100}$ 仅需约 101 位编码；运行 W 步不能称输入位长多项式。枚举 h 名公共客户的三种支持状态需要 3^h 个分支，能保证完整性，但对变化的 h 不是多项式。局部 C 算法给受控构造而不枚举全部 NE，实例最优问题则需要完整收益谱，这正是两项任务的差别。

归约要证明源 YES 到目标 YES、源 NO 到目标 NO。一个布局里的子集和门只完成局部编码；若目标游戏还能选其他布局，必须证明源 NO 时它们也无法借其他续局逃逸。三地点、五地点困难性附录逐布局设置守卫，就是承担第二个方向。学习归约时应逐项列出候选布局、可能 NE、偏离目标与参数不等式。

证书核验检查一份给定布局和完整续局是否有效；它不单独证明全输入普遍上界或实例最优下界。正文把无条件存在性、条件高效完成、已实现精确求解和有限回归分别标注，讨论时按实际输出合同提问。

11. 费用推广的预备：先按实现算，再取期望

前面的公式使用线性负载费用。把费用改成平方或立方后，期望负载本身已不足以计算成本。我们先在每个随机实现上比较，再判断哪些结论可以迁移。

费用公式改变时：先看旧工具卡在哪里，再决定怎样迁移

眼前的任务不是换一个函数符号，而是重新判断客户是否会偏离。在线性模型里，只需其他人的期望贡献；平方或立方费用会受到随机负载的分布影响，所以先固定自己的行动，写出每个实现下会遇到的负载，再取费用的期望。

从一个小例识别旧方法为何不够

负载等概率为 1 和 3，期望是 2。平方费用期望是 $(1 + 9)/2 = 5$ ，均值平方却是 4。这时若直接把期望负载代入费用，连客户的行动成本都没有算对。应先恢复条件随机变量，而不是直接复用旧均衡概率。

为什么比较差，比单独算两个费用更有用

固定一位共有客户 i 的行动。在同一个“其他客户选择”的实现中，令 X_i 为他选第一家时的负载， Y_i 为他选第二家时的负载。被覆盖客户总重是固定的 V ；客户强制选两家之一，自己的重量 w_i 在两次反事实中各算一次，因此 $X_i + Y_i = V + w_i$ 。

命题 1A.16（双设施二次费用与线性费用的 NE 等价）。固定一份双设施布局，客户必须选择可达设施且独立随机化。若将客户行动成本从实际负载 z 改为地点无关的 z^2 ，保持覆盖和设施收益规则不变，则全部独立客户 NE 恰好不变。

证明。对一位公共客户 i 固定其他客户的同一实现，用 X_i, Y_i 表示其两个反事实选择所遇到的负载。因被覆盖总重 V 固定，有 $X_i + Y_i = V + w_i > 0$ 。二次费用差于是能逐项分解：

$$X_i^2 - Y_i^2 = (X_i - Y_i)(X_i + Y_i) = (V + w_i)(X_i - Y_i).$$

先发现第二因子与其他客户的实现无关，才可以把它提出期望：

$$\mathbb{E}[X_i^2 - Y_i^2] = (V + w_i)\mathbb{E}[X_i - Y_i].$$

倍数严格为正，两个行动的优劣和平局都保持。再把所有客户的支持条件接上，才得到地点无关二次费用与线性模型的全部客户 NE 等价。私有客户只有一个行动，无需比较。对每名公共客户，固定正倍数保持所有行动优劣和平局，所以由支持条件得到两种模型的全部客户 NE 相同。证毕。这里等价的是行动比较及由它组成的 NE 条件，费用数值一般不同。

立方为什么卡在下一步

立方差中的乘数为 $X_i^2 + X_i Y_i + Y_i^2$ 。尽管逐实现它是正数，却通常随其他人的实现变化。正随机倍数会给不同符号的差不同权重，无法直接保持期望差的符号。例如原差等概率为 1, -2，期望为 -1/2；分别乘 10, 1 后期望变为 4。这只是指出推理缺口，不是一个全局博弈下界。

所以使用"逐实现差式转移"时，要检查的是固定正倍数，而不只是每次实现都为正。加入地点相关出行费以后，也应把差式的新增项单列，重新检验符号和平局。费用推广附录随后分别处理均衡等价、上界构造、所有布局的下界，以及小交叠的精确算法；这几项不能靠同一次差式计算一并完成。

11.1 在两种费用下重新检查期望

一名客户含自身后可能遇到负载 1, 3，概率各为 1/2。线性期望负载为 2，二次费用的期望为

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 = 5,$$

而把期望代入平方得到 $2^2 = 4$ 。非线性费用下需要枚举实际随机负载或利用其分布，原来的线性条件成本不能直接照搬。

不过有一种有力的转移技术：逐实现证明两模型的行动成本差相差一个固定正倍数，且该倍数不随其他客户实现变化，再取期望，所有最佳反应的符号和平局就保持。双设施强制服务中，对一位共有客户，反事实选择负载满足 $X_i + Y_i = V + w_i$ ；二次费用差因此是线性负载差的固定正倍数。完整恒等式、适用范围及立方反例见费用推广附录。

若倍数只是每次实现均为正，却会随实现变化，期望差的符号就未必保持：例如原差等概率为 1, -2，均值为 -1/2；正倍数分别为 10, 1 后，均值成为 4。立方费用不能把变化的正因子从期望中提出。这是从逐实现比较走向混合策略比较时必须补的一步。

12. 入场检查：能复算，才进入对应长证明

本节把已经证明的工具依次接回两条主线，并提供带答案的独立训练。过关标准是能重新推导，不能只认出工具名称。

接回两条主证明：现在每项技术站在哪里

黄金比例路线。精确客户条件 → 从稳定性反推双配额 → 固定 P/E/T/C 菜单与全目录威胁 → 若无好成员，有限回应图给坏环 → 纯修复、坐标交换等准备局部见证 → 大客户身份结构、中心与双锚关闭坏环 → 好菜单成员 → 完整续局。局部强弦负责其条件域内双配额，结构引理负责总证明必能用到合适见证。

任意设施数路线。有限可行候选中取升序字典序极大者 → 客户改善给更好候选，故在轨 NE → 设施搬迁给更好候选，故四预算 → 装箱生成离轨纯初态 → 超重客户隔离和不变量保帽 → 平方势终止于精确 NE → 标签拼接与默认规则补全。存在性先完成，一般位多项式选取另为开放义务。

两条路线都要区分可行分配、客户 NE、收益配额、完整续局、算法复杂度。前一项完成不意味着后一项自动完成。

用黑板推导检验理解，不靠记术语

可在第 07 章的两周安排穿插三个短技术课时，完整日程见第 07 章。

1. 模型之后，45--60 分钟：本章第 1--3 节，并在第 5 节练受保护修复。独立算两客户成本，解释自己的原概率为何排除、两坐标最小值为何不能拼；执行一次受保护修复。
2. 黄金比例之前，60--75 分钟：本章第 4--5、9 节。手算保和交换，由配额自己推出坏边式；分析对族星形或三角，指出环外威胁和双锚容斥来源。长分支继续按完整课程逐式分组读。
3. 任意设施数之前，60--75 分钟：本章第 6--8 节，并回看第 1、10 节的续局与位长。比较两排序向量，独立列四预算，装 9,1,1，展开势差，检查标签与位长。然后进入第 03 讲逐节展开。

请按以下顺序复述一个操作："目前已知什么；担心哪里失败；为什么做这个替换；为什么仍可行；哪个量保持；哪个量严格改善；拿到什么；还缺什么。"答清这些以后，再把分析过程写成标准证明。

规范全文回读：菜单与算法、共同目录证明接口、局部强弦、大客户对、星心双锚、任意设施数完整证明。每节都接回本章的问题情景，再核查全文的假设与边界。

12.1 进入长证明前的独立训练

主线	应能独立完成的检查	若卡住，回看哪里
共用模型	列出重 1,3 两客户例的全部 NE；解释为何不能拼成收益 (1,1)	第 1--2 节与第 01 章

主线	应能独立完成的检查	若卡住，回看哪里
黄金比例	写出交叉双配额，说明 F, u, d, b 的先后；讲清有限图何以有环、何时下降排除环	第 3--4 节
重客户分支	证明相交二元素族的星/三角分类；说明排除三角后为何还分单对、空对	第 5 节
局部 C	从总收益写出目标差区间；列出 C 的覆盖、共有质量、最大原子前提；区分几何可行与 NE	第 5、9 节与正文 § 6--8
任意设施数	复算 $(6, 10, 10) \rightarrow (7, 7, 12)$ ，并指出被替换旧最小坐标	第 6 节
搬迁完成	在四预算中追踪 J, N ；解释单重原子例外，再展开保帽与势差	第 7--8 节
计算边界	解释有限终止与位多项式差别；列出归约 NO 方向的全布局义务	第 10 节
费用推广	算出二次费用期望 5 与均值平方 4；解释固定乘数为何能转移 NE	第 11 节

对首次成果报告，可请听众提前读第 00--01 章和本章第 1--3 节；报告中当场演示一条坏环下降、一项字典序改善和一次保帽修复。完整技术研讨再展开集合分类、盒切片、全部守卫与算法位长。是否听懂，以能否完成上述检查判断，并在后续讨论中补练卡住的步骤。

12.2 独立训练与完整解答

先遮住解答，再按“对象—前提—操作—结果”四步写下来。下列题目检验的是证明操作，不要求提前做出整条主定理。

练习 1A.2（为何不能平均两份 NE）。对例 1A.2 中权 1、3 的两名客户，取两份均衡 $(1, 0)$ 和 $(1/2, 1/2)$ 的坐标平均 $(3/4, 1/4)$ ，再让客户独立按新概率选择。逐人判断是否 NE。

解答。重 1 客户的成本差为 $3(2r - 1) = -3/2$ ，第一家严格更便宜，因此他必须令 $p = 1$ ；当前 $p = 3/4$ 仍把正概率放在更贵的第二家，违反最优反应。重 3 客户的成本差为 $2p - 1 = 1/2$ ，第二家严格更便宜，因此他必须令 $r = 0$ ；当前 $r = 1/4$ 也违反条件。坐标平均后独立随机化一般不会保 NE。用一枚公共硬币抽取整份策略会形成不同联合分布，不能替代本模型。

练习 1A.3（用双配额推导目标差区间）。某布局覆盖量为 $R = 1, r = 1 - \eta$ ，共有总重为 W 。令 $q = (\sqrt{5} - 1)/2$ 、 $a = 1 - q$ 。把 $X \geq qr$ 、 $Y \geq qR$ 、 $X + Y = 2 - \eta - W$ 改写成 $\Delta = X - Y$ 的上下界。

解答。 $X = (2 - \eta - W + \Delta)/2$ ，故

$$\Delta \geq 2q(1 - \eta) - (2 - \eta - W) = -2a + W + (1 - 2q)\eta.$$

由 $1 - 2q = -q^3$ ，下界为 $-(2a - W + q^3\eta)$ 。另一方面， $Y = (2 - \eta - W - \Delta)/2 \geq q$ ，故上界为 $2a - W - \eta$ 。这只得到目标区间；还须构造真正 NE 的 Δ 落在其中，局部强弦 C 的长证明才完成这项存在义务。

练习 1A.4（受保护修复的边界）。初始两侧负载 12,8。原低侧有一名重 5 的公共客户，原高侧有一名重 3 的公共客户，其他客户均私有。执行 P 的修复并检查终态。若只把原低侧公共客户换成重 1、以私有重量补足到 8，终态还稳定吗？

解答。初始差为 4。第一份输入中低侧公共权 $5 \geq 4$ ，保护条件成立。高侧重 3 客户严格改善，因为 $8 + 3 < 12$ ；移动后负载为 9,11，反转后差 2。高侧现在的两名公共客户分别重 3、5，都不小于 2，无人改善，是纯 NE，双方也保住初始下界 8。修改后的输入不满足保护条件。重 3 者仍可移到低侧形成 9,11，但原低侧重 1 者从成本 11 改到 $9 + 1 = 10$ 可严格改善，因此第一次反转还不是 NE。这个反例只否定无保护地使用 P。

练习 1A.5（四预算中的原池）。某字典序极大候选中，源站仅一设施，原收益 $a = 6$ ；已占目标有 $q_t = 2$ 家，原目标池重 $W_t = 15$ ，原源池中可达目标者总重 $E = 4$ 。证明这种数据不可能同时出现。

解答。若数据同时出现，源站搬到目标后，可把 E 完整给目标，使目标总重 19、设施数 3，每家收益 $19/3 > 6$ 。原目标每家收益 $15/2 > 6$ ，原源唯一收益是 6；新三坐标都超过 6，其余站保留旧客户并接收可能的原源客户，所以收益不降。按引理 1A.10，升序字典序严格改善，与极大性矛盾。这是第三预算 $W_t + E \leq (q_t + 1)a = 18$ 的反证，不能只检查 $W_t \leq 18$ 。

练习 1A.6（超重例外为什么只允许单人）。取 $a = 4, h = 2$ 。分别为客户权列表 (5,4,3)、(9,1,1)、(3,3,3) 给出引理 1A.12 允许的分组，并说明哪些组是超重例外。

解答。(5,4,3) 总重 12，可分 (5,3) 与 (4)，各不超过帽 8。(9,1,1) 总重 11，分 (9) 与 (1,1)；前组是单名权 9 客户，属于合法超重例外。(3,3,3) 总重 9，分 (3,3) 与 (3)；把它们合成一个权 9 的组不合法，因为不是单客户。引理允许重量 9 的一名原子独占，不允许用“总重也为 9”把三人视为同一个例外。

练习 1A.7（端点交换先检查可行性）。两坐标权上限为 $z = 4, v = 2$ ，当前坐标为 $(d, v) = (1, 2)$ 。保持和为 3，改为 $(z, d + v - z) = (4, -1)$ 。证明这次交换在盒内，计算平方和增量。是否已经证明新点是客户 NE？

解答。新第一坐标 4 在 $[-4, 4]$ ，第二坐标 -1 在 $[-2, 2]$ ，和仍为 3，所以几何合法。平方和从 $1^2 + 2^2 = 5$ 变为 $4^2 + (-1)^2 = 17$ ，增量 12，也等于 $2(z - d)(z - v) = 2 \cdot 3 \cdot 2$ 。这只证明一个可行增势交换；完整 NE 还需收益差与内部无差异、纯端点稳定性的逐人条件，不能从平方和增加直接推出。

练习 1A.8（存在性、算法与下界分别说什么）。一项证明从有限合法族取全局最优；一个程序穷举全部纯分配；一个反例使某条固定优先修复规则失败。这三项能否分别证明一般位多项式算法、一般位多项式算法不存在、或普遍因子 2 结果不存在？

解答。都不能。有限极值证明存在，但候选数可指数大；指数穷举只说明这一个求解方法慢；固定规则反例只否定该规则，不排除别的规则、别的在轨 NE 或别的布局。要证明算法困难性，须有正式复杂度归约与相应假设；要否定普遍因子 2 存在性，须一份输入排除全部布局 and 全部合法完整续局。本章每个工具的输出范围必须带到后续研究中。

01B 从前置技术进入两条主证明

读到这里，我们已从实际负载推出客户条件成本，学会用一个客户的严格改善检查 NE，也练过保和交换、字典序比较与势函数。现在把这些知识组装成证明路线。这里给出整条路线的精确接口；第 02、03 章随后逐项证明这些接口。这一章的任务是把每一步的输入、输出和用途连接起来。它不能替代下一章的长证明：读者应先在这里说清为何需要该工具，再到主章核查它的每个分支。

共同的完成目标。设客户集合有限，权重严格正；设施使用同一非空有限地点目录 S ，地点 t 可服务的客户集为 C_t 。设施先选择带标签布局，被覆盖客户不能退出，并独立选择可达设施，成本是所选设施实际总重量的期望。我们要同时给出一个在轨布局、该布局的精确客户 NE，以及每个其它布局的精确客户 NE。最后证明：每家设施在其它设施位置不变时单独搬迁，其续局收益不超过自身在轨收益的指定倍数。这正是第 01 章的纯设施布局近似 SPE；客户层始终是精确 NE。

两家设施时，指定倍数是 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ；任意设施数 $k \geq 2$ 时，指定倍数是 2。这两句话的量词都是“对每个输入，存在同一个布局与完整规则，控制所有单方偏离”。因此，不能给每项偏离另外选一个在轨均衡，也不能只检查响应环上的部分地点。

共用起点：条件成本与均衡选择

客户 i 一旦选择设施 f ，自己的整份权重 w_i 必然进入该设施；只有其他客户仍按概率随机。线性模型的条件成本因此是

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jff} = L_f + w_i(1 - p_{if}).$$

精确客户 NE 要求每个正概率行动的这个成本最小。它不要求设施期望负载都相等，也不要求所有客户采用相同概率。

同一布局可能有多个 NE，其设施收益可能不同。我们可以选择续局，但必须先证明所选策略是客户 NE。两条主证明分别用有限菜单和受控纯修复完成这件事。它们交出的最终对象都是“布局加完整续局”。

路线 A：双设施的黄金比例上界

设两个设施使用同一有限目录 S ，地点 s 覆盖总重量为 R_s 。记 $q = 1/\phi$ ，于是 $\phi q = 1$ 、 $q^2 = 1 - q$ 。黄金比例证明中的代数化简都从这些恒等式出发。本路线的结论是：可以找到一个在轨客户 NE，收益为 (X, Y) ，并为全部实际偏离选择 NE，使第一家偏离收益不超过 ϕX 、第二家不超过 ϕY 。

1. 把全局目标变成两项在轨收益配额。先建立有限精确 NE 菜单，再定义所有地点上的最大菜单威胁。
2. 准备能达到双配额的局部工具。菜单中的 P 是从指定纯种子出发的受保护修复；E 在两侧覆盖重量相等时让全部公共客户各以 $1/2$ 选择两家；T 只指定两名公共客户混合，其余公共客户全部给高覆盖侧。T 的端点可退化为纯行动。C 是局部强弦构造，在明确覆盖、公共质量和原子重量条件下同时保证两侧收益，过程中可出现三名或更多混合客户。这四个字母是构造的名称，定义和逐类 NE 核查见第 02 章。
3. 反设找不到好候选，得到坏响应环。有限辅助响应图一定有环；坏环假设强迫每条边满足严格收益不等式。
4. 用重客户把坏环压缩成三种结构。大客户对两两相交，排除三角形后只剩非退化星、单对、空对。
5. 逐种结构闭合反证。中心引理处理非退化星；一锚或双锚处理单对与空对，局部 C 在所需位置封住逃逸。
6. 输出在轨与完整续局，再单独证明计算界。坏环不可能，故好候选存在；局部迭代数与位长界共同给出多项式构造。

A1. 两项配额为何足够

命题 1B.1（固定菜单的双配额完成条件）。对双设施共同目录，在每个带标签布局 (s, t) 固定非空有限精确客户 NE 菜单 $F(s, t)$ ，反向布局的菜单由标签反射给出。定义下式的 u, d 。若某个在轨菜单成员收益为 (X, Y) 且 $X \geq qd(t)$ 、 $Y \geq qd(s)$ ，其中 $q = 1/\phi$ ，则它可完成为一个完整精确客户续局的 ϕ -SPE。

证明。先解释威胁怎样由全部目录与菜单极小值计算，再逐项安排设施偏离。

在每个布局 (s, t) 预先固定非空有限菜单 $F(s, t)$ ，其中每个成员都是精确客户 NE。反向标签使用概率反射。定义

$$u(r, t) = \min_{e \in F(r, t)} L_r(e), \quad d(t) = \max_{r \in S} u(r, t).$$

$u(r, t)$ 表示菜单能把位于 r 的设施收益压到多少； $d(t)$ 表示对手留在 t 时，扫描整个目录后仍须预留的最大偏离收益。若某个菜单成员在 (s, t) 上满足

$$X \geq qd(t), \quad Y \geq qd(s),$$

则第一设施实际偏离到 r 时，选达到 $u(r, t)$ 的菜单 NE，得到

$$L_1(\sigma(r, t)) = u(r, t) \leq d(t) \leq \phi X.$$

第二设施同理。这是后续所有局部技术的共同目标。不同设施的实际偏离改变不同标签坐标，因此到达不同布局；没有在同一个布局要求同时实现两个不相容的坐标极小值。其余布局补任一精确纯客户 NE，规则便完整。菜单最小值只提供可计算的充分控制，未被认定为全部 NE 中的真实最小值。证毕。

A2. 局部强弦 C 解决什么缺口

为免菜单字母掩盖实际内容，先重算 E 与 T 的输出。对一个异址布局，将只可达第一、第二侧的客户总重记为 A, B ，共有客户总重为 W 。第一侧覆盖总重是 $A + W$ ，第二侧是 $B + W$ 。若两侧覆盖相等，便有 $A = B$ ；E 令每名共有客户各以 $1/2$ 选两家，两家收益同为 $A + W/2$ 。一名共有客户 i 选择任一侧时，条件成本同为 $w_i + A + (W - w_i)/2$ ，故 E 确为精确 NE。

T 的条件更窄。取 $A \leq B$ ，指定两名共有客户 h, j ，其余共有客户总重为 Z 并全部放第二侧。令 $D = B - A + Z$ ，要求 $D \leq \min(w_h, w_j)$ 。两名指定者选择第一侧的概率为

$$p_h = \frac{1 + D/w_h}{2}, \quad p_j = \frac{1 + D/w_j}{2}.$$

它们各自的加权选择差 $w_i(2p_i - 1)$ 都为 D ，两设施负载差为 $A - B + 2D - Z = D$ ；原子混合无差异条件因此成立。其余共有客户纯选第二侧，只需负载差 $D \geq -w_i$ ，由 $D \geq 0$ 自动满足。两名指定者外的公共客户都没有遗漏； $D = w_i$ 时概率为 1，是合法的退化端点。T 并不是“三客户菜单”。

这两项基本候选仍可能不能同时达到所需配额，才需要下面的强弦。

纯客户候选有时使一侧太低；只允许两名混合客户也可能失败。引理 1B.2（下一章要证明的局部强弦结论）。对双设施的一个异址布局，设两个地点的真实覆盖重量 $R \geq r > \phi R/2$ 、共有总重量 $W < qr$ ，以及最大共有原子不超过 $(1 - q)R$ 。则存在一个可按第 02 章确定性过程构造的精确客户 NE，满足

$$L_R \geq qr, \quad L_r \geq qR.$$

这里保证的是覆盖配额；全局调用时还要利用坏环的覆盖界，把它转换成 A1 的威胁配额。没有满足输入条件时不能调用 C，不能直接把 d 当作覆盖重量塞进局部定理。

引理 1B.2 的全部证明在第 02 章 § § 6–8，本章只标出调用条件与后续用途。那里的过程是：把配额写成负载差区间 → 构造盒切片上的端点状态 → 用允许的交换得到客户 NE → 若负载差仍越界，按正差、负差修复。三个入口与两个坏差分支共同完成存在性；迭代数和中间位长另完成算法性。

A3. 从“没有好候选”得到坏环

选择 $b(s) \in \arg \max_{t \in S} u(t, s)$ 。这是辅助菜单收益下的响应函数。有限地点集上反复沿 b 前进，一定进入环 T 。反设环上地点对的菜单中没有满足 A1 双配额的成员。

若环上最大威胁为零，同址对半就成功，故只须处理正威胁。把环上最大 d 归一化为 1。同址对半菜单的失败迫使

$$d(s) > \frac{\phi}{2} R_s, \quad R_s < 2q \quad (s \in T).$$

环上有地点的 $d = 1$ ，它的响应方收益不超过该响应地点的覆盖重量；响应仍在环中。因此环上最大覆盖 R 满足 $1 \leq R < 2q$ 。下面首边计算中的 $R - q \geq (1 - q)R$ 正是使用 $R \geq 1$ 。

对环边 $s \rightarrow t = b(s)$ ，在任一固定菜单成员中，将响应方收益记为 P 、原位置方收益记为 Q 。由于 $u(t, s) = d(s)$ 是菜单最小值， $P \geq d(s)$ 。因此响应方已经满足它的配额；若原位置方也满足配额，就出现好候选。反设故给出

$$P \geq d(s), \quad Q < qd(t) \leq q.$$

这两项严格约束是重客户结构与双锚推导的共同前提。环只用于组织矛盾， d 的最大化范围始终是完整 S 。

A4. 重客户结构为何穷尽所有情况

归一化后把 $w_i > q/2$ 称为大客户。坏边中留下的收益 $Q < q$ ，使大客户不能随意留在原位置；相反，客户 NE 又限制一次能运输的大客户数量。第 02 章 § § 10–11 用 P、T 菜单逐步得到：可见客户都轻于 q ；每处至多两个大客户；出现的大客户对两两相交；同对沿边出现与三角形对族都不可能。

两两相交的二元集合族若不是共同含一个客户，就只能形成三角形。三角形已被排除，故剩下的对族为星形。于是分类恰为：至少两个不同大客户对的非退化星、只有一个大客户对、没有大客户对。环上仍可有許多普通客户；空对族不表示没有客户，只有一名大客户也不表示只有一名客户。

A5. 三种结构如何都走向矛盾

在环上最大覆盖地点的第一条响应边，P 菜单和坏边式迫使恰有一名大客户 h 向前运输。记其重量为 H ，最大覆盖为 R ，于是

$$H > R - q \geq (1 - q)R, \quad H < q, \quad R - H < q.$$

非退化星分支先证明这个 h 就是星心，再验证中心引理的全部前提。含 h 的高阈值路径必须严格降低覆盖；离开该区域的行为又被覆盖界和返回规则限制，因此有限环无法成立。

单对与空对分支不能直接借用“已是星心”的前提。正文改用一锚或相邻双锚，并按 H 与覆盖一半的大小分支。双锚用同一客户身份与加权容斥，排除路径第一次降到低威胁的位置；若路径始终保持高威胁，覆盖严格下降又不可能在有限环中持续。需要排除不含 h 的逃逸地点时，逐项验证 C 的覆盖、共有质量和原子条件，再把覆盖配额转换成威胁配额。

剩余结构	负责关闭它的步骤	正文位置
非退化星	首边识别星心 → 中心引理 → 有限环矛盾	第 02 章中心引理 ，依赖 第 02 章双锚引理
单对或空对	一锚或连续双锚 → C 排除逃逸 → 严格下降或首次低阈值矛盾	第 02 章终局分类

三类均被排除，反设失败。故存在 A1 所需的菜单候选。这一步联合使用重客户结构、中心/双锚和局部 C；任何单个引理都不单独证明全局 ϕ 定理。

A6. 从存在性到算法，再到尖锐性

算法扫描全部地点对及其固定菜单，取一个满足双配额的成员；每个实际偏离取对应菜单最小值；其余布局用受保护纯修复补成 NE。不同设施的实际偏离布局不相交，因此这些续局选择相容。若有零收益，直接使用乘法不等式处理。

菜单构造、局部 C 的迭代界与有理位长界共同给出 $O(|S|^2(n+1)^4)$ 次有理运算的位多项式算法。势函数增加或下降本身不提供这个复杂度结论。

上界与算法至此完成。“ ϕ 是最优普遍常数”还需要另一个下界证明：对每个小于 ϕ 的倍率，存在同类实例排除所有布局 and 所有允许续局。本稿正文保留已有下界的规范入口；不得用上界反证代替下界，也不得把已发表下界归为本项目首创。

路线 B：任意设施数的因子 2 存在性

现在设施数是任意 $k \geq 2$ ，各家仍使用共同目录，客户成本仍为线性实现负载。多设施时直接枚举混合 NE 不再方便，本路线改为先选择一个最优的可行状态，再证明它是客户 NE，同时能为所有搬迁提供预算。

1. 在有限可行族中取升序负载的字典序最大者。客户先确定物理站点，再在同站设施间独立均匀选择；候选暂不要求 NE。
2. 客户若能改善，就产生更优候选。重分配该客户使相关的新坐标都超过旧的小坐标，违反字典序最大性。
3. 搬迁预算若失败，也产生更优候选。按源站存续/消失与目标已占/未占，获得四项重量预算。
4. 把预算变成受控的纯初态。逐站装箱；偏离者初始收益至多原收益，大原子单独安置。
5. 在完整客户行动集中修复到纯 NE。严格改善保持普通设施负载帽；平方负载势保证有限终止。
6. 拼接所有实际偏离与默认续局。标签区分偏离布局，得到单一完整规则；统一因子为 2。

B1. 选择候选时为何不先要求 NE

候选由一个设施布局与客户到被占站点的合法分配组成。站 t 有 q_t 家设施，分到该站的客户总重为 W_t ；这些客户在本站设施间均匀选择，故每家收益为 W_t/q_t 。

布局、客户站分配均只有有限多种。把 k 个收益升序排列，取字典序最大候选。修改后的比较对象只须合法，所以先选可行族；若先限制为 NE，后面的反证就必须先证明修改仍为 NE，容易形成循环。

还要先保证后面除以原收益时合法。令 $R = \max_{t \in S} w(C_t)$ 。若 $R = 0$ ，全部客户都未覆盖、设施收益恒为零，任意布局配空客户续局即为精确 SPE。若 $R > 0$ ，把全部设施同址于最大覆盖站，站内均匀给每家收益 R/k 。字典序最大候选的最小收益不可能比 R/k 更低，所以它的每家收益都正。本路线后面只处理 $R > 0$ 。

B2. 字典序最大性如何推出在轨 NE

客户 i 从本站 t 改到另站 v 能降低成本，当且仅当

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} > \frac{W_v}{q_v} = b.$$

把 i 的物理站分配改到 v 后，本站新坐标为 $(W_t - w_i)/q_t > b$ ，目标站新坐标为 $(W_v + w_i)/q_v > b$ 。修改前目标站有坐标等于 b ，其余相关坐标大于 b ；修改后全都大于 b ，其余设施坐标不变。升序向量因此严格改善，矛盾。不存在客户改善，所以站内均匀策略是精确客户 NE。

这一步用的是扣除自身贡献后的条件成本，不是简单比较设施期望负载。

B3. 四项预算如何覆盖所有搬迁

固定偏离者原收益 $a = W_u/q_u > 0$ 。记已占站集为 O ，站分配客户集为 J_t ， $w(T) = \sum_{i \in T} w_i$ 。对未占地点 r ，

$$N_r = w\left(C_r \setminus \bigcup_{t \in O} C_t\right)$$

是原布局完全未覆盖、搬入 r 后首次被覆盖的客户总重。若源站消失，记其原客户集为 J ，总重为 a 。

源站	目标	全局最优性强迫的预算
仍有设施	已占站 t	$W_t \leq (q_t + 1)a$
仍有设施	未占站 r	$N_r \leq a$
唯一设施搬走，源站消失	已占站 t	$W_t + w(J \cap C_t) \leq (q_t + 1)a$
唯一设施搬走，源站消失	未占站 r	$N_r + w(J \cap C_r) \leq a$

每项预算的证明都采用同一比较方法：若它失败，就把设施搬到该目标，合法重分配受影响客户，使替换后的全部相关坐标严格高于 a ，其他存续坐标不降低，矛盾于字典序最大性。源站消失时必须计入原客户的重路由，不能只算首次新增客户。

第三行有一个必须实际核对的旧坐标条件。假设 $W_t + w(J \cap C_t) > (q_t + 1)a$ ，令

$E = w(J \cap C_t) \leq w(J) = a$ 。不仅新的目标单位负载大于 a ，旧目标负载也满足

$W_t > (q_t + 1)a - E \geq q_t a$ ，故 $W_t/q_t > a$ 。于是旧源站的一个 a 与旧目标的 q_t 个大于 a 的坐标，才确实被 $q_t + 1$ 个全大于 a 的新坐标取代。其余仍被覆盖的源客户转到某个存续可达站，无可达设施者不服务；其他站只增不减。若跳过 $E \leq a$ 这一步，字典序反证并未成立。第四行的两批客户也必须说明不相交： N_r 中客户原来完全未覆盖， J 中客户原来已在源站服务。

B4. 从重量预算得到初态与收益帽

装箱引理说：一批客户总重不超过 $(h + 1)a$ ，就能分到至多 h 组，每组总重不超过 $2a$ ，或仅含一名重量大于 $2a$ 的客户。证明不断合并总重不超过 $2a$ 的两组。若最后仍有 $b \geq h + 1$ 组，每对总重都大于 $2a$ ；对所有组对求和，推出总重 $W > ba \geq (h + 1)a$ ，矛盾。

对搬迁后每个存续站使用这个引理，把原客户和重路由客户安置到静止设施。偏离者只接收无法由静止站服务且被新站覆盖的客户。四项预算分别保证每站能装下，并保证偏离者初始负载不超过 a 。

所以：普通设施负载不超过 $2a$ ；超过 $2a$ 的设施独占一个重客户；偏离者属于普通设施。此时只是可行初态，尚未要求客户 NE。

B5. 修复为什么同时保帽和达到 NE

孤立重客户当前成本等于自身重量，移到别处不能严格降低。普通客户当前成本至多 $2a$ ，加入重客户设施的成本大于 $2a$ ，也不能改善。普通客户从设施 h 移向 g 的严格改善条件为

$$L_g + w_i < L_h \leq 2a.$$

所以目标新负载仍小于 $2a$ ，源负载降低，其他负载不变；偏离者的帽始终保留。这里检查了完整合法行动集，没有删除重客户设施来制造一个受限均衡。

每次改善还使势函数 $\Phi = \frac{1}{2} \sum_g L_g^2$ 改变

$$\Phi_{\text{new}} - \Phi_{\text{old}} = w_i(L_g + w_i - L_h) < 0.$$

纯分配只有有限多种，因此过程终止；终态所有客户都无严格改善，是精确纯 NE。偏离者终态收益至多 $2a$ 。此证明给有限终止，尚未给一般多项式步数。

B6. 完整续局与剩余算法问题

从同一个在轨布局出发，不同单设施偏离改变不同标签坐标，或改变同一坐标到不同目标，得到的布局两两不同。故可分别指定 B5 构造的 NE，不发生冲突。其他布局用确定性的纯改善默认规则补齐，得到完整 σ 。

B1 的全零覆盖分支与正最小负载论证补齐全部边界；这里的默认过程只需客户理性，不要求每个离轨设施布局再次稳定。

至此证明的是因子 2 存在性。全局字典序最优候选的枚举可能指数多；一般高效找出兼容在轨状态仍开放。给定满足接口的初态后，已有条件性高效离轨工具不能替代前一项搜索。当前统一最优常数只知位于 $[\phi, 2]$ ，本证明没有给出全模型的尖锐 2 下界。

其他主线如何接到这两条证明

分支	它承接什么	核心推导	与主定理的关系
实例最优与困难性	所有客户 NE 中的真实坐标极小值	支持枚举得到完整收益谱 $\rightarrow$ 扫描真实威胁 $\rightarrow$ 优化在轨收益；归约还须守住全部布局	解释求实例最优为何比交出普遍 ϕ 证书难
共同目录单交叠	一名共有客户时的完整收益谱	固定纯菜单 $\rightarrow$ 排除全部坏候选 $\rightarrow$ 三、四地点常数；同类下界另外排除全部续局	收紧结构子类的保证，不改变一般 ϕ 上界
非线性扩展	同址分布对称和异址 NE 收益谱	对半给上界 2；三客户循环给下界；支持矩形与同址正规形给小交叠精确算法	划清线性结论可推广的条件，证明另起一条路线

进入第 02、03 章之前，完成两项纸笔重构：给一个假定的好在轨候选，逐项写出其全部设施偏离要调用哪个均衡；再任选一项工具，去掉一个前提，指出后面的哪条不等式失去依据。能做这两项，说明前置技术已经连到最终命题；仅记住菜单名、字典序或势函数，还不能读懂主证明。

02 双设施主线：均衡选择与黄金比例

我们要回答一个具体问题：两家设施各自想吸引更多客户时，能否选出一对地点，使任何一家搬迁都不能把收益提高到原来的黄金比例以上？困难在于，搬迁以后客户也会重新选择，且一个布局可能有多个客户均衡。因此，证明必须同时交出设施地点和每个布局上的客户策略。

两个设施先选择服务地点，客户再选择使用哪家设施。这一先后关系使研究分成两个层次：给定地点以后，要找出客户各自不愿改选的分配；改变地点以后，客户重新分配，设施得到的收益也会改变。因此，客户均衡的选择本身就是设施选址问题的一部分。

本章的主结论如下。它先给出我们最终要达到的完整目标；其中的客户均衡、延续规则和近似稳定会在 § § 1-4 从成本逐项定义。

定理 2.44（共同目录的黄金比例构造）。设客户集合 I 与非空地点目录 S 都有限，每名客户 i 的原子权重 $w_i > 0$ ，地点 s 的覆盖集合为 $C_s \subseteq I$ 。两家带标签设施都可以选择 S 的任意地点，允许同址；被覆盖客户必须选择一家可达设施，独立混合，并最小化包含自身重量的实际总负载之期望。则存在一个纯设施布局 and 一套覆盖所有有序布局的精确客户 Nash 均衡延续，使每家设施的任意单边改址收益至多在轨收益的 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ 倍。若覆盖显式给定、权重为二进制正有理数，该布局 and 延续证书可在输入位长的多项式时间内构造。

证明分两条接起来的链。第一条是局部构造：§ § 1-5 从客户成本得到方程和有限菜单，§ § 6-8 完整构造菜单中最难的一类混合均衡。第二条是全局反证：§ 9 从菜单生成一个响应环，§ § 10-11 将环上的大客户配对分成三类，§ § 12-14 用中心客户和两个锚点逐类排除。§ 15 才把这个反证落实为定理的完整续局与算法复杂度。局部证明虽长，其输出始终只有一句可调用结论：在写明的覆盖条件下，两家设施能在同一个精确客户均衡中同时得到所需负载。

末尾 § § 16-17 改变设施的行动权限，分别解释异构目录的因子 2 和单交叠类的 ρ 。它们使用自己的目录、续局与威胁定义，不能把前面的共同目录证明直接照搬。任意设施数会在下一章重新定义。

本章公式采用“章号.小节号.式号”，例如式 (2.12.4) 位于本章第 12 节；定义、引理和定理沿用本章自己的连续编号。这样长证明中的公式引用不会与第 11、12 章的式号混淆。

正式定义见规范模型，命题编号及状态见现行登记。共同目录的 SC-PHI-E、SC-PHI-A 及局部 LOCAL-CHORD-IFF / POLY 已有来源全稿、现行分支证明和内部审读，尚未获得外部同行评审。本章重写其教学过程，不改变这些状态。

1 两阶段博弈的对象

先固定设施的地点，暂时不讨论设施搬迁。这样每名客户的可选设施已经确定，我们能够直接计算他留下和改选的成本。以下定义会贯穿两条证明链。

定义 2.1（双设施客户子博弈）。

客户集合记为 I ，每名客户 i 的权重为正数 w_i 。权重表示这个客户带来的整份负载；一名客户实际只能使用一家设施，不能把自己的权重分成两份。对客户子集 J ，用 $w(J) = \sum_{i \in J} w_i$ 表示总重。地点 s 能覆盖的客户集合为 C_s ，其覆盖重量为

$$R_s = \sum_{i \in C_s} w_i.$$

覆盖重量由输入决定。它表示地点所能服务的全部客户重量，与设施最终实际得到的负载不同。目录中的地点可以不覆盖任何客户，此时 $R_s = 0$ ；这不违反客户权重严格为正的要求。

设施 1、2 分别从非空有限目录 U_1, U_2 选择地点，布局写成有序对 (s, t) 。次序记录设施身份： (s, t) 中设施 1 在 s ，设施 2 在 t 。同址 $s = t$ 允许，两个设施仍然是不同的玩家。共同目录情形要求 $U_1 = U_2 = S$ ；异构目录不作这个要求。

布局确定后，未被覆盖的客户不参加，只有一家能覆盖的客户必须使用它，两家都能覆盖的客户必须选其中一家。客户希望自己所选设施上的实际总负载尽量小，计算时包含自己的重量。设施则希望服务重量尽量大。这个模型没有距离费用、容量限制或退出选项。

客户 Nash 均衡，缩写 NE，是一个客户策略组合：保持其他客户的策略不变，每名客户都不能通过自己单独改选来降低期望成本。若每人必选一家，称为纯均衡；若有人按概率独立选择，称为独立混合均衡。混合的是行动，客户每次实现的重量仍不可分。设施布局固定以后剩下的客户博弈，称为一个客户子博弈。

定义 2.2（完整客户均衡延续）。除了最终采用的布局，还要为每一个可能布局指定客户均衡。这个完整指定称为延续规则。它描述设施改变地点后，客户怎样作出均衡反应。本文研究的存在性量词为

$$\forall \text{合法实例} \quad \exists \text{一个设施布局} \quad \exists \text{一个完整客户均衡延续规则}.$$

同一布局可能有多个客户均衡，定理允许从中选择。这与“任意选择客户均衡都会使设施稳定”是不同的陈述。规范来源为公共模型 § 1-3。

2 客户条件成本与精确均衡方程

命题 2.3 (客户均衡方程)。固定一个合法布局 (s, t) 。设两侧独占重为 A, B ，共有客户为 $1, \dots, k$ ，权重为 $w_i > 0$ ，客户 i 以概率 p_i 选第一设施。令两侧期望负载为 X, Y 、差为 $\Delta = X - Y$ 。策略向量 (p_i) 是精确独立混合客户 NE，当且仅当每个纯选第一侧者满足 $\Delta \leq w_i$ 、每个纯选第二侧者满足 $\Delta \geq -w_i$ 、每个真混合者满足 $\Delta = w_i(2p_i - 1)$ 。

证明。关键是先固定正在检验的客户自己的行动，再对其他人的独立行动取期望；下面从这个条件成本推导三种条件。

不论后面怎样生成菜单，最终都要回到本命题逐人检查；平均负载接近并不能自行保证客户不想改选。

固定布局 (s, t) 。第一家独占客户的总重为 $A = w(C_s \setminus C_t)$ ，第二家独占总重为 $B = w(C_t \setminus C_s)$ 。共有客户重新编号为 $1, \dots, k$ ，总重记为 $W = \sum_i w_i$ 。本章局部构造中的 k 始终表示共有客户数；下一章重新定义任意设施数时，请按该章的符号约定阅读，不能把两个数量混用。客户 i 选择第一设施的概率为 $p_i \in [0, 1]$ 。两家期望负载为

$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad \Delta = X - Y.$$

客户 i 决定选第一设施时，自己的重量一定在第一侧，其他客户仍按原概率选择。因此，它的两个条件期望成本是

$$C_i(1) = A + w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_j, \quad C_i(2) = B + w_i + \sum_{j \neq i} w_j (1 - p_j).$$

把 X, Y 的定义代入，得到

$$C_i(1) - C_i(2) = \Delta + w_i(1 - 2p_i).$$

若 $p_i = 1$ ，所选第一行动不能比第二行动更贵；若 $p_i = 0$ ，第二行动不能更贵；若两种行动都以正概率使用，两者必须等价。于是精确客户均衡的充要条件是

$$\begin{aligned} p_i = 1 &\Rightarrow \Delta \leq w_i, \\ p_i = 0 &\Rightarrow \Delta \geq -w_i, \\ 0 < p_i < 1 &\Rightarrow \Delta = w_i(2p_i - 1). \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

"精确"表示这些条件不另加误差容限。特别地，纯客户在高负载侧严格改善，当且仅当自己的重量严格小于两侧负载差；重量等于差时只是无差异。

为了把纯策略与混合策略放在同一个代数表示中，定义坐标

$$c_i = w_i(2p_i - 1).$$

此时 $c_i \in [-w_i, w_i]$ ：正端点 $c_i = w_i$ 表示纯选第一家设施，负端点 $c_i = -w_i$ 表示纯选第二家设施；内部坐标表示真混合，且

$$\Delta = A - B + \sum_i c_i.$$

式 (2.2.1) 成为

$$c_i = w_i \Rightarrow \Delta \leq w_i, \quad c_i = -w_i \Rightarrow \Delta \geq -w_i, \quad |c_i| < w_i \Rightarrow c_i = \Delta. \quad (2.2.2)$$

最后一式有一个很强的限制：所有真混合客户的坐标必须是同一个负载差，并非可以任意挑选概率来"尽量均分"。若指定 $m \geq 2$ 名客户的坐标为 Δ ，其余纯客户在两侧的总重为 P_A, P_B ，则

$$(m-1)\Delta = -(A-B) - P_A + P_B. \quad (2.2.3)$$

求得的差还要满足每名指定客户的 $|\Delta| \leq w_i$ ，以及所有纯客户的端点条件。只有一名混合者时式

(2.2.3) 的左侧为零，不能除以 $m-1$ ；有些布局会留下一个均衡区间。至此，由逐客户最佳反应到三种方程的两个方向都已证明，命题 2.3 证毕。□

完整定义见[共同目录模型 § 2](#)。

2.1 一个从方程算出的三混合者均衡

例 2.4（三名客户必须同时混合）。私有负载为 $A = 40, B = 39$ ，三名共有客户各重 20。存在一个精确 NE 同时达到交叉覆盖配额 $X \geq 99/\phi$ 、 $Y \geq 100/\phi$ ，但没有只含零、一、两名真混合者的 NE 达到这两项配额。

下面既计算达标策略，也把其余支持人数逐一排除。这里需要多少名混合客户与设施数量是两个不同的问题。

取私有负载 $A = 40, B = 39$ ，三名共有客户各重 20。两地点覆盖重量为 100, 99。令三人都以同一概率 p 选第一设施，由负载定义有

$$\Delta = 40 - 39 + 60(2p - 1) = 120p - 59.$$

每人真混合又要求 $\Delta = 20(2p - 1) = 40p - 20$ 。联立得 $80p = 39$ ，故

$$p = \frac{39}{80}, \quad X = 40 + 60\frac{39}{80} = \frac{277}{4}, \quad Y = 39 + 60\frac{41}{80} = \frac{279}{4}, \quad \Delta = -\frac{1}{2}.$$

逐人的两个条件成本都是

$$40 + 20 + 40\frac{39}{80} = 39 + 20 + 40\frac{41}{80} = \frac{159}{2}.$$

所以 $X \neq Y$ 仍可以是精确均衡。后面强弦将要求 $X \geq 99/\phi, Y \geq 100/\phi$ ，这个均衡达到两项要求。

这个例子还显示限制混合人数的危险。纯分配中，第一侧分别得到零、一、二、三名共有客户时，负载为 $(40, 99), (60, 79), (80, 59), (100, 39)$ 。只有 $(60, 79)$ 满足式 (2.2.1)，但其第一项配额失败。若两人混合、第三人纯选第二侧，式 (2.2.3) 给 $\Delta = 19$ ，相应负载为 $(79, 60)$ ，第二项配额失败；第三人纯选第一侧时算得 $\Delta = -21$ ，超过混合客户重量 20，不可行。只有一人混合要求另外两人的带符号重量抵消私有差 1，而可能的和为 $-40, 0, 40$ ，也不可行。于是该配额任务确实需要三名真混合者。规范用途见共享证明 §5。

这个例子只说明局部双配额有时确实需要三名真混合者；它不单独建立全局存在性。

补讲：自己的概率为什么出现在均衡式中

说明 2.5（条件成本中的自身概率会消去）。命题 2.3 中的表达式 $\Delta + w_i(1 - 2p_i)$ 不表示客户能用自己的概率改变两种纯行动的成本差。将 Δ 展开以后，式子只含其他客户的概率。

条件成本是固定客户自己的行动后计算的，不应随他原本选择这一行动的概率改变。写成 $C_i(1) = X + w_i(1 - p_i)$ 看似依赖 p_i ，只是因为 X 已含 $w_i p_i$ ；两项合起来，自己的概率恰好消去。第二侧同理。

将负载差全部展开，得到

$$C_i(1) - C_i(2) = \Delta - w_i(2p_i - 1) = A - B + \sum_{j \neq i} w_j(2p_j - 1).$$

右侧只含其他客户概率。它为负时必须纯选第一侧，为正时必须纯选第二侧，为零时允许混合。这就是正文三种 NE 条件的来源。式子中的 p_i 不是允许客户用自己的混合概率操纵条件成本，而是把整组均衡概率写成共同坐标时留下的表示。

黄金比例章的 $q = 1/\phi$ 、 $a = 1 - q$ 、 $c = \phi/2$ 都是固定常数；任意设施数章使用 a 表示某家设施的在轨收益。两章的 a 含义不同，跨章时应重新按定义读取。

证毕。□

3 纯客户均衡与受保护修复

引理 2.6 (受保护的纯修复)。固定一个双设施布局和一个纯客户分配, 初始负载为 $L < H$ 。若初始低侧的每名共有客户都重至少 $H - L$, 则不断从原高侧移动当前最重的严格改善客户, 在首次负载顺序反转或无人能改善时停止, 终态为精确纯客户 NE。每名客户至多移动一次, 两侧终态负载均不小于 L ; 若原低侧收到至少一次移动, 其终态负载严格小于 H 。

证明。保护条件的作用是阻止最先已经放在低侧的人在负载反转后返回。先检验一步移动, 再检验第一次反转和终止状态。

本引理将在 § 5 生成 P 菜单, 在 § § 10–14 为单人种子提供负载下界; 它还为未用布局提供完整延续的默认均衡。

纯分配中, 设两侧负载为 $H > L$ 。高侧的一名共有客户重为 w , 改去低侧后的成本为 $L + w$ 。它严格改善恰好是 $w < H - L$ 。移动后负载为 $H - w, L + w$, 都严格处在旧区间 (L, H) 中。因此任何这样的移动都不降低两侧的最小负载。

把一个初始纯分配称为种子。为了得到后面菜单需要的确定性过程, 给种子增加一个保护条件: 初始低侧的每名共有客户都至少重 $H - L$ 。每次从原高侧选择目前能严格改善者中最重的一人移向原低侧, 第一次负载顺序反转或无人可改善时停止。

反转前间隙不断缩小。原本太重、不能改善的客户不会因间隙缩小而变得可改善, 故依次移动的重量不增。若最后一步首次反转, 设移动前差为 g , 所移重量为 $w < g$, 新差为 $2w - g < w$ 。此前移动者至少重 w , 原低侧客户至少重初始差, 均比新差重, 不能返回。尚未移动的人此时在低负载侧, 也不能改善。若不反转便停止, 高侧没有改善者, 低侧的保护条件仍有效。因此终态是精确纯均衡。

每名客户最多移动一次, 移动次数至多 k 。终态两侧都至少得到初始低负载; 初始低侧若确实接受了移动, 其终态负载严格小于初始高负载。这两条负载界会用于构造矛盾。

全共有客户放在同一侧的种子总能使用: 若占据侧不高, 已是均衡; 若占据侧高, 低侧没有共有客户, 保护条件真空成立。这证明每个布局都存在纯客户均衡, 也给出了补全延续的默认规则。

后面局部强弦有时采用一般的"当前最重严格改善者"纯修复。它也至多移动 k 次: 每次绝对差缩小, 首次反转后的新差小于最后移动者, 此前移到新高侧的人都不会返回; 此后可能移动的人都更轻, 逐段重复这个论证即可。这里须保留区别: 全局菜单只收录规定的种子及受保护修复; 局部强弦内部的其他纯修复属于 C 构造, 并不因此成为 P 菜单成员。来源为[共享证明 § 1.1](#)、[局部强弦 § 7](#)。

证毕。□

4 设施偏离、坐标极小值与完整证书

定理 2.7（完整延续的精确判据）。对任意有限双设施实例，允许目录 U_1, U_2 不同。设在轨布局 (s, t) 的客户 NE 收益为 X, Y ， $\mathcal{N}(r, v)$ 表示布局 (r, v) 的全部精确独立混合客户 NE。令 $m_j(r, v)$ 为第 j 家设施在该集合中的最低收益， $D_1(t) = \max_{r \in U_1} m_1(r, t)$ 、 $D_2(s) = \max_{v \in U_2} m_2(s, v)$ 。对于任意 $\alpha \geq 1$ ，这个在轨均衡能完成为 α -SPE，当且仅当 $D_1(t) \leq \alpha X$ 且 $D_2(s) \leq \alpha Y$ 。

证明。先证明两家设施需要的离轨选择互不冲突，再证明这些最低收益确实能达到，最后核验必要性和充分性。

本定理说明为什么两家设施可以分别挑选压低自己偏离收益的离轨均衡。它给逻辑上的精确判据；下一节为了构造速度，将其中难算的真实极小值换成较大但可直接得到的菜单极小值。

给定最终布局 (s, t) ，选定一个客户均衡，设施收益为 X, Y 。最终采用的布局和客户均衡称为在轨布局、在轨均衡，其他布局上的客户选择称为离轨延续。设 $\alpha \geq 1$ 。设施层面的近似稳定条件为

$$L_1(\sigma(r, t)) \leq \alpha X \quad (r \in U_1 \setminus \{s\}), \quad L_2(\sigma(s, r)) \leq \alpha Y \quad (r \in U_2 \setminus \{t\}). \quad (2.4.1)$$

每个客户子博弈仍要求精确均衡，只有设施改址收益允许倍数 α 。这样的布局与完整延续构成近似子博弈完美均衡，简称为 α -SPE。

两类实际偏离布局不相交。如果 $(r, t) = (s, r')$ ，就必须 $r = s, r' = t$ ，而这正是被排除的原布局。于是我们可以在每个第一设施偏离布局压低第一坐标，在每个第二设施偏离布局压低第二坐标，两类选择不会对同一布局发出冲突要求。

记全部客户均衡集合为 $\mathcal{N}(s, t)$ 。第 3 节的纯修复保证它非空。还要证明概率取极限时均衡不会丢失，尤其不能忽略一个混合概率退到端点的情况。沿用第 2 节的共有客户编号，令

$$g_i(p) = \Delta(p) + w_i(1 - 2p_i).$$

这是客户 i 的第一行动成本减第二行动成本。第 2 节的三种 NE 条件合起来恰好等价于两个连续不等式

$$p_i g_i(p) \leq 0, \quad (1 - p_i) g_i(p) \geq 0.$$

当 $p_i = 0$ 时第一式自动成立、第二式要求第二行动不更贵；当 $p_i = 1$ 时反过来；在内部两式共同迫使 $g_i = 0$ 。所以这些约束也控制了支持改变的端点。 $\Delta(p)$ 是概率的线性函数，任意收敛的 NE 概率序列仍满足这些不等式，故 $\mathcal{N}(s, t)$ 是闭集。概率都在有界的 $[0, 1]^k$ 中，因此它是非空紧集； $k = 0$ 时是唯一空概率向量，结论同样成立。连续收益遂能在其中取得最小值。因此下列坐标极小值可以达到：

$$m_1(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_1(e), \quad m_2(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_2(e),$$

$$D_1(t) = \max_{r \in U_1} m_1(r, t), \quad D_2(s) = \max_{r \in U_2} m_2(s, r).$$

一个给定的在轨客户均衡能完成为 α -SPE，当且仅当

$$D_1(t) \leq \alpha X, \quad D_2(s) \leq \alpha Y.$$

必要性来自任何延续收益都不小于相应坐标极小值。充分性是在各实际偏离布局选取达到极小值的均衡，并以第 3 节的默认规则补全其他布局。最大值包含原地点不产生额外限制，因为 $m_1(s, t) \leq X, m_2(s, t) \leq Y$ 且 $\alpha \geq 1$ 。

若 $X = 0$ ，第一式要求全部偏离收益为零；不能略去这个设施，也不能直接计算除零比值。两个坐标的极小值可能来自不同的均衡，不要求有一个均衡同时达到两项极小值。

这个判别说明证书的逻辑，但求全部均衡上的坐标极小值并非一个已知快速步骤。二进制整数权重下的局部精确极小化有弱 NP 困难性。下面的黄金比例算法将改用可直接构造的有限菜单。相关登记为 CERT-SOUND、LOCAL-HARD；规范来源为公共模型 § 3和局部精确算法。

证毕。□

5 共同目录的有限均衡菜单

定义 2.8（固定均衡菜单与菜单威胁）。我们不求出每个布局的所有客户均衡，而是先生成一组确定的精确均衡，称为菜单。菜单中每个成员都能直接给出客户概率；只有在全菜单固定以后，才计算其中的最低收益和设施响应。定理 2.7 允许我们压低偏离收益，却没有告诉我们怎样快速求最低均衡。本节换一个任务：选一组可构造的均衡，然后证明其中必有一个在轨成员，足以同时抵挡两家设施在这组均衡下的最大威胁。这个威胁偏大无妨；偏离收益受这个较大上界控制，仍可保证真实稳定。

以下至第 15 节固定共同目录 $U_1 = U_2 = S$ 。定义

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad q = \phi^{-1} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}, \quad a = 1 - q = q^2, \quad c = \frac{\phi}{2}.$$

常用恒等式为 $\phi = 1 + q, 1 - c = a/2, ac = q/2, cq = 1/2$ 。这些关系使局部配额和全局覆盖比较使用同一组常数。

对每个无序地点对，预先生成非空有限客户均衡菜单 $F(s, t)$ 。反向标签用同一个菜单的概率反射 $p_i \mapsto 1 - p_i$ 。客户编号、最大者平局和修复次序都先固定。菜单有四个家族。

P: 纯种子。尝试全体共有客户放第一侧、放第二侧，以及每名共有客户单独留一侧、其余放另一侧的两个种子。后一种称为单人种子，英文 singleton。已是精确均衡便收录；否则仅在第 3 节保护条件成立时收录确定性修复结果。全放一侧保证菜单非空。

E: 等覆盖半分。若 $R_s = R_t$ ，则 $A = B$ 。令每名共有客户独立以 $1/2$ 选两家，得到 $\Delta = 0$ ，由式 (2.2.1) 是精确均衡。异址时两家收益为 $R_s - W/2$ ；同址时 $W = R_s$ ，收益各为 $R_s/2$ 。

T: 两个指定混合者。把低、高覆盖侧的私有负载记为 $A \leq B$ ，指定共有客户 h, j ，其余共有重为 Z ，全部给高覆盖侧。令 $D = B - A + Z$ 。若 $D \leq \min(w_h, w_j)$ ，两名指定者以

$$p_h = \frac{1 + D/w_h}{2}, \quad p_j = \frac{1 + D/w_j}{2}$$

选低覆盖侧。二人的坐标都是 D ，其余坐标和为 $-Z$ ，所以负载差为 $A - B + 2D - Z = D$ 。指定者满足混合等式，纯选高覆盖侧的人满足 $\Delta \geq -w_i$ 。 $D = w_i$ 的端点同样合法；覆盖相同时预先包括两个方向。

C: 局部强弦。若两覆盖重 $R \geq r > cR$ ，共同总重 $W < qr$ ，最大共同原子至多 aR ，运行第 6--8 节的确定性构造，收录一个满足

$$L_R \geq qr, \quad L_r \geq qR$$

的精确客户均衡。这里的"弦"表示全局响应图中两地点之间的一个可用布局；局部定理本身只处理这两个地点。"强"表示它同时提供两个覆盖配额。空共有列表也允许，等覆盖时可以直接用 E。

这些候选全部在计算全局威胁之前确定。以下在有序布局 (s, t) 中，用 L_s 表示第一家设施的收益、 L_t 表示第二家设施的收益。下标记录各自的位置；即使 $s = t$ ，它们仍是两家不同标签的设施，不能把两个收益坐标合为一个。定义第一设施在菜单中可能得到的最低收益，以及对固定对手位置 t 的最大菜单威胁：

$$u(s, t) = \min_{e \in F(s, t)} L_s(e), \quad d(t) = \max_{r \in S} u(r, t).$$

若一个菜单均衡在 (s, t) 给出 X, Y ，并满足

$$X \geq qd(t), \quad Y \geq qd(s), \quad (2.5.3)$$

则在实际偏离布局选最小化偏离者收益的菜单成员，式 (2.4.1) 便以 $\alpha = 1/q = \phi$ 成立。菜单只有全部客户均衡的一部分，故真实极小值 $m(s, t) \leq u(s, t)$ 。式 (2.5.3) 是可计算的充分条件，不能把 u 当作全部均衡上的最小值。

选择 $b(t) \in \arg \max_{r \in S} u(r, t)$ 。这里 $\arg \max$ 表示达到最大值的地点集合， $b(t)$ 从中按固定规则取一个地点。它是在辅助收益 u 下的响应。这个 b 用于数学组织，不是预先确定某一完整真实延续后的实际最佳回应。真正的客户收益始终是某个明确均衡的 $L_s(e), L_t(e)$ 。菜单定义见共享算法 § 1--2。

补讲：菜单的构造顺序与证明量词

先为每一对地点完成局部构造，把合法 NE 收入 $F(s, t)$ ；反向布局反射同一菜单。然后取菜单内最小值 u 、完整目录上的最大值 d ，最后定义响应函数 b 并分析环。这个顺序是证明的一部分。

设某条响应边为 $s \rightarrow t = b(s)$ 。 $d(s) = u(t, s)$ 是固定菜单的最小响应收益，故菜单中的每一个成员都给响应方至少 $d(s)$ 。后续若从已固定的 P、T 或 C 中找出一个成员，响应收益却低于 $d(s)$ ，便是矛盾；若找出一个同时满足双配额的成员，也推翻"没有好候选"的反设。

因此坏环出现后不能临时加入一个方便的 NE：加入成员会改变 u ，继而改变 d 、 b 与环。正文在环上使用 C，是定位一个先前已生成的 C 成员，不是重新选择菜单。局部 C 的输入只含覆盖、共有客户与原子权重，所以它可以在全局威胁尚未定义时构造。

菜单只需要足以产生某个稳定证书，不需要包含全部客户 NE。真实极小值 $m \leq u$ ，真实威胁 $D \leq d$ 。故 $X \geq qd(t)$ 足以控制真实设施偏离，但菜单内的最小倍率未必是实例最优。这两种计算任务必须保持分开。

6 局部强弦的目标区间与三个入口

定理 2.10（局部强弦）。固定两个地点，其覆盖重量为 $R \geq r > \phi R/2$ 。设共有客户总重为 $W < r/\phi$ ，每名共有客户的权重至多 $(1 - 1/\phi)R$ 。则存在一个精确独立混合客户 NE，使高覆盖侧负载至少 r/ϕ 、低覆盖侧负载至少 R/ϕ 。若输入是正有理数，共有客户数为 k ，可用 $O((k+1)^4)$ 次有理运算构造，且中间数位长为输入位长的多项式。

证明。本定理只使用两地点的真实覆盖与客户权重。我们先按高覆盖缩放，得到目标差区间；随后逐个处理最大客户以外的重量不足、盒切片初态达标，以及初态差越界的两种情况。证明到 § 8 结束。

为什么现在要证明这个局部定理？在 § 14，两条不同地点之间的非环边将充当“弦”，打断坏响应环。那时需要一个同时给两侧足够负载的均衡，纯种子可能达不到；定理 2.10 就提供这样的预先生成成员。此处把全局环暂时放下，专心解决这个两地点客户分配问题。

本节直到第 8 节独立研究一个布局，不使用 u, d, b 。把高覆盖重量 R 缩放成 1，低覆盖重写为 $r = 1 - \eta$ 。条件 $r > c$ 给

$$0 \leq \eta < a/2, \quad W < q(1 - \eta), \quad \max_i w_i \leq a.$$

高低侧私有负载分别为 $1 - W, r - W$ 。由坐标表示，

$$\Delta = \eta + \sum_i c_i, \quad V = L_A + L_B = 2 - \eta - W.$$

目标 $L_A \geq qr, L_B \geq q$ 可以改写为一个负载差区间：

$$-Z \leq \Delta \leq U, \quad U = V - 2q = 2a - W - \eta, \quad Z = V - 2qr = 2a - W + q^3\eta.$$

后面需要区间内部的正裕量。由 $W < q(1 - \eta)$ 及 $2a - q = q^4$ ，有

$$U > q^4 - a\eta > q^4/2 > 0, \quad Z \geq U.$$

还可得 $Z > 3\eta/2$ 。令

$$f(\eta) = q^4 + (q + q^3 - 3/2)\eta.$$

由 $W < q(1 - \eta)$ ，有 $Z - 3\eta/2 > f(\eta)$ 。这是关于 η 的线性函数；用 $q^2 = 1 - q$ 算出两个端点

$$f(0) = q^4 > 0, \quad f(a/2) = \frac{5q - 3}{4} > 0.$$

最后一个严格号来自 $q = (\sqrt{5} - 1)/2 > 3/5$ 。线性函数在两个端点之间是它们的加权平均，所以整个 $0 \leq \eta < a/2$ 区间中 $f(\eta) > 0$ 。另由 $r > c$ 、 $ac = q/2$ ，以及 $q < 2/3$ ，得到 $V > 1 + ar > 1 + q/2 > 2q$ ，故 $V/2 > q$ 。这些裕量将控制纯修复首次反转后的误差。

6.1 三名指定混合者的质量界

引理 2.11（三名指定混合者的质量界）。在定理 2.10 的归一化条件下， $R = 1, r = 1 - \eta$ ，目标差区间为 $[-Z, U]$ 。若一个精确客户 NE 中至少有三名指定客户的坐标均等于负载差 Δ ，则 $-Z < \Delta < U$ 。指定者可以取无差异端点，但不再计入其余纯客户重量。

证明。三名客户都要足够重，才能容纳同一个差值；将这三份最低重量代入负载平衡式，便会限制差的大小。

指定 $m \geq 3$ 名客户坐标等于 Δ ，其余纯客户重量为 P_A, P_B 。式 (2.2.3) 变为

$$(m-1)\Delta = -\eta - P_A + P_B.$$

若 $\Delta = d \geq 0$ ，每名指定者至少重 d ，且 $P_B = \eta + P_A + (m-1)d$ 。所以

$$W \geq \eta + (2m-1)d + 2P_A \geq \eta + 5d.$$

因此 $d \leq (W - \eta)/5 < U$ ，因为

$$6W + 4\eta < 6q + (4 - 6q)\eta < 5 - 2q < 10a.$$

若 $\Delta = -e \leq 0$ ，相同计算给 $W \geq 5e - \eta$ ，故 $e \leq (W + \eta)/5 < Z$ ，其中

$$6W + (1 - 5q^3)\eta < 6q + (6 - 16q)\eta \leq 6q < 10a.$$

于是任何合法的三名或更多指定混合者均衡都在目标区间中。这里用到的常数比较也可以逐项验算：

$5 - 2q < 10a$ 等价于 $8q < 5$ ，而 $q < 5/8$ 可由 $q^2 + q - 1 = 0$ 比较；第二支的系数 $6 - 16q < 0$ ，故 $\eta \geq 0$ 时该项只会减小左侧。指定者有时退化到概率端点，只要它的坐标仍等于 Δ ，上述质量计算仍然有效；不要把它同时又算入 P_A, P_B 。

证毕。□

6.2 最大者之外质量不足

引理 2.12（最大客户外重量不足的入口）。在定理 2.10 的归一化条件下，若共有重为零，或最大共有客户权重为 x 、其余共有总重 $S = W - x$ 满足 $S < \eta$ ，则可直接构造达标的纯客户 NE。

证明。其余客户的全部重量都不足以抵消两覆盖的差，所以最大客户可以固定在低覆盖侧；还须检查它在整个修复过程中不会想改选。

若 $W = 0$ ，负载就是 $1, r$ ，而 $r > c > q$ ，目标直接成立。否则取一名最大共有客户，编号记为 i_x ，权重记为 $x \leq a$ ，其余总重 $S = W - x$ 。

先设 $S < \eta$ 。把最大客户固定在低覆盖侧 B，对其余客户作最重改善者纯修复。修复只允许其余客户移动，并将 x 暂并入 B 的固定背景。这个固定是合法的：无论其他客户怎样分配，B 减 A 的负载至多

$$r - (1 - S - x) = x + S - \eta < x,$$

所以最大客户始终不能严格改善。终态是全体客户均衡，并有

$$L_B \geq r - S > r - \eta = 2r - 1 > q.$$

若 $L_A < qr$ ，则 B 减 A 的差超过 Z 。又 $Z > 3\eta/2 > S \geq w_i$ 对每名其余客户成立，他们不能留在 B，必须全在 A。于是 $L_A = 1 - x \geq q \geq qr$ ，矛盾。该入口完成。

本分支已给一个可直接输出的纯 NE。余下 $S \geq \eta$ 时，其他客户有足够重量抵消覆盖差，我们转向概率坐标；若恰有 $S = \eta$ ，所有其他坐标取负端点就是切片的一个合法点。完整规范推导见局部强弦 § §1--3。

证毕。□

补讲：为什么局部强弦要控制负载差

两个地点覆盖为 $R \geq r$ ，共有总重为 W 。实际服务的客户总重是并集重量 $V = R + r - W$ ，因此任意合法客户分配都满足 $X + Y = V$ 。共有客户不能被双重计数。

用 $\Delta = X - Y$ 表示当前负载差，有 $X = (V + \Delta)/2$ 、 $Y = (V - \Delta)/2$ 。两项覆盖配额因此分别等价于

$$X \geq qr \Leftrightarrow \Delta \geq 2qr - V,$$

$$Y \geq qR \Leftrightarrow \Delta \leq V - 2qR.$$

所以局部构造不是随意均分负载，而是在精确 NE 集中找到负载差落入这个区间的成员。把 R 缩放为 1，写 $r = 1 - \eta$ ，上端点为 $U = 2a - W - \eta$ ，下端点为 $-Z$ ，其中 $Z = 2a - W + q^3\eta$ ；使用的是 $2q - 1 = q^3$ 。

接下来的义务有两个：先证明初始策略真是客户 NE，再证明差进入区间。盒切片与交换约束完成第一个义务；若初始差越界，正差和负差分支利用这些交换约束选择三混合、前缀混合或纯修复，完成第二个。一个点落入目标差区间，但不满足客户最佳反应，不能作为 C 输出。

7 盒切片、端点交换与初始均衡

引理 2.14（端点交换给出初始客户均衡）。沿用定理 2.10，设 $S = W - x \geq \eta$ 。对最大客户之外的坐标，固定 $\sum z_i = -\eta$ 、 $|z_i| \leq w_i$ 。从至多含一个内部坐标的可行点出发，反复执行严格增加平方和的两坐标端点交换。终态若全在端点，把最大客户坐标设为零；若有内部枢轴值 d ，把最大客户坐标也设为 d 。所得策略均为精确客户 NE。此结论暂不保证两项配额。

证明。我们要让纯坐标的端点与混合客户的无差异方程相容。下面解释切片为何非空、怎样得到一个初始端点结构，以及交换终态为什么恰好给出 NE 不等式。

最大客户以外的总重够大时，我们有空间安排概率。难点是纯客户和混合客户必须使用同一个负载差。切片固定其他客户坐标和，使最大客户只需复制一个内部坐标就满足无差异式；端点交换再确保所有纯客户也不想改选。

对最大客户以外的客户，考虑

$$\mathcal{P} = \left\{ (z_i)_{i \neq i_x} : |z_i| \leq w_i, \sum_{i \neq i_x} z_i = -\eta \right\}. \quad (2.7.1)$$

这是若干坐标各自在一个区间中取值，再加上坐标总和固定的条件，称为盒切片。因为 $S \geq \eta$ ，目标和 $-\eta$ 在 $[-S, S]$ 内，切片非空。

先把所有坐标设为负端点，按固定次序增加，直到和为 $-\eta$ 。这样至多有一个坐标严格处在区间内部。如果一个可行点有两个内部坐标，可以把一个增加、另一个等量减少，保持总和，直到至少一个到达端点。只剩一个内部坐标以后，其余端点与总和就决定了这个坐标的值。因此“至多一个内部坐标”让接下来每次调整只需考察两名客户。它在几何上是切片的顶点结构，但后面的论证只需要上面给出的直接坐标构造，无须先掌握多面体理论。

我们希望调整这个可行点，使纯客户的端点符合均衡不等式。使用平方和

$$F(z) = \sum_{i \neq i_x} z_i^2$$

作局部比较。把唯一内部坐标对应的客户称为枢轴。若枢轴客户权重为 z 、坐标值为 $d \in (-z, z)$ ，另一个坐标为端点 sv ， $s = \pm 1$ ，则保持两者之和 $b = d + sv$ ，它们全部可行移动为

$$z_j = u, \quad z_i = b - u, \quad \max(-z, b - v) \leq u \leq \min(z, b + v).$$

当前点是这个线段的一端。按固定次序检查另一端，若平方和严格增加，就移过去并重新扫描；若没有任何这样的移动，就停止。每步仍至多一个内部坐标。这里找的是两坐标端点交换下的局部终态，没有求整个切片上的最大平方和。

若终态所有坐标都在端点，令最大客户的坐标为零，式 (2.7.1) 给 $\Delta = 0$ ，式 (2.2.2) 与配额都成立。若仍有枢轴，记枢轴客户权重为 z 、坐标为 d ，令最大客户的坐标也为 d 。由于 $x \geq z > |d|$ ，二者的概率 $(1 + d/w)/2$ 合法，且

$$\Delta = \eta + \sum_{i \neq i_x} z_i + d = d.$$

现在用代数说明终态为何满足客户均衡。在线段上，只有两个平方项改变，写成 $f(u) = u^2 + (b - u)^2$ 。若可行区间的两端为 ℓ, h ，任何内部点可写为 $u = (1 - t)\ell + th$ ， $0 \leq t \leq 1$ 。直接展开得到

$$f(u) = (1 - t)f(\ell) + tf(h) - 2t(1 - t)(h - \ell)^2 \leq \max\{f(\ell), f(h)\}.$$

终态的另一端不比当前端更优，所以这条可行线段内也没有更优点。若另一个客户在正端点 $+v$ ，把枢轴由 d 增加到 $d + \epsilon$ ，其坐标由 v 减为 $v - \epsilon$ ；足够小的 $\epsilon > 0$ 保证两坐标都合法，平方增量为

$$(d + \epsilon)^2 + (v - \epsilon)^2 - d^2 - v^2 = 2\epsilon(d - v) + 2\epsilon^2.$$

若 $d > v$ ，这个增量为正，与终态矛盾，所以 $d \leq v$ 。若另一个客户在负端点 $-v$ ，把枢轴减为 $d - \epsilon$ ，其坐标增为 $-v + \epsilon$ ，平方增量为

$$(d - \epsilon)^2 + (-v + \epsilon)^2 - d^2 - v^2 = 2\epsilon(-d - v) + 2\epsilon^2.$$

若 $d < -v$ ，增量为正，同样矛盾。因此

$$z_i = +v \Rightarrow d \leq v, \quad z_i = -v \Rightarrow d \geq -v.$$

它们正是纯客户的均衡条件；两名混合者又有坐标等于 Δ ，所以已经得到精确均衡。引理 2.14 证毕。□

只是差 d 尚不一定在目标区间；下面先提炼交换终态的额外重量约束，再用它完成配额。

7.1 终态的进一步交换约束

引理 2.15（交换终态的重量约束）。在引理 2.14 的内部枢轴终态，设枢轴权重为 z 、坐标为 d 。若 $d > 0$ ，所有纯选高覆盖侧 A 的客户都重至少 z ；纯选 B 且重小于 z 的客户都重至多 d 。若 $d < 0$ ，交换 A、B：纯 B 客户重至少 z ，纯 A 中重小于 z 者至多重 $-d$ 。

证明。仅有普通 NE 条件还不足以修复越界差；局部平方和终态额外排除了下面四种有利交换。

若 $d > 0$ ，纯 A 客户一定重 $v \geq z$ 。证明分成两个端点情形：若 $2v \geq z - d$ ，可以把枢轴增至 z ，同时把 v 的坐标减去 $z - d$ 。平方增量为 $2(z - d)(z - v)$ ，不能为正，故 $v \geq z$ 。若 $2v < z - d$ ，可以把端点 $+v$ 翻成 $-v$ ，枢轴增为 $d + 2v < z$ ，增量 $4v(d + v) > 0$ ，与终态矛盾。

纯 B 中若 $v < z$ ，则必须 $v \leq d$ 。若 $2v \geq z + d$ ，将枢轴降至 $-z$ ，平方增量 $2(z + d)(z - v) > 0$ ，不可能；否则翻转 $-v \rightarrow +v$ ，枢轴变为 $d - 2v > -z$ ，增量 $4v(v - d) \leq 0$ ，故 $v \leq d$ 。

交换两侧符号， $d < 0$ 时得到：纯 B 客户重至少 z ，纯 A 中重小于 z 的客户至多重 $-d$ 。后面两个坏差分支都将使用这些约束。来源为局部强弦 §4.1。

证毕。□

7.2 端点交换的多项式运行界

命题 2.16（端点交换的多项式界）。引理 2.14 的交换过程至多执行 $O((k + 1)^3)$ 次移动，每次检查 $O(k + 1)$ 个两坐标线段，因此使用 $O((k + 1)^4)$ 次有理运算。这个界不依赖不同权重之间的最小间距。

证明。我们不能用“平方和严格增加”直接推出多项式步数。真正的计数对象是枢轴重量的严格下降，以及固定枢轴阶段内符号反转所需重量的严格上升。

运行界中， $O(f(k))$ 表示运算次数至多为某个不依赖输入的常数乘以 $f(k)$ ，对小规模输入也可以增加一个固定常数。仅有平方和严格增加不足以证明多项式时间，因为纯端点配置的数目可能很大。要按枢轴变化计数。枢轴是唯一尚未到达正、负端点的客户；当它被推到端点，另一客户才有可能接替为枢轴。因而我们可以先按谁做枢轴分阶段，再在同一阶段计数。若 $k \leq 1$ ，切片没有其他客户坐标，可行性迫使 $\eta = 0$ ，已由全端点入口完成；下面有枢轴时必有 $k \geq 2$ 。

若旧枢轴到达端点 sz ，原端点权重 v 成为新枢轴，平方增量为 $2(z - sd)(z - v)$ 。因 $z - sd > 0$ ，严格增加要求 $v < z$ 。所以每次换枢轴，枢轴重量严格下降，至多换 $k - 2$ 次；同权交换增量为零，不执行。若两个坐标同时到端点，立即结束。

不换枢轴时，只能翻端点 $sv \rightarrow -sv$ ，令 $d' = d + 2sv$ 。平方增量为 $4v(v + sd) > 0$ ，所以 $|d'| > |d|$ 。若枢轴符号反转，则 s 与原 d 异号、 $v > |d|$ ，反转后 $|d'| = 2v - |d| > v$ 。下次反转所用重量必须更大，因此每个固定枢轴阶段至多 $k - 2$ 次符号反转。两次反转之间，改善只能翻一个与当前枢轴同号的端点，翻后它变成异号，这一段内不会再翻，故每段至多 $k - 2$ 次移动。初始 $d = 0$ 时，第一次严格改善建立符号，以后不会再回到零。

于是一个固定枢轴阶段有 $O((k+1)^2)$ 次移动，至多 $k-1$ 个阶段，总移动数 $O((k+1)^3)$ 。每次扫描 $O(k+1)$ 对，得到 $O((k+1)^4)$ 次有理运算。证明不依赖权重间的最小间距。完整端点计数见局部强弦 §4。

证毕。□

8 强弦的两个坏差分支

引理 2.14 已经给客户均衡。若其差 d 落在 $[-Z, U]$ ，定理 2.10 已完成；否则只有 $d > U$ 或 $d < -Z$ 两种可能。下文每次改变策略都先检查 NE，再检查配额，不能只把负载差调进区间。

8.1 正差超过上界

引理 2.18（坏正差的修复）。在定理 2.10 的归一化条件下，若引理 2.14 的初始 NE 差 $d > U$ ，则利用引理 2.15 的交换约束，可以构造一个落在 $[-Z, U]$ 内的精确 NE。构造分别尝试第三指定混合者、降权前缀混合；未被这两种方式完成的情况可用纯修复完成。

证明。正差越界表示 A 的负载过高，B 的配额不足。不过初态中的真混合者也会随其他客户改变概率，不能直接搬动一个纯客户后宣布完成。我们先找满足全部均衡方程的新混合集，最后才在重量约束允许时改取纯策略。

设初始均衡的差 $d > U > 0$ 。两名混合者以外的纯重满足 $P_B = \eta + P_A + d$ 。若 $P_A > 0$ ，第 7.1 节给其中至少一人重 $\geq z \geq d$ ，于是

$$W = x + z + 2P_A + \eta + d \geq \eta + 5d,$$

与第 6.1 节的质量界矛盾。因此其余客户全在 B，总重为 $\eta + d$ 。把其中重 $\geq z$ 的暂称为大者；其余由交换约束都至多重 d 。此处"大者"是局部分类，与稍后全局阈值 $q/2$ 的大客户不同。

若小者中有人重 $v \in [d/3, d]$ ，把它加入指定混合集，其余仍在 B。新差为 $d' = (d - v)/2 \geq 0$ ，且 $d' \leq v, z, x$ 。这给一个合法三指定者均衡，按第 6.1 节达标。

若没有大者，又没有上述 v ，所有其余客户都重 $< d/3$ 。按降重次序取部分和第一次达到 d 之前的前缀，前缀总重为 $T < d$ 、人数 $m \geq 1$ ，下一名重 v ，满足 $d - T \leq v$ 。把前缀及 x, z 指定混合，未入前缀者仍在 B，新差

$$d' = \frac{d-T}{m+1} \leq v.$$

前缀每人至少重 v ，而 $x, z \geq d$ ，所以概率合法；至少三名指定者使配额成立。这里前缀存在，是因为待选总重为 $\eta + d \geq d$ ；前缀非空，是因为每个客户都重小于 $d/3$ ，第一人不可能已经达到 d 。未指定的客户全在 B，且新差非负，所以纯 B 的 NE 条件也自动满足。

若至少两名大者， $\eta + d \geq 2z \geq 2d$ ，故 $d \leq \eta$ 。若恰有一名，记其重为 $y \geq z$ ，小者总重为 $T = \eta + d - y$ 。当 $\eta + T \leq 2z$ ，把 x, y, z 指定混合，小者全部放 A，新差为 $-(\eta + T)/2$ ，绝对值至多 $z \leq x, y$ ，又得到三指定者均衡。指定者的绝对差不大于自己的重量，而纯 A 客户在非正差下满足 $\Delta \leq w_i$ ；因此这次改变并未遗漏纯客户的最优反应。若 $\eta + T > 2z$ ，则

$$2\eta + d = \eta + T + y > 2z + y \geq 3d,$$

所以 $d < \eta$ 。

至此尚未直接完成的情况只有： $d \leq \eta$ ，至少有一名大者，所有小者重 $< d/3$ 。改取纯分配， x 在 A，其余都在 B。直接算得

$$L_A = r - z - d, \quad L_B = r - x, \quad G = L_A - L_B = x - z - d.$$

先证两个初始配额。由 $x \geq z, d \leq \eta$ 得 $2(z + d) \leq W$ ，所以

$$L_A > \left(1 - \frac{q}{2}\right)r > qr.$$

若 $L_B < q$ ，则 $x + \eta > a$ ，故 $W = x + z + \eta + d > a + 2d$ 。联立 $W < q(1 - \eta)$ 给 $d < (q^3 - q\eta)/2$ 。再与 $d > U > q^4 - a\eta$ 比较：

$$(q - 2a)\eta < q^3 - 2q^4.$$

利用 $q - 2a = -q^4$ 和 $q^3 - 2q^4 = -aq^4$ ，约去负数时反转不等号，得 $\eta > a$ ，违反 $\eta < a/2$ 。因此 $L_B \geq q$ 。

若 $G \geq 0$ ，高侧唯一共有客户 $x \geq G$ ，纯种子已是均衡。若 $G < 0$ ，则 $|G| = z + d - x \leq d$ 。高侧 B 的 z 和所有大者重至少 d ，不能改善；低侧的 x 也不能改善。只可能让重 $< d/3$ 的小者从 B 去 A。

首次反转前， L_A 增加而 $L_B \geq V/2 > q$ 。若先停，配额已经保持。若首次反转，新正差小于所移客户重，因而

$$0 < G' < d/3 \leq \eta/3 < a/6 < q^4/2 < U.$$

此时低侧 B 的负载 $(V - G')/2 > q$ ，A 更高；以后的纯修复保持两侧至少 q ，最终得到达标均衡。

证毕。□

8.2 负差超过下界

引理 2.19（坏负差的修复）。在定理 2.10 的归一化条件下，若引理 2.14 的初始 NE 差为 $-e < -Z$ ，则可构造差位于 $[-Z, U]$ 的精确 NE。若有合适第三客户，直接采用三指定者均衡；否则将最大客户固定到 B，用剩余小客户的纯修复完成。

证明。与正差分支相比，两侧的配额不对称，所以不能只说“交换标签同理”。下面重新计算负差下的重量、纯初态以及首次反转后的误差。

设初始差 $-e < -Z$ 。第 7.1 节的负差约束给纯 B 客户重至少 $z \geq e$ ，而 $P_A = P_B + e - \eta$ 。若 $P_B > 0$ ，便有

$$W = x + z + 2P_B + e - \eta \geq 5e - \eta,$$

与第 6.1 节矛盾。因此其余客户全在 A，总重 $T = e - \eta$ 。

若其中有人重 $v \geq e/3$ ，这名客户属于上述总重 $T = e - \eta$ 的纯 A 集合，故

$$e/3 \leq v \leq T = e - \eta \leq e.$$

这里的上界来自客户所属集合的总重量，而不是纯 A 的均衡条件。把该客户与 x, z 一起指定混合，其余仍纯 A。三指定者的均衡差为

$$\Delta' = -(e - v)/2.$$

由 $v \leq e$ ，新差非正；由 $v \geq e/3$ ，有

$$0 \leq (e - v)/2 \leq v, \quad (e - v)/2 \leq e \leq z \leq x.$$

因此三指定者均可使用 $p_i = (1 + \Delta'/w_i)/2 \in [0, 1]$ ，并各自满足 $w_i(2p_i - 1) = \Delta'$ 。指定混合允许无差异端点，不要求概率严格位于开区间。其余纯 A 客户满足 $\Delta' \leq 0 \leq w_i$ ，故最佳反应也成立。至此策略确实为客户 NE；再由 § 6.1 的质量界推出双配额，完成这一分支。余下情形中所有小者都重 $< e/3$ 。

由 $W = x + z + e - \eta \geq 2z + e - \eta$ 、 $e > Z$ 、 $W < qr$ ，有

$$2z < W - Z + \eta = 2W - 2a + 2a\eta < 2q^3r, \quad e \leq z < q^3r.$$

反转后的正差需由 U 控制，而

$$U > q^4 - a\eta > q^3 r/3 > e/3.$$

其中中间差乘以 3 后为 $3q^4 - q^3 - (3a - q^3)\eta$, 在 $0 \leq \eta \leq a/2$ 的最小值是 $(5 - 8q)/2 > 0$ 。

改取纯分配: x 放 B, 其余全在 A。于是

$$L_A = 1 - x \geq q, \quad L_B = 1 - z - e, \quad G = L_A - L_B = z + e - x \leq e.$$

若 $G \leq 0$, 高侧 B 的唯一共有客户 x 大于差, 种子已是均衡, 且两侧至少 q_0 。若 $G > 0, L_B \geq q$, 纯修复保持两侧的 q 下界。

余下 $G > 0, L_B < q$, 等价于 $G > U$ 。由于 $x, z \geq e \geq G$, 只有初始在 A、重 $< e/3$ 的小者可能改善。反转前 L_B 增加, $L_A \geq V/2 > q_0$ 。若先使 $L_B \geq q$, 以后修复安全; 若先反转, 新负差绝对值小于所移小者重 $< e/3 < U \leq Z$, 所以两配额成立, 实际上两侧都大于 q 。

若没有反转、也未达到 $L_B = q$, 却停在均衡, 则差仍 $G > U > e/3$, 任何还在 A 的小者都能改善。因此小者必已全到 B, 给 $L_B = r - z_0$ 。但

$$\eta + z < q^3 + (1 - q^3)\eta = q^3 + 2a\eta < q^3 + a^2 = a,$$

所以 $r - z > q$, 矛盾。本支也完成。

三个入口与两个坏差分支证明局部强弦。算法里只有排序、端点交换、指定混合者扫描和最重改善者纯修复; 第 7.2 节的运算数支配其他步骤。切片枢轴始终为目标减输入端点和, 混合差只再除以至多 k 的整数, 概率再除以相应正输入权重, 因此中间有理数位长为输入位长的多项式。端点、同权、 $\eta = 0$ 、 $S = \eta$ 都已纳入上述分支。完整数学来源为局部强弦 § 4--7, 对应 LOCAL-CHORD-IFF / POLY 的菜单充分部分。

证毕。□

9 坏响应环的统一不等式

引理 2.20 (坏响应环的统一条件)。对共同目录 S 预先固定 § 5 的菜单, 令 u, d, b 如该节定义。取 b 的任意有向环 T 。若 $T \times T$ 的菜单内没有同时满足 $L_s \geq qd(t)$ 、 $L_t \geq qd(s)$ 的成员, 则将权重按 $M = \max_{s \in T} d(s) > 0$ 缩放后, 每个环点满足 $d(s) > cR_s$ 、 $R_s < 2q$, 环上最大覆盖重 R 满足 $1 \leq R < 2q$; 每条响应边 $s \rightarrow t = b(s)$ 的每个菜单成员满足 $P \geq d(s) > cR_s$ 、 $Q < qd(t) \leq q$, 其中 P 是响应方收益、 Q 是原位置收益。

证明。此后“坏环”就指本引理的反设。先说明为什么可以归一化，再用同址半分和菜单内极小值推出全部不等式。

局部构造至此完成，P、E、T、C 都是已经固定的真实客户均衡。现在开始定理 2.44 的全局反证。读者可以把“响应环”理解为每个对手地点指出一个菜单威胁最大的候选地点；有限性只保证出现环，环是否能排除还需要后面的重量论证。

回到共同目录。有限函数 $b: S \rightarrow S$ 必有有向环：从任一点不断应用 b ，最终重复某地点，两次出现之间就是环。选一个环 $T \subseteq S$ ，反设 $T \times T$ 上没有菜单成员满足式 (2.5.3)，其中 $T \times T$ 表示从环上任选两地点形成的全部有序布局，包括同址。我们要在这个反设下得到矛盾。

令 $M = \max_{s \in T} d(s)$ 。若 $M = 0$ ，任一环点同址 E 均衡的收益非负，立即达到零配额。所以 $M > 0$ ，把全部权重除以 M 。此后环点有 $d(s) \leq 1$ ，但 $d(s)$ 仍然对完整 S 取最大值；环外地点绝未从威胁定义中删除。

同址 E 的两收益各为 $R_s/2$ 。若 $d(s) \leq cR_s$ ，它就满足式 (2.5.3)；因此

$$d(s) > cR_s, \quad R_s < 2q.$$

环上最大覆盖重记为 R 。取最大威胁为 1 的环点，其响应点覆盖至少 1，故

$$1 \leq R < 2q.$$

对响应边 $s \rightarrow t = b(s)$ 的每个菜单成员，把响应位置收益记为 P ，原位置收益记为 Q 。由最小值定义 $P \geq u(t, s) = d(s)$ 。若 $Q \geq qd(t)$ ，又因 $P \geq d(s) \geq qd(s)$ ，两个配额同时达成。反设因此给

$$P \geq d(s) > cR_s, \quad Q < qd(t) \leq q. \quad (2.9.1)$$

这是后面所有全局分支的共同条件。它量化到预先固定的每个菜单成员，没有量化到菜单外的任意客户均衡。引理 2.20 证毕。□

9.1 覆盖上界与返回规则

引理 2.21（覆盖界与返回规则）。在引理 2.20 的坏环中，若 $d(s) > R_s$ ，则布局 $(s, b(s))$ 的全部真实客户 NE 唯一，共有客户全部留在 s ，且 $d(b(s)) > \phi R_s$ 。特别地， $R_s \geq q$ 时必有 $d(s) \leq R_s$ 。

证明。菜单下界本身不能量化到菜单外的 NE。我们先用一个 P 成员迫使响应地点的独占重很高，再证明共有客户对每个可能实现都严格偏好原地点。

若 $d(s) > R_s$, 考察 $t = b(s)$ 的独占重 $E_t = w(C_t \setminus C_s)$ 。把共有客户全放 s , 种子负载为 (R_s, E_t) 。若 $E_t \leq R_s$, 种子已是均衡或低侧 t 没有共有客户、可受保护修复。修复后响应负载至多 R_s , 与菜单中每个响应负载都至少 $d(s) > R_s$ 矛盾。所以 $E_t > R_s$ 。

此时每名共有客户选 s 的条件成本至多 R_s , 选 t 的成本至少 $E_t + w_i > R_s$, 对所有其他人的实现都是严格劣选。因此全部真实均衡都把共有客户放 s , 原设施收益唯一地等于 R_s 。由式 (2.9.1) 得

$$d(b(s)) > \phi R_s.$$

环上 $d \leq 1$, 所以 $R_s \geq q$ 时不可能有 $d(s) > R_s$ 。结论是

$$R_s \geq q \Rightarrow d(s) \leq R_s.$$

只有在逐实现严格支配已证以后, 这里才识别了全部真实均衡与菜单收益。来源为共享证明 § 2.1。

证毕。□

补讲：覆盖配额如何变成设施稳定配额

命题 2.22（覆盖配额到威胁配额的桥梁）。在引理 2.20 的坏环上, 设 $R_s, R_t \geq q$ 。若一个已固定菜单 NE 满足 $L_s \geq qR_t$ 、 $L_t \geq qR_s$, 则它同时满足 $L_s \geq qd(t)$ 、 $L_t \geq qd(s)$, 从而与坏环反设矛盾。

证明。由引理 2.21, 两地点分别有威胁不大于覆盖。以下逐项转换, 交叉下标记录哪家设施面对哪个对手地点。

设坏环上的两个地点为 s, t , 且 $R_s, R_t \geq q$ 。覆盖上界与返回规则已证明

$$d(s) \leq R_s, \quad d(t) \leq R_t.$$

若 C 给出的精确客户 NE 满足交叉覆盖配额 $L_s \geq qR_t$ 、 $L_t \geq qR_s$, 则逐项有

$$L_s \geq qR_t \geq qd(t), \quad L_t \geq qR_s \geq qd(s).$$

这就是完整设施证书所需的两项配额。位于 s 的设施面对的是留在 t 的对手, 其偏离威胁是 $d(t)$, 所以下标必须交叉。

实际调用分两层完成：先用真实覆盖高低值 $R_+ = \max(R_s, R_t)$ 、 $R_- = \min(R_s, R_t)$ 核验 $R_- > \phi R_+/2$ 、 $W < qR_-$ 、最大共有原子不超过 $(1 - q)R_+$ ；再使用上面的桥梁。 d 、锚阈值 B 不能直接当成局部覆盖输入。第 14 节每次调用都已给具体地点与三项条件；本段把散布的最后转换统一写出。

证毕。□

10 大客户集合的基本结构

定义 2.23 (大客户与大客户对族)。本节直到 § 14 都沿用坏环归一化 $\max_{s \in T} d(s) = 1$ 。重量严格大于 $q/2$ 的客户称为大客户, $\mathcal{H}_s = \{i \in C_s : w_i > q/2\}$ 是地点 s 可达的大客户集合。重恰为 $q/2$ 者算小客户。大客户对族由各个恰有两名大客户的 $\mathcal{H}_s$ 组成, 重复出现同一对只记一个集合。客户身份始终保持, 不能把同一客户在不同地点的出现拆成不同原子。坏边要求原位置留下的收益小于 q 。一个较重客户若留下, 就会占去这份收益的很大部分; 若被送走, 它又必须足够重才能容忍响应侧的高负载。这两端的约束限制大客户人数, 并使不同地点的大客户对无法彼此完全避开。

10.1 环上可见客户都轻于 q

引理 2.24 (环上可见原子小于 q)。在坏环 T 中, 对每名客户 h , 若 $h \in C_s$ 对某个 $s \in T$ 成立, 则 $w_h < q$ 。

证明。一个重至少 q 的客户不能在响应边上突然失去覆盖; 若它覆盖整个环, 则反向单人种子会强迫覆盖绕环严格下降。

若客户 h 重 $H \geq q$, 在环上一处被覆盖, 但下一响应处不覆盖它, 它成为原位置独占客户, 使每个纯 P 成员的 $Q \geq H \geq q$, 违反式 (2.9.1)。沿环重复可知它必须在每处都被覆盖。

任取边 $s \rightarrow t$, 除 h 外的共有重记为 σ 。若 $R_t \geq R_s - \sigma$, 把 h 留在 s , 其余共有客户给 t , 得到

$$Q = R_s - \sigma \geq H, \quad P = R_t - H < H \leq Q,$$

最后一个严格号由 $R_t < 2q \leq 2H$ 给出。 h 留下的条件 $Q - H \leq P$ 正是所设覆盖不等式, 其余共有客户在低负载侧, 所以种子已经是 P 均衡, 仍违反 $Q < q$ 。因此每条环边必须 $R_t < R_s - \sigma \leq R_s$, 覆盖重绕环严格下降, 不可能。故所有环上可见权重都 $< q$ 。

证毕。□

10.2 每处至多两名大客户

引理 2.25 (每处最多两个大客户)。在坏环的归一化下, 称重量严格大于 $q/2$ 的客户为大客户, 记 $\mathcal{H}_s = \{i \in C_s : w_i > q/2\}$ 。则每个环点满足 $|\mathcal{H}_s| \leq 2$ 。更具体地, 在任意纯 P 响应边成员中, 原地点的两名共有大客户不可能同时被送给响应者。

证明。必须限定为“从原位置转移的共有客户”：响应地点的独占大客户不受下面送出重量的计数约束。

以下"大客户"固定指 $w_i > q/2$ ，位置 s 的大客户集合记为 $\mathcal{H}_s$ 。若纯 P 边成员把两名从原位置转移的共有大客户送到响应侧，各自稳定条件为 $w_i \geq P - Q$ 。二人总重不超过送出的重量 $R_s - Q$ ，所以 $2P \leq R_s + Q$ 。二人总重又 $> q$ ，给 $Q < R_s - q$ ，于是

$$2P < 2R_s - q, \quad 2P > \phi R_s.$$

因此 $(2 - \phi)R_s = aR_s > q$ ，即 $R_s > q/a = 1/q = \phi$ ，与 $R_s < 2q < \phi$ 矛盾。若一处有三名大客户， $Q < q$ 强迫至少两名送走。P 总有纯成员，所以每处至多两名。

证毕。□

10.3 大客户对两两相交

引理 2.26（避开一对大客户的覆盖界）。若坏环点 s 覆盖两名大客户，环点 t 对这两名都不可达，则 $R_t < qd(s) \leq q$ 。因此，所有出现过的二元大客户集合两两相交。

证明。两名大客户使 s 即使完全让出共有客户，也留下超过 q 的独占负载；这给一个全共有种子足够的两侧下界。

设 s 含一对大客户， t 不含其中任何一名。 s 的独占重 $A > q$ 。把共有客户全给 t ，种子负载为 (A, R_t) 。若 $R_t \leq A$ ，共有客户在低侧，种子已是均衡；当 $R_t \geq qd(s)$ 时，两配额都满足。若 $R_t > A$ ，低侧 s 没有共有客户，受保护修复让两侧都至少为 $A > q$ ，也给好见证。因此反设必须有

$$R_t < qd(s) \leq q.$$

另一个大客户对位置覆盖重 $> q$ ，所以不可能与 s 的对不相交。

证毕。□

10.4 保留一人的 P 弦

引理 2.27（保留一名大客户的弦）。设坏环点 s 覆盖大客户 h, j ，点 t 覆盖 h 而不覆盖 j ，且 $R_s \leq R_t$ 。令 $H = w_h, J = w_j$ 。P 菜单中有一个精确 NE，使 s 的负载超过 q ；若需修复，两侧都超过 q 。若另有 $R_t - H \geq qd(s)$ ，它还是双配额见证。因此一条保留恰好一个对成员的响应边只能严格降低覆盖。

证明。用已固定的单人种子，把共有大客户留在较低覆盖地点；逐人检验稳定，再给出修复守卫。

设 s 含大客户 h, j , t 含 h 而不含 j , 且 $R_s \leq R_t$ 。记权重 H, J , 其余共有重为 σ 。让 h 留 s , 其余共有客户给 t , 初始负载

$$U = R_s - \sigma \geq H + J > q, \quad V = R_t - H.$$

h 的稳定条件 $U - H \leq V$ 由 $R_s \leq R_t$ 保证。若 $V \leq U$, 种子已是均衡；若 $V > U$, 低侧只有 h , 且

$$V - U \leq R_t - 2H - J < H,$$

因为 $R_t < 2q < 3H + J$ 。受保护修复于是使两侧都至少 $U > q$ 。特别地，若此处是响应边，两个分支都会违反 $Q < q$ 。所以保留恰好一个对成员的响应边必须严格降低覆盖重。若另有 $V \geq qd(s)$, 未修复种子也直接达到双配额。规范来源为大客户对 § § 1-2。

证毕。□

11 大客户对的容量、同对禁令与三角排除

上节只得到两两相交。要把坏环分成能够逐类处理的情形，还差一个集合论障碍：三种两两相交的客户对可以组成三角。容量界和 T 混合见证先排除同对响应，再让三角对位置的响应形成严格下降闭集。

11.1 容量界

引理 2.29（大客户对的容量界）。若坏环点 s 的大客户集合恰为 $\{h, j\}$, 则 $R_s < q + \max(w_h, w_j)$ 。

证明。分 $R_s \geq 1$ 和 $R_s < 1$ 。前者由单向运输直接计数；后者需要重选一个单人种子，并控制修复后的响应收益。

记 $H = w_h, J = w_j$ 。若 $\mathcal{H}_s = \{h, j\}$, 则

$$R_s < q + \max(H, J). \tag{2.11.1}$$

先设 $r = R_s \geq 1$ 。响应点若同覆盖，E 给 $P = Q$, 与式 (2.9.1) 的 $P > cr \geq c > q > Q$ 冲突。取纯 P 成员，零名共有客户向前会给 $Q = r \geq 1$, 不可能；至少两名向前则逐人的稳定条件给

$2P \leq r + Q < r + q$, 而 $2P > \phi r$, 合并得 $r < 1$, 也不可能。故恰有一名向前。两名大客户不能都留下，所以向前者必是其中一名，记重为 H , 于是 $Q = r - H < q$, 式 (2.11.1) 成立。

再设 $r < 1$, 反设 $r \geq q + \max(H, J)$ 。纯 P 成员至少送走一名大客户, 又不能送走两名, 记向前者 h 、留下者 j 。由 $r > 3q/2$ 得 $P > cr > 3/4$ 。若响应点 t 也覆盖 j , 其大客户对仍是同一对: 若 $R_t \geq 1$, 前段容量界给 $R_t < q + \max(H, J) \leq r < 1$, 矛盾; 若 $R_t < 1$, 则 $P \leq R_t - J < 1 - q/2 < 3/4$, 矛盾。因此 j 不受 t 覆盖。

改用只送 h 到 t 、其余共有客户都留 s 的 singleton 种子。原纯均衡除 h 外送重为 $F \geq 0$, 新负载为

$$Q_0 = r - H \geq q, \quad P_0 = P - F.$$

因 $F \leq r - H - J$, 有 $P_0 \geq d(s) - r + H + J$ 。原均衡中 h 在响应侧, 稳定条件给 $P \leq Q + H = r - F$, 故 $P_0 \leq r = Q_0 + H$, 新种子中的 h 仍稳定。

若 $P_0 \geq Q_0$, 其余共有客户在低侧, 种子已是 P 均衡, $Q_0 \geq q$ 矛盾。若 $P_0 < Q_0$, 低侧唯一共有客户是 h , 间隙满足

$$Q_0 - P_0 \leq 2r - 2H - J - d(s) < (2 - c)r - 2H - J < H,$$

最后一步用 $r < 1, 3H + J > 2q > 2 - c$ 。受保护修复适用, 响应侧终态负载严格小于

$Q_0 = r - H < cr < d(s)$, 其中 $H > q/2 > (1 - c)r$ 。但菜单中每个响应收益都至少 $u(t, s) = d(s)$, 矛盾。容量界得证。

证毕。□

11.2 同一大客户对不能沿响应边相连

引理 2.30 (同对响应边禁令)。坏环中不存在一条响应边 $s \rightarrow b(s)$, 使两端覆盖同一对大客户。

证明。容量界恰好保证两名大客户能够按 T 菜单独立混合; 这个已经生成的 T 成员会把响应收益压到 $d(s)$ 以下。

反设一条响应边两端都覆盖大客户对 h, j , 设 $H \geq J > q/2$ 。按覆盖重把两侧记为低、高, 私有重 $A \leq B$, 其他共有重 Z 。高侧覆盖 $r_v = B + H + J + Z$ 。容量界给

$$D = B - A + Z \leq B + Z = r_v - H - J < q - J < J \leq H.$$

所以第 5 节固定 T 菜单确实包含两指定混合者见证。其两负载直接算得

$$L_v = r_v - Z - \frac{H + J}{2}, \quad L_\ell = r_v - \frac{H + J}{2}.$$

以 s_0 记这条响应边的原地点。无论响应边从低覆盖指向高覆盖还是反向，响应收益都至多 $R_{s_0} - (H + J)/2$ 。又 $H + J > q > aR_{s_0}$ ，故

$$P_T < R_{s_0} - \frac{a}{2}R_{s_0} = cR_{s_0} < d(s_0),$$

与菜单最小值矛盾。等覆盖和 $D = 0$ 时，两方向及半分概率已预先保留，所以对禁令包含这些边界。

证毕。□

11.3 三角对族的有限严格下降

引理 2.31（大客户对族为星形）。令 $\mathcal{E} = \{\mathcal{H}_s : s \in T, |\mathcal{H}_s| = 2\}$ 。若 $\mathcal{E}$ 非空，则 $\bigcap_{E \in \mathcal{E}} E \neq \emptyset$ 。若有至少两种不同的对，共同成员唯一，称为星心。

证明。两两相交的二元集合未必有共同成员，唯一剩余障碍是三角形。下面以三个对位置的响应构成有限闭集，再用前两条弦引理强迫覆盖严格下降。

两两相交的二元素集合族，若没有一个共同成员，只能含三角 $\{h, j\}, \{h, k\}, \{j, k\}$ 。这是因为从两不同对 $\{h, j\}, \{h, k\}$ 出发，不含 h 又同时交这两对的集合必须为 $\{j, k\}$ ，此后任何二元素对都只能是三者之一。

反设三角出现。任何覆盖重 $\geq q$ 的环点必须与每个三角对相交，否则第 10.3 节会使其覆盖重 $< q$ 。同时命中三种对至少要含三名客户中的两名；每处又至多两名大客户，故所有覆盖重 $\geq q$ 的点都是三角对位置。取最大覆盖点 A_0 ，其对不妨为 $\{h, j\}$ ，覆盖为 $R \geq 1$ 。

先证 $H, J > a$ 。若 $H \leq a$ ，取对 $\{h, k\}$ 的位置 s ，用第 10.4 节的 P 弦保留 h 在 s ，另一负载为 $R - H \geq 1 - a = q$ 。原位置负载 $> q$ ，两者达到双配额；若需要修复，两侧都保持 $> q$ ，仍给好见证。矛盾。交换 h, j 得 $J > a$ 。

再证每个三角对位置都有 $d(s) > q$ 。若 $d(s) \leq q$ ，则 $R_s < q/c = 2a$ 。对 $\{h, j\}$ 而言，这与 $R_s \geq H + J > 2a$ 冲突。其余两种对与 A_0 恰共享一名 g ，且 $w_g < q$ 。第 10.4 节给负载 $U > q$ 与 $V = R - w_g > 1 - q = a \geq qd(s)$ ；未修复或修复都给双配额，仍矛盾。

一个地点集合在 b 下封闭，表示它的每个地点的响应点仍在该集合中。于是三角对位置在 b 下封闭，因为响应覆盖 $R_{b(s)} \geq d(s) > q$ ，仍是三角对位置。同对响应已由 T 排除，不同对响应又由第 10.4 节强迫严格降低覆盖。非空有限闭集上的函数必有环，覆盖重不能绕环严格下降。三角因此被排除。

结论是大客户对族只能为空、只有一种对，或所有对共享同一个星心客户。第 11 节给出 G1 全部分支；规范来源为大客户对 § 3--5。

证毕。□

12 最大覆盖首边、唯一运输与双锚引理

大客户结构已经分尽，但一个星形本身仍可能沿环离开中心再返回。本节选一条可完全计算的首边，得到一个确定的重客户。随后建立两个工具：向上弦压低响应收益，迫使高威胁路径下降；双锚容斥则排除这条下降路径第一次落到低威胁区。

12.1 最大覆盖首边送出一名重客户

引理 2.33（最大覆盖首边的唯一运输）。取坏环最大覆盖点 A_0 , $R_{A_0} = R \geq 1$, 令 $A_1 = b(A_0)$ 。则 $R_{A_1} < R$, 布局 (A_0, A_1) 的全部真实客户 NE 唯一：恰有一名共有客户 h 送往 A_1 , 其余共有客户留在 A_0 。记 $H = w_h$, $K = R - H$, 其他共有总重 σ_0 , 则 $H > R - q \geq aR > q/2$, $H < q$, $K < q$, $\sigma_0 < R - R_{A_1}$, $d(A_0) = R_{A_1} - \sigma_0 > cR$, $d(A_1) > \phi K$ 。

证明。这里的 $R \geq 1$ 来自最大威胁点的响应覆盖，不是可省略的归一化约定。先在纯 P 成员中确定送出人数，再用反向单人种子和严格支配把结论扩展到全部真实 NE。

取 A_0 满足 $R_{A_0} = R \geq 1$, 令 $A_1 = b(A_0)$, 简写 $R_1 = R_{A_1}$ 。同覆盖响应由 E 的 $P = Q$ 排除，所以 $R_1 < R$ 。纯 P 成员不能零人向前，否则 $Q = R \geq 1$ ；也不能至少两人向前，否则 $2P \leq R + Q < R + q$ 与 $2P > \phi R$ 给 $R < 1$ 。所以恰有一名客户 h 向前，重量为

$$H = R - Q > R - q \geq aR > q/2, \quad H < q, \quad K = R - H < q. \quad (2.12.1)$$

$R - q \geq aR$ 来自 $R \geq 1$ 。除 h 外的共有重为 σ_0 , 于是 $P = R_1 - \sigma_0 > cR > q$, 故 $\sigma_0 < R_1 - q \leq R - q < H$ 。若 $\sigma_0 \geq R - R_1$, 让 h 留 A_0 、其余共有客户去 A_1 , h 的稳定条件正是该不等式，而其余客户在低侧。这个反向 singleton 已是 P 均衡，响应收益 $R_1 - H \leq K < q$, 矛盾。因此 $\sigma_0 < R - R_1$ 。

由此 h 在原侧的最小可能成本 $R - \sigma_0$ 大于响应侧的最大可能成本 R_1 , 必去响应侧。固定 h 后，其余共有客户在原侧的最大负载 $K < q$, 去响应侧的最小负载至少 $R_1 - \sigma_0 > q$, 必留原侧。因此这里全部真实客户均衡唯一，并有

$$d(A_0) = R_1 - \sigma_0 > cR, \quad d(A_1) > \phi K.$$

证毕。□

12.2 含同一重客户的向上弦与运输规则

引理 2.34 (同一重客户的向上弦与运输)。固定任意一个在环上可见的客户 h , 令 $H = w_h$ 、 $K = R - H$, 并假设 $H > aR$ 、 $H < q$ 、 $K < q$ 。这里 R 为坏环最大覆盖重, $a = 1 - q$; 不要求 h 必须由引理 2.33 的首边选出。若环点 s, t 都覆盖 h 且 $R_s \leq R_t$, 则 $u(t, s) \leq R_t - H \leq K$ 。若它们又是一条响应边且 $d(s) > q$, 则必有 $R_t < R_s$; 该布局全部真实 NE 唯一, 只有 h 向前, 且 $d(s) = R_t - \sigma$ 、 $Q = R_s - H$ 、 $0 \leq \sigma < R_s - R_t$, 其中 σ 为除 h 外的共有重。

证明。前半句只用一个 P 单人种子, 是后续高威胁路径的下降机制; 后半句才额外证明客户策略唯一。

本节固定的 h 只须满足陈述中的三项重量界; 首边客户是一个满足这些条件的具体来源, 中心引理也会对其他满足相同三界的客户调用本引理。 $H > aR$ 给 $R < 3H$ 。若 s, t 都含 h , 且 $R_s \leq R_t$, 把 h 留在 s 、其余共有客户给 t , 负载为 $U = R_s - \sigma \geq H$, $V = R_t - H$ 。 h 稳定; 若 $V > U$, 低侧只有 h , 间隙 $V - U \leq R - 2H < H$, 受保护修复适用, 并使响应收益不超过原 V 。所以

$$u(t, s) \leq R_t - H \leq K. \quad (2.12.3)$$

若 $s \rightarrow t$ 两端含 h , 且 $d(s) > q$, 式 (2.12.3) 迫使 $R_t < R_s$ 。纯 P 成员必把 h 送走, 否则响应收益至多 $K < q$ 。若再送另一人, 两人的逐人条件给 $2P \leq R_s + Q \leq 2R_s - H$, 而 $H > aR \geq aR_s$, 故 $P < cR_s < d(s)$, 不可能。只有 h 向前。

设其余共有重为 σ , 纯响应收益为 $R_t - \sigma \geq d(s) > q$, 所以 $\sigma < R_t - q \leq R - q < H$ 。若 $\sigma \geq R_s - R_t$, 反向 singleton 已是 P 均衡且响应收益 $R_t - H \leq K < q$, 矛盾。因此 $\sigma < R_s - R_t$ 。逐实现严格支配再次给所有真实均衡唯一:

$$d(s) = R_t - \sigma, \quad Q = R_s - H, \quad 0 \leq \sigma < R_s - R_t. \quad (2.12.4)$$

该唯一性仅在这里列出的前提下使用。

证毕。□

12.3 双锚覆盖引理

引理 2.35 (双锚覆盖)。在坏环中固定任意一个满足引理 2.34 三项重量界的客户 h , 即 $H = w_h > aR$ 、 $H < q$ 、 $K = R - H < q$ 。设响应边 $X \rightarrow Y$ 满足该引理的唯一运输结论。写 $x = R_X > y = R_Y$ 、 $\delta = d(X) = y - \sigma$ 、 $\varepsilon = d(Y)$ 、 $B = \phi(y - H)$ 。若 $\delta > B$ 、 $\varepsilon > B$ 、 $\delta > \phi H$ 、 $\varepsilon \leq y$, 则不存在环点 t 同时满足 $h \in C_t$ 、 $B < R_t \leq y$ 、 $d(t) \leq B$ 。

证明。如果这种点存在，把 h 分别留在它与两个锚的单人种子中。两个种子都失败，会迫使它与两锚共有太多其他客户；但两个共有集合的交集只有锚边留下的 σ ，容斥产生矛盾。

设连续锚边 $X \rightarrow Y$ 满足式 (2.12.4)，记

$$x = R_X > y = R_Y, \quad \delta = d(X) = y - \sigma, \quad \varepsilon = d(Y), \quad B = \phi(y - H),$$

并假设

$$\delta > B, \quad \varepsilon > B, \quad \delta > \phi H, \quad \varepsilon \leq y.$$

则不存在含 h 的环点 t 满足 $B < R_t \leq y, d(t) \leq B$ 。

证明对两锚 $i = X, Y$ 分别使用 P singleton: h 留 t ，其余共有客户给 i ，其重量记为 σ_{it} 。若某锚有 $\sigma_{it} \leq R_t - qd(i)$ ，则

$$U_t = R_t - \sigma_{it} \geq qd(i), \quad V_i = R_i - H \geq y - H = qB \geq qd(t).$$

因 $R_t \leq y \leq R_i$ ， h 稳定；若 $V_i > U_t$ ，低侧只有 h ，间隙不超过 $R - 2H < H$ ，受保护修复也合法，终态两侧至少 $U_t \geq qd(i) > qB \geq qd(t)$ 。所以两种情况都给好见证。反设必须使

$$\sigma_{Xt} > R_t - q\delta, \quad \sigma_{Yt} > R_t - q\varepsilon.$$

这两个共有客户集合都包含在 $C_t \setminus \{h\}$ 内，其交集又包含在两锚除 h 外的共有集合内，重量至多 σ 。加权容斥于是给

$$2R_t - q(\delta + \varepsilon) < \sigma_{Xt} + \sigma_{Yt} \leq R_t - H + \sigma.$$

所以 $R_t < L = q(\delta + \varepsilon) - H + \sigma$ 。由于 $y = \delta + \sigma, \varepsilon \leq y$,

$$B - L = \delta - q\varepsilon + q\sigma - qH \geq a\delta - qH > 0,$$

最后一式使用 $\delta > \phi H = H/q$ 。因此 $R_t < B$ ，矛盾。这个引理不需要 $\varepsilon \leq \delta$ 。规范来源为星心双锚 §1、§3。

证毕。□

13 中心引理与非退化星形

先暂时把 h 当作一个满足重量条件的客户，证明一般中心引理。再回到至少两种大客户对的情形，识别星心与首边客户，并核验中心引理的覆盖前提。这样不会用尚未证明的星心身份反过来支撑首边。

13.1 非 h 点覆盖受限时的中心引理

引理 2.37（中心引理）。在坏环中，设某客户 h 满足 $H = w_h > aR$ 、 $H < q$ 、 $K = R - H < q$ 。若所有不覆盖 h 的环点 s 都满足 $R_s \leq \phi H$ ，则坏环不可能存在。

证明。我们将证明两种出路都不可能：留在覆盖 h 的高威胁区，覆盖必须严格下降；离开这个区，则会返回一个威胁比所选最大中心还大的点。双锚引理用来堵住下降途中首次落到低威胁区的第三种可能。

设 $H > aR$ 、 $H < q$ 、 $K = R - H < q$ ，并且一切不含 h 的环点覆盖重都至多 ϕH 。则坏环不可能存在。这里 $\phi H > q$ ，又 $\phi H < 1 \leq R$ ，所以确有覆盖超过 ϕH 的点，且它们都含 h 。

先证每个含 h 的点 u 都有 $d(u) > H$ 。反设 $d(u) \leq H$ ，则 $R_u < 2qH < \phi H$ 。任取 $R_t > \phi H$ 的点 t 。若 $d(t) \leq \phi H$ ，式 (2.12.3) 的 singleton 种子给

$$U_u \geq H \geq qd(t), \quad V_t = R_t - H > qH \geq qd(u).$$

若需修复，低侧只有 h ，仍以 $R - 2H < H$ 作保护，两终态负载至少 H ，配额保持。所以产生好见证。反设只好使每个 $R_t > \phi H$ 的点都有 $d(t) > \phi H$ 。这批点在 b 下封闭，且都含 h ；式 (2.12.3) 迫使每条边严格下降覆盖，有限闭集矛盾。因此

$$h \in C_u \Rightarrow d(u) > H.$$

若一条边 $u \rightarrow v$ 离开 h ，原设施至少留下 H ，式 (2.9.1) 给 $d(v) > \phi H \geq R_v$ 。返回规则作用于 v ，使 $w = b(v)$ 覆盖 $> \phi H$ ，必重新含 h ，且

$$d(w) > \phi R_v \geq \phi d(u) > \phi H. \quad (2.13.2)$$

在含 h 的环点中选 d 最大的 X ，记 $\delta = d(X)$ 。最大覆盖点含 h ，故 $\delta > cR$ 。若环上有离开 h 的边，式 (2.13.2) 给 $\delta > \phi H$ ；若没有，整个环都含 h ，所以 $\delta = 1 > \phi H$ 。 $Y = b(X)$ 必含 h ，否则返回得到更大的含 h 威胁，违反最大性。

于是式 (2.12.4) 适用。记 $x, y, \sigma, \varepsilon, B$ 如第 12.3 节。边上唯一均衡的原收益为 $x - H$ ，式 (2.9.1) 给

$$\varepsilon > \phi(x - H) > \phi(y - H) = B.$$

又 $\varepsilon \leq \delta$, 所以 $x < H + q\delta$, 从 $y < x$ 得 $B < \delta$ 。另有 $y \geq \delta > \phi H > q$, 覆盖上界给 $\varepsilon \leq y$ 。双锚的四个条件全部成立。

还须 $B > K$ 。若 $H \leq R/2$, 用 $y \geq \delta > cR$ 得

$$B - K > (\phi c - 1)R - qH = q(R/2 - H) \geq 0.$$

若 $H \geq R/2$, 用 $y > \phi H$ 得 $B > \phi(\phi H - H) = H \geq K$ 。

从 Y 沿 b 前进。只要当前点含 h 且 $d > B > K$, 下一点若含 h , 式 (2.12.3) 使覆盖严格下降。首次到达含 h 且 $d \leq B$ 的点, 其覆盖仍 $> B$ 、又因下降至多为 y , 违反双锚引理。有限性迫使路径离开 h , 从出发点 u 的 $d(u) > B$ 返回一个含 h 点 w , 式 (2.13.2) 给 $d(w) > \phi B$ 。但

$$\phi B - \delta = \phi(\delta - \phi H) + \phi^2 \sigma > 0,$$

又违反 X 的最大性。中心引理得证。

证毕。□

13.2 星心身份的确定

引理 2.38 (非退化星形闭合)。若坏环的大客户对族有至少两种不同成员, 则引理 2.33 的唯一运输客户恰是该对族的星心。所有不覆盖它的环点覆盖小于 q , 从而满足中心引理前提; 因此这种坏环不存在。

证明。集合意义的星心和收益意义的首边运输客户先是两个不同对象, 必须用首边残余共有重量把它们识别为同一客户。

设大客户对族至少有两种对。第 11 节给出唯一共同星心 h 。若不含 h 的点覆盖 $\geq q$, 第 10.3 节迫使它含两条不同星边的叶子, 形成已排除的三角对。因此

$$h \notin C_s \Rightarrow R_s < q.$$

应用第 12.1 节首边计算, 暂把唯一送出者称为 g , 其重 $G > aR, G < q, R - G < q$ 。首边两端覆盖都 $> q$, 所以都含星心 h 。除 g 外的共有重又满足

$$\sigma_0 = R_1 - d(A_0) < R - cR = (a/2)R < aq = q^3 < q/2.$$

若 $g \neq h$, 星心重量 $> q/2$ 属于这批共有重, 矛盾。因此 $g = h$ 。非 h 点覆盖 $< q < \phi H$, 首边又提供中心引理的其余前提, 所以非退化星形被排除。

这里依赖顺序是首边运输计算、星心身份识别、中心引理。规范来源为星心双锚 § 2--3, 对应 G2。

证毕。□

14 空对族与唯一一对的终局

若没有配对, 或只有同一对反复出现, 集合结构不再强迫所有高覆盖地点都含 h 。这正是局部 C 均衡实际发挥作用的地方: 它排除不含 h 却覆盖过高的地点, 补回中心引理所需的覆盖条件; 在较轻客户分支里, 还要用两个锚关闭首次阈值穿越。

剩下大客户对族为空或仅有一对。仍取最大覆盖首边的唯一送出者 h , 已有 $H > aR, H < q, K < q$ 。若只有一对, 最大覆盖点必须与这对相交, 否则覆盖会 $< q$; h 本身是大客户, 若不属于该对, 就在最大覆盖点产生第二种对。因此 h 属于唯一一对。

称大客户集合恰为 $\{h\}$ 的位置为 h -only。它可以含任意多个小客户。若 A_0 是这种位置, 取 $Z = A_0$; 否则 A_0 含唯一一对, 而 A_1 也含 h , 同对禁令使 A_1 为 h -only, 取 $Z = A_1$ 。两种都有 $R_Z > cR$ 。

14.1 $H \geq R/2$ 的一锚分支

引理 2.40 (一锚关闭较重客户分支)。若坏环的大客户对族为空或仅有一对, 选 h 和 h -only 锚 Z 如本节开头, $R_Z > cR$ 。若 $H \geq R/2$, 则所有不覆盖 h 的环点覆盖至多 ϕH , 于是中心引理排除坏环。

证明。反设有一个不含 h 的高覆盖点, 把它与 Z 组成局部强弦。下面分别核查覆盖比、共有总重和最大原子这三项输入条件。

若不含 h 的环点 t 有 $r = R_t > \phi H$, 记 $z = R_Z$, 两点共有重为 W_{Zt} 。则

$$r > \phi H \geq cz, \quad z > cR \geq cr,$$

$$W_{Zt} \leq z - H \leq H < qr, \quad W_{Zt} \leq z/2 < qz.$$

两覆盖之比严格超过 c , 共有重严格小于 q 倍较低覆盖。因为 Z 是 h -only, 共有客户都重至多 $q/2 < az \leq a \max(z, r)$, 最大原子条件也成立。这里用 $z > cR \geq c$ 与 $ac = q/2$ 。所以预先生成的 C 成员达到双覆盖配额。

又 $z, r > q$, 第 9.1 节给两个地点各自的 $d \leq R_s$, 覆盖配额转为双威胁配额, 产生好见证。故所有不含 h 点覆盖 $\leq \phi H$, 中心引理矛盾。

证毕。□

14.2 $H < R/2$ 的相邻双锚

引理 2.41 (较轻客户分支的相邻双锚)。在空对族或单对族情形, 若 $H < R/2$, 则存在相邻响应锚 $X \rightarrow Y$, 且 Y 的唯一大客户是 h 。写 $x = R_X > y = R_Y$ 、 $\delta = d(X) = y - \sigma$ 、 $\varepsilon = d(Y)$ 、 $B = \phi(y - H)$, 则 $y > cR$ 、 $y > \phi K$ 、 $0 \leq \sigma < x - y$, 并且双锚引理的四项条件均成立, 另有 $B > K$ 。

证明。首边未必在 h -only 点结束, 所以必须允许再走一步; 若这一步丢失 h , 已有局部强弦就会给好候选。

由首边得 $d(A_1) > \phi K > cR > q$ 。若 A_1 已是 h -only, 取 $X = A_0, Y = A_1$ 。若 A_1 含唯一对, 则 A_0 为 h -only, 令 $A_2 = b(A_1)$ 。

若 A_2 不含 h , 其覆盖 $R_2 \geq d(A_1) > \phi K > cR$, 与 A_0 组成强弦。两覆盖都在 $(cR, R]$, 共有重至多 $K < qR_2$, 又由 $H > aR$ 有 $K < qR$ 。 A_0 为 h -only, 共有原子至多 $q/2 < aR$ 。两边覆盖 $> q$, C 的覆盖配额因此转为威胁配额, 矛盾。所以 A_2 含 h , 同对禁令使 A_2 为 h -only; 以式 (2.12.4) 应用于 $A_1 \rightarrow A_2$, 取 $X = A_1, Y = A_2$ 。

两种选择统一给

$$x = R_X > y = R_Y > cR, \quad \delta = d(X) = y - \sigma > cR > \phi H, \quad y > \phi K, \quad 0 \leq \sigma < x - y,$$

且 Y 为 h -only。第一种选择里 $y = R_1 \geq d(A_1) > \phi K$, 这里 $R_1 > q$ 允许用覆盖上界; 第二种里 $y = R_2 \geq d(A_1) > \phi K$ 。

令 $\varepsilon = d(Y), B = \phi(y - H)$ 。唯一运输与坏边式给

$$\varepsilon > \phi(x - H) > B, \quad \varepsilon \leq y.$$

后式用 $y > q$ 的覆盖上界; 前式与后式给 $x < H + qy$ 。再用 $\sigma < x - y$,

$$\delta = y - \sigma > 2y - x > (2 - q)y - H > B,$$

最后一个差为 $q(H - ay) > 0$ 。并且

$$B - K > \phi(\phi K - H) - K = \phi(K - H) = \phi(R - 2H) > 0.$$

所以双锚四条件与 $B > K$ 全部成立。

证毕。□

14.3 两锚后的两个重量分支

引理 2.42（双锚后的完整闭合）。对引理 2.41 的两个锚，坏环不可能存在。若 $H \geq y/2$ ，局部强弦使非 h 点覆盖至多 ϕH ，调用中心引理；若 $H < y/2$ ，局部强弦使非 h 点覆盖至多 B ，从 Y 出发的高威胁路径既不能无限下降，也不能首次进入 $d \leq B$ 区域。

证明。两个子分支的覆盖阈值不同，必须分别核验 C 的真实输入，再使用双锚结论。

若 $H \geq y/2$ ，对任何不含 h 、覆盖 $r > \phi H$ 的点，沿用第 14.1 节计算，把 Z 换成 Y ：

$r > cy, y > cR \geq cr$ ，共有重至多 $y - H \leq H < qr$ 且至多 $y/2 < qy$ ，共有原子至多 $q/2 < ay$ 。C 达到双覆盖配额，再由两覆盖 $> q$ 转为双威胁配额。故非 h 点都覆盖 $\leq \phi H$ ，中心引理关闭此支。

若 $H < y/2$ ，则

$$B = \phi(y - H) > cy > c^2 R > q.$$

若不含 h 的点 t 有 $r = R_t > B$ ，与 Y 的真实覆盖及共有重满足

$$r > cy, \quad y > cR \geq cr, \quad W_{Yt} \leq y - H < qy, \quad W_{Yt} < qr.$$

后两式分别来自 $H > aR \geq ay$ 和 $r > \phi(y - H)$ 。共有原子至多 $q/2 < ay \leq a \max(y, r)$ 。两覆盖都 $> q$ ，所以 C 再次给双威胁配额，矛盾。因此

$$h \in C_t \Rightarrow R_t \leq B. \quad (2.14.1)$$

从 Y 沿 b 前进，起点 $d(Y) > B$ 。只要当前 $d(s) > B$ ，下一点覆盖至少 $d(s) > B$ ，由式 (2.14.1) 必含 h ；又 $d(s) > B > K$ ，向上弦界迫使覆盖严格下降。有限环不能永远这样下降。因此必首次到达 $d(t) \leq B$ 的点。这个点仍含 h ，覆盖 $> B$ 、且因下降至多为 y ，与双锚引理矛盾。

空对族、单对族至此全部排除。这是 G3；每次使用 C 都先验证真实覆盖比、共有总重、最大共有原子，再用覆盖上界换成威胁配额，不能直接把 B 或 d 填进强弦的输入。规范来源为星心双锚 § 4--5。

证毕。□

补讲：三类结构怎样承担整个全局反证

两两相交的大客户对未必有共同客户： $\{h, j\}, \{h, k\}, \{j, k\}$ 就是三角形。必须先完成三角排除，才能说多对族具有星心。于是所有坏环确实只剩三类：至少两种对的非退化星、只有一种对、没有对。

非退化星先有一个由集合结构定义的星心；最大覆盖首边又选出一个由收益不等式定义的运输客户。这两个客户一开始不是同一个定义，必须用首边其余共有重量小于 $q/2$ 的计算证明它们同一，才能调用中心引理。单对和空对没有同样的星心前提，正文才另外建立一锚或连续双锚。

两锚最后排除的是"第一次降到低威胁的位置"。如果路径一直处于高威胁区，覆盖沿响应边严格下降，有限地点不允许这种下降一直持续；如果离开高区，就要检查首次进入点的覆盖、威胁和客户身份，双锚容斥证明它同样不可能。只有把两种可能都排除，有限性才给闭环矛盾。

因此 G1 负责把情况分尽，G2/G3 负责逐类排除，L1/L2 负责供给合法且可高效构造的 C。它们共同承担上界与算法；下界在另外的完整附录中逐布局证明。

15 黄金比例上界、算法与锐性的分离

现在可以结束开头定理 2.44 的证明。先总结反证究竟排除了什么，再逐布局指定延续；存在性完成以后，另外统计构造成本。

第 11 节排除三角对族，第 13 节排除非退化星形，第 14 节排除空对族和单对族。这穷尽了坏环的大客户结构。因此反设不成立：选出的环上至少有一个固定菜单均衡满足式 (2.5.3)，第 4-5 节把它完成为完整 ϕ -SPE。这就是 SC-PHI-E。

显式正二进制有理输入时，先对全部无序地点对建立 P/E/T/C 菜单，再计算全部有序 u 、全目录 d 和辅助响应 b 。可以只按证明扫描环上位置对，也可以扫描全目录以寻找更好的菜单候选。选定在轨均衡后，每个实际偏离输出相应菜单极小值见证，其余布局由默认纯修复完成。一个证书需要一份在轨均衡及至多 $2|S| - 2$ 份实际偏离均衡，不必显式列出所有布局的概率向量。

每对 k 个共有客户，P 的 $O(k+1)$ 个种子与扫描修复共 $O((k+1)^3)$ 运算，T 的 $O((k+1)^2)$ 个候选及逐人核验同阶，E 线性，C 为 $O((k+1)^4)$ 。总运算数为

$$O(|S|^2(n+1)^4), \quad n = |I|.$$

有理数用整数分子、正整数分母的二进制表示，所需的二进制位数称为位长。时间对输入总位长为多项式，称为位多项式时间；它比仅对权重数值给多项式界更强。有理位长由第 8 节受控表达式及纯负载输入求和控制，与上面的运算计数合用，得到 SC-PHI-A。黄金比条件也可以精确比较：对有理数 $\alpha \geq 1$ ， $\alpha \leq \phi$ 等价于 $\alpha^2 - \alpha - 1 \leq 0$ ，不必以浮点容差判断均衡。算法和验证语义见共享算法 § 2-4。

一份证书通过定义核验，只证明对应实例有指定倍率的完整延续；它不证明普遍搜索保证，也不证明该实例最优。菜单中的最小因子可能大于全部客户均衡选择下的实例最优因子，因为 $m \leq u$ 。独立检查器可以绕过菜单和响应图，直接重算每位客户条件成本与每个实际设施偏离，这对应 CERT-SOUND。

"上界 ϕ "与" ϕ 尖锐"需要不同的论证。SC-PHI-SHARP 的下界要求：对每个固定 $1 \leq \alpha < \phi$ ，存在同类正有理共同目录实例，使任何完整客户均衡延续都无法稳定全部设施偏离。规范六地点证明依次固定 α 、选严格余量、构造全布局排除偏离，再以统一正有理扰动保持全部不等式。异址至多一名共有客户时，若覆盖严格不同，共有客户的两个条件成本就是两地点覆盖，故它严格选择较低覆盖侧，局部延续唯一；同址时两设施收益和为覆盖重，必有一家至多拿一半，可以另找排除偏离。

至此定理 2.44 的存在性和构造性都已完成。□

本章正文完成的是上界及其菜单构造。六地点下界的全部 15 个异址对、6 个同址类和统一扰动半径另在尖锐下界 § § 2--6 逐式证明；该页还明确修正原发表图的一项权重。没有读完这些排除式，就不能把上界推导当作锐性证明，也不能把已发表构造说成仓库首次发现。

16 异构目录的因子 2 与一般化边界

候选命题 2.45（一般异构目录的因子 2 构造）。设两设施的非空有限目录为 U_1, U_2 ，其余客户假设与定理 2.44 相同。四种子有限纯均衡菜单声称能为任意显式正有理输入在位多项式时间内构造因子 2 的完整 SPE，所有客户续局都为精确纯 NE。该主张按现行账本保留内部候选状态；本节解释模型与证明接口，完整全环证明放在附录九。

下面双方目录可以不同，故合法地点弦改变了。一般异构 2 的完整证明在自己的附录中展开，按账本保留其内部候选状态；它不成为前面黄金比例证明的前提。

将共同目录改为 $U_1 \neq U_2$ ，客户方程、纯修复和偏离证书仍然成立，但地点弦的合法性变化了：设施 1 的地点与设施 1 的另一个地点之间，未必构成一个合法跨目录布局。因此不能把第 9--14 节的无标签环与所有弦直接移到异构目录。

HC-2-UP 采用每个布局最多四个纯种子：共有客户全在第一侧、全在第二侧、按全局客户编号固定的最大共有客户单独在第一侧、单独在第二侧。非均衡种子只按保护条件修复或丢弃，全放一侧使菜单非空。两个菜单坐标极小值分别定义为 $u_1(s, t), u_2(s, t)$ ，全目录威胁为

$$D_1^F(t) = \max_{s \in U_1} u_1(s, t), \quad D_2^F(s) = \max_{t \in U_2} u_2(s, t).$$

若某菜单均衡满足 $2X \geq D_1^F(t), 2Y \geq D_2^F(s)$, 即可完成因子 2 的纯客户延续证书。这是已经解释过的菜单充分条件; "四种子在每个输入上总能找到这样的候选"还要使用任意长双色响应环的全局论证。

该全局证明在任意长度环全文中逐分支重写: 无好候选时归一化得到 $P \geq d(s), Q < d(t)/2 \leq 1/2$; 全环最大可见客户的身份传播及 singleton 修复排除重至少 $1/2$ 的原子, 再按运输集与末边威胁的两种关系使用合法异色弦关闭矛盾。这里只建立所需对象和与共同目录的分界, 不把这套不同的全环证明缩成一条"同理可得"。

按照现行登记, HC-2-UP 仍是内部候选, 虽有完整来源稿、现行重写及实现, 仍待独立重构。HC-2-LOW 在登记中也保留内部候选状态, HC-2-SHARP 依赖接受同类上、下界两项。它们尚无外部同行评审记录。

下界来源给了一个便于看懂量词的整数族: 两个目录各两地点, 每格恰两名共有客户, 逐实现严格占优使全部客户延续唯一。四格改善倍率为

$$\frac{2M+13}{M+9}, \quad \frac{2M+10}{M+14}, \quad \frac{2M+8}{M+11}, \quad \frac{2M+8}{M+3}, \quad M > 4.$$

直接通分可知第二项最小, 故该族实例最优倍率为

$$\alpha^*(M) = \frac{2M+10}{M+14} = 2 - \frac{18}{M+14} \rightarrow 2.$$

一个固定 M 只给一份有限实例; 对每个 $1 \leq \alpha < 2$ 选择充分大的 M , 才得到统一下界的量词。该族的覆盖集合、占优比较和四格收益均在六顶点下界完整给出。两个目录不同, 它与共同目录的 ϕ 上界没有冲突。模型、算法和状态入口为异构分支。

17 单交叠目录与三次阈值 ρ

定理 2.46 (任意长单交叠异构目录)。设 U_1, U_2 为任意非空有限目录, 每个合法跨目录布局 (s, t) 满足 $|C_s \cap C_t| \leq 1$; 其余客户假设与定理 2.44 相同。先将两个标签的全部行动按覆盖重递增排序, 并以任意固定的互异优先级打破平局, 每个布局的唯一共有客户选择顺序较前行动。该完整精确纯客户规则下必有一个 ρ -稳定设施布局, 其中 $\rho = 2 \cos(\pi/7)$, 是 $z^3 - z^2 - 2z + 1$ 在 $(\phi, 2)$ 的唯一根。对显式有理输入可扫描全部合法布局构造。下界在附录六单独证明。

证明。从现在开始, 收益来自这套固定的真实纯规则, 不再使用 P/E/T/C 的极小值。我们先解释单共有客户为什么选择低覆盖侧, 再追踪高覆盖行动的响应, 最后排除从高区离开的边。

这个稀疏假设包括合法同址布局。第 11 章则只限制两个不同物理地点之间的交叠；二者输入类不同。

这里再增加一个明确的稀疏条件：每个合法跨目录对都有

$$|C_s \cap C_t| \leq 1 \quad (s \in U_1, t \in U_2).$$

两目录可以任意长，同一客户可以在许多行和列出现。同址若合法也必须满足这个条件，所以它不同于"只限制不同地点之间交叠"的共同目录稀疏命题。

若一格只有一个共有客户 i ，它选第一设施的实际成本为第一地点全部覆盖重 R_s ，选第二设施的成本为 R_t 。因此它纯选较低覆盖侧；覆盖平局时两种纯选均衡都合法。预先把所有带标签行动按 $(R_s, \text{priority})$ 排成全序，即每两个不同的带标签行动都能确定先后，平局优先级互异，每格共有客户选顺序较小者，便形成一套完整精确纯客户规则。两个标签的同一地点仍是两个行动。

令这个固定规则的真实收益为 $P_1(s, t), P_2(s, t)$ ，定义

$$F_1(t) = \max_{s \in U_1} P_1(s, t), \quad F_2(s) = \max_{t \in U_2} P_2(s, t).$$

此处是一个已经固定的真实延续规则，不使用菜单极小值。其最佳响应记为 $b_1(t), b_2(s)$ ，所有最大化都在完整合法目录上进行。

SPARSE-RHO-ALL 断言这套任意预先固定的平局规则总有一个 ρ -稳定布局，其中

$$Q(z) = z^3 - z^2 - 2z + 1, \quad \rho = 2 \cos(\pi/7) \approx 1.802.$$

先看多项式给出的阈值。 $Q(\phi) = 1 - \phi < 0$ ， $Q(2) = 1 > 0$ 。对 $v > u \geq \phi$ ，直接对两个取值作差：

$$Q(v) - Q(u) = (v - u)(v^2 + vu + u^2 - v - u - 2).$$

括号内至少为 $3u^2 - 2u - 2$ ，因为两者的差为 $(v - u)(v + 2u - 1) > 0$ 。又

$$3u^2 - 2u - 2 = 3\phi^2 - 2\phi - 2 + (u - \phi)(3u + 3\phi - 2) \geq \phi + 1 > 0.$$

因此 Q 在 $[\phi, \infty)$ 严格递增；这里引用介值定理的基本结论：连续函数在区间两端一正一负，就会在中间某处取到零。多项式连续且两端异号，所以在 $(\phi, 2)$ 有唯一根，这个根就是上面的 ρ 。它的三角表示见受限分支的常数定义。以下展开上界的核心，以说明为何均衡约束产生这个三次式；下界的六客户构造另见规范来源。

固定 $r \geq \rho$ ，反设无 r -稳定布局。两目录最大覆盖分别为 a_0, d_0 。若一侧为零，其全部收益恒零，固定该侧任意行动、让另一侧最佳响应即可精确稳定，所以反设下两者为正。称覆盖至少 a_0/r 的行为高行，覆盖至少 d_0/r 的列为高列，等号包含在高区。

若高行 s 指向其列最佳响应 $t = b_2(s)$, 第二设施已达到 $F_2(s)$ 。若第一设施拿到全部覆盖 R_s , 其任何偏离至多 $a_0 \leq rR_s$, 此格会稳定, 矛盾。所以这一格必须有共有客户给列, 因而 $t \prec s$ 。交换设施同样得到高列的响应行严格靠前。因此响应边只要留在高区就严格降低全序, 有限性迫使存在一条高到低的边。交换标签后, 可以设它是高列 C 指向低行 B 。

写 $R_C = c_0 \geq d_0/r, R_B = b_0 < a_0/r$, 取最大覆盖行 A 。设 $\beta = F_1(C) = P_1(B, C) \leq b_0 < a_0$ 。 A 在 (A, C) 的收益不能达到全部 a_0 , 所以此格有一名客户 x 被分给 C , 重为 $X > 0$, 收益为 $(a_0 - X, c_0)$ 。列已获全部覆盖, 列任何偏离至多 $d_0 \leq rc_0$, 不稳定只能来自行:

$$\beta > r(a_0 - X), \quad X > a_0 - b_0/r > a_0(1 - r^{-2}) > a_0/r > b_0.$$

倒数第二个严格号用 $r > \phi$ 。 B 的覆盖小于 X , 不可能覆盖客户 x , 所以在 (B, C) 它是列独占客户, 列收益至少 X 。行 B 已是列 C 的最佳行; 此格仍坏, 因此列的最佳响应 D 有覆盖 $d' \geq F_2(B) > rX > a_0$ 。

在 (A, D) 行覆盖较低, 拿到全部 a_0 , 行不可能改善, 所以坏倍率来自列。令 E 是 A 的最佳列, 覆盖为 e 。 A 是高行, 高区下降给 E 在全序中靠前, E 得全部覆盖, 于是 $F_2(A) = e \leq a_0$ 。若 (A, D) 的共有客户为 z , 重为 Z , 没有共有客户时暂记 $Z = 0$, 则

$$e > r(d' - Z), \quad d' - Z < e/r \leq a_0/r.$$

由 $d' > a_0$ 可知 $Z > 0$ 。若 $z \neq x$, 两名不同客户都受 A 覆盖, 正权可加性给 $Z \leq a_0 - X$, 从而 $d' - Z \geq d' - a_0 + X > X > a_0/r$, 矛盾。因此这里必须是同一客户 $z = x$, 不只是同重客户。

于是

$$r(r-1)X < r(d' - X) < e \leq a_0, \quad a_0 < \frac{r^2 X}{r^2 - 1}.$$

第二式来自 $\beta > r(a_0 - X)$ 与 $\beta \leq b_0 < a_0/r$ 。约去正数 X , 得 $(r-1)(r^2-1) < r$, 即

$$Q(r) = r^3 - r^2 - 2r + 1 < 0.$$

但 $r \geq \rho$ 时 $Q(r) \geq 0$, 矛盾。高到低的边被排除, 高区又不能形成下降环, 所以必有稳定布局。完整规则已逐格给定, 威胁也始终扫描全目录, 这直接得到完整 ρ -SPE。

该证明与旧 HC-RHO 的"一侧目录至多两个地点"限制不同。现行 SPARSE-RHO-ALL 已在双方任意长单交叠类给出内部完整上界; 旧 HC-RHO 的严格唯一客户均衡 2×2 整数族给同类下界, 两者合取使 ρ 尖锐。这个下界的实例表及极限计算不在本节重写, 应读受限分支 §4。全长证明、平局、零覆盖和精确比较来源为单交叠全类证明。该新结果有多路线内部审查, 外部同行评审与文献新颖性仍待核定。

证毕。□

18 本章结论的使用范围

本章建立了从客户条件成本到设施稳定证书的完整逻辑链。共同目录上界的关键不是单独一个响应环，而是预先固定 P/E/T/C 菜单后，大客户结构与局部强弦共同排除所有坏环分支。每次菜单见证都具有明确生成规则，每次威胁都来自原来的完整目录，每次识别全部真实均衡都先证明严格支配。

登记命题	本章实际内容	完整证明的边界
CERT - SOUND	客户条件成本、实际偏离布局不交、完整延续补全	程序核验在独立检查器与规范算法
LOCAL - CHORD - IFF / POLY	菜单充分条件的全部入口、正负差分支、端点交换、运算和位长	更宽充要条件在局部全文补充
SC - PHI - E / A	共同目录上界的全部大客户、中心和双锚分支	实例最优与局部困难性另有专篇
SC - PHI - SHARP	上界与下界为何须分别证明	附录一逐一排除全部布局并有理化
HC - 2 - UP / LOW / SHARP	异构模型、四种子充分条件、下界倍率与候选状态	附录九、十完整展开双色环和六客户族
SPARSE - RHO - ALL	固定纯规则、高区下降、同一客户身份、三次阈值上界	附录六给匹配下界；外审与优先权仍待核查

这些边界按证明内容划分，不按实验成功与否划分。有限测试、一个达到证书、一个实例最优证书、普遍上界与同类尖锐下界各自回答不同问题。后面推广设施数时，要重新检查客户选择集合、同址行为和设施偏离量词，不能只把这里的"两个"改成"多个"。

03 任意设施数的因子 2 存在性

两家设施时，可以把负载写成两个数，逐个讨论客户的选择。设施数变成任意的 k 后，这种分类很快失去可操作性：一名客户可能同时到达很多设施，同一地点可能有多家设施，搬走一家还可能让整个地点消失。本讲学习另一种证明方法。它不列出所有客户均衡，而是先选出一个特别的在轨状态，再为每项设施搬迁构造一个受控的客户均衡。

读者将亲手完成三个相互连接的任务：找出一个所有客户都愿意接受的在轨状态；对每项设施搬迁安排所有仍被覆盖的客户，尤其是失去原站的客户；把这些安排变成精确客户均衡而保持搬迁者的收益上限。前两个任务由同一个字典序极值提供条件，最后一个任务由装箱与客户改善完成。第 2 节先把最终命题写清，再从第 3 节开始证明。

本讲对应 [MF-MODEL](#) 和 [完整规范证明](#)。主定理有完整内部证明和 [内部逆向审读](#)；没有外部同行评审记录，也没有据此完成文献优先权核查。教学重写不改变这些状态。

1. 同址设施与原子客户：先分清三种重量

设客户集合为有限集 I 。客户 i 的重量是 $w_i > 0$ 。说它是原子客户，意思是一次实际选择必须把整个 w_i 放到一家设施上，不能把一半送到这里、另一半送到那里。

对任意客户子集 $T \subseteq I$ ，用 $w(T) = \sum_{i \in T} w_i$ 表示其总重量；空集的总重量为零。后面写 $w(J \cap C_t)$ 时，就是把这两个集合共有的客户重量相加。

物理地点组成有限非空目录 S ，下文也把物理地点称为站。地点 t 能覆盖的客户组成集合 $C_t \subseteq I$ 。有 $k \geq 2$ 家设施，标签是 $1, \dots, k$ ；每一家都可以在同一个目录 S 中选择地点。布局写成

$$s = (s_1, \dots, s_k) \in S^k.$$

$s_1 = s_2$ 表示设施 1、2 位于同一地点，它们仍是两家可分别选择的设施。标签将在拼接续局时起作用。

布局固定后，客户 i 的合法设施集合是

$$A_i(s) = \{f : i \in C_{s_f}\}.$$

若 $A_i(s)$ 为空，客户不被服务；若不为空，客户必须选其中一家，不能退出。设 p_{if} 是客户 i 选设施 f 的概率。被覆盖客户满足 $\sum_{f \in A_i(s)} p_{if} = 1$ ；其他概率为零。不同客户独立随机化。

设施 f 最大化所获得的期望客户重量：

$$L_f = \sum_{i \in I} w_i p_{if}. \quad (3.1)$$

客户 i 则最小化自己实际使用的设施的总负载。它若已经决定选择 f ，自己的完整重量 w_i 必然在 f 上；其他客户 j 则仍以概率 p_{jf} 到来。因此这次选择的条件期望成本是

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf} = L_f + w_i (1 - p_{if}). \quad (3.2)$$

最后一个等式只是把式 (3.1) 中客户自己的期望贡献 $w_i p_{if}$ 换成实际贡献 w_i 。独立随机化保证了：条件在"客户 i 选择 f "这件事上，不会改变其他客户到 f 的概率。

若当前 $p_{if} = 0$ ，也用式 (3.2) 计算"客户现在改选 f "的行动成本：把它自己的选择固定为 f ，其他人策略保持。这里不需要对一个零概率事件作条件化。成本中只含其他人的概率，所以固定其他人后，这些行动成本不随客户自己的新分布改变。模型中客户只比较实际总负载，覆盖关系只规定哪些设施合法，没有另加距离成本或容量规则。

例如，一站有两家设施，两个客户的重量分别为 7、3，两人都独立地以各 1/2 的概率选择两家。每家设施的期望负载是 5。但重量 7 的客户选定其中一家后，成本是

$$7 + \frac{3}{2} = \frac{17}{2},$$

不是 5。客户的随机选择没有拆分原子；5 只是设施在多次随机结果中的平均收益。

固定其他客户的策略，客户 i 若改用概率分布 x_{if} ，其期望成本是 $\sum_f x_{if} c_{if}$ 。这个加权平均不可能小于所有合法 c_{if} 的最小值。若当前全部正概率都放在最小成本行动上，当前平均值就是这个最小值，任何改选都不能降低；若有正概率放在更贵的行动上，把那部分概率移到最便宜的行动就会严格降低平均值。因此，精确客户 Nash 均衡 (NE) 恰好要求：每个被覆盖客户只在条件成本最小的合法设施上赋予正概率。

纯策略的情形更直接。若 i 当前在设施 h ，纯负载分别为 L_h, L_g ，它转到另一家可达设施 g 会把自己的重量加过去，所以严格改善的条件为

$$L_g + w_i < L_h. \quad (3.3)$$

等号意味着打平，仍允许当前选择构成 NE。这一点稍后使独占设施的重客户留在原处。

2. 我们到底要证明什么

各设施先同时选址，客户随后行动。因此，第一阶段的设施要判断搬迁收益，必须知道搬迁后客户怎样达到均衡。

一个完整续局规则 σ 为每个带标签布局 $x \in S^k$ 选定一个精确客户 NE。它允许在不同布局选择不同均衡。选定第一阶段布局 s 后， $\sigma(s)$ 称为在轨客户均衡；其他布局的选择称为离轨续局。

用 $s[f \leftarrow r]$ 表示只把设施 f 从 s_f 搬到 r 。要证明的设施稳定条件是

$$\forall f, \forall r \in S \setminus \{s_f\}, \quad L_f(\sigma(s[f \leftarrow r])) \leq 2L_f(\sigma(s)). \quad (3.4)$$

这称为因子 2 的纯选址近似子博弈完美均衡。设施位置是纯策略；客户续局在每个子博弈都是精确 NE。式 (3.4) 中的近似只用于设施搬迁收益，不用于客户最优反应。

定理 3.1（任意设施数的因子 2 存在性，SC-K-2-E）。对任意有限客户集 I 、任意正实权 w_i 、任意有限非空共同地点目录 S 、任意覆盖集合 $(C_i)_{i \in S}$ ，以及任意整数 $k \geq 2$ ，在上述强制服务、独立随机化和线性实际负载成本的模型中，存在一个纯带标签布局 $s \in S^k$ 和一个定义在全部布局上的精确客户 NE 续局规则 σ ，使式 (3.4) 对所有 f 与所有 $r \neq s_f$ 同时成立。还可以要求：在轨客户先确定物理站点，再在同站设施间独立均匀选择；每个离轨布局的续局都是纯客户 NE。

本章后面的证明针对任意固定输入进行，所以其中每项结论都保持这个全称输入范围。我们不预先指定客户的离轨均衡：定理允许构造并选定它，但选定后必须是同一个完整规则的一部分。

定理的量词是“对每个实例，存在一个 s 和一个完整 σ ，使所有单设施偏离满足式 (3.4)”。所以，我们只需为某项偏离找出一个压住偏离者收益的客户 NE，而无需证明那里的每个客户 NE 都压得住。另一方面，各项局部选择最终必须属于同一个 σ ；不能在同一个布局同时规定两个不同均衡。

若在轨收益为零，式 (3.4) 要求该设施的每项选定偏离收益也为零，不能先除以在轨收益形成比值。证明将单独处理全零覆盖；在其他情况下，所选布局的每家收益都会严格为正。

完整续局还不要求每个离轨布局也使设施稳定。离轨布局所需的是客户 NE。这个区别让我们能为没有被实际单设施偏离访问的布局使用统一的默认均衡规则。

3. 有限站点分配候选族

任意设施数证明的起点：这里选择的是合法布局与客户站分配的有限族，暂不要求客户 NE。随后先取最优候选，再用局部修改反证其均衡性，从而不必假设修改后的候选已经是 NE。

客户混合策略有无穷多个。证明只从一种特殊形状的策略开始挑选在轨状态。

给定布局 s ，记实际占用的物理地点集合为

$$O = \{s_f : 1 \leq f \leq k\},$$

地点 $t \in O$ 上的设施数为 q_t ，故 $q_t \geq 1$ 且 $\sum_{t \in O} q_t = k$ 。每个被覆盖客户先确定一个覆盖自己的占站 $t(i) \in O$ 。令

$$J_t = \{i : t(i) = t\}, \quad W_t = \sum_{i \in J_t} w_i. \quad (3.5)$$

W_t 是实际分配到站 t 的重量，不是该站能够覆盖的总重 $w(C_t)$ 。一个客户即使同时属于多个 C_t ，也只属于一个 J_t ，不会在式 (3.5) 中重复计数。

然后，客户 $i \in J_t$ 在站 t 的 q_t 家设施中独立均匀地选择一家，即

$$p_{if} = \begin{cases} 1/q_t, & s_f = t = t(i), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (3.6)$$

定义 3.2 (站纯、站内均匀策略)。由合法站分配 $(J_t)_{t \in O}$ 和上式规定的独立随机化构成的客户策略，称为站纯、站内均匀策略：站的选择是确定的，站内设施的选择可以随机。每家位于 t 的设施获得相同的期望负载

$$\ell_t = W_t/q_t. \quad (3.7)$$

同站设施的覆盖完全相同，所以式 (3.6) 始终是合法客户策略。这里不要求它已经是 NE；只要求每个被覆盖客户选择了一个覆盖自己的占站。

候选由"布局 s "和"每个被覆盖客户的站分配 $t(i)$ "共同确定。布局至多有 $|S|^k$ 个；每名客户的站选项也有限。整个候选族因而有限。我们将在这个族中选择一个全局最优候选，而后证明它自然满足客户均衡条件。

为何不直接只在均衡中选择？后面的反证要修改客户站分配或设施布局，修改后的状态只保证可行。如果候选族事先要求是 NE，就必须先证明每次修改后仍是 NE，反证可能无法启动。在所有可行候选中取最优，再证明最优者是 NE，避开了这个循环。

4. 升序字典序与比较原理

极值证明必须精确回答“哪里变好了”。我们选择首先提高最小设施收益；最小值打平时，再提高第二小值，以此类推。以下比较规则允许一个原本很大的收益有所下降，只要下降后仍高于正在改善的门槛。

对一个候选，把全部 k 家设施的负载从小到大排序，得到

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k), \quad \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_k.$$

两个向量比较时，找到第一个不同的坐标：这个坐标更大的向量，在字典序中更大。记作 $\lambda' >_{lex} \lambda$ 。例如

$$(2, 4, 8) >_{lex} (1, 9, 9), \quad (2, 5, 5) >_{lex} (2, 4, 100).$$

第一个比较先看最小负载，第二个在最小负载打平后看第二小负载。因此，只改善总和或最大值不够；让最小值打平也不够，还要继续比较后面的坐标。

有限候选族中必有一个字典序最大者，简称全局 lexmax。今后固定这样一个候选，连同它的布局、站分配和站内均匀策略。若有多个最大者，选哪一个都可以。

引理 3.3（升序字典序的替换判据）。设两个 k 维非负向量分别记录修改前后的设施收益。若一次修改把某组旧坐标换成相同数量的新坐标，并且存在实数 x 使：

- 这组旧坐标都不小于 x ，其中至少一个等于 x ；
- 这组新坐标全都严格大于 x ；
- 组外每个设施的坐标保持或增加。

则新向量按升序排序后，在字典序中严格大于旧向量。

证明。先假定组外坐标不变。小于 x 的坐标集合未变，但等于 x 的坐标数严格减少。排序比较会先经过同一批小于 x 的值和仍保留的 x ，随后遇到"旧值为 x 、新值大于 x "的第一个差别，新向量因而更大。再允许组外坐标增加：单独增加坐标不会使排好序后任何位置上的数下降，所以也不能抹掉已经发生的严格字典序改善。

证毕。

此原理不要求每个带标签负载都增加。某个原本远大于 x 的负载可以减小，只要新值仍大于 x 。这正是设施搬入一个站后把该站客户均分给更多设施时所需的比较。

先处理正负载问题。定义一个地点的覆盖总重量为 $w(C_t) = \sum_{i \in C_t} w_i$ ，并令

$$R = \max_{t \in S} w(C_t).$$

若 $R = 0$ ，正权假设说明每个 C_t 都为空。所有布局下客户均不被覆盖，每家收益恒为零；任取布局和空客户续局就满足式 (3.4)。

若 $R > 0$ ，把全部设施放到达 R 的地点，并让全部被覆盖客户站内均匀选择，每家负载为 R/k 。所以全局 lexmax 的最小坐标至少为 R/k ：若更小，刚构造的候选就在第一个坐标胜过它。因此所选候选的每家负载都满足

$$L_f \geq R/k > 0. \quad (3.8)$$

从这里起只讨论 $R > 0$ 。后面的偏离者原收益 a 均严格为正。

5. 在轨客户均衡

引理 3.4（全局字典序最大者的客户均衡性）。在第 3 节全部合法站纯、站内均匀候选中，任取一个升序设施收益向量的全局字典序最大者。它的客户策略是原客户游戏的精确独立混合 NE。

证明。只需排除客户选择另一合法设施时的严格改善。同站设施的条件成本彼此相同，真正需要排除的是换站。

取分配到站 t 的客户 i 。本站其他客户的总重量是 $W_t - w_i$ ；每位其他客户选某一家本站设施的概率是 $1/q_t$ 。式 (3.2) 因此给出 i 使用本站任意设施的条件成本：

$$c_i(t) = w_i + \frac{W_t - w_i}{q_t}. \quad (3.9)$$

若客户还可达另一个占站 $v \neq t$ ，它目前没有向那里分配概率。那里每家的背景期望负载是 W_v/q_v ，所以它改选其中一家时的成本为

$$c_i(v) = w_i + \frac{W_v}{q_v}. \quad (3.10)$$

假设另站更好。消去两边共同的自重 w_i ，便得到

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} > \frac{W_v}{q_v} =: b. \quad (3.11)$$

在候选族中把 i 的站分配从 t 改为 v ，其余客户站分配和设施布局不动。修改前， v 的 q_v 个坐标等于 b ； t 的 q_t 个坐标等于 W_t/q_t ，由式 (3.11) 可知都大于 b 。

修改后， t 的坐标变为 $(W_t - w_i)/q_t > b$ ； v 的坐标变为 $(W_v + w_i)/q_v > b$ 。两站的坐标总数没有变化，其他坐标不动。第 4 节比较原理以 $x = b$ 适用，新的向量严格更大，矛盾。

因此，每名客户使用本站的成本不高于任何可达另站的成本。同站各设施的成本又彼此相等，于是式 (3.6) 的正概率全部放在最小成本行动上。按第 1 节建立的 NE 条件，这就是精确独立混合客户 NE。

这里并未证明客户都愿意最小化设施的期望负载。客户比较的是式 (3.9)、式 (3.10)，其中本站要减去 w_i/q_t ，另站没有这个减项。恰好由这个原子修正得到式 (3.11)，才使两站修改后的负载都严格高于旧的较小水平 b 。

我们已经得到在轨客户均衡。接下来仍使用同一个全局 lexmax，证明它还预先提供了控制设施搬迁所需的重量界。

证毕。

6. 四项搬迁预算

客户均衡只说明客户不想改选设施，还不说明设施不想搬。为了控制搬迁，我们需要知道：搬走一家后，原来的客户能否放进留下的设施？新地点又会带来多少客户？这就是本节“预算”的含义。预算有待分配的总重量界，尚不是搬迁后的客户均衡或设施稳定性。

固定任意一家设施 f ，它的原站为 $u = s_f$ ，站上设施数为 $q = q_u$ 。它的在轨收益为

$$a = W_u/q > 0. \quad (3.12)$$

目标地点有两种：其他已占站 $t \in O \setminus \{u\}$ ，或原来未占用的地点 $r \in S \setminus O$ 。对未占地点定义

$$N_r = w \left(C_r \setminus \bigcup_{t \in O} C_t \right). \quad (3.13)$$

N_r 只计算原来完全未被覆盖、搬入 r 后首次得到服务的客户。已分配在 u 的客户即使也能到 r ，也不属于这批新客户。

若 $q \geq 2$ ，设施离开后 u 仍有设施，原客户站分配可以全部保留。若 $q = 1$ ， u 消失，必须重新处理整批 J_u 客户。下面把这两种源站和两种目标的四个分支逐一证明。

命题 3.5（全局字典序最大者的四项搬迁预算）。在引理 3.4 的同一个候选中，固定任意设施 f ，令 $u = s_f$ 、 $a = W_u/q_u$ 。下表中的不等式对所列范围内的每个目标都成立。若 $q_u = 1$ ，表中 $J = J_u$ ，且 $w(J) = a$ 。

源站条件	目标范围	必须满足的重量界
$q_u \geq 2$ ，源站存续	$t \in O \setminus \{u\}$	$W_t \leq (q_t + 1)a$
$q_u \geq 2$ ，源站存续	$r \in S \setminus O$	$N_r \leq a$
$q_u = 1$ ，源站消失	$t \in O \setminus \{u\}$	$W_t + w(J \cap C_t) \leq (q_t + 1)a$
$q_u = 1$ ，源站消失	$r \in S \setminus O$	$N_r + w(J \cap C_r) \leq a$

证明。四个分支都用引理 3.3 反证，但客户的重分配必须按源站是否存续分别处理。以下逐一给出合法比较候选，并检查所有被改变的旧、新坐标。

6.1 源站仍存在，目标为另一个占站

要证明对每个 $t \in O \setminus \{u\}$,

$$W_t \leq (q_t + 1)a. \quad (3.14)$$

假设不等式失败。在候选族中将 f 搬到 t ，保留每名客户的物理站分配，并在各站新设施数下继续均匀随机化。

源站原有 q 个坐标 a ，现在有 $q - 1$ 个坐标

$$\frac{W_u}{q - 1} = \frac{qa}{q - 1} > a.$$

目标站原有 q_t 个坐标 W_t/q_t 。由失败假设 $W_t > (q_t + 1)a$ ，这些旧坐标均大于 a ；新增设施后，该站 $q_t + 1$ 个新坐标为

$$\frac{W_t}{q_t + 1} > a.$$

两站修改前后总计仍是 $q + q_t$ 个坐标。旧坐标中有 a ，新坐标全大于 a ，其他坐标不变，所以新向量严格改善，矛盾。得到式 (3.14)。

6.2 源站仍存在，目标为未占地点

要证明对每个 $r \in S \setminus O$,

$$N_r \leq a. \quad (3.15)$$

若 $N_r > a$ ，将 f 搬到 r ，旧客户留在原分配站，新覆盖的全部客户分配给新站。源站的 q 个旧 a 坐标变成 $q - 1$ 个 $qa/(q - 1) > a$ 和新站的一个 $N_r > a$ 。其他坐标不变，仍是严格字典序改善。这证明式 (3.15)。

6.3 源站消失，目标为另一个占站

现在 $q = 1$ ，记 $J = J_u$ ，于是 $w(J) = W_u = a$ 。要证明的界变成

$$W_t + w(J \cap C_t) \leq (q_t + 1)a \quad (t \in O \setminus \{u\}). \quad (3.16)$$

其中 $w(J \cap C_t)$ 是源站原客户中能够转到 t 的全部重量。它未必实际全转到 t ；先为其全转移预留预算，稍后任意子集转移都能被这个界覆盖。

假设式 (3.16) 失败。把 f 搬到 t ，将 $J \cap C_t$ 全部分配到 t ； J 中其余仍被覆盖的客户分配到任一覆盖它的存续站；没有任何存续站覆盖的客户现在未被覆盖，不再服务。 J 外的客户都留在原站。

此候选是合法的：没有让被覆盖客户退出；只有在源站消失后实际失去全部可达设施的客户停止服务。目标站新负载为

$$\frac{W_t + w(J \cap C_t)}{q_t + 1} > a.$$

还必须验证目标站的旧坐标也大于 a 。否则，若一个旧小坐标降低，前面的排序比较就可能失效。由于 $J \cap C_t \subseteq J$,

$$w(J \cap C_t) \leq a,$$

从失败假设可推出

$$W_t > (q_t + 1)a - w(J \cap C_t) \geq q_t a. \quad (3.17)$$

所以旧目标负载 $W_t/q_t > a$ 。原站唯一的 a 坐标和目标站的 q_t 个较大坐标，被目标站的 $q_t + 1$ 个全大于 a 的坐标取代。其余存续站只收到额外客户，负载不会减少。排序向量严格提高，矛盾，式 (3.16) 成立。

为什么旧目标收益也必须高于 a

源站消失、目标已有 q_t 家设施时，若预算失败，令 $E = w(J \cap C_t) \leq a$ ，得到 $W_t + E > (q_t + 1)a$ 。要应用比较原理，除了新目标坐标大于 a ，还要证明被替换的旧目标坐标也不低于 a 。

由 $E \leq a$ ，有

$$W_t > (q_t + 1)a - E \geq q_t a, \quad W_t/q_t > a.$$

于是旧坐标由一个源站的 a 和 q_t 个大于 a 的目标坐标组成；搬迁后换成 $q_t + 1$ 个全大于 a 的坐标。其他存续站只增不减。这才是严格字典序改善。如果没有这一步，某个本来小于 a 的目标坐标怎样变化就没有被控制，反证不能只凭"新坐标都大于 a "宣布成功。

6.4 源站消失，目标为未占地点

此时要证明

$$N_r + w(J \cap C_r) \leq a \quad (r \in S \setminus O). \quad (3.18)$$

假设左边大于 a 。把 f 搬到 r ，给它两批客户：原先完全未被覆盖的 $C_r \setminus \bigcup_{t \in O} C_t$ ，以及原分配在源站、仍能到新站的 $J \cap C_r$ 。两批不相交，因为后一批原先在 u 被服务。

对 J 中没有分配到 r 的客户，若还有存续站覆盖就重分配，否则转为未覆盖。 J 外的旧分配不动。原站唯一的 a 坐标被新站一个严格大于 a 的坐标替换，其他站不下降，仍与 lexmax 矛盾。得到式 (3.18)。

这四个界称为搬迁预算，因为它们稍后限制需要放到若干静止设施上的客户总重。它们对固定 f 的全部目录目标都成立。共同目录假设用在这里：反证中的"把设施 f 搬到任意 t 或 r "必须是合法行动。设施目录不同时，不能直接沿用这些反证。

注意预算反证中新构造的客户策略只需可行，并未声称是 NE。我们使用的是全局可行候选族的最优性；第 5 节已证明原候选是 NE，不需要反向给每个比较候选补均衡。

证毕。

6.5 从预算读取装箱所需的输入

固定偏离者原收益 a 。源站 u 有 q_u 家设施，原分配总重 $W_u = q_u a$ 。当源站仍存在时，搬走一家后剩 $h_u = q_u - 1$ 家静止设施，而

$$W_u = q_u a = (h_u + 1) a.$$

这恰是装箱引理的输入；它把原源池放到 h_u 家静止设施。任一其他存续站有 $h_t = q_t$ 家静止设施，预算给 $W_t \leq (h_t + 1) a$ 。源站消失时，该站若接收原源客户集合 D_t ，有 $D_t \subseteq J \cap C_t$ ，故

$$W_t + w(D_t) \leq W_t + w(J \cap C_t) \leq (h_t + 1) a. \quad (3.19)$$

所以四预算还不是最终稳定性，而是纯初态的逐站容量输入。目标若原已占用，静止设施也能服务目标所覆盖的客户，偏离者可以先空载。目标若原未占用，首次得到覆盖的客户没有旧服务可保留；没有任何静止站可达的原源客户也要由新设施接收。源站消失的预算将这两批不相交客户合起来，保证偏离者初始收益至多 a 。

预算反证只构造合法比较候选，不要求它已是 NE。之后的客户均衡修复负责把初态变成 NE，不能把这两个步骤合并成"客户自然会如此分配"。

7. 装箱引理

每站总重有界，并不意味着能把不可拆客户均匀分到设施。下面给一个完全离散的分组法。它允许重量本身已超过上限的原子独占一家静止设施，却不允许把多个小原子凑成一个超限例外。

搬迁后，我们想让偏离者的负载最终不超过 $2a$ 。如果能把其他客户放到静止设施上、每家不超过 $2a$ ，就有了一个较好的起点。但一个客户本身可能比 $2a$ 更重，任何不可拆分的分组都无法使其所在设施满足这个上界。

解决办法是允许这种客户独占一家静止设施。它的成本已经等于自身重量，稍后不会有严格改善。重客户例外不能给偏离者，否则我们希望证明的收益帽一开始就被突破。

引理 3.6 (不可拆客户的因子 2 装箱, MF-PACK-2)。设 $a > 0$ 为实数, $h \geq 1$ 为整数, 一批有限正权客户总重为 W 。如果

$$W \leq (h+1)a, \quad (3.20)$$

则客户能分成至多 h 组, 每组满足以下一种条件: 总重不超过 $2a$; 或只含一个重量严格大于 $2a$ 的客户。这里"一组"就是一个箱子, 之后放到一家设施上; 无需拆开客户。

证明。空输入直接用零组。若有 $n \geq 1$ 名客户, 从最简单的分组开始: 每客一组。只要有两组的总重之和不超过 $2a$, 就把它们合并。每次合并减少一组, 最多进行 $n-1$ 次, 因此一定停止。

整个过程有两个不变性质。第一, 任何新合并出的组总重不超过 $2a$ 。第二, 初始重量大于 $2a$ 的单客组永远不能合并, 因为加上任何其他正重量都仍大于 $2a$ 。因此停止时, 每组已经具有引理要求的形状。

剩下只须证明组数不超过 h 。设停止时还有 b 组, 重量为 $B_1, \dots, B_b$ 。若 $b \geq h+1$, 则 $b \geq 2$ 。停止的含义是每对不同组都无法合并, 即

$$B_j + B_\ell > 2a \quad (1 \leq j < \ell \leq b). \quad (3.21)$$

共有 $b(b-1)/2$ 个这样的不等式, 这个数量也记为 $\binom{b}{2}$ 。把它们相加, 每个 B_j 与其余 $b-1$ 组配对, 所以左边恰为 $(b-1)\sum_j B_j = (b-1)W$ 。右边为 $2a\binom{b}{2} = (b-1)ba$, 从而

$$(b-1)W > (b-1)ba \Rightarrow W > ba \geq (h+1)a. \quad (3.22)$$

这与式 (3.20) 矛盾。因此 $b \leq h$, 引理得证。如果客户批为空, 用零组; 如果 $h=1$, 总重至多 $2a$, 全批可以成为一组。重量恰好为 $2a$ 的客户属于普通组, 不是重客户例外。总重恰好等于 $(h+1)a$ 的边界也已包含, 因为式 (3.21)、式 (3.22) 是严格不等式。

举例, $a=4, h=2$, 客户重量为 9, 1, 1, 总重 $11 \leq 12$ 。两个轻客户可以合并为重 2 的组, 重 9 的客户保持单独, 得到两组。总重为 9 的那组允许超出 $2a=8$, 因为它只含一个原子; 若把几个轻客户凑成重 9 的一组, 就不满足引理的例外条件。

这个方法不在寻找容量 $2a$ 下的最少箱数, 更不依赖一个困难的最优装箱求解器。它只提供由式

(3.20) 保证的可行分组。用朴素两两扫描寻找下一次合并, 也至多需要多项式次精确重量比较。

为何常数是 2? 在此引理中, 两组不能合并就意味着"两组总重大于 $2a$ ", 对全部组对求和才得到平均组重严格大于 a 。如果把容量和重客户门槛都换成 ca , 其中 $1 \leq c < 2$, 取 $h+1$ 个重量均为 a 的客户: 没有客户超过 ca , 又没有两客能合并, 于是必需 $h+1$ 组。这个反例只限制本装箱接口, 没有证明设施博弈的最佳统一因子一定是 2。

证毕。

8. 偏离布局的纯初态构造

现在用命题 3.5 的每个重量界回答一个具体安置问题。这里不要求客户立即接受分配；我们先检查合法性与重量上限，然后在第 9 节修复最佳反应。

现在让刚才固定的 f 实际搬到 $r \neq u$ 。所有其他设施保持位置，称为静止设施。同一物理站上有多家静止设施时，该站的每个客户都能合法选择其中任何一家，所以第 7 节分组可以逐站使用。

命题 3.7（每项偏离的受帽纯初态）。对命题 3.5 中任意固定的 f 和任意实际目标 $r \neq u$ ，在偏离布局 $s[f \leftarrow r]$ 下，存在一个可行纯客户分配满足以下三项性质：

1. 偏离者负载不超过 a 。
2. 每家静止设施的负载不超过 $2a$ ，或恰好独占一名重量严格大于 $2a$ 的客户。
3. 偏离后每名被覆盖客户恰好得到一次服务；未被覆盖客户不服务。

证明。按源站与目标的四种组合构造。每个站的箱子只放到该站的静止设施；偏离者另行安排。

8.1 源站仍存在，搬到原已占站

此时 $q \geq 2$ ，所有旧占站都存续。保持每个旧客户的物理站分配。源站 u 有 $h_u = q - 1 \geq 1$ 家静止设施，待分组总重为

$$W_u = qa = (h_u + 1)a. \quad (3.23)$$

其他旧占站 $t \neq u$ 有 $h_t = q_t \geq 1$ 家静止设施；式 (3.14) 给出 $W_t \leq (h_t + 1)a$ 。对每个站分别按 MF-PACK-2 装箱，将至多 h_t 组放到其静止设施，未用设施可以为空。

目标原已占用，没有新增覆盖客户。偏离设施虽在该站，也先不放客户；站内原客户全部已由静止设施服务。偏离者初始负载为零，其他设施满足分组上界或单重客户例外。命题 3.7 的三项性质成立。

8.2 源站仍存在，搬到原未占站

旧站分组与上一分支相同；源站仍在，所以没有原客户失去原服务。唯一需要额外处理的，是新站首次覆盖的客户。把他们全部给 f ，初始负载为 $N_r \leq a$ ，这是式 (3.15)。

若一个旧客户也被新站覆盖，仍让它留在原站即可；可行性不要求它立即选择最佳设施。新站的全部被覆盖客户由旧服务或这批新服务覆盖，没有漏客或重复服务。命题 3.7 的三项性质再次成立。

8.3 源站消失，搬到原已占站

此时 $q = 1$ ，原客户集 $J = J_u$ 需要重新安置。 J 外的旧客户留在原分配站。对 J 内每名客户，若有静止站覆盖它，就选一个这样的站；否则它现在不再被覆盖，停止服务。

为什么此处不用把客户交给 f ？因为目标 r 原已占用，那里至少有一家静止设施。任何被 f 在 r 覆盖的客户，也都被那家静止设施覆盖。所以搬迁后仍被覆盖的每名 J 客户都有静止选项。

设存续原站 t 实际接收的额外客户集合为 D_t ，则 $D_t \subseteq J \cap C_t$ 。该站待分组总重满足

$$W_t + w(D_t) \leq W_t + w(J \cap C_t) \leq (q_t + 1)a.$$

它有 $h_t = q_t$ 家静止设施，MF-PACK-2 适用。逐站分组，把所有客户放到静止设施， f 保持空载。源站消失后不被覆盖的客户并不是被强迫退出；他们的合法设施集合已经为空。命题 3.7 的三项性质成立。

8.4 源站消失，搬到原未占站

仍先处理 J 。有静止站可达的客户交给某一静止站；无静止站可达但被新站 r 覆盖的客户交给 f ；两者都没有的客户不再被服务。这三个分支覆盖了全部 J 客户。

存续站的分组仍由式 (3.19) 保证。此外，把原先完全未被覆盖、现由 r 新覆盖的客户也给 f 。 f 得到的源站客户是 $J \cap C_r$ 的一个子集，且与新客户批不相交，所以

$$L_f^{\text{初}} \leq N_r + w(J \cap C_r) \leq a, \quad (3.24)$$

最后一个界为式 (3.18)。 J 外的旧客户留在原站，所有搬迁后被覆盖客户都已服务，因此命题 3.7 的三项性质成立。

四个分支的关键区别，是源站消失时需要把 J 的重路由重量加进预算。对静止站用式 (3.16)，对新目标用式 (3.18)。若只记原负载 W_t 和新客户 N_r ，就没有依据保证分组及偏离者初始上界。

证毕。

9. 收益帽的保持与客户均衡化

引理 3.8 (受帽初态的纯客户均衡修复, MF-PURE-CAP)。固定命题 3.7 中任意偏离布局及其原收益 $a > 0$ 。从所构造的初态出发, 任意只执行严格客户改善的过程都保持普通设施负载至多 $2a$, 并在有限步后停止于完整客户游戏的精确纯 NE。特别是偏离者终态收益至多 $2a$ 。

证明。先定义普通部分并逐项检查客户可能的目标, 再独立证明有限终止。

在刚造好的纯初态中, 把重量严格大于 $2a$ 、独占静止设施的客户称为孤立重客户, 也可称 macro 客户。其所在设施称为重客户设施。其他客户和设施称为普通客户、普通设施。由命题 3.7 的三项性质, 每家普通设施的负载不超过 $2a$, 偏离者属于普通设施。

现在允许客户在搬迁后布局的全部合法设施之间进行严格改善。我们并没有从客户行动集中删除重客户设施。要说明收益帽保住, 必须检查所有可能的移动。

首先, 孤立重客户 i 的现有成本正是 w_i 。转到任一其他合法设施 g 的成本为 $w_i + L_g \geq w_i$ 。因此它从来没有严格改善; 去空设施也只是等号。我们只执行严格改善, 所以它始终留在原设施。

其次, 普通客户当前所在普通设施的负载至多为 $2a$, 它的当前实际成本也至多为 $2a$ 。如果它加入一所已有重客户 j 的设施, 成本至少为 $w_j + w_i > 2a$, 不能严格改善。因此没有普通客户会加入重客户设施, 重客户始终独占。

最后, 设普通客户 i 从普通设施 h 严格改善到普通设施 g 。式 (3.3) 给出

$$L_g + w_i < L_h \leq 2a. \quad (3.25)$$

目标新负载就是左边, 因此仍不超过 $2a$; 源负载变为 $L_h - w_i$, 只会降低; 其他设施不变。所有普通设施的上界继续成立, 特别是偏离者的上界继续成立。

这三个检查构成不变性质的归纳证明: 初态满足命题 3.7 的三项性质, 每一步完整游戏中的严格改善都保留"孤立重客户固定、普通负载至多 $2a$ "。所以, 客户均衡化不会把偏离者变成重客户设施。

还要证明改善过程最终停下。给每个纯分配定义平方负载势函数

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{g=1}^k L_g^2. \quad (3.26)$$

客户 i 从 h 移到 g 时, 只改变两家负载。展开平方得到

$$\begin{aligned}
\Phi^{\text{新}} - \Phi^{\text{旧}} &= \frac{1}{2} \left[(L_h - w_i)^2 + (L_g + w_i)^2 - L_h^2 - L_g^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[-2L_h w_i + w_i^2 + 2L_g w_i + w_i^2 \right] \\
&= w_i (L_g + w_i - L_h) < 0.
\end{aligned} \tag{3.27}$$

严格不等号来自式 (3.25) 和 $w_i > 0$ 。固定布局的纯客户分配数量有限：每个被覆盖客户至多选 k 家之一，未被覆盖客户固定为不服务。若过程不终止，有限状态中某个状态会重复，但同一状态的势值相同，与每步严格下降矛盾。因此一定在有限步后停下。

停止的含义是：任何客户对任何合法设施都没有严格改善。孤立重客户的所有备选行动已由成本下界排除；普通客户不能改善加入重客户设施，而其余移动在停止时已不存在。所以终态是搬迁后原客户游戏的精确纯 NE，而不只是某个受限制游戏的 NE。

纯 NE 也属于允许独立混合策略的 NE：其他客户固定为纯策略时，任何混合改选仍是纯行动成本的加权平均，无法低于当前最小值。终态偏离者属于普通设施，故

$$L_f^{\text{终}} \leq 2a = 2L_f^{\text{在轨}}. \tag{3.28}$$

这里使用有限性而非势值的最小下降幅度。权重可以是任意正实数；存在性论证不需要整数权、离散的正差值或可计算的实数编码。有限终止也尚未给出多项式步数。

证毕。

9.1 共同收益帽在证明中的作用

最终目标只限制偏离者收益，但证明修复时给所有普通设施一个共同上限 $2a$ 。原因是客户从其他设施流入偏离者；若其出发成本没有上限，就不能从客户改善推得偏离者接收后的负载仍有上限。

普通客户的每步改善满足 $L_g + w_i < L_h \leq 2a$ 。所以接收设施的新负载仍小于 $2a$ ，这是保帽归纳的关键。重于 $2a$ 的原子作为静止设施上的单客例外：它的成本已等于自身重量，无严格改善；普通客户加入它成本又超过 $2a$ ，也无改善。这些例外与普通部分隔开，但它们的合法行动没有被删除。

初态的偏离者上限是 a ，修复后只保证 $2a$ ；证明没有声称其收益一直不增。势函数负责保证最终停在无改善状态，上述不变量负责保证停下时还留在帽内。两项都需要，才交出精确客户 NE 与设施收益控制。

10. 完整续局的拼接

定理 3.1 的证明（最后的拼接）。引理 3.4 已提供同一个在轨客户 NE；命题 3.7 与引理 3.8 为每项实际偏离提供受帽纯 NE。还必须证明这些逐项选择可以组成定义在全部布局上的一个函数。

对每个 f 和每个 $r \neq s_f$ ，第 8、9 节给出了偏离布局 $s[f \leftarrow r]$ 的纯 NE，且满足式 (3.28)。还需要验证：这些选择之间没有冲突。

若两项偏离改变的是同一设施 f 、目标分别为 $r \neq r'$ ，所得布局的第 f 个坐标不同。若两项偏离改变不同设施 $f \neq g$ ，第一项所得布局的第 f 个坐标为 $r \neq s_f$ ，第二项的第 f 个坐标仍是 s_f 。它们也不同。每项实际偏离布局还都不等于在轨布局。因此，所有需要特殊压帽的离轨布局两两不同。

这个推理保留了标签。即使两个布局看起来有相同的物理占用数，只要设施标签落点不同，它们就是不同的第一阶段行动元组，完整规则可以为它们选择不同客户 NE。

现在定义 σ 。在轨布局使用第 5 节的站纯、站内均匀 NE；每项实际偏离布局使用为其构造的纯 NE。如果构造中有多种分组、重路由或改善顺序，固定任一确定的取舍规则即可，因为全部选择都已证明有相同上界。

对剩下的布局还要补一个默认规则，否则 σ 仍不是完整的。固定客户和设施的标签顺序。在一个这样的布局，先让每个被覆盖客户选择最小标签的可达设施；若有人可严格改善，选最小标签的可改善客户，让它转到条件成本最低的合法设施，并用设施标签打破最小成本之间的平手。仅在其最小成本严格低于现有成本时移动，重复直到无改善。

该默认过程不必保有 $2a$ 帽，因为这些布局不参与当前在轨偏离不等式。但式 (3.27) 对任意纯状态的严格改善都成立，有限状态论证仍保证它终止于精确纯 NE。于是每个剩余布局都有一个确定续局。

得到的 σ 终于定义在全部 S^k 上，所有离轨续局均为精确纯 NE；全部实际偏离由式 (3.28) 控制，在轨客户 NE 已在第 5 节成立。这证明 SC-K-2-E。第 4 节的 $R = 0$ 分支补齐了零覆盖情况；单地点目录下没有实际搬迁目标，亦自然包含在证明中。

证毕。

10.1 标签为什么是拼接的关键

设在轨布局为 s 。设施 f 改到 $r \neq s_f$ 后，只有第 f 个坐标变化。另一个设施 $g \neq f$ 偏离后的第 f 个坐标仍是 s_f ，所以两布局不同；同一设施改到不同目标也得到不同布局。所有真正偏离布局还都不同于在轨。

例如在轨 (A, A, B) 中，设施 1 搬到 B 得到 (B, A, B) ，设施 2 搬到 B 得到 (A, B, B) 。两者的物理站重数都是 $q_A = 1, q_B = 2$ ，却是两个不同的带标签布局，续局可以分别指定。

因此，我们为各偏离者选择有利的客户 NE，是在不同的子博弈上逐点定义同一个函数 σ ；不是在同一布局上同时要求两份互不兼容的均衡。设施标签必须保留，即使占据的物理站点看起来相同，也不能把不同标签位置元组合并。

最后，未被这次在轨偏离访问的布局也需要 NE。默认规则补齐的是客户最佳反应，未要求那些离轨布局的设施层再次稳定。全部布局的客户 NE 与在轨布局的设施偏离控制合起来，才是本文所用的近似 SPE。

11. 贯穿例

例 3.9（从字典序选择到全部四种偏离）。取三家带标签设施，共同目录为 $\{A, B, C\}$ ，客户如下。

客户	重量	可达地点
P	7	A
Q	1	B
H	3	A, B
N	2	C

考虑布局 $s = (A, A, B)$ ，站分配为 $P \rightarrow A$ 、 $Q, H \rightarrow B$ ； N 未被覆盖。在站内均匀策略下，升序负载为

$$(7/2, 7/2, 4). \quad (3.29)$$

先核实它是全局 lexmax，而不只是一个碰巧满足 NE 的候选。只占 A 、只占 B 、只占 C 时，最小负载分别为 $10/3, 4/3, 2/3$ ，都小于 $7/2$ 。若占 A, C 或 B, C ，站 C 总重仅为 2，那里至少有一家设施，最小负载至多 2。若三站全占， C 的一家设施负载为 2，最小值仍至多 2。

唯一需细查的是同时占 A, B 。设施重数只能为 $(q_A, q_B) = (1, 2)$ 或 $(2, 1)$ ；共有客户 H 只能站分配到 A 或 B 。四种情况逐项列出，避免把向量与客户归属混在一起：

(q_A, q_B)	H 所分站	升序负载向量
$(1, 2)$	A	$(1/2, 1/2, 10)$
$(1, 2)$	B	$(2, 2, 7)$
$(2, 1)$	A	$(1, 5, 5)$
$(2, 1)$	B	$(7/2, 7/2, 4)$

最后一个最小坐标严格最大，所以式 (3.29) 确为全局选择；设施标签置换不影响这个向量。

在轨 NE 也可以直接检查。 P 在两家 A 设施中均匀选择，每次条件成本都是 7，因为本站没有其他客户。 Q, H 都在 B ，成本各为 4； Q 无其他可达占站， H 转到任一 A 设施的成本为 $3 + 7/2 = 13/2 > 4$ 。 N 未被覆盖，所以没有客户偏离。

从设施 1 或 2 所在的 A 搬走一家时， $a = 7/2$ ，源站存续。另一个占站的预算为 $W_B = 4 \leq 2a = 7$ ，新站预算为 $N_C = 2 \leq a$ 。

若搬到 B ，把 P 放在存续 A 设施，把 Q, H 暂放到静止 B 设施，偏离者初始为空。令 Q 先移动到偏离设施，它的成本从 4 降为 1。此后按角色负载为

$$(A \text{ 静止} : 7, B \text{ 静止} : 3, B \text{ 偏离} : 1).$$

H 当前成本为 3，加入 Q 所在设施则为 4，转到 A 则为 10； Q 加入 H 则成本为 4。其他客户只有唯一可达物理站，因此这已是纯 NE。偏离者收益为 1，低于帽 7。如果 H 先移，也能得到另一个纯 NE；定理只需选定其中一个。

若从 A 搬到 C ，让 P 在存续 A ， Q, H 留在 B ，新客户 N 给偏离者，负载为 $(7, 4, 2)$ 。 H 没有更好选项，其余客户没有跨站行动，初态已经是纯 NE，偏离者收益为 2。

从设施 3 所在的 B 搬走时， $a = 4$ ，源站消失， $J = \{Q, H\}$ 。对存续 A 的预算必须把可重路由的 H 加进去：

$$W_A + w(J \cap C_A) = 7 + 3 = 10 \leq (q_A + 1)a = 12.$$

若搬到 A , H 分配给静止 A , Q 则失去所有覆盖。将 P, H 分别放到两家静止设施, 负载为 7 和 3, 偏离者为空。这仍是纯 NE: 两客户都独占设施, 成本已经等于自己的重量, 移到空偏离设施只是打平。于是偏离者收益为零。

若从 B 搬到 C , 同样把 H 重路由到静止 A , 让 Q 不再服务, 再将 N 给偏离者。负载为 $(7, 3, 2)$, 每名服务客户都独占设施, 当前成本已是自身重量, 所以也是纯 NE, 偏离者收益为 2。

例子展示了原子条件成本、两种源站、客户失去覆盖、重路由和不同离轨 NE 的作用。这里得到的实际偏离收益都不超过原收益, 因而该在轨状态甚至有因子 1 证书; 它不说明普遍常数 2 的紧性。

还能用它看清式 (3.18) 的必要性。只把 C 的覆盖改为同时包含 H, N , 保留原候选 (A, A, B) 和站分配。从 B 搬到 C 时, 新客户总重 $N_C = 2$ 仍小于 $a = 4$, 但原站客户 H 可跟过去, 所以

$$N_C + w(J \cap C_C) = 2 + 3 = 5 > 4.$$

把 H, N 给新站, Q 转为未覆盖, 新的站内均匀负载是 $(7/2, 7/2, 5)$, 严格胜过式 (3.29)。原候选便不再是全局 lexmax。只检查"新客户重量"会漏掉这个失败。

12. 存在性与计算界

定理 3.1 已经证明存在性。若要从证明得到程序, 必须再回答搜索多少状态、每步数值多长、输出怎样表示三个问题。它们并不由“选一个极值”或“势严格下降”自动解决。

到目前为止, 我们证明了任意正实权实例中的存在性。若要把它写成精确程序, 输入需改为显式列出的客户、覆盖关系、 k 家设施和正二进制有理权 $w_i = u_i/v_i$ 。这时证明可以直接转成有限算法。所说的多项式复杂度以这份完整输入的位长计; 设施的 k 个坐标显式列出, 对 k 多项式不等于对只有 $\log k$ 位的另一种简写输入多项式。

先枚举全部布局和合法客户站分配, 用精确分数计算式 (3.7), 保留升序向量最大者。再对 $k(|S| - 1)$ 项实际搬迁, 按四个分支重分配、装箱、执行严格改善, 保存所得纯 NE。最后附上第 10 节默认规则, 回答其他布局的续局查询。

这就是现有 `multi_facility_spe/two_exists.py` 的存在性构造路线。朴素布局枚举有 $|S|^k$ 项，每个布局最多有 $|S|^{|I|}$ 个客户站分配，显然可能指数增长。一个固定布局的纯改善过程也可能访问很多纯分配；我们的势函数证明只排除循环，没有证明多项式步数。因此仓库现有实现是有限精确的指数构造器，不能报告为一般多项式算法。

指数步数与数值编码长度还应区分。令 $D = \prod_i v_i$ ，则 D 的二进制位长至多为各分母位长之和。任一客户总重量可以写成以 D 为分母的整数和；在轨负载最多再除以 $q_t \leq k$ 。因此本构造中的负载、比较和平方势值都能用输入位长的多项式数量位表示。分母乘积的数值可以很大，但我们没有按这个数值逐次循环。精确算术对象不必指数长，搜索步骤仍可能指数多。

输出也可以短。在轨概率仅为 0 或 $1/q_t$ ；实际偏离续局仅需为每名客户存一个设施标签或未覆盖标记。其余布局用一个固定默认过程描述，不必写出整个 $|S|^k$ 项续局表。因此，本证明产生的完整规则有多项式长度的描述；用第 10 节的朴素默认过程求某个查询布局的 NE，却还没有多项式运行时间保证。短描述和快速求值是不同结论。

目前的算法前沿进一步分开了两项任务：选出兼容的在轨状态，以及从受帽初态完成离轨均衡。后一项已有条件性位多项式工具 MF-PURE-CAP-POLY，准确陈述和外部算法前提见规范证明。

这个工具暂时移走孤立重客户及其设施，把普通客户看成任务、普通设施看成相同机器、覆盖关系看成任务可选择的机器集合。已有发表的受限相同机器均衡化算法从任意可行分配出发，不增加最大机器负载，并在输入位长多项式时间内产生纯 NE。其原算法处理整数任务；用上述 D 将有理权整体缩放为整数，保持所有成本比较和均衡条件，而且新整数仍只有多项式位长。因为普通初态最大负载不超过 $2a$ ，缩放后再还原得到的输出也不超过 $2a$ 。再放回重客户，重客户自身无法改善，普通客户无法改善加入它们，恰由第 9 节的两个成本界保证完整原游戏的 NE。这一段使用外部算法定理；它不是由式 (3.27) 的有限下降自行推出的多项式结论。仓库尚无该导入调度算法的规范实现。

因此，若本讲的在轨站分配和布局已经给定，就能借该工具以位多项式时间完成全部实际偏离及快速默认续局。但仍缺一个针对任意原模型输入的位多项式在轨选择过程。精确全局 lexmax 的强 NP 困难性是另一个算法边界命题，不是本讲存在性证明的前提；它针对某个特别选择器，不能推出“寻找任何因子 2 证书都困难”。也可能使用别的布局、客户 NE 或充分条件避开它。更弱的局部 lex 最大条件已足够提供本讲所需 NE 和预算，但其一般多项式搜索仍未解决；学习前沿会展开这些区别。

最佳统一常数也是另一项问题。已知共同目录双设施下界为 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ，所以统一覆盖所有设施数的最佳因子落在 $[\phi, 2]$ 。它没有给每个固定 $k > 2$ 提供同一个下界，也没有证明 2 尖锐。装箱例子只表明当前分组引理不能按原前提降常数；全局 lexmax 布局选择也有趋近 2 的方法障碍，但同一实例可能在另一布局有精确 SPE。要改进统一上界，可以更换选择方法，而不是将这些接口障碍误读成原问题下界。

读完本讲，应能从式 (3.2) 的自重修正推出在轨 NE，从四种搬迁反证推出式 (3.14) 至式 (3.18)，再将每站 $(h + 1)a$ 的总重预算变成分组和完整游戏中不破的 $2a$ 帽。最后依赖标签区分实际偏离布局，并用纯改善补齐其余续局。每一环负责不同的义务；它们共同证明存在性，尚不承担一般多项式构造或常数紧性的结论。

12.1 各项结论的实际输入与输出

结果	输入或前提	已证明的输出	一般仍未完成任务
定理 3.1: SC-K-2-E	任意有限共同目录、正实权原子客户、整数 $k \geq 2$	一个在轨布局及全布局精确客户续局，所有搬迁收益至多两倍	位多项式搜索在轨状态；确定统一最佳常数
受帽离轨完成	给定合法纯初态；普通负载不超过帽，超帽原子独占静止设施	借公开调度算法位多项式完成精确纯 NE，并保帽	对所有原始输入生成这种成功初态
盒、原池重置、安全冻结	满足各自全部条件的在轨 NE 与显式证书	完成全部实际偏离，并用默认 NE 规则补全其他布局	联合产生合适在轨状态和成功证书

无条件存在性证明的引理 3.8 仅使用有限势下降，不依赖公开调度算法。条件多项式完成另引入受限相同机器的均衡化定理；第 05 章逐项证明本模型怎样满足其输入条件。两个证明的职责应分别核对。

04 计算复杂度：为什么能快速给出保证，却难以判断最优值

前两条主证明回答了“总有多稳定的选址与客户续局”。本章接着问：如果客户名单、权重和覆盖关系都已经给出，计算机究竟要寻找什么，又要花多少时间？这个问题必须先分清输出。找到一个倍率不超过黄金比的合法证书，并不要求找到该实例的最佳倍率；找到一个客户均衡，也不要求找到所有客户均衡中最不利于偏离者的那一个。

我们从二进制输入讲起，随后完整推导局部均衡的枚举方法，再把局部谱拼成全局最优值。最后解释困难性归约为什么不仅要编码一个子集和，还要管住游戏中的每个可能布局。正文给出各步骤的数学理由；附录四、附录五和附录十一保留归约与算法的全部分支。

4.1 算法的时间应当与什么比较

定义 4.1（输入长度）。本章的算法输入显式列出客户、地点、客户的覆盖集合及各个正有理权重。整数采用二进制，有理数采用整数分子、正整数分母的二进制表示。输入的总位数记为 L 。称算法为位长多项式时间，是指存在与输入无关的常数 C, d ，算法对每个长度为 L 的合法输入都在至多 CL^d 个基本运算步骤内结束。

例如 $1024 = 2^{10}$ 的二进制表示只有 11 位， 2^{100} 也只有 101 位。如果算法要循环 2^{100} 次，就不能因这个数的描述很短而称它快速。覆盖关系也占输入长度；“一亿名同类客户”不能在逐客户显式模型中被当成一个固定大小的输入项。

运算次数	对二进制输入的含义
L^3	位长多项式
2^L	指数，不满足多项式时间的定义
按整数总权重 w 建一个表	可能只是伪多项式；还要看 w 与 L 的关系
为 c 名公共客户各枚举三种状态	有 3^c 个状态； c 不受限时是指数方法

精确分数运算也不是单位成本的魔法。我们要证明有理加法、乘法、比较的次数为多项式，并证明运算中分子分母的位长为多项式，才能得到位长多项式时间。这个区分很实际：浮点结果近似相等，不能认证客户 NE 中要求的精确无差异等号。

4.2 为什么“每步都改善”只证明终止

引理 4.2（纯客户严格改善的终止性）。固定任意有限设施布局，每名参与客户必须选择一家可达设施，并以所选设施包括自身的总负载为成本。只要每一步让一名客户作严格改善，任何这样的纯策略改善过程都在有限步后停在纯客户 Nash 均衡。

证明。记当前设施负载为 L_f 。权重 w 的客户从 f 移到 g ，原成本为 L_f ，新成本为 $L_g + w$ ，所以严格改善条件是

$$L_g + w < L_f. \quad (4.1)$$

为了排除无限循环，考虑非负量

$$\Psi = \frac{1}{2} \sum_f L_f^2.$$

一次搬迁只改变两个负载，因此

$$\begin{aligned} \Psi_{\text{new}} - \Psi_{\text{old}} &= \frac{(L_f - w)^2 + (L_g + w)^2 - L_f^2 - L_g^2}{2} \\ &= w(L_g + w - L_f) < 0. \end{aligned}$$

于是过程不能回到先前的纯分配。有限名客户在有限家设施之间只有有限个纯分配，过程必定停止。停下的意思是每名客户都没有严格更便宜的可达设施；平局允许留在原处，这恰好是纯 NE。□

这个证明没有给出多项式步数。 n 名客户、 k 家设施可能有 k^n 个纯分配；有限状态计数可能只是指数上界。即使整数势每步至少下降一个单位，初始势的数值也可能相对于输入位长指数大。两设施有另行证明的“每次选最大重量改善者”快速修复；任意设施数程序中的普通严格改善不能自动继承那个步数界。

4.3 证书好检查，与答案好找到

定义 4.3 (P、NP 和归约)。只回答 YES 或 NO 的问题称为判定问题。P 是可由确定性位长多项式算法解决的判定问题类；NP 是每个 YES 输入都有长度为输入位长的多项式、且可在多项式时间核验的证书的问题类。若能在多项式时间把问题 A 的输入 x 变成问题 B 的输入 $I(x)$ ，并且

$$x \text{ 是 } A \text{ 的 YES 输入} \iff I(x) \text{ 是 } B \text{ 的 YES 输入}, \quad (4.2)$$

就称这个变换为从 A 到 B 的多项式时间归约。若所有 NP 问题均可归约到 B ，则 B 为 NP 困难；若此外 $B \in \text{NP}$ ，则 B 为 NP 完全。

子集和 SUBSET SUM 是一个例子：输入正整数 $b_1, \dots, b_N$ 与目标 K ，问是否有子集的和恰为 K 。输入 $(2, 3, 5)$ 、目标 7 是 YES，证书可以是“选第一项和第三项”；验证只需相加。NP 中的 N 不表示“非多项式”。P 包含于 NP，而 P 是否等于 NP 仍是开放问题。

归约式 (4.2) 的两向都不可省略。把源 YES 变成一个好游戏，尚未排除源 NO 也产生另一种好布局。变换也不能先求出子集和答案，再按答案造游戏，否则困难性已经藏进变换中。附录中的归约始终直接由源数字生成覆盖与权重。

定义 4.4 (伪多项式与弱困难性)。对整数输入，如果算法的时间关于客户等组合规模和权重的数值为多项式，而未必关于它们的二进制位长为多项式，称其为伪多项式算法。本章称一个判定问题为弱 NP 完全时，同时提供 NP 完全性证明和整数数值参数的伪多项式算法。

子集和的动态规划解释了这一术语。令 $W = \sum_j b_j$ ，逐个读入数字，并记录 $0, 1, \dots, W$ 中哪些和可达到。读入 b_j 时，把此前可达到的 z 扩为 $z + b_j$ 。时间约为 NW ，没有枚举全部 2^N 个子集，却仍要建立长度 $W + 1$ 的表。若 W 有 100 位，这个表仍可能无法容纳。

强 NP 困难要求即使数值由组合输入规模的多项式限制住，困难性仍成立。常见源问题是 3-PARTITION：给 $3m$ 个正整数，总和 mB ，每个数严格位于 $B/4$ 与 $B/2$ 之间，问能否分成 m 组、每组和为 B 。少于三项的和小于 B ，多于三项的和大于 B ，所以每组必须恰为三项；这个问题在相应数值受限输入族上仍 NP 完全。弱 NP 完全不能升级为强困难性。本项目的阈值问题确有伪多项式方法，推导见 § 4.6；仅仅知道归约来自 SUBSET SUM，还不足以自行宣布“弱”。

4.4 我们要解决的四种不同任务

以下两设施问题均采用规范模型：两家设施有标签，共用非空有限目录 S ；客户权重为显式正二进制有理数；被覆盖者必须参与；客户独立随机化，逐布局指定精确客户 NE。令 $\alpha^*(I)$ 表示实例 I 的所有在轨纯布局和完整精确客户续局能达到的最小设施稳定倍率。

任务	输出要求	当前结果与限制
普遍黄金比构造	输出一个不超过 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ 的完整证书	SC-PHI-A 给出位长多项式构造，不要求实例最优
固定阈值判定	对事先固定的有理 a ，判断 $\alpha^*(I) \leq a$	每个固定 $1 \leq a < \phi$ 弱 NP 完全； $a = 1$ 用三地点， $1 < a < \phi$ 用五地点
固定布局坐标极值	在该布局全部精确客户 NE 中最小化某一家收益	一般二进制输入下有局部弱 NP 困难性；完整支持枚举可精确计算
任意设施数因子 2 构造	当设施数 k 也是输入时，输出一个完整因子 2 证书	有限存在构造已完成，一般位长多项式构造仍开放

这些结论并不冲突。若某个实例有倍率 1 的解，黄金比算法交出倍率 $3/2$ 的解仍满足合同；阈值判定则必须把“有倍率 1 的解”与“没有”分清。普遍尖锐性也不表示每个实例的最优值都等于 ϕ 。

例 4.5（两个坐标极小值可能不能同时实现）。两设施同址，只有一名权重 w 的客户。客户无论选择哪家，实际成本均为 w ，故任意选择概率 $p \in [0, 1]$ 都是 NE，设施收益为 $(wp, w(1-p))$ 。第一家最小收益为 0，第二家最小收益也为 0，但没有收益为 $(0, 0)$ 的 NE，因为总收益始终为 w 。因此不能把两个分别取得的坐标极小值当作同一个均衡。全局续局能使用不同极小值，是因为不同设施的实际单边偏离到达不同带标签布局。

4.5 不漏掉任何均衡的三态枚举

为了求实例最优值，我们需要局部均衡的负载谱，即该固定布局中所有精确客户 NE 可产生的负载差集合。先从客户的条件成本推导它，而不是预设均衡只可能是纯的或只混合两人。

固定一个布局。只可达第一家的客户总重为 A ，只可达第二家的总重为 B ；公共客户权重为 $w_1, \dots, w_c > 0$ ，选择第一家的概率为 p_i 。记

$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad \Delta = X - Y, \quad \delta = A - B.$$

客户 i 若确定选第一家，它自身的重量从平均贡献 $w_i p_i$ 改为 w_i ，所以条件成本为 $X + w_i(1 - p_i)$ ；选第二家的成本为 $Y + w_i p_i$ 。两个成本之差为

$$\Delta - w_i(2p_i - 1). \quad (4.3)$$

命题 4.6（完整支持表示）。对以上固定布局，为每名公共客户指定下表的一种状态，称所得分支为一个闭支持单元。全部 3^c 个单元恰好覆盖所有精确独立混合客户 NE 的负载谱。

指定状态	$d_i = w_i(2p_i - 1)$	为什么 NE 需要该条件
纯选第一家	$d_i = w_i$	被选第一家不能更贵，故 $\Delta \leq w_i$
纯选第二家	$d_i = -w_i$	被选第二家不能更贵，故 $\Delta \geq -w_i$
指定混合	$d_i = \Delta, \Delta \leq w_i$	两家成本相等，概率 $(1 + \Delta/w_i)/2$ 必须在 $[0, 1]$ 内

这里“指定混合”允许概率等于 0 或 1；这让单元闭合，端点可能和纯单元重复，但不会漏掉退化均衡。

证明。设指定混合者有 m 人，纯选第一者的重量减纯选第二者的重量为 z 。负载恒等式 $\Delta = \delta + \sum_i d_i$ 变成

$$(1 - m)\Delta = \delta + z. \quad (4.4)$$

若 $m \neq 1$ ，这给出唯一候选点，再逐人检查表中的条件。若 $m = 1$ ，右侧必须等于零；此时每名纯客户和唯一指定混合客户给出一个上下界，交集为闭区间。唯一混合客户为 h 时，该区间是

$$[\max(\{-w_h\} \cup \{-w_i : i \text{ 纯第二}\}), \min(\{w_h\} \cup \{w_i : i \text{ 纯第一}\})]. \quad (4.5)$$

下界超过上界时单元为空。每个留下的点可按表恢复概率，代回 (4.3) 便知它是 NE。反之，任一实际 NE 的每名客户都纯选一方或真正混合，按其状态选择单元，便得到该 NE。因此枚举是完备的。□

只有有限个单元，不等于只有有限个均衡。式 (4.5) 可能给出整段连续谱。两负载由固定总收益 $V = A + B + \sum_i w_i$ 恢复为 $((V + \Delta)/2, (V - \Delta)/2)$ ，因此所有局部坐标极值都在这些点与闭区间上达到。

4.6 整数动态规划为何能够压缩支持

命题 4.7（整数总重动态规划）。若公共权重为正整数，总和为 W ，而独占背景为非负有理数，则完整局部负载谱可用 $O(c^2W + c \log c)$ 次有理运算计算；中间数位长为输入位长的多项式。这个界是伪多项式。

证明。若 $c = 0$ ，没有战略客户，唯一差距为 $\Delta = \delta$ ，直接返回该点。下设 $c \geq 1$ ，把公共客户按 $w_1 \geq \dots \geq w_c$ 排序。若 $\Delta > 0$ ，第一家负载较高，任何 $w_i < \Delta$ 的客户都不能纯选第一或混合，必须纯选第二。若 $\Delta < 0$ ，对称地，任何 $w_i < |\Delta|$ 的客户必须纯选第一。因此固定符号 $\epsilon \in \{-1, 1\}$ 及前缀长度 j ，并限制

$$w_{j+1} \leq \epsilon \Delta \leq w_j,$$

其中 $w_0 = +\infty, w_{c+1} = 0$ ，就可把后缀全部固定到低负载侧。记其总重为 F_j 。前缀只需记录混合人数 m 和纯有符号重量和 z ，于是

$$(1 - m)\Delta = \delta - \epsilon F_j + z. \quad (4.6)$$

从 $(m, z) = (0, 0)$ 起，读入整数权重 w 时产生 $(m, z + w)$ 、 $(m, z - w)$ 、 $(m + 1, z)$ 。这些分别表示纯第一、纯第二、指定混合。 $0 \leq m \leq j$ ， $|z| \leq W$ ，所以第 j 层最多 $(j + 1)(2W + 1)$ 个状态。对每层的两个符号，用 (4.6) 输出点，或在 $m = 1$ 且右侧为零时输出整个阈值区间。总转移为 $O(c^2W)$ ；排序另需 $O(c \log c)$ 。

等重阈值采用闭端点。把一名恰有 $w_i = |\Delta|$ 的客户放进后缀，只会选取其一种合法纯状态；把它留在前缀仍可表示其他合法状态，故无遗漏。 $\Delta = 0$ 由全前缀分支覆盖。保存一个父指针即可恢复每个状态的支持与实际概率。□

有理权重可统一清分母；正缩放不改变任何成本比较或收益比。然而清分母后的总重数值可能指数大。这不把伪多项式界变为一般有理输入的位长多项式界。

4.7 怎样从局部谱得到全局最优值

定理 4.8（真实威胁的充分必要判别）。设两家设施的非空有限目录分别为 U_1, U_2 ；本章共同目录取 $U_1 = U_2 = S$ ，但下面的拼接理由也适用于目录不同的情形。允许逐带标签布局独立选择精确客户 NE。记 $\mathcal{N}(s, t)$ 为布局 (s, t) 的全部精确独立混合客户 NE，定义

$$m_1(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_1(e), \quad m_2(s, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} L_2(e),$$

$$D_1(t) = \max_{r \in U_1} m_1(r, t), \quad D_2(s) = \max_{r \in U_2} m_2(s, r).$$

固定在轨布局 (s, t) 及其精确客户 NE 收益 (X, Y) 。对任意 $a \geq 1$ ，它能扩成完整倍率 a 续局，当且仅当

$$D_1(t) \leq aX, \quad D_2(s) \leq aY. \quad (4.7)$$

证明。第一家偏离到 r 后，任何合法续局至少给它 $m_1(r, t)$ ，所以倍率 a 必须控制所有这些下界。第二家同理，得到必要性。

反之，对第一家的每个实际偏离 (r, t) ，选达到 $m_1(r, t)$ 的 NE；对第二家的每个实际偏离 (s, r') ，选达到 $m_2(s, r')$ 的 NE。若两个布局重合，则 $r = s, r' = t$ ，这只是原布局，已不属于实际偏离，所以两个选择族不冲突。保留原在轨 NE，其余布局任选合法 NE，便得到完整规则。定义 D 时纳入原地点无妨，因为原布局的坐标极小值不超过在轨收益，而 $a \geq 1$ 。□

若 $X = 0$ ，第一式要求 $D_1(t) = 0$ ，没有除以零的问题。这个线性判别比收益比的写法更基本。

现在取某布局的第一收益片段 $[l, h]$ ，总收益为 V 。其最佳倍率等于

$$\min_{x \in [l, h]} \max\{1, D_1(t)/x, D_2(s)/(V - x)\}.$$

第一项收益比随 x 增大而不增，第二项随 x 增大而不减。若 $D_1 + D_2 > 0$ ，两项相等的位置为 $x_0 = VD_1/(D_1 + D_2)$ ；把它截到 $[l, h]$ 内便得到最优点。零收益按 (4.7) 处理。对每个片段与每个布局作此计算，就得到真正的 $\alpha^*(I)$ 。这同时证明：整数动态规划加上多项式次拼接，是全局阈值问题的伪多项式算法。

共同目录另有同址正规形 SC-DIAG-NORMAL：实例最优证书可在全部同址布局用独立对半 NE。因此精确算法只须指数枚举不同地点的交叠客户。若

$$\kappa_{\neq} = \max_{s \neq t} |C_s \cap C_t|,$$

有理运算数为 $O(|S|^2[n + \kappa_{\neq} 3^{\kappa_{\neq}}])$ ，中间位长多项式。这个结论依赖同址正规形的完整证明，见附录二。固定地点数仍允许任意多名异址公共客户，所以三地点或五地点困难性与此参数算法相容。

参数算法术语把这种区别说得更精确：时间为 $f(\kappa)L^C$ ，其中指数 C 与参数无关，称为固定参数可解 FPT；时间为 $L^{f(\kappa)}$ 称为 XP。固定参数时两者都可能多项式，但参数增大时输入长度的指数是否改变不同。本节三态支持枚举在异址交叠人数上是 FPT。

4.8 五地点归约究竟把什么锁住

定理 4.9（现行固定阈值分类）。在 § 4.4 的两设施共同目录模型中，对于每个事先固定的有理数 $1 \leq a < \phi$ ，判定 $\alpha^*(I) \leq a$ 为弱 NP 完全。 $a = 1$ 即使恰三地点仍成立；每个 $1 < a < \phi$ 即使恰五地点且权重为正整数仍成立。这里 a 是所研究问题的固定常数，设施布局、客户、权重和覆盖才是输入。

证明由附录四、五给出。下面解释为什么不能把“一个局部极值困难”直接说成这个全局定理。

五地点构造只有一个复杂异址布局 (4, 5)。其中微客户把子集和答案编码成整个 NE 谱的端点；桥宏客户被强制留在地点 5 后，局部谱与源博弈的谱一一对应。记地点 5 在该布局中的真实最小收益为 μ 。归约产生常数 $T > 0$ ，满足

$$\mu \geq T, \quad \mu = T \iff \text{源 YES}, \quad \text{源 NO} \implies \mu > T.$$

候选在轨布局 (1, 4) 的唯一 NE 给地点 1 设施收益 $v_1 = T/a$ 。这家搬到地点 5 后，任何续局至少给它 μ 。于是它的关键稳定条件正是 $\mu \leq av_1 = T$ ：源 YES 时恰好可通过，源 NO 时所有离轨 NE 都超过帽。

但还有别的在轨布局。共同目录五地点有五个同址类和十个无序异址类，交换设施标签覆盖全部 25 个带标签布局。附录五 § A5.9 为另十四类各给一项对所有合法续局均超标的搬迁：同址利用至少一家收益不超过该地点覆盖总重的一半，硬布局利用对每个 NE 均有效的收益上界，简单异址利用唯一客户 NE。只有把这十四类全部排除，才能从源 NO 推出整个游戏 NO。

引理 4.10（桥宏客户的双向删除）。固定一布局，有一名公共客户权重 $z > 0$ ，其他公共客户总重为 W ，独占背景差为 $\delta > W$ 。该宏客户在每个 NE 都严格选择第二家；删除它并给第二家背景加 z ，与原博弈的全部 NE 一一对应。

证明。若它纯选第一家，则 $\Delta \geq \delta + z - W > z$ ，违反纯第一条条件。若它真正混合，将其无差异式代入负载恒等式，得到 $0 = \delta + \sum_{\text{other}} w_i(2p_i - 1) > 0$ ，矛盾。所以它必纯选第二。反向，将任何缩减 NE 扩回该客户纯第二，则 $\Delta \geq \delta - z - W > -z$ ，它严格愿意留下，其他客户条件成本也未改变。□

正向排除宏客户的其他策略，不足以保证源 YES 均衡能扩回游戏；反向正是这个保证。严格条件 $\delta > W$ 也不可无条件改为等号。

4.9 NP 短证书为何确实存在

命题 4.11（固定有理阈值的 NP 成员性）。对任意固定有理 $a \geq 1$ ，两设施显式有理输入的阈值问题 $\alpha^*(I) \leq a$ 属于 NP。

证明。证书列出在轨布局、在轨客户概率，以及 $2(|S| - 1)$ 个实际偏离布局的客户概率。给出有理概率以后，可以逐人用 (4.3) 检查精确 NE，重算设施收益，再检查所有偏离不等式。未列出的布局可以用固定纯 NE 规则补齐，因而不需列出整个 $|S|^2$ 张表。

还须解释：存在实概率证书时，为什么一定有短有理证书？固定已有实证书中每名客户的闭支持状态。每个布局的 NE 条件、概率范围和固定有理 a 的稳定条件都是有理线性约束。概率处于 $[0, 1]$ ，故可行域是非空有界有理多面体，也就是由有理线性等式、不等式切出的有界集合。这样的集合有顶点；在顶点处，可选出足够多条线性独立的取等约束，组成唯一确定该点的方程组。清分母后用克拉默法则，每个坐标是两个整数行列式的比。若方程组有 d 个变量、整数系数最多 H 位，每个行列式至多是 $d!$ 个至多 dH 位乘积之和，因而位长为 $O(d(H + \log d))$ 。这里变量数和系数位长都多项式，所以顶点给出短有理证书。使用闭支持允许端点退化，因此取顶点不会损失合法性。□

NP 困难性、这个短证书证明、§ 4.6 的整数算法合起来才构成定理 4.9 中“弱 NP 完全”的完整论证。NO 比 a 大多少可能随源输入缩小；现行证明没有固定正常数的倍率间隙。

4.10 任意设施数的 PLS 表述还缺什么

定义 4.12（多项式局部搜索接口）。PLS 是一类寻找局部最优状态的搜索问题。每个状态有多项式长度描述，初态可在多项式时间构造，目标值可在多项式时间计算；给定状态，可在多项式时间找到一个更好的规定邻居，或确认没有更好邻居。状态总数和达到局部最优所需步数仍可指数。

本项目任意设施数路线的状态写出设施布局及客户的物理站点纯分配。目标把每家设施收益从小到大排序，再按字典序最大化：(3, 3, 7) 优于 (2, 8, 8)，因为第一个不同坐标已有 $3 > 2$ 。规定邻域包括客户移动以及设施移动后按精确规则重分客户；完整邻域、迁移重分规则及目标位长见[计算前沿的 LOCAL-PLS 部分](#)。它的定义不能随意缩小。

现行 SC-K-LOCAL-PLS 证明该邻域的局部最大状态满足在轨精确客户 NE 和因子 2 的四类搬迁预算，因而可以调用离轨完成接口。它没有证明抵达局部最大的改善步数多项式，也没有证明该搜索 PLS 困难。局部最优只是对规定邻域最优，不要求全局字典序最大。

这一章最终要建立的是一个判断习惯：读到“算法”时，先写出输出合同，再检查输入位长、数值参数、单步工作量和迭代次数。黄金比构造、实例最优、局部极值和任意设施数因子 2 搜索各有自己的合同；一个任务的障碍不能自动转给另一个任务。下一章讨论当前哪些结构能让最后那个构造任务变得可算。

一个与当前前沿直接相关的例子是：指定全局最优 oracle 的强 NP 困难性，只能阻止原样调用那个 oracle。若因子 2 见证可以绕过它，该困难性就没有证明任意因子 2 见证难找。下一章的反例会逐个固定被否定的选择器合同；不能把“每步精确且势下降”改称多项式算法，也不能把“某个最优子程序困难”改称整个目标困难。

本章解释现行内部数学结果，不改变其审查级别。精确命题身份见命题账本，来源、内部审查与外部审查分别见状态表。

05 贪心选址与离轨均衡构造

本讲研究共同目录中的任意多家设施。我们希望找到一个设施布局，先让客户在这个布局上达到精确均衡，再为每家设施的每一种搬迁选择一个精确客户均衡，使搬迁收益至多是原收益的两倍。选定的原布局称为在轨布局，设施偏离后到达的布局称为离轨布局。第一个难点是选好原布局 and 原客户均衡；第二个难点是搬迁后怎样安排客户。本讲从客户的成本公式出发，解释贪心、装箱、负载下界和冻结超载怎样处理第二个难点，并说明它们对第一个难点提供了哪些有条件的帮助。

这里的"负载上限"是证明用的界，模型中的设施没有硬容量。客户也不能被拆开：重量为 7 的客户必须整体选择一家设施。一个设施可以在证明中保留超过上限的客户，只要这些客户仍然愿意留下，而且搬迁者的收益得到控制。

规范模型是 MF-MODEL。本讲重建的命题均已有仓内完整证明和内部审读；没有外部同行评审记录。我们会调用一项已发表的受限相同机器调度算法，但仓库尚无它的规范实现。教学推导、有限例子和代码运行都不提升这些结果的状态。

1. 客户成本与调度模型

客户集合有限，客户 i 的重量为 $w_i > 0$ 。每个地点 t 可以服务集合 C_t 中的客户。共有 $k \geq 2$ 家带标签设施，所有设施都可以选择同一个有限地点目录 S ；同址设施仍是不同玩家。固定一个布局后，客户必须选择一家能够覆盖它的设施。如果没有设施覆盖它，它就不服务。

在算法问题中，覆盖关系显式列出，重量是二进制编码的正有理数， k 家设施也显式列出。"多项式时间"均相对于这些数据的总编码长度，不是相对于重量的数值大小。

1.1 纯分配与客户最佳反应

命题 5.1（逐设施纯客户 NE 的检查式）。固定任意布局和一个可行纯客户分配。它是精确客户 NE，当且仅当每名已服务客户 i 所在设施 g 与每家其他可达设施 h 都满足 $L_g \leq L_h + w_i$ 。

证明。当前成本和转移成本中的自重出现方式如下。

"纯分配"表示每位已服务客户确定选择一家设施。设施 g 上的总重量记为 L_g 。目前在 g 上的客户 i 支付 L_g ；若它改到另一家可达设施 h ，别人不动，新成本是

$$L_h + w_i.$$

因此纯客户 Nash 均衡, 简称纯 NE, 要求

$$L_g \leq L_h + w_i \quad \text{对每位 } i \text{ 及每家其他可达设施 } h. \quad (5.1)$$

等号允许平局。客户只在新成本严格更小时才有严格改善。设施收益则是它收到的客户重量; 客户最小化成本, 设施最大化收益, 两者的目标方向不同。

一般独立混合中, 设 p_{if} 是客户 i 选择设施 f 的概率。其他客户的随机选择互相独立, 而且不受 i 本次选择的影响, 所以设施期望收益和客户的条件期望成本分别为

$$L_f = \sum_i w_i p_{if}, \quad c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf}.$$

精确混合 NE 要求每名客户只对成本最低的可达设施给正概率。纯分配是各概率均为 0 或 1 的特殊情形。下面的站内均匀分配也是混合策略, 但具有便于推导的特殊结构。

证毕。

1.2 站点分配与站内独立均匀随机化

引理 5.2 (站内均匀客户 NE 的检查式)。固定已占站集合 O 、正整数重数 (q_t) 和一个合法站分配 (J_t) 。令每名 $i \in J_t$ 在本站设施间独立均匀选择。这个策略是精确客户 NE, 当且仅当对每名 $i \in J_t$ 和每个可达的另一个已占站 v , 都有 $(W_t - w_i)/q_t \leq W_v/q_v$ 。

证明。先分别求当前行动与另站行动的条件成本, 而后比较。

存在性证明还使用另一种分配: 客户确定选择一个已占地点, 然后在该地点的设施中独立均匀随机选择。设地点 t 有 q_t 家设施, q_t 称为该站的重数。分到它的客户池为 J_t , 总重为

$$W_t = \sum_{i \in J_t} w_i.$$

每家设施的期望收益是 W_t/q_t 。但是客户 $i \in J_t$ 在自己实际选到一家设施时, 自己的重量完整出现; 其他客户才各以概率 $1/q_t$ 出现在同一家。因此它的条件期望成本是

$$w_i + \frac{W_t - w_i}{q_t}.$$

若改选另一可达已占地点 v 的一家设施, 原来分在 v 的其他客户仍按原概率选择, 客户 i 的成本是

$$w_i + \frac{W_v}{q_v}.$$

减去两边相同的 w_i , 得到这种分配为精确客户 NE 的充要条件:

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} \leq \frac{W_v}{q_v} \quad (i \in J_t, v \neq t, i \in C_v). \quad (5.2)$$

同站的所有设施给客户相同的条件成本, 所以只需再检查跨站的比较。式 (5.2) 中减掉自己的重量是整个算法问题的关键。只比较 W_t/q_t 与 W_v/q_v , 会把客户自己的随机概率错误地当成背景负载。

证毕。

1.3 受限相同机器与相关机器的适用边界

先给出这里要用的连通性: 以已占站为顶点, 若一名客户同时可达两个站, 就在这两个站之间连边; 这张图的连通分量称为客户交叠分量。每名被服务客户的全部可达已占站都属于同一分量, 因此不同分量的客户比较互不干扰。

命题 5.3 (调度算法可以在哪一层使用)。固定真实设施布局后的纯客户游戏, 与以每家设施为一台相同机器、客户可达设施为允许机器集的调度博弈完全相同。若某个客户交叠分量内所有站重数相同, 站内均匀客户 NE 也等价于该分量站点作为相同机器时的纯 NE; 混合重数时, 把 q_t 代为机器速度一般不能保留均衡条件。

证明。逐层比较下列公式。

把一家设施看成一台机器, 把一位客户看成一个不可拆任务, 任务大小为 w_i , 允许使用的机器就是覆盖它的设施。这叫受限相同机器调度: "受限"指任务不能任选机器; "相同"指各机器的成本规则相同, 每个任务都支付该机器的总负载。式 (5.1) 正是这种调度博弈的纯 NE 条件。因此, 固定真实设施布局后, 纯客户问题能够直接使用它的算法。

如果想把整个地点合成一台机器, 情况不同。所有相关地点的设施数都等于同一个 q 时, 式 (5.2) 可乘以 q , 变成

$$W_t - w_i \leq W_v, \quad \text{即} \quad W_t \leq W_v + w_i.$$

这又是相同机器的纯 NE 条件。先算一个站点层面的纯分配, 再在站内均匀随机化, 是合法的转换。

若各站 q_t 不同, 不能把它们直接当作机器速度。通常的相关机器以速度 s_t 除该机器的全部工作量; 其纯 NE 条件是

$$\frac{W_t}{s_t} \leq \frac{W_v + w_i}{s_v}. \quad (5.3)$$

令 $s_t = q_t$ 也不能把式 (5.3) 变成式 (5.2)。取 $q_t = 1, q_v = 2, w_i = 2, W_t = 5, W_v = 6$ 。本模型比较 $(5 - 2)/1 = 3$ 与 $6/2 = 3$ ，客户平局；相关机器比较 $5/1 = 5$ 与 $(6 + 2)/2 = 4$ ，客户严格想搬。这组数值证明两种最佳反应条件不等价。它展示的是原子条件成立、相关机器条件失败；要检查相关机器算法的输出能否直接转成原子 NE，还须核对反方向。

为此，给一个完整三客户输入：站 t 有两家设施、站 v 有一家；一名共有客户重 4，可达 t, v ，当前分到 t ；另外两名私有客户分别重 12、5，且只可达 t, v 。因此 $W_t = 16, W_v = 5$ 。把两站当成速度为 2、1 的相关机器，共有客户当前成本为 $16/2 = 8$ ，改到 v 后成本为 $(5 + 4)/1 = 9$ ，不愿搬；两名私有客户没有别的机器选项。因此这个完整站分配确是相关机器 NE。

现在把同一站分配转成原子客户策略： t 的两名客户各在其两家设施间独立均匀选择， v 的私有客户选唯一设施。共有客户选任一 t 设施的条件成本为 $4 + 12/2 = 10$ ，转到 v 的成本为 $4 + 5 = 9$ ，严格改善。因此相关机器 NE 经直接代换后未必是本模型 NE；仅凭公开算法保证相关机器 NE，不能认证转回原子策略后的客户最优反应，还需另有保留式 (5.2) 的转换证明。这才是算法不能直接转移的方向性障碍。

第 06 章例 6.2 逐表比较了这两个方向。反例只否定直接转换，不能据此宣布本问题困难。详细边界见混合重数与相关并行链。

证毕。

2. 贪心选址、负载盒与迁移预算

现在暂时只求一个可行布局，不要求客户均衡。设施逐家放入；客户第一次被覆盖时，记入最先覆盖它的站点，贪心全过程保留这份归属。以后构造客户均衡时可以重新分配。

用上标 0 表示贪心的原始池： J_t^0 是开站时收进来的客户， $W_t^0 = w(J_t^0)$ 是其重量。一般记号 $w(A) = \sum_{i \in A} w_i$ 表示客户集合 A 的总重。

2.1 席位分数与新覆盖分数

定义 5.4 (逐席贪心及原始客户池)。算法从空布局开始，每轮放入一家设施，客户在第一次被覆盖时记入开站地点的原始池；在后面的贪心轮次不改变这一记账归属。已占地点与未占地点分别使用下面的分数，取其中最大者；同分按预先固定的地点次序处理。

已开站 t 有 q_t 家设施。如果再放一家，保留原客户池并在 $q_t + 1$ 家间均匀分配，每家收益就会变成

$$\frac{W_t^0}{q_t + 1}. \quad (5.4)$$

这就是已开站的"下一席"分数。

未开站 r 的分数，是它当前可以覆盖、但所有已开站都还没有覆盖的客户总重。开后把这些客户全记入 J_r^0 ，新站只有一家设施，所以这些新客户的总重恰是它的收益。已有客户即使也能使用 r ，此时仍留在原记账池，不计入新开站分数。

每轮在全部地点中选最大分数；同分按固定地点顺序处理。若选未开站，就收进全部新覆盖客户；若选已开站，只增加设施数。重复 k 次。

例如两个站 A、B 的覆盖总重分别为 9、8，而且 A 开后 B 剩余未覆盖重量为 5。第一步 A 得分 9，优于 B 的 8。第二步 A 的下一席分数为 $9/2$ ，B 的新开站分数为 5，所以开 B。这个比较说明算法没有只追求新覆盖，也没有只把设施塞入最先开的站；它在两种收益之间逐步比较。

2.2 最终分数与原始负载界

引理 5.5（贪心负载盒）。若至少一个地点覆盖正重量客户，逐席贪心的末次选中分数 γ 严格为正。其最终原始池满足 $q_t \gamma \leq W_t^0 \leq (q_t + 1) \gamma$ 对每个已占站 t 成立；原未占站 r 的真正新覆盖重量满足 $N_r \leq \gamma$ 。

证明。关键是各轮最大分数不增，且每个站最后一次入席的选中分数都能与末次分数比较。

设最终已占地点集为 O ，设施数仍记为 q_t ，最后一次选中的分数为 γ 。

各轮的最大分数不增。向已开站增席，只会把该站的下一席分数从 $W_t^0 / (q_t + 1)$ 降到 $W_t^0 / (q_t + 2)$ ；其他站的分数不变。新开一个站，只会减少别处还未覆盖的客户重量，而新站的下一席分数是刚选中分数的一半。因此后一步的最大值不能超过前一步。

只要某个地点能覆盖正重量客户，第一步分数就为正；以后已经开出的正重量站始终有正的下一席分数，所以 $\gamma > 0$ 。如果每个地点的覆盖集合都是空的，所有布局都没有服务客户，任意布局配空客户策略就已经精确稳定。以下只讨论 $\gamma > 0$ 。

对最终已占站 t ，它最后一次增席时的选中分数恰为 W_t^0 / q_t 。这个选择不晚于算法最后一步，所以

$$\frac{W_t^0}{q_t} \geq \gamma.$$

算法最后一步之后，所有站的最终下一席或新开店候选分数都至多为 γ ，特别有 $W_t^0/(q_t+1) \leq \gamma$ 。合起来得到

$$q_t \gamma \leq W_t^0 \leq (q_t + 1) \gamma. \quad (5.5)$$

对始终未开的站 r ，定义

$$N_r = w \left(C_r \setminus \bigcup_{t \in O} C_t \right).$$

这是真正的新覆盖重量：客户在原布局中无人覆盖，但 r 开出后会被覆盖。它等于 r 最后剩下的新开店分数，故

$$N_r \leq \gamma. \quad (5.6)$$

式 (5.5) 给原始池一个上下界；式 (5.6) 控制向空站搬迁后新增的客户。它们尚未说明客户愿意接受原始分配。

证毕。

2.3 四项迁移预算的时间顺序证明

命题 5.6（原始贪心分配的四项搬迁预算）。固定贪心的最终布局及其原始池。对每个已占源站 u ，令 $a^0 = W_u^0/q_u$ 。若 $q_u \geq 2$ ，则对所有 $t \in O \setminus \{u\}$ 和 $r \in O$ ，分别有 $W_t^0 \leq (q_t + 1)a^0$ 与 $N_r \leq a^0$ 。若 $q_u = 1$ ，则相应加强为 $W_t^0 + w(J_u^0 \cap C_t) \leq (q_t + 1)a^0$ 与 $N_r + w(J_u^0 \cap C_r) \leq a^0$ 。结论针对原始池；客户修复后的池不自动继承它。

证明。回看源站最后一次接收设施时的全部候选分数。

固定一个最终源站 u ，定义它的原始每设施收益

$$a^0 = \frac{W_u^0}{q_u}.$$

回看"最后一家公司放进 u 之前"的时刻。选中的分数正是 a^0 ，所有其他候选分数均不超过它。四项预算都从这一次比较得到，不能把不同时间的客户池混在一起。

先考虑源站有至少两家设施，即 $q_u \geq 2$ 。一家搬走后，源站仍覆盖原来的全部客户。对另一最终已占站 t ，若它在回看的时刻已开，设当时设施数为 b 。它的原始池已经固定，候选分数给出

$$\frac{W_t^0}{b+1} \leq a^0, \quad W_t^0 \leq (b+1)a^0 \leq (q_t+1)a^0. \quad (5.7)$$

若当时尚未开 t ，其未来原始池 J_t^0 中的客户当时全部未被覆盖，故 W_t^0 不超过当时的开站分数，进而 $W_t^0 \leq a^0 \leq (q_t+1)a^0$ 。因此第一项预算是

$$W_t^0 \leq (q_t+1)a^0 \quad (t \in O, t \neq u).$$

始终未开的 r 当时也未开；其当时未覆盖池包含最终真正的新客户，故第二项预算是

$$N_r \leq a^0 \quad (r \notin O). \quad (5.8)$$

再考虑 $q_u = 1$ 。此时回看的时刻就是 u 第一次开站之前，而设施搬走会让 u 消失。原始客户 J_u^0 必须另找设施，或因没人覆盖而不再服务。目标站可能额外接收 J_u^0 中的客户，预算必须计入它们。

若另一最终已占站 t 当时已开， J_u^0 全部尚未被覆盖，所以 $J_u^0 \cap C_t$ 为空，式 (5.7) 已足够。若当时 t 还没开，其当时的未覆盖客户包含两组互不相交的客户：未来的 J_t^0 ，以及 $J_u^0 \cap C_t$ 。后者接下来先被 u 收走，不可能再属于未来的 J_t^0 。因此

$$W_t^0 + w(J_u^0 \cap C_t) \leq \text{当时 } t \text{ 的新开站分数} \leq a^0.$$

两种情况合起来，第三项预算为

$$W_t^0 + w(J_u^0 \cap C_t) \leq (q_t+1)a^0 \quad (t \in O, t \neq u). \quad (5.9)$$

对始终未开的 r ，它当时的未覆盖池同样包含互不相交的真正新客户和 $J_u^0 \cap C_r$ ，得到第四项预算

$$N_r + w(J_u^0 \cap C_r) \leq a^0 \quad (r \notin O). \quad (5.10)$$

式 (5.9)、式 (5.10) 中的交集项，正是源站消失造成的额外需求。只数 N_r 会漏掉"以前由源站服务，现在改由新站服务"的客户。

四式的规范证明见 SC-K-GREEDY-BUDGET。这里的 a^0, J_t^0 都属于原始贪心分配，不能在客户重新分配后直接换成新收益和新池。

证毕。

2.4 原始归属站的最大重数性质

引理 5.7（原始归属站具有最大可达重数）。对每名原始客户 $i \in J_s^0$ ，若另一最终已占站 t 也覆盖 i ，则 $q_t \leq q_s$ 。这里的重数是贪心结束时的重数，归属是首次覆盖时的归属。

证明。原站首先覆盖该客户，给出覆盖重量的严格优势；若后开的站最终重数更大，它最后入席时反而应输给原站。

还有一个不明显、却会用于处理单设施源站的事实：

$$i \in J_s^0, \quad i \in C_t, \quad t \in O \quad \Rightarrow \quad q_t \leq q_s. \quad (5.11)$$

若 $t = s$ ，结论直接成立。若 $t \neq s$ ，客户 i 在 s 开站时才第一次被覆盖，所以另一个覆盖它的最终已占站 t 必须晚开。就在 s 开站前， t 的未覆盖池至少包含它未来的全部 J_t^0 ，还包含不属于 J_t^0 的客户 i 。贪心选 s ，因而

$$W_s^0 \geq W_t^0 + w_i > W_t^0.$$

假如最终 $q_t > q_s$ ，回看 t 的最后一次入席。 s 此时已开，设当时设施数为 $q_s^{then} \leq q_s$ 。它的候选分数满足

$$\frac{W_s^0}{q_s^{then} + 1} \geq \frac{W_s^0}{q_s + 1} > \frac{W_t^0}{q_s + 1} \geq \frac{W_t^0}{q_t}.$$

最右边却是这一步选中 t 的分数，矛盾。故式 (5.11) 成立。这是原始归属的时间顺序性质；客户后来重新分配时，并没有只能沿重数下降方向移动的规则。完整证明见 SC-K-GREEDY-MAX-MULT。

证毕。

2.5 贪心预算与客户均衡的区别

例 5.8（有预算的贪心初态可能不满足客户 NE）。本例同时检查贪心、客户严格改善和一次实际设施搬迁，区分“原预算失效”与“因子 2 失败”。

取两个设施，地点 A、B、C。四名客户的重量和选项为：重量 6 可选 A、C；重量 3 可选 A、B；重量 5 只选 B；重量 2 只选 C。三个地点的初始覆盖重量为 9、8、8。

贪心先开 A，收进重量 6、3；然后 A 的下一席分数为 9/2，B 的新开分数为 5，C 为 2，所以再开 B。原负载为 (9, 5)。但重量 3 的客户留在 A 成本为 9，移到 B 成本为 5 + 3 = 8，它会严格改善。故预算全部成立的贪心初态也可能不是客户 NE。

该客户搬到 B 后，负载变为 (6, 8)。此时若把更新后的 A 池和收益代入原第四项预算，会得到 $N_C + 6 = 2 + 6 = 8 > 6$ ，预算失效。A 的设施搬到 C 后，B 服务重量 3、5 的客户，C 服务重量 6、2 的客户，两家收益均为 8；这些客户此时都只有一个站点选项。实际搬迁收益 8 仍小于 $2 \cdot 6$ ，所以例子只说明原充分条件不一定保留，并没有推翻因子 2。这也解释了后面为什么反复保存和使用原始池。

3. 装箱与保持负载上限的纯均衡化

搬迁收益由最终客户 NE 决定，不能只安排一个客户不愿接受的分配。下面两步先造一个受控的纯分配，再把它变成精确纯 NE。

3.1 因子 2 装箱引理

引理 5.9 (MF-PACK-2)。对任意 $a > 0$ 、整数 $h \geq 1$ 和有限正权客户池，若总重 $W \leq (h+1)a$ ，则存在至多 h 个组，使每组总重至多 $2a$ ，或恰含一名重于 $2a$ 的客户。所有客户完整地、恰好一次地进入某组。该分组可用多项式次精确算术比较构造。

证明。下述合并法既证明存在，又提供所需分组。

给定 $a > 0$ 和 $h \geq 1$ 。一组客户总重为 $W \leq (h+1)a$ ，而可放置它们的同站设施有 h 家。我们要把客户分成至多 h 组，每组总重至多 $2a$ ；允许例外是一名重量本来就超过 $2a$ 的客户单独成组。

从每客单独一组开始。只要存在两组，合计总重不超过 $2a$ ，就把它们合并。重量超过 $2a$ 的单客组不能参与这种合并，因而始终单独保留。其他组每次合并后的总重均不超过 $2a$ 。

停止后，任意两组的重量之和都大于 $2a$ 。设仍有 $b \geq h+1$ 组，重量为 $x_1, \dots, x_b$ 。对全部无序组对求和，左边每个 x_j 出现 $b-1$ 次，右边有 $\binom{b}{2}$ 项，所以

$$(b-1)W = \sum_{j < \ell} (x_j + x_\ell) > 2a \binom{b}{2} = ab(b-1).$$

因为 $b \geq h+1 \geq 2$ ，可以除以 $b-1$ ，得到 $W > ab \geq (h+1)a$ ，与预算矛盾。因此最多剩 h 组，把它们逐组放到同站设施上即可。同站设施覆盖一样，客户的可达性没有改变。

合并至多发生 $n-1$ 次，其中 n 是客户数；逐次扫描组对也只需多项式次比较。这个证明给出了直接可执行的分组法，并未要求求一般装箱最优值。空客户池用零组即可。规范结果是 MF-PACK-2。

证毕。

3.2 独占大客户与普通负载不变量

引理 5.10（受帽初态的有限纯均衡化）。固定布局、 $B > 0$ 和一家指定的普通设施。若一个可行纯初态的每家普通设施负载至多 B ，其余设施都恰含一个重于 B 的原子，则严格客户改善保持普通负载上限和大客户独占，并有限终止于完整客户游戏的精确纯 NE。

证明。先证明一步改善保持形态，再以势函数证明终止。

固定一个真实布局。假设已经有可行纯分配，给定上限 $B > 0$ ，负载超过 B 的设施都只放了一名重量超过 B 的客户；其余设施负载至多 B 。下面把前者称为大客户独占设施，其余称为普通设施。某个要控制收益的搬迁者必须是普通设施。

先看严格客户改善为什么不会破坏这种形态。普通客户从 g 严格改善到 h ，要求

$$L_h + w_i < L_g \leq B.$$

它加入之后，目标负载仍小于 B ，源负载只会降低。它不能加入大客户独占设施，因为仅该大客户就重于 B 。独占大客户的当前成本恰是自己的重量 w_i ，而它去任何地方成本至少为 w_i ，所以它也没有严格改善。

反复选严格改善能够得到纯 NE。证明终止用平方势

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_f L_f^2.$$

客户 i 从 g 移到 h ，只有这两项改变，直接展开得

$$\begin{aligned} \Phi_{new} - \Phi_{old} &= \frac{1}{2} [(L_g - w_i)^2 + (L_h + w_i)^2 - L_g^2 - L_h^2] \\ &= w_i (L_h + w_i - L_g) < 0. \end{aligned}$$

纯分配有限，所以不能一直严格下降；停止时没人能严格改善，即满足式 (5.1)。这证明了受控纯 NE 的存在，没有证明改善次数为多项式。纯状态数本身可以达到指数规模。

证毕。

3.3 多项式纯均衡化的公开算法依据

外部定理 5.11（受限相同机器的多项式均衡化）。对任意显式列出的相同带标签机器、任意正整数任务大小、任意非空允许机器集，以及任意给定可行纯任务分配，已发表的受限相同机器算法在输入二进制位长的多项式时间内输出精确纯 NE，并不增加初态最大机器负载。

本讲调用的是这项算法定理；引理 5.10 的“任意严格改善”论证只给有限终止，不能替代它的复杂度证明。下面先证明受帽客户问题满足外部定理的条件，再解释后面要用的最小负载不下降性质。

要得到输入位长多项式时间，仓库使用 Gairing、Lücking、Mavronicolas 和 Monien 的 Computing Nash Equilibria for Scheduling on Restricted Parallel Links, STOC 2004, 第 4 节。已经核对的适用条件是：正整数任务大小、相同带标签机器、任意非空的允许机器子集，以及一个给定可行纯分配。该算法能在二进制输入下多项式时间内构造精确纯 NE，且不提高初始最大负载。

在我们的受控分配中，暂时删去大客户独占设施和其客户。每个剩余客户都还可以使用原来所属的普通设施，所以剩余问题可行。它保留所有覆盖它的普通设施作为允许集，而不是只保留初态给它选的一家。对这个相同机器子问题调用公开算法，所有普通负载仍至多 B 。

再把大客户插回原设施。大客户已经支付自己的重量，达到绝对最低成本；普通客户当前支付至多 B ，加入大客户设施的成本严格超过 B 。所以重新出现的那些可达选项也不会产生严格改善。结果是原完整客户游戏的精确纯 NE，指定搬迁者的负载仍至多 B 。这一步就是 MF-PURE-CAP-POLY。

这里没有把公开算法改成“任选严格改善直到停”，也没有声称仓库实现了它的 blocking-flow 程序。公开算法的多项式界是导入的定理；删去独占大客户、使用实际可达集合和重新插回，则是本模型必须证明的转换。

后面另有一步需要“最低负载也不下降”。公开算法使用名为 Blocking-Flow（阻塞流）的子程序，在当前任务与设施的允许关系中成批重排任务指派。我们使用它对一次调用已经证明的性质：活动设施的最大负载不增、最低负载不减，见论文 Corollary 4.3。完整公开算法的复杂度见 Theorem 4.7。自适应重置证明第 2.2 节进一步追踪各阶段处理范围和未改变的补集，得到全流程的范围保持结论。全局最低负载保持是对流程的推导，不能仅由“最大负载不增加”推出。

其下界推理可以单独写清：令初态全体设施的最低负载为 m 。论文第一阶段中改变真实客户分配的步骤都来自 Blocking-Flow 调用；后续阶段选择活动集、合并或分裂集合、更新上下界标记，并不改变真实客户分配，实际重排仍由活动子集上的同类调用完成。若一次调用前所有设施都至少为 m ，活动子集的输入最低负载也至少为 m ；Corollary 4.3 保证该子集输出最低负载不低于其输入最低负载，所以输

出仍至少为 m 。未参与设施保持原负载，也仍至少为 m 。以调用次数归纳，每阶段结束时以及最终输出时全体设施都至少为 m 。本讲只重建所需极值不变量，整套阻塞流和分阶段算法由外部已发表结果提供，仓库尚未实现它；这个归纳没有为任意客户改善顺序建立同样结论。

4. 单设施源站的原池重置

定理 5.12（单设施源站的原池重置）。固定逐席贪心的正覆盖布局、原始池及 $\gamma > 0$ 。给定该布局任意显式有理独立混合精确客户 NE。若某个源站 u 的重数为 1，其唯一设施 f 在轨收益 $a_f \geq \gamma$ ，则对每个目标 $r \neq u$ ，可以在输入及给定 NE 编码位长的多项式时间内构造偏离布局的精确纯客户 NE，使 f 的收益至多 $2\gamma \leq 2a_f$ 。在轨客户可以改变原始归属，也可以跨站混合。

源站消失使“保留当前分配”不再适用。定理改用原始客户池恢复一个可分配状态；可这样做，是因为不同布局允许分别选择客户均衡。

固定贪心布局、原始池和 $\gamma > 0$ 。设源站 u 只有一家设施，该设施在已经选好的在轨客户 NE 中收益为 $a \geq \gamma$ 。这个 NE 可以是任意显式有理独立混合，客户不必仍按原始池选择。

我们的目标是为其每次搬迁选一个纯客户 NE，使搬迁者收益至多 $2\gamma \leq 2a$ 。构造时先放下在轨分配，重新使用贪心原始池。不同布局可以独立选择客户均衡，所以这样重置是允许的。

4.1 原始单设施客户池的统一上界

引理 5.13（全部单设施原池的合并覆盖界）。令 K 为最终重数等于 1 的站集， $P = \bigcup_{t \in K} J_t^0$ 。则 P 中每名客户的所有最终已占选项都属于 K ，且每个 $t \in K$ 满足 $w(P \cap C_t) \leq 2\gamma$ 。

证明。第一项由引理 5.7 得到；第二项比较 K 中最早开站时的分数。

设

$$K = \{t \in O : q_t = 1\}, \quad P = \bigcup_{t \in K} J_t^0.$$

由式 (5.11)， P 中客户的任何原已占站选项都在 K ：它的原归属站重数为 1，另一个已占选项的重数只能至多为 1。

取 K 中最早开的站 s 。就在 s 开站前, P 中所有客户都还没有被覆盖。因为如果某客户已被更早的站覆盖, 这个站也必须属于 K , 与 s 最早矛盾。因此对任意 $t \in K$, 当时 t 的新覆盖分数至少是 $w(P \cap C_t)$ 。贪心选择 s , 得

$$w(P \cap C_t) \leq W_s^0.$$

再由 $q_s = 1$ 和式 (5.5), $W_s^0 \leq 2\gamma$, 于是

$$w(P \cap C_t) \leq 2\gamma \quad (t \in K). \quad (5.12)$$

这控制了一个存续单设施站可能接收的全部原始单设施客户, 不只控制它自己的原池。

证毕。

4.2 源站消失后的客户分配与负载控制

定理 5.12 的证明。固定其中任意一项搬迁, 按真实覆盖关系重新安置全部客户, 再使用引理 5.13、装箱和外部定理 5.11。

源站 u 消失后, 先把不在 J_u^0 中的原已服务客户放回各自原站。这些站都还存在。对每位 $i \in J_u^0$, 按以下顺序安排:

1. 若它有存续的原已占站选项, 放到其中任意一个; 由式 (5.11), 该站属于 K 。
2. 若没有这种选项, 但搬迁者新开的原未占站覆盖它, 放到搬迁者。
3. 若两种都没有, 该客户在真实新布局已无人覆盖, 应不服务。

搬迁者若开的是原未占站 r , 还把重量为 N_r 的真正新客户放给它。这样每个在新布局实际被覆盖的客户都已分配; 没有遗漏失去源站的客户, 也没有继续强迫完全失去覆盖的客户参与。

每个存续单设施站 $t \in K$ 的客户都是 $P \cap C_t$ 的子集, 故由式 (5.12) 负载至多 2γ 。重数至少为 2 的原已占站不会接收 J_u^0 客户, 保留原始重量 $W_t^0 \leq (q_t + 1)\gamma$, 可用第 3.1 节以 $h = q_t, a = \gamma$ 装进其静止设施, 得到普通负载至多 2γ 或大客户独占。

若目标原本已占, 原有的所有设施都还在, 搬迁者先空着。若目标原本未占, 搬迁者接收的旧客户只是 $J_u^0 \cap C_r$ 中没有存续选项的部分, 所以其负载至多

$$N_r + w(J_u^0 \cap C_r) \leq W_u^0 \leq 2\gamma. \quad (5.13)$$

中间第一步来自原始单设施预算式 (5.10)，其中 $a^0 = W_u^0$ 。于是搬迁者是普通设施，第 3.3 节的均衡化以 $B = 2\gamma$ 给出精确纯客户 NE，保持其收益至多 $2\gamma \leq 2a$ 。

注意式 (5.12) 用全部原始单设施池 P ，式 (5.13) 用原源池 J_u^0 ；没有要求最终在轨 NE 保留某些私有客户。这就是 SC-K-GREEDY-SINGLETON-RESET 的完整原因。

证毕。

5. 盒内在轨均衡的完整续局

定理 5.14 (给定贪心盒内 NE 后完成因子 2)。对任意正有理输入，先执行逐席贪心得到布局、原始池及 $\gamma > 0$ 。若给定该布局的一个合法站纯、站内独立均匀精确客户 NE，且其最终站总重满足 $q_t\gamma \leq W_t \leq (q_t + 1)\gamma$ 对每个已占站 t 成立，则可以在输入位长多项式时间构造同一在轨布局与同一在轨 NE 的完整精确客户续局，所有单设施偏离收益至多两倍。所有离轨 NE 均可取纯，完整规则可用多项式长度描述并对任意布局多项式求值。

证明。先分源站重数构造每项实际偏离的 NE，再在第 5.1 节补齐完整规则。

现在假设已经在贪心布局找到一种"客户确定选站、站内独立均匀"的精确客户 NE，并且其最终客户总重满足

$$q_t\gamma \leq W_t \leq (q_t + 1)\gamma \quad (t \in O). \quad (5.14)$$

上下界形成每个站的允许区间，称为负载盒。此处是最终 W_t ，不一定等于原始 W_t^0 。盒约束与式 (5.2) 的客户 NE 约束必须同时成立。

固定一家源站 u 的搬迁者，在轨收益为

$$a = \frac{W_u}{q_u} \geq \gamma.$$

若 $q_u = 1$ ，直接用第 4 节原池重置，得搬迁收益至多 $2\gamma \leq 2a$ 。

若 $q_u \geq 2$ ，源站搬走一家后还剩 $h = q_u - 1$ 家静止设施，源客户仍全被覆盖。可以保留客户的最终站点分配，只重新把每站客户放到具体设施。源池预算为

$$W_u = q_u a = (h + 1)a.$$

对每个其他已占站 t ，有 $h = q_t$ 家静止设施，哪怕它是目标站也如此。盒上界给出

$$W_t \leq (q_t + 1)\gamma \leq (h + 1)a.$$

逐站用第 3.1 节装箱。已占目标的搬迁者先空着；原未占目标 r 把真正新客户放给搬迁者，且

$$N_r \leq \gamma \leq a < 2a.$$

源站仍存在，所以没有原客户失去覆盖；新布局所有服务客户均已安排。以 $B = 2a$ 做第 3.3 节均衡化，得到该次偏离的精确纯 NE，且搬迁收益不超过 $2a$ 。这证明 SC-K-GREEDY-BOX-TO-2。它是"给定盒内 NE 后"的完成定理，没有保证任意贪心布局都存在这样的 NE，更没有给出一般输入的快速寻找法。

在每项偏离上得到受控 NE 后，按下面的相容性引理补全整个规则，定理 5.14 即得证。

5.1 带标签布局与完整规则的有限表示

引理 5.15（多项式例外表与默认求值规则）。给定一个在轨布局、精确在轨 NE，以及每项实际带标签单方偏离的精确纯客户 NE，可以用这些至多 $k(|S| - 1)$ 项记录和固定默认纯 NE 算法定义一个完整续局规则。若各项记录满足因子 2 收益界，整个规则满足在轨设施的因子 2 稳定性。

证明。关键是不同实际偏离到达不同带标签布局，特殊记录不会互相冲突。

原布局有 $k(|S| - 1)$ 个实际单设施搬迁，每个改变恰好一个带标签坐标。不同搬迁给出不同的带标签布局：即使搬走后各站设施数相同，设施标签不同仍是不同布局。所以刚才分别选的续局不会发生冲突。

完整规则可以这样表示：保存原布局 and 原 NE；保存上述全部实际搬迁布局 and 所选纯 NE；遇到其他布局时，给每位实际被覆盖的客户任选一个覆盖它的设施，然后用公开相同机器算法求纯 NE。后者只要求客户均衡，不要求那个离轨设施布局本身稳定。

规则的显式例外只有多项式个，查询一个任意布局也能多项式时间求值。无需打印 $|S|^k$ 行表格。因此"对每个布局给一个 NE"与"先枚举全部布局"是两回事。规范兼容性证明见 MF-CONT-COMPLETE。

证毕。

6. 纯均衡的被迫客户负载下界

定理 5.16（每个纯 NE 的被迫客户收益下界）。固定任意布局及已占站 s 。设站上有 $q = q_s \geq 1$ 家设施，客户的全部当前可达设施都位于 s 时称其被迫留在 s 。只用这些被迫客户的重量计算下面的 η_s ，则原客户游戏的每个精确纯 NE 中， s 的每家设施负载都至少为 η_s 。允许其他非被迫客户同时在该站；结论不要求没有跨站交叠。

下面先定义可计算公式，再从任意纯 NE 的最轻设施证明它。这个次序说明：公式不需要知道最终 NE，而证明可用未知 NE 的结构验证公式。

盒内要求不是唯一办法。若能证明某站每家设施在最终纯 NE 中收益较高，就可以把它搬迁后的上限从 2γ 提高到该收益的两倍。下面这个下界只使用被迫留在一站的客户，却要特别利用原子客户的最佳反应。

固定一个布局。客户的所有可达设施如果都位于同一站 s ，就称它在这个布局中被迫留在 s 。它仍可以选择该站全部 $q = q_s$ 家设施。它也可能覆盖未开的站；只要那些站当前没有设施，就不构成当前选项。

把这类客户重量从大到小排列为

$$v_1 \geq v_2 \geq \cdots \geq v_n > 0,$$

下标超过 n 时补零。定义

$$F = \sum_{j=1}^n v_j, \quad F^{top} = \sum_{j=1}^{q-1} v_j, \quad D = F - F^{top}.$$

F 是整个被迫客户池的总重量， D 是去掉最大的至多 $q - 1$ 个原子后剩下的重量。我们将证明：每个精确纯客户 NE 中，该站每家设施的负载都至少为

$$\eta_s = \min_{0 \leq h \leq q-1} \max \left(v_{h+1}, \frac{D}{q-h} \right). \quad (5.15)$$

6.1 重被迫客户的分离性质

定理 5.16 的证明，第一步。选一个任意精确纯 NE，把本站最轻设施的负载记为 ℓ 。先说明重量超过 ℓ 的被迫客户怎样占用设施。

取任意一个精确纯 NE，设本站最小设施负载为 ℓ ，选一家负载等于 ℓ 的设施 g 。令 h 是被迫客户中重量严格大于 ℓ 的人数。

任何这样的客户都不能在 g 上, 因为仅它自己的重量就超过 ℓ 。若它与另一名被迫客户 j 同住一家设施 t , j 的源设施中除了自己, 至少还有重量大于 ℓ 的客户, 所以

$$L_t - w_j > \ell.$$

j 可以使用本站 g ; 它移过去成本为 $w_j + \ell < L_t$, 严格改善, 矛盾。因此每个重量大于 ℓ 的被迫客户不仅不能与另一个这样的重客户同居, 也不能与任何其他被迫客户同居。这些 h 名客户占据不同设施, 且都不是 g , 故

$$0 \leq h \leq q - 1. \quad (5.16)$$

它们可以与别的非被迫客户同居; 论证没有排除这种情形, 也不需要排除。我们只需知道剩下的被迫客户都在其余 $q - h$ 家设施上。

第一步完成。

6.2 代表选择与逐设施求和

第二步。比较每家剩余设施上的一个被迫客户与最轻设施, 得到全体剩余被迫重量的上界。此处只求和被迫重量, 设施上其他客户只会加强最佳反应约束。

最大的 h 个被迫重量恰是那些严格大于 ℓ 的重量。记剩余被迫总重为

$$F_R = F - \sum_{j=1}^h v_j.$$

它们分在 $q - h$ 家其余设施上, 其中包括最轻的 g 。设这些设施的被迫客户小计为 F_t 。

在 g 上, $F_g \leq L_g = \ell$ 。在另一家有被迫客户的设施 t 上, 选择其中重量最小的一名被迫客户, 记其重量为 x_t 。这名代表能够转到 g ; 由式 (5.1),

$$L_t \leq \ell + x_t, \quad F_t \leq L_t \leq \ell + x_t. \quad (5.17)$$

若 t 没有被迫客户, 则 $F_t = 0 \leq \ell$, 不选代表。至多从除 g 外的 $q - h - 1$ 家其余设施各选一名, 代表彼此不同, 且全部来自剩余被迫池。对这些设施的小计逐一求和, 得到

$$\begin{aligned} F_R &= \sum_{t \text{ 为其余设施}} F_t \\ &\leq (q - h)\ell + \sum_{t \text{ 有代表}} x_t. \end{aligned} \quad (5.18)$$

代表至多有 $q - h - 1$ 名。因此其总重不超过剩余被迫池最大的 $q - h - 1$ 个重量；不足的项由补零处理：

$$\sum_{t \text{ 有代表}} x_t \leq \sum_{j=h+1}^{q-1} v_j. \quad (5.19)$$

从式 (5.18) 两边减去式 (5.19) 右侧那一段最大重量，注意左边正是 D ：

$$\begin{aligned} D &= F_R - \sum_{j=h+1}^{q-1} v_j \\ &\leq (q-h)\ell + \sum_{t \text{ 有代表}} x_t - \sum_{j=h+1}^{q-1} v_j \\ &\leq (q-h)\ell. \end{aligned} \quad (5.20)$$

这里不是说“删掉实际代表后一定恰好剩 D ”。实际代表可能很轻；真正恰好留下 D 的，是删去剩余池中最大的 $q - h - 1$ 个重量。代表求和的上界才允许我们作这一步。这也是不能只用平均负载一句带过的地方。

第二步完成。

6.3 可计算下界与边界情形

第三步。把由未知 NE 得到的两个下界合并，再对未知参数 h 取最小值。

因为只有前 h 个被迫重量严格大于 ℓ ，所以 $v_{h+1} \leq \ell$ 。又由式 (5.20)， $D/(q-h) \leq \ell$ ，得到

$$\max\left(v_{h+1}, \frac{D}{q-h}\right) \leq \ell.$$

这个 h 来自所考察的未知 NE。计算下界时我们不知道它是多少，但知道它在 $0, \dots, q-1$ 中。因此对所有候选 h 取最小值，就得到无需知道 NE 的安全下界 $\eta_s \leq \ell$ 。本站其余设施负载都不小于 ℓ ，所以每家都至少为 η_s 。

若没有被迫客户，所有 v_j, F, F^{top}, D 都为零，下界是零。若 $q = 1$ ，只有 $h = 0$ ，式 (5.15) 给出 $\eta_s = \max(v_1, F) = F$ ，符合全部被迫重量必须落在唯一设施上的事实。

取 $q = 3$ 、被迫重量 $(100, 100, 1, 1, 1, 1)$ 。此时 $F = 204, F^{top} = 200, D = 4$ 。三个候选值分别为

$$\max(100, 4/3) = 100, \quad \max(100, 2) = 100, \quad \max(1, 4) = 4.$$

所以 $\eta_s = 4$ ，强于只看第三大原子所得的 1，也强于粗略剩余平均 $D/q = 4/3$ 。分配 $(100), (100), (1, 1, 1, 1)$ 本身是纯 NE，最轻负载恰为 4：两个大原子已经独占；小客户去大原子设施更贵。

这个结论严格限定为纯 NE。证明使用了每名客户所在的唯一源设施、该设施的确定负载和一次纯转移。一般独立混合 NE 不能沿用这些步骤。规范定理及全部边界见 SC-K-FORCED-FLOOR。

证毕。

7. 原池重置与自适应收益下界

定理 5.17（自适应原池删席证书）。固定正覆盖的贪心布局与 γ ，给定一个显式有理独立混合精确在轨客户 NE，所有设施收益 $a_f \geq \gamma$ 。对每个 $q_u \geq 2$ 的站 u ，给定显式二进制有理数 ρ_u 满足 $\gamma \leq \rho_u \leq \min_{f: s_f=u} a_f$ ，以及把原始池 J_u^0 分成至多 $q_u - 1$ 组的证书：每组总重至多 $2\rho_u$ ，或恰是一名重于 $2\rho_u$ 的客户。则可以在输入、在轨 NE 与证书的总位长多项式时间内构造完整因子 2 续局，保持给定在轨布局和 NE。

证明。源站重数为 1 时调用定理 5.12。源站重数至少为 2 时，重置全部原始客户，再用给定删席组控制源站，其余站使用贪心盒。

固定贪心布局，假设已经给出一个显式有理独立混合的精确在轨客户 NE，每家设施的收益 a_f 都至少为 γ 。这里不再要求确定选站、站内均匀，也不再要求最终站重量在盒内。

对有至少两家设施的源站 u ，定义

$$b_u = \min_{f \text{ 位于 } u} a_f.$$

假如原始池 J_u^0 已经被分成至多 $q_u - 1$ 组，每组至多重 $2b_u$ ，或是一名重于 $2b_u$ 的客户独占，那么该站任意设施搬迁都能把这些组放到留下的设施上。也可先给一个已证明的下界

$$\gamma \leq \rho_u \leq b_u,$$

并用 $2\rho_u$ 检查这些组。下面解释较一般的 ρ_u 版本。

一家设施 f 搬走后，源站仍存续。把所有旧客户重置回原始贪心站点；这与它们在轨是否混合无关。源站用已给出的 $q_u - 1$ 组证书。其他原已占站 t 的全部 q_t 家设施静止，原池满足

$$W_t^0 \leq (q_t + 1)\gamma \leq (q_t + 1)\rho_u,$$

所以用第 3.1 节以 $a = \rho_u, h = q_t$ 装箱。原已占目标让搬迁者先空着；原未占目标把重量 $N_r \leq \gamma \leq \rho_u$ 的新客户给搬迁者。源站存续，所以旧客户仍全部服务。最后以 $B = 2\rho_u$ 均衡化，得到搬迁收益

$$L_f^{off} \leq 2\rho_u \leq 2b_u \leq 2a_f.$$

单设施源站仍由第 4 节处理。逐项拼起来，就是 SC-K-ADAPTIVE-RESET。它需要给定在轨 NE 和删席分组证书，不负责在没有证书时求解一般装箱问题。

全部单设施源站已由定理 5.12 处理；全部多设施源站由上述构造处理。再用引理 5.15 拼成一个完整规则，证明了定理 5.17。证毕。

7.1 双轮 LPT 条件构造

推论 5.18（自适应双 LPT 识别与构造）。在正覆盖贪心布局上，按下述两轮确定性 LPT 生成分组。若第一轮每个箱至少为 γ ，且第二轮每个非单设施源站的删席箱至多为 $2\tau_s$ ，其中 $\tau_s = \max(\gamma, \eta_s)$ 、 η_s 从当前布局的被迫客户池计算，则位多项式构造完整因子 2 续局。任一检查不通过时，只返回“本方法未取得证书”。

证明。两轮分组各有不同职责，不能用第二轮替代第一轮的对在轨最低收益保证。

"降序最轻箱放置"通常简称 LPT：先按客户重量递减排序，再逐个放入当前总重最小的箱，平局按固定标签处理。它给一个确定的可行分组，不是所有可行分组的判定程序。

第一轮，对每站原池 J_s^0 用 q_s 个箱做 LPT，检查每箱至少为 γ 。如果通过，把每箱作为该站一家设施的客户，得到一个完整可行纯分配，所有设施最低负载至少为 γ 。此时还不一定是客户 NE。

第二轮，先由当前布局的被迫池计算 η_s ，令

$$\tau_s = \max(\gamma, \eta_s).$$

对每个 $q_s \geq 2$ 的原池再做 LPT，这次用 $q_s - 1$ 个箱，检查每箱至多为 $2\tau_s$ 。这些箱将用作原站删席证书。

两轮都通过时，对第一轮的全部分配使用实际覆盖关系做公开均衡化。第 3.3 节说明的最低负载保持使所得纯 NE 中每家收益仍至少为 γ ；第 6 节又对这个最终纯 NE 独立给出本站下界 η_s 。所以其每家收益至少为 τ_s ，第二轮证书就可以用第 7 节以 $\rho_s = \tau_s$ 完成所有搬迁。

这项 SC-K-ADAPTIVE-DOUBLE-LPT-2 在检查失败时返回"未知"。失败可能只是这种 LPT 放法没有通过，不能据此断言不存在其他分组、其他 NE 或完整因子 2 续局。它是条件识别和构造，不是一般输入的解法。

证毕。

7.2 旧删席上限与自适应上限的分离例

例 5.19（三站异权三角：盒外 NE 仍可完成因子 2）。下表给出整个输入，之后逐项计算贪心、两轮分组、客户改善、纯 NE 和旧帽不可行。

共有八家设施，目录为 H, M, L 。除合并列出的三名 H_1, H_2, H_3 外，每行是一名不可拆客户：

客户	重量	全部可达站
H_1, H_2, H_3	各 110	各仅 H
H_4	114	H
M_1	140	M
M_2	100	M
M_3	80	M
L_1	100	L
X	50	H, M
Y	60	M, L
Z	5	H, L

初始覆盖总重为 (499, 430, 165)。开 H 时收下 X, Z ，开 M 时收下 Y ；每步最大分数依次为

$$(H, 499), (M, 380), (H, 499/2), (M, 190), (H, 499/3), (M, 380/3), (H, 499/4), (L, 100).$$

所以 $q = (4, 3, 1)$ 、 $\gamma = 100$ ，原池总重为 (499, 380, 100)。第一轮 LPT 分组为：

站	各箱客户	箱总重
H	$(H_4), (H_1, X), (H_2, Z), (H_3)$	114, 160, 115, 110
M	$(M_1), (M_2), (M_3, Y)$	140, 100, 140
L	(L_1)	100

所有箱都至少为 γ ，第一轮通过。H 的被迫池就是四名私有客户，故 $F = 444, F^{top} = 334, D = 110$ 。式 (5.15) 的四个候选值为

$$114, \quad 110, \quad 110, \quad 110,$$

于是 $\eta_H = 110$ ，可用新帽 $2\tau_H = 220$ 。原 H 池可以装成三组：(114, 5) 重 119、(110, 110) 重 220、(110, 50) 重 160。旧帽 $2\gamma = 200$ 则无论怎样分都失败：四个私有原子均超过 100，任何两名放在同箱都会超过 200，所以需要至少四箱；又没有原子超过 200 可作为独占大客户例外。这是旧分组条件的真正不可行，不只是一种 LPT 次序失败。

M 的被迫池重量为 140, 100, 80，其下界为 $\eta_M = 80$ ；L 只有一家设施、被迫总重为 100，所以 $\eta_L = 100$ 。于是 $\tau = (110, 100, 100)$ 。M 的第二轮 LPT 删席两箱为 (M_1, Y) 重 200、 (M_2, M_3) 重 180，都在帽 $2\tau_M = 200$ 内。

从第一轮纯分配出发，先让 X 从负载 160 的 H 箱去负载 100 的 M 箱，新成本 $100 + 50 = 150 < 160$ ；再让 Z 从负载 115 的 H 箱去 L，新成本 $100 + 5 = 105 < 115$ 。得到如下纯在轨 NE：

站	各设施的客户	各设施负载
H	$(H_4), (H_1), (H_2), (H_3)$	114, 110, 110, 110
M	$(M_1), (M_2, X), (M_3, Y)$	140, 150, 140
L	(L_1, Z)	105

逐客检查不能只看每站平均。每个 H 私有客户与 M_1 都独占，当前成本已等于自身重量。 M_2 当前成本为 150，改到另外两个 M 设施都要 $100 + 140 = 240$ ； M_3 当前成本为 140，其他 M 设施给它至少 $80 + 140 = 220$ 。 L_1 只可达唯一 L 设施。 X 当前成本为 150，同站其他 M 设施给它 190，最轻 H 设施给它 $50 + 110 = 160$ ； Y 当前成本为 140，其他 M 设施至少给它 200，L 给它 $60 + 105 = 165$ ； Z 当前成本为 105，最轻 H 设施给它 $5 + 110 = 115$ 。所有当前行动都最优。M 的总重 430 超过其盒上界 $(3 + 1)100 = 400$ ，这个已给 NE 仍满足自适应重置的条件。这里的比较只说明新条件可以接受旧条件拒

绝的原池，以及这个盒外 NE；没有证明同一布局不存在另一个盒内 NE。这些完整计算与自适应重置规范例一致；有限 Fraction 审计另核验此例全部 16 项带标签偏离，不能把该有限审计当作公开调度算法的实现。

8. 安全冻结超载

定义 5.20（普通部分与冻结部分）。在固定偏离布局上，给定指定设施 f 、有理帽 $B \geq 0$ 和完整可行纯初态。负载至多 B 的设施组成普通集合 U ；负载大于 B 的设施组成冻结集合 H 。要求 $f \in U$ 。冻结每家 $h \in H$ 及其全部初态客户，其他已服务客户称为残余客户。最终仍按原完整游戏检查所有最佳反应。

前面的均衡化要求每个普通设施都不超过统一帽 B ，超帽者只能是独占大客户。可是我们真正要控制的是搬迁者的收益。别的设施多服务几名客户而超过 B ，只要这些客户愿意留下，就未必有问题。

现在固定任意真实布局，指定要控制的设施 f ，给一个有理帽 $B \geq 0$ 和可行纯初态。初态负载记为 M_g 。按初态分成两组：

$$U = \{g : M_g \leq B\}, \quad H = \{h : M_h > B\}, \quad f \in U. \quad (5.21)$$

U 是普通设施；把 H 中设施及其全部客户冻结，保持在原处。冻结不表示禁止客户在最终游戏中换地方；它只是构造期间不移动他们，最后仍要证明他们本来就没有严格改善。

8.1 余下游戏的重数与被迫负载下界

暂时删除冻结设施及冻结客户，剩余客户组成余下子游戏。每名剩余客户仍可使用其初态所在的普通设施，因此允许集非空。保留它所有可达普通设施。

在这个余下游戏中，每个有普通设施的物理站 s 要重新计算重数 q'_s ，只数普通设施。被迫客户池也要重算：有的客户原来有多个站点选项，但冻结选项删去后，只剩一个普通站，就成为余下游戏的被迫客户。冻结客户则完全不在这个池中。

用这些余下客户和 q'_s ，按式 (5.15) 算 η_s 。它保证余下游戏的最终纯 NE 每家普通设施至少为 η_s ，没有声称均衡化的每个中间状态都达到这个下界。

8.2 冻结客户的两类最佳反应条件

定理 5.21 (安全冻结超载的多项式完成)。在定义 5.20 的初态中, 以普通设施与残余客户构造残余游戏, 并按定理 5.16 计算每个普通站的下界 η_s 。若每名冻结客户 i 在其初态设施 h 满足: 对每家其他可达冻结设施 h' , 有 $M_h - w_i \leq M_{h'}$; 对每家可达普通设施 g , 有 $M_h - w_i \leq \eta_{s(g)}$, 则可位多项式构造原完整客户游戏的精确纯 NE, 使指定设施 f 的负载至多 B , 并保持全部冻结客户原位。

证明。冻结部分不变, 未知的普通终态用被迫客户下界控制。

冻结客户 i 当前在 $h \in H$, 当前成本为 M_h 。将自己从源负载中扣掉, 得到其他客户给它造成的外部负载

$$M_h - w_i.$$

若它想转到另一家可达冻结设施 $h' \neq h$, 那里负载始终为 $M_{h'}$, 新成本为 $w_i + M_{h'}$ 。不严格改善的条件是

$$M_h - w_i \leq M_{h'}. \quad (5.22)$$

若它想转到可达普通设施 g , 我们还不知道 g 的最终负载, 却知道其所在普通站的最终下界为 $\eta_{s(g)}$ 。所以检查

$$M_h - w_i \leq \eta_{s(g)}. \quad (5.23)$$

这两个条件必须对每名冻结客户的每个实际可达目标逐一成立。只比较超载设施总重, 或只看共享客户的一部分选项, 都不足够。

对余下纯初态调用公开相同机器均衡化, 初始普通最大负载至多 B , 最终仍至多 B 。若余下客户为空, 直接保留普通空分配。重新插回冻结部分后, 分三类检查式 (5.1) :

1. 普通客户在普通设施之间已处于纯 NE。
2. 普通客户当前成本至多 B ; 加入冻结设施 h 成本为 $w_i + M_h > B$, 不会改善。
3. 冻结客户去其他冻结设施, 由式 (5.22) 不改善; 去普通设施, 由式 (5.23) 和最终负载下界不改善。

所以全游戏达到精确纯 NE, 指定设施 f 仍至多为 B 。规范定理是 MF-FROZEN-OVERLOAD-POLY。普通部分只需要公开算法的最大负载保持; 它的最终下界来自被迫客户引理, 不依赖中途最低负载保持。

若 $B = 0$ ，正权客户不能在负载至多零的普通设施上出现，所以残余客户集必为空；普通设施最终负载仍为零，冻结比较照常排除所有外出改善。这补齐零收益帽情形。

独占大客户是这个条件的特例：它的外部负载 $M_h - w_i = 0$ ，其他设施负载和下界都非负，所以两类比较自动成立。新条件还允许一间设施冻结多名客户。

证毕。

8.3 帽 41 下的安全超载与严格分离

例 5.22（安全超载严格扩展全局帽初态）。对下述完整输入与一次指定偏离，旧的全局普通帽条件对所有纯分配都不可行，但一份满足定理 5.21 的冻结证书存在，并能经一次严格改善得到精确纯 NE。

规范页的完整例子 在一次从 B 到 G 的搬迁后，设施按标签位于

$$(A, E, B, G, C, D, D, D),$$

搬迁者是 G，所需帽为 $B = 41$ 。客户的重量与可达站如下：A 私有 20、A/B 共享 8、E/B/G 共享 24、B 私有 20、A/C 共享 10、C 私有 30、B/D 共享 13、D 私有 67、E 私有 20、G 私有 20。

给一个纯初态：A 放 (20, 8, 10)，E 放 (20, 24)，B 放 20，G 放 20，C 放 30，三家 D 分别放 67、13、空。按上面标签，负载为

$$(38, 44, 20, 20, 30, 67, 13, 0). \quad (5.24)$$

冻结 E 的负载 44 和第一家 D 的负载 67。原 E/B/G 共享 24 在初态分给冻结 E，所以也被整体删去。普通部分中，E 已无设施，两个普通 D 的重数是 2，而不是原来的 3。余下被迫池在 A、B、G、C 的重量分别为 20, 20, 20, 30，普通 D 没有被迫客户；所以对应下界是

$$\eta_A = 20, \quad \eta_B = 20, \quad \eta_G = 20, \quad \eta_C = 30, \quad \eta_D = 0.$$

冻结在 E 的重量 24 客户，其外部负载为 $44 - 24 = 20$ 。它的普通替代选项只有 B、G，二者下界都为 20，满足式 (5.23)。E 私有 20 客户没有其他设施选项。冻结 D 的重量 67 客户外部负载为零，去另外两家普通 D 也满足比较。没有额外的可达冻结目标需要检查。

初态并非客户 NE：重量 8 客户从 A 移到 B，成本由 38 降到 $20 + 8 = 28$ 。这一步后负载为

$$(30, 44, 28, 20, 30, 67, 13, 0). \quad (5.25)$$

逐个看共享客户：重量 8 在 B 支付 28，回 A 要 38；重量 24 在 E 支付 44，去 B 要 52、去 G 要 44；重量 10 在 A 支付 30，去 C 要 40；重量 13 在 D 支付 13，去 B 要 41，去空 D 也要 13。单设施站的私有客户没有别处可选；重量 67 的 D 客户已支付自己的重量。故式 (5.25) 是全游戏纯 NE，搬迁者 G 收益为 20，低于帽 41，而 E 仍然安全超载到 44。

旧条件在这个布局、这个帽下不可能通过。B、E、G 各有唯一一家设施，各自必须服务一名私有重量 20 客户。共享重量 24 客户只能加入三者之一，必然造成至少 $20 + 24 = 44$ 的负载。它们都不重于 41，无法用"重于帽的单原子独占"作例外。这个论证排除了全部纯分配的旧全局帽，新的冻结证书却通过。因此放宽有实际内容，不只是换了说法。

8.4 完整因子 2 续局的冻结证书条件

推论 5.23（逐偏离冻结证书到完整续局）。给定任意布局的显式有理独立混合精确在轨客户 NE，收益为 (a_f) 。若每项实际单方偏离都给出定理 5.21 所需的完整纯初态和全部冻结不等式，取该项帽 $B = 2a_f$ ，则可以位多项式构造同一在轨状态的完整因子 2 续局。无需贪心布局、负载盒或原池删席前提。

对任意布局，只要已经给出一个显式有理独立混合的精确在轨客户 NE，记设施收益为 a_f ，并为每次实际搬迁给出一个满足式 (5.21) 至式 (5.23) 的纯初态，取帽 $B = 2a_f$ ，就能对每次搬迁完成上述纯 NE，再按第 5.1 节拼成完整规则。这是 SC-K-FROZEN-OVERLOAD-2，不再要求贪心布局或原池删席分组。

若某家原收益为零，就必须使用 $B = 0$ ，且每个成功偏离证书最终给它的负载也为零；不能因为收益比值无法相除就略过它。定理从给定证书出发，不保证任意在轨 NE 都有这些证书，也没有提供对一般输入寻找全部成功初态的方法。

证毕。

9. 位复杂度与剩余构造义务

开放问题 5.24（成功前提怎样普遍生成）。对每个显式正有理共同目录输入，能否在输入位长多项式时间内选出一个精确在轨 NE，并同时产生定理 5.14、定理 5.17 或推论 5.23 中至少一条路线所需的全部成功证书？也允许另行设计不经过这些接口的因子 2 构造。以下位长核对只证明成功接口的完成过程高效，不回答这项全输入搜索问题。

贪心要做 k 次选择，直接扫描地点及客户即可。分组至多合并 $n - 1$ 次；LPT 只排序和逐客放置；计算式 (5.15) 对每个站最多枚举 q_s 个候选 h ；冻结比较只遍历显式可达关系。它们都没有按重量的数值大小循环。

还要检查每个有理数的位长。若 $w_i = u_i/v_i$ ，可乘统一分母 $D_0 = \prod_i v_i$ 转成整数。虽然 D_0 的数值可能很大，但

$$\log D_0 = \sum_i \log v_i,$$

所以它的二进制位长由输入分母位长之和控制。求和、比较、除以至多 k 的设施数都只产生多项式位长的数；缩放保持所有成本比较和 NE 条件。公开调度算法的复杂度使用整数总重的对数，因而这种缩放不是按数值大小进行的伪多项式枚举。

显式有理混合 NE 的输入长度也必须算入：设施收益 $a_f = \sum_i w_i p_{if}$ 按给出的有理概率精确计算，不能假定任意实概率已经有有限有效编码。最终的一步偏离只需为每客保存一个设施标签或不服务标记；全部实际偏离数为 $k(|S| - 1)$ 。这些量连同默认求值算法给出的是多项式大小的完整续局表示。

目前有三种不同的充分途径：找到盒内精确在轨 NE；找到每家收益至少 γ 的在轨 NE 和成功原池删席组；或者找到任意精确在轨 NE 和每次偏离的安全冻结证书。每条途径的后续完成都已解释清楚。一般输入还缺的是多项式时间选择一个合适的在轨状态，并生成所需成功证书，或找到别的办法绕过这些条件。有限严格改善的终止、某个例子的完整 NE 检查、以及公开算法的存在，分别解决不同义务，不能合并成已经得到一般多项式构造的结论。

06 构造方法的边界与开放问题

前面已经学过存在性证明和可复用工具。现在设想真的写一个程序：先选设施位置，再安排客户，最后为每个设施偏离选择合法客户均衡。难点是让这些要求同时成立，并给出输入位长的多项式时间界。

本章逐项检验几种看上去自然的程序：把地点当成机器、把分数流转成随机选择、任意修复贪心客户分配、用势函数选一个均衡、精确实现存在性证明的极值。每个反例都给完整客户数据、实际成本比较和被否定的量词。阅读时始终保留一个问题：它推翻了一个指定操作，还是排除了所有可能的因子 2 证书？这两项结论需要完全不同的证明。

沿用 MF-MODEL：共同目录，显式 $k \geq 2$ 家带标签设施，正二进制有理原子权，强制服务，独立随机化，精确客户 NE，逐布局独立续局。SC-K-2-E 已有完整内部因子 2 存在性证明；全输入位长多项式构造仍开放。本讲不改变这个状态，也不提供外部评审结论。

1. 站点重数与调度模型

1.1 站内均匀分配的客户条件成本

引理 6.1（本章所有站点比较的检查式）。固定一个带标签布局 and 合法站纯分配 (J_t) 。每名客户在所分站内独立均匀选择时，该策略为精确客户 NE，当且仅当对每名 $i \in J_t$ 和每个覆盖它的另一个已占站 v ，有 $(W_t - w_i)/q_t \leq W_v/q_v$ 。

证明。先分别计算源行动和目标行动的条件成本。

固定布局，地点 t 有 q_t 家设施。把每名客户先指定到一个已占地点，再让它独立均匀选该地点的设施，叫"站纯、站内均匀"。地点客户总重为 W_t ，每家设施期望收益为 W_t/q_t 。

但客户 i 真选某家设施时，自己的重量 w_i 是完整加入的。其他客户各有 $1/q_t$ 概率选中同一家，因此其当前条件成本为

$$c_{i,t} = w_i + \frac{W_t - w_i}{q_t}. \quad (6.1)$$

若改去另一个可达已占地点 v ，自己尚未在该地点的总量中，所以新条件成本是

$$c_{i,v} = w_i + \frac{W_v}{q_v}. \quad (6.2)$$

两边共同的 w_i 消去，得到精确站点客户 NE 条件

$$\frac{W_t - w_i}{q_t} \leq \frac{W_v}{q_v}. \quad (6.3)$$

这是原子模型的条件成本比较。设施的期望收益、客户决定后面对的条件成本，不能合并为同一个数。

证毕。

1.2 原子模型与相关机器模型的比较

例 6.2（把设施重数代成机器速度不保留最佳反应）。以下局部正整数数据已经足够区分两种成本规则；它不以数值近似或运行速度为依据。

相关机器调度通常让机器 t 的速度为 s_t ，一名作业在机器上的成本为整机总重除以速度。作业从 t 到 v 的比较是

$$\frac{W_t}{s_t} \leq \frac{W_v + w_i}{s_v}. \quad (6.4)$$

在这个模型里，作业自己的重量也按机器速度折算。本项目中，客户自己的重量始终是完整的 w_i ；设施重数只稀释其他客户落到同一设施的概率。因此把 $s_t = q_t$ 代入，两个公式依然不同。

实际取 $q_t = 1, q_v = 2, w_i = 2, W_t = 5, W_v = 6$ ：

成本模型	当前行动成本	改去目标的成本	最佳反应比较
本项目原子客户	$2 + (5 - 2) = 5$	$2 + 6/2 = 5$	平局，无严格改善
速度为 q 的相关机器	$5/1 = 5$	$(6 + 2)/2 = 4$	去目标严格改善

这个例子说明两种成本比较不等价。为检查“一个只保证相关机器 NE 的算法能否直接交出原子 NE”，还要看反方向。取两个站 t, v ，重数 $q_t = 2, q_v = 1$ ；共有客户 i 重 4，当前分到 t ，另有仅可达 t 的私有客户重 12、仅可达 v 的私有客户重 5。因此 $W_t = 16, W_v = 5$ 。私有客户不能换站，共有客户的两种比较为：

成本模型	当前行动成本	改去目标的成本	结论
速度为重数的相关机器	$16/2 = 8$	$(5 + 4)/1 = 9$	无改善，这个站分配是相关机器 NE

成本模型	当前行动成本	改去目标的成本	结论
站纯、站内均匀原子客户	$4 + (16 - 4)/2 = 10$	$4 + 5 = 9$	严格改善，这个策略不是原子 NE

把相关机器的比较称为 (RL)，把引理 6.1 的原子比较称为 (RQ)。第二个完整三客户输入表明，一个只保证 (RL) 的算法不自动保证 (RQ)。重数相等时二者可化为同一比较 $W_t - w_i \leq W_v$ ，才能在准确接口上使用受限相同机器均衡化。

定向文献接口与公式审查见[相关链边界](#)。这里否定的是直接代换，不是证明混合重数问题计算困难。

1.3 分数负载与原子支持条件

例 6.3（负载相等的分数流不能直接转成原子 NE）。下面的分数流质量守恒、各设施期望负载也相等，但对应原子混合策略仍有严格改善。

有私有客户 $21 : \{A\}$ 、 $10 : \{B\}$ ，共享客户 $5 : \{A, B\}$ 。布局有 $q_A = 2, q_B = 1$ 。把共享客户的 3 单位质量放 A、2 单位放 B，得到

$$W_A/q_A = (21 + 3)/2 = 12, \quad W_B/q_B = 10 + 2 = 12. \quad (6.5)$$

若把流量转成共享客户以概率 $3/5$ 去 A、 $2/5$ 去 B，并在 A 内均匀，那么它对两家 A 设施各给概率 $3/10$ ，对 B 设施给概率 $2/5$ 。A 私有客户在两家 A 设施间各给概率 $1/2$ ；B 私有客户只能选 B。因此每家 A 设施期望收益为 $21/2 + 5(3/10) = 12$ ，B 的期望收益为 $10 + 5(2/5) = 12$ ，但共享客户真正的条件成本却是

$$c_{i,A} = 5 + 21/2 = 15.5, \quad c_{i,B} = 5 + 10 = 15. \quad (6.6)$$

A 比 B 贵 0.5，但 A 仍有正概率，违反精确 NE。看见负载相等、质量守恒或流量在盒内，都没有补上原子支持条件。连续算法要进入本项目，必须另证怎样从流量返回合法独立原子概率。

2. 贪心预算与客户修复的兼容性

逐席贪心的定义先回顾一次。用 J_t^0 、 W_t^0 表示首次覆盖时冻结的原始客户池与总重；它们不会随后来的客户修复而改名。每轮增加一家设施：已占地点 t 的得分为 $W_t^0/(q_t + 1)$ ；未占地点的得分为它还能新覆盖的客户总重。选最大分数，首次开站时收下此前未覆盖的客户，旧分配不变。

SC-K-GREEDY-BUDGET 证明这种过程能多项式地产生四类充分迁移预算，但初态不一定为客户 NE。于是很自然地尝试"贪心之后让客户改善到 NE"。问题在于，客户改善与设施预算控制的是不同条件。

2.1 四客户预算失效例

例 6.4（破坏充分预算，却没有破坏实际因子 2）。本例固定两家设施的贪心布局；它的精确客户 NE 唯一，但该 NE 不保留原四预算。

共同地点为 A, B, C ，有两家设施：

客户重量	全部可达地点
6	A, C
3	A, B
5	B
2	C

各地点覆盖总重 (reach) 为 9, 8, 8。贪心先开 A，收下 6 和 3；第二轮 A 得分 9/2，B 得分 5，C 得分 2，所以开 B。初态负载为 (9, 5)。

共享客户 3 在 A 的成本为 9，去 B 的成本为 $5 + 3 = 8$ ，严格移去 B。在 A、B 各一家设施的固定布局中，重量 6 与 5 客户被迫在 A、B；只有重量 3 客户能换站。它不论原本怎样随机化，纯选 A 的条件成本都是 $6 + 3 = 9$ ，纯选 B 都是 $5 + 3 = 8$ ，因此在每个独立混合客户 NE 中都必须纯选 B。故该布局的唯一客户 NE 负载是 (6, 8)。

考虑 A 设施搬去 C：源 A 消失，原来在 A 的客户 6 能到 C，C 私有客户 2 也新被覆盖。偏离者承接的总量为 $6 + 2 = 8$ ，原收益为 6。旧预算接口曾要求这项合计不超过原收益，现在 $8 > 6$ ，接口失败。

但是实际因子 2 要求只为 $8 \leq 2 \cdot 6$ ，它仍通过。预算不再成立，不等于真实稳定倍率失败。本例提醒研究者先弄清条件是充分工具，还是目标本身。

2.2 坏在轨均衡的强制偏离例

例 6.5（任意严格修复可能选到无法救回的在轨 NE）。存在一个正整数输入及一条严格客户改善路径，终点是精确在轨 NE，但某项设施偏离在每个精确独立混合离轨 NE 中都收益超过两倍。同一贪心布局另有一个好在轨 NE，可支持完整因子 2 续局。

下面把"预算受损"与"该在轨状态真的不能支持因子 2"分开。有八家设施，地点顺序为 A, E, B, C, D, G ，客户如下。

客户重量	全部可达地点
80	A
32	A, B
96	B, E, G
81	B
40	A, C
120	C
52	B, D
268	D
82	E
80	G

真实贪心得重数 $q = (1, 1, 2, 1, 3, 0)$ ，最后得分 $\gamma = 80$ ，初始地点总重 $(80, 82, 209, 160, 320, 0)$ 。为核对这确实是贪心输出，八次入席的站与分数依次为

$$(D, 320), (B, 209), (C, 160), (D, 160), (D, 320/3), (B, 209/2), (E, 82), (A, 80). \quad (6.7)$$

开 D 时收下 268、52；开 B 时收下 81、32、96；开 C 时收下 120、40；再开 E、A 时只收其私有客户。G 始终未开，私有 80 未服务。

沿下列五步客户改善：

步骤与移动	原条件成本	目标行动成本	移动后的 $(W_A, W_E, W_B, W_C, W_D)$
$32 : B \rightarrow A$	$32 + (209 - 32)/2 = 241/2$	$32 + 80 = 112$	$(112, 82, 177, 160, 320)$
$40 : C \rightarrow A$	$40 + (160 - 40) = 160$	$40 + 112 = 152$	$(152, 82, 177, 120, 320)$
$52 : D \rightarrow B$	$52 + (320 - 52)/3 = 424/3$	$52 + 177/2 = 281/2$	$(152, 82, 229, 120, 268)$
$32 : A \rightarrow B$	$32 + (152 - 32) = 152$	$32 + 229/2 = 293/2$	$(120, 82, 261, 120, 268)$
$96 : B \rightarrow E$	$96 + (261 - 96)/2 = 357/2$	$96 + 82 = 178$	$(120, 178, 165, 120, 268)$

每步都严格改善，最后总重为 $(120, 178, 165, 120, 268, 0)$ 。用 (RQ) 核验四名有不同已占选项的客户：

客户所在站	当前行动成本	另一已占站的行动成本
32 在 B	$32 + (165 - 32)/2 = 197/2$	A: $32 + 120 = 152$
96 在 E	$96 + (178 - 96) = 178$	B: $96 + 165/2 = 357/2$
40 在 A	$40 + (120 - 40) = 120$	C: $40 + 120 = 160$
52 在 B	$52 + (165 - 52)/2 = 217/2$	D: $52 + 268/3 = 424/3$

左侧都不大于右侧，其余客户仅有一个已占地点；站内各设施无差别。因此这是精确在轨客户 NE。

B 的一家设施在轨收益为 $a = 165/2$ 。它搬去未占的 G 后，B、E、G 各剩一家，都分别有被迫留下的私有客户 81、82、80。客户 96 在 G 的条件成本恰为 $96 + 80 = 176$ ，在 B、E 则至少为 177、178；其他客户怎样独立混合也无法降低这些私有背景。

所以客户 96 在每个精确离轨混合 NE 中都纯选 G。没有其他客户可到 G，偏离者收益恒为 176，故

$$\frac{176}{165/2} = \frac{32}{15} > 2. \quad (6.8)$$

这一项坏在轨 NE，不能靠另换离轨均衡算法救回。

但从同一贪心初态仅移动 $40 : C \rightarrow A$ ，就得到另一精确在轨 NE，总重为 $(120, 82, 209, 120, 320, 0)$ ，且保留四预算，可完成因子 2。四名共享客户的全部已占跨站比较为：32 在 B 成本

$241/2 \leq 32 + 120 = 152$ ；96 在 B 成本 $305/2 \leq 96 + 82 = 178$ ；40 在 A 成本 $120 \leq 40 + 120 = 160$ ；52 在

D 成本 $424/3 \leq 52 + 209/2 = 313/2$ 。它们都最优，其余客户只有一个已占站。五站总重分别位于完整贪心盒 $[80, 160]$ 、 $[80, 160]$ 、 $[160, 240]$ 、 $[80, 160]$ 、 $[240, 320]$ 中；第 05 章定理 5.14 因而给这个好 NE 完整因子 2 续局。

因此精确结论是：任意改善顺序并不安全；该布局仍有好 NE。它没有否定贪心选址，也没有否定一般因子 2 存在性。想否定整个布局，需要排除其所有合法在轨 NE，而本例明确留下了另一好解。

3. 势函数选择与盒约束

这里有一个容易藏在证明中的逻辑跳步。先推导正确的势，再看约束怎样破坏其用途。

3.1 站内均匀模型的精确改善势

命题 6.6（无约束站点势最小值一定是客户 NE）。固定布局 and 重数，考虑全部合法站纯分配及其站内独立均匀策略。下面定义的 P 在一次客户严格换站时严格下降。因此，有限可行族中每个全局 P 最小值都是精确客户 NE。这里的可行族没有额外负载盒约束。

证明。先从成对的客户作用写出适合原子条件成本的势，而不是直接采用普通机器平方负载和。

固定占位与重数， J_t 为分到地点 t 的客户集， $W_t = w(J_t)$ 。定义

$$P(J) = \sum_{t: q_t > 0} \frac{W_t^2 - \sum_{i \in J_t} w_i^2}{2q_t}. \quad (6.9)$$

这里的状态是站内独立均匀随机化，所以要重新推势；不能直接沿用第 04 讲在逐设施纯分配上的平方和。减去自身平方，是因为原子客户自己的重量不按 q_t 稀释。展开平方后，单站部分等于 $\sum_{i < j \in J_t} w_i w_j / q_t$ ，只记录不同客户之间的成对作用。

客户 i 从 s 到 v ，源项变化为

$$\frac{(W_s - w_i)^2 - W_s^2 + w_i^2}{2q_s} = -\frac{w_i(W_s - w_i)}{q_s}, \quad (6.10)$$

目标项变化为

$$\frac{(W_v + w_i)^2 - W_v^2 - w_i^2}{2q_v} = \frac{w_i W_v}{q_v}. \quad (6.11)$$

相加得

$$P_{new} - P_{old} = w_i \left[\frac{W_v}{q_v} - \frac{W_s - w_i}{q_s} \right]. \quad (6.12)$$

方括号恰为客户条件成本变化，自己的 w_i 已消去。严格客户改善就严格降低 P 。因此，在全部合法站纯分配中取全局 P 最小值，必为精确站内均匀客户 NE；否则合法改善会产生更小值，矛盾。

证毕。

势追踪的是客户自己的成本下降，设施却想增加收益。命题 6.6 因而还没有说明全局势最小的客户 NE 对设施稳定性最好。下例完整检验这个区别。

3.2 无约束势的唯一最小点也可能是坏在轨 NE

例 6.7 (SC-K-GREEDY-FIXED-POTENTIAL-NO)。共有八家设施，站序仍为 A, E, B, C, D, G 。以下每行是一名客户：

重量	全部可达地点
200	A
$X = 128$	A, B
$Y = 231$	B, E, G
240	B
$Z = 68$	A, C
330	C
$T = 60$	B, D
740	D
200	E
199	G

逐席贪心依次选择 $(D, 800), (B, 599), (D, 400), (C, 398), (B, 599/2), (D, 800/3), (A, 200), (E, 200)$, 末次同分按给定站序处理。于是 $q = (1, 1, 2, 1, 3, 0)$ 、 $\gamma = 200$, 原始站总重为 $(200, 200, 599, 398, 800, 0)$ 。只有 X, Y, Z, T 有两个已占站选项, 其余客户被迫留在各自站, G 私有客户未覆盖。我们先分类这个固定布局的全部站纯、站内均匀客户 NE, 不是分类全部独立混合 NE。

若 Y 选 E, 它在 E 的外部负载为 200。由引理 6.1, B 的单位负载必须至少为 200。若 X 选 A, B 总重至多 $240 + 60 = 300$, 单位负载至多 150, 矛盾。若 T 留 D, B 总重至多 $240 + 128 = 368$, 单位负载至多 184, 也矛盾。因此 X, T 都在 B。此时若 Z 留 C, 其外部负载为 330, A 只有私有 200, 故 Z 严格改善到 A。于是只留下 $(X, Y, Z, T) = (B, E, A, B)$ 。

若 Y 选 B 且 X 也选 B, Z 留 C 仍会严格改善到 A, 所以 Z 必在 A。若 T 也选 B, 它的外部负载为 $599/2$, D 的单位负载为 $740/3$, 有 $599/2 > 740/3$, 于是 T 必留 D。只留下 (B, B, A, D) 。

最后考虑 Y 选 B、 X 选 A。若 Z 留 C, 源背景为 330, A 的总重为 $200 + 128 = 328$, 严格改善到 A; 若 Z 也选 A, X 的源背景为 $200 + 68 = 268$, B 的单位负载至多 $(240 + 231 + 60)/2 = 531/2 < 268$, 所以 X 又严格改善到 B。这一分支没有 NE。分类已经穷尽四名共享客户的所有选择。

剩下两项都可逐客核验:

状态	(X, Y, Z, T) 的站分配	$(W_A, W_E, W_B, W_C, W_D)$	精确势 P
好 NE	(B, B, A, D)	$(268, 200, 599, 330, 800)$	86264
坏 NE	(B, E, A, B)	$(268, 431, 428, 330, 740)$	86200

好 NE 的源背景与目标单位负载比较分别为: $X : 471/2 \leq 268$, $Y : 184 \leq 200$, $Z : 200 \leq 330$, $T : 740/3 \leq 599/2$ 。坏 NE 的比较为: $X : 150 \leq 268$, $Y : 200 \leq 214$, $Z : 200 \leq 330$, $T : 184 \leq 740/3$ 。加上各客户共同的自身重量, 就得到实际条件成本比较; 同站选项成本相等, 私有客户无其他站可达。因此两者均为精确客户 NE。

势值也可从成对公式直接核算。好状态的 A、B、D 部分分别为

$$200 \cdot 68 = 13600, \quad \frac{240 \cdot 128 + 240 \cdot 231 + 128 \cdot 231}{2} = 57864, \quad \frac{740 \cdot 60}{3} = 14800, \quad (6.13)$$

其他站只有一个客户, 成对势为零, 总和为 86264。坏状态的 A、E、B 部分分别为

$$13600, \quad 200 \cdot 231 = 46200, \quad \frac{240 \cdot 128 + 240 \cdot 60 + 128 \cdot 60}{2} = 26400, \quad (6.14)$$

总和为 86200。命题 6.6 说明每个无约束全局最小点都必须是 NE，而我们已经证明全部此类 NE 恰有这两个，且坏者势严格更低。所以坏者是全部合法站分配中的唯一全局势最小点；这不是只比较两个随机样本得出的判断。

坏 NE 中 B 的每家设施收益为 $428/2 = 214$ 。其中一家搬到 G 后，B、E、G 各一家，其私有背景为 240、200、199。客户 Y 无论自己或他人先前怎样混合，选 G 的条件成本都为 $231 + 199 = 430$ ，选 E 至少为 431，选 B 至少为 471。因此在每个精确独立混合离轨 NE 中 Y 都纯选 G。没有其他客户可达 G，偏离者必得 430，倍率为

$$\frac{430}{214} = \frac{215}{107} > 2. \quad (6.15)$$

好 NE 的站总重全在 $q_t\gamma \leq W_t \leq (q_t + 1)\gamma$ 中，因此由盒到续局定理可支持完整因子 2。这个输入否定“固定贪心布局后，取客户势全局最小值总能安全选在轨 NE”；它没有否定在同布局选择另一个 NE，也没有否定跨布局的全局字典序存在性证明。完整对应资产见[规范前沿](#)。

3.3 盒约束下的势最小化

例 6.8（有唯一盒内 NE，唯一盒内势最小点却不是 NE）。下述正整数贪心输入的轻客户图是一棵有向深度三的树。冻结单选项客户和重于等于 γ 的客户后，六个合法盒内站分配中恰有一个 NE，而唯一势最小点是另外一个分配。

贪心负载盒为

$$q_t\gamma \leq W_t \leq (q_t + 1)\gamma. \quad (6.16)$$

盒是算法证明增加的约束，游戏并没有这样的容量。若只在盒内最小化 P ，客户的真实改善可能把负载移出盒，于是“改善得到更小候选”的论证无法使用。

这不是一个尚未证实的担心。[深度三反例](#)给出真实贪心输入：15 家设施，地点为 A_1, A_2, B, C, D, R 。私有客户及共享客户如下。

客户	重量	全部可达地点
A_1 私有客户	4599	A_1
A_2 私有客户	4598	A_2
B 私有客户	3045	B

客户	重量	全部可达地点
C 私有客户	2000	C
D 私有客户	1451	D
R 私有客户	1000	R
X_1	400	A_1, B
X_2	400	A_2, B
Y	900	B, C
Z	150	C, D

真实贪心得到 $q = (4, 4, 3, 2, 1, 1)$ 、 $\gamma = 1000$ ，原分配为 $(X_1, X_2, Y, Z) = (A_1, A_2, B, C)$ 。十五步唯一最大分数为

步	站	得分
1	A_1	4999
2	A_2	4998
3	B	3945
4	A_1	$4999/2$
5	A_2	2499
6	C	2150
7	B	$3945/2$
8	A_1	$4999/3$
9	A_2	1666
10	D	1451
11	B	1315
12	A_1	$4999/4$

步	站	得分
13	A_2	2499/2
14	C	1075
15	R	1000

原始池为 (4999, 4998, 3945, 2150, 1451, 1000)。轻客户的首开方向为 $A_1 \rightarrow B \leftarrow A_2$ ，接 $B \rightarrow C \rightarrow D$ ；最长有向路径三条边。R 孤立。四名共享客户都轻于 γ ，六名私有客户各有唯一站选项，固定它们没有省略任何站分配。

四名共享客户共有 $2^4 = 16$ 个站点分配。若 Y 留 B，B 的总重为 $3945 + 400h$ ，其中 h 是送到 B 的 X 人数；B 上盒为 4000，所以 $h = 0$ 。若 Y 到 C，Z 不能留 C，否则总重 3050 超过 C 上盒 3000；Z 到 D 后，四种 X 选择都符合各站盒。故恰有以下六项盒内候选：

(X_1, X_2, Y, Z)	$(W_{A_1}, W_{A_2}, W_B, W_C, W_D, W_R)$	精确势 P	客户 NE?
(B, B, C, D)	(4599, 4598, 3845, 2900, 1601, 1000)	5948950/3	否
(A_1, A_2, B, C)	(4999, 4998, 3945, 2150, 1451, 1000)	1983200	是
(B, A_2, C, D)	(4599, 4998, 3445, 2900, 1601, 1000)	1983450	否
(A_1, B, C, D)	(4999, 4598, 3445, 2900, 1601, 1000)	1983550	否
(A_1, A_2, C, D)	(4999, 4998, 3045, 2900, 1601, 1000)	2037350	否
(A_1, A_2, B, D)	(4999, 4998, 3945, 2000, 1601, 1000)	2050850	否

第一项是唯一盒内势最小值。它的 C、D 总重为 2900、1601。Z 在 D 排除自身后的负载为 $(1601 - 150)/1 = 1451$ ，到 C 为 $2900/2 = 1450$ ，所以严格想移 C。

该移动使 C 变成 $2900 + 150 = 3050 > 3000$ 。它在实际游戏中完全合法，只因算法盒约束才被拒绝。势确实会下降 $150(1450 - 1451) = -150$ ，却落在候选集之外；没有任何矛盾。

第二项原分配则是盒内 NE：X 的源背景分别为 $4599/4, 4598/4$ ，都不超过 B 的 $3945/3$ ；Y 的源背景为 $3045/3 = 1015$ ，不超过 C 的 $2150/2 = 1075$ ；Z 的源背景为 1000，不超过 D 的 1451。其余五项都有 Z 在 D。Y 到 C 的四项中，Z 的背景成本比较是 $1451 > 1450$ ；最后一项 Y 留 B 时，C 仅有私有 2000，目标背景为 $2000/2 = 1000$ ，更有 $1451 > 1000$ 。故五项都不是 NE，原分配是全部站纯、站内均匀盒内分配中的唯一 NE。这里没有宣称它是任意跨站混合策略中的唯一 NE。

好盒 NE 存在，盒内全局势最小却没有选到它。两者的差为

$$1983200 - 5948950/3 = 650/3 > 0. \quad (6.17)$$

在唯一最小点，把 Z 退回 C，并把 Y 退回 B、两个 X 退回各自 A 站，确实可以恢复盒可行；但恢复的原分配势值上升了 $650/3$ 。因此递归整池回退的“可行性”成立，不意味着所需的“势严格下降”成立。

该输入否定的是一个指定优化规则。它没有否定盒 NE 存在性，没有证明找盒 NE 困难，也没有反驳因子 2。复核表中势可直接用本节公式；完整贪心得分与有限 Fraction 审计见原页。

4. 精确优化与近似见证的复杂度

定理 6.9（精确全局字典序选择器的阈值问题强 NP 完全）。输入为显式正整数客户、共同目录、显式 k 和阈值 T 。问：在全部合法站纯、站内均匀候选中，是否存在每家设施收益均至少 T 的候选？这等价于问第 03 章全局字典序最大向量的第一个坐标是否至少为 T 。即使地点数等于设施数、全部地点的覆盖总重相同，问题仍强 NP 完全。

下面给出归约。该定理只谈一个精确极值选择器；归约族随后还会提供容易求出的因子 1 证书，直接说明为何不能把它移用为因子 2 搜索困难性。

"oracle"在这里指算法假设可调用的子程序，例如"精确求全局字典序最大状态"。若要实现它，就必须研究这个明确的优化任务，而不能只说它数学上存在。

证明。取 3-PARTITION 的输入： $3m$ 个正整数 $a_1, \dots, a_{3m}$ ， $m \geq 2$ ，总和为 mB ，且 $B/4 < a_i < B/2$ 。源问题问能否分成 m 个三元组，每组总和恰为 B ；其强 NP 完全性用于本归约。造 m 个地点、 m 家设施，每站一名私有客户权为 $P = mB + 1$ ，每名 a_i 客户可达全目录。问全部站纯、站内均匀候选中，最小设施收益能否达到 $T = P + B$ 。

若某站有至少两家，每家收益最多为 $(P + mB)/2 < P < T$ ，所以达到门槛必须每站一家。此时全部收益总和为 $mP + mB$ ；各家至少 $P + B$ 就迫使各家恰等于 $P + B$ ，等价于把共享客户分成总重为 B 的 m 组。权重界又迫使每组恰三名。反向把三分划分放到各站即可；分配是可多项式核验的证书。因此该 oracle 的阈值问题强 NP 完全。

证毕。

命题 6.10（同一困难归约族有容易构造的精确设施 SPE）。对定理 6.9 构造的每个输入，不论源 3-PARTITION 的答案是否为 YES，都能位多项式构造一个精确设施 SPE。

证明。在每站一家设施的布局取任意纯客户 NE，每家至少得到私有收益 P 。某家搬到另一已占地点后，把全部共享客户（总重 $P - 1$ ）分给偏离者，其他私有客户留给各自静止设施；源私有客户变为未覆盖。

此时共享客户在偏离者的成本为 $P - 1$ ，去任何静止设施至少为 $P + w_i$ ；目标私有客户留在静止设施的成本为 P ，加入偏离者成本为 $P + (P - 1)$ 。所以这是精确纯客户 NE，偏离者收益 $P - 1 < P$ ，连因子 1 都通过。

每项偏离布局两两不同，其他布局以公开纯 NE 算法补全，构成单一完整规则。每项实际偏离收益都低于对应原收益，故因子为 1。证毕。

同一族中，精确最优选择器强 NP 难，某个稳定证书却容易构造。下一项定理还在原输入族上检验另一个看似自然的精确选择器。

定理 6.11（精确盒内势最小值的阈值问题强 NP 完全）。输入为显式正整数实例和有理阈值 K ，先运行逐席贪心并固定其重数。问全部完整贪心盒内站纯分配中是否有 $P \leq K$ 的分配。即使每站一家设施、全部可动客户都轻于 γ 且可达全部站，问题仍强 NP 完全。

证明。复用定理 6.9 的输入，令 $X = mB$ 、 $P = X + 1$ 。首次开站分数为 $P + X = 2X + 1$ 。开第一站后，每个未开站分数为其私有重量 P ，而已开首站下一席分数为 $(P + X)/2 = X + 1/2 < P$ ；后续增席候选只会更小。所以贪心打开全部 m 个站，且各一家，末次分数 $\gamma = P$ 。对任意共享客户分配，令 S_s 为分到站 s 的共享总重， $0 \leq S_s \leq X$ 。所以 $W_s = P + S_s \in [P, P + X] \subseteq [P, 2P]$ ，全部合法分配都在完整盒内。由成对势公式，每站贡献为 $PS_s + (S_s^2 - \sum_{i \text{ 分到 } s} a_i^2)/2$ 。合计得到

$$P(J) = PX + \frac{\sum_s S_s^2 - \sum_i a_i^2}{2}. \quad (6.18)$$

将阈值明确取为 $K = PX + (mB^2 - \sum_i a_i^2)/2$ 。由 $\sum_s S_s = mB$,

$$\sum_s (S_s - B)^2 = \sum_s S_s^2 - mB^2 \geq 0, \tag{6.19}$$

等号恰在各站 $S_s = B$ 时达到，又等价于三分划分。因此盒内存在 $P(J) \leq K$ 当且仅当源 3-PARTITION 为 YES。构造和 K 都有多项式位长；给一个站分配即可多项式核验盒与势，所以问题在 NP 中，强 NP 完全性成立。证毕。

这个难性仍针对精确求全局最小势，没有证明找某个盒内 NE 困难。在这一个归约族中，全部合法分配都在盒内；无约束势最小值确实是 NE，但精确求它仍难。不要与例 6.8 的“盒内最小值未必为 NE”混为一件事。

全文的两项 oracle 定理及 NP 证书见[计算前沿](#)。第 04 讲的 PLS 接口也不能直接变成多项式算法：检查局部改善快，找到局部最优的步数未证。

5. 偏离者收益帽与全局负载帽

例 6.12（全局普通帽不存在，偏离者收益仍受控）。给定下面的在轨 NE 和一次 B 到 G 偏离，任何纯分配都不能让全部普通设施负载至多 41、只许单重原子超帽；但存在精确纯离轨 NE 使偏离者只得 20。

一次偏离中，只要求偏离者收益不超过其在轨收益两倍；没有要求所有留下的设施也守同一帽。全局帽方便构造，但并非稳定性的必要条件。

客户集为：

重量	全部可达站
20	A
8	A, B
24	E, B, G
20	B
10	A, C
30	C

重量	全部可达站
13	B, D
67	D
20	E
20	G

地点顺序为 A, E, B, C, D, G ，贪心重数为 $q = (1, 1, 2, 1, 3, 0)$ 。明确指定在轨客户池：A 放 $(20, 10)$ ，E 放 $(20, 24)$ ，B 放 $(20, 8, 13)$ ，C 放 30，D 放 67，G 的私有 20 未被覆盖；每池客户在本站设施间独立均匀选择。站总重为 $(30, 44, 41, 30, 67, 0)$ 。

先验证给定在轨策略：重量 8 在 B 的条件成本为 $8 + (41 - 8)/2 = 49/2$ ，到 A 要 38；重量 24 在 E 支付 44，到 B 要 $24 + 41/2 = 89/2$ ；重量 10 在 A 支付 30，到 C 要 40；重量 13 在 B 支付 $13 + (41 - 13)/2 = 27$ ，到 D 要 $13 + 67/3 = 106/3$ 。四名共享客户都不改善；其余已覆盖客户只有一个可达占站，站内各设施无差别。因此它是精确客户 NE。

B 一家迁 G，原收益 $a = 41/2$ ，因子 2 帽为 41。

偏离后 B/E/G 各一家，分别被私有 20 强制占用；共享 24 必须加入其中一家，造成至少 $44 > 41$ 。20、24 单体都不超过帽，不能按旧规则当孤立超重原子。即使任意跨站重新纯分配，也不可能满足旧全局普通设施帽。

但以下是精确纯离轨 NE：

设施位置	所放客户重量	纯负载
A	20, 10	30
E	20, 24	44
B	20, 8	28
C	30	30
D 的三家	分别 67、13、空	67, 13, 0
G 的偏离者	20	20

客户 24 在 E 成本 44，去 G 也为 44，去 B 为 52；客户 8 在 B 为 28，去 A 为 38；客户 10 在 A 为 30，去 C 为 40；客户 13 独占一家 D 成本 13，去 B 为 41，换到空 D 仍为 13。私有客户也无严格改善，包括 D 的 67：独占成本 67，换到空设施仍为 67。

所以偏离者只得 20，远低于 41，E 的安全超载 44 没有破坏客户 NE。旧全局帽不可行，与合法稳定续局完全相容。

MF - FROZEN - OVERLOAD - POLY 把这种现象变成可检查接口：允许一些静止设施冻结在帽以上，逐客户检验它们对普通设施及其他冻结设施都没有外出改善，再只对剩余子游戏做帽内均衡化。它接受成功初态证书，尚未提供任意输入的证书生成器。完整条件与 cap-41 分离见[冻结超载证明](#)，使用方法见第 05 进。

6. 状态与证书生成的开放问题

开放问题 6.13（全输入的位多项式因子 2 构造）。对任意显式共同目录、任意正二进制有理原子权和任意显式 k ，能否在总输入位长的多项式时间内，同时输出一个在轨布局、精确在轨客户 NE，以及完整精确续局的多项式表示，使所有单设施搬迁收益至多为原收益的两倍？完整规则须对任意带标签布局可求值；只给出有限终止程序不满足位多项式要求。

已有工具解决了不少"给定成功前提后怎么完成"的工作；一般缺口仍是联合产生合适在轨状态与成功离轨证书。下面是三种充分入口，选择其中一个不意味着它是必要条件。

充分入口	成功时已能完成什么	一般仍未证明的生成义务
贪心盒	给定合法站纯、站内均匀精确在轨 NE，且每站在完整上下盒内，定理 5.14 完成全部偏离	对每个输入证明有盒内 NE，并位多项式选择它
自适应原池重置	给定精确在轨 NE、收益下界及每个原始源池删席分组，定理 5.17 完成全部偏离	联合产生这种 NE、有效下界与成功分组
安全冻结超载	给定精确在轨 NE 和每项偏离的完整纯初态，全部冻结比较通过，推论 5.23 完成续局	联合产生在轨状态与全部逐偏离冻结证书

特殊类证明不能拼成任意输入定理。至少三已占地点、混合重数、部分交叠、不同轻权是盒路线现有工具未覆盖的一类范围；这是覆盖缺口，不是复杂度下界。可以更换选址机制或提出全新证书，并无必须围着旧盒修补的要求。

本讲的过关成果是一页"失败范围说明": 选上面一个断点, 写出被否定的精确陈述、实际不等式, 以及仍可能成立的陈述。例如盒势最小失败, 只能否定该选择器; 要否定盒 NE 存在, 必须排除同盒中的全部 NE, 而深度三例恰有一个。

第 09 讲 将用这些接口安排研究。真正的新步骤应补上一个明确生成或结构义务, 并说明如何避开本讲对应的断点。

07 两周研讨：用独立推导检查理解

研讨会的目标是团队能够重构两条主证明，并准确指出一般高效构造的缺口。每天的阅读应包含陈述、实际推导和解答；听到技术名称或运行一次程序都不算完成。下表安排十四天，但学习进度由推导是否掌握决定。若某个基础环节仍讲不清，先补该环节，再调整后面的日程。

1. 每天怎样进行

预习时，先用自己的话写出本日最重要命题的对象、假设和结论。报告时，从上一节已经获得的不等式开始，推到当天要交出的结果。另一位成员不按作者的叙述顺序复述，而从定义独立检查一个关键步骤。讨论记录只留下准确断点，例如“源站消失后，这名客户还能到哪个存续站”，不要只写“证明看不懂”。

一次报告结束前，报告者应能说明：若去掉一个假设，哪一步失效；本章结论比研究目标还少什么；下一节究竟使用哪一项结果。没有讲透的长分支继续登记为未掌握，不用出席情况替代证明覆盖。

2. 十四天的具体任务

日次	先读哪些内容	必须独立交出的推导
1	00；01 的成本定义	从指示变量算条件成本，解释为何客户自己的随机概率不能影响自己的条件成本
2	01 的双设施方程与算例	对两名共有客户列出九种支持；逐项判断纯端点、单人混合和双人混合
3	01 的完整续局；01A 的量词；01B	给一个小布局集写出在轨、一步偏离、其余布局三部分规则，并证明没有冲突
4	03 的有限候选与字典序	证明客户严格改善会改善升序收益向量，准确标出消失的最小坐标
5	03 的四预算	分别画清源站存续/消失、目标已占/未占四种客户集合，重做每种比较候选
6	03 的装箱与纯修复	对所有箱对求和得到箱数矛盾；算势差；检查宏原子与偏离者的帽

日次	先读哪些内容	必须独立交出的推导
7	02 的客户方程、菜单和配额	推导菜单威胁到同一在轨均衡的两项收益配额；解释为何两个坐标极小值不能拼起来
8	02 的局部强弦、重对与锚	双设施组逐式报告长分支；另一组逐项追问局部引理的输入条件和输出用途
9	04；A04 或 A05	写出困难性判定问题；分别给 YES 续局和 NO 全布局排除；说明二进制编码长度
10	05 的逐席贪心、负载盒和重置	从贪心分数推出预算，再列出客户修复还须保持的性质；不能省去在轨 NE 选择
11	06 的边界；09 的冻结算例	完整重算一个坏选择器与一个成功冻结证书，分别写出它们否定和支持的精确量词
12	10；一个仓库小输入	从输入、策略概率、条件成本和偏离收益独立检查证书；记录实际调用的构造器范围
13	11、12；对应结构或非线性附录	比较两种模型的成本，找出旧证明保留与失效的具体步骤；未读分支继续补读
14	09；两条主证明的交叉报告	一份团队证明覆盖表和一项准确研究问题，附首段推导或可重算证书

黄金比例的长分支与困难性归约通常需要连续多次讨论。第八、九天是进入这些长证明的安排，不意味着一场报告已经足够。十三份附录继续作为完整阅读内容；团队分工不能替代个人最终补读。

3. 两条主报告的收束

任意设施数报告先重述模型，再证明四件事：选出的站内均匀策略是客户 NE；四类搬迁预算都成立；预算能够给出合法纯初态；改善终止于完整客户 NE 且偏离者负载仍受帽。最后才说明如何把各个偏离拼成一个规则。报告要明确：有限枚举与有限改善证明存在性，仍未给出一般输入的位多项式构造。

黄金比例报告先重述固定布局客户方程，再说明有限菜单、全目录威胁和两项配额。局部构造、重客户结构和锚分支的每次调用，都要把当时已知条件代入。关闭全部坏环后，分别解释完整续局、算法位长和锐性下界；不能把这三个结论并作一次“所以主定理成立”。

4. 一次具体过关检查

设站点 A、B 各有一家设施。A 的私有客户重 2，B 的私有客户重 5，另有一名重 3 的客户可达两站。问共有客户能否在两站间混合？

解答。条件选 A 的成本是自身 3 加其他客户 2，等于 5；条件选 B 的成本是自身 3 加其他客户 5，等于 8。两个条件成本与自己的混合概率无关，所以只能选 A。终态设施收益为 (5,5)。两家收益相等是这个例子的结果，判定均衡的原因却是条件成本 $5 < 8$ 。若只比较终态设施收益，就会把不允许的混合也误判为均衡。

继续研究的人应能作同类独立检查，并能把一个候选算法拆为在轨选择、离轨完成、时间与位长三项义务。具体问题写法与完整算例在第 09 章。

08 参考资料与继续阅读

讲义已经展开本项目的模型和主要证明。参考资料用于补一项明确的背景知识，或进入已经指明的研究分支。它们不替代正文中的关键推导，也不为本仓库的新结果自动提供审查背书。

1. 通用背景与本模型的关系

Easley--Kleinberg 的 [Networks, Crowds, and Markets](#) 第 6 章从博弈、最优反应和 Nash 均衡讲到混合策略；6.10 涉及动态博弈。它适合没有博弈论基础的读者。把这些概念用于本项目时，客户成本必须重新代入 $w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf}$ ，不能直接套书里其他游戏的收益表。

[MIT 6.042J Mathematics for Computer Science](#) 提供集合、逻辑量词、证明、增长阶和离散概率背景。读 00 时若卡在具体符号或证明方式，补对应主题即可；不需要先通读整课。

Gairing、Lücking、Mavronicolas、Monien 的 [Computing Nash Equilibria for Scheduling on Restricted Parallel Links](#)，STOC 2004，是第 05 章导入的调度工具。论文 § 4 的 Corollary 4.3 说明一次不可拆分阻塞流调用的极大负载不增、极小负载不减；Theorem 4.7 给出受限相同链的均衡算法。先看论文怎样定义允许集和链负载，再看本讲义怎样映射客户与带标签设施。混合站点重数的站内均匀客户模型有不同的不等式，第 06 章将直接给出公式反例；“链速度”一词不能使两个模型自动相同。

以上入口及对应章节已在本轮核对。背景资料用于补概念；外部调度定理用于一个明示条件下的步骤。两者均不能替代本项目主证明，也不表示本轮重做了整篇外部算法。

2. 双设施证明的继续点

共同目录黄金比例正文见 02。规范来源顺序是 [模型](#)、[完整证明](#)、[局部弦](#)、[重对](#)、[星心双锚](#)，最后看 [算法](#)。讲义中的菜单与强弦在这些页有对应的精确编号。

ϕ 尖锐性的所有布局下界另读 [sharp_phi_lower](#)。理解上界构造并不表示已完成下界：下界必须排除阈值以下的所有布局 and 所有允许续局。

一般异构 2 继续读 [核心提升](#)、[四种子](#)、[全目录环](#)、[匹配下界](#)。账本仍保留内部候选状态；不得因为程序给出一个证书就改变这个状态。

任意长单交叠异构目录的 ρ 结果读 [全长直接证明](#)，下界和模型读 [restricted_rho](#)。关键是高低入口上的同一客户身份，以及三次式所对应的收益比；它不依赖一个尚未证明的短环缩约。

3. 任意设施数与计算前沿

因子 2 存在性完整来源是 [uniform_two](#) 和 [reverse_review](#)。第 03 讲已经给出连贯教学推导，原稿用于逐编号核对四预算、源站消失、装箱及宏原子边界。

算法工具来自 [polytime_frontier](#)、[adaptive_reset_floor](#) 和 [frozen_overload_completion](#)。先在 05 读懂基本接口，再根据 09 选择一条路线。前沿文件中的众多特殊类不是一般输入算法的拼接。

实例困难性继续读 [结构与算法边界](#)、[三地点归约](#) 和 [五地点归约](#)。第 04 讲讲清判定问题与 YES/NO 方向；原稿给所有布局守卫的长证明，不能仅凭一个难布局推出整个实例困难。

4. 按研究方向选择的技术

方向	继续阅读	必须保留的范围
小交叠与更小因子	A03 、 原子粒度	目录大小、异址交叠和粒度条件；普遍界与实例最优分开
原子与可拆分负载	固定布局误差	固定布局和多选项客户最大原子权；该比较本身不给选址算法
类型压缩	参数算法	固定参数、输入位长、XP 与 FPT 分开
树结构上的盒均衡	关联图方法 、 权种方法	树宽、度或权种条件；否定只针对规定的盒选择器
浅层交叠的存在性	高度二证明	每名轻客户两个选项、开启方向的深度；存在不自动给势最小化的高效算法

没有选这些方向时，先知道其准确范围即可。完整现行状态、命题编号和依赖见 [claims](#) 与 [review_status](#)。历史手稿保留追溯用途，遇到符号或结论冲突时返回现行定义核对。

09 接续研究与研讨工作坊

学会旧结果之后，怎样开始做新研究？不是先把所有分支背下来，也不是先写一个大程序。先选一个已知工具的输入条件与一般目标之间的缺口，把它写成可证明、可反驳的陈述，再决定需要手算还是计算。

本章给出三种具体入口，并完整示范一次证书重构。它们都连接本仓库的新研究模型；不要求处理其他题目。这里写出的"候选"是工作目标，不能作为现行定理引用。

1. 先把研究目标写成准确问题

开放问题 9.1（一般高效构造）。给定共同有限目录、显式 $k \geq 2$ 家带标签设施、显式客户可达集合和正二进制有理原子权，能否在联合输入位长多项式时间内输出纯设施布局、精确独立客户在轨 NE，以及完整续局的可计算描述，使每个实际单方设施偏离的收益至多为在轨收益两倍？

"完整续局"并不要求打印 $|S|^k$ 张表。可列出在轨与每个实际单方偏离的专门规则，对其他布局使用一个合法默认 NE 算法。但描述长度、专门偏离数和默认规则的求值时间都须说明；默认规则若仅保证有限终止，不能由此声称整套算法位长多项式。

本目标中，原子客户会完整加入自身权重，客户独立随机化，在轨与离轨都要求精确 客户 NE。设施稳定性允许因子 2。把客户均衡改成近似、相关或可拆分，就已经是另一个问题。

存在性 SC-K-2-E 已有完整内部证明；现在研究的是一般高效构造。内部证明不等于外部同行评审。具体范围和状态仍以现行命题及五轴状态表为准。

2. 既有条件接口与研究入口

先阅读第 05 讲的接口和第 06 讲的断点。选择路线时不要仅凭"flow""贪心""势"这些名字；要写清算法最终产生哪些数据。

路线	已有定理接受什么数据	还须解决哪一步
完整负载盒	贪心占位上的站纯、站内均匀精确 NE, 且每个已占站满足 $q_s \gamma \leq W_s \leq (q_s + 1)\gamma$	对一般输入证明这样的状态存在, 并在位多项式时间选到它
自适应原池重置	贪心布局上的精确独立混合在轨 NE, 各家收益至少 γ ; 每个多设施源站的原始客户池可删席装箱	联合找到在轨 NE、收益下界和全部删席装箱证书
安全冻结超载	给定在轨 NE; 每项偏离有成功纯初态, 帽为偏离者原收益的两倍; 全部冻结客户满足安全比较	联合找到合适在轨状态和每项偏离的成功初态

这些都是充分入口, 不是全部可能性。若提出新的选址机制或新的离轨证明, 应说明它控制了什么实际收益; 没有必须保留贪心或完整盒的要求。

路线 A: 盒内均衡选择的构造化

一个适合开始的具体子问题, 是三已占地点 $H \rightarrow M \rightarrow L$ 的轻客户链: 每名可移动客户有 $0 < w_i < \gamma$, 已占选项恰为 HM 或 ML, 两边均有客户, 允许任意人数、任意不等正权, 建站顺序为 H、M、L。只有一个已占选项的客户及所有权重至少 γ 的客户留在贪心原始站点。

三站链证明已证明盒内精确 NE 存在: 任一盒内全局客户势最小值都是 NE。它没有给出一般位长多项式选择器; 浅层证明进一步包含其存在性。不要把"再证明该链存在"登记为新贡献。

开放问题 9.2 (三站链的选择)。对上述每一个三站链输入, 是否存在联合输入位长多项式算法, 输出客户到站点的合法纯分配, 使每个已占站满足完整上下盒, 并使任意被分到 s 的客户 i 对其另一已占选项 t 满足

$$\frac{W_s - w_i}{q_s} \leq \frac{W_t}{q_t}?$$

输出站点后, 客户在本站带标签设施间独立均匀选择。这条不等式正是该策略的精确 NE 条件; 问题要求找到任意一个满足条件的状态, 不要求求势的全局最小值。

要研究它, 可以从原证明的一个已证交换开始。若 L 的客户想返回 M, 却会撞 M 上盒, 把当前从 H 送入 M 的整个客户池送回 H, 再让该客户从 L 回 M。原证明在这一三站范围证明交换可行且势严格下降, 关键是返还池总重 $S \leq \gamma$ 。

但"交换可行并降势"还没有算法时间界。下一步应检查：怎样选违规客户和返还池？同一客户会否反复被送回？能否找到一个与权重数值无关的阶段计数？若按势的数值下降计步，仍可能只得伪多项式或指数界。

这个入口与"精确优化势很难"的障碍并不冲突，因为候选只要任意合格 NE。也不能把该交换原样递归到任意长有分支图；第 06 讲的深度三例已经否定相应盒势最小选择器的普遍正确性。

路线 B：自适应原池重置

设贪心原始客户池为 J_s^0 ，站点重数为 q_s ，最后得分为 γ 。给定在轨 NE 的每家收益 a_f ，多设施源站定义

$$b_s = \min_{f \text{ 位于 } s} a_f.$$

自适应重置允许把原池 J_s^0 放到删去一家后的 $q_s - 1$ 个箱中，每个箱总重不超过 $2b_s$ ，或者只是一个重于 $2b_s$ 的孤立客户。它不要求最终在轨客户仍按原池分配。

开放问题 9.3（原池重置证书的生成）。对每一个具有正贪心末次分数 γ 的共同目录输入，是否存在联合输入位长多项式算法，在该贪心布局上选出一个精确独立客户 NE，使每家设施收益至少为 γ ，并且对每个重数 $q_s \geq 2$ 的源站，输出把其原始客户池 J_s^0 放入至多 $q_s - 1$ 个箱的证书，每箱总重不超过 $2b_s$ ，或独占一名重于 $2b_s$ 的客户？其中 b_s 是所选在轨 NE 在该站各设施收益的最小值。

这条候选比"算一个任意 NE"多了明确条件。研究时可以拆成：先证什么收益下界足以装箱，再问客户 NE 选择能否同时实现该下界。已知 forced-client floor 只对其证明规定的纯 NE 提供下界，不能直接套给任意混合 NE；适用对象要读自适应重置全文。

已有双 LPT 是一个可快速检查的充分条件。新算法若只在双 LPT 已通过的输入上工作，应说明新增的是实现还是证明；若扩大范围，应提供严格落在旧条件外的实例，并证明新条件对该实例成立。一个新条件类不自动闭合一般候选 B。

路线 C：偏离者专属安全超载证书

在每个实际偏离布局，令偏离者的原收益为 a_f ，取帽 $B_f = 2a_f$ ，先给一个纯客户初态。负载不超过帽的设施称为普通设施；负载超过帽的未搬迁设施及其客户保持不动，称为冻结设施。对冻结设施 h 上的每名客户 i ，必须检查其外部负载 $M_h - w_i$ 不大于每家可达普通设施的已证最终负载下界，也不大于每家其他可达冻结设施的负载。加上自己的 w_i 后，这些比较才分别说明改选每个目的地均不能更便宜。

开放问题 9.4（偏离者专属证书的生成）。对开放问题 9.1 的每一个输入，能否联合选择一个精确在轨 NE，并在位多项式时间为每个实际单设施偏离生成满足第 05 章冻结安全不等式的纯初态？这里的冻结设施必须是未搬迁设施，偏离者必须属于不超帽的普通设施；每名冻结客户的外部负载，要与其每一个可达目的地逐项比较。

已有定理解决的是"证书给定后怎样完成"，不是候选 C 的"怎样找到证书"。如果研究只固定一项在轨 NE，必须先检查它是否已有无法救回的偏离；第 06 讲的强制 176 例说明某些坏在轨状态根本没有因子 2 的合法续局。

3. 安全冻结证书的重构示例

先做一次已知例子的独立重构，可以学会研究卡应该交付什么。这是练习已有机制，不是新增结论。

例 9.5（一次成功离轨证书）。地点依次为 A、E、B、C、D、G。十名客户的重量及可达集合为

客户	重量	可达地点
1	20	A
2	8	A、B
3	24	E、B、G
4	20	B
5	10	A、C
6	30	C
7	13	B、D
8	67	D
9	20	E
10	20	G

贪心布局的重数是 (1, 1, 2, 1, 3, 0)；第 06 章给出的特定在轨 NE 的站总重是 (30, 44, 41, 30, 67, 0)。这些数据只作为本例输入，不能把任意在轨 NE 都说成具有相同负载。沿用第 06 章的这一状态。B 一家迁到 G 后，在轨收益 $a = 41/2$ ，帽为 41。初态如下：

带标签设施所在位置	分到的客户重量	初始负载	类别
A	20、8、10	38	普通
E	20、24	44	冻结
B	20	20	普通
G：此次搬迁者	20	20	普通
C	30	30	普通
D 的第一家	67	67	冻结
D 的第二家	13	13	普通
D 的第三家	无	0	普通

这里的初态还不是客户 NE：8 在 A 成本 38，移去 B 成本 28。但它满足冻结完成接口，故不必先解决完整客户游戏。

删除冻结 E、D 设施及其客户后，残余 B、G 各被私有 20 强制，最终纯 NE 在 B、G 的负载下界均为 20。冻结的共享 24 在 E 的外部负载为 $44 - 24 = 20$ ，其普通选项正是 B、G，两个下界都够；E 的私有 20 没有外出选项。冻结 D 的 67 外部负载为 0，所有普通 D 选项的下界非负，也通过。

其余普通初始负载都不超过 41。将 8 从 A 移到 B 后，得到

$$A : 30, E : 44, B : 28, G : 20, C : 30, D : (67, 13, 0).$$

下面直接逐客户检查，省去对前章算例的依赖。当前位置成本包括自身；改选目的设施的成本是自己的重量加该设施已有负载。

客户	当前成本	所有其他可达设施的改选成本	是否改善
A 私有 20	30	无其他设施	无
8，现位于 B	28	A: $8 + 30 = 38$	无

客户	当前成本	所有其他可达设施的改造成本	是否改善
24, 现位于 E	44	B: $24 + 28 = 52$; G: $24 + 20 = 44$	无, 去 G 只是平局
B 私有 20	28	无其他设施	无
10, 现位于 A	30	C: $10 + 30 = 40$	无
C 私有 30	30	无其他设施	无
13, 现位于 D 第二家	13	B: 41; D 第一家: 80; D 第三家: 13	无
D 私有 67	67	D 第二家: 80; D 第三家: 67	无
E 私有 20	44	无其他设施	无
G 私有 20	20	无其他设施	无

全部可达目的地已检查, 所以终态确实是完整客户行动集上的纯 NE。偏离者收益为 20, 满足 $20 \leq 41$ 。本例交付的是这一项偏离的成功证书, 不能仅凭它声称全部输入、全部偏离都能生成证书。

若把它作为研究卡, 关键内容可以这样写:

研究卡项目	本例实际交出的内容
输入	确切偏离布局、搬迁者 G、帽 41、十名客户的纯初态
已知工具	冻结安全完成定理, 接受成功初态并完成精确纯 NE
超出旧接口的地方	E 上两名客户总重 44 得以保留, 旧全局帽装箱不能接受它
证明义务	初态可达合法; 普通设施守帽; 逐名冻结客户安全; 终态精确 NE; 搬迁者守帽
已完成	单实例的一项偏离证书和上表的完整成本核验
尚未交出	一般初态生成器、好在轨均衡选择器、该实例其他全部偏离的规则

原定义、下界推导、输入与独立审计见[冻结超载全文](#)。没有重构下界证明时, 只能说按已知引理使用接口; 不能声称独立重证了全部一般定理。

4. 候选命题与研究卡

以任一入口为例，不写"试试一个聪明的 flow"，而写"产生满足哪些不等式的分配"。每张卡至少包含下面六项，内容可以很短。

研究卡项目	要写出的准确内容
对象与量词	一个特定输入、一个明确子类，还是全部合法输入？求存在、任意可行解，还是最优值？
已有接口	引用哪项定理？其同时成立的每个条件由哪项数据或证明产生？
新步骤	只写一个具体待证结论；尚未证明的部分仍标为猜想
成功与失败核验	成功逐项检查哪些不等式？失败是排除一条路径、一种规则，还是全部可能解？
时间与位长	说明描述长度、每步操作、阶段数和中间数的二进制长度
下一项产物	一段交换证明、一份成功证书、一项严格反例，或一个精确未解分支

"所有输入都能找到好 NE"不是解释，仍是待证结论。要向下拆到一个可能成立的结构事实，例如一个交换的可行性、一个单调阶段指标，或某种残余强制客户下界足以安全冻结。

候选引理失败也有成果，但必须准确记录范围。四客户例只使旧预算失败；强制 176 例使某项具体 NE 无法完成；深度三例使特定盒势选择器失败。三者否定强度不同，不能混成"贪心不行"。

5. 数学推导与精确计算

先从模型写出客户条件成本与设施收益，再决定程序枚举什么。站纯、站内均匀候选可按

$$\frac{W_s - w_i}{q_s} \leq \frac{W_t}{q_t}$$

逐项核验。一般独立混合需检查每个支持设施的

$$c_{if} = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf}$$

达到最小；不能只核对站点均值或总量。

做小实例搜索时，把以下资料保留在结果中：确切整数或有理输入、完整可达关系、确定的 tie rule、真实贪心执行、每步严格改善、终点 NE、涉及的设施偏离。若声称该偏离对所有混合 NE 都超标，要给全谱证明或模型级强制论证，不能仅检查一个纯 NE。

程序找到很多好例子，可以指导猜想，不能证明全输入可行。程序找到一项严格反例可以否定一个全称陈述，但必须核准它真的满足陈述的全部前提。独立核验器应直接重算条件成本，避免调用被检查的同一个求解核心来宣布自身正确。

时间界也要单独证明。一次实验的步数少，不提供任意输入上界；严格势下降只给有限终止；按整数总重建表要标明伪多项式。

6. 成果登记与数学状态

按研究进入规则，尚待证明的候选先进入问题页；完整可审的证明进入对应现行分支；程序、输入、测试和冻结证据分别归位。新增或改变命题时才更新命题与审查登记，教学重述本身不产生新 theorem。

参与者不必先通读全部历史。围绕选定接口读模型、当前证明、该接口的必要反例；只有需要核对来源或某个遗漏分支时再追溯。对外部文献的新颖性判断，也必须另外做文献核查，不能从仓内已有证明推出。

一次工作坊能交付的最小有用成果，是一张可审研究卡，外加它所需的一段推导或一份精确证书。下一步由这项结果决定：补一个未证分支、攻击一个准确猜想，或更换机制。这样每次推进都接在明确的数学义务上。

10 精确证书：从一行概率到完整续局

一个程序输出“通过”，本身不解释发生了什么。我们需要一份证书，使读者即使不信任构造程序，也能重新回答三个问题：每个客户为何愿意按照给出的概率行动？每家设施搬到任何其他合法地点后，收益为何没有超过指定倍率？没有逐条存进文件的布局，究竟使用什么客户均衡？

本章先把这三个问题化成可以手算的规则，再说明它们怎样对应 JSON 字段和代码。它介绍[共同目录黄金比构造](#)、[任意设施数有限构造](#)和两个独立检查器。程序入口以 [USAGE](#) 为准；本次修改的是讲义，不改变求解器。

10.1 输入中写的究竟是什么

两设施入口按地点列出客户：

```
{"weights":[2,3,5],"locations":[[0,1],[1,2]]}
```

客户 0、1、2 的原子权重分别为 2、3、5。地点 0 覆盖客户 0、1，地点 1 覆盖客户 1、2。地点覆盖集合是客户编号集合，不是权重列表。省略 U1/U2 表示两家设施共用全部地点；若明确写出两个目录，共同目录程序要求二者是同一非空集合。

任意设施数入口则按客户列出地点：

```
{"m":2,"k":3,"clients":[
  {"weight":2,"sites":[0]},
  {"weight":3,"sites":[0,1]},
  {"weight":5,"sites":[1]}
]}
```

这里 $m=2$ 是地点数， $k=3$ 是设施数。它表达同一批客户与覆盖关系，但设施数不同。地点和客户编号都从 0 起；同一地点可以有多家设施，它们的标签仍不同。

权重宜写成整数或精确分数字符串，例如 "1/3"。程序内部用 `Fraction` 保存精确有理数，避免把理论中的平局变成舍入误差。任意设施数入口拒绝二进制浮点权重；双设施命令行对 JSON 十进制做精确解析。两种 JSON 输入格式以及两种证书格式不能互换。

10.2 对一份概率策略逐客户检查

定义 10.1（概率矩阵）。固定有标签布局 $\ell = (\ell_0, \dots, \ell_{k-1})$ 。 p_{if} 表示客户 i 选择设施 f 的概率；不同客户独立随机化。客户 i 的可达设施集合为

$$F_i(\ell) = \{f : \ell_f \text{ 属于客户 } i \text{ 的覆盖地点集}\}.$$

策略合法性要求：每个 $p_{if} \geq 0$ ；若 $f \notin F_i(\ell)$ ，则 $p_{if} = 0$ ；若 $F_i(\ell) \neq \emptyset$ ，则 $\sum_f p_{if} = 1$ ；若 $F_i(\ell) = \emptyset$ ，则整行均为零。最后一种是未被覆盖，不是客户自愿退出。

命题 10.2（定义级 NE 检查）。对任意设施数的线性负载成本模型，一个合法独立概率矩阵为精确客户 NE，当且仅当对每名参与客户 i ，所有被它以正概率使用的设施，都达到它的可达设施中的最小条件期望成本，其中

$$c_i(f) = w_i + \sum_{j \neq i} w_j p_{jf}. \quad (10.1)$$

设施 f 的收益则为

$$L_f = \sum_i w_i p_{if}. \quad (10.2)$$

证明。客户 i 决定选择 f 时，自身必贡献完整的 w_i ，其余客户的期望贡献由独立概率给出，因此得到 (10.1)。若它正概率使用的某设施严格更贵，把那一部分概率移到最便宜设施便严格降低成本；所以 NE 必须满足所述条件。反之，若全部支持行动均最便宜，改变自己的概率只是在这些最小值和更大值之间重新加权，不可能更便宜。式 (10.2) 由期望的线性性得到。□

这就是手算顺序：先确认概率可达、非负和行和，再对每名客户计算每个可达设施的 (10.1)，最后用 (10.2) 算设施收益。客户的成本和设施收益使用不同的式子；不可把自己的平均贡献 $w_i p_{if}$ 当作自己确定选 f 后的实际贡献。

例 10.3（同址混合也要算上自身）。对 § 10.1 的三名客户，取布局 (0,0,1)，把权重 2、3 客户分到地点 0，把权重 5 客户分到地点 1；同站两设施均匀分摊。概率矩阵为

$$p_0 = (1/2, 1/2, 0), \quad p_1 = (1/2, 1/2, 0), \quad p_2 = (0, 0, 1).$$

收益为 $(5/2, 5/2, 5)$ 。权重 3 的公共客户在前两家各有条件成本 $3 + 2/2 = 4$ ，在第三家有成本 $3 + 5 = 8$ ；它只使用前两家，因此满足支持条件。权重 2 的客户只可到前两家，两边成本均为 $2 + 3/2 = 7/2$ 。权重 5 的客户只可到第三家。于是这确是精确客户 NE。此处只核验这个客户均衡，尚未检查所有设施搬迁。

两设施的简写条件如何覆盖三个分支

两设施代码只存公共客户选第一家的概率 p_i 。独占总重为 A, B 时，先计算

$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad d_i = X - Y + w_i (1 - 2p_i).$$

d_i 是第一家成本减第二家成本。

概率	被使用的行动	应当检查什么	理由
$p_i = 1$	仅第一家	$d_i \leq 0$	第一家不能更贵
$p_i = 0$	仅第二家	$d_i \geq 0$	第二家不能更贵
$0 < p_i < 1$	两家	$d_i = 0$	两个支持行动必须同为最便宜

shared_phi.py 的 exact_ne 实现为

```
difference = x - y + w * (1 - 2 * z)
if (z != 0 and difference > 0) or (z != 1 and difference < 0):
    raise ValueError("Customer profile is not an exact Nash equilibrium")
```

$z \neq 0$ 检查第一家在支持中时不更贵； $z \neq 1$ 检查第二家在支持中时不更贵。真混合同时触发两项，平局则允许纯选择或混合。这不是只检查真混合者。

10.3 怎样检查设施的完整搬迁目录

定义 10.4（倍率达到证书）。给定实例和 $\alpha \geq 1$ ，证书指定一个在轨布局及客户 NE，并为每家设施到每个其他合法地点的实际单边偏离指定客户 NE。偏离时只修改该设施的布局坐标。若其在轨收益为 L_f 、偏离续局收益为 L'_f ，每项必须满足

$$L'_f \leq \alpha L_f. \quad (10.3)$$

共同目录 m 地点、 k 家设施有 $k(m-1)$ 项实际偏离。“再选原地点”不计偏离；两家同时换地点也不计单边偏离。零在轨收益仍必须按 (10.3) 检查；它要求偏离收益也为零，不能因比值无法计算而省略。

每个偏离记录都应恰好出现一次。遗漏一个地点，就没有检查完整设施条件；多写同一偏离也不能弥补遗漏。在任意设施数程序中 **facility** 使用 $0, \dots, k-1$ ；双设施证书的 **deviator** 使用 1、2，因此访问负载列时分别用 **f** 和 **who-1**。

例 10.5（四个布局可以全部手算）。仍取 § 10.1 的两地点三客户输入，现有两家设施。在轨布局取 $(0, 1)$ ，权重 3 客户纯选第一家，所以收益为 $(5, 5)$ 。下面给整个四布局的续局。表中概率是选第一家的概率；“未覆盖”表示概率行全零。

带标签布局	权重 2 客户	权重 3 客户	权重 5 客户	两家收益
$(0, 0)$	$1/2$	$1/2$	未覆盖	$(5/2, 5/2)$
$(0, 1)$	1	1	0	$(5, 5)$
$(1, 0)$	0	0	1	$(5, 5)$
$(1, 1)$	未覆盖	$1/2$	$1/2$	$(4, 4)$

异址时，公共客户留在地点 0 的成本为 $2 + 3 = 5$ ，改到地点 1 的成本为 $5 + 3 = 8$ 。同址时两家都只影响客户的标签选择，独立对半使每名客户的两个条件成本相同。第一家从在轨地点 0 改到 1，得到 $(1, 1)$ 中的收益 4；第二家从 1 改到 0，得到 $(0, 0)$ 中的收益 $5/2$ 。二者均不超过原收益 5。因此这一张表给出完整倍率 1 证书，不只给出一项局部 NE。

10.4 没有逐条列出的布局使用什么规则

证书可以是完整表，也可以是“在轨条目、实际偏离条目、所有其他布局的确定默认算法”。默认算法必须真的返回 NE，不能写一句“任选一个”而不给可执行规则。

规则 10.6（共同目录双设施默认续局）。对任一尚未列出的布局，独占客户选其唯一可达设施；所有公共客户先纯选第一家。重算两家负载 X, Y ，然后反复执行：若 $X > Y$ ，在仍处于第一家且满足 $w_i < X - Y$ 的公共客户中选最大权重者，并列时选最小客户编号，移到第二家。第一次负载次序反转或相等、或已无严格改善者时停止。

为什么停下就是 NE？每次搬迁是严格改善，差距绝对值严格下降。反转以前第二家处于低负载侧，没有在那里客户愿意去高侧；第一家若无人满足 $w_i < X - Y$ ，也没有改善。若最后一次搬迁造成反转，新差距小于该客户重量，而此前移动者都不比它轻，因此第二家上的所有公共客户仍稳定；原第一家的客户现在在低侧，也稳定。这还给至多每名客户移动一次的步数界。

双设施独立检查器要求 `default_continuation` 精确指定此规则，并在每个剩余带标签布局重算其输出和客户条件成本。`family`、菜单计数、响应环文字只解释构造来源；检查器不凭这些字段认证证明。

规则 10.7（任意设施数默认续局）。对任一尚未列出的布局，每名被覆盖客户先选最小标签可达设施，未覆盖客户标为 -1。然后按客户编号扫描，找到第一个有严格改善的客户；在其其他可达设施中选当前负载最小者，平局选最小标签。若 $L_g + w_i < L_f$ 就搬迁，重新扫描；若全部客户都无严格改善则停止。

第 04 章势函数证明这个过程有限终止并返回纯 NE。它没有一般位长多项式迭代界。规则中的扫描顺序和平局顺序使每个未列布局的输出确定，而不只是证明该布局存在某个 NE。

`evaluate_continuation` 先查在轨布局，再查实际偏离条目，其余才执行规则 10.7。因此紧凑证书确实定义整个 m^k 布局空间的续局，虽然没有将它们全部存盘。

10.5 构造器怎样产生证书中的条目

共同目录双设施程序先在每个布局构造第 02 章的有限客户 NE 菜单。每个菜单条目先经精确条件成本检查，才可登记。程序在各有序地点对取偏离者菜单收益极小值，形成菜单威胁，再扫描在轨候选并比较全部设施偏离。这是可快速计算的足够续局；它没有枚举全部客户 NE，因而较小的输出倍率也不等于已经求到实例最优。

任意设施数 `search_lexmax` 则真正枚举所有物理占据和可行站点纯分配。设地点 s 有 q_s 家设施、分给该站的总客户重为 W_s ；每家在轨收益为 W_s/q_s 。程序把每家设施的收益写入向量，从小到大排序，再按字典序最大化。代码

```
key = tuple(sorted(mass[s] / len(groups[s]) for s in layout))
```

遍历 `layout` 的各设施坐标，所以一个三设施站会写入三次同样收益，绝非每站只记一次。只枚举排序后的占据不会损失目标最值，因为设施标签置换不改变这个排序向量；输出仍恢复完整带标签布局。

求出字典序最大在轨状态后，每项偏离按第 03 章的证明构造离轨纯策略。设偏离设施原收益为 $a > 0$ 。客户先按原池重新分给仍在原地的设施、或新偏离设施；各站客户池按 $2a$ 装箱，超过 $2a$ 的客户单独放一箱。然后做严格纯改善。普通设施上的客户当前成本不超过 $2a$ ，加入一个孤立超重客户所在设施后的成本却大于 $2a$ ，所以不会向它移动。超重客户自己的成本已经是仅含自身的重量，也不可能靠移动取得严格更小成本；普通设施之间的严格改善不会超过帽。因此偏离者最后收益不超过 $2a$ 。若所有地点的 `reach` 都为零，所有客户在每个布局都未覆盖，概率全零、设施收益全零，直接得到完整倍率 2 证书，不进入正 a 的分池与装箱。若存在一个正 `reach` 地点，把全部 k 家设施放在那里并把它覆盖的客户分给该站，就得到每家收益 $R/k > 0$ 的可行候选。字典序最大首先最大化最小收益，故所选状态的每家收益也为正，才可使用上面的 $a > 0$ 分支。分池质量预算、每站至多 q 箱及偏离者初始质量至多 a 的理由见第 03 章完整证明；本章不把这些断言改成“因为程序中有 `assert`”。

任意设施数字段	数学对象	重新核验的内容
<code>on_path.layout</code>	在轨带标签布局	每个地点合法，设施坐标完整
<code>on_path.site_assignment</code>	客户的物理站点纯分配	被覆盖者分到可达已占站；与均匀概率转换一致
<code>on_path.proBABILITIES</code>	在轨独立概率矩阵	合法性与命题 10.2
<code>deviations</code>	$k(m-1)$ 项实际偏离的纯策略	一项不漏且不重复；各为 NE；满足 (10.3)
<code>default_rule</code>	规则 10.7	实际求值结果满足 NE
<code>factor</code>	所给倍率	$\alpha \geq 1$ ，每项线性收益不等式成立
<code>search_audit</code> 、 <code>complexity</code>	搜索计数与方法说明	是该次运行记录，不是一般复杂度证明

有限全局穷举落实了存在性证明中的选择，但其候选数可指数。`site_allocations_evaluated` 的一个小数值不能改变一般算法的复杂度。

10.6 独立检查器认证到哪一步

任意设施数的 `tests/multi_facility/definition_check.py` 不调用构造器的 NE 核心。它先检查概率行的合法性，再直接实现

```
costs = {f: w[i] + sum(w[j] * p[j][f]
                      for j in range(n) if j != i) for f in accessible}
minimum = min(costs.values())
assert all(costs[f] == minimum for f in accessible if p[i][f] > 0)
```

这与 (10.1) 逐项对应。`check_certificate` 随后核对全部实际偏离，并执行 (10.3)。

`all_layouts=True` 对未列布局独立穷举纯均衡，检查存在某个可补续局；它不直接检查构造器默认算法实际选出的那个策略。若要验证所指定完整规则，必须逐个调用 `evaluate_continuation`，再用独立 `check_ne` 检查返回策略。

两设施 `facility_spe.cli.verify_phi` 则从原始覆盖输入重算每个条目，还对默认布局执行规则 10.6。它同时精确检查 $\alpha \geq 1$ 与 $\alpha^2 - \alpha - 1 \leq 0$ ，从而认证所给有理倍率不超过黄金比。二者通过检查，都只认证该实例达到所给倍率；实例最优还需要完整谱的下界证明，普遍存在性还需要对任意输入的数学证明。

10.7 可以自己重放的完整检查

从仓库根目录用 Python 3 运行。构造器只用标准库。输出文件名应是尚不存在的新名称；任意设施数入口拒绝覆盖已有证书。


```

mkdir -p study_outputs
python3 -m facility_spe.shared_phi \
    examples/shared/tiny.json \
    --output study_outputs/shared.json
python3 -m facility_spe.cli.verify_phi \
    examples/shared/tiny.json \
    study_outputs/shared.json
python3 -m multi_facility_spe \
    examples/multi_facility/rational.json \
    --output study_outputs/kfac.json

```

随后用 Python 执行以下代码，既检查偏离证书，又检查完整规则实际选出的每个续局：

```

import json
from itertools import product
from pathlib import Path
from multi_facility_spe.two_exists import evaluate_continuation
from tests.multi_facility.definition_check import (
    check_certificate,
    check_ne,
)

cert = json.loads(Path("study_outputs/kfac.json").read_text())
print(check_certificate(cert, all_layouts=True))
inst = cert["instance"]
count = 0
for layout in product(range(inst["m"]), repeat=inst["k"]):
    p = evaluate_continuation(cert, layout)
    check_ne(inst, layout, p)
    count += 1
print("chosen continuation checked at", count, "labeled layouts")

```

该输入有 3 地点、4 设施，所以最后循环检查 $3^4 = 81$ 个带标签布局；在轨的实际偏离有 $4(3 - 1) = 8$ 项。读输出时，先取一个概率行按 (10.1) 手算，再取一个偏离按 (10.3) 手算，最后检查一个未列布局如何执行默认规则。这样每个程序字段都有独立的数学含义。

通过这次有限核验，得到的是这个输入的完整达到证书。它不代替任意输入的存在性证明，也不解决任意设施数的一般高效构造问题。

11 结构条件：尖锐常数与原子误差

第 02 章的黄金比例是整个共同目录类的统一保证。现在我们问：输入中额外的结构能否让保证更好？这不能只靠算法在几个例子上表现不错来回答。要确定一个更好的常数，既要证明每个满足条件的实例都有相应证书，也要构造仍使更小常数失败的实例。

本章研究两种不同的结构。第一种限制不同地点的共有客户数，得到二、三、四、五地点的精确阈值阶梯。第二种固定设施布局，比较原子客户与可拆分客户的负载；它给一个随最大原子重量变化的误差界。前者是两阶段设施稳定问题，后者是一个客户子博弈的比较，两个结论不能互相替代。

1 单交叠共同目录：条件与要比较的量

定义 11.1（单交叠类的最坏倍率）。两家带标签设施共用非空有限目录 S ，允许同址。客户集合有限，权重严格正；被覆盖客户必须使用一家可达设施，独立混合，并最小化包含自身重量的实际负载之期望。每个有序设施布局可以独立选取一个精确客户 Nash 均衡。额外假设为

$$|C_s \cap C_t| \leq 1 \quad (s, t \in S, s \neq t).$$

这个限制只约束不同地点；同址时可以有任意多名共有客户。设 $\alpha^*(I)$ 为实例 I 在全部设施布局与完整客户延续中能达到的最小设施近似倍率。对正有理权、至多 N 地点的这类实例，定义

$$\tau_N = \sup_I \alpha^*(I).$$

τ_N 表示最坏实例的统一门槛，不表示每个实例都达到它。由于类按“至多 N 地点”定义，较小目录的实例自动属于较大的类，毋须添加无覆盖的地点来填满目录。

定理 11.2（地点数阶梯）。上述类满足

$$\tau_1 = \tau_2 = 1, \quad \tau_3 = \sqrt{2}, \quad \tau_4 = \sqrt[3]{4}, \quad \tau_N = \phi \quad (N \geq 5).$$

下面先证明三、四地点的全称上界，再说明匹配下界的全部布局排除。三、四地点上界也对正实权重成立；有理下界只需逼近相同门槛。五地点的 ϕ 这里是上确界，不要求一个有理实例恰好取到无理数。

2 唯一共有客户与可实现威胁

单交叠有什么用？在异址布局中，如果只有一名共有客户，其他客户全都被强制分配。那一名客户选哪家，只取决于两个地点的覆盖重；他不会面对其他共有客户的随机选择。

引理 11.3（稀疏菜单）。按覆盖重降序编号地点， $R_1 \geq \dots \geq R_n$ ；平局按预先固定优先级。对 $i < j$ ，令 w_{ij} 为唯一共有客户权重，无共有客户时取零，并把该客户交给 j 。这是精确纯客户 NE，其地点收益为

$$(u_{ij}, R_j) = (R_i - w_{ij}, R_j).$$

同址时可以为指定偏离者选择收益 $\delta_j = \min\{R_j/2, R_j - h_j\}$ ，其中 h_j 是地点 j 的最大客户重量，空覆盖时取零。定义

$$d_j = \max \left\{ \delta_j, \max_{i < j} u_{ij}, \max_{i > j} R_i \right\}, \quad (11.1)$$

空最大值取零。若 $r \geq 1$ ，异址 (i, j) 在 $ru_{ij} \geq d_j$ 、 $rR_j \geq d_i$ 时可完成为 r -SPE；同址 j 在 $d_j \leq rR_j/2$ 时可完成。

证明。异址唯一共有客户选 j 的行动成本是 R_j ，选 i 的行动成本是 R_i ；私有客户被强制分配，所以这两个值与共有客户的当前概率无关。因此 $R_i > R_j$ 时，共有客户在每个独立混合 NE 中都必须纯选 j ，策略与收益严格唯一；覆盖重打平时任意概率都无差异，本菜单仍固定纯选 j 。没有共有客户时全部选择被强制。交换设施标签只交换收益坐标。

同址对半独立混合总是 NE，给指定设施 $R_j/2$ 。如果 $h_j \geq R_j/2$ ，把最大客户独自交给另一家、其余客户给指定设施，也为 NE：重客户改选会遇到全部 R_j ，小客户改去重客户侧的成本至少为其当前负载。因此可使指定偏离者得 $R_j - h_j$ 。若 $h_j < R_j/2$ ，这一种分配未必均衡，但 $R_j - h_j > R_j/2$ ，上面的最小值自动只使用合法的对半选项。

还要注意同址威胁不会凭空压过所有较前异址威胁。对 $i < j$ ，有 $w_{ij} \leq h_j$ 、 $R_i \geq R_j$ 。若 $h_j \leq R_j/2$ ，则 $\delta_j = R_j/2 \leq R_j - w_{ij} \leq u_{ij}$ ；否则 $\delta_j = R_j - h_j \leq R_j - w_{ij} \leq u_{ij}$ 。所以

$$\delta_j \leq u_{ij} \quad (i < j). \quad (11.2)$$

同址的 δ_j 是给指定偏离者的低坐标，不意味着同一个同址 NE 的两家收益都等于 δ_j 。我们固定的是候选菜单，选好在轨状态后再逐个实际偏离指定其中的续局。固定对手在 j ，迁到较前地点 i 得 u_{ij} ，迁到较后地点得该地点全部覆盖，迁到同址可以得到 δ_j 。这正是式 (11.1) 的可实现威胁。为两家设施分别选压

低偏离者收益的续局没有冲突：不同标签的实际偏离布局不相交；从异址在轨偏到同址时，两个目标同址地点分别是 i 和 j 。于是两项不等式控制全部偏离，其余布局任选纯客户 NE 完成规则。这里未宣称菜单最低收益等于全部真实均衡最低收益。证毕。□

一、二地点的精确稳定其实不需要单交叠。单地点只有同址，直接对半。两个地点 s, t ，取异址任意纯客户 NE，收益为 X, Y ，反向布局反射它。若 $X \geq R_t/2$ 、 $Y \geq R_s/2$ ，异址在轨、同址续局对半即可精确稳定；若第一式失败，改选对半 (t, t) ，两种改去 s 的偏离都只得 $X < R_t/2$ ；若第二式失败，改选 (s, s) 。因此 $\tau_1 = \tau_2 = 1$ 。

3 三地点：为什么门槛是平方根

定理 11.4（三地点上界）。在定义 11.1 的实例类中，至多三地点总有 $\sqrt{2}$ -SPE。

证明。至多两地点已处理。设三地点覆盖为 $A \geq B \geq C$ ，取 $r = \sqrt{2}$ ，反设引理 11.3 的全部异址及对半同址候选都失败。

同址 1 失败意味着 $d_1 > rA/2$ 。式 (11.1) 给 $d_1 = \max\{\delta_1, B, C\}$ ； $\delta_1 \leq A/2 < rA/2$ ，所以

$$d_1 = B > rA/2.$$

在异址 12，地点 2 收益为 $B = d_1$ ，已足以承受威胁。失败只能是 $d_2 > ru_{12}$ 。而 $d_2 = \max\{\delta_2, u_{12}, C\}$ ，式 (11.2) 排除 δ_2 ，且 $r \geq 1$ 排除 u_{12} ，故 $d_2 = C > ru_{12}$ 。

同址 2 也失败，给 $C = d_2 > rB/2$ 。于是

$$rC > (r^2/2)B = B = d_1.$$

异址 13 的地点 3 因而安全；异址 23 的地点 3 也安全，因为其对手威胁 $d_2 = C$ 。若两个异址仍都失败，只能有

$$d_3 > ru_{13}, \quad d_3 > ru_{23}.$$

但 $d_3 = \max\{\delta_3, u_{13}, u_{23}\}$ ，式 (11.2) 使 δ_3 不大于后两项。最大项不可能同时严格大于自身的 r 倍，矛盾。若覆盖为零或出现平局，失败中的严格不等式会自动排除无关退化，固定优先级也仍给合法 NE。证毕。□

三地点匹配下界。取 $h = 1/\sqrt{2}$ 。三个客户权重为 $h, 1-h, 1/2$ ，可达集合依次为 $\{1, 2\}, \{1\}, \{3\}$ ，覆盖为 $(1, h, 1/2)$ 。异址覆盖严格不同，所有客户 NE 都唯一。完整排除如下。

在轨布局	当前地点收益	单边偏离及其倍率
12	$(1-h, h)$	位于 1 的设施去 3: $(1/2)/(1-h) > \sqrt{2}$
13	$(1, 1/2)$	位于 3 的设施去 2: $2h = \sqrt{2}$
23	$(h, 1/2)$	位于 2 的设施去 1: $1/h = \sqrt{2}$
同址 1	较弱设施收益至多 $1/2$	去 2: 倍率至少 $2h = \sqrt{2}$
同址 2	较弱设施收益至多 $h/2$	去 3: 倍率至少 $1/h = \sqrt{2}$
同址 3	较弱设施收益至多 $1/4$	去 1: 倍率至少 4

同址行适用任意混合客户 NE，因为只用收益总和。目的布局异址唯一，所以离轨选取不能挽救在轨。给定 $a < \sqrt{2}$ ，把 h 换成足够接近的有理数，保持正权和严格覆盖顺序；有限张表中每个倍率在原参数处都严格大于 a ，连续性保留全部排除。这证明正有理类的下界，结合上界得到 $\tau_3 = \sqrt{2}$ 。

4 四地点：最后一条弦接回起点

定理 11.5（四地点上界）。同一实例类中，至多四地点总有 $t = \sqrt[3]{4}$ -SPE。

证明。小于四地点已处理。设覆盖为 $A \geq B \geq C \geq D$ ，取 $r = t$ ，仍反设全部固定候选失败。由于 $t > \sqrt{2}$ ，有 $r^2 > 2$ 。

同址 1 失败给 $d_1 = B > rA/2$ 。异址 12 的后侧收益 $B = d_1$ 安全，失败只能给 $d_2 > ru_{12}$ 。式 (11.2) 排除同址项，较后覆盖最大项为 C ，故 $d_2 = C > ru_{12}$ 。

同址 2 失败给 $C > rB/2$ ，所以 $rC > B = d_1$ 。异址 13 的后侧安全；23 的后侧也安全，因为 $d_2 = C$ 。它们失败便要求 $d_3 > ru_{13}, ru_{23}$ 。而 $d_3 = \max\{\delta_3, u_{13}, u_{23}, D\}$ ，前三项都被这两个严格要求排除，于是 $d_3 = D$ 。

同址 3 失败给 $D > rC/2$ ，所以 $rD > C = d_2$ 。因此 24 的后侧安全，34 的后侧也安全，因为 $d_3 = D$ 。两个候选的失败给 $d_4 > ru_{24}, ru_{34}$ 。式 (11.2) 又排除 δ_4 ，所以

$$d_4 = u_{14}.$$

现在看最后一条弦 14。它的前侧收益 $u_{14} = d_4$ 已安全；若仍失败，必须由后侧收益不足产生 $B = d_1 > rD$ 。把它与前面的两个同址失败连接：

$$B > rD > \frac{r^2 C}{2} > \frac{r^3 B}{4} = B.$$

这个严格链自相矛盾，所有候选不能都失败。证毕。□

四地点匹配下界。 以下是一个可以直接代入有理参数的五客户族。取 $3/2 < z < t$ 为有理数，定义覆盖重

$$A = 1, \quad B = 99/100, \quad C = 99z/200, \quad D = 99/(100z), \quad H = 31/50.$$

五客户权重分别为 $H, 1 - H, B - H, C - H, D - B - C + 2H$ ，可达集合分别为 $\{A, B, C\}, \{A\}, \{B, D\}, \{C, D\}, \{D\}$ 。这些可达集合确定了全部布局，而不是只给四个总覆盖数。

前四权重的正性由 $C > 297/400 > 31/50$ 等比较给出；最后权重

$$p = \frac{99}{100z} - \frac{99z}{200} + \frac{1}{4} > \frac{99}{160} - \frac{99}{125} + \frac{1}{4} = \frac{307}{4000} > 0,$$

其中使用 $z < t < 8/5$ 。有 $A > B > C > D > 0$ ，每对不同地点至多共享一名客户，所以全部异址客户 NE 唯一。

异址在轨	收益	排除偏离的倍率下界
AB	$(1 - H, B)$	$A \rightarrow D: 99/(38z)$
AC	$(1 - H, C)$	$A \rightarrow D: 99/(38z)$
BC	$(B - H, C)$	$B \rightarrow D: 99/(37z)$
AD	$(1, D)$	$D \rightarrow B: z$
BD	(H, D)	$B \rightarrow A: 50/31$
CD	(H, D)	$C \rightarrow A: 50/31$

前三个下界大于 z ，因为 $38z^2 < 38(8/5)^2 < 99$ 、 $37z^2 < 99$ ；最后两项也大于 z ，因为 $50/31 > 8/5 > z$ 。四种同址在轨的较弱设施分别去 B, C, D, A ，倍率至少为 $99/50, z, 4/z^2, 200z/99$ ，均不小于 z 。这对任意同址 NE 成立。

反过来, 以 AD 在轨、异址用唯一 NE、同址用对半 NE, 可达到倍率 z : 在 A 的设施收益为 1, 全部偏离收益不超过 1; 在 D 的设施收益为 D , 最大偏离收益为 B , $B/D = z$ 。因此这个实际有理族的 $\alpha^* = z$ 。给定 $a < t$, 选有理 $\max\{a, 3/2\} < z < t$, 即得无 a -SPE 的实例。令参数逼近 t , 结合上界得 $\tau_4 = t$; 参数取实数 $z = t$ 时还给正实权取等实例。另一个下界参数化与完整有理例子在附录三保留。

5 五地点与精确计算为何不矛盾

五地点已经能逼近一般共同目录的黄金比例。具体构造从附录一的六客户下界出发, 保留全部客户和覆盖, 仅将设施共同目录限制到 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。客户 6 仍被地点 1 覆盖, 因而不能连客户一起删掉。

十个保留异址对的排除偏离只使用地点 1、2、5; 五个同址点的排除偏离按 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ 进行。所以删掉行动 6 后, 所有保留布局仍有严格超过任意固定 $a < \phi$ 的偏离, 统一有理化也保留。完整表在附录三 § 5, 来源六地点表在附录一 § § 4–6。一般 ϕ 上界由第 02 章定理 2.44 给出, 故 $\tau_5 = \phi$; “至多 N ” 类包含五地点实例, 遂得所有 $N \geq 5$ 的结论。定理 11.2 至此证明完毕。□

尖锐常数很大, 不等于实例最优很难算。单交叠时异址完整收益谱只有单客户的点或区间; 结合附录二的同址正规形, 可在多项式时间精确求每个实例的 α^* 。五地点仍可逼近 ϕ , 因为这是稳定布局能够多好的问题; 算法能不能算出它, 是另一件事。一般共同目录判定的弱 NP 困难性针对可有大量共有客户的覆盖, 不与此处冲突。

6 原子客户与可拆分客户: 固定布局上的误差

现在固定设施地点, 不再让设施搬迁。设有 $k \geq 2$ 家设施; 每名客户可达的设施集合因布局固定而确定。原子模型中, 每位客户每次把整份重量交给一家设施。要与它比较, 我们把原客户 i 替换为总质量 w_i 的连续客户类型: 其中每一个无限小份额各自选择一家可达设施。行动主体是这些无限小份额, i 只是记录可达性相同的整类质量; 不是让一个仍有重量 w_i 的玩家共同优化它的整份拆分向量。

定义 11.6 (Wardrop 均衡)。对每个被覆盖的客户类型 i , 用 $q_{if} \geq 0$ 记录它在设施 f 上的质量比例; 不可达设施的比例为零, 并有 $\sum_f q_{if} = 1$ 。未被覆盖的类型不服务, 全部比例为零, 不要求其比例和为 1。设施负载为 $\ell_f = \sum_i w_i q_{if}$ 。若 $q_{ig} > 0$, 就要求 $\ell_g \leq \ell_f$ 对类型 i 的每家可达设施 f 成立。这样的质量分配称为 Wardrop 均衡。因为单个无限小份额的移动不改变目的设施负载, 它只比较现有负载, 没有原子条件成本中的完整自重加项。

这类均衡总存在。所有合法质量比例形成一个非空闭有界集合，在其上最小化 $\frac{1}{2} \sum_f \ell_f^2$ ，连续函数能取得最小值。若最小点有 $q_{ig} > 0$ 却 $\ell_g > \ell_f$ ，把一小块质量 ϵ 从 g 转到可达的 f ，取 $0 < \epsilon < \min\{w_i q_{ig}, \ell_g - \ell_f\}$ 。上述目标函数的变化为 $\epsilon(\ell_f - \ell_g) + \epsilon^2 < 0$ ，与最小性矛盾。因此该最小点满足定义 11.6；若没有被覆盖客户，零负载本身就是均衡。

定理 11.7（固定布局的原子误差）。在同一固定布局，取任意精确独立混合原子客户 NE 的期望负载 x_f ，以及任意 Wardrop 均衡负载 ℓ_f 。令 θ 为可达至少两家设施的客户最大权重，不存在这类客户时取零。则

$$\max_f |x_f - \ell_f| \leq \frac{k-1}{2} \theta.$$

每个 k 的系数都可取等。这是固定布局的客户负载界，不是设施选址的近似 SPE 算法。

证明。设原子均衡概率为 p_{if} ，Wardrop 份额为 q_{if} ；未覆盖客户不进入两组负载。不可达设施对应概率、份额均为零。两种分配服务同样的总重量，因此令 $d_f = x_f - \ell_f$ ，有 $\sum_f d_f = 0$ 。

为了比较两个不同分配，构造非负运输矩阵

$$T_{fg} = \sum_i w_i p_{if} q_{ig}.$$

它只是证明工具，不是把原子客户相关随机化。行和为 x_f ，列和为 ℓ_g ，故 d_f 是从设施 f 流出的总质量减流入的总质量。

若 $f \neq g$ 且 $T_{fg} > 0$ ，则存在同一客户 i 满足 $p_{if} > 0$ 、 $q_{ig} > 0$ 。原子 NE 的支持行动 f 不能比可达行动 g 贵，而 Wardrop 支持 g 的负载不能比 f 高，分别给

$$x_f + w_i(1 - p_{if}) \leq x_g + w_i(1 - p_{ig}), \quad \ell_g \leq \ell_f.$$

第一式仍为条件成本，包含客户固定自己的行动以后带来的整份重量。移项并用第二式可得

$$d_f - d_g = (x_f - x_g) - (\ell_f - \ell_g) \leq w_i(p_{if} - p_{ig}) \leq \theta. \quad (11.3)$$

现在按误差降序重编号， $d_1 \geq \dots \geq d_k$ 。若某相邻差 $d_j - d_{j+1} > \theta$ ，前 j 个设施对任一后缀设施的误差差也超过 θ ，式 (11.3) 禁止任何运输从前缀流向后缀。因此前缀的净流出总和为正，后缀和不负。前缀平均误差便不大于零、后缀平均误差不小于零；但前缀每个误差严格大于后缀每个误差，这不可能。故所有相邻差至多 θ 。

于是 $d_j \geq d_1 - (j-1)\theta$ 。相加并用总误差为零：

$$0 = \sum_{j=1}^k d_j \geq kd_1 - \frac{k(k-1)}{2}\theta,$$

故 $d_1 \leq (k-1)\theta/2$ 。同理 $d_j \leq d_k + (k-j)\theta$ ，相加给 $d_k \geq -(k-1)\theta/2$ 。所有误差都介于这两个端点之间，所求界成立。□

尖锐族。取 $M = k(k-1)/2$ 。每条相邻设施边 $\{i, i+1\}$ 放 M 名单位客户，每名只可达边的两端。令边 i 上的

$$a_i = M - \frac{i(i-1)}{2}$$

名客户纯选左端，其余纯选右端。这些是 $0 < a_i \leq M$ 的整数。内部节点负载为

$M - a_{i-1} + a_i = M - i + 1$ ，两端直接计算同样得到 $x_i = M - i + 1$ 。相邻负载差恰为 1：高侧单位客户迁到低侧后成本相等，低侧迁到高侧更贵，所以这是精确纯原子 NE。

可拆分时，在边 i 把质量 $M(1 - i/k)$ 给左端，其余给右端。每个节点负载都为

$M(1 - 1/k) = (k-1)^2/2$ ，所有可达端点负载相等，因而是 Wardrop 均衡。两端原子误差恰为 $\pm(k-1)/2$ ，且 $\theta = 1$ ，证明常数尖锐。

这个误差随 k 增长，所以不能把双设施的 $\theta/2$ 直接搬到任意设施数。它也不能反驳“可以选择一套好的客户延续”的多设施定理：本定理比较任意给定的原子 NE，未要求所有原子 NE 都有这么大的误差。当前证明与尖锐族已有内部独立审读；外部同行评审以及精确常数的完整文献优先权核查仍未完成，见 [现行完整证明](#)。

12 非线性拥堵与出行费用：哪些机制仍然成立

前面各章让客户比较所选设施的实际总负载。现实中的等待时间可能是负载的平方，不同地点可能有不同服务速度，客户还可能支付出行费用。遇到这些变化，首先要问：客户现在比较的两个随机费用究竟是什么？只有回答了这个问题，才有理由继续使用旧均衡、旧上界或旧算法。

本章按这个顺序展开。先重新定义客户的条件期望费用，再证明一个不依赖费用形状的因子 2 上界。随后用三客户例说明：即使出行费任意小，线性模型的黄金比例保证也可能失效。为了辨认哪些旧结论仍可使用，我们再建立同址正规形，证明地点无关二次费用的完整均衡等价，并研究不同地点至多有一名或两名公共客户的情形。附录十二补足全布局的上、下界和正规形证明；附录十三逐步构造完整精确算法。

12.1 从随机负载重新定义费用

定义 12.1（地点相关的非线性客户博弈）。设客户集合 $I = \{1, \dots, n\}$ 和地点目录 S 都有限，且 $S \neq \emptyset$ 。客户 i 的权重为 $w_i > 0$ ，地点 s 能服务的客户集合为 $C_s \subseteq I$ 。两个带标签的设施 1,2 共用目录 S ，先选择布局 $(s, t) \in S^2$ ，允许 $s = t$ 。客户若没有被任何一家覆盖便不参与；若只被一家覆盖便必须使用它；若被两家覆盖便可选择其中一家，不能退出。

记 $W = \sum_{i \in I} w_i$ 。对每个可达的客户—地点对 (i, s) ，给定一个函数 $h_{i,s} : [0, W] \rightarrow \mathbb{R}$ ，其在可能出现的负载上取有限实数。客户 i 使用位于 s 的设施、该设施实现负载为 z 时，付出费用 $h_{i,s}(z)$ 。同一物理地点的两家设施使用同一个 $h_{i,s}$ ：函数可以区分客户和物理地点，但不区分设施标签。本章的存在性结论不要求函数连续、单调或为多项式。

固定布局和其他客户的独立混合策略。若客户 i 可选择设施 f ，以 $Z_{jf} \in \{0, 1\}$ 表示其他客户 j 在一次随机实现中是否到达 f 。设施 f 所在地点记作 s_f 。客户 i 决定使用 f 后的条件期望费用定义为

$$c_{if} = \mathbb{E} \left[h_{i,s_f} \left(w_i + \sum_{j \neq i} w_j Z_{jf} \right) \right]. \quad (12.1)$$

这里把 i 的全部权重 w_i 加入所选设施。它自己的混合概率不出现在右边，因为我们正在比较两个确定行动的后果。设施的收益则仍是它获得的期望客户重量，没有改成客户费用，也没有改成社会福利。

例如，一个权重为 1 的客户面对一名权重为 2、以概率 1/2 到达同一家设施的其他客户。它自己的条件实现负载为 1 或 3，各有概率 1/2。若 $h(z) = z^2$ ，则

$$\mathbb{E}[h(z)] = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 = 5, \quad h(\mathbb{E}[z]) = 2^2 = 4.$$

两者不相等。因此“先算期望负载再代入费用函数”会算错客户的最佳反应。地点相关的例子可以写成 $h_{i,s}(z) = q_s(z) + d_{i,s}$ ，其中 q_s 是地点的等待费用， $d_{i,s}$ 是客户的固定出行费。比较两个地点时， $d_{i,s}$ 和 $d_{i,t}$ 的差必须保留；比较同一地点的两家设施时，这个固定项会抵消。

公共客户 i 选择设施 1 的概率记为 p_i 。令 $g_i = c_{i1} - c_{i2}$ 。独立混合 Nash 均衡，简称客户 NE，恰好满足

$$\begin{aligned} p_i = 1 &\implies g_i \leq 0, \\ p_i = 0 &\implies g_i \geq 0, \\ 0 < p_i < 1 &\implies g_i = 0. \end{aligned} \tag{12.2}$$

这三行的意思是：只使用费用不大的行动；若两个行动都有正概率，它们必须无差异。只被一家覆盖的客户没有其他合法行动，自动满足最佳反应要求。

每个带标签布局都要指定一个这样的客户 NE，得到完整续局规则 $e(s, t)$ 。若在轨布局为 (s, t) ，收益为 X, Y ，倍率 $\alpha \geq 1$ 的近似 SPE 要求

$$L_1(e(r, t)) \leq \alpha X \quad (r \neq s), \quad L_2(e(s, r)) \leq \alpha Y \quad (r \neq t). \tag{12.3}$$

我们选择的是一整份规则，而不是只在当前布局找一个客户 NE。实例最优倍率 α^* 是能够满足这些要求的最小 α 。下界要排除每一种在轨布局及完整规则；上界只需构造一种规则。这一区别将在下一节反例中起决定作用。

12.2 费用形状任意时，为什么仍有因子二

定理 12.2（共同目录双设施的因子二上界）。对定义 12.1 的每个实例，存在一个纯设施布局及完整的精确独立混合客户 NE 规则，使式 (12.3) 在 $\alpha = 2$ 时成立。可以让两家同址于覆盖重量最大的地点，并让该地点的每名客户独立对半选择设施。

证明。记

$$R_s = \sum_{i \in C_s} w_i, \quad R = \max_{s \in S} R_s,$$

并选取达到最大值的地点 s^* 。若 $R = 0$ ，所有地点都不能服务任何客户，所有设施收益均为零，任何布局都精确稳定。以下设 $R > 0$ 。

把两家放在 s^* ，令每名覆盖客户独立以概率 $1/2$ 选择每家。固定其中一名客户 i 。对其他客户，以独立对半的 Z_j 表示它们是否选设施 1。客户 i 选择两家时，分别面对

$$w_i + \sum_{j \in C_{s^*} \setminus \{i\}} w_j Z_j, \quad w_i + \sum_{j \in C_{s^*} \setminus \{i\}} w_j (1 - Z_j).$$

向量 $(Z_j)_j$ 和 $(1 - Z_j)_j$ 有相同分布：每个 0/1 向量的概率都是 $2^{-(|C_{s^*}|-1)}$ 。两家又使用同一个费用函数 h_{i,s^*} ，所以两行动的条件期望费用相同。每名客户都无差异，对半策略因而是精确客户 NE。

两家各获得 $R/2$ 的期望重量。任一设施搬到 r 后，只可能服务 C_r 中的客户，收益至多为 $R_r \leq R = 2(R/2)$ 。这个上限对所有客户分配都成立，当然也对所有客户 NE 成立。

还要补齐完整规则。固定任一其他布局，客户只有有限个行动，费用为有限实数；有限博弈的混合 NE 存在定理保证至少有一个独立混合 NE。布局总数有限，逐个选取即可。偏离收益的覆盖上限与选择哪一个 NE 无关，因此完整规则仍满足因子二。□

这里使用的是两个反事实负载的分布相同。只证明期望负载相同，对非线性费用并不够。共同目录、不能退出、同址不区分标签分别保证：两家能选择同一最大覆盖地点、全部覆盖重量被服务、两行动使用同一费用函数。若改变这些条件，必须重新证明相应步骤。这个定理给出存在性，并未给任意费用输入的多项式续局求解器。

12.3 一个必须检查全部布局的出行费反例

例 12.3（任意小正出行费使因子二达到）。对每个 $\varepsilon > 0$ ，下面的三地点、三客户实例都有 $\alpha^* = 2$ 。同一实例在 $\varepsilon = 0$ 时却有 $\alpha^* = 1$ 。

取地点 $S = \{A, B, C\}$ 。客户 x_{AB}, x_{BC}, x_{CA} 的权重均为 $1/2$ ，分别只可达下标中的两个地点。各地点覆盖重量均为 1。费用是实现负载加地点偏置，偏置如下。

客户	偏置为 0 的地点	偏置为 ε 的地点
x_{AB}	A	B
x_{BC}	B	C
x_{CA}	C	A

先计算布局 (A, B) 。客户 x_{CA} 只能用 A ，客户 x_{BC} 只能用 B ，所以两边各有私有负载 $1/2$ 。公共客户 x_{AB} 选择任一边后，该边的实现负载都是 1 。它在 A 的费用为 1 ，在 B 的费用为 $1 + \varepsilon$ ，严格选择 A 。因此这个布局的客户 NE 唯一，按物理地点计收益为 $(1, 1/2)$ 。

现在让位于 B 的小收益设施搬到 C 。新布局为 (A, C) ，公共客户变成 x_{CA} ，严格选择 C ；另外两名客户分别被强制给 A, C 。偏离设施获得 1 ，恰为原来 $1/2$ 的两倍。其余两种异址情况通过同一计算得到。

原布局，按所列地点计收益	原布局唯一 NE 收益	小收益设施的偏离	偏离者的新收益
(A, B)	$(1, 1/2)$	$B \rightarrow C$	1
(B, C)	$(1, 1/2)$	$C \rightarrow A$	1
(C, A)	$(1, 1/2)$	$A \rightarrow B$	1

交换设施标签只交换收益坐标，因此六个有序异址布局全部被覆盖。偏离后的 NE 也唯一，不能通过改选续局减少偏离收益。

再检查同址。在 (A, A) 上只有 x_{AB}, x_{CA} 被覆盖，全部被服务，总收益恒为 1 。不论选哪一个客户 NE，总有一家收益 $x \leq 1/2$ 。让这家搬到 C ，上面的异址计算表明它必得 1 。所以对每个 $\alpha < 2$ ，都有 $1 > \alpha x$ 。在 (B, B) 和 (C, C) 上，分别让小收益设施搬到 A 和 B ，结论相同。至此九个带标签布局和他的全部客户 NE 都已排除。定理 12.2 又给上界 2 ，于是 $\alpha^* = 2$ 。

这个偏置表还可以由实际欧氏出行距离得到。令

$$A = (0, 0), \quad B = (2, 0), \quad C = (1, \sqrt{3}),$$

将三客户依次放在 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ 的边上，距起点为边长的 $1/4$ 。对 $x_{AB} = (1/2, 0)$ ，到 A, B, C 的距离为

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{2}, \quad \sqrt{(1 - 1/2)^2 + (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

另两名客户由旋转对称具有相同的距离关系。统一覆盖半径 $8/5$ 满足 $3/2 < 8/5 < \sqrt{13}/2$ ，恰好覆盖每名客户的两个相邻地点。取费用“实现负载 $+\varepsilon \times$ 距离”，再对每名客户的所有可行行动减去共同常数 $\varepsilon/2$ ，即得到偏置 $0, \varepsilon$ 。减去同一常数不改变任何行动比较，所以该几何实例具有相同 NE 和相同 α^* 。

最后计算 $\varepsilon = 0$ 。每个异址布局的公共客户对两边无差异，让它以概率 $1/2$ 选边，两家各得 $3/4$ 。每个同址布局也对半，两家各得 $1/2$ 。选择任一异址布局在轨：搬到第三地点后收益仍为 $3/4$ ，搬到另一家同址后收益为 $1/2$ ，均不改善。这是一份完整的精确 SPE 规则，故 $\alpha^*(0) = 1$ 。任意正偏置把平局变成严格选择，解释了为什么 α^* 在 0 处跳变。该例没有包含地点无关立方费用，因而不能用于否定那个不同模型的黄金比例猜想。

12.4 为什么只计算异址收益谱仍能找全局最优

要求实例最优时，定理 12.2 的统一保证还不够。需要知道：偏离到某个布局后，我们能把偏离者的 NE 收益压到多低？以及当前布局能否同时给两家足够收益？

对异址 (r, t) ，记全部独立混合客户 NE 为 $\mathcal{N}(r, t)$ ，设施收益为 L_1, L_2 。定义

$$m_1(r, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(r, t)} L_1(e), \quad H(t) = \max_{r \in S \setminus \{t\}} m_1(r, t). \quad (12.4)$$

m_1 先选择对偏离者最不利的合法续局； $H(t)$ 再让偏离者选择最有威胁的异址目标。空最大值取 0。同址费用不区分设施标签，所以交换标签把 $\mathcal{N}(r, t)$ 与 $\mathcal{N}(t, r)$ 一一对应，并交换收益。于是另一家面对固定地点 t 的异址威胁也是 $H(t)$ 。地点相关费用并不妨碍这个标签对称。

这些极小值确实存在。固定布局的费用仅用有限张纯行动费用表；混合条件费用是概率的有限多项式。因此 NE 集在紧概率立方体中闭，非空性由有限博弈 NE 存在定理给出，连续收益在其上达到极小值。函数 h 在整个实轴上是否连续与这一步无关。

定理 12.4（同址正规形）。在定义 12.1 的模型中，设

$$G_t = \max \left\{ 1, \frac{2H(t)}{R_t} \right\}, \quad F_{s,t}(e) = \max \left\{ 1, \frac{H(t)}{X}, \frac{H(s)}{Y} \right\}, \quad (12.5)$$

其中 $s \neq t$ 、 $e \in \mathcal{N}(s, t)$ 、 $X = L_1(e)$ 、 $Y = L_2(e)$ 。约定正数除以零为 $+\infty$ ， $0/0 = 0$ ，空最小值为 $+\infty$ 。则

$$\alpha^* = \min \left\{ \min_{t \in S} G_t, \min_{s \neq t} \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} F_{s,t}(e) \right\}. \quad (12.6)$$

右边的有限最小值能够达到，并能补成完整规则；构造时所有离轨同址布局都可采用独立对半。

证明。先证明任何规则都不能低于右边。在异址在轨 (s, t) ，每个真正异址偏离 $r \neq s, t$ 的收益至少为 $m_1(r, t)$ ，所以倍率条件要求 $m_1(r, t) \leq \alpha X$ 。式 (12.4) 还包含 $r = s$ ，但这不是额外偏离要求：当前 NE 已是可行见证，故 $m_1(s, t) \leq X \leq \alpha X$ 。合起来得到 $H(t) \leq \alpha X$ 。另一家同理得到 $H(s) \leq \alpha Y$ ，因而 $\alpha \geq F_{s,t}(e)$ 。

若在轨同址于 t ，收益为 x, y ，则 $x + y = R_t$ 。两家都面对同一个异址威胁 $H(t)$ ，必须有 $H(t) \leq \alpha \min\{x, y\} \leq \alpha R_t/2$ 。所以 $\alpha \geq G_t$ 。这些论证也覆盖零收益，因为正威胁不能由零在轨收益控制。

再证明可构造性。若选择 $G_t = a < \infty$ ，让两家在 t 同址对半，各得 $R_t/2$ 。每个异址偏离布局选择使偏离者达到相应坐标极小的 NE，其收益至多 $H(t) \leq aR_t/2$ 。因此可以补成因子 a 的规则。

若选择异址 NE e ，并令 $a = F_{s,t}(e) < \infty$ ，异址偏离已能分别控制在 aX, aY 内，但还不能立即说完成了：设施 1 可搬到 t ，形成 (t, t) 。给它同址对半续局时，它得到 $R_t/2$ 。若 $R_t/2 > aX$ ，由 $H(t) \leq aX < R_t/2$ 可知 $G_t = 1$ ，于是改用 (t, t) 同址对半作为在轨布局，已经得到更好的因子 $1 \leq a$ 。设施 2 的同址偏离若 $R_s/2 > aY$ ，同理改用 (s, s) 。若两项都不过帽，则保留异址在轨，把这两个同址续局指定为对半，所有实际偏离都受 a 控制。

这些离轨选择可以同时写入一份规则。设施 1 的真正偏离落在 (r, t) ，设施 2 的真正偏离落在 (s, r') ；两者若相等，便必须有 $r = s, r' = t$ ，这只是在轨布局，已经被排除。因此没有一个实际离轨布局被要求采用两种不相容的 NE。其余布局任选 NE 即可。

最后检查“最小值”而非仅“下确界”。定理 12.2 保证至少一个有限候选。固定异址布局，取候选值趋于有限下确界 a_0 的 NE 序列。概率向量在紧集内有收敛子列，极限仍为 NE，收益也收敛。沿序列成立的 $H(t) \leq aX$ 、 $H(s) \leq aY$ 在极限仍成立，因此极限达到 a_0 。有限多个布局取最小后仍能达到；同址候选本来就由对半策略达到。若全部覆盖重量为零，直接有 $\alpha^* = 1$ 。□

这个定理并不是说每个异址 NE 的 F 都能原封不动地在该布局实现；同址偏离可能要求更换在轨布局。它说的是：全局最优可以从异址的完整收益谱、覆盖重量和同址对半中计算。省略“失败时改用同址”这一步，就会缺失整个等式的充分性。

12.5 二次费用为何保持全部客户均衡

定理 12.5（地点无关二次费用的均衡等价）。仍有恰好两个设施，客户被覆盖后必须服务。设每名客户在所有可达地点使用同一函数

$$f_i(z) = a_i z^2 + b_i z + c_i, \quad a_i, b_i \geq 0, \quad a_i + b_i > 0, \quad (12.7)$$

其中 $c_i \in \mathbb{R}$ 。不同客户的系数可以不同。则在每个固定布局上，该费用模型与费用 z 的线性模型具有完全相同的纯 NE 和独立混合 NE，且相同策略产生相同设施收益。这里不限制公共客户数。

证明。固定布局，被覆盖客户的总重量记为 $V = w(C_s \cup C_t)$ 。固定一名公共客户 i ，再固定其他客户的一次行动实现。反事实地让 i 分别加入两家，所得两个自身费用负载记为 X_i, Y_i 。其他客户的重量在两家之间恰好分配一次， i 的重量则在两个反事实中各计一次，所以

$$X_i + Y_i = V + w_i.$$

利用平方差公式，逐实现有

$$\begin{aligned} f_i(X_i) - f_i(Y_i) &= (X_i - Y_i) [a_i(X_i + Y_i) + b_i] \\ &= K_i(X_i - Y_i), \quad K_i = a_i(V + w_i) + b_i > 0. \end{aligned} \quad (12.8)$$

K_i 只由固定布局的总覆盖重量和客户参数决定，与其他客户这次如何随机行动无关。因此取条件期望后仍有

$$c_{i1}^{\text{quad}} - c_{i2}^{\text{quad}} = K_i(c_{i1}^{\text{lin}} - c_{i2}^{\text{lin}}).$$

正乘数保留正、负和零三种情况。式 (12.2) 中每名客户的全部最佳反应条件于是完全相同；只有一个合法行动的客户在两模型中同样被强制。这证明两模型的全部 NE 集相同。设施收益是客户重量而不是费用，因此收益也相同。□

由此，线性共同目录双设施的黄金比例定理及其尖锐下界，在同一覆盖和权重上都能转移。令

$\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ，则该二次费用类的普遍保证仍是 ϕ 。这是对前章线性主定理的应用；式 (12.8) 自己没有重证全局黄金比例。显式有理输入可直接采用既有线性构造，因为生成的每个客户 NE 在二次模型中仍是 NE。

该恒等式还有一个补充。设 μ 是固定布局的纯客户行动剖面上的联合分布，不要求分布独立。以 a 表示客户 i 的原行动、 b 表示它考虑改选的合法行动、 a_{-i} 表示其他客户的行动；以 $C_i(a, a_{-i})$ 表示这个纯实现中的费用。相关均衡 CE 可理解为按 μ 抽取剖面，再分别向客户推荐其中的行动。它要求客户看到推荐 a 后不愿改成 b 。把条件概率乘回推荐概率，要求恰为

$$\sum_{a_{-i}} \mu(a, a_{-i}) [C_i(a, a_{-i}) - C_i(b, a_{-i})] \leq 0 \quad \text{对每个 } i, a, b.$$

推荐概率为零时左边为零，也不会产生除零。粗相关均衡 CCE 则要求客户在看推荐前不愿承诺改选某个固定行动 b ，即

$$\sum_{a, a_{-i}} \mu(a, a_{-i}) [C_i(a, a_{-i}) - C_i(b, a_{-i})] \leq 0 \quad \text{对每个 } i, b.$$

式 (12.8) 对每个实现的两行动费用差乘以相同的 $K_i > 0$ ；若不改变行动，费用差为零。因此上述每个和式也乘以该正数，正负及等号全部保持，两个模型的 CE 和 CCE 集均相同。本书的设施续局仍采用独立混合 NE，这项补充没有更换续局概念。

12.6 立方费用失去的是哪一项结论

例 12.6（线性混合 NE 在立方费用下失效）。取某异址布局的私有重量 $A = 1, B = 0$ ，两名公共客户的权重为 2, 3，选择设施 1 的概率分别为 $1/4, 1/3$ 。这个策略是线性客户 NE，却不是地点无关费用 z^3 下的客户 NE。

先直接算线性条件费用。对权重 2 的客户，设施 1 的条件期望负载为 $1 + 2 + 3(1/3) = 4$ ，设施 2 为 $2 + 3(2/3) = 4$ 。对权重 3 的客户，两侧分别为 $1 + 3 + 2(1/4) = 9/2$ 和 $3 + 2(3/4) = 9/2$ 。两人均无差异，私有客户又被强制，因此是精确混合 NE。设施的无条件期望收益为 $X = 5/2, Y = 7/2$ ，并不等于这两个客户各自的条件费用。

改成 z^3 ，权重 2 的客户选设施 1 时：另一客户以概率 $1/3$ 同来，负载为 6；以概率 $2/3$ 去另一家，负载为 3。选设施 2 时：这两种情况下的负载依次为 2, 5。于是

$$c_{i1} = \frac{1}{3} 6^3 + \frac{2}{3} 3^3 = 90, \quad c_{i2} = \frac{1}{3} 2^3 + \frac{2}{3} 5^3 = 86.$$

它严格偏好设施 2，却原本以正概率选择设施 1，所以原策略不再是 NE。立方差虽可分解为

$$X_i^3 - Y_i^3 = (X_i - Y_i)(X_i^2 + X_i Y_i + Y_i^2),$$

但即使 $X_i + Y_i$ 固定，第二因子也随着其他客户的实现变化，不能像 K_i 那样提出期望。该例否定“全部线性 NE 集保持”，没有排除立方模型可能通过别的布局、别的 NE 和别的证明仍获得全局 ϕ 保证。后一问题仍需独立研究。

12.7 一名公共客户时，单调性为什么已经足够

定理 12.7（单交叠的地点无关费用不改变实例最优值）。若每对不同地点 s, t 满足 $|C_s \cap C_t| \leq 1$ ，且每名客户在所有可达地点使用同一严格递增函数 h_i ，则非线性与线性模型在每个异址布局上的全部客户 NE 收益谱相同，并有

$$\alpha_{\text{nonlinear}}^*(I) = \alpha_{\text{linear}}^*(I). \quad (12.9)$$

这里严格递增指 $x < y \implies h_i(x) < h_i(y)$ 。客户之间的函数可以不同，函数可以是立方；同一客户在不同地点使用相同函数这一要求不能删除。

证明。没有公共客户时，所有被覆盖客户行动都被强制，两模型收益相同。有一名公共客户 i 时，其他客户均为两边私有客户，不能随机换边。若 i 选择 s ，实现负载确定为 R_s ；若选择 t ，确定为 R_t 。因此全部 NE 概率为

$$p_i = 1 \quad (R_s < R_t), \quad p_i = 0 \quad (R_s > R_t), \quad p_i \in [0, 1] \quad (R_s = R_t).$$

严格递增把这三个比较全部保留。异址完整收益谱于是与线性模型相同。两模型的 R_t 相同，由谱计算的 $H(t)$ 也相同。同址对半在两模型中均合法，定理 12.4 的全部候选相同，得式 (12.9)。□

注意证明不比较两模型的全部同址 NE。同址可以有很多公共客户，它们的混合条件费用可能受非线性影响；正规形说明最优值只需同址对半，因此这个未比较部分并不妨碍结论。若仅要求“非减”，函数可以把不同负载映成同一费用，产生额外平局，上述完整谱论证便不成立。

第 11 章单交叠目录的尖锐常数 $1, 1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \phi$ ，分别对应最多 1, 2, 3, 4, 5 个地点，在本费用类中相同；五地点以上仍为 ϕ 。这些常数引用相应线性阈值证明。求实例最优也可只比较覆盖重量，完全不用求 h_i 的数值。例 12.3 则展示：即使交叠只有一人，地点偏置也可以使这个结论失效。

12.8 两名公共客户时，从四个费用值走到全局算法

定理 12.8（双交叠的精确求解）。若每对不同地点至多有两名公共客户，定义 12.1 中每个异址客户 NE 集可表示为至多九个闭矩形的并，设施 1 的全部 NE 收益为至多九个闭区间的并。若权重为二进制有理数，且下面使用的每次费用求值在输入位长多项式时间返回位长多项式的精确有理数，则可以位多项式地求出 α^* 、一个最优在轨布局 and 全部布局的精确独立混合客户 NE 规则。

证明。分三步。先固定异址 (s, t) ，记两边私有重量为 A, B ，公共客户为 i, j 。若 j 选设施 1，客户 i 两行动的费用差为

$$d_i^1 = h_{i,s}(A + w_i + w_j) - h_{i,t}(B + w_i).$$

若 j 选设施 2，差为

$$d_i^0 = h_{i,s}(A + w_i) - h_{i,t}(B + w_i + w_j).$$

以 p_j 为 j 选择设施 1 的概率，条件费用差就是两种实现的加权平均：

$$g_i(p_j) = (1 - p_j)d_i^0 + p_j d_i^1. \quad (12.10)$$

即使 h 是高次函数，式 (12.10) 仍只是概率的一次函数。关键是另外只有一个随机客户，而不是费用函数的次数低。

第二步，对每名客户枚举“纯 1”“纯 2”“无差异”三种状态。

状态	自身概率要求	对方概率须满足的条件
纯 1	$p_i = 1$	$g_i(p_j) \leq 0$
纯 2	$p_i = 0$	$g_i(p_j) \geq 0$
无差异	$0 \leq p_i \leq 1$	$g_i(p_j) = 0$

“无差异”允许概率为 0 或 1，所以这些闭状态可能重叠，但不会漏掉退化均衡。固定两人的状态，自身概率约束和对方的最佳反应约束都各自只限制一个坐标，得到 $I_i \times I_j$ 。解一次不等式只需截取区间；零斜率时按常数正负接受或拒绝，不能除以零。遍历 $3^2 = 9$ 种状态恰好覆盖全部 NE。零或一名公共客户分别是强制分配和常数费用差的情形。

第三步，若某矩形为 $[a_i, b_i] \times [a_j, b_j]$ ，设施 1 收益

$$X = A + w_i p_i + w_j p_j$$

恰好取遍区间 $[l, u]$ ，其中 $l = A + w_i a_i + w_j a_j$ 、 $u = A + w_i b_i + w_j b_j$ 。给定任意区间内目标 X ，从概率下界出发，依次增加坐标即可达到它；附录十三给出明确填充公式。这同时保留收益值和产生它的 NE 见证。

枚举全部异址后，用各区间左端点计算 m_1 ，再计算全部 H 。对在轨收益区间 $[l, u]$ ，总服务重量 $V = A + B + w_i + w_j$ 固定，另一家收益为 $V - X$ 。若 $H(t) + H(s) > 0$ 且 $V > 0$ ，使两个威胁比相等的交点为

$$X_0 = \frac{VH(t)}{H(t) + H(s)}.$$

比值 $H(t)/X$ 随 X 不增， $H(s)/(V - X)$ 随 X 不减。因此该区间的最优点可取

$$X^* = \min\{u, \max\{l, X_0\}\}. \quad (12.11)$$

若两威胁均为零，区间任一点都给候选 1；若 $V = 0$ 而某威胁为正，两个收益都为零，该异址候选为无穷。遍历各区间和全部 G_t ，再执行定理 12.4 的同址检查与规则补全，便得到真正全局最优。这里没有忽略偏离到同址，也没有对同址客户数作限制。

每个异址对最多需八次费用求值、九个常数维区间求解，以及 $O(n)$ 次覆盖与输出操作。令 $m = |S|$ ，总计 $O(m^2(n + 1))$ 次有理运算和 $O(m^2)$ 次费用调用，另计每次调用的成本；完整表有 $O(m^2n)$ 个概率条目。局部端点只经过固定层数的有理加减乘除， H 从既有值中取最大，交点及概率填充也不递归嵌套。因此中间分数位长受输入位长的多项式控制，得到位多项式算法。附录十三把这项位长论证、退化情况和完整输出逐项展开。□

12.9 把四类结论接回主线

本章的结论需要按条件分别使用。

费用与交叠条件	可以使用的结论	核心机制
任意有限地点相关费用，同址不区分标签	普遍因子 2，且出行费实例达到 2	同址实现分布对称，异址覆盖上限
地点无关的式 (12.7) 二次费用，交叠任意	全部客户 NE 保持，线性 ϕ 定理转移	反事实总负载恒定，费用差有固定正乘数
地点无关严格递增费用，异址交叠至多一人	异址收益谱及实例最优值保持	两个条件负载确定，严格单调保留比较
任意有限费用，异址交叠至多两人	完整收益谱的区间表示；在精确有理求值合同下有最优算法	成本差仿射，支持约束逐坐标分离

前三行分别说明统一保证、完整策略等价和最优值等价，强弱不同。第四行说明一个结构化输入类的可计算性，并未给一般交叠的多项式算法。三名公共客户时，固定自身行动后仍有两个随机客户，条件费用差可能包含 $p_j p_k$ 项；支持方程于是可能耦合坐标，九矩形方法不能直接延伸。

这些教学推导从本次上传材料重构。当前仓库已登记二次费用等价及其对线性 ϕ 的条件转移；上传材料中的新增非线性分支和软件文件在本次恢复的仓库中没有对应可读取实现。本章及附录保留数学论证供学习和复核，不把来源文字中的“实现已通过”当作本轮可复现事实，也不据此提升规范命题的审查状态。

12.10 读完后应能独立完成的推导

请回到例 12.3，选一个带标签布局，独立列出两名强制客户、公共客户的两个条件费用，以及小收益设施的偏离。然后检查同址为什么只需总重量，而不需枚举全部客户 NE。若这两步能够完成，就已掌握下界里“对所有续局”的量词。

再任选正权重和二次系数，固定其他客户的一次实现，算出 $X_i + Y_i$ 并推导式 (12.8)。把平方改成立方，指出哪一个随机因子无法提出期望。最后用附录十三的双公共客户例，从四个费用值写出两个仿射函数，枚举全部九种状态，恢复一个指定收益的概率策略。完成这些计算，才能把费用推广用于新的研究问题，而不只是记住本章的常数表。

完整附录：下界、归约与模型推广

下列十三份附录逐项重写了陈述、证明和用途；最后一项是本轮审读记录。每份数学附录从自身模型开始，保留全部证明分支。

1. 完整附录一：黄金比例下界与全部布局
2. 完整附录二：结构边界与实例障碍
3. 完整附录三：小稀疏目录的尖锐常数
4. 附录四 三地点阈值困难性：从局部编码到每个布局
5. 附录五 五地点阈值困难性：完整编码、完整续局、完整排除
6. 附录六：单交叠短目录为什么出现三次阈值
7. 附录七：怎样缩小设施行动集合而不漏掉偏离
8. 附录八：从客户的单步改善构造四份纯均衡
9. 附录九：为什么任意长度的坏回应环都不能存在
10. 附录十：六顶点整数族怎样逼近因子 2
11. 附录十一 精确局部算法、困难性与费用扩展
12. 完整附录十二：非线性费用的上界、尖锐反例与同址正规形
13. 完整附录十三：从非线性条件费用到完整精确算法
14. 全文教学重写与审读记录 — 2026-10-07

完整附录一：黄金比例下界与全部布局

共同目录黄金比下界：六地点构造与显式有理化

一个上界只说明某种布局总能找到；尖锐性还要说明所有更小常数都会失败。下界尤其不能只给一个“看起来不稳定”的布局：设施会选其他地点，离轨客户也可能选择另一个均衡来压低偏离收益。本附录构造六地点实例，先把所有异址客户均衡做成唯一，再把全部同址布局也逐一排除。

定理 A1.1（正有理共同目录的黄金比例下界）。对每个实数 $1 \leq \alpha < \phi$ ，存在六名正有理权客户、六地点共同目录的双设施实例，使任意纯设施布局与任意覆盖全部布局的精确独立混合客户 NE 延续，都不构成 α -SPE。因而这类实例的最优倍率上确界至少为 ϕ 。本定理允许同址，不能限制在轨或离轨客户为纯策略。

证明安排。§ 2 固定 α 后选参数，§ 3 证明全部异址续局唯一；§ § 4–5 排除所有在轨布局；§ 6 用同一个严格余量把全部权重同时有理化。

本附录证明的下界在账本中登记为 LB-SCOPE。它与第 02 章的上界 SC-PHI-E 联合，才得到共同目录的尖锐常数 SC-PHI-SHARP。

这里 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ， $q = 1/\phi = \phi - 1$ ，所以 $q^2 = 1 - q$ 。模型固定为两个有标签设施、允许同址、客户强制服务、独立混合、成本为所选设施的实际总负载的期望。所有客户都是不可分割的原子；以下同址证明允许任意客户 NE。

1. 来源核对与构造中的明确修正

构造的出发点是 Krogmann、Lenzner、Skopalik、Uetz、Vos 的 [IJCAI 2024 论文 Theorem 5 与 Figure 7](#)，详细证明见 [arXiv v2 附录 B、Tables 3--4](#)。2026-10-01 核对原文：该例称为 unrestricted，两设施均可选全部六顶点，客户与本库的成本及延续量词一致。源图的有向边从客户指向可用地点。

原图有一个需与附录收益表区分的参数项： $w_2 = 2 - 2q - \varepsilon$ ，地点 5 覆盖客户 2, 3, 4, 5，而图中的 $w_5 = 13q/2 - 4$ 。因此按图直接求和， $R_5 = 2q - \varepsilon$ ；附录表 3 却使用 $R_5 = 2q$ 。本页在 w_5 中加上 ε ，明确采用修正版实例。以下每一项负载和偏离均由本页覆盖集合重算，不以源稿表格作为证明前提。这一修正不涉及目录或博弈规则改变，也不声称下界或六顶点思想为新结果。

2. 固定 α 后的实例与参数

构造 A1.3。六名客户的身份和六个地点的身份各自固定，恰好都用 $1, \dots, 6$ 编号。表中一行同时列出客户 i 的权重与地点 i 的覆盖；二者不是“设施 i ”，设施仍只有两家。

令 $\beta = \phi - \alpha > 0$ 。选择一个正有理数

$$0 < \varepsilon < \min\{1/16, q\beta\}.$$

例如取 $\varepsilon = 1/m$ ，其中整数 $m > \max\{16, 1/(q\beta)\}$ 。先构造含代数实数权重的实例，再于 § 6 一次性转成正有理数实例。

两个设施共同的行动集都是 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。六个客户分别编号 $1, \dots, 6$ ，权重和地点覆盖如下。

地点/客户编号 i	客户权重 w_i	地点覆盖集合 C_i	覆盖总重 R_i
1	$2q$	$\{1, 6\}$	2
2	$2 - 2q - \varepsilon$	$\{1, 2\}$	$2 - \varepsilon$
3	$1 - q$	$\{1, 3\}$	$1 + q = \phi$
4	$1 - 3q/2$	$\{1, 4\}$	$1 + q/2 = \phi^2/2$
5	$13q/2 - 4 + \varepsilon$	$\{2, 3, 4, 5\}$	$2q$
6	$2 - 2q$	$\{6\}$	$2 - 2q = 2q^2$

这也能直接表示为 unrestricted 的有向图：六个地点同时是六个客户顶点，除每个客户可使用自身地点以外，边为

$$1 \rightarrow 2, \quad 1 \rightarrow 3, \quad 1 \rightarrow 4, \quad 2 \rightarrow 5, \quad 3 \rightarrow 5, \quad 4 \rightarrow 5, \quad 6 \rightarrow 1.$$

正性不依赖小数近似。由 $8/13 < q < 2/3$ 得 $13q/2 - 4 > 0$ 和 $1 - 3q/2 > 0$ ； $w_2 > 2/3 - 1/16 > 0$ ，其余权重显然为正。 $8/13 < q$ 可由 $\sqrt{5} > 29/13$ 验证，平方后是 $845 > 841$ 。

覆盖总重严格按编号下降：

$$R_1 > R_2 > R_3 > R_4 > R_5 > R_6 > 0.$$

具体相邻差为

$$\varepsilon, \quad 1 - q - \varepsilon, \quad q/2, \quad 1 - 3q/2, \quad 4q - 2.$$

这里 $1 - q > 1/3 > \varepsilon$, $q > 1/2$, 所以每个差都严格为正。有限集合大小和覆盖关系完全固定, α 只影响权重参数。

3. 每个异址布局的客户选择严格且唯一

引理 A1.4 (全部异址客户均衡唯一)。对 § 2 的实例, 每对不同地点 $i < j$ 的客户子博弈均衡唯一。若两地点有公共客户, 它严格选择覆盖较低的 j ; 因此收益由下式确定, 独立混合不会产生额外收益对。

证明。

任意不同地点 $i < j$ 至多有一个公共客户。若没有公共客户, 每个被覆盖的客户只有一个合法行动, 因此 NE 唯一。若唯一公共客户为 h , 其权重为 w_h , 其他被覆盖客户的行动全被强制。

客户 h 选择 i 的实际成本为 R_i , 选择 j 的实际成本为 R_j 。注意这两个成本都包括自己的权重; 若选择另一个设施, 相应设施的独占背景为 $R_i - w_h$ 或 $R_j - w_h$ 。由 § 2 的严格覆盖顺序, $R_j < R_i$, 故 h 严格选择地点 j , 真混合不可能。于是异址收益对精确为

$$(L_i, L_j) = \begin{cases} (R_i - w_h, R_j), & C_i \cap C_j = \{h\}, \\ (R_i, R_j), & C_i \cap C_j = \emptyset. \end{cases}$$

设施标签对调只会对调收益坐标。这个唯一性结论量化到所有独立混合客户 NE, 而非只列出一个纯 NE。

证毕。□

4. 全部 15 种异址布局及排除偏离

命题 A1.5 (全部异址在轨布局被排除)。对 § 2 的实例和所固定的 $\alpha < \phi$, 每个异址在轨布局都有一个合法单边偏离, 使新收益严格大于当前收益的 α 倍。各偏离的目标布局仍为异址, 故引理 A1.4 使其收益不受延续选择影响。

证明。下表先列全部 $\binom{6}{2} = 15$ 个无序地点对; 交换设施标签覆盖另一方向。随后给所有行统一的严格余量。

下表用 (i, j) 表示 $i < j$ 的地点对, 收益按地点顺序记录。" $i \rightarrow r$ " 表示当前位于地点 i 的那家设施单边迁到 r ; 另一家保持原址。每个目的地都与迁移设施的原址以及另一家设施的地点不同, 因此所有偏离后的客户续局由 § 3 唯一确定。

布局	唯一公共客户	当前收益 (L_i, L_j)	排除它的偏离	偏离设施新收益
(1, 2)	1	$(2q^2, 2 - \varepsilon)$	$1 \rightarrow 5$	$2q$
(1, 3)	1	$(2q^2, \phi)$	$1 \rightarrow 5$	$2q$
(1, 4)	1	$(2q^2, \phi^2/2)$	$1 \rightarrow 5$	$2q$
(1, 5)	无	$(2, 2q)$	$5 \rightarrow 2$	$2 - \varepsilon$
(1, 6)	6	$(2q, 2q^2)$	$6 \rightarrow 5$	$2q$
(2, 3)	1	$(2q^2 - \varepsilon, \phi)$	$2 \rightarrow 5$	$2q$
(2, 4)	1	$(2q^2 - \varepsilon, \phi^2/2)$	$2 \rightarrow 5$	$2q$
(2, 5)	2	$(2q, 2q)$	$2 \rightarrow 1$	2
(2, 6)	无	$(2 - \varepsilon, 2q^2)$	$6 \rightarrow 5$	$2q$
(3, 4)	1	$(q^2, \phi^2/2)$	$3 \rightarrow 5$	$2q$
(3, 5)	3	$(2q, 2q)$	$3 \rightarrow 1$	2
(3, 6)	无	$(\phi, 2q^2)$	$6 \rightarrow 5$	$2q$
(4, 5)	4	$(2q, 2q)$	$4 \rightarrow 1$	2
(4, 6)	无	$(\phi^2/2, 2q^2)$	$6 \rightarrow 5$	$2q$
(5, 6)	无	$(2q, 2q^2)$	$6 \rightarrow 1$	2

除 (1, 5) 外, 每行给出的改善比至少为 ϕ : 用到 $2q/(2q^2) = 2/(2q) = 1/q = \phi$, 其余行的分子更大或分母更小。由于 $\alpha < \phi$, 这些均是严格违反 α 稳定性的偏离。

对于 (1, 5), 给出的改善比为

$$\frac{2 - \varepsilon}{2q} = \phi - \frac{\varepsilon}{2q} > \phi - \frac{\beta}{2} > \alpha.$$

这一步解释了为何参数必须在固定 α 后选择；不能直接把源图的同名误差参数当作所需近似精度。

更方便有理化的统一形式是：每行记迁移设施当前收益为 A 、新收益为 B ，则

$$B - \alpha A \geq q^2 \beta > 0.$$

证明：除特殊行外， $B \geq \phi A$ ，而各行 $A \geq q^2$ 。其中含误差的 $2q^2 - \varepsilon$ 也满足这个下界，因为参数选择给 $\varepsilon < 1/16 < q^2$ 。特殊行的差为 $2q\beta - \varepsilon > q\beta > q^2\beta$ 。

证毕。□

5. 全部 6 种同址布局：任意客户 NE 都被排除

命题 A1.6（任意同址均衡都被排除）。对 § 2 的实例，对任意地点 i 及布局 (i, i) 的任意精确客户 NE，都有一家设施可作单边偏离，使收益严格提高超过 α 倍。此结论同时覆盖纯均衡和任意独立混合均衡。

证明。同址均衡可能很多，我们不枚举它们。只利用两家收益之和等于覆盖重，选择其中收益较小的一家；它的新布局为唯一均衡的异址布局。

在布局 (i, i) 上，所有被覆盖客户均须服务，故不论其 NE 是纯的还是混合的，两设施期望收益之和恒为 R_i 。至少一家设施的收益 x 满足 $x \leq R_i/2$ 。令这家设施执行下表的偏离，目的布局异址，收益由 § 3 唯一确定。

同址地点 i	迁移前收益上界 $H_i = R_i/2$	目的地 r_i	新收益 B_i	B_i/H_i
1	1	2	$2 - \varepsilon$	$2 - \varepsilon > \phi$
2	$1 - \varepsilon/2$	3	ϕ	$\phi/(1 - \varepsilon/2) > \phi$
3	$\phi/2$	4	$\phi^2/2$	ϕ
4	$\phi^2/4$	5	$2q$	$8/\phi^3 > \phi$
5	q	1	2	2ϕ
6	q^2	2	$2 - \varepsilon$	$(2 - \varepsilon)/q^2 > \phi$

表中的严格比较可逐项检查： $\varepsilon < 1/16$ 且 $\phi < 5/3$ 给出第一行；第四行等价于 $8 > \phi^4 = 3\phi + 2 < 7$ ；末行有 $2 - \varepsilon > 1 > q = \phi q^2$ 。各 $H_i \geq q^2$ ，故统一地

$$B_i - \alpha H_i \geq q^2 \beta > 0.$$

因而 $B_i > \alpha x$ ，任意同址客户 NE 都被排除。即使 $x = 0$ ，仍是正收益对零收益的严格改善；证明没有除以 x 。表只提供一个保证足够的偏离，不需要断言它是全部合法偏离中的最佳反应。

§ 4-5 覆盖了全部 $6^2 = 36$ 个有标签布局：15 个异址对及各自反向标签，加 6 个同址布局。任何完整延续规则都会在所列偏离后的异址布局遇到同一个唯一客户 NE，不能通过另选惩罚续局消除偏离。

证毕。□

6. 一个共同的正扰动半径与正有理实例

引理 A1.7（统一有理化）。固定 § 2 的 α 和 ε 。存在一个严格正的共同扰动半径 δ ，使六个权重各自改变不到 δ 时，所有权重仍正、覆盖严格顺序不变，并且命题 A1.5、A1.6 的所有排除偏离仍严格超过 α 倍。因此可将六个权重同时换成正有理数而保持下界。

证明。需要一起控制三种余量：最小客户重量、最小相邻覆盖差、最小设施偏离收益差。只说“有理数稠密”还不足以保证全部约束同时保持；下面给出一个明确半径。

上述实例仍含 q 。现在同时有理化全部六个权重，并保留所有客户严格选择及设施严格改善。

定义

$$\mu = \min_{1 \leq h \leq 6} w_h > 0, \quad \gamma = \min\{\varepsilon, 1 - q - \varepsilon, q/2, 1 - 3q/2, 4q - 2\} > 0,$$

以及显式半径

$$\delta = \min\left\{\frac{\mu}{2}, \frac{\gamma}{24}, \frac{q^2 \beta}{12(1 + \alpha)}\right\} > 0.$$

选择任意六个有理数 $\hat{w}_h$ 满足

$$|\hat{w}_h - w_h| < \delta \quad (1 \leq h \leq 6),$$

覆盖集合和两个完整目录保持 § 2 的定义。可明确选取整数 M 使 $2^{-M} < \delta$ ，然后令

$$\hat{w}_h = 2^{-M} \lfloor 2^M w_h \rfloor.$$

这些是正的二进制有理数：误差小于 $\delta \leq \mu/2$ ，因此 $\hat{w}_h > 0$ 。计算 $\lfloor 2^M w_h \rfloor$ 只涉及本页给出的二次代数实数与整数的精确比较；此处不需要也不声称与任意实数 α 的编码有关的统一复杂度界。

下面给出三个同时成立的误差估计。

1. 客户严格选择保留。任意覆盖总重含至多 6 个权重，所以 $|\hat{R}_i - R_i| < 6\delta$ 。任意相邻总重之差的改变量小于 $12\delta \leq \gamma/2$ ，故仍有 $\hat{R}_1 > \dots > \hat{R}_6$ 。各异址布局仍至多一个公共客户，§ 3 的严格唯一性原样成立。
2. 15 个异址偏离同时保留。一旦严格选择方向保留，每个设施收益仍是某个固定客户子集的权重和。因此每行当前收益与新收益的改变量各小于 6δ 。由 § 4–5 的统一收益差以及本节半径定义，

$$\hat{B} - \alpha \hat{A} > q^2\beta - 6(1 + \alpha)\delta \geq q^2\beta/2 > 0.$$

3. 6 个同址偏离同时保留。不需要连续跟踪同址 NE。对扰动后的任意 NE，直接用 $\hat{x} \leq \hat{R}_i/2$ 。新收益改变量小于 6δ ，半覆盖上界改变量小于 3δ ，故由 § 5 的统一收益差，

$$\hat{B}_i - \frac{\alpha}{2} \hat{R}_i > q^2\beta - 6(1 + \alpha)\delta \geq q^2\beta/2 > 0.$$

这给出了同一个严格正的半径，覆盖全部客户选择与全部排除偏离。特别地，论证没有假设 NE 集随权重连续；同址处只用总收益恒等式。

至此，对每个 $1 \leq \alpha < \phi$ ，本节的二进制截断产生一个正有理共同目录实例，所有有标签布局和任意精确客户延续规则都无法构成 α -SPE。下界义务得证。

证毕。□

7. 一个整数实例的独立精确验算

例 A1.8（一个实际整数实例的最优倍率）。以下整数权重及固定覆盖构成合法实例。它的全部布局排除下界与在轨 (1, 5) 的达到证书相接，得到实例最优倍率 499750/309017。这一份实例是可手算的核验对象，普遍下界仍由 § 2–6 的参数论证承担。

取以下百万倍缩放的整数输入；代码中的客户编号从 0 开始，覆盖关系与 § 2 相同。

```
{
  "weights": [1236068, 762932, 381966, 72949, 18221, 763932],
  "locations": [[0, 5], [0, 1], [0, 2], [0, 3], [1, 2, 3, 4], [5]]
}
```

六个覆盖总重为 2000000, 1999000, 1618034, 1309017, 1236068, 763932, 严格下降。对 § 4 的 15 行和 § 5 的 6 行, 直接使用整数和分数重算, 所列改善比的最小值为

$$\alpha_* = \frac{1999000}{1236068} = \frac{499750}{309017} \approx 1.6172249423170892 > \frac{8}{5}.$$

最小值出现在 (1, 5) 的 $5 \rightarrow 2$ 偏离; 其他 20 类的所列比值都更大。这里还能独立给出匹配的达到证明: 在轨布局取 (1, 5), 收益为 (2000000, 1236068)。异址布局使用其唯一 NE, 同址布局令每位被覆盖客户以概率 1/2 选择每个设施, 这是精确 NE。第一家设施任意实际偏离所得都不超过 2000000; 第二家设施的最大实际偏离收益是 1999000。所以这一个整数实例的真正最优因子恰为 α_* 。

验算采用引理 A1.4 的单交叠收益公式与精确分数, 未调用菜单构造器或局部支持求解器; 它只核对该整数实例。普遍下界族的证明是 § § 2--6, 不能由这一次有限检查替代。

此例给一个超过 $8/5$ 的实际输入, 并且给出它的实例最优值; 它不表示所有参数实例都已经取到 ϕ 。

8. 结论的量词、边界与剩余依赖

§ 6 已完成定理 A1.1 的证明。下面把它与第 02 章的上界接起来, 并说明“最优普遍常数”为什么只需要上确界。

设 $\mathcal{I}_{\mathbb{Q}}^{shared}$ 是本库规范模型下的正有理共同目录实例类, $\text{opt}(I)$ 为该实例在全部纯选址与完整独立混合 NE 延续选择中的最优近似因子。本页证明

$$\forall \alpha \in [1, \phi) \quad \exists I \in \mathcal{I}_{\mathbb{Q}}^{shared} \quad \text{opt}(I) > \alpha,$$

从而 $\sup_I \text{opt}(I) \geq \phi$ 。同 SC-PHI-E 的 $\text{opt}(I) \leq \phi$ 联合, 才能推出

$$\sup_{I \in \mathcal{I}_{\mathbb{Q}}^{shared}} \text{opt}(I) = \phi.$$

严格的 $\text{opt}(I) > \alpha$ 也可直接由统一余量得到, 无需把“没有 α -SPE”与“最小值达到”混用: 令扰动后客户总重为 $T > 0$, § 6 给每个在轨选择一个收益差大于 $c = q^2\beta/2$ 的偏离。若迁移设施当前收益 $x > 0$, 其改善比大于 $\alpha + c/x \geq \alpha + c/T$; $x = 0$ 时新收益为正。故即使将最优因子定义为下确界, 仍有 $\text{opt}(I) \geq \alpha + c/T > \alpha$ 。

本页不证明某个有限有理实例恰好达到 ϕ ; “最优普遍阈值”等于上式的上确界已足够。 $\alpha = \phi$ 、 $\varepsilon = 0$ 或把 § 6 的半径换成未经核查的较大扰动均不在下界证明范围内。特别地, $\varepsilon = 0$ 会使 $R_1 = R_2$, 破坏客户严格选择。

完成状态： 共同目录映射、全部布局、任意混合延续的排除及正有理化已在本页展开；下界没有残留的模型转写义务。完整锐性结论仍须联合共享上界证明，且数学文本与内部检查都不等于外部同行评审。历史主稿的简短有理扰动说明见 [main.tex](#) 引言，此前留置义务见 [theorems.md](#)；本页提供该义务的具体证明。

完整附录二：结构边界与实例障碍

共同目录实例最优倍率：同址正规形与结构边界

第 02 章给一个普遍的黄金比例证书，但同一实例可能有更好的证书。要精确寻找实例最优倍率，首先应消掉一个表面困难：同址时客户很多，均衡也可能很多；我们是否必须枚举所有同址客户均衡？本附录证明完全不必，再由不同地点的交叠人数得到精确算法。

定义 A2.1（实例最优倍率与异址威胁）。对给定共同目录实例 I ， $\alpha^*(I)$ 是在全部纯设施布局 and 完整精确独立混合客户延续中可以达到的最小近似倍率。只计迁移后两设施位于不同地点的偏离，得到以下异址威胁 $H(t)$ 。它只暂时省去同址，定理 A2.2 会证明怎样合法补回同址偏离。

模型与状态。本页沿用规范模型的两个带标签设施、同一有限非空目录 S 、正权原子客户、强制服务、线性实际负载成本，以及每个带标签布局可独立指定精确独立混合客户 NE 的存在量词。下列推导是内部证明，未经过外部同行评审。计算界限定显式覆盖和二进制正有理权重。这些结构结果本身不建立全局困难性；固定倍率的一般共同目录判定现已由三地点的 $a = 1$ 结果和五地点的每个固定有理 $1 < a < \phi$ 结果证明为弱 NP 完全。

记 $R_s = w(C_s)$ 。对不同地点定义

$$H(t) = \max_{r \in S \setminus \{t\}} m_1(r, t), \quad m_1(r, t) = \min_{e \in N(r, t)} L_1(e), \quad (\text{A2.1})$$

空最大值取零。标签反射给 $m_2(s, r) = m_1(r, s)$ ，所以第二设施面对地点 s 的异址威胁也是 $H(s)$ 。全部 $m_1(r, t)$ 都是真实客户 NE 的坐标极小值；固定有限菜单的极小值不能替换它们。式 (A2.3) 中单地点目录的空异址候选最小值取 $+\infty$ 。

1. 同址正规形

我们先写一个只含异址威胁的候选倍率，再证明它实际上给出完整最优值。其机制有两个：同址在轨时，对半分担最好地保护较弱设施；异址在轨若无法承受对半同址偏离，就直接改选那个同址布局。

定理 A2.2（同址正规形）。设 I 为本附录的共同目录实例，真实异址威胁 $H(t)$ 如定义 A2.1。定义 $G_t, F_{s,t}$ 如下，则 $\alpha^*(I)$ 等于式 (A2.3)。而且存在达到该值的完整证书，使每个同址布局都采用各客户独立对半分担的精确 NE。

同址 (t, t) 上每个被覆盖客户以概率 $1/2$ 选第一设施，是精确客户 NE，收益各为 $R_t/2$ 。任意同址 NE 交换两家标签后仍是 NE，故它的坐标极小收益 $m_1(t, t) = m_2(t, t) \leq R_t/2$ 。定义约定零分子除零为零、正分子除零为 $+\infty$ ，并令

$$\begin{aligned} G_t &= \max\{1, 2H(t)/R_t\}, \\ F_{s,t}(e) &= \max\{1, H(t)/L_1(e), H(s)/L_2(e)\} \quad (s \neq t). \end{aligned} \quad (\text{A2.2})$$

把定理的等式完整写出，就是账本中 SC-DIAG-NORMAL 的结论：

$$\boxed{\alpha^*(I) = \min \left\{ \min_{t \in S} G_t, \min_{s \neq t} \min_{e \in N(s,t)} F_{s,t}(e) \right\}.} \quad (\text{A2.3})$$

先证明右侧的最小值确实能达到，包括零收益的情况。对任意有限数 $b \geq 1$ ，按照上述除零约定， $F_{s,t}(e) \leq b$ 恰好等价于

$$H(t) \leq bL_1(e), \quad H(s) \leq bL_2(e).$$

这两条是连续收益上的闭不等式；若某项收益为零，它们正好要求对应威胁也为零，故没有遗漏 0/0 的情形。式 (A2.3) 至少有一个有限候选：若最大覆盖重为正，在该最大覆盖点的 G_t 有限；若所有覆盖都为零，所有 G_t 都等于 1。记右侧候选值的下确界为 β ，取一列候选值趋近 β 。布局只有有限多个，可以取一条使用同一布局的子序列。若该布局同址，其固定的 G_t 已达到 β ；否则由第 02 章证明的客户 NE 集非空紧性，再取收敛的均衡子序列 $e_n \rightarrow e$ 。令 $b_n = F_{s,t}(e_n) \rightarrow \beta$ ，上面两条不等式取极限给 $H(t) \leq \beta L_1(e)$ 、 $H(s) \leq \beta L_2(e)$ ，故 $F_{s,t}(e) \leq \beta$ 。由下确界的定义只能取等。这证明最小值可达，不需要另引入新的连续性术语。

更强地，达到式 (A2.3) 的证书可以在每个同址布局使用对半分担客户 NE；下面的构造将证明，它从不需要计算某个同址客户均衡的坐标极小值。

下界。对任何完整续局，异址在轨 (s, t, e) 的真实威胁至少是 $H(t), H(s)$ ，故其倍率不小于 $F_{s,t}(e)$ 。同址在轨的两收益之和为 R_t ，两设施面对的异址威胁都等于 $H(t)$ ；较小的在轨收益至多 $R_t/2$ ，所以其倍率不小于 G_t 。这些陈述包括 $R_t = 0$ 的约定。

构造。若式 (A2.3) 由某个 G_t 实现，以 (t, t) 的对半均衡在轨，对每个实际异址偏离选使该偏离者收益达到相应 m_j 的客户 NE。它们属于不同的带标签布局，不互相冲突；式 (A2.1) 保证倍率 G_t 。

否则，取式 (A2.3) 所选异址 (s, t, e) ，记 $a = F_{s,t}(e)$ 、 $(X, Y) = (L_1(e), L_2(e))$ 。若 $R_t/2 > aX$ ，则 $H(t) \leq aX < R_t/2$ ，从而 $G_t = 1 \leq a$ ，改选对半同址 (t, t) 。若 $R_s/2 > aY$ ，同理改选 (s, s) 。若两种不等式均不发生，就保持异址在轨，给每个同址偏离指定对半均衡，并给每个异址偏离指定该偏离者的坐标

极小 NE。对半同址偏离收益分别不超过 aX, aY ，异址偏离由 $H(t) \leq aX, H(s) \leq aY$ 控制。其余未用布局任取精确 NE，构成完整规则。若某 R 为零，对半收益亦为零；零收益及等号均在此论证内。由下界可知所构造倍率恰为式 (A2.3)。

判定形式。固定有理 $a \geq 1$ ，先查是否某 $H(t) \leq aR_t/2$ ；若有，即得同址证书。若均无，则只需在某个异址客户 NE 上检查 $H(t) \leq aX$ 与 $H(s) \leq aY$ ；此时全部同址偏离可用对半均衡处理。这不是对单个异址候选忽略同址威胁的无条件许可：若其对半条件失败，证明明确改用同址布局。

证毕。□

2. 不同地点的交叠参数

定理 A2.3（不同地点交叠参数算法）。对显式共同目录 S 和二进制正有理权重，令 n 为客户数， $\kappa_{\neq} = \max_{s \neq t} |C_s \cap C_t|$ ；单地点时取零。则可用 $O(|S|^2[n + (\kappa_{\neq} + 1)3^{\kappa_{\neq}}])$ 次有理运算精确计算 $\alpha^*(I)$ ，并输出完整证书；中间数位长为输入位长的多项式。指数只依赖不同地点的共有客户数，不依赖同址覆盖客户数。这里写 $\kappa_{\neq} + 1$ 以包含完全无异址交叠的情形；当 $\kappa_{\neq} \geq 1$ 时，与规范算法的 $\kappa_{\neq} 3^{\kappa_{\neq}}$ 界同阶。

证明。根据定理 A2.2，只须枚举异址客户均衡。下面说明三态支持如何变成线性单元，以及每个负载区间上的倍率如何精确最小化。

令 $\kappa_{\neq} = \max_{s \neq t} |C_s \cap C_t|$ ，单地点目录取零。对每个异址布局，设私有负载为 A, B ，共有客户数为 $k \leq \kappa_{\neq}$ 。每名共有客户标记为纯选 1、纯选 2、或指定混合，至多有 3^k 种标记。设纯客户总重为 P_1, P_2 ，指定混合人数为 m ，其坐标均为差 Δ 。负载平衡为

$$(m - 1)\Delta = -(A - B) - P_1 + P_2.$$

若 $m = 0$ ，纯策略给唯一差 $A - B + P_1 - P_2$ ，逐人检验端点 NE 条件；若 $m \geq 2$ ，上式给一个候选差，再检验指定者的 $|\Delta| \leq w_i$ 与所有纯客户条件；若 $m = 1$ ，必须先有 $A - B + P_1 - P_2 = 0$ ，剩下各客户的线性不等式给一个闭差区间。指定混合允许无差异端点，这使各单元覆盖均衡边界；重复覆盖无碍于取最小值。因为两家总收益 $V = A + B + W$ 固定，差区间等价于第一收益的闭区间，端点均有理。

每个单元只需扫描客户做精确线性比较。取全部单元第一坐标的最小端点，得到 m_1 ，再对目录取最大值得 H 。在一段在轨负载区间 $[u, v]$ 内，总收益 V 固定，式 (A2.2) 的最小值在

$$X = \text{clamp}_{[u, v]} \frac{VH(t)}{H(t) + H(s)} \quad (\text{A2.4})$$

达到；这里 $\text{clamp}_{[u,v]}(z) = \min\{v, \max\{u, z\}\}$ 表示把数 z 截到闭区间内。理由是 $H(t)/X$ 随 X 递减， $H(s)/(V - X)$ 随 X 递增；两者相等的位置正是式 (A2.4) 中的未截断值。该值在区间外时，最近端点使两者最大值最小。外层的常数 1 不改变这个最小化。

选出最优单元与最优第一收益 X 后，还要实际恢复客户策略，而不只输出一个收益数。令 $\Delta = 2X - V$ ，单元中每名指定混合者使用 $p_i = (1 + \Delta/w_i)/2$ ，纯标签分别取 $p_i = 1$ 或 0。所选单元已经验证所有支持条件，因此这些概率都合法并形成精确 NE；无差异端点允许被相邻单元重复表示。对异址威胁中的每个 m_j ，同样保存达到它的端点与恢复概率，便得到该偏离者所需的客户 NE。再按定理 A2.2 选择在轨与处理同址偏离，实际偏离布局之间没有标签冲突。完整规则中其余布局用第 02 章第 3 节的确定性最重改善纯修复求值；每名共有客户至多移动一次，故无需输出全部布局表，也有多项式查询过程。

两威胁均为零时取任一端点，零分母按式 (A2.2) 处理。共有至多 $|S|(|S| - 1)3^{\kappa_{\neq}}$ 个支持单元，全部端点、式 (A2.4) 和证书概率都是有理数，位长关于输入编码长度为多项式。沿用原支持枚举的单元操作界，得到 $O(|S|^2[n + (\kappa_{\neq} + 1)3^{\kappa_{\neq}}])$ 次有理运算，另加输入解析与输出长度。与旧参数 $\kappa = \max_{s,t} |C_s \cap C_t|$ 不同， $|C_t|$ 再大也不进入指数。特别地，若每对不同地点至多共享一名客户，实例最优倍率及完整证书可以多项式时间精确求出；这不意味着倍率必为 1 或普遍小于 ϕ 。

证毕。□

3. 两地点及等覆盖重的边界

下面三条结论说明哪些结构本身不会制造精确选址困难；它们各有自己的假设，不能合并成“少数覆盖值总是容易”。

定理 A2.4a（至多两地点精确稳定，**SC-TWO-SITE-EXACT**）。若 $|S| \leq 2$ ，存在设施纯选址、客户精确 NE 的完整因子 1 SPE。

证明。单地点使用对半同址。对 $S = \{s, t\}$ ，在 (s, t) 取任一精确纯客户 NE，收益记 (X, Y) ；反射给 (t, s) 的收益 (Y, X) 。若 $X \geq R_t/2$ 且 $Y \geq R_s/2$ ，异址在轨并使用这两项及对半同址续局，双方无严格改善。若 $X < R_t/2$ ，选对半 (t, t) ；对方偏离到 s 的收益 $X < R_t/2$ ，另一方的反射偏离也一样。若 $Y < R_s/2$ ，同理选 (s, s) 。所选布局的纯客户 NE 总存在；此论证未要求求局部坐标极小值。

定理 A2.4b（等覆盖精确稳定，**SC-EQUAL-REACH-EXACT**）。若每个地点的覆盖重都等于同一个 R ，则存在精确纯选址 SPE；客户可以独立混合，交叠人数不受限制。

证明。对不同地点 s, t ，把每名共有客户各以概率 $1/2$ 选两家；独占背景之差为零，故这是精确 NE，双方收益均为 $R - W_{st}/2$ ，其中 $W_{st} = w(C_s \cap C_t)$ ；同址也是各 $R/2$ 。若至少两地点，选使 W_{st} 最小的异址对。其收益不小于其他异址对中的对应设施收益，也不小于 $R/2$ ，所以全目录单方偏离均无改善。单地点已在上段处理。这里允许交叠含任意多个客户。

上述小类中，困难性不可能只靠两个共同地点或全体地点同覆盖重。它们是对归约的真实障碍，不推出多地点全局判定容易。

定理 A2.4c（两种覆盖值的单交叠类，**SC-TWO-REACH-SPARSE**）。若每两个不同地点至多共享一名客户，且全部地点的覆盖重只取至多两个值，则存在精确纯选址 SPE。

证明。上段已处理只有一个值的情形。设高、低覆盖重分别为 $R > L$ ，高地点集合为 P 、低地点集合为 Q ，记跨对唯一公共客户权重为 w_{st} ，无公共客户取零。等覆盖重的不同地点对可在其唯一客户的任意分配概率下实现精确 NE，其两个坐标的真实极小值均为覆盖重减去 w_{st} 。

若 $|P| \geq 2$ 且高地点之间的最小 $w_{st} = a \leq 2(R - L)$ ，取实现 a 的两个高地点，令共有客户对半分担。各设施收益为 $R - a/2$ ；其所有异址威胁至多 $\max\{R - a, L\} \leq R - a/2$ 。按 §1 的同址正规形，可把这项异址候选（必要时改为对半同址）扩充为精确 SPE。

否则 $|P| = 1$ ，或高地点之间 $a > 2(R - L)$ 。每个高地点的异址威胁都是 L ：其他高地点的收益至多 $R - a < L$ ，低地点自己得到 L 。对低地点 t ，记 $b_t = \min_{h \in P} w_{ht}$ ；若 $Q \setminus \{t\}$ 非空，记 $c_t = \min_{q \in Q \setminus \{t\}} w_{qt}$ ，否则约定 $L - c_t = 0$ 。若某个 t 满足 $R - b_t \geq L - c_t$ （单个低地点总满足），取实现 b_t 的高地点 h ；在 (h, t) 的收益为 $(R - b_t, L)$ ，分别达到该低地点异址威胁并控制高地点异址威胁。若对每个低地点都不满足，至少有两个低地点；取低---低最小交叠 c 的一对 u, v ，其异址威胁各为 $L - c$ 。该对的共有客户对半分担后，各收益为 $L - c/2 \geq L - c$ 。再用 §1 的同址正规形补齐完整续局。此论证并不要求不同地点对的公共客户身份各不相同；也没有声称三种以上覆盖重时精确 SPE 存在。

证毕。□

4. 两种覆盖重并不足以去掉单交叠假设

反例 A2.5（两种覆盖值仍可能没有精确 SPE）。存在三个共同地点、五名正整数客户的实例，全部地点覆盖重只取两种值，却有 $\alpha^* = 14/13 > 1$ 。其中一对不同地点有两名共有客户，所以它严格否定删除定理 A2.4c 的单交叠假设。

构造与全部均衡检验。

该反例登记为 SC-TWO-REACH-MULTI-NO。共同目录 $S = \{A, B, C\}$ ；五名正整数客户权重为 $(6, 6, 8, 5, 3)$ ，前两名各覆盖 A, B ，第三名覆盖 A, C ，后两名各覆盖 B, C ，没有其他客户。三个覆盖重为 $(20, 20, 16)$ ，恰好只有两种值；但 $C_A \cap C_B$ 有两名客户，故不属于 SC-TWO-REACH-SPARSE。

按地点顺序，三个异址布局的完整客户 NE 负载谱 分别只是

$$AB : (14, 14), \quad AC : (12, 16), \quad BC : (15, 13).$$

先验证 AB。私有重均为 8，两名共有客户各重 6。设它们在 A 的概率为 p_1, p_2 。第一客户的条件成本差为 $6(2p_2 - 1)$ ，第二客户为 $6(2p_1 - 1)$ 。若 $p_2 < 1/2$ ，第一客户必须纯选 A，即 $p_1 = 1$ ，再迫使 $p_2 = 0$ ；若 $p_2 > 1/2$ ，同理得到 $(p_1, p_2) = (0, 1)$ ；若 $p_2 = 1/2$ ，第二客户真混合迫使 $p_1 = 1/2$ 。这三种策略全部给负载 $(14, 14)$ 。

AC 只有重 8 的共有客户，两地点覆盖为 20、16，所以它严格选 C，收益唯一为 $(12, 16)$ 。

BC 的私有重分别为 12、8，共有客户重为 5、3。令它们在 B 的概率为 p_5, p_3 ，负载差为 $\Delta = -4 + 10p_5 + 6p_3$ 。逐人条件成本差化简成

$$C_5(B) - C_5(C) = 1 + 6p_3 > 0, \quad C_3(B) - C_3(C) = -1 + 10p_5.$$

第一式对所有 $p_3 \in [0, 1]$ 严格为正，所以重 5 客户必选 C，即 $p_5 = 0$ ；第二式于是严格为负，重 3 客户必选 B，即 $p_3 = 1$ 。这已经排除了所有混合支持，无须遗漏地枚举九种标签。负载为 $(15, 13)$ 。因此上面列出的三个收益对确为完整 NE 负载谱，而非任选的三个均衡证书。

因此同址正规形中的异址真实威胁为 $H(A) = 16, H(B) = 14, H(C) = 15$ 。按 AB, AC, BC 的最佳在轨倍率分别是 $8/7, 5/4, 14/13$ ；三个对半同址的最佳倍率分别是 $8/5, 7/5, 15/8$ 。式 (A2.3) 给出

$$\alpha^* = 14/13 > 1.$$

此正整数例子严格反驳把 SC-TWO-REACH-SPARSE 里的"每对异址至多一个共有客户"直接删去；它不否定等覆盖重类，也不说明一般三地点的普遍最优因子。局部谱和全部布局已由独立路线重新枚举；有限计算只辅助检查上述手算。

从客户条件成本可见，失败来自两名原子的相互影响；单共有客户只比较覆盖重的简单规则在这个例子中已经不适用。

5. 下一道未解义务

开放问题 A2.6（小地点数与交叠参数的复杂度边界）。下文所列三、四地点中间倍率区间，以及不同地点交叠人数参数的下界，仍须另行研究；前面的精确算法不把它们自动判为容易。

固定有理 $1 \leq a < (1 + \sqrt{3})/2$ 的三地点全局判定已由全布局归约证明为弱 NP 完全；这不是局部困难性的直接改名，而是另有六类布局的守卫。恰三/四地点在固定 $(1 + \sqrt{3})/2 \leq a < \phi$ 的细分类仍开放；允许五地点时，五地点归约已对每个固定有理 $1 < a < \phi$ 证明弱 NP 完全。式 (A2.3) 说明任何该类全局困难性族必须使不同地点的交叠人数无界；大同址客户集合不能独自承载难性。反过来，本页的参数算法尚未给出一般多项式判定，也没有参数下界。

完整附录三：小稀疏目录的尖锐常数

共同目录单交叠：二、三、四、五地点的尖锐门槛

单交叠限制使每个异址客户子博弈几乎没有策略选择，但设施仍可能形成改址循环。目录只有两个地点时，这种循环能被同址布局截断；增加地点后，能够迫使设施不断搬迁的实例越来越强。本附录精确证明地点数怎样改变最坏保证。

精确范围。固定整数 $N \geq 1$ 。两个带标签设施使用同一个至多 N 个地点的非空有限目录；每名客户权重严格正，被覆盖者强制服务并独立混合，以所选设施的实际负载为成本。每个带标签布局可以独立选择精确客户 Nash 均衡。额外要求是每对不同地点 $s \neq t$ 的 $C_s \cap C_t$ 至多含一名客户；同址处可有任意多个客户。令 τ_N 为此类正有理权实例的实例最优倍率 α^* 的上确界。以下结果是内部推导和独立交叉审查，尚无外部同行评审或完整文献优先权核查。

定理 A3.1（单交叠共同目录的地点数阶梯）。对刚定义每个整数 $N \geq 1$ ，该正有理权实例类的实例最优倍率上确界 τ_N 满足下式，其中 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。三、四地点的上界对正实权重也成立，并有正实权重取等例；正有理权则有逼近相同门槛的实际实例族。

$$\tau_1 = \tau_2 = 1, \quad \tau_3 = \sqrt{2}, \quad \tau_4 = \sqrt[3]{4}, \quad \tau_N = \phi \quad (N \geq 5). \quad (\text{A3.1})$$

三、四地点门槛还可由下文的正实权实例取等号；五地点的 ϕ 此处只证明为正有理实例的上确界，不声称已有取等实例。对任意严格小于相应门槛的因子，下面均构造正有理权重反例。 $N \geq 5$ 的上界依赖一般共同目录的 SC-PHI-E 内部证明；五地点下界只是对已知六地点下界的合法目录限制，不声称原下界思想为新贡献。

1. 统一纯客户菜单与同址引理

引理 A3.2（可实现的稀疏菜单威胁）。把地点按覆盖重降序编号，平局使用固定优先级。令异址共有客户交给编号较后地点；同址对指定偏离者，在对半均衡与最大客户独占一侧的合法均衡之间取低收益 δ_j 。定义式 (A3.5) 的威胁 d_j 。对任意 $i < j$ 与任意倍率 $r \geq 1$ ，异址 (i, j) 的收益 (u_{ij}, R_j) 如满足 $ru_{ij} \geq d_j$ 、 $rR_j \geq d_i$ ，可完成为 r -SPE；若 $d_j \leq rR_j/2$ ，对半同址 (j, j) 可完成为 r -SPE。

证明。分别验证异址规则、同址规则，再检查完整偏离。此处 d_j 是实现菜单的威胁上界，不预设它等于所有真实 NE 上的最低收益威胁。

把目录按覆盖重排序为 $R_1 \geq \dots \geq R_n \geq 0$ ；覆盖重相同用一个预先固定的地点优先级排序。令 w_{ij} 为 $i \neq j$ 处唯一公共客户的权重，无公共客户时取零。若 $i < j$ ，在布局 (i, j) 把公共客户（若存在）交给较后地点 j ，其收益按地点而非设施标签记作

$$(u_{ij}, R_j) = (R_i - w_{ij}, R_j). \quad (\text{A3.2})$$

若有一名公共客户，它选两侧的行动成本分别恰好为 R_i 、 R_j ，因为私有客户被强制分配，而计算某项行动时公共客户的自重完整加入。这两个行动成本与公共客户自己的当前概率无关。因此 $R_i > R_j$ 时，它在每个独立混合 NE 中都必须纯选 j ，异址客户 NE 严格唯一； $R_i = R_j$ 时任意分配概率都无差异，本菜单固定纯选较后地点 j 。若无公共客户，所有已服务客户都被强制分配，也有唯一 NE。由此式 (A3.2) 总是精确纯客户 NE，且下界构造中严格不同覆盖重的全部真实收益谱直接由该式给出。标签反射给反向布局同一收益对。

同址 j 的对半混合给双方收益 $R_j/2$ 。另记 h_j 为 C_j 中最重客户权重（空覆盖时取零）。若 $h_j \geq R_j/2$ ，将此最重客户独自交给一家、其余客户全交给另一家也是精确 NE：重客户移走会面对总重 R_j ，小客户转投重客户则面对至少 h_j 的负载。交换设施标签后，可使指定偏离者获得 $R_j - h_j$ 。因此可在同址为指定偏离者选取收益

$$\delta_j = \min\{R_j/2, R_j - h_j\}. \quad (\text{A3.3})$$

对每个 $i < j$ ， $w_{ij} \leq h_j$ ，且 $R_i \geq R_j$ 。若 $h_j \leq R_j/2$ ，则 $\delta_j = R_j/2 \leq R_j - w_{ij}$ ；否则 $\delta_j = R_j - h_j \leq R_j - w_{ij}$ 。所以

$$\delta_j \leq u_{ij} \quad (i < j). \quad (\text{A3.4})$$

这里固定的是每个布局的候选菜单，还没有规定整个博弈只用哪一个续局函数。尤其 δ_j 是为一个指定偏离者选择的低收益坐标；当 $h_j > R_j/2$ 时，一个同址 NE 不能同时让两家设施都得到 δ_j 。选好在轨布局后，我们才在每个实际偏离布局为对应标签选择该坐标。令 d_j 为这些菜单能给出的、对手停在 j 时的本方偏离收益上界，包含同址候选：

$$d_j = \max \left\{ \delta_j, \max_{i < j} u_{ij}, \max_{i > j} R_i \right\}. \quad (\text{A3.5})$$

对不同偏离布局可独立选取本方坐标最有利的惩罚 NE；如果两方从同一异址在轨出发偏离到同址，目的同址地点分别是 i 与 j ，因而选择不冲突。即使式 (A3.5) 的菜单未达到真实坐标极小，它仍提供一个可实现的上界威胁。故任一 $i < j$ 如满足 $ru_{ij} \geq d_j$ 与 $rR_j \geq d_i$ ，式 (A3.2) 就能扩充为 r -SPE；若 $d_j \leq rR_j/2$ ，对半同址 (j, j) 能扩充为 r -SPE。空最大值为零；这些条件没有除以零的隐患。未用布局任选纯 NE 以完成规则。

证毕。□

2. 最多两个地点：精确稳定

推论 A3.3（至多两地点）。 $\tau_1 = \tau_2 = 1$ 。

证明。

SC-TWO-SITE-EXACT 在结构边界已给不要求单交叠的更一般证明，故 $\tau_1 = \tau_2 = 1$ 。下列三、四地点证明不借这个更一般命题。

证毕。□

3. 三地点： $\sqrt{2}$

定理 A3.4（三地点的尖锐门槛）。在每对不同地点至多共享一名客户的共同目录类中，所有至多三地点实例都有 $\sqrt{2}$ -SPE；对每个 $1 \leq a < \sqrt{2}$ ，存在三地点正有理权实例没有 a -SPE。因此 $\tau_3 = \sqrt{2}$ 。

上界证明。我们用引理 A3.2 的固定规则，不搜索全部均衡。反设所有候选失败，每次失败都把最大威胁推到下一个地点，最后一个地点已无处再推。

设 $n = 3$ ， $r = \sqrt{2}$ ，按序记覆盖重为 $A \geq B \geq C$ 。反设式 (A3.5) 的全部异址和对半同址候选都不 r 稳定。

1. (1,1) 失败给 $d_1 > rA/2$ 。因 $d_1 = \max(\delta_1, B)$ 且 $\delta_1 \leq A/2$ ，有 $d_1 = B > rA/2$ 。
2. 在 (1,2)，后地点的 B 已满足 $rB \geq d_1$ 。若它失败，必须 $d_2 > ru_{12}$ 。由式 (A3.4) 和 $d_2 = \max(\delta_2, u_{12}, C)$ ，得到 $d_2 = C > ru_{12}$ 。
3. (2,2) 失败给 $C = d_2 > rB/2$ ，于是 $rC > (r^2/2)B = B = d_1$ 。因此 (1,3) 和 (2,3) 的后地点 C 都安全。二者若均失败，则 $d_3 > ru_{13}$ 且 $d_3 > ru_{23}$ ；但 $d_3 = \max(\delta_3, u_{13}, u_{23})$ ，而式 (A3.4) 使 δ_3 不大于后两项。这是矛盾。

平局客户指派已由式 (A3.2) 处理；若出现零覆盖重，第一或第二步严格不等式强制后续相关覆盖重为正，仍可照用。故上界对正实权重亦成立。

匹配下界。取实数 $h = 1/\sqrt{2}$ 。三个客户：权重 h 的客户可达地点 1、2；权重 $1-h$ 的客户仅达 1；权重 $1/2$ 的客户仅达 3。地点覆盖重为 $(1, h, 1/2)$ ，三种异址 NE 都严格唯一，其地点收益依次为

异址对	收益	排除该在轨的偏离倍率下界
12	$(1-h, h)$	地点 1 的设施改造 3: $(1/2)/(1-h) > \sqrt{2}$
13	$(1, 1/2)$	地点 3 的设施改造 2: $2h = \sqrt{2}$
23	$(h, 1/2)$	地点 2 的设施改造 1: $1/h = \sqrt{2}$

在任一同址布局，两设施收益之和为本地点覆盖重，至少一家不超过其一半；地点 1、2、3 分别可令该家偏离到 2、3、1，收益与半覆盖重的比为 $2h = \sqrt{2}$ 、 $1/h = \sqrt{2}$ 、4。全部六种无序布局及标签反射已被覆盖，所以无更小倍率。取靠近 h 的有理数并保持上述严格覆盖重顺序；有限个收益比连续，得到对每个 $a < \sqrt{2}$ 的正有理实例。这一族只需三个客户。

证毕。□

4. 四地点： $t = \sqrt[3]{4}$

定理 A3.5（四地点的尖锐门槛）。在同一单交叠共同目录类中，所有至多四地点实例都有 $t = \sqrt[3]{4}$ -SPE；对每个 $1 \leq a < t$ ，存在四地点正有理权实例没有 a -SPE。因此 $\tau_4 = t$ 。下文另给正实权取等族。

上界证明。与三地点一样追踪固定菜单的最大威胁；四地点新增最后一条弦 14，它将严格不等式链接回起点。

设 $n = 4$ ， $r = t$ ，按序记覆盖重 $A \geq B \geq C \geq D$ ，仍反设菜单的所有候选失败。由式 (A3.4) 与式 (A3.5) 逐步得到：

1. 同址 1 失败，故 $d_1 = B > rA/2$ 。异址 12 的后地点 B 安全；其失败迫使 $d_2 = C > ru_{12}$ 。
2. 同址 2 失败，给 $C > rB/2$ 。由于 $r^2 \geq 2$ ， $rC > B = d_1$ ，所以 13、23 的后地点均安全。若两对皆失败， $d_3 > ru_{13}, ru_{23}$ 。式 (A3.4) 排除 δ_3 为最大项，故 $d_3 = D > r \max(u_{13}, u_{23})$ 。
3. 同址 3 失败，给 $D > rC/2$ 。于是 $rD > C = d_2$ ，24 的后地点安全；34 的后地点因 $d_3 = D$ 也安全。两对皆失败便迫使 $d_4 > ru_{24}, ru_{34}$ 。结合 $d_4 = \max(\delta_4, u_{14}, u_{24}, u_{34})$ 与式 (A3.4)，只能有 $d_4 = u_{14}$ 。
4. 对 14，前地点收益 $u_{14} = d_4$ 已安全。它若仍失败，则后地点给 $B = d_1 > rD$ 。但前述两个同址失败也给

$$B > rD > \frac{r^2 C}{2} > \frac{r^3 B}{4} = B,$$

矛盾。严格链自动处理所有边界和平局；若 $A = 0$ ，同址 1 立即稳定。这给四地点的全称上界。

五客户正有理下界族。取任意有理数 $3/2 < z < t = \sqrt[3]{4}$ 和有理数 $0 < \varepsilon < 1 - z/2$ ，定义覆盖重

$$A = 1, \quad B = 1 - \varepsilon, \quad C = z/2, \quad D = 1/z, \quad H = \frac{1}{2} \left(1 - 1/z^2 + 1/z \right).$$

客户与覆盖如下：权重 H 的 h 覆盖地点 A, B, C ；私有权重 $1 - H$ 的客户只覆盖 A ；权重 $x = B - H$ 的客户覆盖 B, D ；权重 $y = C - H$ 的客户覆盖 C, D ；私有权重 $p = D - x - y$ 的客户只覆盖 D 。由 $3/2 < z < t < \phi$ 可得 $1 - 1/z^2 < H < 1/z < C < B < A$ ，且

$$p = \frac{-z^3 + 4z - 2}{2z^2} + \varepsilon > 0,$$

因为 $z^3 < 4$ 而 $4z - 2 > 4$ 。所以五个权重都是正有理数， $A > B > C > D > 0$ 。任意异址对至多共享一名客户，且覆盖重严格递减，故 NE 唯一：

对	收益	排除倍率下界及偏离
AB	$(1 - H, B)$	$D/(1 - H) > z, \quad A \rightarrow D$
AC	$(1 - H, C)$	$D/(1 - H) > z, \quad A \rightarrow D$
BC	$(B - H, C)$	$D/(B - H) > z, \quad B \rightarrow D$
AD	$(1, D)$	$B/D = z(1 - \varepsilon), \quad D \rightarrow B$
BD	(H, D)	$1/H > z, \quad B \rightarrow A$
CD	(H, D)	$1/H > z, \quad C \rightarrow A$

这里 $D/(1 - H) > z$ 等价于 $H > 1 - 1/z^2$ ； $1/H > z$ 等价于 $H < 1/z$ ，二者均由 $z < \phi$ 保证。同址 A, B, C, D 的任意客户 NE 至少一家收益不超过对应覆盖重一半；让该家分别偏离到 B, C, D, A ，得到排除倍率 $2B$ 、 $2C/B = z/B$ 、 $2D/C = 4/z^2 > z$ 、 $2/D = 2z$ 。它们及表中除 AD 以外的比率均严格大于 $z(1 - \varepsilon)$ 。各偏离目的地的异址 NE 严格唯一，所以离轨选择无法解除排除。

在 AD 上，地点 A 的设施收益为 1，其所有偏离收益不超过 1；地点 D 的设施收益为 D ，最大异址偏离收益为 B ，同址偏离取对半收益 $1/2 \leq B$ 。因此此族恰有 $\alpha^* = z(1 - \varepsilon)$ 。给定任何 $a < t$ ，先取有理 $\max\{a, 3/2\} < z < t$ ，再取有理 $\varepsilon < \min\{1 - z/2, 1 - a/z\}$ ；即得 $\alpha^* > a$ 的实际正有理输入，无需有理化极限或扰动半径。

例如取 $z = 19/12, \varepsilon = 1/1000$, 得到五客户精确有理输入, 其 $\alpha^* = 6327/4000 = 1.58175 > \sqrt{2}$ 。这是对"四地点仍有 $\sqrt{2}$ 上界"这一过度推广的可复核反例; 有限样本本身不证明上述全部 z 的下界。

一个不损失 ε 的独立下界族。仍用上述五客户覆盖, 但固定

$$A = 1, \quad B = 99/100, \quad H = 31/50, \quad C = 99z/200, \quad D = 99/(100z), \quad 3/2 < z \leq \sqrt[3]{4},$$

权重依次为 $H, 1-H, B-H, C-H, D-B-C+2H$ 。全部权重严格正: $H = 31/50, 1-H = 19/50, B-H = 37/100; C-H > 297/400 - 31/50 = 49/400 > 0$; 最后私有权 p 的正性在下一段逐式计算。又 $A > B, B > C$ 由 $z < 2, C > D$ 由 $z^2 > 2$, 故四个覆盖重严格递减。六种异址布局的排除倍率下界, 按 AB, AC, BC, AD, BD, CD 顺序, 是

$$\frac{99}{38z}, \frac{99}{38z}, \frac{99}{37z}, z, \frac{50}{31}, \frac{50}{31};$$

四个任意同址布局的较小收益设施的排除倍率下界, 按 A, B, C, D 顺序, 是 $99/50, z, 4/z^2, 200z/99$ 。在 $3/2 < z \leq \sqrt[3]{4} < 8/5$ 上全部至少为 z : 前三个异址式分别使用 $38z^2 < 99$ 和 $37z^2 < 99$; $p = D - B - C + 2H > 0$ 可逐式核查:

$$p = \frac{99}{100z} - \frac{99z}{200} + \frac{1}{4}.$$

它随正 z 递减, 而 $z \leq t < 8/5$; 故 $p > 99/160 - 99/125 + 1/4 = 307/4000 > 0$ 。 AD 的在轨收益为 $(1, D)$, 第二设施的最大偏离收益恰为 B , 给倍率 $B/D = z$; 故整个实例有 $\alpha^* = z$ 。这对每个有理 $3/2 < z < \sqrt[3]{4}$ 给出实际正有理输入, 并在 $z = \sqrt[3]{4}$ 给出正实权的取等实例。这个新的五客户族加强证据与表述, 不更改 SC-SPARSE-4 的正有理上确界 Claim。

证毕。□

5. 五地点已达到一般黄金比下界

定理 A3.6 (五地点达到黄金比例上确界)。对每个 $1 \leq a < \phi$, 存在五地点正有理权单交叠共同目录实例没有 a -SPE。结合第 02 章的全称 ϕ 上界, $\tau_N = \phi$ 对所有 $N \geq 5$ 成立, 其中实例类按“至多 N 地点”定义。

证明。下界取附录一的六地点实例, 保留客户与覆盖, 只删掉一个设施行动。必须检验所有保留布局的排除偏离仍是合法行动; 单纯删目录并不自动保存下界。

既有六地点下界的客户 1 同时覆盖原地点 1, 2, 3, 4, 但任意两不同地点仍至多共享一名客户。保留其全部六个正权客户及覆盖, 仅将两个设施的共同目录限制到地点 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; 客户 6 仍在地点 1 可达, 故地点 1 覆盖重不变, 原地点 6 只是不能被选址。原证明表中的十个保留异址对的排除偏离只用地点 1, 2, 5; 五个保留同址点的排除偏离依次为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ 。这些偏离的收入按附录一的同址表依次为 $2 - \varepsilon, \phi, \phi^2/2, 2q, 2$; 它们分别与同址较小收益上界 $1, 1 - \varepsilon/2, \phi/2, \phi^2/4, q$ 比较, 均严格超过固定的 $a < \phi$ 倍。十个异址对的排除行也全部保留: 12, 13, 14, 23, 24, 34 的弱收益设施改到 5, 15 的 5 改到 2, 25, 35, 45 的高编号外设施改到 1。这覆盖了保留目录的全部有标签布局。统一严格排除余量与附录一 § 6 的有理化在删去地点 6 后仍成立。于是每个 $a < \phi$ 都已有五地点正有理单交叠反例; SC-PHI-E 给全类 ϕ 上界。添加不可达或零覆盖重的额外可选地点需另验偏离, 故 $N > 5$ 的下界应理解为"至多 N 地点"的类包含五地点实例; 无需虚构填充构造。

证毕。□

6. 价值与开放边界

式 (A3.1) 精确展示地点数如何改变同一 A 模型、同一单交叠限制下的普遍保证: 二地点精确, 三地点 $\sqrt{2}$, 四地点 $\sqrt[3]{4}$, 五地点已到一般 ϕ 。四地点上界只需固定纯异址菜单与两个同址选项, 给出常数地点的显式构造; 没有对任意长目录断言 $\sqrt[3]{4}$ 。这一阈值阶梯与同址正规形和不同地点交叠参数算法结合: 单交叠时实例最优可多项式精确求出, 但五地点仍可逼近 ϕ 。新三、四地点结论与五地点剪枝目前只有内部审查; 是否已有同类发表结论须继续专门核查。

附录四 三地点阈值困难性：从局部编码到每个布局

局部客户均衡可以把子集和藏在负载谱的端点中，但设施还会选择别的在轨地点。三地点归约的工作，是把一个局部“是否达到端点”的问题变成整个游戏“是否存在足够稳定布局”的问题。本附录先证明精确倍率 1 的归约，再保留两种更高倍率的守卫及它们失败的确切边界。这里“守卫”指一项指定搬迁：它在我们要排除的布局上，对任意合法客户续局都给出超标收益。

定理 A4.1（三地点固定阈值困难性）。两家带标签设施共同使用恰好三个地点，客户显式列出、权重为正二进制有理数，覆盖后必须参与，并按每个带标签布局独立选择精确独立混合客户 NE。判定实例最佳倍率 $\alpha^*(I) \leq a$ 对 $a = 1$ 为弱 NP 完全；对每个事先固定的有理数 $1 < a < \sigma = (1 + \sqrt{3})/2$ 也为弱 NP 完全。统一缩放后，归约的全部客户权重可以为正整数。

命题身份为 SC-THREE-DEC1-HARD 与 SC-THREE-DECa-HARD，对应现行三地点证明。这里 a 固定，游戏是输入； σ 只是一套具体模板的可行端点。恰三地点在 $\sigma \leq a < \phi$ 的分类仍开放，不能从参数失败推出算法。五地点覆盖更大区间的证明见附录五。本附录不提升现行内部审查状态。

A4.1 制造一个可移植的局部端点

先只看固定的 BC 客户博弈。共有客户总重为 W ，B 独占背景减 C 独占背景为 $\delta > 0$ ，两设施收益差为 $\Delta = L_B - L_C$ 。我们需要局部客户群，使

$$\min_{\text{NE}} \Delta \geq -Q, \quad \min_{\text{NE}} \Delta = -Q \iff \text{原子集和 YES}, \quad (\text{A4.1})$$

并有 $W > \delta + Q$ 。下面说明这些条件怎样同时产生，而不是将它们作为额外承诺。

引理 A4.2（正背景差的子集和源）。对每个非空正整数子集和输入 $b_0, \dots, b_{N-1}$ 、 $0 \leq K \leq \sum b_j$ ，可以多项式时间产生显式正整数公共客户群和整数 $\delta, Q > 0$ ，满足 (A4.1)、 $W > \delta + Q$ 、 $\delta < Q/3$ 。

证明。置 $M = 2 \sum b_j + 1$ ，为每个 j 生成 $M5^j + b_j$ 与 $M5^j$ ，把这 $n = 2N$ 个数记为 u_i 。有界重数目标取 $R_0 = M \sum_j 5^j + K$ 。在 $\sum_i t_i u_i = R_0$ 、 $t_i \in \{0, 1, 2\}$ 中，低位贡献小于 M ，每个五进制标记位至多四、不进位，所以每对重数和恰为一，低位条件恰为子集和；反向也成立。

令 $U = \sum_i u_i$ 。因为 $R_0 < U$ ，用 $t_i \mapsto 2 - t_i$ 改为目标 $R = 2U - R_0 > U$ ，不改变可解性。置

$$\delta = R - U > 0, \quad Q = 2U + R + 1 = 3U + \delta + 1.$$

创建 n 名变量客户重 $Q + u_i$ ，再创建 $n + 1$ 名锚客户重 Q 。其总重为

$$W = (2n + 1)Q + U > \delta + Q,$$

且 $\delta = U - R_0 < U$ 给出 $\delta < Q/3$ 。

局部 NE 的条件是：纯 B 要求 $\Delta \leq w_i$ ，纯 C 要求 $\Delta \geq -w_i$ ，混合要 $w_i(2p_i - 1) = \Delta$ 。若 $\Delta < -Q$ ，锚客户都只能纯 B；即使全部变量在 C，仍有

$$\Delta \geq \delta + (n + 1)Q - (nQ + U) = Q + R - 2U > 0,$$

矛盾。在 $\Delta = -Q$ ，变量纯 B、混合、纯 C 分别编码 $t_i = 0, 1, 2$ ；混合概率为 $u_i/[2(Q + u_i)]$ 。锚客户只能按纯策略端点计数。设非纯 B 的客户数为 r ，从全纯 B 差距扣减可得

$$2Q(n + 1 - r) = \sum_i t_i u_i - R.$$

右侧绝对值小于 $2Q$ ，所以 $r = n + 1$ 且重数正好解目标。反向给定重数解，用锚客户补足非纯 B 人数至 $n + 1$ ，即可得到满足所有纯与混合条件的 NE。因此 (A4.1) 双向成立。客户数、整数位长和构造运算均多项式，因为 5^j 只有 $O(j)$ 位。□

记这个局部群的全部精确 NE 差距集合为 $\mathcal{D}$ 。给两个独占背景同时加同一个数，不改变任何条件成本差，也不改变 $\mathcal{D}$ ；这让我们能调整全局客户覆盖，却保留硬问题。

A4.2 倍率 1：把局部源装进实际三地点覆盖

先处理 $a = 1$ 。共同目录为 $\{A, B, C\}$ 。为避免倍率和客户重量使用同一符号，AB 客户重量记为 b ，AC 客户重量记为 c 。

客户类型	覆盖地点	显式重量
两名 AB 客户	A, B	各 $b = (W + \delta - Q)/2$
一名 AC 客户	A, C	$c = (W + \delta + Q)/2$
引理 A4.2 的全部硬客户	B, C	各原重，总和 W
A 私有客户	仅 A	$u = (W - \delta + 3Q)/2$

客户类型	覆盖地点	显式重量
B 私有客户	仅 B	$v = 2Q$
C 私有客户	仅 C	$z = (W - \delta + Q)/2$

$W > \delta + Q$ 保证每个重量严格正；乘二便全部为整数。没有客户覆盖三个地点。“reach”在这里是某地点能覆盖的客户总重，即 $R_s = \sum_{i \in C_s} w_i$ ，并非某一家设施已经得到的收益。直接按表加总得到

$$R_A = R_B = M = 2W + \delta + Q, \quad R_C = N = 2W + Q < M. \quad (\text{A4.2})$$

在 BC 布局，B 独占背景为 $2b + v = W + \delta + Q$ ，C 独占背景为 $c + z = W + Q$ ，差恰为 δ ，所以全部差距谱仍是 $\mathcal{D}$ 。总服务重为

$$V = R_B + R_C - W = 3W + \delta + 2Q.$$

令

$$k = M - b = \frac{3W + \delta + 3Q}{2}, \quad h = M - c = \frac{3W + \delta + Q}{2} = \frac{V - Q}{2} = V - k. \quad (\text{A4.3})$$

引理 A4.3（三种异址的全部收益）。上述实例的 AB 所有客户 NE 都给收益 (k, k) ；AC 的客户 NE 唯一，收益为 (h, N) ；BC 的全部收益为 $((V + \Delta)/2, (V - \Delta)/2)$ 、 $\Delta \in \mathcal{D}$ 。收益按物理地点顺序写，反向设施标签时交换坐标。

证明。AB 的独占背景相等，共有恰两名等重 b 客户。两人都纯同一侧会产生 $|\Delta| = 2b > b$ ，违反 NE；一人名义混合则支持方程要求另一纯客户的符号重为零，不可能；两人都混合给 $-\Delta = 0$ ；纯分两边也给 $\Delta = 0$ 。因此所有 NE 的负载都平衡，总重一半为 k 。

AC 只有一名公共客户。它确定选 A 的成本为完整 reach M ，确定选 C 的成本为 N ，不受自身混合概率影响。 $M > N$ 迫使它纯 C，故收益为 $(M - c, N) = (h, N)$ 。BC 则由固定总收益及差距恢复。□

A4.3 倍率 1：YES 给完整规则，NO 排除全部布局

命题 A4.4（全局精确判别）。以上三地点游戏存在倍率 1 的完整客户续局，当且仅当源子集和为 YES。

证明。记 $\mu = \min_{\Delta \in \mathcal{D}} (V + \Delta)/2$ ，它是 BC 中 B 设施的真实最小收益。引理 A4.2 给出 $\mu \geq h$ ，等号恰对应 YES。由 (A4.2)、(A4.3) 得

$$N > k > M/2, \quad h > N/2, \quad M/2 < N. \quad (\text{A4.4})$$

例如 $N - k = (W - \delta - Q)/2 > 0$ ， $k - M/2 = (W + 2Q)/2 > 0$ ， $h - N/2 = (W + \delta)/2 > 0$ 。这些严格量将排除别的布局。

先假设 YES，取 AC 的唯一 NE (h, N) 在轨。A 设施改到 B，选择达到 $\mu = h$ 的 BC NE；它改到 C，同址独立对半给它 $N/2 < h$ 。C 设施改到 B，在 AB 得 $k < N$ ；它改到 A，同址对半给 $M/2 < N$ 。四项实际偏离全被控制，且落在不同带标签布局，所以选择不冲突。其余布局任选客户 NE，得到完整倍率 1 规则。

再假设 NO， $\mu > h$ 。下表排除全部六个无序布局类，交换标签即覆盖九个带标签布局。

在轨类	怎样选偏离设施	目的地与最低偏离收益	为什么严格改善
AA	收益较低者，原收益至多 $M/2$	B，收益恒为 k	$k > M/2$
BB	收益较低者，原收益至多 $M/2$	A，收益恒为 k	同上
CC	收益较低者，原收益至多 $N/2$	A，收益恒为 h	$h > N/2$
AB	位于 B 者，原收益 k	C，在 AC 得 N	$N > k$
AC	位于 A 者，原收益 h	B，任意 BC NE 至少给 μ	$\mu > h$
BC	位于 C 者，原收益 $y = V - x$	A，在 AB 得 k	$x \geq \mu > h$ ，故 $y < V - h = k$

同址行只用了收益总和，不要求在轨均衡对半；BC 行对每个在轨 NE 都有效；偏离收益下界对每个合法离轨 NE 有效。因此没有遗漏可由别的均衡挽救的 NO 布局。□

A4.4 第一种高倍率模板：等 reach 的 AB 守卫

倍率从 1 提高后，严格改善还不够，必须严格超过 a 倍。这一节保留第一套较窄模板，因为它的正权冲突解释了后来为什么必须换覆盖角色。

命题 A4.5（第一模板及范围）。设 $a_0 > 1$ 为 $2a_0^3 - 2a_0 - 1 = 0$ 的根。对每个固定有理 $1 < a < a_0$ ，以下实际三地点构造把源 YES 变成倍率 a 的可行游戏，把源 NO 变成没有倍率 a 完整续局的游戏。

证明。取固定正有理 t ，定义

$$\begin{aligned} K &= tW, \quad R = W + K + \delta, \quad L = W + K, \quad V = W + 2K + \delta, \\ T &= (V - Q)/2, \quad k = a(V + Q)/2, \quad h = T/a. \end{aligned} \quad (\text{A4.5})$$

客户类型仍为两名 AB、一名 AC、原 BC 硬群及三名私有客户。两名 AB 各重 $R - k$ ，AC 重 $R - h$ ，私有重量为

$$P_A = 2k + h - 2R, \quad P_B = 2k - R - W, \quad P_C = h - \delta - W. \quad (\text{A4.6})$$

逐项加总可检查 reach 为 (R, R, L) ；BC 的背景为 $(K + \delta, K)$ ，差仍为 δ 。AB 的所有均衡收益为 (k, k) ，AC 唯一收益为 (h, L) ，BC 全部收益总和为 V ，差距谱为 $\mathcal{D}$ 。仍记 BC 中 B 最低收益为 μ ，引理 A4.2 给 $\mu \geq T$ 且等号恰为 YES。

参数为什么存在，又分别保证什么

选择

$$\max \left\{ \frac{2-a}{2a-1}, a - \frac{1}{2} \right\} < t < \frac{2-a^2}{2(a^2-1)}. \quad (\text{A4.7})$$

第二下界小于上界等价于 $2a^3 - 2a - 1 < 0$ ；第一下界小于上界还要求 $3a^2 - 2a - 2 < 0$ ，在 $a < a_0 < 6/5$ 自动满足。因此这个开区间非空，可以取固定有理 t 。

在原子集和列表补上固定足够多名数字 $K_{\text{source}} + 1$ ，它们不能进入目标解，故不改变源答案。再执行引理 A4.2 的编码。新的变量数 n 可达到只依赖 a, t 的常数下界，而且

$$Q/W < 1/(2n+1), \quad 0 < \delta/W < Q/(3W).$$

因此 $Q/W, \delta/W$ 可同时足够小。所需条件是

$$\begin{aligned} R - k &> 0, \quad R - h > 0, \quad P_A, P_B, P_C > 0, \\ L &> ak, \quad k > aR/2, \quad T > aL/2, \quad K + \delta > Q, \quad R/2 < aL. \end{aligned} \quad (\text{A4.8})$$

前三类保证实际客户严格正； $L > ak$ 排除 AB； $k > aR/2$ 排除 AA、BB； $T > aL/2$ 在 NO 时排除 CC；最后一项控制 YES 的 C 到 A 同址偏离。BC 门阈值通过 $h = T/a$ 固定。

为何补常数个数字就够？除以 W 后，各条件成为关于 $q = Q/W, d = \delta/W$ 的有理连续式。在 $q, d \rightarrow 0$ 时，关键余量为

$$P_B/W \rightarrow a(1 + 2t) - 2 - t > 0,$$

$$P_C/W \rightarrow (1 + 2t)/(2a) - 1 > 0,$$

$$(L - ak)/W \rightarrow 1 + t - a^2(1 + 2t)/2 > 0,$$

$$(T - aL/2)/W \rightarrow [1 + 2t - a(1 + t)]/2 > 0.$$

它们由 (A4.7) 保证。 P_A/W 极限为 $(a + 1/(2a))(1 + 2t) - 2(1 + t)$ ，在 $a = 1$ 为 $t - 1/2 > 0$ ，并随 $a \geq 1$ 增大。 $R - k > 0$ 跟随 $R > L > ak > k$ ； $R - h > 0$ 跟随 $2aR > V - Q$ 。其余量同样严格为正，所以存在只依赖固定 a, t 的小邻域，补足固定人数便令所有条件同时成立。可用精确有理比较逐项检查，而不需要源答案。

YES 的四项偏离

以 $AC(h, L)$ 在轨。A 到 B 选达到 $\mu = T = ah$ 的 BC NE；A 到 C 用同址对半，收益 $L/2 < T$ 。C 到 B 在 AB 得 $k < aL$ ；C 到 A 用同址对半，收益 $R/2 < aL$ 。这些布局无冲突，其余补 NE，得到完整 a 续局。

NO 的六类排除

$\mu > T$ 。AA、BB 的低收益者改到另一高 reach 地点，在 AB 得 $k > aR/2$ ；CC 的低收益者改到 B，在 BC 至少得 $\mu > T > aL/2$ 。AB 的 B 设施改到 C，在 AC 得 $L > ak$ 。AC 的 A 设施改到 B，至少得 $\mu > ah$ 。BC 中 B 收益 $x \geq \mu > T$ ，C 收益 $y = V - x < V - T = (V + Q)/2 = k/a$ ；C 改到 A 在 AB 得 $k > ay$ 。于是每个无序布局及标签反射都严格失败。□

这一模板不能继续微调的确切原因

对同一覆盖、同一 $h = T/a, k = a(V + Q)/2$ 模板， $P_C > 0$ 与 $L > ak$ 分别强迫

$$R > \frac{(2a + 1)(W + \delta) + Q}{2}, \quad R < \frac{a^2(W - Q) + (a^2 - 2)\delta}{2(a^2 - 1)}. \quad (\text{A4.9})$$

上界减下界，乘正分母后的分子是

$$-(2a^3 - 2a - 1)(W + \delta) - 2\delta - (2a^2 - 1)Q.$$

若 $a \geq a_0$ 、 $\delta \geq 0$ 、 $Q > 0$ ，它严格为负，上下界不可能同时成立。失败是这套覆盖的正私有预算与 AB 排除条件冲突；它没有排除不同覆盖或更多地点。下一节正是改变 AB 守卫的客户身份。

A4.5 第二种模板：改变 reach 顺序，延伸到 σ

第一模板让 A、B 同 reach，需要 AB 两个客户分摊。新模板采用 $R_B > R_A > R_C$ ，AB 只放一名共有客户。它必选较低 reach 的 A；这样另一种偏离就能取得 A 的完整 reach，而不只取得平衡收益。

命题 A4.6（固定 $1 < a < \sigma$ 的三地点归约）。对每个固定有理 $1 < a < \sigma = (1 + \sqrt{3})/2$ ，以下构造满足源 YES 当且仅当 $\alpha^*(I) \leq a$ ，全部客户严格正，统一放大后为正整数。

证明。固定有理

$$1 < \beta < \frac{1}{2(a-1)}.$$

定义 A、B、C 的 reach 分别为 J, R, L ，其中

$$\begin{aligned} J &= \frac{a(W-Q)}{2(a-1)}, \quad R = J + \delta/2, \quad L = J - \delta/2, \quad V = 2J - W, \\ m_0 &= (V - Q)/2, \quad k = \beta W, \quad h = m_0/a. \end{aligned} \tag{A4.10}$$

于是

$$J = a(V + Q)/2, \quad V - m_0 = J/a. \tag{A4.11}$$

第一式校准将来 BC 到 AB 的 NO 偏离，第二式把它写成倍率条件。实际客户为：一名 AB 重 $R - k$ ，一名 AC 重 $J - h$ ，原 BC 群总重 W ，三名私有客户重

$$P_A = k + h - R, \quad P_B = k - W, \quad P_C = h - \delta/2 - W. \tag{A4.12}$$

加总得到 reach (J, R, L) 。BC 独占背景为 $(R - W, L - W)$ ，差 δ ，因此全部差距谱仍为 $\mathcal{D}$ 。AB 单公共客户严格选 A，收益为 (J, k) ；AC 单公共客户严格选 C，收益为 (h, L) 。

正权和所有守卫条件同时可实现

仍在源列表补足固定多个不能进入目标的正整数，使 $q = Q/W, d = \delta/W$ 足够小，且 $0 < d < q/3$ 。三私有除以 W 的极限分别为

$$\beta - \frac{a+1}{2a} > 0, \quad \beta - 1 > 0, \quad \frac{1}{2a(a-1)} - 1 > 0. \quad (\text{A4.13})$$

第一项由 $\beta > 1 > (a+1)/(2a)$ 得到；第三项正恰等价于 $a < \sigma$ 。两个共享客户也正。所需全部排除与允许条件是

$$\begin{aligned} L &> ak, \quad L > aJ/2, \quad J > aR/2, \quad m_0 > aL/2, \\ L/2 &< m_0, \quad J/2 < aL, \quad k < aL. \end{aligned} \quad (\text{A4.14})$$

首式的极限是 $\beta < 1/[2(a-1)]$ ；第四式的极限要求 $a < \sqrt{2}$ ，由 $a < \sigma$ 保证。其余利用 $a < 2$ 、 $\beta > 1$ 与 (A4.10) 均有严格正余量。这些有限个有理连续条件有共同的正邻域，所以一个只依赖固定 a, β 的人数下界使它们全部成立。统一乘分母仍为多项式位长正整数实例。

YES：候选 AC 的四项全部偏离

设 μ 为 BC 中 B 的最小收益。源 YES 时 $\mu = m_0 = ah$ 。以 AC (h, L) 在轨：A 到 B 选给 μ 的 BC NE；A 到 C 选同址对半，收益 $L/2 < m_0$ ；C 到 B 在 AB 得 $k < aL$ ；C 到 A 选同址对半，收益 $J/2 < aL$ 。完整续局因此存在。

NO：每个在轨 NE 都失败

源 NO 时 $\mu > m_0$ 。

在轨类	偏离者、目的地与收益下界	严格超过 a 倍的理由
AA	低收益者到 C，得到 L	原收益至多 $J/2$, $L > aJ/2$
BB	低收益者到 A，得到 J	原收益至多 $R/2$, $J > aR/2$
CC	低收益者到 B，至少得 μ	$\mu > m_0 > aL/2$
AB	B 设施到 C，得到 L	原收益 k , $L > ak$
AC	A 设施到 B，至少得 μ	原收益 h , $\mu > m_0 = ah$
BC	C 设施到 A，得到 J	B 收益 $x \geq \mu > m_0$, 故 C 收益 $y < V - m_0 = J/a$

标签反射覆盖余下布局，所有收益下界都对任意合法离轨 NE 有效，故 NO 没有倍率 a 续局。□

为什么这套模板停在 σ

私有 C 重量可写为

$$P_C = \frac{[1 - 2a(a - 1)]W - (2a - 1)Q - a(a - 1)\delta}{2a(a - 1)}. \quad (\text{A4.15})$$

$a \geq \sigma$ 时首系数非正，其余项严格负，客户重量非法。即使保持同一阈值编码 $J = a(V + Q)/2$ ，把中间 reach 移为任意 $L < J < R$ ，写 $z = J - L \in (0, \delta)$ ，分子改为

$$[1 - 2a(a - 1)]W - (2a - 1)Q - \delta + 2z[1 - a(a - 1)]. \quad (\text{A4.16})$$

它关于 z 仿射。两个端点分别是 $[1 - 2a(a - 1)]W - \delta - (2a - 1)Q$ 与 $[1 - 2a(a - 1)](W + \delta) - (2a - 1)Q$ ，在 $a \geq \sigma$ 都严格负，中间也严格负。因此只调这套覆盖的 W, Q, δ 或中间 reach 不够；增加地点或改变宏客户角色仍可能成功。

A4.6 位长、NP 上界和“弱”的依据

命题 A4.7（证书与伪多项式上界）。对任意固定有理 $a \geq 1$ ，两设施显式有理输入的 $\alpha^*(I) \leq a$ 属于 NP。正整数输入还有关于客户总重数值和组合规模的伪多项式算法。

证明。短证书列在轨布局、在轨概率与每项实际偏离概率。本附录恰三地点共同目录有 $2(3 - 1) = 4$ 项；一般 m 地点共同目录有 $2(m - 1)$ 项，两个不同目录则有 $|U_1| + |U_2| - 2$ 项。逐客户条件成本、概率合法性和全部设施收益不等式均可精确核验。若原见证有实概率，固定各客户闭支持状态后，NE 与固定有理 a 的稳定条件是有理线性约束，概率有界于 $[0, 1]$ ；非空有界有理多面体有多项式位长有理顶点，故短有理证书存在。未用布局用纯 NE 规则补齐。

对整数权重，按附录十一 § A11.2 逐布局求完整谱。每个谱片段取真实坐标极小值，按全目录形成威胁；对每个在轨第一负载区间 $[l, h]$ ，最小化 $\max\{1, D_1/x, D_2/(V - x)\}$ ，交点 $VD_1/(D_1 + D_2)$ 截到区间即给最优点。零收益用原线性不等式处理。因而客户总重的动态规划加多项式拼接给全局伪多项式算法。□

归约中补的是只依赖固定倍率的常数名源数字，不要求解源问题。输出客户数线性增加，整数位长多项式；统一缩放所有权重会把条件成本和收益同时乘正数，既不改变 NE，也不改变设施倍率。困难性、NP 上界及数值算法合起来完成定理 A4.1 的“弱 NP 完全”。一般有理输入清分母后的总重可指数大，故不形成二进制多项式算法。

仍开放的是恰三地点、固定 $\sigma \leq a < \phi$ 的判定分类，尤其端点 $a = \sigma$ 。本附录两条失败公式解释了具体守卫为何失效，没有证明整个模型在该段可算。五地点证明保留中心宏原子，再用桥宏原子的严格选边把局部源装入全部 NE，正是在覆盖角色上更换机制。

附录五 五地点阈值困难性：完整编码、完整续局、完整排除

三地点归约在较高倍率处遇到私有客户重量变负的障碍。本附录更换覆盖机制：一名中心宏客户控制四个地点之间的简单收益，叶客户建立逐级守卫，另一名桥宏客户把唯一复杂边上的全部客户 NE 化成子集和源。最后不是只检查候选布局，而是列出全部五个同址、十个异址布局的排除理由。

本附录重写现行五地点证明，命题身份为 SC-FIVE-DECa-HARD。现行状态是完整内部证明及内部精确审查，无外部同行评审；文献新颖性未核定。教学展开不提升这些状态。

A5.1 问题、量词与归约目标

定理 A5.1（固定倍率五地点弱 NP 完全性）。对每个事先固定的有理数 $1 < a < \phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ，考虑以下判定问题。输入为两家带标签设施共用恰好五个地点的游戏，客户及覆盖关系显式列出，权重为严格正二进制整数；客户覆盖后必须参与，独立随机化，以包括自身重量的实际设施负载的期望为成本。每个带标签布局可分别指定精确客户 NE。判断是否存在在轨纯设施布局与完整续局，使每家设施搬到任何其他地点的收益至多为其在轨收益的 a 倍，是弱 NP 完全的。

归约从 SUBSET SUM 直接生成实例 I ，满足更精确关系

$$\text{源 YES} \implies \alpha^*(I) = a, \quad \text{源 NO} \implies \alpha^*(I) > a. \quad (\text{A5.1})$$

“事先固定”意味着例如先研究 $a = 3/2$ 的问题，再给任意游戏输入。归约参数可以依赖这个固定 a ，不能依赖未知源答案。本定理不将 a 作为输入来证明统一复杂度，也不声称五地点最少、强 NP 困难或固定正常数的倍率间隙。

证明分成四个责任：建立局部端点与源答案的双向等价；证明其在实际覆盖中的全部 NE 对应；源 YES 时给完整续局；源 NO 时排除全部布局。NP 证书和整数伪多项式算法则完成“弱 NP 完全”的上界部分。

A5.2 支持方程：为何极值是整个均衡集合的极值

固定布局。独占背景为 A, B ，公共客户权重为 $w_i > 0$ ，选第一家的概率为 p_i 。定义

$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad \Delta = X - Y, \quad \delta = A - B.$$

客户 i 确定选两家的条件成本分别为 $X + w_i(1 - p_i)$ 、 $Y + w_i p_i$ ，所以

$$p_i = 1 \Rightarrow \Delta \leq w_i, \quad p_i = 0 \Rightarrow \Delta \geq -w_i, \quad 0 < p_i < 1 \Rightarrow \Delta = w_i(2p_i - 1). \quad (\text{A5.2})$$

引理 A5.2（局部完整支持谱）。为每名公共客户指定纯第一、纯第二、名义混合，其中名义混合允许 $p_i = 0, 1$ 。若混合数为 m 、纯符号重量和为 z ，则该单元满足

$$(1 - m)\Delta = \delta + z. \quad (\text{A5.3})$$

$m \neq 1$ 时是一个候选点， $m = 1$ 时只有 $\delta + z = 0$ 才可能非空，并得到闭区间。逐客户检查 (A5.2) 以及混合者 $|\Delta| \leq w_i$ 后，全部三态单元恰好覆盖所有精确独立混合 NE 的负载谱。

证明。令 $d_i = w_i(2p_i - 1)$ 。纯第一贡献 w_i ，纯第二贡献 $-w_i$ ，混合贡献 Δ ，代入 $\Delta = \delta + \sum_i d_i$ 即得方程。方程的点或区间中，每个符合不等式的差距均可用 $p_i = (1 + \Delta/w_i)/2$ 恢复混合者概率，并满足全部最优反应。任意 NE 按其真实支持指定三态，必在其中一个单元内，因此枚举完备。□

区间端点取等允许纯策略退化，因此谱是有限个闭区间和点的并；极值达到。两背景同加常数不改变谱；交换设施标签将谱反射为 $-\Delta$ 。后文不使用一个方便纯菜单来代替这个完整集合。

A5.3 从子集和到一个精确局部谱端点

输入非空正整数列表 $b_0, \dots, b_{N-1}$ 与目标 $0 \leq K \leq \sum b_j$ 。越界目标可直接判为 NO，端点目标仍可用以下构造。

先让三种客户状态表示三种重数

置 $M = 2 \sum b_j + 1$ ，生成 $n = 2N$ 个正整数

$$\begin{aligned} u_{2j+1} &= M5^j + b_j, & u_{2j+2} &= M5^j, \\ R_0 &= M \sum_{j=0}^{N-1} 5^j + K, & U &= \sum_{i=1}^n u_i. \end{aligned} \quad (\text{A5.4})$$

引理 A5.3（标记编码）。有 $t_i \in \{0, 1, 2\}$ 满足 $\sum_i t_i u_i = R_0$ ，当且仅当原 SUBSET SUM 为 YES。

证明。非标记部分 $\sum_j t_{2j+1}b_j$ 至多 $2\sum b_j < M$ ，所以不能进入 M 的倍数部分。每个五进制位的系数是 $t_{2j+1} + t_{2j+2} \leq 4$ ，不能向下一位进位。目标标记位均为一，故每对重数和为一，选择 $(1, 0)$ 表示选 b_j ， $(0, 1)$ 表示不选；低位等式正是子集和。反向按子集指定这些重数立即成立。□

$R_0 < U$ 。改用互补重数 $t_i \mapsto 2 - t_i$ ，将目标换成

$$R = 2U - R_0 > U, \quad d_0 = R - U > 0, \quad Q_0 = 2U + R + 1. \quad (\text{A5.5})$$

改成正背景差后，后面的宏客户删除将更方便；可解性不变。

变量客户控制低位，锚客户控制人数

创建变量客户 $Q_0 + u_1, \dots, Q_0 + u_n$ ，再创建 $n + 1$ 名重 Q_0 的锚客户。微客户数为

$$k = 2n + 1 = 4N + 1, \quad W_0 = (2n + 1)Q_0 + U.$$

先给局部博弈背景差 $+d_0$ 。若 $\Delta < -Q_0$ ，所有锚客户都只能纯第一；即使全部变量贡献最低，仍有

$$\Delta \geq d_0 + (n + 1)Q_0 - (nQ_0 + U) = Q_0 + R - 2U > 0,$$

矛盾。所以任何 NE 都满足 $\Delta \geq -Q_0$ 。

在 $\Delta = -Q_0$ ，变量客户纯第一、混合、纯第二分别表示 $t_i = 0, 1, 2$ 。混合概率为 $u_i/[2(Q_0 + u_i)]$ 。锚客户混合公式给端点 0，可视为纯第二。设非纯第一的客户总数为 r ，从全纯第一差距扣减：每位非纯第一客户扣 $2Q_0$ ，变量另外扣 $t_i u_i$ ，于是

$$2Q_0(n + 1 - r) = \sum_i t_i u_i - R. \quad (\text{A5.6})$$

右侧绝对值小于 $2Q_0$ ，左侧是其整数倍，所以 $r = n + 1$ 且重数解目标。反向给定重数解，变量非纯第一者最多 n 人，足够用锚客户把人数补成 $n + 1$ ，便得到每名客户均满足 (A5.2) 的显式 NE。

引理 A5.4（实际使用的镜像局部源）。对以上微客户群，把背景差换成 $-d_0$ 。则所有精确 NE 满足 $\Delta \leq Q_0$ ，而且

$$\max_{\text{NE}} \Delta = Q_0 \iff \text{SUBSET SUM 为 YES.} \quad (\text{A5.7})$$

源 NO 时还有精确严格间隙

$$Q_0 - \max_{\text{NE}} \Delta \geq \frac{1}{k - 1}. \quad (\text{A5.8})$$

证明。交换设施标签反射上一段谱，得 (A5.7)。全部谱非空且闭，最大值达到。背景和权重为整数；支持点由 (A5.3) 给出，分母至多 $k-1$ ，单混合者区间的端点则是整数。它们若严格低于整数 Q_0 ，差至少为 $1/(k-1)$ ，得 (A5.8)。□

A5.4 桥宏客户为何能被删除，也能被放回

引理 A5.5（强制选边的双向对应）。固定两设施布局，有一名公共客户重 $z > 0$ ，其余公共客户总重为 W 。若独占背景差 $\delta > W$ ，则宏客户在每个精确 NE 中都严格选第二家。将它删除、给第二家独占背景增加 z ，与原博弈全部 NE 一一对应。

证明。宏客户纯第一时， $\Delta \geq \delta + z - W > z$ ，违反 (A5.2)。若真混合，其贡献为 Δ ，代入负载恒等式并消去自身，得到

$$0 = \delta + \sum_{\text{micro}} w_i(2p_i - 1) > 0,$$

亦矛盾。因此只能纯第二。删除并把其重量加到第二背景后，微客户面对的条件成本不变。

还要证明反向。给定任意缩减 NE，扩回宏客户纯第二，有

$$\Delta \geq \delta - z - W > -z.$$

所以它严格偏好第二；微客户仍满足原条件，得到原博弈 NE。概率限制与扩回规则唯一，因此是一一对应。□

只证明原 NE 可缩减，不能保证源 YES NE 能扩回来；两向都用严格 $\delta > W$ 。等号一般失败：背景 $(A, B) = (1, 0)$ 、公共权重 $(3, 1)$ ，两客户选第一概率 $(1/2, 0)$ 给两收益 $(5/2, 5/2)$ ；宏客户仍混合。因此正式构造保留严格余量。

A5.5 先固定倍率，再选择有理守卫常数

局部源包含大整数，但守卫应当只依赖固定倍率 a 。我们先在尺度为 1 的位置建立一个严格不等式链，再将源缩到小余量中。后面的 r_2, r_3, r_4 会成为地点 2、3、4 的 reach。

引理 A5.6（固定倍率参数）。对每个固定 $1 < a < \phi$ ，存在正有理 r_2, r_3, r_4 ，满足

$$1 < r_4 < r_3 < r_2 < 1 + 1/a, \quad r_2 > a,$$

$$r_3 > ar_2/2, \quad r_4 > ar_3/2, \quad ar_4 > r_2, \quad ar_4 < 2,$$

$$r_2 + r_3 + r_4 < 4. \quad (\text{A5.9})$$

证明。对充分小有理 $e > 0$ 置

$$r_2 = a + e, \quad r_3 = \max(1, ar_2/2) + 4e,$$

$$r_4 = \max(1, r_2/a, ar_3/2) + e. \quad (\text{A5.10})$$

当 $e \downarrow 0$, 极限为 $a, b = \max(1, a^2/2), c = \max(1, a^3/4)$ 。 $b < a < 1 + 1/a$, 最后一式等价于 $a^2 < a + 1$, 正是 $a < \phi$ 。

对 $a > \sqrt{2}$, 有 $c < b$, 所以小扰动保留 $r_4 < r_3$ 。对 $1 < a < \sqrt{2}$, 充分小 e 下 $r_3 = 1 + 4e$, $r_4 = 1 + (1 + 1/a)e$, 仍有 $r_4 < r_3$ 。在边界 $a = \sqrt{2}$ 两者差为 $3e > 0$; 本定理有理 a 不会恰在此边界。

$c < 2/a$: 若 $c = 1$, 用 $a < 2$; 若 $c = a^3/4$, 用 $a^4 < \phi^4 = 3\phi + 2 < 8$ 。另外

$$a + b + c < \phi + \phi^2/2 + \phi^3/4 = 2\phi + 3/4 < 4,$$

最后用 $\phi < 13/8$ 。这些给上界、顺序和总预算的严格余量; (A5.10) 自动保证所有其余严格下界。因此充分小 e 使 (A5.9) 全部成立。依次尝试 $e = 2^{-j}$, 用有理数精确比较 (A5.9), 便得到一个会终止的选法。因为 a 固定, 该计算与常数位长不依赖源输入。□

令 $r_{10} = 1 + 1/a$, 再固定

$$\eta = \frac{1}{4} \min \left\{ 1, \frac{r_{10} - r_2}{1 + 1/(2a)}, 2 - ar_4, r_4 - 1, \frac{4 - r_2 - r_3 - r_4}{3} \right\} > 0. \quad (\text{A5.11})$$

其中五项分别预留: 中心客户正权、地点 1 的 reach 顺序、同址 44 守卫、桥宏客户强制选边、地点 5 私有客户正权。这个最小值是显式余量, 不是新的复杂度阈值。

A5.6 真正的五地点覆盖与每个重量的正性

将全部微客户源统一乘

$$\lambda = \frac{\eta}{W_0 + d_0 + Q_0}, \quad W = \lambda W_0, \quad d = \lambda d_0, \quad Q = \lambda Q_0,$$

所以 $W + d + Q = \eta$ 。定义

$$H = 1 - W - d, \quad T = (H + 1 - Q)/2 = 1 - \eta/2,$$

$$\begin{aligned}
v_1 &= T/a, \quad v_2 = r_2 - H, \quad v_3 = r_3 - H, \\
z &= r_4 - 1 + d, \quad P = 1 - v_2 - v_3 - z - W.
\end{aligned} \tag{A5.12}$$

共同目录恰为 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。这是实际显式客户列表：

客户	重量	覆盖地点	作用
中心宏客户	H	1, 2, 3, 4	简单异址布局的唯一公共客户
地点 1 私有客户	v_1	1	校准门控在轨收益 T/a
第二叶客户	v_2	2, 5	地点 2、5 的收益守卫
第三叶客户	v_3	3, 5	地点 3、5 的收益守卫
桥宏客户	z	4, 5	将硬边的全部 NE 化成局部源
地点 5 私有客户	P	5	将地点 5 reach 固定为 1
每一名微客户	原重乘 λ , 总重 W	4, 5	编码子集和

客户数为 $k + 6 = 4N + 7$ ，不使用二进制客户重数。实际 reach 为

$$R_1 = H + v_1, \quad R_2 = r_2, \quad R_3 = r_3, \quad R_4 = r_4, \quad R_5 = 1. \tag{A5.13}$$

由 (A5.11) 得

$$R_1 = r_{10} - (W + d) - \eta/(2a) > r_2 > r_3 > r_4 > 1. \tag{A5.14}$$

例如 $R_1 - r_2 > \frac{3}{4}(r_{10} - r_2) > 0$ 。所有重量严格正： $H > 1 - \eta \geq 3/4$, $T > 0$, $v_2, v_3 > 0$, $z > 0$, 而

$$P = 4 - r_2 - r_3 - r_4 - 3(W + d) > 0. \tag{A5.15}$$

最后一式由 $\eta \leq (4 - r_2 - r_3 - r_4)/12$ 得到。还将反复使用

$$\begin{aligned}
v_1 &> v_2 > v_3 > 0, \quad z - d = R_4 - 1 > W, \\
T &> aR_4/2, \quad R_1 > R_2 > a, \quad R_1 < 2.
\end{aligned} \tag{A5.16}$$

$v_1 - v_2 = R_1 - R_2 > 0$; $R_4 - 1 > W$ 来自 $\eta \leq (r_4 - 1)/4$; $T - aR_4/2 = (2 - ar_4 - \eta)/2 > 0$;

$R_1 < 1 + 1/a < 2$ 。每项都有严格来源，不能靠浮点近似判断正性。

A5.7 列尽全部十种异址布局的完整收益

引理 A5.7（实际覆盖的全部异址谱）。在上述五地点实例中，除 (4,5) 外的每个异址客户 NE 唯一。硬边 (4,5) 的全部 NE 与缩放镜像局部源一一对应。

证明。对 $1 \leq i < j \leq 4$ ，唯一公共客户是中心宏客户 H 。它若确定选 i 或 j ，条件成本分别为完整 reach R_i, R_j ；由严格顺序，它只能选 j 。收益为

$$(L_i, L_j) = (v_i, R_j) \quad (1 \leq i < j \leq 4), \quad (\text{A5.17})$$

其中 $i \leq 3$ ，所以 v_i 都已定义。布局 (1,5) 无公共客户，收益为 $(R_1, 1)$ 。(2,5) 与 (3,5) 的唯一公共客户分别是叶客户；其 reach 差严格，叶客户选 5，收益均为 $(H, 1)$ 。

在 (4,5)，公共客户为桥宏客户 z 和微群。独占背景差等于 reach 差 $R_4 - R_5 = z - d > W$ ，引理 A5.5 强制桥客户纯选 5。删除后背景为

$$A = H, \quad B = 1 - W, \quad A - B = -d.$$

双向对应证明全部 NE 谱恰为引理 A5.4 谱的 λ 倍。硬边总收益为 $H + 1$ 。令

$$\mu = \min_{\text{NE}(4,5)} L_5 = \frac{H + 1 - \max \Delta}{2}.$$

由 (A5.7)、(A5.8) 得

$$\mu \geq T, \quad \mu = T \iff \text{源 YES}, \quad \text{源 NO} \Rightarrow \mu - T \geq \frac{\lambda}{2(k-1)} > 0. \quad (\text{A5.18})$$

每个硬边 NE 还有

$$L_4 = H + \sum_{\text{micro}} w_i p_i \leq H + W = 1 - d < 1. \quad (\text{A5.19})$$

因为桥客户不贡献给 4，这个上界对每个在轨 NE 都有效。□

六个 $1 \leq i < j \leq 4$ 布局，加上 15、25、35、45，正好十个无序异址类。反向带标签布局交换收益坐标。 μ 只用于证明分析；归约算法生成客户列表，不计算这个困难极值。

A5.8 YES：门控布局的八项偏离和完整续局

源 YES 时，取在轨布局 (1, 4)。它的唯一客户 NE 收益为 (v_1, R_4) 。地点 1 设施的允许帽为 $av_1 = T$ ，地点 4 设施的允许帽为 aR_4 。

第一设施新地点	偏离布局	指定续局收益	检查第一设施帽 T
2	(2, 4)	v_2	$v_2 < v_1 < T$
3	(3, 4)	v_3	$v_3 < v_1 < T$
4	(4, 4)	$R_4/2$	$R_4/2 < T$
5	(5, 4)	T	源 YES 给达到 $\mu = T$ 的硬边 NE

同址 44 中让每名覆盖客户独立对半选择。两家背景对称，各客户两个条件成本相同，因此它是精确 NE。

第二设施新地点	偏离布局	指定续局收益	检查第二设施帽 aR_4
1	(1, 1)	$R_1/2$	$R_1/2 < 1 < R_2 < aR_4$
2	(1, 2)	R_2	参数中 $R_2 < aR_4$
3	(1, 3)	R_3	$R_3 < R_2 < aR_4$
5	(1, 5)	1	$1 < R_2 < aR_4$

这八个布局与在轨布局都不同，两个单边偏离族也不相交。因此它们可以同时指定，不会在同一布局要求两个不同客户 NE。

剩余带标签布局可以用固定纯 NE 规则补齐：按公共客户重量递减依次放到当前背景负载较低的设施，并固定平局顺序。为什么结果为 NE？对任一家设施，设最后放入它的公共客户重 w_h 。当时该侧背景不大于另一侧，因此最终该侧负载至多为另一侧最终负载加 w_h ；在该侧更早放入的客户都至少重 w_h ，也都满足不愿搬到另一侧的纯 NE 条件。另一侧同理。于是完整精确客户续局存在，YES 时 $\alpha^* \leq a_0$ 。

A5.9 NO：不能遗漏任何在轨布局或任何客户 NE

下面每行给一个无论离轨 NE 怎样选都超标的偏离。五个同址行不预设对半：同址总收益为 R_i ，必有一家收益至多 $R_i/2$ ，选这家偏离。硬边行也不预设极值 NE，而使用 (A5.19) 的统一上界。

在轨类	偏离者与目的地	在轨收益 x 的上界或精确值	任意续局保证的收益 b	$b > ax$ 的理由
11	较低收益家到 2	$R_1/2$	R_2	$aR_1/2 < (a+1)/2 < a < R_2$
22	较低收益家到 3	$R_2/2$	R_3	$R_3 > aR_2/2$
33	较低收益家到 4	$R_3/2$	R_4	$R_4 > aR_3/2$
44	较低收益家到 5	$R_4/2$	μ	$\mu \geq T > aR_4/2$
55	较低收益家到 1	$1/2$	R_1	$R_1 > a > a/2$
12	地点 1 家到 3	v_1	R_3	$R_3 > 1 > T = av_1$
13	地点 1 家到 4	v_1	R_4	$R_4 > 1 > T = av_1$
23	地点 2 家到 4	v_2	R_4	$R_4 > 1 > T > av_2$
24	地点 2 家到 5	v_2	μ	$\mu \geq T > av_2$
34	地点 3 家到 5	v_3	μ	$\mu \geq T > av_3$
15	地点 5 家到 2	1	R_2	$R_2 > a$
25	地点 2 家到 1	H	R_1	$H < 1$ 且 $R_1 > a$
35	地点 3 家到 1	H	R_1	同上
45	地点 4 家到 1	$1-d$	R_1	(A5.19) 与 $R_1 > a$
14	地点 1 家到 5	v_1	μ	NO 时 $\mu > T = av_1$

例如 24 行的偏离后是 (5, 4)，所以偏离者无论客户怎样选 NE，都至少得到硬边地点 5 的真实最小收益 μ 。45 行的偏离后是 (1, 5)，偏离者得到固定收益 R_1 ；原来即使客户选择另一种硬边 NE，它的收益也受 $1-d$ 约束。11 行则允许任意同址混合，不需要每家的在轨收益恰为一半。

表格正好五同址、十异址，交换标签覆盖全部 25 个带标签布局。前十四行与源答案无关；最后 14 行是唯一门。源 NO 时门也严格失败，故 $\alpha^* > a$ 。源 YES 时其他十四类仍失败，门的在轨 NE 唯一，且搬到 5 至少得到 $\mu = T = av_1$ ，所以门也不能达到小于 a 的倍率。与 § A5.8 合起来，YES 时 $\alpha^* = a$ ，完成 (A5.1)。

A5.10 输出编码和间隙不能偷换成常数

命题 A5.8（多项式位长正整数化）。上述变换为合法的二进制多项式时间归约；全部正有理输出可统一缩放为正整数而保持 (A5.1)。

证明。源数字、五进制标记、 U, R, d_0, Q_0, W_0 的位长都为源长度的多项式； 5^j 数值虽大，却只有 $O(j)$ 位。源客户数显式为 $4N + 1$ 。固定 a 后，守卫参数与 η 是常数预处理；缩放与客户重量只用多项式次精确有理运算。

取所有分母的最小公倍数并将全体权重乘它。其位长至多为所有分母位长之和，仍多项式。每个条件成本和设施收益均乘同一个正数，故每名客户的最优反应、每项设施倍率不等式与完整续局的量词都保持。□

NO 的门控加法余量为 $\lambda/[2(k-1)]$ 。其余十四类有固定倍率的正余量；例如取

$$\gamma_a = \min \left\{ r_2 - \frac{a+1}{2}, r_3 - \frac{ar_2}{2}, r_4 - \frac{ar_3}{2}, T - \frac{ar_4}{2}, r_2 - \frac{a}{2}, r_3 - T, r_4 - T, \frac{3a}{4}(r_{10} - r_2), r_2 - a \right\} > 0.$$

$T = 1 - \eta/2$ 也只依赖固定 a 。所有在轨收益小于 $R_1 < 2$ ，所以严格收益余量除以原收益后，得到

$$\alpha^*(I) \geq a + \frac{1}{2} \min \left\{ \gamma_a, \frac{\lambda}{2(k-1)} \right\} > a. \quad (\text{A5.20})$$

若某在轨收益为零，则偏离保证为正，直接失败，不必除法。由于 λ 依赖源大整数，门的间隙可能指数小，但二进制描述仍多项式。严格大于 a 不等于有一个对所有源输入固定的正常数 gap。

A5.11 NP 证书与整数伪多项式算法

命题 A5.9（NP 成员性）。对每个固定有理 $a \geq 1$ ，两设施显式有理输入的阈值问题属于 NP。

证明。证书给在轨布局与 NE、两家每个实际单边偏离后的 NE。五地点只需在轨一份加八份偏离；一般目录也只有多项式个概率。检查概率范围、逐客户条件成本和设施收益不等式均可用精确有理算术。未出现布局独立补纯 NE。

若存在实概率证书，固定其闭支持状态，(A5.2) 和固定有理倍率条件组成有理线性系统，所有概率在 $[0, 1]$ 。非空有界有理多面体有有理顶点；行列式位长界保证该顶点有多项式长度。闭单元允许取顶点后混合退化，因此存在短有理证书。□

命题 A5.10 (数值总重算法)。若客户权重为正整数，总重为 B_{tot} ，整个实例最佳倍率可在输入组合规模与 B_{tot} 的多项式时间内精确求得。

证明。对每个布局按公共权重递减排序，固定差距符号 $s \in \{-1, 1\}$ 与重客户前缀。轻后缀权重小于 $|\Delta|$ ，必须纯去低负载侧；若其总重为 F ，前缀只记录混合数 m 与纯符号和 z 。转移为

$$(m, z + w), \quad (m, z - w), \quad (m + 1, z),$$

并用

$$(1 - m)\Delta = \delta - sF + z$$

恢复点或区间。前缀阈值为相邻权重之间的闭区间。 $m \neq 1$ 输出候选点并检查阈值； $m = 1$ 且右端为零输出整段，否则空。 $\Delta = 0$ 在全前缀处理，等重边界重复但不遗漏。 $0 \leq m \leq n$ 、 $|z| \leq B_{\text{tot}}$ ，逐布局共需 $O(n^2 B_{\text{tot}} + n \log n)$ 次有理运算。父指针恢复实际支持与概率。

在全部局部谱上取真实坐标极小值，形成全目录威胁 D_1, D_2 。对第一收益片段 $[l, h]$ 、固定服务总重 V ，最佳倍率为

$$\min_{x \in [l, h]} \max\{1, D_1/x, D_2/(V - x)\}.$$

两比值分别不增和不减，因此只需把 $VD_1/(D_1 + D_2)$ 截到区间；两威胁为零或零收益时回到原线性不等式。每个偏离可独立选坐标极小 NE，两个偏离族在原布局以外不相交，所以这个优化确为完整续局最佳值。布局数、状态数与后续运算均为所述数值参数的多项式，中间分数位长也多项式。□

困难性、NP 成员性、整数伪多项式上界共同完成定理 A5.1。一般有理输入清分母后的数值总重可指数大，不能据此声称位长多项式算法。

A5.12 这项结果与别的证明分别依赖什么

归约逻辑依赖规范 NE 和续局定义、标准 SUBSET SUM 困难性，以及本附录实际证明的局部源、宏客户双向删除、参数、正权覆盖和全布局守卫。NP 困难性不依赖黄金比普遍上界或三地点困难性。同址正规形可用于较大有限审计，但 § A5.9 的同址全称排除直接从收益总和证明，不以正规形为前提。

中心宏客户加叶客户的构造受到 Krogmann、Lenzner、Skopalik、Uetz、Vos 的 *Equilibria in Two-Stage Facility Location with Atomic Clients* (IJCAI 2024 / arXiv:2403.03114v2, Theorem 5、Figure 7) 启发。该文 Theorem 6 使用 $m + 2$ 家设施与不同可选目录，不能直接证明这里两设施共同目录的困难性。本附录没有移植其结论，也未完成全部文献优先权排查。

三地点模板的负预算公式仍成立，只限制其原覆盖角色；这里增加地点并改变了宏原子的覆盖身份。中心宏客户没有被稀释成微客户，因此与原子粒度条件相容。 $a = \phi$ 时关键开区间 $a < r_2 < 1 + 1/a$ 消失，本归约停止；该点普遍 YES 的结论来自独立的黄金比定理，不能从参数失败推出来。

A5.13 可以重放的内部有限审查

构造器为 `five_site_hardness.py`，独立审查器为 `tests/audits/five_site_hardness.py`。审查器从实际覆盖与整数重量枚举闭三态支持，不导入现有 NE 求解核心，并直接计算条件成本核验概率见证。

冻结记录 `five_site_exact_hardness.json` 包含 1103 次固定参数检查、96 次宏客户双向谱比较、严格条件等号反例、3 次非法倍率拒绝和 14 个全局实例。8 个 11 客户实例枚举全部同址与异址支持；6 个 15 客户实例枚举异址支持并用已证同址正规形。YES 实例给全部 25 布局的续局，逐人检查 NE 与八项实际偏离；NO 实例检查十四个非门布局守卫和硬边极值、源答案与严格间隙。

例如 $a = 3/2$ 、源列表 [2]，目标 2 的 YES 实例精确为 $\alpha^* = 3/2$ ；目标 1 的 NO 实例为

$$\alpha^* = \frac{2528491}{1685624} = \frac{3}{2} + \frac{55}{1685624} > \frac{3}{2}.$$

边界批次再检查零目标、总和目标、重复源权重和靠近 1、 ϕ 的固定有理倍率，共 9 个实例及 6 个非法源拒绝。两个批次合计 23 个全局实例，13 个枚举全部支持，10 个使用异址支持加同址正规形；在按负载区间去重前，逐硬边支持及区间端点检查桥宏客户概率为零。原独立交付说明另报告源码编译、数学

输出重放、CLI 整数输入比较、两份完整证书序列化与四份损坏证书拒绝，报告名为 `delivery_validation.json`。当前仓库没有收录这份报告，故这里只保留来源说明，不把它当作可点击重放的当前证据。

这些是可复现的有限攻击，覆盖宏客户逆向、同址不对半、硬边其他均衡、标签反向、参数端点、正权位长和证书边界。它们不替代 § A5.3—A5.11 的任意输入证明。原独立批次没有执行完整仓库回归与研究资产检查，其记录不能被改写成那时已经通过仓库检查；本轮教学交付的实际检查另记。无外部评审与新颖性未核定的状态保持不变。

附录六：单交叠短目录为什么出现三次阈值

在共同目录中，两家设施可以交换或使用对方的地点；异构目录没有这种对称性。因此，不能只把黄金比例证明中的目录名称改掉，就得到异构结论。本附录研究一个有额外结构的类：每个合法跨目录布局至多有一名共有客户，而且至少一方目录不超过两个行动。单名战略客户让每格收益可以完全写出；短目录又允许我们保留全目录最佳列，把全局问题化为四格分类。我们将依次证明严格四格结论、处理 reach 平局、提升到完整目录，再构造匹配下界。

这里展开的是规范命题 HC-RHO，来源为异构主稿 §8 及历史分类推导 § §3-7。它已有完整源证明及内部核对，尚无外部同行评审。现行仓库另有双方任意长单交叠目录的 SPARSE-RHO-ALL；那是另一条全目录证明，不能把本页的短目录条件直接删掉来获得它。本页末尾会交代两者的关系。

1. 命题范围、零收益和局部均衡

定义 A6.1（受限输入与完整后续）。客户集 I 有限，每名客户有正权 w_i 。两家带标签设施分别从非空有限目录 U_1, U_2 选址；地点 s 的覆盖客户集为 $C_s \subseteq I$ ，覆盖总重或 reach 为 $R_s = \sum_{i \in C_s} w_i$ 。固定布局后，未被覆盖客户不参与，只被一家覆盖者必须选择该家，同时被两家覆盖者必须选择其中一家，不能退出。客户成本是所选设施含自身的实现总负载，混合时各客户独立随机化；设施收益为期望负载。完整后续在每个合法带标签布局分别指定一个精确客户 NE。目录可以相交，两家可以同址，地点也可以 reach 为零或覆盖集相同。

本附录的受限输入必须同时 满足以下两项条件：

$$|C_s \cap C_t| \leq 1 \quad ((s, t) \in U_1 \times U_2), \quad \min\{|U_1|, |U_2|\} \leq 2. \quad (\text{A6-H})$$

客户可以覆盖同一目录内任意多个地点；限制的是每个合法跨对的共有客户人数，不是共有总重。令

$$\phi = (1 + \sqrt{5})/2,$$

$$q(z) = z^3 - z^2 - 2z + 1, \quad \rho = 2 \cos(\pi/7) = 1.8019377358 \dots$$

常数 ρ 不是由数值试验猜出的阈值： ρ 是 q 的最大实根，且 $\phi < \rho < 2$ ： $q(\phi) = 1 - \phi < 0$ 、 $q(2) = 1 > 0$ ，而 $q'(z) = 3z^2 - 2z - 2 > 0$ 对 $z \geq \phi$ 成立。取 $\theta = \pi/7$ ，由 $\sin(4\theta) = \sin(3\theta)$ ，令 $z = 2 \cos \theta$ 。三角恒等式给

$$\frac{\sin 4\theta}{\sin \theta} = z^3 - 2z, \quad \frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} = z^2 - 1.$$

两式相等，即 $q(z) = 0$ ；又 $2 \cos \theta > \sqrt{3} > \phi$ ，故识别出这个根。

定理 A6.2 (HC-RHO: 受限异构目录的尖锐 ρ)。对每个满足定义 A6.1 及条件 (A6-H) 的正实权重实例，存在一个纯设施布局及一套在所有合法布局都是精确纯客户 NE 的完整后续，使第一家的每个实际单方偏离收益至多为其在轨收益的 ρ 倍，第二家也满足同一上界。如果该实例每个有共有客户的跨对还满足 $R_s \neq R_t$ ，则可达到某个依赖实例的因子 $1 \leq \alpha < \rho$ 。当覆盖关系和二进制正有理权显式给出时，上述纯证书可在输入位长多项式时间内构造。反过来，对每个实数 $1 \leq \alpha < \rho$ ，存在满足 (A6-H) 的正整数权 2×2 实例，在任意独立混合客户 NE 后续下都没有因子 α 的 SPE。因此 ρ 是该受限类的最小普遍因子。

证明先在第 2 节处理四格的严格偏好，那里得到严格小于 ρ 的布局；第 3 节用正扰动处理平局，并只保留每行的全目录最佳列，把这个保证提升到所有实际偏离。第 4 节逐格锁定客户选择，给每个 $\alpha < \rho$ 的反例。下面的各个局部引理都是这条路线的组成部分。

零收益约定

定义 A6.3 (收益为零时的倍率)。对当前收益 $x \geq 0$ 、实际偏离收益 $v \geq 0$ 和因子 $\alpha \geq 1$ ，稳定性始终写成 $v \leq \alpha x$ 。布局所需因子定义为常数 1 与所有实际偏离比的最大值： $x > 0$ 时比为 v/x ， $x = v = 0$ 时贡献 0， $x = 0 < v$ 时贡献 $+\infty$ 。对于 $r > 1$ ，"至少 r 倍的改善"要求同时有 $v \geq rx$ 和 $v > x$ 。因此零到正数算改善，零到零不算；不会从 $0 \geq r \cdot 0$ 误造改善边。

一个布局的全部客户 NE

引理 A6.4 (单共有客户布局的全部 NE)。固定任意合法布局 (s, t) ，假设 $|C_s \cap C_t| \leq 1$ 。若无共有客户，唯一分配的负载为 (R_s, R_t) 。若唯一共有客户重 $w > 0$ ，则全部独立混合客户 NE 及其期望负载恰为下面三行所列，且 reach 不同时后续唯一。

证明。

没有共有客户时全部分配强制，负载为 (R_s, R_t) 。有唯一共有客户重 $w > 0$ 时，其余被覆盖客户全部强制。该客户选择第一家的条件成本为 $(R_s - w) + w = R_s$ ，选择第二家的条件成本为 R_t 。因此：

reach 关系	全部客户 NE	两设施期望负载
$R_s < R_t$	共有客户以概率 1 选择第一家	$(R_s, R_t - w)$
$R_s > R_t$	共有客户以概率 1 选择第二家	$(R_s - w, R_t)$

reach 关系	全部客户 NE	两设施期望负载
$R_s = R_t = R$	选择第一家的任意概率 $p \in [0, 1]$	$(R - w + wp, R - wp)$

平局时第一负载恰为闭区间 $[R - w, R]$ ，两端点均为纯 NE。无共有客户的 reach 平局仍为唯一强制分配。不同 reach 时战略客户严格偏好一个行动，因此局部均衡唯一；即使允许粗相关均衡 (CCE)，给较差行动正概率也会违反无条件改选较优行动的 CCE 不等式。

这里先明确“允许相关后续”的含义。固定布局，把参与客户的可选设施集合记为 G_i ，一个联合分配写成 $a \in \prod_i G_i$ ，客户 i 在其中的成本记为 $c_i(a)$ 。粗相关均衡 (CCE) 是一份联合分布 μ ：客户在不知道将抽到哪个分配之前，预先承诺改选任何固定可选设施 $g \in G_i$ ，都不能降低期望成本。其精确条件是

$$\sum_a \mu(a) c_i(a) \leq \sum_a \mu(a) c_i(g, a_{-i}) \quad \text{对每名参与客户 } i \text{ 及每个 } g \in G_i.$$

这里 $c_i(g, a_{-i})$ 包括改选后该客户自己的全部权重； μ 可以相关，不要求是各客户概率的乘积。相关均衡 (CE) 则允许客户先看到建议行动 g ，再决定改成 g' ，其条件是

$$\sum_{a: a_i = g} \mu(a) (c_i(a) - c_i(g', a_{-i})) \leq 0 \quad \text{对每个 } i \text{ 及 } g, g' \in G_i.$$

对建议行动求和可得 CCE 条件，因此 CE 也属于 CCE。独立混合 NE 的联合分布也满足这些条件。此处只有一名有选择的客户，且两个条件成本是固定的 R_s, R_t ：只要较差行动出现正概率，预先固定改选较优行动就会严格降低期望成本。因此 reach 不同时，连 CCE 都只能把全部概率放在同一较优行动；这是比“某个纯规则唯一”更强的结论。

证毕。

2. 严格 2×2 分类的全部分支

单交叠使每格的客户选择已经可算，下一步要控制设施的改善。两家各两个行动时，所有布局就是四格；假如每格都很不稳定，改善只能围成一个四环。我们将从这个四环的收益要求反推覆盖关系，而不事先枚举所有可能 incidence。

命题 A6.5（严格 2×2 的上界）。设两设施目录各有两个行动，每个合法跨对至多一名共有客户，并且每个有共有客户的跨对 reach 不同。采用引理 A6.4 给出的唯一客户后续，则四格中至少一个布局的所需稳定因子严格小于 ρ 。

证明。

本节两目录各有两个行动，额外假定：每个有共有客户的跨对 reach 不同。无共有客户的跨对仍可 reach 相等。第 1 节因而在四格都给出唯一纯客户延续，诱导确定的设施收益矩阵。

为提取坏四环的一般结构，先固定任意 $r > \phi$ ，假设四格各有一个收益至少为原来 r 倍的严格单方改善。我们将证明这种反设必迫使 $q(r) < 0$ 。最后取 $r = \rho$ ，就与 $q(\rho) = 0$ 矛盾。

2.1 四环以及最大 reach 平局

引理 A6.6（四环方向及最大 reach 平局）。在命题 A6.5 的假设下，若四格各有至少 $r > \phi$ 倍的严格改善，则可以交换设施标签、重命名各目录行动，使 $U_1 = \{A, B\}$ 、 $U_2 = \{C, D\}$ ，并记

$a = R_A \geq b = R_B$ 、 $d = R_D \geq a, c = R_C$ 。此时必有 $d > a$ ，四格改善方向必为 $AD \rightarrow AC \rightarrow BC \rightarrow BD \rightarrow AD$ 。

证明。

四格行动图是一正方形，每条边由同一个设施在固定对手位置时换址。给至少 r 倍的严格改善定向。每个顶点有出边，有限有向图因此含环；同一边不能双向定向，因为该设施的两个固定收益不可能彼此严格更大；正方形无三环，所以必为经过四格的有向四环。

必要时交换设施名字，使一个全局最大 reach 行动成为设施 2 的 D ；把设施 1 的最大 reach 行动命名为 A ，另一个为 B ；设施 2 的另一个为 C 。记

$$a = R_A, \quad b = R_B, \quad c = R_C, \quad d = R_D, \quad d \geq a \geq b, \quad d \geq c.$$

若 $d = a$ ， AD 有共有客户会违反本节的严格 reach 假设；若无共有客户， AD 的收益为 (a, d) ，各已获得自己目录的最大 reach。任何设施收益都不超过相应地点的 reach，因此 AD 精确稳定，和坏环反设冲突。这处理了跨设施最大 reach 相等的全部分支。

故 $d > a$ 。在 AD ，第一家位于较小 reach 的地点，即使有共有客户也得到全 reach a ，不能严格改善。四环只能由第二家从 D 改到 C 开始，其方向必为

$$AD \rightarrow AC \rightarrow BC \rightarrow BD \rightarrow AD. \quad (\text{A6-C})$$

证毕。

2.2 $c < a$ 、 $a \geq rb$ 与正性

引理 A6.7（沿四环确定 reach 次序及正性）。在引理 A6.6 的命名与坏环条件下，有 $c < a < d$ 、 $a \geq rb$ 及 $b > 0$ 。

证明。

在 AC ，第一家按环 (A6-C) 必须能从 A 改善到 B 。若 $a < c$ ，它已获得全 reach $a \geq b$ ，无法改善。若 $a = c$ ，共有客户被严格 reach 假设排除；无共有客户又使它得到全 reach，同样无法改善。所以

$$c < a < d.$$

在 BD 、 AD ，第一家都是较小 reach 的一方，分别获得 b 、 a ；环的最后一步给

$$a \geq rb.$$

并且 $b > 0$ ： $AC \rightarrow BC$ 是严格改善，偏离后收益至多为 $R_B = b$ ，而非负收益不可能严格改善到零。因此 $a, d > 0$ ，后续除以这些正数合法。

证毕。

2.3 排除 $b \geq c$ ，包括等号

此时还不知道 b 与 c 的次序。下面先排除 $b \geq c$ ，才可为后面的两格写出确定收益。

引理 A6.8（排除 $b \geq c$ ）。在引理 A6.6–A6.7 的条件下，必须有 $b < c < a < d$ ，包括 $b = c$ 的平局分支也不可能。

证明。

令 AC 的共有客户权重为 X ，缺失时暂令 $X = 0$ 。由 $c < a$ ，第一家在 AC 的收益为 $a - X$ ，且 $0 \leq X \leq c$ 。无论 BC reach 次序如何，第一家在 BC 的收益至多为 b ，所以 $b \geq r(a - X)$ 。

若 $b \geq c$ ，结合此前的 $a \geq rb$ 得

$$b \geq r(a - X) \geq r(a - c) \geq r(a - b) \geq r(r - 1)b.$$

由 $b > 0$ 得 $r(r - 1) \leq 1$ ，与 $r > \phi$ 矛盾。等号 $b = c$ 已包含在链内，不需假定 BC 有共有客户。因此坏环强迫

$$b < c < a < d.$$

证毕。

2.4 两个 A 交叠都存在，且是同一原子

现在知道严格次序，两个改善分别要求 A 与 D 在某些格失去一大块重量。单交叠意味着这块重量若存在，只能由一名客户造成。接下来要判断这两名“造成损失”的客户是否真是同一人，而不能只比较两个数值相等的重量。

引理 A6.9（两处交叠必须是同一客户）。在上述坏环及 $b < c < a < d$ 、 $a \geq rb$ 、 $b > 0$ 下， AC 与 AD 都有共有客户，而且是同一名客户 x 。若其两处权重暂记为 X, Z ，则 $X, Z > 0$ 且 $X = Z = w_x$ 。

证明。

令 AD 的共有客户权重为 Z ，缺失时暂令 $Z = 0$ 。次序 $b < c < a < d$ 下， $AC \rightarrow BC$ 和 $AD \rightarrow AC$ 给

$$b \geq r(a - X), \quad c \geq r(d - Z).$$

于是

$$X \geq a - \frac{b}{r} \geq \left(r - \frac{1}{r}\right)b > 0, \quad Z \geq d - \frac{c}{r} > d \left(1 - \frac{1}{r}\right) > 0.$$

这先证明两个共有客户都确实存在，没有将零权占位符当成客户。若它们是不同的客户，二者都覆盖 A ，故 $a \geq X + Z$ 。由刚得到的 X, Z 下界得

$$a \geq X + Z \geq a + d - \frac{b+c}{r}, \quad rd \leq b + c.$$

但 $a \geq rb$ 及严格 reach 次序又给 $b \leq a/r < d/r$ 和 $c < a < d$ ，所以

$$rd \leq b + c < d(1 + 1/r).$$

除以 $d > 0$ 得 $r < 1 + 1/r$ ，与 $r > \phi$ 矛盾。因此两处交叠是同一名客户 x ，权重 $X = Z$ 。结论是客户身份相同，不只是权重相等。

证毕。

2.5 重客户不覆盖 B ，其余交叠无需额外分类

引理 A6.10（重客户的覆盖及完整收益矩阵）。在引理 A6.9 的条件下，共有客户 x 的重量 $X > b$ ，所以它覆盖 A, C, D 而不覆盖 B 。令 BC, BD 的共有客户权重为 Y, T ，没有共有客户时相应值为零，则 $Y, T \geq 0$ 、 $c \geq X + Y$ ，并且四格的完整收益为下面矩阵所列。 Y, T 对应的客户可以相同或不同，结论不要求额外分类。

证明。

由引理 A6.9 的 $X \geq (r - 1/r)b$ 、 $b > 0$ 和 $r - 1/r > 1$ 得

$$X \geq (r - 1/r)b > b.$$

若 x 覆盖 B ，正权可加性会给 $b \geq X$ ，矛盾。因此在四个行动中 x 恰覆盖 A, C, D ，不覆盖 B 。

记 BC 、 BD 的共有客户权分别为 Y, T ，缺失则为零。它们若存在都不是 x ；它们彼此可以是同一个客户，也可以不同，证明无需更多假设。 C 至少覆盖 x 和可能存在的 BC 共有客户，故

$$c \geq X + Y.$$

次序 $b < c < a < d$ 和局部均衡公式给出完整收益矩阵：

设施 1 / 设施 2	C	D
A	$(a - X, c)$	$(a, d - X)$
B	$(b, c - Y)$	$(b, d - T)$

证毕。

2.6 三次式矛盾及严格结论

引理 A6.11（三次式排除）。在坏四环的完整收益矩阵下，若 $r > \phi$ 、 $X > 0$ 、 $Y, T \geq 0$ 、 $b < c < a < d$ 、 $c \geq X + Y$ ，且四条环边都是至少 r 倍的改善，则 $q(r) = r^3 - r^2 - 2r + 1 < 0$ 。

证明。

环 (A6-C) 上的四个改善不等式为

$$b \geq r(a - X), \quad d - T \geq r(c - Y), \quad a \geq rb, \quad c \geq r(d - X).$$

第一、三式给 $a \geq r^2(a - X)$ ；第二式结合 $T \geq 0$ 与 $c \geq X + Y$ 给 $d \geq d - T \geq r(c - Y) \geq rX$ ；最后一式继续给 $c \geq r(r - 1)X$ 。所以

$$a \leq \frac{r^2 X}{r^2 - 1}, \quad d \geq rX, \quad c \geq r(r - 1)X.$$

由 $X > 0$ 和严格的 $c < a$,

$$r(r-1) < \frac{r^2}{r^2-1}.$$

乘以正数 $r^2 - 1$ 再除以 $r > 0$, 等价于 $(r-1)(r^2-1) < r$, 即 $q(r) < 0$ 。取 $r = \rho > \phi$ 与 $q(\rho) = 0$ 矛盾。因此不可能四格的所需因子都至少为 ρ , 必有一格严格小于 ρ 。无共有客户的 reach 平局已在第 2.1–2.3 节处理; 零收益由第 1 节的约定处理。引理 A6.6–A6.11 因而证明了命题 A6.5: 四格不可能全都需要至少 ρ 的因子。

证毕。

3. 平局与 $2 \times m$ 的纯构造

前面的唯一后续使每条改善边收益固定。出现 reach 平局后, 一个客户可以在两家之间任意混合, 不能继续把同一格当作唯一收益。我们将先固定一套合法纯规则, 再证明这套规则本身已经有 ρ 稳定布局。

命题 A6.12 (平局与短目录的纯上界)。对满足条件 (A6-H) 的任意正实权输入, 给全部带标签行动指定不同的整数优先级, 在每个有唯一共有客户的布局让该客户选择 (R_s, h_s) 字典序较小的一家, 其余客户强制分配。所得固定完整纯 NE 后续至少有一个因子 ρ 稳定的布局。

证明分为下面的四格平局处理及全目录最佳列提升。

3.1 预先固定的纯规则

定义 A6.13 (固定纯平局规则)。不再要求共有跨对 reach 不同。给全体带设施标签的行动不同的正整数优先级 h ; 一个物理地点若在两个目录中, 两个标签有不同优先级。每个布局的唯一共有客户总选择字典序 (R, h) 较小的行动, 其余客户强制分配。第 1 节保证这在每个布局都是纯 NE。

平局四格部分的证明。现在两目录各有两个行动, 并采用定义 A6.13 的固定规则。我们要证明四格中至少有一个 ρ 稳定格, 而不改变规则来迎合某个布局。临时将四个带标签行动替换成四个不同地点副本, 保持原客户覆盖关系, 并给副本 s 添加只覆盖它的私有客户, 权重 εh_s , $\varepsilon > 0$ 。原来同址的两个标签仍覆盖同一组原客户, 因此所有原带标签布局的分配问题均被保留。

新 reach 为 $R_s + \varepsilon h_s$ 。有限多个非零原 reach 差在充分小的正 ε 下保持符号; 原 reach 相等的对由不同 h 严格定序。所以所有新跨对 reach 不同, 共有原客户恰按预先固定的规则分配。新客户仅覆盖一个副本, 不增加跨对交叠人数。第 2 节适用于这个扰动实例。若原两标签同址, 新副本也都保留同一组原客户覆盖; 添加的私有客户只在自己的副本可见。故扰动没有偷偷去掉原来的合法同址格。

固定分配下，副本 s 的设施收益恰为原规则收益加 εh_s 。若原四格都不满足 ρ 稳定性，在每格选一个实际偏离，记其裕量为 $v - \rho x > 0$ 。记四个裕量的最小值为 $\delta > 0$ 。一次偏离后所在标签优先级为 h_v ，当前标签为 h_x ，新裕量恰为 $v - \rho x + \varepsilon(h_v - \rho h_x)$ 。取这些系数绝对值的最大值 M_0 ，只需在保留原 reach 次序所需的小量范围内，再取 $\varepsilon < \delta/(1 + M_0)$ ，四个裕量就仍全为正。这与第 2 节的严格 $< \rho$ 结论矛盾。

因此原游戏在同一套固定纯续局下已有 ρ -稳定格。这里没有声称 reach 平局时也必能达到严格 $< \rho$ 。副本和 ε 只用于证明，算法不求极限；目录相交与同址始终保留。若 $s \in U_1 \cap U_2$ ，条件 (A6-H) 在 (s, s) 本身已要求 $|C_s| \leq 1$ 。

3.2 保留全目录最佳列

四格上界不能直接排除未保留列的偏离。要把它用于 $2 \times m$ ，保留的列必须来自完整目录最大值。

引理 A6.14（全目录最佳列提升）。设 $|U_1| \leq 2$ ，在全部布局使用定义 A6.13 的同一纯规则，所得收益记为 $P_1(s, t), P_2(s, t)$ 。每行 s 保留设施 2 的一个全目录最佳列 $t(s)$ ，令 $T_2 = \{t(s) : s \in U_1\}$ 。限制矩阵 $U_1 \times T_2$ 的任何因子 $\alpha \geq 1$ 稳定布局，均为原全目录游戏的因子 α 稳定布局。该矩阵至多 2×2 ，其退化行列均有精确稳定布局。

证明。

若短目录在设施 2 一侧，先交换设施标签，所以可设 $|U_1| \leq 2$ 。在全游戏全部带标签行动上固定上述优先级，并在所有布局使用同一纯规则，得到收益 $P_1(s, t), P_2(s, t)$ 。对每行选

$$t(s) \in \arg \max_{t \in U_2} P_2(s, t), \quad T_2 = \{t(s) : s \in U_1\}, \quad 1 \leq |T_2| \leq 2.$$

保留全部行和 T_2 中的列，收益和续局均继承全游戏。为先证明引理的任意 α 提升部分，固定受限稳定格 (s_*, t_*) 。第一家全部行动仍保留，故它的所有实际偏离已有受限上界；第二家任意全目录行动 q 满足

$$P_2(s_*, q) \leq P_2(s_*, t(s_*)).$$

若 $t(s_*) = t_*$ ，右边就是当前收益；否则它是保留在受限游戏中的实际偏离，至多为 $\alpha P_2(s_*, t_*)$ 。两种情况下都达到全目录 α 上界。

下面说明这个至多四格的限制矩阵确实有本命题所需的 ρ 稳定布局，并处理所有退化情况。

- 两行两列：第 3.1 节给受限矩阵一个 ρ -稳定格 (s_*, t_*) 。设施 1 的全部偏离已在该矩阵内。设施 2 的全目录最佳列 $t(s_*)$ 也保留；若它等于 t_* ，所有偏离收益至多为当前收益；若不等，受限稳定性给 $P_2(s_*, t(s_*)) \leq \rho P_2(s_*, t_*)$ 。故全目录每个设施 2 偏离都满足上界。
- 只有一行：选择这一行的全目录最佳列；设施 1 无偏离，设施 2 已最佳，得到精确 SPE。

- 两行但仅保留一列 t_0 ：该列在两行都是设施 2 的全目录最佳列。选使 $P_1(s, t_0)$ 最大的行，双方都无严格改善，得到精确 SPE。这也覆盖原本只有一列的情况。

若全游戏所有有共有客户的跨对 reach 不同，两行两列子问题满足第 2 节，取得某个 $\alpha < \rho$ ，上述提升对这个 $\alpha \geq 1$ 原样成立；退化情形因子为 1。这也完成命题 A6.12 的短目录上界证明。不能把"短目录"替换为随意挑两个位置：提升之所以保留全威胁，是因为每行的全目录最佳列均保留。

证毕。

3.3 精确构造与位复杂度

命题 A6.15（纯证书的精确构造与位复杂度）。假设条件 (A6-H) 成立， n 名客户的正有理权和覆盖关系显式编码。定义 A6.13 的纯规则与引理 A6.14 的最佳列选择可用 $O((n+1)|U_1||U_2|)$ 次有理算术操作构造因子 ρ 的完整纯证书，且中间数位长及总位操作数关于输入位长均为多项式。

证明。

直接扫描输入计算 reach、每个跨对的共有客户及固定收益，扫描各行选最佳列，再检查最多四个候选布局。所有客户概率为 0 或 1，完整离轨规则就是上述已固定的优先级规则，可显式输出也可按需计算。

设客户数为 n 。直接逐对扫描的保守界为 $O((n+1)|U_1||U_2|)$ 次有理运算； $n \geq 1$ 时即主稿的 $O(n|U_1||U_2|)$ 。空客户集时所有收益为零，任选布局和空分配即为精确 SPE；加一写法同时计入读取非空目录和扫描零收益矩阵的工作。

无需浮点近似 ρ 。对有理当前收益 x 和偏离收益 v ，若 $v \leq x$ ，自动满足 $v \leq \rho x$ ；若 $v > x \geq 0$ ，精确比较可用

$$v^3 - v^2x - 2vx^2 + x^3 \leq 0.$$

$x = 0 < v$ 时左边为 $v^3 > 0$ ，正确拒绝。 $x > 0$ 时等价于 $q(v/x) \leq 0$ 。对 $1 < z \leq \phi$ ， $q(z) = z(z^2 - z - 1) + (1 - z) < 0$ ；对 $z \geq \phi$ ，第 1 节的单调性给出 $q(z) \leq 0$ 当且仅当 $z \leq \rho$ ，所以这个判据覆盖全部分支。

算法只涉及输入权重的有限求和、比较和固定次数乘法。总输入位长为 L 时，权重和的公分母可以取输入分母之积，其位长至多各分母位长之和；分子位长为 $O(L + \log(n+1))$ ，三次式仅增大常数倍位长。因此算术次数和中间位长都为多项式。本节是固定纯规则构造的算法证明；第 5 节的规范程序则实现实例最优求解，输出合同不同。

证毕。

4. 六客户匹配下界

上界只说明所有输入都能达到 ρ ，尚未说明它是最佳。下界要让每个合法布局都有很大的实际改善，并使客户严格偏好锁死后续，才不会因换另一份 NE 而逃出反例。

命题 A6.16（每个 $\alpha < \rho$ 的六客户整数反例）。对每个实数 $1 \leq \alpha < \rho$ ，存在两目录各有两个行动、每跨对至多一名共有客户、六名正整数权客户的实例，在任意独立混合客户 NE 后续下均无因子 α 的 SPE；允许 CCE 后续也不能修复。

证明。

四名私有客户分别只覆盖 A, B, C, D ，重 a_0, b_0, c_0, d_0 ；客户 x 重 X ，覆盖 A, C, D ；客户 y 重 Y ，覆盖 B, C 。目录为 $\{A, B\}$ 与 $\{C, D\}$ ，互不相交。 AC, AD 的唯一共有客户是 x ， BC 的唯一共有客户是 y ， BD 无共有客户；故属于条件 (A6-H)。

要锁定客户选择，先要求六个权重为正，并让它们满足以下三条严格条件：

$$a_0 > c_0 + Y, \quad d_0 > a_0, \quad b_0 < c_0 + X. \quad (\text{A6-L})$$

在 AC ，客户 x 比较 $a_0 + X$ 与 $c_0 + X + Y$ ，严格选 C ；在 AD ，它比较 $a_0 + X$ 与 $d_0 + X$ ，严格选 A ；在 BC ，客户 y 比较 $b_0 + Y$ 与 $c_0 + X + Y$ ，严格选 B ； BD 全部分配强制。完整的唯一收益矩阵为

设施 1 / 设施 2	C	D
A	$(a_0, c_0 + X + Y)$	$(a_0 + X, d_0)$
B	$(b_0 + Y, c_0 + X)$	$(b_0 + Y, d_0 + X)$

改善环 $AC \rightarrow BC \rightarrow BD \rightarrow AD \rightarrow AC$ 的四比为

$$\frac{b_0 + Y}{a_0}, \quad \frac{d_0 + X}{c_0 + X}, \quad \frac{a_0 + X}{b_0 + Y}, \quad \frac{c_0 + X + Y}{d_0}.$$

四个改善比需要同时接近 ρ 。令重客户 $X = 1$ 固定量纲，令三次式决定四个主要基准重量，再用小参数 η 把平局推成严格偏好。具体取实参数

$$X = 1, \quad d_0 = \rho - 1, \quad a_0 = 1/(\rho^2 - 1), \quad b_0 = d_0 - a_0, \quad Y = a_0 - \eta, \quad c_0 = \eta/2.$$

三次式可改写为 $(\rho - 1)(\rho^2 - 1) = \rho$, 因此 $\rho a_0 = d_0$ 。又 $\rho^2 = (\rho^2 - 1)\rho(\rho - 1)$, 除以 $\rho^2 - 1$ 得 $1 + a_0 = \rho d_0$ 。所以 $0 < a_0 < d_0 < 1$, $b_0 = (\rho - 1)a_0 > 0$ 且 $b_0 < 1$ 。取 $0 < \eta < a_0$, 所有权重为正; 条件 (A6-L) 三式分别由 $c_0 + Y = a_0 - \eta/2 < a_0$ 、 $d_0 = \rho a_0 > a_0$ 、 $b_0 < 1 < c_0 + X$ 保证。四比化为

$$\rho - \eta/a_0, \quad \rho/(1 + \eta/2), \quad \rho d_0/(d_0 - \eta), \quad \rho - \eta/(2d_0).$$

固定任意 $1 \leq \alpha < \rho$, 例如选择

$$0 < \eta < \min\{a_0, a_0(\rho - \alpha), 2(\rho/\alpha - 1), 2d_0(\rho - \alpha)\}$$

上述上界分别保证第一、第二、第四比严格大于 α , 而 $0 < \eta < a_0 < d_0$ 使第三比分母小于 d_0 , 它甚至严格大于 ρ 。四格是全部合法设施布局, 每格都违反 α 稳定性。

有理化顺序: 先固定 α , 再固定上述 η 。在这个六维权重向量处, 权重正性、条件 (A6-L) 和四个偏离不等式 偏离收益 $> \alpha \cdot$ 当前收益 构成有限组严格连续不等式, 因此某个开邻域内仍同时成立。用稠密的正有理向量近似已选参数, 保持全部严格条件, 再乘共同分母得到正整数权重。缩放同时乘大客户成本及设施收益, 保留客户选择和收益比。不能将含 ρ 的实参数公式直接称为有理输入。

第 1 节的严格偏好说明各格客户 NE 唯一, 所以任意独立混合延续也不能改变收益。任何给较差行动正概率的分布违反该客户无条件改选较优行动的 CCE 约束, 故各格 CCE 也唯一。下界因而也排除用客户 CCE 延续修复。这里 CCE 的含义是任何客户提前承诺一个固定可选行动也不能降低期望成本; 唯一战略客户严格偏好固定行动时, 给劣行动正概率就直接违反这条条件。与第 3 节纯上界合并, 得到 HC-RHO 的尖锐性; 不要求某个有限有理实例恰好达到 ρ 。

证毕。

上界是我们可以选择纯后续; 下界是任何混合后续都无济于事。两侧量词不同, 但正是这种匹配才证明定理 A6.2 的普遍尖锐性。

5. 精确程序与统一定理各证明什么

受限普遍定理与实例最优求解是两种问题。前者给所有指定输入类一个统一因子, 后者计算某个已经给定的输入究竟能做到多好。单交叠布局的全部 NE 可由引理 A6.4 写成负载区间, 因此可以不限制目录长度, 直接求实例最优。

命题 A6.17 (任意长度单交叠目录的实例最优求解)。只假设每个合法跨对至多一名共有客户, 不要求目录短。对每个布局, 将全部客户 NE 的第一家期望负载写成完整区间 $[lo(s, t), hi(s, t)]$, 总负载记为 $V(s, t)$ 。使用下述全目录真实威胁及区间最小化, 扫描全部布局, 所得值就是允许任意独立混合 NE 后续的该输入最优因子。

证明。

规范程序 `single_overlap.py` 的输入只要求每个合法跨对至多一名共有客户, 两目录可以任意大。

`local` 用第 1 节返回全 NE 第一负载区间 $[lo, hi]$ 和总负载 V ; 第二负载为 $V - x$ 。两坐标的真实极小值分别为 lo 、 $V - hi$, 不是纯菜单内的保守代用品。

`solve` 计算全目录威胁

$$D_1(t) = \max_{s \in U_1} lo(s, t), \quad D_2(s) = \max_{t \in U_2} (V(s, t) - hi(s, t)).$$

由规范模型 §3, 在 (s, t) 选择 $x \in [lo, hi]$ 后的可达到因子为

$$\max\{1, D_1(t)/x, D_2(s)/(V - x)\}.$$

零分子贡献零, 正分子除以零视为不可接受。两非恒定项随 x 分别不增、不减; 当 $D_1 + D_2 > 0$ 时, 解 $D_1/x = D_2/(V - x)$ 得平衡点 $x_0 = VD_1/(D_1 + D_2)$ 。忽略恒定项 1 时, 在它左边第一项控制最大值且随 x 不增; 右边由第二项控制且不减。再与 1 取最大值不会改变该点的最优性。因此区间内最优点为 $\min\{hi, \max\{lo, x_0\}\}$, 即将平衡点截到可行区间。一个威胁为零时同一公式给相应端点方向; 两个威胁都为零时任取可行点, 因子为 1。若截取点仍有正威胁对应零收益, 该布局没有有限可行因子。扫描全部布局给出全局实例最优值。

对实际设施 1 偏离, 程序选择目标布局的 `lo` 端点; 对实际设施 2 偏离选择 `hi` 端点。两类实际偏离布局不相交, 所以选择没有冲突; 其余布局按第 1 节任选 NE, 即补全整套延续。`verify` 从合法输入重新检查布局、共有客户、概率、负载、精确 NE 和所有真实偏离。它仅证明给定证书达到所报因子; 最优性还依赖完整区间表示、上述最小化和遍历全部布局的证明。

这证明了区间表示、布局内最小化及全布局扫描的最优性。证毕。

程序在 `reach` 平局时可以输出混合 NE, 不同于第 3 节的固定纯延续构造。程序在若干双侧大目录例子输出 $\alpha \leq \rho$, 不会证明这类目录的统一 ρ 。纯构造、实例最优算法和一个输出证书是三个不同层次的结论。

6. 本附录与现行更一般单交叠结果的关系

到这里，定理 A6.2 的四个部分已经收束：严格四格上界由引理 A6.6–A6.11 给出；平局由固定规则与副本扰动处理；短目录提升与精确构造由引理 A6.14、命题 A6.15 给出；每个更小因子的整数反例由命题 A6.16 给出。各局部结论的前提及实际偏离范围在相应证明中逐项检查。

部分	证明实际检查的分支	结论范围
严格四格分类	最大 reach 相等、零收益、 $b \geq c$ 含等号、交叠缺失、两名不同客户、其余交叠客户相同或不同	有共有客户的跨对 reach 不同时，某布局因子严格小于 ρ
平局处理	同一固定纯规则、不同标签副本、共同正裕量、目录相交与同址	一般保证因子至多 ρ ，不声称严格小于
短目录提升	每行全目录最佳列、一行、一列、两行两列及全部实际偏离	至少一方目录不超过两个行动
六客户下界	覆盖、严格唯一选择、每个 $\alpha < \rho$ 的参数、严格余量有理化与整数缩放	排除任意混合 NE 或 CCE 后续
区间精确求解	全 NE 第一负载区间、真实全目录威胁、截取平衡点、扫描全布局	双方目录任意长的单个输入最优值

现行仓库的 SPARSE-RHO-ALL 完整证明 还允许双方目录同时任意长。它在固定完整纯 NE 规则下，从全目录最佳回应的高 reach 区下降，寻找首个低区入口，再用同一客户身份及三次式排除这个入口。这是另一条任意目录证明；本页的“每行保留一列，最多两列”只在短目录条件下成立，不能被当作新全类定理的证明。HC-RHO 的六客户下界仍属于全类，因而可复用为其匹配下界。两个命题都仍需区分内部证明审读与外部评审。

如果跨对允许两名共有客户，单交叠局部区间公式和此处分类不再适用。附录十的整数族已使每格恰有两名共有客户，并排除任意小于 2 的普遍保证，即使两目录都只有两个行动。历史稿中这类输入阈值位于 $[\rho, 2]$ 的未决措辞已过时；它不应被继续读作当前研究前沿。

附录七：怎样缩小设施行动集合而不漏掉偏离

我们已经在模型章遇到过一个两阶段困难：客户均衡可能不唯一，而设施是否愿意搬迁取决于我们在搬迁后选择哪份客户均衡。因此，研究者不只是寻找一个布局，还要同时安排所有布局的后续。本附录先把这个困难抽象成一个与具体客户模型无关的引理，再说明怎样保留足够少的设施行动来证明稳定性。最后讨论客户成本经过严格递增变换时，哪些构造还能使用。

这两项结论分别对应规范记录 CORE-LIFT 与 HC-MONOTONE。它们的原始推导见[异构主稿 § 3、§ 9](#)及[响应核心笔记 § 2A](#)。这里给出完整证明；一般异构因子 2 的通用上界仍按账本保留内部候选身份，不能仅由本附录推出。

1. 先解决后续选择，再寻找设施位置

设两个先行动的参与者分别从有限非空集合 A, B 选择行动。他们可以是两家设施，但以下推导不要求收益来自客户负载。对每个带标签行动对 $(s, t) \in A \times B$ ，记 $E(s, t)$ 为允许的后续集合， $g_1(s, t, e), g_2(s, t, e)$ 为采用后续 $e \in E(s, t)$ 时两人的非负收益。各个布局的后续可以独立指定；一个布局选了某个后续，不限制其他布局可选什么。

所谓一套完整后续，是对每个 (s, t) 选一个 $e(s, t) \in E(s, t)$ 。固定在轨选择 (s_*, t_*, e_*) ，收益记为 (x, y) 。给定 $\alpha \geq 1$ ，它具有因子 α 的稳定性，意思是完整后续中的每个实际单方偏离都满足

$$g_1(r, t_*, e(r, t_*)) \leq \alpha x \quad (r \in A \setminus \{s_*\}), \quad g_2(s_*, q, e(s_*, q)) \leq \alpha y \quad (q \in B \setminus \{t_*\}).$$

这是乘法不等式，所以在轨收益为零时也有意义。我们现在问：在轨后续已经确定，其他布局还有选择自由，何时能把它补成这样一套完整后续？

引理 A7.1（固定在轨后续的精确保额判据）。假设每个 $E(s, t)$ 非空，且下述两个坐标极小值都能达到：

$$m_1(s, t) = \min_{e \in E(s, t)} g_1(s, t, e), \quad m_2(s, t) = \min_{e \in E(s, t)} g_2(s, t, e).$$

定义对方行动固定时的全行动威胁

$$D_1(t) = \max_{r \in A} m_1(r, t), \quad D_2(s) = \max_{q \in B} m_2(s, q).$$

对任意 $(s_*, t_*) \in A \times B$ 、任意 $e_* \in E(s_*, t_*)$ 和任意 $\alpha \geq 1$ ，收益为 (x, y) 的在轨后续能补成因子 α 的完整稳定后续，当且仅当

$$D_1(t_*) \leq \alpha x, \quad D_2(s_*) \leq \alpha y.$$

证明。先证必要性。对第一人的任意实际偏离 $r \neq s_*$ ，完整后续选出的收益不可能低于该布局的坐标极小值，因此

$$m_1(r, t_*) \leq g_1(r, t_*, e(r, t_*)) \leq \alpha x.$$

最大值 $D_1(t_*)$ 还包含 $r = s_*$ ，但这项也满足 $m_1(s_*, t_*) \leq x \leq \alpha x$ 。所以把所有 $r \in A$ 取最大值仍得到第一条配额。对第二人的实际偏离逐一作同样比较，再用 $m_2(s_*, t_*) \leq y \leq \alpha y$ 处理未搬迁行动，得到第二条配额。

再证充分性。在每个第一人实际偏离布局 (r, t_*) ，选一个达到 $m_1(r, t_*)$ 的后续。在每个第二人实际偏离布局 (s_*, q) ，选一个达到 $m_2(s_*, q)$ 的后续。前一类布局要求 $r \neq s_*$ ，后一类要求 $q \neq t_*$ ，因此两类不相交：若两者相等，就必须有 $r = s_*$ 且 $q = t_*$ ，与实际偏离条件矛盾。我们从未要求同一布局同时使两人的收益最小，也没有覆盖掉已固定的在轨后续。其余布局任选允许后续。第一类收益至多 $D_1(t_*) \leq \alpha x$ ，第二类收益至多 $D_2(s_*) \leq \alpha y$ ，所需完整稳定性成立。证毕。

这个引理把许多后续的安排变成了两条在轨收益配额。两个局部极小值可以由不同后续达到，正是两类实际偏离布局不相交，才让我们可以分别选它们。在有三个或更多先行动参与者时，不能未经检查照搬这个拼接理由。

2. 全行动最佳回应为何产生可提升的核心

接下来的困难是布局太多。我们希望缩小行动集合，但随意抽取几个地点会遗漏原游戏中更有利的搬迁。引理 A7.1 提示了一个选择原则：既然稳定性只需要控制 D_1, D_2 ，缩小行动集合时就应保留达到这些全行动最大值的行动。

对每个 $t \in B$ 选定

$$b_1(t) \in \arg \max_{r \in A} m_1(r, t),$$

对每个 $s \in A$ 选定

$$b_2(s) \in \arg \max_{q \in B} m_2(s, q).$$

有限非空行动集合保证这两个最大值都有见证。即使 A, B 包含同名物理地点，也把第一人的行动和第二人的行动看成不同颜色的顶点。画出 $t \rightarrow b_1(t)$ 与 $s \rightarrow b_2(s)$ 。每点恰有一个后继，沿后继不断行走，必有顶点重复；取第一次重复之间的部分，就得到一个简单有向环。每条边改变颜色，环长必为偶数。

定理 A7.2（保留全威胁的回应核心提升）。在引理 A7.1 的全部假设下，按上述全行动最大值构造回应函数图。对任意简单有向环 T ，令 $A_T = T \cap A$ 、 $B_T = T \cap B$ 。则两集合非空，且

$$|A_T| = |B_T| \leq \min\{|A|, |B|\}.$$

在不改变保留布局的后续集合与收益函数的限制游戏 $A_T \times B_T$ 中，有

$$\max_{r \in A_T} m_1(r, t) = D_1(t) \quad (t \in B_T), \quad \max_{q \in B_T} m_2(s, q) = D_2(s) \quad (s \in A_T).$$

因而，对每个 $\alpha \geq 1$ ，限制游戏的任何因子 α 稳定选择，都能保持在轨行动和在轨后续不变，扩充为原游戏的因子 α 稳定选择。

证明。简单环没有重复顶点，且两种颜色严格交替，故两色顶点数相等，各自不超过原行动数。固定 $t \in B_T$ 。限制最大值是在原集合的子集中取的，所以它至多为 $D_1(t)$ 。另一方面，环包含 t 的后继 $b_1(t)$ ，而这个后继达到原全行动最大值。因此

$$\max_{r \in A_T} m_1(r, t) \geq m_1(b_1(t), t) = D_1(t).$$

两个方向合并得到第一条等式。固定 $s \in A_T$ ，它的后继 $b_2(s) \in B_T$ 同样达到 $D_2(s)$ ，于是用相同的上、下界得到第二条等式。

现在取限制游戏的稳定选择，设在轨为 (s_*, t_*, e_*) ，收益为 (x, y) 。引理 A7.1 的必要性在限制游戏中给出两条限制威胁配额。刚证明的等式把限制威胁原样换成 $D_1(t_*)$ 、 $D_2(s_*)$ 。再使用该引理的充分性，在原游戏所有实际偏离布局逐一选取坐标极小后续，即得到所需完整扩充。证毕。

核心不必是 2×2 ：若两目录都很长，简单环也可以很长。此定理保证的是“不漏掉全行动威胁”，不是“威胁总能压缩到固定大小”。如果我们已证明所有至多 $k \times k$ 的这类限制游戏都有某种稳定保证，那么它才进一步推广到 $\min\{|A|, |B|\} \leq k$ 的输入。这里还要求限制行动不改变各布局的后续集合；例如模型另有依赖全目录的客户行为规则时，就须重查这个条件。

在设施模型中，可以令 $E(s, t)$ 为全体精确客户 NE；也可以令它为附录八的预制纯 NE 菜单。两种用法分别使用各自的极小值。取了菜单，就必须从开始到结束都用同一个菜单，不能在某一条弦上突然改用全体混合 NE 的极小值。本定理也不提供局部极小值的快速算法：集合中存在最小值，和能在多项式时间找到它，是不同的事。

3. 严格递增客户成本怎样保留纯构造

现在回到两家设施的客户模型。每个客户必须选择可达设施，不能退出，设施收益仍是所获客户总重。若客户 i 不再用实现负载 L 本身评价成本，而改用严格递增函数 $f_i(L)$ ，我们首先应检查一名客户的一次移动，而不应直接讨论整份均衡。

命题 A7.3 (HC-MONOTONE: 纯均衡与逐实现占优的保持)。对任意固定双设施覆盖实例，给每名客户 i 指定一个严格递增函数 $f_i: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ，并规定该客户在两家设施使用同一个 f_i 评价所选设施含自身的实现总负载。在其他规则均不变时，每个布局的纯客户 NE 集与线性负载成本模型完全相同。对某名客户，如果一个行动在线性模型中对其他客户的每种纯行动组合都严格优于另一行动，这种逐实现严格占优在变换后仍成立。

证明。固定纯分配。客户 i 当前设施负载为 x ，另一家负载为 y ，自身重为 w_i 。留下的成本是 x ，搬过去后的成本是 $y + w_i$ 。严格递增性给出

$$x \leq y + w_i \iff f_i(x) \leq f_i(y + w_i).$$

所以这名客户没有严格改善的条件完全不变。对每个有选择的客户都使用此等价式，便得到两种模型的纯 NE 集相同；被一家强制覆盖的客户本来就没有另一个行动。

若一个行动在其他客户的每种纯行动组合下都给出严格更小的实现负载，严格递增性逐一保持这些严格比较。面对任何混合或相关的其他客户行为，对这些逐实现严格差取期望，仍为严格差；因此该行动的占优性也保持。证毕。

这给出三个具体应用。附录八的修复及四种子菜单仍由精确纯 NE 组成，且设施收益、菜单极小值和威胁完全不变；若附录九的通用候选证明成立，原纯后续因子 2 构造便可照用。附录六的单交叠纯 ρ 上界也照用。附录十下界依次用逐实现严格占优固定两名客户，因此其唯一 NE、CE 和 CCE 后续及下界同样保持。CE 允许客户看见行动建议后再改选，CCE 只检验客户提前承诺固定改选；两者的有限分布不等式见附录六第 1 节。最后这项唯一性依赖下界中的占优论证，不能仅由“纯 NE 集相同”推出。

一般混合均衡则须另作分析，因为随机成本应是 $\mathbb{E}[f_i(L)]$ 。严格递增性不保证按均值比较的次序不变：取随机变量 L 以各半概率为 1, 9，以及常数 6，则 $\mathbb{E}[L] = 5 < 6$ ，但 $\mathbb{E}[L^2] = 41 > 36$ 。这是期望比较的简单示范，而不是声称已经构造了某个设施博弈反例。在单交叠布局中，唯一战略客户所比较的两种成本没有其他客户随机性，分别恰为 R_s, R_t ，所以该特殊类的完整局部均衡对应确实保留。多共有客户时不能从本命题作同样推断，也不能把同一个 f_i 改成两个位置相关函数而仍沿用证明。

附录八：从客户的单步改善构造四份纯均衡

一般异构目录没有共同目录的对称性，两家设施能搬去的地点可以完全不同。我们仍希望把所有搬迁收益控制在在轨收益的两倍以内。附录七已经说明，只要在轨两家分别达到全目录威胁的一半，就能安排其余后续。眼前的新困难是：全体客户 NE 的坐标极小值可能难算。这里采用一个明确的有限菜单，每个布局只预先构造至多四份纯客户 NE，再在这个菜单上计算威胁。

本附录证明每份菜单元素怎样产生、为何精确稳定、怎样拼成完整后续以及需要多少计算。菜单中总有元素，并不意味着总有元素同时满足两家设施的配额；后一个问题由附录九的任意长度坏环论证处理。一般异构因子 2 保留内部研究候选身份。本附录依据主稿 § 4、§ 6、规范菜单说明和实现 make_menu、solve、verify 重写。

1. 从一名客户的移动读出纯均衡条件

固定合法布局 $(s, t) \in U_1 \times U_2$ 。以下所有局部计算只涉及这个布局。记

$$J = C_s \cap C_t, \quad a = w(C_s \setminus C_t), \quad b = w(C_t \setminus C_s), \quad w(K) = \sum_{i \in K} w_i.$$

集合 J 中的客户可以在两家间选择；其余被覆盖客户全部强制分配。若 $k = |J|$ ，一份纯分配可用 k 个坐标 $p_i \in \{0, 1\}$ 表示， $p_i = 1$ 意思是客户 i 选择第一家。两家负载是

$$x = a + \sum_{i \in J} w_i p_i, \quad y = b + \sum_{i \in J} w_i (1 - p_i).$$

引理 A8.1（纯客户 NE 的逐人判据）。对任意上述固定布局和纯分配，它是精确客户 Nash 均衡，当且仅当第一家上的每名共有客户 i 都满足 $x \leq y + w_i$ ，且第二家上的每名共有客户 i 都满足 $y \leq x + w_i$ 。若 $x \neq y$ ，只有当前较高负载一侧的共有客户可能严格改善；该侧客户严格改善的充要条件是 $w_i < |x - y|$ 。

证明。客户 i 在第一家时，留下的成本为 x ；独自改选第二家后，新成本为 $y + w_i$ ，因为自己的全部权重也搬了过去。因此没有严格改善恰为 $x \leq y + w_i$ 。客户在第二家时相同计算给 $y \leq x + w_i$ 。逐人满足这两个条件就是纯 NE 的定义。若 $x > y$ ，第二家客户留下的成本至多为搬去第一家的成本，它们自动稳定；第一家客户严格改善恰为 $x > y + w_i$ ，即 $w_i < x - y$ 。 $y > x$ 的情况交换标签即可。证毕。

这里严格符号很重要。高侧客户若恰有 $w_i = |x - y|$ ，移动后成本相同，它已经稳定，不应执行移动。例如负载为 9, 5，高侧客户重 3 时改选后的成本为 $8 < 9$ ，而重 4 时新成本为 9，没有严格改善。这是下面修复规则的唯一客户行为判据。

2. 为什么修复要检查初始低侧的客户

从任意分配不断执行改善，可能最终得到 NE，但这还没有说明指定设施能保住多少收益。我们需要一个更强的局部工具：从负载已经足够的那一侧出发，修复后它的负载不能减少。为此先固定“原低侧”和“原高侧”的设施标签，在移动过程中不重新给标签改名。

引理 A8.2（有守卫的纯修复）。固定一个有 k 名共有客户的双设施布局，以及初始负载 $Q_0 < P_0$ 的纯分配。假设每名初始位于低侧的共有客户都满足

$$w_i \geq P_0 - Q_0.$$

反复从原高侧尚未移动的客户中，选择当前可严格改善且重量最大的客户，平局按预先固定的客户 ID 处理，将其移到原低侧。出现负载相等、负载顺序翻转或没有严格改善客户时立即停止。那么输出是精确纯客户 NE，原低侧最终负载至少为 Q_0 ，且至多移动 k 次。逐步扫描全部客户的直接实现需要 $O((k+1)^2)$ 次算术操作。

证明。设一次移动前原高侧仍较高，当前差为 $g > 0$ ，被选客户重为 w 。由引理 A8.1，严格改善给 $0 < w < g$ 。移动后原高侧负载减 w ，原低侧负载加 w ，所以带符号差由 g 变成 $g - 2w$ ，绝对差满足

$$|g - 2w| < g.$$

先看尚未翻转的阶段。每次移动都只增加原低侧负载，没有客户反向移动，也没有同一客户移动两次。差不断减小，所以一个此前因重量太大而不能改善的客户，此后更不可能成为改善客户；当前候选只是前一步候选中删去已移动客户及不再改善者。因此“每次选择最大的改善客户”保证被移动客户的重量依次不增。

若停止时原高侧仍较高，停止条件就是该侧没有共有客户能严格改善；原低侧客户位于当前较低负载的一侧，全部自动稳定。若两侧相等，则所有共有客户自动稳定。这两种情况的输出都是 NE。

剩下的情况是某个客户重 w 首次造成严格翻转。移动前的差为 g ，翻转意味着 $2w > g$ ，翻转后的新差为

$$g' = 2w - g < w,$$

最后一步使用了严格改善条件 $w < g$ 。新的高侧恰是原低侧。它的共有客户分三类：本次移动客户重 $w > g'$ ；以前移动来的客户由重量不增性质至少重 $w > g'$ ；原来就在低侧的客户，由守卫至少重初始差 $P_0 - Q_0$ ，而初始差大于本次移动客户的重量，所以它们也重于 g' 。引理 A8.1 因而保证新高侧没有改善客户，另一侧则自动稳定。首次翻转时已经是 NE，可以立即停止。

每次移动选一名以前未移动的客户，故总数至多 k 。原低侧从未失去客户，其负载至少为 Q_0 。每次重新计算或扫描 k 名客户，加上初始检查和末尾检查，所需操作不超过常数倍 $(k+1)^2$ 。证毕。

守卫的作用在首次翻转时才显现：它确保“原低侧”变成高侧后，原来就在那里的人仍够重，不会马上反向离开。没有这个假设，前面的差下降计算仍成立，但“第一次翻转即 NE”和“指定侧负载不降”不能由同一论证得出。

3. 四种子菜单怎样预先固定

我们先固定所有客户的不同 ID，之后任何布局都使用这同一套 ID。若布局有共有客户，记 h 为共有集中重量最大的客户；重量平局时取 ID 最小者，即最大化 $(w_i, -\text{ID}_i)$ 。只生成以下四种初始分配，独占客户始终强制分配：

种子	第一家的共有客户	第二家的共有客户
全第一	全部 J	无
全第二	无	全部 J
最大客户独第一	仅 h	$J \setminus \{h\}$
最大客户独第二	$J \setminus \{h\}$	仅 h

定义 A8.3（固定纯 NE 菜单）。对每个合法布局，按上述种子逐一处理：已经是纯 NE 的种子直接保留；否则先检查引理 A8.2 的守卫，成立就保留其确定性修复结果，不成立就丢弃该种子。删除重复分配后得到集合 $F(s, t)$ 。若 $J = \emptyset$ ，定义 $F(s, t)$ 为唯一强制分配组成的单元素集合。菜单从构造开始就是固定的，不会等全局证明需要某个客户独占时再临时添加种子。

引理 A8.4（菜单的非空性、可行性和大小）。对任意合法布局， $F(s, t)$ 非空，每个元素都是精确纯客户 NE，且 $|F(s, t)| \leq 4$ 。有 k 名共有客户时，它可在 $O((k+1)^2)$ 次算术操作内产生，每份见证有 $O(k)$ 个客户行动坐标。

证明。每个被保留元素或者已经通过引理 A8.1 的 NE 检查，或者是引理 A8.2 保证稳定的修复输出，所以全部可行。无共有客户时结论直接成立。有共有客户时，考察“全第一”种子。如果第一家负载不高于第二家，所有共有客户在低侧，种子已经是 NE。如果第一家负载较高，初始低侧没有共有客户，守卫是对空集合的逐人条件，自动成立，故修复输出一定保留。这已证明非空；“全第二”也有相同保证。至多四个种子，每次检查和修复均在引理 A8.2 的界内，去重只能减小大小，得出操作次数和输出坐标界。证毕。

本引理没有证明“四份足够支撑全局因子 2”。真正有力的事实在附录九：若一条坏回应环上存在重客户，沿环传播会迫使同一名全环最重客户出现在每条边的共有集中，而且正是各边事先选定的 h 。这样全局证明需要的 singleton 种子已经在四个候选中，才没有偷偷调用额外菜单。

代码中的 `prob_first=1` 表示在第一家，0 表示在第二家；修复的 `side` 使用同一坐标约定。数学上“原低侧”的设施标签固定，程序也据此保持标签，不能把反转之后的当前低侧再当成原低侧。

4. 菜单威胁如何变成完整稳定后续

我们现在在全部 $U_1 \times U_2$ 布局上先生成菜单。记元素 $\sigma \in F(s, t)$ 的负载为 $L_1(\sigma), L_2(\sigma)$ ，定义

$$u_1(s, t) = \min_{\sigma \in F(s, t)} L_1(\sigma), \quad u_2(s, t) = \min_{\sigma \in F(s, t)} L_2(\sigma),$$

$$D_1^F(t) = \max_{s \in U_1} u_1(s, t), \quad D_2^F(s) = \max_{t \in U_2} u_2(s, t).$$

这里先取最小值，是因为后续选择者可以在每个偏离布局选对偏离者最不利的菜单元素；再取最大值，是因为设施会从全目录挑收益最高的偏离。两个 u_j 可以由不同菜单元素实现，附录七已经解释为什么这不冲突。菜单是全 NE 集的子集，所以 $u_j(s, t) \geq m_j(s, t)$ ；菜单威胁相应不小于真实威胁。这是一个可能更保守、但明确可算的选择范围。

命题 A8.5（菜单配额证书）。对任意合法在轨布局 (s_*, t_*) 、任意菜单元素 $\sigma_* \in F(s_*, t_*)$ ，设其负载为 (x, y) 。若

$$2x \geq D_1^F(t_*), \quad 2y \geq D_2^F(s_*),$$

则 (s_*, t_*, σ_*) 可以补成一套在每个布局都是精确纯客户 NE 的因子 2 后续。

证明。对第一家的每个实际偏离 (r, t_*) ，选达到 $u_1(r, t_*)$ 的菜单元素，则

$$L_1(r, t_*) = u_1(r, t_*) \leq D_1^F(t_*) \leq 2x.$$

对第二家的每个实际偏离 (s_*, q) ，选达到 $u_2(s_*, q)$ 的菜单元素，则

$$L_2(s_*, q) = u_2(s_*, q) \leq D_2^F(s_*) \leq 2y.$$

两类实际偏离布局不交，且不包含在轨布局。其他布局用“全第一”种子及其守卫修复生成默认 NE；引理 A8.4 证明这个规则总有输出。每份指定后续都是纯 NE，所有实际偏离都已受到控制，故完整策略成立。证毕。

在只允许菜单元素作为后续的选择问题中，附录七的判据说明两条配额也是必要条件。相对于允许全体混合 NE 的原游戏，它们这里只作为足够的证书接口使用。

一个直接算法扫描所有菜单元素，寻找满足配额者。实现 `solve` 还使用附录七的回应核心：先在全矩形计算 u_j, D_j^F ，然后从全目录最大值的见证生成交替回应环，只扫描其两色顶点的笛卡尔积。附录九的反证只调用这个核心中的边和两条异色弦，因此能证明核心内已有可用见证；威胁从未改成核心内重新计算的数值。任意抽几个地点再重算威胁，没有这个保证。

5. 算法候选怎样闭合，证书怎样核验

候选定理 A8.6（HC-2-UP 的四种子构造）。对两个有限非空目录、任意有限正实权原子客户及固定覆盖关系，若附录九的四种子任意环排除论证成立，上述算法总能得到因子 2 的纯设施布局及完整纯客户 NE 后续。若覆盖关系显式给出， n 名客户的权重为二进制正有理数，则可用

$$O(|U_1||U_2|(n+1)^2)$$

次有理算术操作及输入位长多项式的位操作完成构造。该通用结论按研究账本保留内部候选身份。

证明的收束。局部菜单由引理 A8.4 产生，所有威胁在全目录算出。有限回应图必含简单交替环。先看长度为 2 的回应环 $s \rightarrow t \rightarrow s$ ：这表示 s 达到固定 t 时第一家的全目录威胁， t 达到固定 s 时第二家的全目录威胁，因而

$$u_1(s, t) = D_1^F(t), \quad u_2(s, t) = D_2^F(s).$$

任取同一份菜单元素 $\sigma \in F(s, t)$ ，其每个坐标都不低于该坐标的菜单极小值，所以 $L_1(\sigma) \geq D_1^F(t)$ 、 $L_2(\sigma) \geq D_2^F(s)$ 。同一份元素已同时满足因子 1 的精确配额，当然满足因子 2 的配额。若环长度至少为 4，假如核心中没有满足命题 A8.5 配额的菜单元素，就与附录九的长偶环排除论证矛盾；零最大威胁的环也直接满足配额。因此总有见证，命题 A8.5 补出所有后续。

设 $N_j = |U_j|$ 。每个布局至多 n 名共有客户，局部代价为 $O((n+1)^2)$ ，全部布局给出显示的操作次数。扫描菜单极小值、目录最大值和候选配额至多再增加 $O(N_1 N_2)$ 工作。设总输入位长为 L 。输入分母的乘积可作为公分母，其位长至多输入各分母位长之和；清分母后，每份纯负载是整数权重的子集和，位长为 $O(L + \log(n+1))$ 。修复、最大值和配额检查只用加减、比较及常数乘法，因此中间位长和操作数都有多项式界。清分母仅用于位长论证，算法也可直接使用精确分数，不需要按总整数重量逐单位工作。证毕。

证书可以显式列出一份在轨分配，以及至多 $N_1 + N_2 - 2$ 份实际偏离分配，再规定其他布局使用确定性的默认修复。这已定义完整后续，不需要以自然语言留下未指定的“其他布局任选”。若需要，也可以把全矩形后续都列出，仍是双设施输入规模的多项式输出。

规范 `verify` 从输入重查布局是否合法、共有客户列表是否正确、概率坐标是否为 0/1、实际负载是否等于权重和、逐名客户是否满足引理 A8.1，以及每个且仅每个实际偏离和所报 $1 \leq \alpha \leq 2$ 的稳定性不等式。它检查的是一份证书能否达到所报因子，没有重新运行菜单选择，也不因文本字段 `default_continuation` 含一个名字就认证任意默认规则；完整策略的数学保证来自本附录给出的明确修复规则。求解器与核验器在同一文件，也不称为独立实现。

实现返回的因子，是它所扫描核心中的最佳菜单见证因子。它既没有遍历全体混合 NE，也不一定扫描核心外的更好在轨布局，因此不能将其输出称为原输入的实例最优值 α^* 。一份证书通过核验只证明该输入有相应稳定选择；所有输入都能得到证书的通用理由，仍是附录九的数学论证。

附录九：为什么任意长度的坏回应环都不能存在

附录八已经解决局部构造：每个布局都有至多四份预先固定的精确纯客户 NE。尚未解决的是全局兼容性：是否总能从某个布局的菜单中选一份，使两家设施同时获得各自全目录威胁的一半？本附录沿一条完整反证路线处理这个问题。我们先从失败配额读出回应边上的负载关系，再排除重客户，然后围绕最大威胁边追踪一批实际客户。最后，按一个确定数值的两种大小关系穷尽分支。

这里讨论任意长的偶环，不能只验证四环就结束。规范命题 HC-2-UP 仍保留内部研究候选身份。下文依据主稿 §5、§6 的 `lem:heavy`、`lem:allcycles`、`thm:two` 展开；历史所有 `singleton` 的较大菜单版与当前四种子菜单不同，不能替代本节的种子归属检查。

1. 统一记号，把配额失败变成边上的不等式

把设施 1 的每个行动和设施 2 的每个行动分别复制成两种颜色的顶点。即使两个行动位于同一物理地点，仍是不同顶点。以下只在异色行动 s, t 上讨论布局，记其覆盖客户集为 C_s, C_t ，`reach` 为 $R_s = w(C_s)$ 。菜单 $F(s, t)$ 是附录八定义的菜单，顺序始终按设施标签解释； $L_s(\sigma)$ 是使用行动 s 的那家设施在菜单元素 σ 中的负载。

采用与颜色无关的记号

$$u(s, t) = \min_{\sigma \in F(s, t)} L_s(\sigma), \quad d(s) = \max_{t \text{ 与 } s \text{ 异色}} u(t, s), \quad b(s) \in \arg \max_{t \text{ 与 } s \text{ 异色}} u(t, s).$$

注意 $d(s)$ 表示“对手固定在 s 时，另一颜色设施的威胁”，而不是位于 s 的设施自己的收益。因而布局 (s, t) 的配额写成

$$2L_s \geq d(t), \quad 2L_t \geq d(s).$$

所有 u, d, b 都先在完整目录上算出，之后不随所选环改变。

候选命题 A9.1（四种子回应核心的因子 2 配额）。在有限正实权双设施模型中，按附录八构造固定四种子菜单与上述全目录威胁。对回应函数图 $s \rightarrow b(s)$ 的任意简单有向环 T ，其两色行动组成的笛卡尔积中，存在一个布局及一个菜单元素同时满足两条因子 2 配额。因此原游戏存在完整的纯客户 NE 因子 2 后续。

证明的起点。反设所选核心的每个布局、每个菜单元素都不能同时满足配额。对环上边 $s \rightarrow t = b(s)$ ，令 $P = L_t$ 、 $Q = L_s$ 。因为

$$P \geq u(t, s) = d(s),$$

回应设施已经满足 $2P \geq d(s)$ 。于是同一菜单元素失败只能发生在原设施一侧，得到

$$P \geq d(s), \quad Q < \frac{d(t)}{2}. \quad (\text{A9-E})$$

这是对每个边上的每个菜单元素成立的关系，后面可以选择不同极小见证，但不能超出固定菜单。

先去掉两种立即结束的情况。若环是 $s \rightarrow t \rightarrow s$ 的两环，每个菜单元素都满足

$$L_s \geq u(s, t) = d(t), \quad L_t \geq u(t, s) = d(s),$$

已经满足精确稳定的配额，矛盾。若环上最大 d 为零，两条因子 2 配额对任意非负负载都成立，也矛盾。剩下的环长为偶数 $\ell \geq 4$ ，最大威胁为正。将全部客户权重除以这个最大威胁，纯 NE 比较、菜单修复及最大值关系均同比缩放，因此可以设

$$\max_{s \in T} d(s) = 1.$$

本证明唯一的归一化除法使用的就是这个已证为正的数。

此外，对任意合法异色对，不管它是不是回应边，都有

$$w(C_s \setminus C_t) \leq u(s, t) \leq d(t). \quad (\text{A9-P})$$

左边是必须留在 s 的独占客户总重，右边来自 $d(t)$ 在全目录取最大值。后面两次使用弦时，都用这条关系；同色两个地点不组成合法布局，不能套用。

2. 重客户为何迫使同一 singleton 出现在每条边的菜单中

接下来希望把纯 NE 条件变成“高侧不能放共有客户”。这需要先控制单个客户的重量。把一群客户的总重当成一个原子没有意义；我们要逐名证明客户够轻。

候选引理 A9.2（坏环的 reach 与原子重量界）。在第 1 节的核心配额失败反设与归一化下，每个环顶点的 reach 严格小于 $3/2$ ，且在任一环顶点可见的每名客户都严格轻于 $1/2$ 。

证明。固定环边 $s \rightarrow t$ ，在菜单内选使回应者 t 负载最小的元素。此时 $P = u(t, s) = d(s)$ 。所有被这两家覆盖的客户都必须完整分配，故负载守恒为 $P + Q = w(C_s \cup C_t)$ 。由式 (A9-E)，

$$R_s \leq w(C_s \cup C_t) = P + Q < d(s) + \frac{d(t)}{2} \leq \frac{3}{2}.$$

每个环顶点都是某条边的起点，所以 reach 界对全环成立。

反设有环可见客户重至少 $1/2$ 。在有限并集 $\bigcup_{s \in T} C_s$ 中按附录八相同的 $(w_i, -ID_i)$ 规则选最大客户，记为 i_H ，重量为 $H \geq 1/2$ 。若它在某个 s 可见，却不在后继 t 可见，它就被强制分配给 s ，使所有后续有 $Q \geq H \geq 1/2$ 。这与 $Q < d(t)/2 \leq 1/2$ 冲突。因此只要它在某个环顶点可见，就沿后继一直可见，走完整个环后可知它覆盖全环。

现在每条边的共有集都包含 i_H ，并且是选取全环最大客户时所用并集的子集。因此 i_H 正是每条边事先指定的最重、最小 ID 共有客户。四种子菜单确实曾尝试把它单独放在任一端的两个种子；这一步关闭了“证明临时要求一个未生成 singleton”的缺口。

固定边 $s \rightarrow t$ 。设其余共有客户总重为 W ，考察把 i_H 独自放 s 、其余共有客户全放 t 的种子。它的负载为

$$Q_0 = R_s - W \geq H, \quad P_0 = R_t - H.$$

假设 $R_t \geq Q_0$ 。如果 $Q_0 \geq P_0$ ，除 i_H 外的共有客户都在当前低侧，自动稳定； i_H 搬去后的成本为 $P_0 + H = R_t \geq Q_0$ ，也稳定。因此种子本身就是 NE，被菜单保留，但其 s 负载至少 $H \geq 1/2$ ，违反式 (A9-E)。

如果 $Q_0 < P_0$ ，初始低侧 s 唯一的共有客户是 i_H ，而

$$P_0 - Q_0 \leq R_t - 2H < \frac{3}{2} - 2H \leq \frac{1}{2} \leq H.$$

所以附录八的守卫成立，菜单保留修复后的 NE，并且修复保住 s 负载至少 $Q_0 \geq H \geq 1/2$ ，仍违反式 (A9-E)。

故对每条环边只能有 $R_t < Q_0 \leq R_s$ 。这意味着沿闭环 reach 每步严格下降；把这些严格不等式连起来会得到起点 reach 严格小于自身。矛盾。因此不存在这样的重客户。证毕。

这条引理只在坏环反设下成立。它没有说原游戏的所有客户都轻，也没有说四种子已经列出了全部 NE。它准确说明后续反证可以怎样使用一个预制 singleton，而不改变菜单。

3. 围绕最大威胁边追踪同一批客户

把环从最大威胁顶点开始命名为

$$A = v_1 \rightarrow B = v_2 \rightarrow C = v_3 \rightarrow \cdots \rightarrow G = v_{\ell-1} \rightarrow F = v_\ell \rightarrow A,$$

并记

$$d(A) = 1, \quad d(B) = b, \quad d(C) = c, \quad d(G) = g, \quad d(F) = e.$$

这些数均非负且至多 1。当 $\ell = 4$ 时 $G = C$ ，下面允许这种重合。 A, C, G 同色， B, F 为另一色，所以 $C \dashrightarrow F$ 与 $B \dashrightarrow G$ 是合法异色布局。

候选引理 A9.3（最大边与转移批的约束）。在坏环反设下，令 $E = C_B \setminus C_A$ 。在边 $B \rightarrow C$ 上任选一个纯菜单元素，令 $X \subseteq E$ 为其中被分给 C 的客户。再记

$$h = b - c/2, \quad z = w(C_C \setminus C_F).$$

则有

$$R_A < b/2, \quad R_B \geq 1, \quad w(E) \geq 1, \quad e \leq R_A < b/2,$$

$$R_F < e + 1/2, \quad w(C_F \setminus C_A) < 1/2,$$

以及

$$w(X) > 1 - c/2 \geq 1/2, \quad w_i > h \quad (i \in X),$$

$$z > h, \quad z \leq e, \quad h < e, \quad c > 2b - 2e > 2e, \quad c > b.$$

证明。在 $A \rightarrow B$ 的任何菜单元素中，式 (A9-E) 给 $P \geq 1$ 、 $Q < b/2 \leq 1/2$ ，所以两家负载差严格大于 $1/2$ 。由引理 A9.2，每个共有客户轻于 $1/2$ ，若位于高侧 B ，就满足“重量小于负载差”并严格改善，违背纯 NE。因此所有共有客户都在 A ， A 得到全部 reach， B 只得到其独占集 E 。于是

$R_A = Q < b/2$ 、 $w(E) = P \geq 1$ ，并有 $R_B \geq w(E) \geq 1$ 。最后边 $F \rightarrow A$ 的回应极小值满足 $e = u(A, F) \leq R_A$ ，故 $b > 2e$ 。

在 $F \rightarrow A$ 取回应者 A 的极小菜单元素，其负载恰为 e ， F 负载严格小于 $1/2$ 。守恒给 $R_F \leq w(C_F \cup C_A) < e + 1/2$ ； F 的独占集也必须留在 F ，给 $w(C_F \setminus C_A) < 1/2$ 。

现在看 $B \rightarrow C$ 的选定菜单元素，负载分别记为 Q_B, P_C 。仍由式 (A9-E)， $Q_B < c/2$ 、 $P_C \geq b$ 。 E 中至多 Q_B 重的客户留在 B ，其余 X 都在 C ，故

$$w(X) \geq w(E) - Q_B > 1 - c/2 \geq 1/2.$$

对每名 $i \in X$ ，纯 NE 条件是 $P_C \leq Q_B + w_i$ ，于是

$$w_i \geq P_C - Q_B > b - c/2 = h.$$

此处第一个符号是弱不等号，后一个严格号来自 $Q_B < c/2$ ，不能把两步含混地写成“由 NE 严格可得”。

所有 X 客户都属于 E ，所以不在 C_A 。如果它们全部在 C_F ，就有 $X \subseteq C_F \setminus C_A$ ，与 $w(X) > 1/2 > w(C_F \setminus C_A)$ 矛盾。因此至少有一名 $i \in X$ 不被 F 覆盖，它在 C 可见，且重于 h 。这给 $z = w(C_C \setminus C_F) > h$ 。合法弦 $C \rightarrow F$ 的式 (A9-P) 又给 $z \leq d(F) = e$ 。合并得 $h < e$ ，即 $c > 2b - 2e$ 。由于 $b > 2e$ ，右端严格大于 $2e$ ，且 $2b - 2e > b$ ，故另两条严格关系也成立。证毕。

现在已经出现两种互斥、穷尽的可能性： $h \geq e/2$ 或 $h < e/2$ 。第一种能用弦得到更强的共有客户重量界，继而沿任意长环传播；第二种则直接比较倒数第二个顶点附近的客户集。我们分别展开，直到每条路线都与归一化冲突。

4. 第一分支：私有负载足够大，迫使高威胁沿环传播

候选引理 A9.4（排除 $h \geq e/2$ ）。在引理 A9.3 的条件下，不可能有 $h \geq e/2$ 。

证明。在合法布局 (C, F) ， C 独占客户总重 $z > h \geq e/2$ ，因此每个菜单元素都已使 C 超过自己的配额 $d(F)/2 = e/2$ 。坏环反设要求核心内每个元素至少失败一条配额，所以每个元素的 F 负载都严格小于 $d(C)/2 = c/2$ 。

其中选使 C 负载最小的菜单元素。其 C 负载是 $u(C, F) \leq e < c/2$ ，最后一个严格号来自引理 A9.3 的 $c > 2e$ 。这份元素两侧负载都小于 $c/2$ ，且是纯分配，故每名在 $C_C \cup C_F$ 中被覆盖的客户完整落在其中一侧，单人重量必小于 $c/2$ 。这里一定要使用菜单的纯极小见证；若只知道混合分配两侧期望都小，就不能推出单人重量小。

这个原子界还覆盖整个 A 颜色。假设同色行动 s 可见一名重至少 $c/2$ 的客户。因为 $c/2 > e$ ，若它不在 F 可见，则它独自就使 $w(C_s \setminus C_F) > e$ ，违反合法异色对 s, F 的式 (A9-P)。所以它必须在 F 可见，但刚才已证明 C_F 中每名客户轻于 $c/2$ ，仍矛盾。因此这一颜色的所有可见客户轻于 $c/2$ 。每条环边的共有客户都在这颜色某个行动可见，故全环所有共有客户都轻于 $c/2$ 。另一颜色独占客户无需满足此界，因为它们从来不能移动。

从 C 沿环向 F 走。归纳所需条件是

$$d(s) \geq c, \quad R_s \geq c/2.$$

起点 $s = C$ 有 $d(C) = c$ 。由边 $B \rightarrow C$, $R_C \geq P_C \geq b$; 本分支 $h = b - c/2 \geq e/2 \geq 0$, 所以 $b \geq c/2$, 归纳起点成立。

假设当前顶点满足这两个条件, 后继为 t 。若 $d(t) \leq c$, 式 (A9-E) 使菜单负载满足 $P \geq c$ 、 $Q < c/2$, 差严格大于 $c/2$ 。共有客户全部轻于 $c/2$, 因此纯 NE 的高侧 t 不可能留下共有客户。所有被 s 覆盖的人都留在 s , 使 $R_s = Q < c/2$, 与归纳假设矛盾。于是必须有 $d(t) > c$ 。同时 $R_t \geq P \geq d(s) \geq c$, 也给下一顶点的 reach 条件。

这一步对两种颜色都成立, 因为只对能移动的共有客户用了重量界。一路归纳到 F , 得到 $e = d(F) > c$, 而引理 A9.3 已给 $c > 2e$ 。矛盾, 第一分支排除。证毕。

5. 第二分支: 首批客户与尾部私有集容不下彼此

候选引理 A9.5 (排除 $h < e/2$)。在引理 A9.3 的条件下, 不可能有 $h < e/2$ 。

证明。分支条件 $b - c/2 < e/2$ 等价于 $c > 2b - e$ 。与 $b > 2e$ 、 $c \leq 1$ 合并, 得到

$$c > 2b - e > 3e, \quad e < 1/3. \quad (\text{A9-S})$$

先控制倒数第二个顶点的威胁 g 。假设 $g \geq (1 + e)/2$, 则边 $G \rightarrow F$ 的负载满足 $P \geq g$ 、 $Q < e/2$, 差严格大于 $1/2$ 。由引理 A9.2, 所有共有客户都轻于 $1/2$, 因此高侧 F 不能有共有客户, 所有 G 客户都留在 G , 使 $R_G = Q < e/2$ 。合法弦 $B \dashrightarrow G$ 给

$$g \geq w(C_B \setminus C_G) \geq R_B - R_G > 1 - e/2.$$

另一方面, 边 $G \rightarrow F$ 给 $g = u(F, G) \leq R_F$, 而引理 A9.3 给 $R_F < e + 1/2$ 。因此 $1 - e/2 < e + 1/2$, 化简为 $e > 1/3$, 与式 (A9-S) 冲突。故

$$g < (1 + e)/2.$$

由 $e < 1/3$ 再得 $g + e < (1 + 3e)/2 < 1$ 。

现在追踪首边独占集 $E = C_B \setminus C_A$ 中同时在 G 可见的客户。任何 $i \in E \cap C_G$, 若不在 F 可见, 就属于 $C_G \setminus C_F$; 若在 F 可见, 由 $i \notin C_A$ 则属于 $C_F \setminus C_A$ 。所以

$$E \cap C_G \subseteq (C_G \setminus C_F) \cup (C_F \setminus C_A).$$

在 $G \rightarrow F$ ，原设施 G 的负载小于 $e/2$ ，其独占客户总重因此也小于 $e/2$ 。引理 A9.3 又给第二集合重小于 $1/2$ 。用并集重量至多两集合重量之和，得到

$$w(E \cap C_G) < (1 + e)/2.$$

于是 $w(E) \geq 1$ 保证

$$w(C_B \setminus C_G) \geq w(E \setminus C_G) = w(E) - w(E \cap C_G) > (1 - e)/2 > g/2.$$

最后一个严格号使用刚证出的 $g + e < 1$ 。这说明合法弦 (B, G) 中， B 仅凭独占客户已经超过自己的配额 $d(G)/2 = g/2$ 。核心配额失败反设就迫使该布局的每个菜单元素都给 G 负载严格小于 $d(B)/2 = b/2$ 。

其中选使 B 负载最小的菜单元素，其 B 负载为 $u(B, G) \leq g$ 。两侧守恒便给

$$1 \leq R_B \leq w(C_B \cup C_G) < g + b/2 < (1 + e + b)/2.$$

因此 $b > 1 - e$ 。把它代回式 (A9-S) 的 $c > 2b - e$ ，得到

$$c > 2b - e > 2 - 3e > 1,$$

与环上最大威胁已归一化为 1 冲突。第二分支也排除。证毕。

6. 回到稳定布局，说明证明确实覆盖了什么

两种分支穷尽实数 h 与 $e/2$ 的大小关系，均被排除。因此长度至少四的简单坏回应环不存在；第 1 节已处理两环和零最大威胁。有限回应函数图必有简单环，所以选定核心中必有一份菜单元素达到双配额。附录八命题 A8.5 在每个实际偏离布局选择对应的菜单极小元素，再用确定性默认修复补齐其余布局，得到一个完整纯客户 NE 后续。至此，候选命题 A9.1 的数学推导收束。

这条路线依次用了非空纯菜单、全目录极小威胁、全环最大客户及统一 ID、合法异色弦 $C \rightarrow F$ 和 $B \rightarrow G$ ，以及覆盖任意长偶环的归纳。任一环节都不能仅靠四格实验代替。尤其第一分支的原子界来自一份纯极小见证，首批转移集 X 也来自实际纯客户分配；两者不是期望质量。

零 reach、相交目录、同址和相同覆盖集均没有被排除：颜色保留设施标签，弦仍是合法的跨设施布局；推导没有除以 b, c, e, g ，只在已处理零最大威胁后作一次正数归一化。有些严格关系会自动推出局部参数正性，但证明没有先把这种正性当作未声明假设。一般异构因子 2 的外部独立重构和同行评审仍未完成，本附录的详细展开也不改变研究账本所记录的内部候选状态。

附录十：六顶点整数族怎样逼近因子 2

上界要证明每个输入都有好的完整后续；下界则必须给出输入，使任何后续选择都不能达到更小的因子。若只是画出一套客户分配和一个设施改善环，读者还可以问：换另一份客户 NE，会不会打破这个环？本附录先逐格证明客户后续唯一，再计算四个设施布局的精确收益和最优稳定因子。这样得到的下界排除的是全部允许后续，而不是某个算法恰好选择的一套后续。

规范命题为 HC-2-LOW；推导依据异构主稿 § 7 及下界详稿 § § 2-6。本附录证明下界及该族的实例最优值。要进一步称“一般异构目录的普遍最佳常数恰为 2”，还须接受附录九仍在内部候选阶段的通用上界。

1. 一个只有四个合法设施布局的图实例

定义 A10.1（六顶点整数实例 I_M ）。给定整数 $M > 4$ ，取无向图顶点集 $\{A, B, C, D, E, F\}$ ，边集

$$\{AB, AC, BD, CD, BE, CF\}.$$

每个顶点有一名同名客户，重量依次为

$$w_A = M, \quad w_B = 1, \quad w_C = M + 8, \quad w_D = M + 2, \quad w_E = 10, \quad w_F = 6.$$

客户可以到自己的顶点及相邻顶点的设施。设施 1 目录为 $U_1 = \{A, B\}$ ，设施 2 目录为 $U_2 = \{C, D\}$ 。客户不能退出，成本为所选设施含自身的实现总负载，设施收益为获得的总重。

由于图无向，地点覆盖的客户恰为其闭邻域，故

$$C_A = \{A, B, C\}, \quad C_B = \{A, B, D, E\}, \quad C_C = \{A, C, D, F\}, \quad C_D = \{B, C, D\}.$$

四个合法布局及覆盖交叠如下。表中的“独占”只针对当前布局，不是客户在整个图中的属性。

布局	共有客户	第一家的独占客户	第二家的独占客户
AC	A, C	B	D, F
AD	B, C	A	D
BC	A, D	B, E	C, F

布局	共有客户	第一家的独占客户	第二家的独占客户
BD	B, D	A, E	C

每格恰有两名共有客户，因此不满足附录六的单交叠假设。两目录也不同，故它不反驳共同目录的黄金比例定理。四格列出了所有合法设施位置，后面不再有未检查的第五种布局。

2. 先锁定客户后续，才能排除任意续局

纯 NE 要求一名客户在其他客户行为固定时不能改善；独立混合 NE 要求它不在严格较差行动上给正概率。相关均衡 CE 允许客户收到行动建议，粗相关均衡 CCE 只要求在建议前承诺一个固定行动不能改善。下界使用一个对这些概念都足够强的条件：无论另一名共有客户在哪里，一名客户总严格偏好同一个设施。

比较某名客户的两种行动时，两边成本都加上它自身的同一个重量，故可先从两边同时去掉这项。为证明逐实现严格占优，我们取优选设施上其他客户负载的最大可能值，与另一设施上其他客户负载的最小可能值比较；前者仍严格小，才说明每种情形都优选。

引理 A10.2（每格均有唯一客户 NE、CE 和 CCE）。对定义 A10.1 的每个 $M > 4$ ，四个合法布局中全部被覆盖客户的均衡行动都唯一，且是纯行动。其共有客户选择依次为： AC 中 C 去第一家、 A 去第二家； AD 中 C 去第一家、 B 去第二家； BC 中 D, A 均去第一家； BD 中 D 去第二家、 B 去第一家。这一唯一性对独立混合 NE、CE、CCE 都成立。

证明。我们把四格的两步比较全部写出。

在 AC ，第一家的强制背景客户是 B ，重 1；第二家的强制背景为 D, F ，重 $M + 8$ 。对客户 C ，即使另有一共有客户 A 也在第一家，第一家背景也至多 $M + 1$ ；即使 A 不在第二家，第二家背景仍至少 $M + 8$ 。所以 $M + 1 < M + 8$ ， C 逐实现严格选择第一家。固定这个选择后，客户 A 在第一家遇到背景 $1 + (M + 8) = M + 9$ ，在第二家遇到背景 $M + 8$ ，于是严格选择第二家。

在 AD ，第一家的强制背景为 A ，重 M ；第二家为 D ，重 $M + 2$ 。对客户 C ，第一家最大背景是 $M + 1$ ，第二家最小背景是 $M + 2$ ，故它严格选择第一家。固定后，客户 B 在第一家遇到 $M + (M + 8) = 2M + 8$ ，在第二家遇到 $M + 2$ ，所以严格选择第二家。

在 BC ，第一家强制背景为 B, E ，重 11；第二家为 C, F ，重 $M + 14$ 。对客户 D ，第一家最大背景为 $M + 11$ ，第二家最小背景为 $M + 14$ ，故严格选择第一家。固定后，客户 A 在第一家遇到 $11 + (M + 2) = M + 13$ ，在第二家遇到 $M + 14$ ，所以也严格选择第一家。

在 BD ，第一家强制背景为 A, E ，重 $M + 10$ ；第二家为 C ，重 $M + 8$ 。对客户 D ，第二家最大背景为 $M + 9$ ，第一家最小背景为 $M + 10$ ，所以严格选择第二家。固定后，客户 B 在第一家遇到 $M + 10$ ，在第二家遇到 $(M + 8) + (M + 2) = 2M + 10$ ，于是严格选择第一家。

上述第一步都在另一名客户的每种纯行动下严格成立，所以面对它的任意混合分布仍严格成立，NE 不可能给劣行动正概率。对 CCE，若第一名客户以正概率被分到劣行动，它提前承诺总用优行动，在原来被分到优行动时不改变成本，在被分到劣行动时严格改善，平均也严格改善，违反 CCE 条件。因此在任何 CCE 中第一名客户的行动概率为一；之后第二名客户面对确定背景，也必须以概率一使用严格较优行动。CE 的允许偏离至少包含这种无条件偏离，故同一结论成立。独占客户由覆盖关系强制。

反过来，逐步得出的纯分配中每名共有客户都使用自己的严格较优行动，其他客户没有选择，所以它确实是纯 NE，作为集中在该分配上的分布也满足 CE 和 CCE。由此存在性与唯一性同时得到。证毕。

布局	第一步逐实现占优	第一步最大优选背景 < 最小替代背景	固定后第二步
AC	C 去设施 A	$M + 1 < M + 8$	A 去设施 C : $M + 8 < M + 9$
AD	C 去设施 A	$M + 1 < M + 2$	B 去设施 D : $M + 2 < 2M + 8$
BC	D 去设施 B	$M + 11 < M + 14$	A 去设施 B : $M + 13 < M + 14$
BD	D 去设施 D	$M + 9 < M + 10$	B 去设施 B : $M + 10 < 2M + 10$

表格汇总已经完成的逐格论证。唯一 CCE 不是从“唯一 NE”形式推出的，而是分别消去两个客户劣行动的直接结论。

3. 把唯一后续变成收益矩阵

有了引理 A10.2，可以按实际客户名单逐格求和，不再需要优化后续选择：

布局	第一家实际服务客户及总重	第二家实际服务客户及总重
AC	B, C : $1 + (M + 8) = M + 9$	A, D, F : $M + (M + 2) + 6 = 2M + 8$

布局	第一家实际服务客户及总重	第二家实际服务客户及总重
AD	$A, C: M + (M + 8) = 2M + 8$	$B, D: 1 + (M + 2) = M + 3$
BC	$A, B, D, E: M + 1 + (M + 2) + 10 = 2M + 13$	$C, F: (M + 8) + 6 = M + 14$
BD	$A, B, E: M + 1 + 10 = M + 11$	$C, D: (M + 8) + (M + 2) = 2M + 10$

收益矩阵因而为

设施 1 / 设施 2	C	D
A	$(M + 9, 2M + 8)$	$(2M + 8, M + 3)$
B	$(2M + 13, M + 14)$	$(M + 11, 2M + 10)$

定理 A10.3 (HC-2-LOW: 实例最优因子与普遍下界)。对定义 A10.1 的每个整数 $M > 4$, 在允许任意独立混合客户 NE 后续的完美双设施模型中, 其最优稳定因子为

$$\alpha^*(I_M) = \frac{2M + 10}{M + 14} = 2 - \frac{18}{M + 14}.$$

同一最优值在改用 CE 或 CCE 后续时也成立。特别地, 对每个实数 $1 \leq \alpha < 2$, 存在这种正整数、每布局恰两名共有客户的实例, 没有因子 α 的 SPE。

证明。四格唯一后续已给出全部实际偏离收益。沿

$$AC \longrightarrow BC \longrightarrow BD \longrightarrow AD \longrightarrow AC$$

分别是第一家、第二家、第一家、第二家搬迁。收益比依次为

$$r_1 = \frac{2M + 13}{M + 9}, \quad r_2 = \frac{2M + 10}{M + 14}, \quad r_3 = \frac{2M + 8}{M + 11}, \quad r_4 = \frac{2M + 8}{M + 3}.$$

$M > 4$ 时, 各分子的增量分别为 $M + 4, M - 4, M - 3, M + 5$, 都为正, 所以四条都是严格改善。每格恰有两种单方偏离, 另一条逆着这个环的一条改善边, 收益比小于 1。因此四格所需最小因子分别就是 r_1, r_2, r_3, r_4 ; 选择最稳定的在轨格, 最优值为四者的最小值。

通分比较得到

$$r_1 - r_2 = \frac{13M + 92}{(M + 9)(M + 14)} > 0, \quad r_3 - r_2 = \frac{4M + 2}{(M + 11)(M + 14)} > 0.$$

r_4, r_3 分子相同, 且 $M + 3 < M + 11$, 所以 $r_4 > r_3 > r_2$ 。故最小值为 r_2 , 在轨布局 BC 即达到它, 所需完整后续就是四格唯一后续。

固定任意 $1 \leq \alpha < 2$, 选择整数

$$M > \max \left\{ 4, \frac{18}{2 - \alpha} - 14 \right\}.$$

则 $\alpha^*(I_M) = 2 - 18/(M + 14) > \alpha$, 每格都有严格超过 α 倍的实际偏离。引理 A10.2 已排除更换独立混合、CE、CCE 后续的可能, 故没有所求因子 α 的稳定选择。证毕。

下界的量词是“每个 $\alpha < 2$ 都存在反例”, 不要求某个固定有限实例恰好达到 2。例如 $M = 1000$ 时最优因子是 $2010/1014 = 335/169$, 仍严格小于 2。这一数值可以检查一个实例; 普遍下界来自任意大的整数参数及上述严格余量。

4. 复现、成本迁移与结论边界

实例生成器产生上述整数族; 有界交叠精确求解器计算原实例最优值; 四种子求解器寻找纯稳定证书。一般输入下后两者的问题不同。本族每格后续唯一, 菜单非空就只能包含这份唯一纯 NE, 全目录回应核心又包含四格改善环, 所以两个求解器可得到同一个最优因子。这种特殊一致不能扩写成“四种子在所有输入上实例最优”。

若每名客户用一个在两家设施相同的严格递增函数 f_i 评价实现负载, 引理 A10.2 的第一步比较在每种实现下仍严格, 第二步的确定比较也保持。因此客户后续及收益矩阵均不变, 唯一性和下界仍成立。其机制是逐实现占优, 而不是一般非线性变换保留混合 NE; 后一个说法没有被本例证明。

本族说明, 跨对从至多一名共有客户放宽到两名, 即使目录各只有两个行动, 也已经能逼近 2。它给出上界候选应达到的尖锐边界, 却不能单独证明一般输入都有因子 2 稳定选择。HC-2-LOW 与 HC-2-UP 必须分别审查, 接受后者才可把二者合成 HC-2-SHARP。

附录十一 精确局部算法、困难性与费用扩展

本附录回答一个具体问题：固定两设施布局以后，怎样找出所有精确客户 NE 的收益，进而求整个实例的最佳设施倍率？第 02 章的有限菜单只须给普遍黄金比保证；这里求的是全部客户 NE 中的真实极值，因此需要不同的算法，也遇到不同的困难性。

正文来自现行精确算法与扩展，下面重新展开其推导，不改变命题身份或审查状态。各算法是否实现，与其数学正确性分别说明。

A11.1 先把一个局部博弈化成一条差距坐标

固定带标签布局。只可达第一家的客户总重为 $A \geq 0$ ，只可达第二家的为 $B \geq 0$ ；公共客户权重为 $w_1, \dots, w_k > 0$ 。公共客户 i 独立地以概率 p_i 选第一家。记

$$C = \sum_i w_i, \quad V = A + B + C, \quad \delta = A - B,$$
$$X = A + \sum_i w_i p_i, \quad Y = B + \sum_i w_i (1 - p_i), \quad \Delta = X - Y.$$

V 是本布局的固定服务总重， X, Y 是两设施的期望收益。对客户 i ，确定选第一家的条件成本是 $X + w_i(1 - p_i)$ ，选第二家的为 $Y + w_i p_i$ 。因此成本差为 $\Delta - w_i(2p_i - 1)$ 。

引理 A11.1（完整闭支持单元）。为每名公共客户指定“纯第一”“纯第二”或“名义混合”三种状态，其中名义混合允许端点。以下条件恰好表示该单元内的精确独立混合客户 NE：

状态	对概率的要求	对差距的要求
纯第一	$p_i = 1$	$\Delta \leq w_i$
纯第二	$p_i = 0$	$\Delta \geq -w_i$
名义混合	$p_i = (1 + \Delta/w_i)/2$	$ \Delta \leq w_i$

设名义混合人数为 m ，纯第一客户总重减纯第二总重为 z ，则还必须满足

$$(1 - m)\Delta = \delta + z. \quad (\text{A11.1})$$

全部 3^k 个单元覆盖全部客户 NE 的负载谱，每个非空单元在差距坐标中是一个有理点或闭区间。

证明。纯策略的支持行动不能比未使用行动更贵，分别给出两条单向不等式；真混合必须无差异，给出第三行，概率范围又给出 $|\Delta| \leq w_i$ 。名义混合的端点仍满足无差异，所以合法。另一方面，负载恒等式为 $\Delta = \delta + \sum_i w_i(2p_i - 1)$ ，把三种状态代入便得 (A11.1)。

当 $m \neq 1$ 时先算唯一候选 $\Delta = (\delta + z)/(1 - m)$ ，再检查各客户不等式；失败就舍弃。当 $m = 1$ 时，必须有 $\delta + z = 0$ 。唯一名义混合客户为 h 时，可行区间为

$$[\max(\{-w_h\} \cup \{-w_i : i \text{ 纯第二}\}), \min(\{w_h\} \cup \{w_i : i \text{ 纯第一}\})]. \quad (\text{A11.2})$$

下端大于上端时空。区间每个点按第三行恢复概率都给 NE。任意实际 NE 可按各人的真实状态选择上述一个单元，所以没有遗漏。□

于是第一家负载为 $(V + \Delta)/2$ ，第二家为 $(V - \Delta)/2$ 。求第一家极小值就是求整个谱的最小差距；要求两家收益至少为 a, b ，就是让谱与 $[2a - V, V - 2b]$ 相交。一个局部“够好”的见证与全部谱上的最优见证不同。

方法	额外输入条件	输出	有理运算规模与实现状态
DP-W	公共权重为正整数，总和 W	完整谱、极值和配额见证	$O(k^2W + k \log k)$ ；已实现，伪多项式
FPT-D	显式客户只有 d 种有理权重	极值和配额见证	固定维整数规划归约， $2^{O(d^3)} \text{poly}(k, L)$ ；未实现
MITM	正有理公共权重	单谷目标的精确最优 NE	$\text{poly}(k)3^{\lceil k/2 \rceil}$ ；已实现，不输出完整谱
EXACT-KAPPA	任意两个非空有限目录	整个实例的最优倍率	$O(N_1N_2[n + \kappa 3^\kappa])$ ；已实现

这里 L 为二进制输入位长， n 为全体客户数， N_i 为目录长度， κ 为合法布局的最大公共客户数。空公共客户集合直接返回唯一收益。运算次数还须乘精确有理运算的位成本；下面各法中间数位长保持多项式。

A11.2 DP-W：轻客户先固定，重客户按状态合并

直接枚举把每名客户的三种状态分别保留，指数代价来自许多不同支持。整数权重时，两个支持若有相同混合人数与纯符号重量和，就给出同一个方程；我们可以合并它们。难点是不同纯客户的 NE 不等式可能不同。先按差距阈值固定轻客户，便可消除这个难点。

定理 A11.2（整数权重的完整谱动态规划）。对引理 A11.1 的局部模型，若公共权重为正整数、总和 W ，私有背景为非负有理数，则可以在 $O(k^2W + k \log k)$ 次有理运算内求完整差距谱，并为输出片段提供实际 NE 见证。

证明。排序 $w_1 \geq \dots \geq w_k$ 。若 $\Delta > 0$ ，任何 $w_i < \Delta$ 的客户不能纯选第一或名义混合，只能纯选第二。若 $\Delta < 0$ ，对称地只能纯选第一。固定符号 $\epsilon \in \{-1, 1\}$ 与重客户前缀长度 j ，限制

$$w_{j+1} \leq \epsilon \Delta \leq w_j, \quad w_0 = +\infty, \quad w_{k+1} = 0. \quad (\text{A11.3})$$

记后缀总重为 ℓ_j 。将后缀全部放到低负载一方；前缀每位客户重量至少 $|\Delta|$ ，所以无论纯第一、纯第二还是名义混合，其重量门槛都满足。前缀只须记录 (m, z) ，方程变成

$$(1 - m)\Delta = \delta - \epsilon \ell_j + z. \quad (\text{A11.4})$$

初态 $D_0 = \{(0, 0)\}$ 。读入权重 w 时，每个旧状态产生

$$(m, z + w), \quad (m, z - w), \quad (m + 1, z). \quad (\text{A11.5})$$

它们分别代表该客户纯第一、纯第二和名义混合。第 j 层满足 $0 \leq m \leq j$ 、 $|z| \leq W$ ，因此至多 $(j + 1)(2W + 1)$ 个状态；相同状态只保留一个父指针。未来方程和阈值只依赖 (j, m, z) ，所以这个去重不会丢失可行谱。

每层检查两个符号： $m \neq 1$ 时算候选点并检验 (A11.3)； $m = 1$ 时右端非零就舍弃，右端为零则输出整个有符号阈值区间。 $\Delta = 0$ 在全前缀 $j = k$ 中检查。等重端点可以放在前缀或后缀：后缀选取合法纯状态，前缀还保留其他状态，因此闭阈值只造成重复，不造成遗漏。保存的父指针恢复支持，再按引理 A11.1 恢复概率。

把各层状态数相加得到 $O(k^2W)$ ；排序另需 $O(k \log k)$ 。□

只求极值时，可用滚动数组储存 $O(kW)$ 个状态；现行实现为恢复见证保存所有父层与输出片段，使用 $O(k^2W)$ 空间。极值为 $(V + \min \Delta)/2$ 与 $(V - \max \Delta)/2$ ；配额见证通过与相应区间求交获得。

这一复杂度按 W 的数值计算，不按 $\log W$ 计算。有理权重能清分母，但新整数总重可能指数大。实现见 `threshold_dp.py`。其自测入口 `python -m facility_spe.exact.threshold_dp` 比较 530 个小实例的合并谱并核对片段中点；这是有限验证范围，不是上面任意输入证明的替代品。

A11.3 FPT-D：不同重量少时，按人数代替逐人状态

有些输入客户很多，却只有少数不同权重。此时按客户逐人枚举仍浪费结构；同重客户在同一个阈值分支中只需记录各状态人数。

这里会导入一个外部算法工具，先说明其合同：给出有限个有理线性约束，要求其中 r 个变量取整数；当 r 固定时，固定维整数规划定理可以在约束二进制长度的多项式时间内判定可行性并产生整数解。整数线性目标可通过附加目标上界与精确搜索处理。基础文献入口是 H. W. Lenstra, Jr., *Integer Programming with a Fixed Number of Variables*, *Mathematics of Operations Research* 8(4) (1983), 538–548, [作者保存的论文](#)。本节完整证明的是客户问题如何满足该工具的输入条件；整数规划算法本身的几何数论证明属于这项外部定理。

命题 A11.3（固定权值数的整数规划归约）。对逐客户显式输入的局部有理博弈，若公共客户只有 d 种权值，精确坐标极值与有理配额见证可归约为 $O(dk)$ 个至多 $2d$ 整数变量的线性整数规划，结合固定维整数规划算法得到 $2^{O(d^3)}\text{poly}(k, L)$ 的参数界。现行仓库有此归约，尚无 ILP 实现。

证明。枚举差距符号、权值阈值与总名义混合人数 $K \in \{0, \dots, k\}$ 。低于阈值的类型固定在低侧。对每个重类型 h ，权值为 v_h 、显式人数为 n_h ，以整数变量 b_h, m_h 分别记纯第二人数、名义混合人数。纯第一人数就是 $n_h - b_h - m_h$ 。条件为

$$\begin{aligned} b_h, m_h &\geq 0, \quad b_h + m_h \leq n_h, \quad \sum_h m_h = K, \\ z &= \sum_h v_h (n_h - 2b_h - m_h). \end{aligned} \tag{A11.6}$$

若 $K \neq 1$ ，(A11.4) 的分母 $1 - K$ 已经是固定整数，所以差距是这些变量的仿射函数；阈值、配额和线性极值目标均转为有理线性条件。 $1 - K < 0$ 时应反转乘除后的不等号，不能仍使用正分母形式。若 $K = 1$ ，加入右端零约束，再检查整个阈值区间与配额区间是否相交。

每个可行整数解都可把各同重客户分配到指定人数的三种状态，恢复实际 NE；反之，任何 NE 在所属阈值和人数分支给出一个可行整数解。因此归约完整。所述时间界来自固定维 ILP 定理，而非普通人数枚举；简单枚举各类型人数会得到不同的 $k^{O(d)}$ 界。□

客户仍是显式列出，不能把二进制编码的巨大重数偷偷纳入同一复杂度结论。黄金比配额若含 $\sqrt{5}$ ，需要精确代数比较及整数上下取整；当前 **Fraction** 动态规划接口不会直接接受无理数配额。

A11.4 LOCAL-HARD：极值为什么不能被当作免费子程序

定理 A11.4（局部阈值的弱 NP 完全性）。输入非负有理独占背景、显式正整数公共权重及正整数阈值 Q ，判定是否存在精确独立混合客户 NE 使 $\Delta \leq -Q$ 为 NP 完全。正整数总重的 DP-W 给伪多项式算法，因此这是弱困难性边界。求第一设施真实最小负载相应为弱 NP 难。

证明。从非空正整数 SUBSET SUM 输入 $b_0, \dots, b_{N-1}$ 和 $0 \leq S \leq \sum b_j$ 出发。取

$$\begin{aligned} M &= 2 \sum_j b_j + 1, \\ a_{2j+1} &= M5^j + b_j, \quad a_{2j+2} = M5^j \quad (0 \leq j < N), \\ R &= M \sum_{j=0}^{N-1} 5^j + S. \end{aligned} \tag{A11.7}$$

这是中间的有界重数问题 $\sum_{i=1}^n t_i a_i = R$ ，其中 $n = 2N$ 、 $t_i \in \{0, 1, 2\}$ 。为什么恰好编码子集？每对数字的五进制标记相同；两重数和至多四，不能向下一标记位进位。非标记部分至多 $2 \sum b_j < M$ ，目标非标记部分也小于 M 。等式先迫使每对重数之和恰为一，然后低位等式恰是所选 b_j 的和等于 S 。反向，任何子集选择为每对指定 $(1, 0)$ 或 $(0, 1)$ ，立即给有界重数解。

令 $U = \sum_i a_i$ 、 $Q = 2U + R + 1$ 。创建 n 名变量客户，权重 $Q + a_i$ ，再创建 $n + 1$ 名锚客户，权重均为 Q 。背景差取 $\delta = R - U$ ，例如 $A = \max(\delta, 0)$ 、 $B = \max(-\delta, 0)$ 。

先排除 $\Delta < -Q$ 。所有锚客户此时不能纯第二或混合，只能纯第一。即使将全部变量客户放第二，仍有

$$\Delta \geq \delta + (n + 1)Q - (nQ + U) = Q + R - 2U > 0,$$

与负差距矛盾。因此目标只可能在 $\Delta = -Q$ 达到。

在该点，变量客户的三种状态分别编码 $t_i = 0, 1, 2$ 。名义混合的概率为

$$p_i = \frac{a_i}{2(Q + a_i)},$$

严格位于 $(0, 1)$ ，其坐标为 $-Q$ 。锚客户在该点的混合公式给概率 0，因此可统一视为纯第二。设非纯第一客户总数为 r_0 。从所有客户都纯第一的差距 $R + (2n + 1)Q$ 出发，每个非纯第一客户扣去 $2Q$ ；变量客户还扣去 $t_i a_i$ 。所以要求 $\Delta = -Q$ 等价于

$$2Q(n + 1 - r_0) = \sum_i t_i a_i - R. \quad (\text{A11.8})$$

右侧绝对值严格小于 $2Q$ ，左侧是 $2Q$ 的整数倍。因此两侧必须为零： $r_0 = n + 1$ ，且重数恰解原目标。

反向，给定一个重数解，变量中非纯第一者最多 n 人。选择适当数量的锚客户纯第二，将 r_0 补到 $n + 1$ ，其余锚客户纯第一。变量的上述概率满足无差异；两种纯变量和锚客户分别满足 $\Delta \leq Q + a_i$ 、 $\Delta \geq -(Q + a_i)$ 和端点条件。于是得到显式精确 NE，完成 YES/NO 等价。

客户数为 $2n + 1$ ， 5^j 只有 $O(j)$ 位，所有输出整数位长多项式，所以归约合法。NP 成员性由引理 A11.1 给出：支持为短证书，点的分母为至多 $k - 1$ 的整数，区间若与阈值相交可选有理端点；概率据此有多项式位长。DP-W 则给出数值参数的伪多项式上界。□

还可以消除私有背景。把重数目标换为 $R' = \max(R, 2U - R)$ ，该变换用 $t_i \mapsto 2 - t_i$ 保持可解性。若 $d = R' - U > 0$ ，它小于相应 Q ；增加一名公共客户权重 d 并令两背景都为零。在目标区间 $\Delta \leq -Q < -d$ ，这名客户必须纯第一，恰好产生原背景差 d 。若 $d = 0$ ，不必增加客户。该变换仍须按同一等价逐向检查。

极小值有时确实需要任意多名混合者

例 A11.5（不能把混合人数截断为常数）。设 $A = B$ ，共有 $2r$ 名单位公共客户， $r \geq 2$ 。第一设施的最小差距为 $-(r - 1)/r$ ，必须有 $r + 1$ 名真正混合者，余下 $r - 1$ 人纯第一。

证明。纯均衡的差距为偶整数，而两边稳定要求其绝对值不超过 1，因此只能为 0。一个名义混合者要求余下 $2r - 1$ 个纯单位客户的符号和为零，奇偶性使它不可能。对 $m \geq 2$ 个混合者、 b 名纯第二者，负差距满足

$$-\Delta = \frac{2r - m - 2b}{m - 1} \leq 1.$$

分子和分母奇偶性相反，不能等于 1，故分子至多 $m - 2$ 。若 $m \leq r$ ，有 $-\Delta \leq (m - 2)/(m - 1)$ ；若 $m \geq r + 1$ ，利用 $b \geq 0$ 得 $-\Delta \leq (2r - m)/(m - 1)$ 。前界随 m 增大，后界随 m 减小；最大值恰在 $m = r + 1, b = 0$ ，为 $(r - 1)/r$ 。每个混合者取 $p_i = 1/(2r)$ 即实现它，且严格在 $(0, 1)$ 。□

局部极值难算，既不证明找任意一个客户 NE 困难，也不证明找全局黄金比证书困难；第 02 章算法并不调用这个精确极值 oracle。

A11.5 MITM：用两半支持避免全笛卡尔积

命题 A11.6（单谷目标的折半优化）。对局部正有理输入，设目标 $f(\Delta)$ 在某点 Δ_0 左侧非增、右侧非减，并可精确比较候选值。则可在 $\text{poly}(k)3^{\lceil k/2 \rceil}$ 时间、空间内求一个使 f 最小的精确 NE。它不输出完整负载谱，也不适用于任意非单谷黑盒目标。

证明。仍枚举 A11.2 的符号和重前缀，将前缀拆为两半。每半枚举三态，记录混合人数、纯符号和一个支持见证；同状态去重，再按混合人数分组、对符号和排序。

固定左状态 (m_L, z_L) 与右混合人数 m_R 。若 $m = m_L + m_R \neq 1$ ，差距为

$$\Delta = \frac{\delta - \epsilon \ell_j + z_L + z_R}{1 - m}.$$

阈值条件限制 z_R 在一个闭区间；目标点 Δ_0 对应一个目标符号和 z_R^0 。只需二分找可行右和中紧邻目标的左右两个值：在目标左侧，越靠近目标 f 越不大；在右侧也一样。分母为负会反转排序方向，但仍只需目标两侧的最近可行差距。

若 $m = 1$ ，必须精确寻找令分子为零的 z_R 。找到后该状态给出连续阈值区间；将 Δ_0 截到此区间内便是目标最优点。恢复两半支持并用引理 A11.1 取概率。

各半最多 $3^{\lceil k/2 \rceil}$ 个状态；前缀、符号、混合人数配对和排序只增加多项式因子，没有再枚举两半状态的全笛卡尔积。因此得到所述界。□

`mitm.py` 的 `optimize_pair` 实现局部过程；`game_solve` 针对共同目录，先求真实极值再求全局实例最优。不同目录接口由下一节求解器覆盖。`lazy_ring_solve` 只优化所找到的环，没有保留所有布局的最优性保证，也没有新的多项式 oracle 调用最坏界。保存的 435 个局部目标对照与 12 个完整游戏在历史运行；这些自测计数不构成普遍定理。

A11.6 EXACT-KAPPA: 把所有局部谱拼成真正最优证书

定理 A11.7（有限目录的精确实例最优算法）。两设施的非空有限目录 U_1, U_2 可以不同。客户与覆盖显式，权重为正二进制有理数。令 $N_i = |U_i|$, $\kappa = \max_{s \in U_1, t \in U_2} |C_s \cap C_t|$ 。用完整三态支持枚举，可在 $O(N_1 N_2 [n + \kappa 3^\kappa])$ 次有理运算内求最佳设施倍率；若该值有限，它是有理数且能够达到。

证明。对每个带标签布局求全部局部谱，并取

$$m_1(s, t) = \min_{\text{NE}} L_1, \quad m_2(s, t) = \min_{\text{NE}} L_2,$$

$$D_1(t) = \max_{s \in U_1} m_1(s, t), \quad D_2(s) = \max_{t \in U_2} m_2(s, t).$$

固定在轨 NE 收益 $(x, V - x)$ 。它能扩为完整倍率 $\alpha \geq 1$ 续局，当且仅当

$$D_1(t) \leq \alpha x, \quad D_2(s) \leq \alpha(V - x). \quad (\text{A11.9})$$

必要性来自每个偏离后的收益不低于对应坐标极小值。充分性是在第一家每项实际偏离 (s', t) 选第一坐标极小 NE，在第二家每项实际偏离 (s, t') 选第二坐标极小 NE。两个族除原布局以外不相交，故选择不冲突。原布局保留在轨 NE，其他布局用确定纯 NE 规则补齐。把不动选项放入 D 不增加约束，因为原布局极小值不超过原收益，且 $\alpha \geq 1$ 。

每个局部差距单元转为第一负载区间 $[l, h]$ ，允许点区间 $l = h$ 。需要最小化

$$\max\{1, D_1/x, D_2/(V - x)\} \quad (x \in [l, h]). \quad (\text{A11.10})$$

D_1/x 随 x 不增， $D_2/(V - x)$ 随 x 不减。若 $D_1 + D_2 > 0$ ，两者交点为 $VD_1/(D_1 + D_2)$ ，故最优点是它在 $[l, h]$ 上的截断。若两威胁都为零，任一点均达到倍率 1。零分子项取零，正分子除零取无穷；最终总可回到 (A11.9) 检查端点，避免含糊的 0/0。

遍历所有单元和布局，取其最小倍率。完整谱与双向续局判别保证它确是实例最优，而不是菜单最优。单布局建立背景需 $O(n)$ ，枚举支持并检验需 $O(\kappa 3^\kappa)$ ，故得总界。端点、恢复概率和最优截点只使用多项式位长有理运算，因此有限最优值有理且达到。□

`bounded_overlap.py` 保存在轨及 $N_1 + N_2 - 2$ 个实际偏离 NE，其默认规则补齐其余布局。`verify` 直接检查概率、NE、偏离倍率和条目完整性，不再调用支持枚举。这个短证书独自认证“达到”，而最优性依赖本定理的完整枚举或另给下界证书。验证器拒绝负报告；不能将未通过的文件当成无有限倍率的证明。

整数输入改用 DP-W 求各布局谱，便得到客户总重数值参数的全局伪多项式算法。共同目录的同址正规形又可把指数参数换成不同地点交叠人数；一般异构目录的本定理没有默默使用那个正规形。

A11.7 哪些更一般的续局能使用同样拼接

这里暂离设施成本模型，抽取上一节真正需要的结构。一个有理多面体是由有限个有理线性等式、不等式描述的集合。在线性规划中，我们在该集合上优化线性函数。使用这个工具的前提是续局集合已经有显式的全部表示；不能隐藏在一个难求的博弈中。

命题 A11.8（显式多面体续局）。两个领导者各有有限行动集。每个带标签布局的可接受跟随者续局可独立选择，其全部可达收益由显式有限个非空有界有理多面体 P_j 和非负有理仿射映射 u_1, u_2 给出，并有把有理可行点恢复为实际续局的有效过程。在这些表示的总长度上，最佳有限倍率可用多项式次数的有理线性规划求得；实际恢复时间另计。

证明。对每个局部多面体用线性规划求两坐标极小值，取局部所有单元的最小值，再按全部行动形成威胁 D_1, D_2 。对每个候选在轨单元解

$$\begin{aligned} \max \lambda \quad & \text{满足 } z \in P_j, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \\ & u_1(z) \geq \lambda D_1, \quad u_2(z) \geq \lambda D_2. \end{aligned} \quad (\text{A11.11})$$

这里 $\lambda = 1/\alpha$ ，最大化倒数就等于最小化倍率。取全部单元的最大值 Λ 。若 $\Lambda > 0$ ，最佳倍率为 $1/\Lambda$ ；若 $\Lambda = 0$ ，不存在有限倍率。充分必要性仍是 (A11.9) 的逐偏离独立选极小值论证，并不要求两收益总和固定。有界有理线性规划给有理最优点及多项式位长；恢复接口将它变成真正的续局。□

一般多面体 LP 框架在仓库中仍是证明笔记，未实现。它的输入长度是多面体表示总长，不是一个可能把指数多个单元压缩起来的原游戏描述长度。

两名公共客户的非线性费用为什么仍线性

命题 A11.9（交叠至多二的非线性局部支持）。在两设施固定布局中，客户费用可为 $\mathbb{E}[f_{i,f}(L_f)]$ ，允许客户、设施标签、地点不同，甚至不单调。若公共客户至多两名，且实际所需费用值可在多项式时间取得、为多项式位长精确有理数，则全部独立混合 NE 可用至多九个二维有理多面体表示。

证明。有两名公共客户 i, j 时，对 i 而言，仅 j 的选择随机。记 p_j 为 j 选第一家的概率。条件费用差为

$$g_i(p_j) = p_j d_i^1 + (1 - p_j) d_i^2,$$

$$\begin{aligned}
d_i^1 &= f_{i,1}(A + w_i + w_j) - f_{i,2}(B + w_i), \\
d_i^2 &= f_{i,1}(A + w_i) - f_{i,2}(B + w_i + w_j).
\end{aligned} \tag{A11.12}$$

纯第一的条件是 $p_i = 1, g_i \leq 0$ ；纯第二是 $p_i = 0, g_i \geq 0$ ；名义混合是 $0 \leq p_i \leq 1, g_i = 0$ 。对两人各选三种状态，得至多九个由有理线性约束定义的单元。零系数、费用平局及混合端点都保留；负载是概率的仿射函数，所以符合命题 A11.8 的局部表示。两人每人最多计算四个费用值，共至多八次取值。□

三名以上公共客户时，条件费用可能同时含另外两人的概率乘积，固定支持不再自动为多面体。实数黑盒或输出指数位长的费用求值也不符合本命题。一个多面体内插值的是独立概率向量；它不等于在两份联合行动分布间作相关随机选择。

更特定的共同目录、同物理地点费用不区分设施标签的情形，现行 NL-SC-SPARSE2-OPT 已重证同址正规形并实现精确求解器，因此仅须不同地点交叠至多二。这里更宽的标签相关费用、不同目录和一般 LP 框架尚未实现，不能从那个特例反向宣布全部框架已可运行。

A11.8 二次费用为何保留均衡，三次费用为何没有同样结论

定理 A11.10（两设施共同二次费用的均衡等价）。恰有两设施，被覆盖客户必须参与。每名客户 i 在两设施使用同一个函数

$$f_i(z) = a_i z^2 + b_i z + c_i, \quad a_i, b_i \geq 0, \quad a_i + b_i > 0.$$

不同客户可有不同系数。对每个固定布局，纯 NE、独立混合 NE、相关均衡 CE、粗相关均衡 CCE 均与线性负载成本模型的对应均衡集合相同；设施收益仍按收到的客户权重计算。

这里 CE 与 CCE 的策略对象都是客户联合行动分布，允许不同客户行动相关。CE 要求客户收到自己的行动推荐以后，每种改选规则都不能降低条件期望成本；CCE 只要求在收到推荐以前预先承诺一个固定可达行动，不能降低期望成本。独立混合 NE 是另一种对象，各客户概率独立；下面逐实现的等式分别作用于这些对象各自的偏离条件。

证明。固定其他客户的一次实现，设客户 i 若选第一、第二家的反事实负载分别为 X, Y 。其他参与客户被分到两家，总重为 $V - w_i$ ；自身在两项反事实中各出现一次，所以 $X + Y = V + w_i$ 。因此

$$\begin{aligned}
f_i(X) - f_i(Y) &= a_i(X - Y)(X + Y) + b_i(X - Y) \\
&= [a_i(V + w_i) + b_i](X - Y).
\end{aligned} \tag{A11.13}$$

括号严格正，并且对该客户而言不随其他人的实现、自己的推荐或偏离改变。于是任何条件或无条件期望偏离不等式，都只是线性成本对应不等式的同一个正倍数；不等式方向、等号和支持最优反应完全相同。纯 NE 与独立混合 NE 随之保留；CE 的“收到推荐后偏离”、CCE 的“预先固定偏离”也逐条保留。□

全局设施稳定性也因此可在对应模型间转移，但每个普遍上界仍依赖它自己的原证明：共同目录黄金比依赖共同目录定理，异构因子 2 依赖异构定理。代数等价不替代原上界。

例 A11.11（三次费用不保留原混合 NE）。私有负载 $(A, B) = (1, 0)$ ，公共权重 $(2, 3)$ ，选第一家的概率为 $(1/4, 1/3)$ 。两设施期望负载为 $(5/2, 7/2)$ ，差距为 -1 ，等于两名客户各自的 $w_i(2p_i - 1)$ ，所以是线性 NE。

若费用改为 z^3 ，权重 2 客户选第一家的期望成本为

$$\frac{1}{3} 6^3 + \frac{2}{3} 3^3 = 90,$$

选第二家为

$$\frac{1}{3} 2^3 + \frac{2}{3} 5^3 = 86.$$

它仍正概率使用更贵的第一家，因此原策略不再为 NE。原因是立方差的乘子还依赖具体负载实现，不能提出期望。这个例子只否定“原混合均衡集合保持不变”；它没有否定三次费用模型的任何全局黄金比上界。三设施、允许退出、同一客户在不同设施使用不同函数，同样超出 (A11.13) 的假设。

A11.9 证明、实现与有限证据的接续

以上推导说明完整谱的数学表示、整数数值算法、参数化归约、指数优化与全局拼接各自的职责。现行代码与历史来源分别见 [exact methods](#)、[hardness](#)、[bounded overlap](#)、[polyhedral continuations](#) 和 [quadratic](#)。有限枚举审计可以攻击归约的小输入，却不能替代任意源输入的双向证明。

仍须分别完成外部审查、FPT-D 与一般 LP 实现，以及可独立机检的最优性或负报告证书。已经得到达到证书，并不表示机器检查器也验证了最优性；已有数学归约，也不表示已完成文献新颖性排查。这些状态不在教学重写中提升。

完整附录十二：非线性费用的上界、尖锐反例与同址正规形

本附录把第 12 章前三项全局结论放在同一套定义下证明。阅读时应把客户的费用比较与设施的收益比较分开：非线性的是客户费用；设施收益仍是它服务的期望重量。上界需要提供一份完整规则，下界需要说明每份规则都失败。最后的正规形把这两类量词转成可以求解的收益目标。

本文重构本次上传材料中的数学论证。原材料注明的 `research/current/nonlinear/model_and_bounds.md` 在本次恢复的仓库中没有对应文件；本附录不是对该不可读取文件或其软件记录的独立认证，也不把下列教学编号当作规范命题账本的新状态。

A12.1 模型与本附录要证明的结果

设有限客户集为 I ，有限非空共同地点目录为 S ，客户 i 的正权重为 w_i 。地点 s 覆盖客户集合 C_s 。记

$$W = \sum_{i \in I} w_i, \quad R_s = w(C_s) = \sum_{i \in C_s} w_i.$$

两家带标签设施各从 S 选择地点，形成有序布局 (s, t) 。同址时仍是两家不同设施。未被覆盖的客户不参与，被覆盖客户必须选择一家覆盖它的设施，不能退出。客户独立混合。对于 $i \in C_s$ ，给定费用函数 $h_{i,s} : [0, W] \rightarrow \mathbb{R}$ ，可能实现上的值均有限。同址两家使用相同的 $h_{i,s}$ ，函数不区分标签，但可以区分地点和客户。

若客户 i 固定选设施 f ，其条件费用为

$$c_{if} = \mathbb{E} \left[h_{i,s_f} \left(w_i + \sum_{j \neq i} w_j Z_{jf} \right) \right], \quad (\text{A12.1})$$

其中 Z_{jf} 由其他客户的策略决定。混合客户 NE 要求每个有正概率的行动都是费用最小的行动。若 p_i 是公共客户 i 选第一家的概率，费用差为 $g_i = c_{i1} - c_{i2}$ ，则纯选第一家要求 $g_i \leq 0$ ，纯选第二家要求 $g_i \geq 0$ ，两家都以正概率选择要求 $g_i = 0$ 。

完整规则 e 给每个 $(s, t) \in S^2$ 指定一个精确独立混合客户 NE。它可以在不同布局选择不同 NE。设施收益 $L_f(e(s, t))$ 是客户到达 f 的期望重量，恒非负。给定在轨布局 (s, t) 、在轨收益 X, Y ，因子 $\alpha \geq 1$ 的规则要求

$$L_1(e(r, t)) \leq \alpha X \quad (r \in S \setminus \{s\}), \quad L_2(e(s, r)) \leq \alpha Y \quad (r \in S \setminus \{t\}). \quad (\text{A12.2})$$

先取所有在轨布局 and 完整规则中可实现倍率的下确界，记为 α^* ；本附录的正规形会证明最优值达到。称因子 a 为普遍保证，是说这个输入类的每个实例都有 $\alpha^* \leq a$ ；称保证尖锐，还必须给出不能使用任何更小普遍因子的实例。

定理 A12.1（任意地点相关费用的尖锐因子二）。在上述共同目录、恰好两设施、强制服务且同址费用对标签对称的模型中，每个实例都有 $\alpha^* \leq 2$ 。对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在三地点、三名权重均为 $1/2$ 的客户，费用仅为线性负载加出行偏置 0 或 ε ，但 $\alpha^* = 2$ 。这些覆盖和偏置可以由平面欧氏距离及统一覆盖半径实现。

定理的上界由下一节证明；三客户实例证明所有布局的下界；距离构造说明偏置有实际出行解释。三步合起来证明 A12.1，不能把其中任一步当作其余两步已经完成。

A12.2 分布对称给出上界

引理 A12.2（同址对半均衡与覆盖上限）。在任意地点 t 同址，让每名 $i \in C_t$ 独立以概率 $1/2$ 选择每家，便得到精确客户 NE，两家收益各为 $R_t/2$ 。若 t 达到最大覆盖重量 $R = \max_s R_s$ ，这个 NE 可以补成完整因子 2 规则。

证明。先证明客户 NE，不把“平均负载相等”当作充分理由。固定客户 $i \in C_t$ ，用 Z_j 表示其他客户 $j \in C_t \setminus \{i\}$ 是否选设施 1。变量 Z_j 互相独立，取 0, 1 的概率各为 $1/2$ 。客户 i 两个确定行动的反事实负载为

$$U_i = w_i + \sum_{j \in C_t \setminus \{i\}} w_j Z_j, \quad V_i = w_i + \sum_{j \in C_t \setminus \{i\}} w_j (1 - Z_j). \quad (\text{A12.3})$$

对任意向量 $z \in \{0, 1\}^{|C_t|-1}$ ， z 和补向量 $1 - z$ 的概率相同。因此 U_i, V_i 有相同分布。这里不必要求某一次实现中的两个负载相等；例如其他客户全部去第一家时，它们一般不同。需要的只是分布相同。

由于两行动都在 t ，它们使用同一个 $h_{i,t}$ 。对每个可能负载应用该函数，再按相同分布加权，便有 $\mathbb{E}[h_{i,t}(U_i)] = \mathbb{E}[h_{i,t}(V_i)]$ 。客户 i 无差异，对半是最佳反应。对每个客户重复，得到 NE。每名客户的重量各有一半期望交给每家，所以两家收益均为 $R_t/2$ 。

若 $R = 0$ ，全实例零收益，任何规则都满足因子 1。若 $R > 0$ ，取最大覆盖地点 t 同址。设施搬到 r 后，任何随机实现下只能服务 C_r 的子集；实现收益不超过 R_r ，期望也不超过 $R_r \leq R$ 。因此偏离收益始终不超过 $2(R/2)$ 。

最后说明其余布局有合法续局。固定某布局，客户是有限个玩家，每名客户有至多两个合法行动，每个纯行动剖面的费用都是有限实数。对费用取负便得到有限实值收益博弈，有限博弈混合 NE 存在定理可用。选择一个 NE 作为该布局的续局，对有限多个布局逐一完成即可。由于覆盖上限对每个 NE 都成立，这些选择不会破坏设施倍率。□

本证明允许任意大小的交叠，也允许费用函数非单调。它没有证明纯客户 NE 一定存在，没有保证一般 NE 概率为有理数，也没有从存在定理得到位多项式算法。共同目录在这里用于让两家都能选最大覆盖地点；标签对称用于两行动使用同一函数；强制服务用于同址总收益恰等于 R_t 。

A12.3 不能通过改换续局化解的三客户反例

例 A12.3（全布局的因子二下界）。取 $S = \{A, B, C\}$ 。三名客户 x_{AB}, x_{BC}, x_{CA} 的权重均为 $1/2$ ，分别可达 $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, A\}$ 。令客户费用为 $z + b_{i,s}$ ，其中

客户	第一可达地点及偏置	第二可达地点及偏置
x_{AB}	$A : 0$	$B : \varepsilon$
x_{BC}	$B : 0$	$C : \varepsilon$
x_{CA}	$C : 0$	$A : \varepsilon$

假设 $\varepsilon > 0$ 。每个地点的覆盖重量为 1，每个异址布局恰有一名公共客户。

考虑设施分别位于 A, B 。客户 x_{CA} 只能去 A ，客户 x_{BC} 只能去 B ，只有 x_{AB} 能选择。无论它选择哪边，自己所在设施的实现负载都是 $1/2 + 1/2 = 1$ 。在 A 的费用为 1，在 B 的费用为 $1 + \varepsilon$ ，所以它必选 A ，客户 NE 唯一。按地点记录收益为 $L_A = 1, L_B = 1/2$ 。

让 B 的设施搬到 C 。现在 x_{AB} 只能去 A ， x_{BC} 只能去 C ，公共客户 x_{CA} 严格选择 C 。偏离者得到 1，原来只得 $1/2$ 。另外两种异址布局的全部计算如下。

地点对	强制到第一地点的客户	强制到第二地点的客户	公共客户及其严格选择	原收益	小收益设施偏离后的收益
A, B	x_{CA}	x_{BC}	$x_{AB} \rightarrow A$	$(1, 1/2)$	$B \rightarrow C$ 得 1
B, C	x_{AB}	x_{CA}	$x_{BC} \rightarrow B$	$(1, 1/2)$	$C \rightarrow A$ 得 1

地点对	强制到第一地点的客户	强制到第二地点的客户	公共客户及其严格选择	原收益	小收益设施偏离后的收益
C, A	x_{BC}	x_{AB}	$x_{CA} \rightarrow C$	$(1, 1/2)$	$A \rightarrow B$ 得 1

这里每个收益对都按第一列的地点顺序写。把设施标签交换，就覆盖其余三个有序异址布局。无论标签如何安排，小收益者的偏离倍率总是 2。新布局公共客户的选择也严格，客户 NE 唯一，因此一份完整规则不能通过选择另一种离轨 NE 来压低它的收益。

还剩三个同址布局。两家同址于 A 时，被覆盖的是 x_{AB}, x_{CA} ，总服务重量为 1。不管该布局上选哪一个客户 NE，两家收益 x, y 都满足 $x + y = 1$ ，所以至少一家 $x \leq 1/2$ 。这家搬到 C 后，在唯一异址 NE 中获得 1。对每个 $1 \leq \alpha < 2$ ，均有 $\alpha x \leq \alpha/2 < 1$ ，所以不满足倍率条件。若该家恰得零，偏离后的正收益同样不能被控制。

同址于 B 时，让小收益者去 A ；同址于 C 时，让小收益者去 B 。逐项计算与上表相同，偏离者均得 1。至此三个同址和六个带标签异址布局全部被排除，且同址证明适用于每一种 NE。所以下界为 2。引理 A12.2 给上界 2，得 $\alpha^* = 2$ 。

重要的是量词顺序：我们先允许规则任意选择在轨 NE，然后依据收益选择小收益设施，再给出不能被离轨均衡选择消除的偏离。若只展示一个坏 NE，或者只检查一个反应环，就不足以证明这个下界。

A12.4 欧氏距离实现与零偏置边界

命题 A12.4（距离构造）。例 A12.3 的覆盖关系和偏置差，可用一个边长为 2 的等边三角形、每客户统一覆盖半径 $8/5$ ，以及费用 $z + \varepsilon d(i, s)$ 实现，其中 d 是欧氏距离。对该几何实例， $\varepsilon > 0$ 时最优倍率为 2， $\varepsilon = 0$ 时为 1。

证明。令

$$A = (0, 0), \quad B = (2, 0), \quad C = (1, \sqrt{3}).$$

将客户 x_{AB} 放在 $P_{AB} = (1/2, 0)$ 。这是边 $A \rightarrow B$ 上距起点为边长 $1/4$ 的位置。它到三顶点的距离为

$$d(P_{AB}, A) = \frac{1}{2}, \quad d(P_{AB}, B) = \frac{3}{2}, \quad d(P_{AB}, C) = \sqrt{\frac{1}{4} + 3} = \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

将另外两客户放在 $B \rightarrow C$ 和 $C \rightarrow A$ 的相同相对位置，即

$$P_{BC} = (7/4, \sqrt{3}/4), \quad P_{CA} = (3/4, 3\sqrt{3}/4).$$

三角形绕中心旋转 120 度把第一组三点对应到后两组，因此每名客户到自己边的起点、终点和第三顶点的距离仍为 $1/2, 3/2, \sqrt{13}/2$ 。

有

$$\frac{3}{2} < \frac{8}{5} < \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

左边是 $1.5 < 1.6$ ；右边可平方验证 $64/25 < 13/4$ 。所以统一半径恰覆盖边的两端，排除第三地点。出行费用在两可达地点分别为 $\varepsilon/2, 3\varepsilon/2$ 。对每名客户在每个可行行动的费用减去共同常数 $\varepsilon/2$ ，变为 $0, \varepsilon$ 的偏置表。每个行动费用差都不变，因此所有客户最佳反应、NE 和设施收益都不变。这把例 A12.3 的尖锐结论转移到实际距离模型。

当 $\varepsilon = 0$ ，不能再沿用严格选择表。在任何异址布局中，唯一公共客户在两边的条件负载都为 1，所以所有 $p \in [0, 1]$ 都是客户 NE。选择 $p = 1/2$ ，两家各获得 $1/2 + (1/2)(1/2) = 3/4$ 。所有同址布局选择逐客户独立对半，各家收益为 $1/2$ 。这已经给全部九个布局指定了一个 NE。

现在任选一个异址布局在轨。任一设施搬到第三地点后，依照这份规则仍得 $3/4$ ；搬去对方地点同址后得 $1/2$ 。两种实际偏离都不增加收益，因此这是一份因子 1 的完整规则。由于定义要求 $\alpha \geq 1$ ，有 $\alpha^*(0) = 1$ 。□

由此，最优倍率在费用偏置趋于零时并不连续：每个正 ε 都要求 2，恰好等于零则允许 1。原因是精确最佳反应把任意小的严格费用差视为决定性差异。这并未讨论近似客户 NE 的鲁棒性，也不涉及同一客户在所有地点都使用 z^3 的模型。

几何坐标中有 $\sqrt{3}$ ，但在两个可达地点的距离是有理数 $1/2, 3/2$ 。若 ε 为有理数，客户实际使用的费用表仍有理；不需要把一般无理欧氏距离冒充附录十三的精确有理求值合同。

A12.5 从全部异址收益谱得到实例最优值

同址可能覆盖很多客户，若枚举其所有支持，看起来会让算法付出指数代价。本节证明：求全局最优倍率可以绕开同址 NE 枚举，但必须保留同址偏离的检查和在轨替代。这是一项关于全局目标的正规形，不是关于全部同址 NE 集的描述。

对每个异址 (r, t) ，记客户 NE 集为 $\mathcal{N}(r, t)$ ，定义

$$m_1(r, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(r, t)} L_1(e), \quad m_2(r, t) = \min_{e \in \mathcal{N}(r, t)} L_2(e), \quad (\text{A12.4})$$

以及

$$H(t) = \max_{r \in \mathcal{S} \setminus \{t\}} m_1(r, t). \quad (\text{A12.5})$$

空最大值为 0。在这些定义中，第一家是潜在偏离者，第二家固定在 t ； $H(t)$ 只包括异址目标，刻意不包含同址 (t, t) 。

局部极小存在与标签反射。固定布局后，只需要有限个纯行动剖面上的费用值。条件期望是概率的有限多项式。令 $g_i(p_{-i})$ 为两行动费用差，NE 可写为

$$p_i g_i(p_{-i}) \leq 0, \quad (1 - p_i) g_i(p_{-i}) \geq 0, \quad 0 \leq p_i \leq 1 \quad \text{对每名公共客户 } i.$$

在 $p_i = 1$ 时这给 $g_i \leq 0$ ，在 $p_i = 0$ 时给 $g_i \geq 0$ ，在内部时两式同时给 $g_i = 0$ ，所以确与最佳反应条件等价。每个条件是连续多项式的闭不等式，故 NE 集是概率立方体中的闭集。有限博弈存在定理给非空性，NE 集因而紧；连续收益在其上达到两个坐标极小值。这里不假设 h 连续。

交换两家标签，把布局 (r, t) 变为 (t, r) ，并把公共客户概率 p_i 变为 $1 - p_i$ 。每个客户仍在相同物理地点面对相同费用分布，两个行动名称仅被交换。因此这是一一对应的 NE 反射，设施收益坐标互换，得到

$$m_2(r, t) = m_1(t, r). \quad (\text{A12.6})$$

这说明设施 2 面对固定地点 s 的异址威胁为 $\max_{r \neq s} m_2(s, r) = H(s)$ 。不需要不同物理地点使用相同函数。

定理 A12.5（同址正规形，教学重构）。对本附录模型，定义

$$\begin{aligned} G_t &= \max \left\{ 1, \frac{2H(t)}{R_t} \right\}, \\ F_{s,t}(e) &= \max \left\{ 1, \frac{H(t)}{L_1(e)}, \frac{H(s)}{L_2(e)} \right\} \quad (s \neq t). \end{aligned} \quad (\text{A12.7})$$

采用正分子除零为 $+\infty$ 、 $0/0 = 0$ 的约定；空最小值为 $+\infty$ 。则

$$\alpha^* = \min \left\{ \min_{t \in \mathcal{S}} G_t, \min_{s \neq t} \min_{e \in \mathcal{N}(s, t)} F_{s,t}(e) \right\}. \quad (\text{A12.8})$$

至少一个候选有限，最优值能够达到，且有一份达到该值的完整规则，其全部离轨同址布局使用独立对半。

证明。第一步：每份规则都受到候选下界约束。假设某完整规则在异址 (s, t) 上达到倍率 $a \geq 1$ ，当前 NE 为 e ，收益 X, Y 。对设施 1 真正搬到 $r \neq s, t$ ，任一续局的收益都至少为 $m_1(r, t)$ 。因子条件给 $m_1(r, t) \leq aX$ 。虽然 $H(t)$ 还包括 $r = s$ ，当前 NE 本身证明 $m_1(s, t) \leq X \leq aX$ 。因此对所有 $r \neq t$ 均有该配额，得 $H(t) \leq aX$ 。另一家同理，得 $H(s) \leq aY$ ，故 $a \geq F_{s,t}(e)$ 。

若在轨为 (t, t) ，设收益为 x, y 。强制服务给 $x + y = R_t$ 。每家面对每个异址目标的最小可能收益均由同一个 $H(t)$ 控制，因此 $H(t) \leq ax$ 且 $H(t) \leq ay$ 。于是

$$H(t) \leq a \min\{x, y\} \leq \frac{aR_t}{2},$$

得 $a \geq G_t$ 。若某在轨收益为零而威胁为正，不能有有限倍率；除零约定准确反映这件事。第一步证明式 (A12.8) 右边不大于任何可实现倍率。

第二步：同址候选可以直接实现。取 $G_t = a < \infty$ 。两家在 t 同址对半，收益各为 $R_t/2$ 。对设施 1 的每个实际偏离 (r, t) ，选择实现 $m_1(r, t)$ 的 NE；对设施 2 的每个实际偏离 (t, r) ，选择实现 $m_2(t, r) = m_1(r, t)$ 的 NE。每个偏离者收益至多 $H(t) \leq aR_t/2$ 。这些布局不同，不会发生续局冲突。其余布局任选 NE，其他同址采用对半，完成规则。

第三步：异址候选必须检查两个同址目标。取异址 NE e ，收益 X, Y ，令 $a = F_{s,t}(e) < \infty$ 。坐标极小见证已经能把所有异址偏离收益分别压在 aX, aY 下。但是设施 1 还可搬到 t 同址，设施 2 还可搬到 s 同址。对半续局分别给偏离者 $R_t/2, R_s/2$ 。

若

$$\frac{R_t}{2} > aX,$$

则 $H(t) \leq aX < R_t/2$ ，所以 $G_t = 1$ 。第二步便提供以 (t, t) 为在轨的因子 1 规则，已经不差于候选 a 。若 $R_s/2 > aY$ ，改用 (s, s) 得相同结论。

若两项都不过帽，保留原异址 NE。在 $(t, t), (s, s)$ 给对半续局；对于设施 1 的其他偏离，在 (r, t) 取 m_1 的见证；对于设施 2，在 (s, r) 取 m_2 的见证。由 $H(t) \leq aX, H(s) \leq aY$ ，所有倍率条件成立。

第四步：局部选择确实组成同一份完整规则。若设施 1 的实际偏离布局 (r, t) 与设施 2 的实际偏离布局 (s, r') 相等，比较坐标得到 $r = s, r' = t$ 。这只是在轨布局，但实际偏离已经排除不搬迁。因此两类实际偏离不相交。同一设施搬到不同目标也给不同布局。给其他布局任选 NE 即可，所得规则覆盖全部 S^2 ，不是逐偏离使用互不相容的临时策略。

第五步：候选最小值达到。最大覆盖地点 t 满足 $R_t = R > 0$ 时，每个 $m_1(r, t) \leq R_r \leq R$ ，所以 $G_t \leq 2$ ；全部覆盖为零时直接有 $\alpha^* = 1$ 。故存在有限候选。

固定某异址布局。如果其 F 下确界 a_0 有限，取 NE 序列 e_k ，使 $a_k = F(e_k) \rightarrow a_0$ 。紧性给收敛子列 $e_k \rightarrow e_0 \in \mathcal{N}(s, t)$ 。设对应收益为 X_k, Y_k ，则它们收敛到 X_0, Y_0 。沿序列有

$$H(t) \leq a_k X_k, \quad H(s) \leq a_k Y_k.$$

取极限得到 $H(t) \leq a_0 X_0, H(s) \leq a_0 Y_0$ ，故 $F(e_0) \leq a_0$ ；由下确界定义等号成立。即使某坐标趋于零，这个闭不等式论证也有效。若该布局下确界无穷，它不影响有限全局最小。有限个布局 and 同址候选取最小后仍达到。

第二、三、四步给不超过右边最小值的可实现规则，第一步给反向不等式，于是式 (A12.8) 成立，最优也达到。□

这个证明并未声称固定异址布局上每个 F 都能在原布局实现；第三步可能更换在轨布局。它证明全局优化中总能这么做，因而最优值只需要异址完整收益谱和同址对半。附录十三正是使用这个区别来避免对同址大交叠枚举支持。

手算检验：出行反例的正规形。例 A12.3 在 $\varepsilon > 0$ 时，固定对方在任一地点，两个异址目标给偏离者的唯一收益分别为 $1/2$ 与 1 ，所以 $H(A) = H(B) = H(C) = 1$ 。各 $R_t = 1$ ，故 $G_t = 2$ 。每个异址 NE 收益为 $(1, 1/2)$ 或其反射， $F = \max\{1, 1, 2\} = 2$ 。正规形再次给 $\alpha^* = 2$ 。

在 $\varepsilon = 0$ 时，每个异址第一设施的收益谱为 $[1/2, 1]$ ，因为公共客户任意混合，所以 $m_1 = 1/2$ ，三个 H 都为 $1/2$ 。于是 $G_t = 1$ ，异址对半的 F 也为 1 。这次必须用全部收益谱，不能继续使用正偏置时的唯一收益表。

A12.6 来源、依赖与文献范围

上界唯一导入的博弈论事实是有限实值博弈存在独立混合 NE。其经典来源是 John F. Nash, *Equilibrium Points in N-Person Games*, PNAS 36(1), 48–49 (1950), DOI 入口。本附录明确检查了玩家数有限、行动数有限和纯剖面费用有限三项条件；它没有把存在定理解释为一般高效求解器。

等待与距离共同进入客户决策并非本项目首次提出。Simon Krogmann 的 [IJCAI 2024 博士论坛文章](#)，第 1.2 节及参考文献回溯了 Kohlberg 1983 在一维市场中把距离与等待时间作线性组合的模型。这是该文章确实提供的文献事实。本次没有读取 Kohlberg 原文，不能据这项回溯断言其模型与本附录的正权原子、有限目录、完整均衡规则或二维小出行费下界完全相同。

本附录的价值是给出明确模型边界和可重构的证明，尚不据此声称文献首次性。它对第 12 章后续结论的依赖关系是：同址对半与标签反射先给正规形；单交叠费用不变和双交叠算法再调用正规形。二次费用的全部 NE 等价则有独立逐实现恒等式，不依赖此处出行下界。

A12.7 从证明中辨认失效条件

阅读一个推广时，应指出具体哪一行可能失效。若费用区分同址设施标签，式 (A12.3) 的相同负载分布不再保证相同费用，标签反射也可能失效。若允许客户退出，同址总服务重量不必等于 R_t ，正规形中的 $R_t/2$ 需要重算。若目录不同，两家可能无法同时选择最大覆盖地点，反例与正规形的目标集合也会改变。若改成三家设施，两个收益坐标和反事实比较不再描述全部行动。

反例的两项量词保障同样不能删。异址严格选择证明覆盖全部客户 NE；同址重量守恒则覆盖未枚举的全部 NE。如果新模型允许另一种离轨均衡减少偏离者收益，或者同址客户可以不被服务，就必须重新攻击下界，而不是只保留原表格。

上传材料还提及一份逐实现的软件 checker。当前仓库没有该文件，因此本次没有执行它，也不能把“checker 已通过”写作可复现证据。附录十三仍给出完整算法推导和明确核验方法，有限回归、内部证明、规范命题登记和外部同行评审保持各自的身份。

完整附录十三：从非线性条件费用到完整精确算法

局部均衡求解与全局最优求解是两个问题。局部求解要回答：在固定布局上，哪些独立混合概率是客户 NE，它们产生哪些设施收益？全局求解还要回答：把这些收益放到所有偏离目标中，哪一个在轨布局能够达到最小倍率，如何同时安排全部续局？本附录先解决局部问题，再调用附录十二的同址正规形完成全局问题。

非线性费用本身不必造成高次概率方程。若不同地点至多共享两名客户，固定某一客户的行动以后，只有另一名客户随机选边，条件期望只含两个实现。费用函数可以很复杂，但它在本布局上只需返回有限个具体值。这个区别是下面算法可解的原因。

本次上传材料注明的 `research/current/nonlinear/sparse_exact.md`、`nonlinear_sparse.py` 和 `test_nonlinear_sparse.py` 在本次恢复仓库中没有对应可读文件。本附录重构其数学论证和算法合同，不宣称本轮执行了那些实现或回归，也不把教学定理自动登记为新的规范命题。

A13.1 先把局部对象固定下来

定义 A13.1（异址布局的局部数据）。沿用附录十二的模型：有限客户集 I 、正权重 w_i 、共同有限非空目录 S 、恰好两家带标签设施、强制服务和独立混合。每个可达客户—地点对有有限实值费用 $h_{i,s}(z)$ ，同一物理地点不区分设施标签。设施收益为服务的期望重量。下述 J, k, A, B, V, X, Y 及公共客户概率固定一个异址布局上的局部数据。

固定不同地点 $s \neq t$ ，记

$$J = C_s \cap C_t, \quad k = |J|, \quad A = w(C_s \setminus C_t), \quad B = w(C_t \setminus C_s). \quad (\text{A13.1})$$

A, B 是两边私有客户的总重量，行动被强制。把公共客户编号为 $1, \dots, k$ ，用 p_i 表示客户 i 选设施 1 的概率。总服务重量、两家期望收益分别为

$$V = A + B + \sum_{i=1}^k w_i, \quad X = A + \sum_{i=1}^k w_i p_i, \quad Y = V - X. \quad (\text{A13.2})$$

$V = w(C_s \cup C_t)$ 不随机；两家收益之和始终为 V 。客户费用比较仍是“先固定自己选哪家，再对其他客户随机实现取期望”，不能把式 (A13.2) 的 X, Y 直接代入非线性函数。

本附录的两个结构限制是

$$|C_s \cap C_t| \leq 1 \quad (s \neq t), \quad \text{或} \quad |C_s \cap C_t| \leq 2 \quad (s \neq t).$$

它们限制不同地点的交叠人数。客户总数可以很大，同址 (s, s) 覆盖客户数 $|C_s|$ 也可以很大。算法对同址使用已证明合法的独立对半，不在那里枚举支持。

A13.2 一名公共客户：不必计算非线性函数

定理 A13.2（单交叠的实例最优值不变）。假设所有不同地点至多共享一名客户，且每名客户在所有可达地点使用同一严格递增函数 h_i 。则每个异址布局的全部独立混合客户 NE 及其设施收益谱，与费用为实现负载的线性模型相同。全局实例最优倍率也相同，最优完整规则可按线性异址收益谱和同址对半构造，不必求 h_i 的任何数值。此结论不宣称两模型的全部同址 NE 集相同。

证明。固定异址 (s, t) 。若没有公共客户，每名被覆盖客户都只能选一家，NE 唯一，收益为 (A, B) ，与费用形状无关。

若唯一公共客户为 i ，其他客户分别被强制在两家。客户 i 选设施 1 后，负载确定为 $A + w_i = R_s$ ；选设施 2 后，确定为 $B + w_i = R_t$ 。因此条件费用差为常数

$$g_i = h_i(R_s) - h_i(R_t).$$

严格递增给出与 $R_s - R_t$ 相同的正、负、零判别，所以完整 NE 概率集合为

$$\begin{cases} \{1\}, & R_s < R_t, \\ \{0\}, & R_s > R_t, \\ [0, 1], & R_s = R_t. \end{cases} \quad (\text{A13.3})$$

这正是线性模型的完整集合。用式 (A13.2) 映射到收益，得到

$$X = \begin{cases} A + w_i, & R_s < R_t, \\ A, & R_s > R_t, \\ \text{任意 } x \in [A, A + w_i], & R_s = R_t, \end{cases} \quad Y = V - X. \quad (\text{A13.4})$$

每个异址收益谱完全相同，于是两个模型的所有 m_1 和 H 相同，覆盖重量 R_t 本来就相同。同址对半在两模型中均合法。附录十二定理 A12.5 的候选式只使用这些对象，因此

$$\alpha_{\text{nonlinear}}^*(I) = \alpha_{\text{linear}}^*(I). \quad (\text{A13.5})$$

相同的候选收益可以用式 (A13.3) 恢复概率，异址坐标极小也有相同见证；同址统一对半，再按正规形补齐规则，构造同样最优的完整续局。当权重有理编码时，整个计算过程只比较有理覆盖重量，不用求 h_i 。对于正实权重，上面的数学等价仍成立，但不在没有实数表示合同的情况下声称相同的有效算法。

□

这里的“严格递增”保留的不只是“负载小不吃亏”，还保留了平局只在负载相等时发生。若函数在两个不同负载上平坦，就可能出现额外混合 NE。若同一客户在不同地点改用不同函数，比较的变成 $h_{i,s}(R_s)$ 与 $h_{i,t}(R_t)$ ，负载次序不再决定费用次序；附录十二的出行反例即属这种情形。

例如，某异址的私有重量为 $A = 2, B = 5$ ，唯一公共客户重量为 $w_i = 1$ 。它的条件负载为 3, 6。无论地点无关函数为 z 、 z^3 ，还是其他严格递增函数，它都必选第一家，设施收益为 (3, 5)。若改为 $A = B = 2$ ，两个条件负载都为 3，每个概率 $p \in [0, 1]$ 都是 NE，第一收益取遍 $[2, 3]$ 。这不是在用期望近似非线性，而是这个客户根本没有需要取期望的其他公共客户。

线性尖锐常数的条件转移。第 11 章及附录三证明的单交叠目录阶梯，在此类地点无关严格递增费用下保持：最多 1, 2, 3, 4, 5 个地点的普遍尖锐倍率依次为 $1, 1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \phi$ ，五地点以上仍为 ϕ 。每个常数继续依赖对应线性阈值的上界和下界证明；本定理证明的是逐实例最优值相同，因而能转移它们，没有独立重证全部线性阈值。

A13.3 两名公共客户：逐实现推导仿射费用差

现在允许 $k = 2$ ，并允许地点相关、非单调费用。对客户 i ，把另一名客户记为 j 。先固定 j 的实现，逐项比较 i 的两个确定行动。

j 的行动	i 选设施 1 后的负载	i 选设施 2 后的负载	两行动费用差
设施 2	$A + w_i$	$B + w_i + w_j$	d_i^0
设施 1	$A + w_i + w_j$	$B + w_i$	d_i^1

其中

$$\begin{aligned} d_i^0 &= h_{i,s}(A + w_i) - h_{i,t}(B + w_i + w_j), \\ d_i^1 &= h_{i,s}(A + w_i + w_j) - h_{i,t}(B + w_i). \end{aligned} \tag{A13.6}$$

若 j 以概率 p_j 选设施 1，以概率 $1 - p_j$ 选设施 2，加权平均给

$$g_i(p_j) = (1 - p_j)d_i^0 + p_j d_i^1 = d_i^0 + (d_i^1 - d_i^0)p_j. \quad (\text{A13.7})$$

所以 g_i 是对方概率的仿射函数，与自身概率无关。两客户各需四个费用值，总计至多八次函数调用。函数是否为三次、五次或非多项式，都不改变“只有两个随机实现”的事实。

定理 A13.3（全部 NE 的九矩形表示）。在固定异址布局上，若公共客户数 $k \leq 2$ ，费用在可能实现上的值有限，则全部独立混合客户 NE 恰为至多 3^k 个闭矩形的并，允许矩形退化为线段、点或为空。每个非空矩形的设施 1 收益恰为一个闭区间，区间每点都能恢复独立概率见证。这个数学结论不要求费用单调，也不要求费用值有理。

证明。对每名公共客户选择三种闭状态中的一种。

状态符号	自身概率集合 D_i	对方概率条件
P_1 : 纯选第一家	$\{1\}$	$g_i(p_j) \leq 0$
P_2 : 纯选第二家	$\{0\}$	$g_i(p_j) \geq 0$
M : 两行动无差异	$[0, 1]$	$g_i(p_j) = 0$

状态 M 不要求概率严格处于内部。因为费用无差异时概率为 0 或 1 仍是 NE，保留端点可以把所有支持单元写成闭集。不同状态可能重复表示同一个 NE，但不会产生假均衡。

设选定客户 1, 2 的状态为 σ_1, σ_2 。由客户 1 的费用条件得到对坐标 p_2 的区间约束 J_1 ，由客户 2 的费用条件得到对坐标 p_1 的区间约束 J_2 。各自身概率条件给 D_1, D_2 。于是这个状态对的全部解为

$$I_1 \times I_2, \quad I_1 = D_1 \cap J_2, \quad I_2 = D_2 \cap J_1. \quad (\text{A13.8})$$

这是矩形的原因：每个约束只含一个坐标，没有把 p_1, p_2 耦合在同一个方程中。

具体求一个仿射约束 $a + bp \leq 0$ 时，先考虑 $b = 0$ ：若 $a \leq 0$ ，接受整个 $[0, 1]$ ；若 $a > 0$ ，得到空集。若 $b > 0$ ，取 $p \leq -a/b$ 再与 $[0, 1]$ 相交；若 $b < 0$ ，取 $p \geq -a/b$ 再相交。大于等于零的条件可以乘以 -1 处理。等式约束在 $b \neq 0$ 时只接受根 $-a/b \in [0, 1]$ ；在 $b = 0$ 时按 $a = 0$ 接受全区间，否则拒绝。这样覆盖零斜率、根落在区间外和恰好位于端点的情况，绝不对零斜率除法。

每个状态对的解都满足最佳反应要求，所以矩形并中的每一点是 NE。反过来，给定任一 NE：若某客户概率为 1，给它状态 P_1 ；若为 0，给状态 P_2 ；若在内部，给状态 M 。NE 的最佳反应恰满足相应约束，因此它属于枚举矩形中的一个。两向包含证明完备性；不是只找到部分均衡。

若 $k = 1$ ，条件费用差为常数 $h_{i,s}(A + w_i) - h_{i,t}(B + w_i)$ 。负号强制 $p_i = 1$ ，正号强制 $p_i = 0$ ，零号允许全区间。若 $k = 0$ ，只有空概率向量和固定收益。有限博弈 NE 存在性保证至少一个单元非空。

设非空单元为 $\prod_{i=1}^k [a_i, b_i]$ 。权重为正，因此第一收益的最小、最大值分别是

$$l = A + \sum_i w_i a_i, \quad u = A + \sum_i w_i b_i. \quad (\text{A13.9})$$

任何概率产生的收益都处于 $[l, u]$ 。反过来，给定 $x \in [l, u]$ ，从 $p_i = a_i$ 开始，设待填重量 $\delta = x - l$ 。按任意固定次序对客户逐个执行

$$q_i = \min\{w_i(b_i - a_i), \delta\}, \quad p_i = a_i + q_i/w_i, \quad \delta \leftarrow \delta - q_i. \quad (\text{A13.10})$$

因为初始 $\delta \leq u - l = \sum_i w_i(b_i - a_i)$ ，遍历完毕必有 $\delta = 0$ ；每个概率仍在自己的区间内，收益恰为 x 。所得概率向量处于同一个 NE 矩形，所以是合法见证。如果输入端点、权重和目标有理，见证也有理。□

矩形求解可以看作常数维线性可行性问题，但这里无需求一般 LP：一次不等式逐坐标相交就已给出全部解。这个说法不意味着一般非线性客户博弈变成线性规划。三名公共客户时，固定自身后的两个随机客户可能产生 $p_j p_k$ 项，坐标分离便不再成立。

A13.4 手算全部九种状态，而不是只算混合根

用第 12 章的立方例继续练习。令 $A = 1, B = 0, w_1 = 2, w_2 = 3$ ，客户在所有地点使用 $h(z) = z^3$ 。式 (A13.6) 给

$$\begin{aligned} d_1^0 &= 3^3 - 5^3 = -98, & d_1^1 &= 6^3 - 2^3 = 208, \\ d_2^0 &= 4^3 - 5^3 = -61, & d_2^1 &= 6^3 - 3^3 = 189. \end{aligned}$$

因此

$$g_1(p_2) = -98 + 306p_2, \quad g_2(p_1) = -61 + 250p_1. \quad (\text{A13.11})$$

无差异根为 $p_2 = 49/153$ 、 $p_1 = 61/250$ 。两根都在 $(0, 1)$ 。客户 1 纯选第一家需要 $p_2 \leq 49/153$ ，纯选第二家需要 $p_2 \geq 49/153$ ；客户 2 的对应阈值为 $61/250$ 。

逐个状态代入，得到九种单元如下。行是客户 1 的状态，列是客户 2 的状态，括号依次为 (p_1, p_2) 。

客户 1 的状态	客户 2: P_1	客户 2: P_2	客户 2: M
P_1	空: $p_2 = 1$ 使 $g_1 > 0$	$\{(1, 0)\}$	空: $p_1 = 1$ 不能使 $g_2 = 0$
P_2	$\{(0, 1)\}$	空: $p_2 = 0$ 使 $g_1 < 0$	空: $p_1 = 0$ 不能使 $g_2 = 0$
M	空: $p_2 = 1$ 不能使 $g_1 = 0$	空: $p_2 = 0$ 不能使 $g_1 = 0$	$\{(61/250, 49/153)\}$

所以恰有三个独立混合 NE：两个纯剖面和一个两人混合剖面。总服务重量为 $V = 6$ 。三个第一收益为

$$3, \quad 4, \quad 1 + 2\frac{61}{250} + 3\frac{49}{153} = \frac{15611}{6375}. \quad (\text{A13.12})$$

完整收益谱是这三个点的并，而不是从最小值到最大值的整个区间。若只保留全谱的最小、最大，然后把中间每点都当成 NE 收益，便会生成不存在的在轨候选。例如第一收益 $7/2$ 不在本谱中。

这也解释了为什么算法应保留“区间及其来源矩形”，不能把不相连区间取凸包。谱内有理目标可以用式 (A13.10) 恢复；谱外目标不能靠在不同 NE 之间随机选择来代替，因为那一般产生客户之间的相关性，超出独立混合规则。

另一个退化例是所有 $h_{i,s}, h_{i,t}$ 都对各客户给相同常数。此时两人的 $g_i \equiv 0$ ， M, M 单元为整个 $[0, 1]^2$ ，其他状态表示其边或角。谱为 $[A, A + w_1 + w_2]$ 。这时算法直接接受零斜率，不能因分母为零而报“没有均衡”。

A13.5 由局部收益区间计算全局威胁

把每个异址布局的至多九个非空矩形记为 Q ，其第一收益区间记为 $[l_Q, u_Q]$ 。保留这些区间的并，不要求彼此不交，也不要求先合并。所有端点都带着一个概率见证。

对固定 (s, t) ，由定理 A13.3 的完备性，两个坐标极小为

$$m_1(s, t) = \min_Q l_Q, \quad m_2(s, t) = V - \max_Q u_Q. \quad (\text{A13.13})$$

注意第一家最小和第二家最小可能需要不同 NE。最小第一收益取某单元的下界概率；最小第二收益取某单元的上界概率。完整续局允许针对不同偏离布局作这些选择；它不要求在同一离轨布局同时最小化两坐标。

现在按照附录十二计算

$$H(t) = \max_{r \neq t} m_1(r, t), \quad G_t = \max\{1, 2H(t)/R_t\}. \quad (\text{A13.14})$$

只有先遍历全部异址目标，才获得真实威胁。任意挑几个局部均衡或只查看一个反应环得到的最大值，不能代替这里的全目录 H 。

对于异址 (s, t) 的一个谱区间 $[l, u]$ ，设 $U = H(t)$ 、 $T = H(s)$ 。在轨目标是

$$f(x) = \max \left\{ 1, \frac{U}{x}, \frac{T}{V-x} \right\}, \quad x \in [l, u]. \quad (\text{A13.15})$$

采用附录十二的除零约定。该目标只需一维求解，但不能把任意 $x \in [0, V]$ 当作可行；必须留在真实谱区间内。

最优交点的推导。先设 $V > 0, U > 0, T > 0$ 。在 $(0, V)$ ， U/x 严格递减， $T/(V-x)$ 严格递增。相等时

$$U(V-x) = Tx, \quad x_0 = \frac{VU}{U+T}. \quad (\text{A13.16})$$

在 $x < x_0$ 一侧，最大比值是 U/x ，向右移动不会使目标增加；在 $x > x_0$ 一侧，最大比值是 $T/(V-x)$ ，向左移动不会使目标增加。外面的常数 1 可能使最优解不唯一，却不改变交点可取最优这一事实。因此区间最优点可取

$$x^* = \text{clamp}_{[l, u]}(x_0) = \min\{u, \max\{l, x_0\}\}. \quad (\text{A13.17})$$

若 $U = 0 < T$ ，目标只含递增的 $T/(V-x)$ ，最小处取 l ；式 (A13.16) 给 $x_0 = 0$ ，截断恰好得到 l 。若 $T = 0 < U$ ，取 u ，截断 $x_0 = V$ 也给该值。若 $U = T = 0$ ，任一点目标均为 1。端点收益为零时，正威胁给无穷，零威胁给 0，上述单调判断继续成立。

还要单独处理 $V = 0$ 。此时两收益都为零。若两威胁均为零，候选为 1；若至少一个威胁正，该异址候选为无穷。不要在这里使用假定正总重量的交点推导。

例如，若某谱区间为 $[2, 5]$ ， $V = 8, U = 3, T = 1$ ，交点为 6，不在区间内；目标在整个区间随 x 不增，所以取右端点 5，倍率为 $\max\{1, 3/5, 1/3\} = 1$ 。若错把交点 6 当作可行，就会失去对应的客户 NE 见证。若区间为 $[1, 2]$ 、 $V = 3, U = T = 1$ ，交点 $3/2$ 在内部，用式 (A13.10) 恢复其概率，得到候选 1。

A13.6 把最优收益补成一张续局表

定理 A13.4（双交叠的位多项式实例最优算法）。输入包含显式的 n 名客户、 m 个共同地点、覆盖列表和正二进制有理权重，并满足每对不同地点共享至多两名客户。给定精确求值接口 $\text{cost}(i, s, z)$ ：对算法使用的每个有理实现负载 z ，它在原输入位长的多项式时间返回精确有理费用 $h_{i,s}(z)$ ，且返回分数位长也是输入位长的多项式。则存在一个位多项式算法，输出实例最优倍率 α^* 、最优在轨布局，以及全部 m^2 个带标签布局的精确独立混合客户 NE 规则。其有理运算次数为 $O(m^2(n+1))$ ，费用求值次数为 $O(m^2)$ ，另计接口调用成本。

证明及算法。按以下顺序构造，后一步只使用前一步已经证明完整的对象。

1. 读取和检查结构。对每个不同地点对扫描客户覆盖列表，确定公共客户、私有客户和 A, B ，检查公共人数不超过二。预计算各 R_t 。若不满足限制，应报告该算法的输入条件不满足，不能据此判断该实例不存在均衡。
2. 保存全部局部 NE 单元。对每个有序异址对，按式 (A13.6) 求值，枚举至多九个状态，逐坐标求出矩形。对每个非空矩形保存端点、第一收益区间和默认 NE 见证。无公共客户和单公共客户按常数比较处理。
3. 计算真实威胁。用式 (A13.13) 取得两个坐标极小及其端点见证，对全目录取式 (A13.14) 的 H 。所有同址候选由 G_t 给出。
4. 枚举所有异址在轨候选。对每个非空收益区间，用式 (A13.17) 及退化规则求出最优 x^* ；用式 (A13.10) 恢复该收益的客户 NE。算出 $F = \max\{1, H(t)/x^*, H(s)/(V - x^*)\}$ 。与全部 G_t 比较，选取最小候选及其见证。
5. 执行同址检查。若最小候选是同址，使用该地点独立对半。在轨若为异址 (s, t) 、收益 X, Y 、候选 a ，检查 $R_t/2 \leq aX$ 和 $R_s/2 \leq aY$ 。若某项失败，正规形证明给出相应 $G = 1$ ，改选该同址在轨；若均满足，保留异址在轨。
6. 实体化完整规则。对每个实际异址偏离，写入使偏离者获得坐标极小的端点见证；对每个实际同址偏离，写入对半。其他异址使用已保存的默认单元见证，其他同址也对半。在轨条目写入选定的最优 NE。

第五步不会把候选比较变成猜测。附录十二已经证明：同址候选可实现；异址候选若同址偏离过帽，则能改用不差于它的因子 1 规则。因此全部候选的最小值恰是全局最优。若最小候选大于 1，该种同址失败其实不可能发生，否则已有 $G = 1$ 会在第四步得到更小值；保留显式检查有助于发现算法实现错误。

第六步不会要求一个布局使用两个不兼容策略。对于异址在轨，设施 1 实际偏离的布局为 (r, t) ，设施 2 的为 (s, r') ；两者相等仅当 $r = s, r' = t$ ，即未偏离。在轨同址时，两类偏离分别是 (r, t) 与 (t, r) ， $r \neq t$ ，仍然不同。所以可以逐项写入同一张表，正是正规形充分性使用的相容性。

完整表应明确区分未被覆盖客户、强制选第一家、强制选第二家和公共客户的混合概率。未被覆盖客户并不是“以概率零选第一家、以概率一选第二家”；它两家都不能用。表可给它标记“不参与”，对被服务客户记录两行动概率。一个带标签布局保留全部 n 个客户条目，输出因此至多 $O(m^2n)$ 。

每个异址对扫描覆盖和填充完整条目需要 $O(n)$ 操作。两公共客户最多八次费用求值，九个状态和每个状态上的区间运算均为常数次；零、一公共客户更少。总算术操作为 $O(m^2(n+1))$ ，总费用调用为 $O(m^2)$ 。同址只写对半，无需调用费用接口，也不枚举它的大交叠支持。

位长证明。记原输入总位长为 ℓ 。客户权重和得到的 A, B, R_t, V 有多项式位长：把分母乘到公共分母时，分母位长不超过输入分母位长之和，分子额外增加的位长也由 ℓ 和 $\log(n+1)$ 控制；空客户集合的总重直接记为零。费用接口返回的每个值按合同有 $\text{poly}(\ell)$ 位。每个仿射系数是两个返回值之差，仍有多项式位长。

局部矩形端点仅需仿射根的一次比值和区间相交。收益端点是私有总重量加至多两个权重一概率乘积。全局 H 是已有端点值中的最大值，不把所有分母反复相乘，不产生递归代数运算。交点由两个威胁和一个 V 作固定层数的乘除；概率填充也至多处理两个公共客户。每个输出数因而经过受控层数的有理运算，位长仍为 $\text{poly}(\ell)$ 。分数比较、加减乘除在这些位长下可多项式执行，操作次数本身也多项式，得到位多项式总时间。□

若只有一个地点， $H = 0$ ，没有异址候选，同址对半直接给 $\alpha^* = 1$ 。若所有覆盖都为零，输出零收益和任一在轨布局，倍率同样为 1。若某地点 $R_t = 0$ 但 $H(t) > 0$ ，该同址候选为无穷，算法仍可比较其他有限候选；最大覆盖地点保证存在不超过 2 的有限候选。

A13.7 精确输入合同为什么属于定理条件

矩形表示对任意有限实值费用成立，位多项式算法则需要精确可计算的输入。这两个结论不能互相替换。

一个符合合同的例子是费用 $h_{i,s}(z) = a_{i,s}z + b_{i,s}$ ，系数和权重均为二进制有理数。地点相关服务速度可以写成 $a_{i,s} = 1/v_s$ ，其中 $v_s > 0$ 为有理数；固定出行费用表也可以编码为有理数 $b_{i,s}$ 。显式稠密系数列表表示的有理多项式，在这些有理负载上按通常精确求值，若其输出位长受输入多项式控制，也符合合同。

一般欧氏距离表可能含无理数，任意实数黑盒可能只返回数值近似，稀疏高次多项式也可能用很短的二进制指数描述极大输出。它们都不能仅凭“可以求值”四个字取得本定理的精确位复杂度。要纳入这些输入，需要另给实数或代数数表示、符号比较和位长分析。附录十二的等边三角形反例恰好在两个可达地点使用有理距离，所以其精确费用表没有这项问题。

若费用接口只给浮点近似，零费用差可能误判为正或负，而精确 NE 的整条混合区间可能消失。为达到本定理的输出，最佳反应符号、根、端点收益和倍率比较都必须精确。这不是把数值误差小当作“近似证明”；精确算术是模型及算法合同的一部分。

A13.8 如何核验输出，哪些问题仍未解决

给定一份候选完整表，可以按定义独立核验。固定某布局 and 某公共客户，枚举其他公共客户的纯行动实现，把对应费用按独立概率相乘加权，得到两个条件期望费用。检查每个正概率行动是否最优。双交叠时对单个客户至多枚举两个实现，同址人数多时定义级枚举可能较大，但同址对半的合法性已有分布对称证明。接着枚举每个设施的实际单边偏离，计算表中偏离者收益，逐项检查倍率不等式。

这种检查证明给定证书的可行性。它单独不能证明倍率最优：还须证明没有漏掉客户 NE 和在轨布局。本附录用九状态的两向包含保证局部完备性，用全部谱区间的一维优化求出局部最小候选，用正规形的必要性及可构造性保证全局最优。因此“检查一张表通过”和“已证明所有表都不可能更优”是不同证据。

原上传材料报告过出行费正偏置与零偏置、立方混合例、全无差异矩形、异址稀疏而同址密集、标签反射和非法大交叠拒绝等软件回归。由于对应实现未在当前仓库提供，本次只能把这些项目作为将来实现时的核验目标，不记录为已重新运行的测试。第 A13.4 节的手算例则在本附录中给出全部参数、状态和结果，可以直接复核。

开放问题 A13.5（一般交叠的地点无关立方费用）。保持共同目录、两设施、正权原子、强制服务和精确独立混合客户 NE。若每名客户在所有地点都使用费用 z^3 ，但不同地点的公共客户人数任意，是否仍对每个实例有完整因子 ϕ 的近似 SPE？若成立，能否在明确的有理输入合同下位多项式构造？

本附录只在异址交叠至多二时给出精确全局算法。第 12 章的立方局部反例说明线性 NE 集不保持，却没有给出该开放问题的否定实例；出行费反例有地点偏置，也不属于这个地点无关费用类。三名以上公共客户时，条件费用差可能为多线性函数，支持单元一般不再逐坐标分离。因此未完成的义务是新的均衡几何或新的全局稳定机制，不能把九矩形算法改名为任意交叠的非线性黄金比例算法。

全文教学重写与审读记录 — 2026-10-07

本版以收到的完整讲义为教学基线，对照仓库中的模型、证明与实现重写。审读的重点是：读者能否知道一个符号指什么、一个命题需要什么条件、每一步为什么成立，以及这一段交给下一段什么结论。增加定义、编号或提示框本身不算完成这一任务。

全文怎样检查

六组分别通读并改写正文，随后交换整组文件，由另一组重新顺读并提出具体断点；原作者修改后，交叉审读者再次核对实际正文。主编通读入口、阅读路线、研讨会和练习，并检查各组之间的模型、符号和证明接口。十三份数学附录均纳入这一轮，长证明连续列出。

文件范围	本轮实质改写与独立审读的重点
00_prerequisites、01_model、01a_proof_techniques	从集合、概率、条件期望和最佳回应开始；推导原子客户成本；先给可行条件，再做交换、切片和修复；明确完整续局的量词。
02_two_facility、11_structural、A01—A03	两设施所有纯与混合菜单、闭性及极值、带标签同址布局、黄金比例代数；可拆分模型的入口和原子误差；下界的全部布局与稀疏模型的全部均衡分支。
01b_proof_map、03_arbitrary_k、05_tools、06_frontier	选址候选族、四种偏离预算、源站消失、装箱计数、宏原子保帽、严格势下降；每项条件算法的输入和输出；逐项区别存在性、有限构造及位长多项式构造。
04_complexity、10_certificates、A04、A05、A11	归约的来源、正反方向、全部布局、守卫和编码位长；从概率行实际检查 NE 与每项设施偏离；有理 LP、固定维 ILP 与伪多项式算法的准确作用域。
A06—A10	从异构目录的实际覆盖关系定义响应；列清种子条件；两类长环逐步下降和拼接；下界逐格排除。一般异构因子 2 仍标作内部候选。
12_nonlinear、A12、A13	平方成本从条件分布重新计算；纯与混合支持逐一展开；CCE、CE 的约束和精确谱；说明当前仓库没有这部分的规范算法实现。
00_guide、README、07_seminar、08_reading_list、09_workshop	用实际客户选择引入问题；给出完整证明路线和独立复述任务；将开放问题写成完整量词；十客户例列出每名客户对每个可选设施的成本。

交叉审读中发现的缺口已修回正文，包括：首次出现却未定义的菜单和守卫；切片可行域在操作后才给出的倒序；只引用编号却没有对应公式；把换位推得的 NE 当作已经满足概率配额；把指定选择器失败说成整个游戏不存在稳定布局；有关机器与原模型的失配反例写反；把开放问题写成肯定结论。这些都按实际推导重写，而不是补一个标题。

怎样检验这一版

导出器对全部教学源记录 SHA-256 和字节数，将数学转换为离线 KaTeX，并记录渲染兼容调整。结构检查核对源摘要、每个内链目标、唯一锚点、公式错误以及资源是否内嵌。导出文件和对应的 `.audit.json` 位于 `learning/export/`。

最终打印分页另行渲染并逐页审看；每页的审读范围、截图、发现的问题和修订记录写入 `PAGE_REVIEW.json`。分页审读用于检查可见文字、公式、表格、断页和裁切，不替代上面的全文逻辑审读。只有记录中已经完成的页面才算视觉核验完成。

具体教学数据另经现有精确审计核对：自适应重置、冻结超载、深度三盒选择器、贪心势选择器、贪心修复顺序、相关机器公式比较均运行成功；第 10 章的两设施四布局及三设施概率例另用定义级检查器核对。这些有限计算支撑算例，不能证明无限实例的全称命题。

仓库维护检查核对研究图、来源交叉表、教学清单和相对链接：

```
python research/build_map.py --check
python research/build_crosswalk.py --check
python research/check_assets.py
python learning/check_reading.py learning/export/学习和演讲-逐章重写版.html
git diff --check
```

完成范围与掌握标准

这次完成的是教学正文、全部长附录及全文审读，没有新增或提升任何研究 Claim。一般任意设施数的位长多项式因子 2 构造仍开放；一般异构目录因子 2 保持内部候选。公开算法只按明确条件引用，没有将其论文定理写成仓内已有软件。

可读性还须接受实际读者检验。本轮没有组织从未学过这门课的本科生试读，不能据独立代理审读宣布所有读者已经精通。讲义给出可检验的掌握标准：读者应能独立推导成本、重建主证明的每个分支、核算一个完整证书，并准确说明每个推广的假设和仍未解决的问题；具体练习和答案见研讨会与工作坊。

本版源文件及完整 HTML 保存到 `teaching/readability-20261007` 审阅分支；默认分支写入被自动审批拒绝，因此这里不声称已合并到 `main`。